面向21世纪课程教材

面向21世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century

高等学校教材

电路原理

第2版·上册

周守昌　主编

高等教育出版社

TM13

面向21世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century

TM13
69=2
:1

电路原理

第2版·上册

周守昌　主编

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

内容提要

《电路原理》(第2版)是2003年公布的“高等教育百门精品课程教材建设计划”中的精品项目，是1999年出版的面向21世纪课程教材的修订版，是重庆大学电路课程多年教学经验的结晶。

上册的具体内容为：基尔霍夫定律和电阻元件、电阻电路的分析、动态元件和动态电路导论、一阶电路和二阶电路、正弦电流电路导论、正弦电流电路的分析、三相电路、非正弦周期电流电路的分析、拉普拉斯变换、电路的复频域分析，还有一个附录（非线性电阻电路）。为配合本书的使用，同步推出本书的配套教学指导书——《电路原理（第2版）教学指导书》。

本书可供普通高等学校电气信息、电子信息专业作为电路课程的教材使用，也可供有关科技人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

电路原理．上册／周守昌主编．—2版．—北京：高等教育出版社，2004.8（2005重印）
ISBN 7-04-014531-6

Ⅰ．电… Ⅱ．周… Ⅲ．电路理论－高等学校－教材 Ⅳ．TM13

中国版本图书馆CIP数据核字（2004）第049076号

策划编辑 刘激扬 **责任编辑** 刘素馨 **封面设计** 刘晓翔 **责任绘图** 朱 静
版式设计 胡志萍 **责任校对** 杨雪莲 **责任印制** 陈伟光

出版发行	高等教育出版社	**购书热线**	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街4号	**免费咨询**	800-810-0598
邮政编码	100011	**网 址**	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
		网上订购	http://www.landraco.com
经 销	北京蓝色畅想图书发行有限公司		http://www.landraco.com.cn
印 刷	涿州市星河印刷有限公司		
		版 次	1999年9月第1版
开 本	787×960 1/16		2004年8月第2版
印 张	24.75	**印 次**	2005年9月第2次印刷
字 数	460 000	**定 价**	28.40元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 14531-00

第1版序言

本书于1997年经原国家教委批准为国家教委“九五”重点教材（现更名为教育部“九五”重点教材），1998年又经教育部批准为面向21世纪课程教材。

本书的编写大纲是根据我们在“九五”重点教材立项申请书中提出的立项目标来制订的。其基本指导思想是：本着当前高等学校教育改革中注重素质培养和能力培养的精神，加强基础，拓宽专业的原则，21世纪对电气信息类专业人才的要求，处理好教材内容的体系、深度和广度，既要重视教材内容的先进性，又要特别注意教学适用性。

本书的前身是江泽佳主编，周守昌、吴宁、彭扬烈修订的《电路原理》（第三版）。本着“承前启后，继往开来”，肯定20年来我们所积累的好的教学经验和教材编写经验，并予以发扬光大的精神，凡经教学实践证明是成功的、切实可行的教学内容，不轻易改动。但全部教材必须重新组织，调整体系，进行增删、更新，提高科学水平，以适应本书的编写思路，满足本书的要求。

在上述思想指导下所形成的本书的主要特色可概述如下：

本书的内容尽量按模块式结构原则进行编排，以便教师根据各校各专业的要求取舍内容，组织教学。首先，我们把全书分为两册出版，即《电路原理》上册和下册，但两册内容划分原则与过去不同，二者相对独立而又有密切联系，相互呼应。《电路原理》上册为必修教材，其内容能够满足原国家教委1995年颁布的电路课程教学基本要求。作为必修教材，特别注重教学适用性，同时也纳入了少量反映近代电路理论的内容，并在传统内容中贯穿了近代电路理论的观点。但因受篇幅的限制，为避免不必要的重复，对反映近代电路理论的主要内容，原则上纳入作为选修教材的《电路原理》下册，作较系统、完整和深入的介绍。《电路原理》下册的内容在深广度上既保持了教材的先进性，又注意到处理好先进性与教学适用性这一对矛盾之间的关系，使之在总体上能为广大读者所接受。

在《电路原理》上册中，作为附录的非线性电路包含着一些小的模块，可供教师选用，安排在适当的章节讲授。这样，在教材编排上不影响主要内容——线性电路理论较强的系统性。《电路原理》下册中的状态方程、二端口网络、均匀传输线的正弦稳态响应、无损耗均匀传输线的波过程，以及作为附录的状态空间和状态轨迹等也是一些小的模块，可作适当取舍。

此外，为了进一步增进教学适用性，本书在编写过程中，既保持了充实的内容，又注意到了删繁就简。同时，把精品意识贯穿到逐章逐节的编写中去，力争使全部教材不仅具有合理的科学体系，而且具有重点突出，深入浅出，便于自学等特点。

纵然如此，本书因受编者科学水平和教学水平的限制，谅也必有所失，恳请同行专家和广大读者批评指正。

《电路原理》上册初稿第一、二章由周守昌执笔，第三、四章由谢品芳执笔，第五、六章由周雒维执笔，第七章由贺兴柏执笔，第八、九章由李盛才执笔，附录由彭扬烈执笔。《电路原理》下册初稿第一、二、四章和附录由彭扬烈执笔，第三章由谢品芳执笔，第五、六章由贺兴柏执笔。此外，周守昌负责起草全书编写大纲、统稿、修改定稿和全书索引的编写工作，谢品芳负责绘图和书稿打印的组织工作。

本书送审稿承蒙清华大学江缉光教授、陆文娟教授仔细审阅，提出了许多宝贵意见。本书的立项和出版得到了教育部、高等教育出版社、重庆大学和该校电气工程学院以及原电工原理教研室的大力支持和资助。谨在此一并表示衷心的感谢。

本书编者深知，如果没有江泽佳主编的《电路原理》第一版至第三版，就不可能有本书的问世。因此，我们要对这三个版本教材的所有编者，特别是主编江泽佳教授，表示深切的感谢。

最后，我们还要感谢为打印书稿和绘图付出了辛勤劳动的同志们以及所有支持本书出版工作的其他同志。

周守昌

1998年11月

第 2 版序言

本书第 1 版自 1999 年 9 月出版以来，上、下册分别印刷了 4 次和 3 次，上册总印数为 27 000 余册，下册总印数为 18 000 余册。经过四个学年教学实践的检验，深感本书还存在一些不足之处。为了进一步提高教材质量，我们决定在保持原有特色的前提下，对本书就下述诸方面予以修订。

(1) 改进教材内容的讲述。例如对运算放大器模型的讲述，由原书先讲理想模型后讲有限增益模型，改变成先讲有限增益模型后讲理想模型。有限增益模型的转移特性是实际运算放大器转移特性的分段线性近似，而理想模型的转移特性则是实际运算放大器转移特性的理想分段线性近似，是有限增益模型转移特性的线性区域趋近于输出电压坐标轴的极限情况。把理想模型和有限增益模型的讲述次序颠倒过来，符合由接近实际的模型到理想极限情况渐进的过渡原则，便于读者接受理想模型。此外，改写了对三相电源相序仪的讲述，改写了状态方程的复频域解法中的两道例题。对其余的改动面不大之处不再一一列举。

(2) 在不过分增大篇幅的前提下，根据需要适当补充教材内容。例如在支路分析法一节末，以脚注的形式补充了 2b 法。为了体现本书主要适用于电气信息类专业的编写宗旨，增强三相电路的教材内容，把三相电路作为专章，补充了例题和习题；又在非正弦周期电流电路一章末补充了对称三相电路中的高次谐波一节，并选配了相关的习题。在非正弦周期电流和电压的有效值及电路的平均功率一节末，顺便补充了非正弦周期电流电路的功率因数的概念并举例计算。在拉普拉斯变换的基本性质一节中补充了初值定理与终值定理，并选配了相关的习题。在原对偶网络一节末，补充了对偶原理并改变该节的标题。

(3) 删节一些可有可无的内容或文字叙述。例如在状态方程的复频域解法一节中，删去了有关转移函数矩阵的内容；删去了上册附录中的分段线性处理法和一阶分段线性电路两节以及下册附录全部内容。此外，还删去了分散在有关章节中的对偶性讲述。

(4) 订正原书第二次印刷以后版面上的错误约计有 100 余处。对个别字句的修改则未予统计。

本书虽经修订，但疏漏、欠缺乃至错误之处仍在所难免，欢迎同行专家和广大读者批评指正。

本书上册修订初稿第一、二、八章由周守昌提供，第三、四、五、六、七

章由谢品芳提供，第九、十章由李盛才提供，附录由彭扬烈提供。本书下册修订初稿第一、二、四章由彭扬烈提供，第三章由谢品芳提供，第五、六章由周守昌提供。此外，周守昌负责提出修订方案、统稿、修改定稿和全书索引的编写工作，谢品芳负责书稿打印等工作。

本书送审稿承蒙清华大学江缉光教授仔细审阅，提出了许多中肯的宝贵意见。本书的立项和出版得到了重庆大学和该校电气工程学院以及电工理论与新技术系的大力支持和资助。在此一并表示衷心的感谢。

周守昌

2003年9月

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

传　　真：(010) 82086060

E - mail：dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街 4 号
高等教育出版社打击盗版办公室

邮　　编：100011

购书请拨打电话：(010)58581118

目　录

第一章　基尔霍夫定律和电阻元件 …… 1

§1－1　电路和电路模型 …… 1

§1－2　电流和电压的参考方向 …… 3

§1－3　基尔霍夫定律 …… 4

§1－4　电阻元件 …… 9

§1－5　独立源 …… 10

§1－6　受控源 …… 13

§1－7　运算放大器 …… 16

§1－8　支路分析法 …… 21

习题 …… 27

第二章　电阻电路的分析 …… 35

§2－1　线性电路的性质·叠加定理 …… 35

§2－2　替代定理 …… 39

§2－3　戴维宁定理 …… 41

§2－4　诺顿定理 …… 45

§2－5　有伴电源的等效变换 …… 50

§2－6　星形电阻网络与三角形电阻网络的等效变换 …… 54

§2－7　特勒根定理 …… 58

§2－8　互易定理 …… 61

§2－9　节点分析法 …… 64

§2－10　回路分析法 …… 72

§2－11　电源的转移 …… 77

习题 …… 80

第三章　动态元件和动态电路导论 …… 89

§3－1　电容元件 …… 89

§3－2　电感元件 …… 93

§3－3　耦合电感元件 …… 97

§3－4　单位阶跃函数和单位冲激函数 …… 100

§3－5　动态电路的输入－输出方程 …… 106

§3－6　初始状态和初始条件 …… 109

§3-7 零输入响应…… 115
§3-8 零状态响应…… 117
§3-9 全响应…… 121
习题 …… 122
第四章 一阶电路和二阶电路 …… 128
§4-1 一阶电路的零输入响应…… 128
§4-2 一阶电路的阶跃响应…… 135
§4-3 一阶电路的冲激响应…… 142
§4-4 一阶电路对阶跃激励的全响应…… 148
§4-5 二阶电路的冲激响应…… 156
§4-6 卷积积分及零状态响应的卷积计算法…… 165
习题 …… 173
第五章 正弦电流电路导论 …… 183
§5-1 正弦电压和电流的基本概念…… 183
§5-2 线性电路对正弦激励的响应·正弦稳态响应 …… 187
§5-3 正弦量的相量表示法…… 189
§5-4 基尔霍夫定律的相量形式…… 195
§5-5 电路元件方程的相量形式…… 196
§5-6 阻抗和导纳…… 205
§5-7 阻抗的串联和并联…… 208
习题 …… 216
第六章 正弦电流电路的分析 …… 220
§6-1 正弦电流电路的相量分析…… 220
§6-2 正弦电流电路中的功率…… 226
§6-3 谐振电路…… 238
§6-4 含有耦合电感元件的正弦电流电路…… 247
§6-5 理想变量器…… 254
习题 …… 256
第七章 三相电路…… 262
§7-1 对称三相电压…… 262
§7-2 三相制的联接法…… 263
§7-3 对称三相电路的计算…… 267
§7-4 不对称三相电路的计算…… 271
§7-5 三相电路中的功率…… 275
习题 …… 279

第八章　非正弦周期电流电路的分析 …… 282
§8－1　周期函数的傅里叶级数展开式 …… 282
§8－2　线性电路对周期性激励的稳态响应 …… 287
§8－3　非正弦周期电流和电压的有效值·平均功率 …… 292
*§8－4　傅里叶级数的指数形式 …… 296
*§8－5　周期信号的频谱简介 …… 298
*§8－6　对称三相电路中的高次谐波 …… 300
习题 …… 305
第九章　拉普拉斯变换 …… 309
§9－1　拉普拉斯变换 …… 309
§9－2　拉普拉斯变换的基本性质 …… 311
§9－3　进行拉普拉斯逆变换的部分分式展开法 …… 319
§9－4　线性动态电路方程的拉普拉斯变换解法 …… 324
习题 …… 326
第十章　电路的复频域分析 …… 329
§10－1　基尔霍夫定律的复频域形式 …… 329
§10－2　电路元件的复频域模型·复频域阻抗和复频域导纳 …… 330
§10－3　用复频域模型分析线性动态电路 …… 336
§10－4　网络函数 …… 343
习题 …… 350
附录　非线性电阻电路 …… 356
§1　非线性电阻元件及其约束关系 …… 356
§2　非线性电阻元件的串联和并联 …… 358
§3　非线性电阻电路的图解分析法 …… 360
§4　小信号分析法 …… 364
习题 …… 368
部分习题答案 …… 369
主要参考书目 …… 377
索引 …… 378

第一章　基尔霍夫定律和电阻元件

本章的中心内容是阐明基尔霍夫定律和电阻元件的特性。前者是由电路元件的相互联接所规定的约束关系;后者则是电阻元件自身的约束关系。此外,本章还着重介绍了作为电路理论基本概念的模型概念和参考方向。

§1-1　电路和电路模型

若干个电气设备或器件按照一定方式组合起来,构成电流的通路,称为电路(circuit)。

作为电路组成部分的设备或器件,例如供电设备[电源(source)]、用电设备[负载(load)]、电阻器、电感器、电容器、晶体管、电子管等,统称为电路的部件(component)。

然而电路理论中所研究的电路和电路元件(circuit element)(简称元件),不是指上述实际电路和实际电路的部件,而是一些理想化了的电路和电路元件,即在一定条件下能足够准确地反映实际电路及其部件的主要电磁性能的抽象模型(model)。有些实际部件在某种条件下的模型可由一种元件构成,有些实际部件的模型则应由几种元件构成。把实际电路及其部件模型化,是为了便于用数学的方法分析电路和设计电路。

在电路理论中,作为模型的电路可以定义为相互联接着的元件的集合。

电路又可称为电网络,简称网络(network)。"电路"和"网络"这两个术语通常是相互通用的。

实际电路多种多样。有的可以延伸到数百公里以外,有的可以局限在几个平方毫米以内。就其目的而言,或者是为了实现电能的传输和分配,或者是为了传输或处理各种电信号[以下简称信号(signal)],例如语言信号、图像信号和控制信号等。不论哪一种实际电路①,随着电流的通过,电路中总是进行着电能与其他形式能量相互转换的过程。

一般地讲,载有电流的导体(或半导体)总会由于发热而损耗电能。电路中还可能出现由其他原因所造成的能量损耗。电阻(resistance)就是用以反映能量损耗的电路参数(circuit parameter)。

---

① 本书不考虑超导体电路。

电路中有电压(voltage)就有电场(electric field);有电流(current)就有磁场(magnetic field)。当电路工作时,在电路中和电路周围到处都存在电场和磁场。电场和磁场都具有能量。电容(capacitance)和电感(inductance)就是分别用以反映电场储能性质和磁场储能性质的电路参数。

由于电路中的能量损耗和电场储能、磁场储能具有连续分布的特性,故反映这些能量过程的三种电路参数也是连续分布的。就是说,在电路的任何部分,都既有电阻,又有电容,又有电感。但是在电路中的电压与电流的频率(frequency)不太高的条件下,确切地说,当电路的部件及电路的各向尺寸远小于电路周围电磁波①(electromagnetic wave)的波长(wave length)时,电路参数的分布性对电路性能的影响并不明显,从而可以近似地用集中的电阻、电容和电感作为电路的参数,即认为能量损耗、电场储能和磁场储能这三种过程是分别集中在电阻元件、电容元件和电感元件中进行的。由这些理想的集中参数元件(lumped element)构成的电路称为集中参数电路(lumped circuit)。

一个实际电路的部件,根据不同情况,可以抽象成为不同形式的集中参数电路,即代之以不同形式的集中参数电路模型。例如一个电感线圈,在低频条件下工作时,可以不考虑线圈的匝间分布电容和层间分布电容,而把它抽象成为电阻电感串联电路。随着工作频率的升高,分布电容的效应将逐渐表现出来。在高频条件下,即使尚可作为集中参数电路处理时,也必须考虑分布电容的影响而以并联的等效集中电容代替分布电容。又例如在一个电容器中,电场的作用占绝对优势,相对说来,磁场可以略去不计。当其发热损耗很低时,就可以把电容器抽象成为一个理想的电容元件。当需要考虑发热损耗时,则须将电容器抽象成为电阻电容并联(或串联)电路。

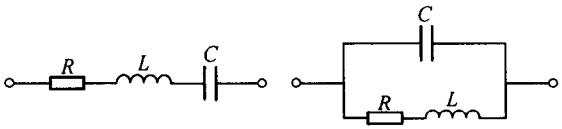
集中的电阻、电容和电感等二端元件(two-terminal element)中的电流及其端电压(terminal voltage),在任一瞬时,具有完全确定的数值(即为时间的单值函数)。集中参数电路中任意两点间的电压的数值,在任一瞬时,也是完全确定的。

图 1-1-1(a)表示在低频条件下,一个电感线圈与电容器串联的集中参数电路模型;图 1-1-1(b)表示在低频条件下,一个电感线圈与电容器并联的集中参数电路模型。图中 R 代表线圈的电阻,L 代表线圈的电感,C 代表电容器的电容。

图 1-1-1(b)也可用以表示一个电感线圈在高频条件下的集中参数电路模型,这时 C 是代替分布电容的等效集中电容。

---

① 电磁波即在空间传播的交变电磁场(alternating electromagnetic field)。自由空间中电磁波的波长与频率成反比,二者的乘积等于光速。



(a)电感线圈和电容器串联的集中参数电路模型　(b)电感线圈和电容器并联的集中参数电路模型

图 1-1-1 集中参数电路

本册中将只涉及集中参数电路。分布参数电路将在作为选修教材的《电路原理》(下册)中介绍。

§1-2 电流和电压的参考方向

在物理学中初步介绍了电流和电压等物理量,本节不再重复,只着重介绍电流和电压的参考方向(reference direction)。

从数学观点看,作为时间函数(常量可以看成时间函数的特例)的电流和电压都是代数量,其值可以为正,也可以为负。要确定电流(或电压)函数值的正负,必须预先规定参考方向。电流(或电压)的参考方向可以随意规定。但是一经规定,在计算过程中便不得任意改变。电流(或电压)的方向与参考方向一致时,其函数值为正,反之为负。

以图 1-2-1 所示二端元件中的电流 $i(t)$ 为例,它的参考方向用箭头表示。当此电流的函数值为正时,其实际方向与其参考方向相同,否则相反。

电压 $u(t)$ 的参考方向(或参考极性)用"+"、"-"号表示。但须注意,电压的参考方向乃是电位降(potential drop)的参考方向,即由规定的高电位点("+"极)指向规定的低电位点("-"极)。电位升(potential rise)的参考方向则是由规定的低电位点指向规定的高电位点。显而易见,任一瞬时由高电位点到低电位点的电位降,在数值上等于由低电位点到高电位点的电位升。

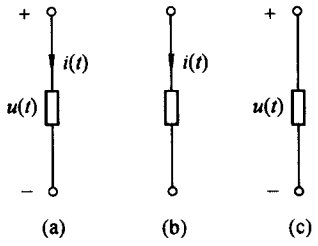


图 1-2-1 任意二端元件的电流和电压一致的参考方向

同一元件中电流和电压的参考方向均可任意规定,二者可以一致,也可以不一致,但为简便计,常将它们统一起来,而称为一致的参考方向①(associated reference directions)。图 1-2-1(a)所示电流与电压的参考方向就是一致的参考方向。选定一致的参考方向后,元件的端电压即为顺电流方向的电位降,从而在任一瞬时 t,电压 $u(t)$ 与电流 $i(t)$ 的乘积等于该

① 有些书上称为关联参考方向。

元件在该瞬时吸收的功率[常称为瞬时功率(*instantaneous power*)]$p(t)$,即

$$p(t)=u(t)i(t)$$

采用一致的参考方向时,可以只用箭头表明元件电流(并暗示元件电压)的参考方向,如图 1-2-1(b)所示;或只用"+"、"-"号表明元件电压(并暗示元件电流)的参考方向,如图 1-2-1(c)所示。本书在未作特殊声明时均采用一致的参考方向。

在国际单位制(SI)中,电压的单位名称是伏特(volt),简称伏(符号为 V);电流的单位名称是安培(ampere),简称安(符号为 A);功率的单位名称是瓦特(watt),简称瓦(符号为 W)。

§1-3　基尔霍夫定律

电路是相互联接着的元件的集合,电路中所有元件的电流和电压自应遵循由元件的相互联接所规定的约束关系[可称之为拓扑约束(topological constraint)]。基尔霍夫定律概括了这些约束关系,它是分析和计算电路的基本依据。基尔霍夫定律有两条,即基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律。前者适用于电路中的任一"节点",后者适用于电路中的任一"回路"。

下面先介绍几个有关的电路术语:

(1) 支路(branch):在集中参数电路中,每一个二端元件构成一条支路。根据这个定义,图 1-3-1 所示电路具有七条支路。

(2) 节点(node):在集中参数电路中,每条支路的端点称为节点。两条或两条以上的支路接于一点时,此联接点只算作一个节点。通常把仅仅关联两条支路的节点称为简单节点(simple node)。图 1-3-1 所示电路具有五个节点,其中节点④就是简单节点。

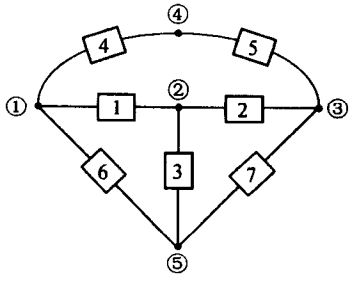


图 1-3-1　电路的支路、节点和回路

(3) 回路(loop):在集中参数电路中,由若干支路构成的,其中每一个节点与两条支路(而且只与两条支路)相联接的闭合路径称为回路。例如图 1-3-1 所示电路中支路 1、3、6 构成一个回路;支路 1、2、7、6 同样构成一个回路;其余回路不再一一列举。

1-3-1　基尔霍夫电流定律

基尔霍夫电流定律(Kirchhoff's current law,缩写为 KCL)反映了集中参数

电路中汇合到任一节点的各支路电流间相互约束的关系，即：

对于集中参数电路中的任何一个节点而言，在任一瞬时，流入此节点的电流之和等于流出此节点的电流之和。

例如在图 1-3-2 所示电路中，根据基尔霍夫电流定律，可对节点①、②、③分别列出方程如下

节点① $$i_1(t)+i_4(t)+i_6(t)=0$$

节点② $$i_2(t)+i_3(t)=i_1(t)$$

节点③ $$i_7(t)=i_2(t)+i_5(t)$$

经适当的移项处理后写成

节点① $$i_1(t)+i_4(t)+i_6(t)=0$$

节点② $$-i_1(t)+i_2(t)+i_3(t)=0$$

节点③ $$-i_2(t)-i_5(t)+i_7(t)=0$$

由此可见，基尔霍夫电流定律可以换一种说法，即：

对于集中参数电路中的任何一个节点而言，在任一瞬时，流出(或流入)此节点的电流的代数和恒等于零。用数学式表达为

$$\sum i(t)=0 \qquad (1-3-1)$$

此式称为基尔霍夫电流方程，或节点电流方程。建立这种方程时，要注意根据各支路电流(就其参考方向而言)是流出节点或流入节点来决定在它们的前面取“+”号或“-”号。

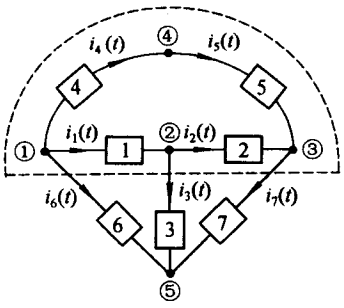


图 1-3-2 基尔霍夫电流定律示例

值得注意，关联着简单节点的两支路电流在参考方向一致时彼此相等，例如图 1-3-2 中节点④的基尔霍夫电流方程为

$$i_4(t)=i_5(t)$$

因此，为了减少电路的基尔霍夫电流方程数，可以不考虑简单节点，而将关联着简单节点的相互串联的元件作为一条支路看待。

图 1-3-2 中节点⑤的基尔霍夫电流方程为

$$i_3(t)+i_6(t)+i_7(t)=0$$

这表明任一瞬时流入节点⑤的电流的代数和等于零。此方程也可由其余诸节点的基尔霍夫电流方程相加求得。由图 1-3-2 亦可看出，在任一瞬时，流出图中用虚线表示的包围着节点①、②、③、④的闭合面的电流的代数和也等于零。事实上，基尔霍夫电流定律可以适用于类似的任何一个闭合面。这种由假想的闭合面包围着的节点和支路的集合，可以称为电路的广义节点(supernode)。

基尔霍夫电流定律，就其实质来说，是电流连续性原理在集中参数电路中的表现形式。所谓电流的连续性，对于集中参数电路而言，就是说，在任何一个趋近于零的无限小的时间间隔内，流入任一节点（广义节点或普通节点）的电荷量与流出该节点的电荷量必然相等。换言之，基尔霍夫电流定律表明了在任何节点上电荷的守恒性。

尚需指出，基尔霍夫电流定律与元件的性质无关，节点电流方程的具体形式仅仅依赖于支路与节点的联接关系和支路电流的参考方向。

1－3－2　基尔霍夫电压定律

基尔霍夫电压定律（Kirchhoff's voltage law，缩写为 KVL）反映了任何一个回路中各支路电压间相互约束的关系。

先以图 1－3－3 所示电路中的回路 1 为例，任意选定回路的参考方向（即回路循行方向，例如图示顺时针方向），沿着这个方向计算回路中各支路电压瞬时值的代数和。

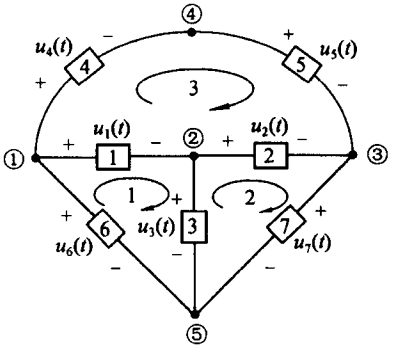


图 1－3－3　基尔霍夫电压定律示例

回路 1

$$u_1(t)+u_3(t)-u_6(t)$$
$$=[v_1(t)-v_2(t)]+[v_2(t)-v_5(t)]$$
$$-[v_1(t)-v_5(t)]$$
$$=0 \qquad (1-3-2)$$

式中，$v_1(t)$、$v_2(t)$、$v_5(t)$分别代表节点①、②、⑤的电位瞬时值。

同理，按图示参考方向，计算回路 2、3 中各支路电压瞬时值的代数和，其结果均等于零。即

回路 2　　$u_2(t)+u_7(t)-u_3(t)=0$

回路 3　　$u_4(t)+u_5(t)-u_2(t)-u_1(t)=0$

基尔霍夫电压定律指出，在集中参数电路的任何一个回路中，任一瞬时，沿着任意选定的回路参考方向计算，各支路电压的代数和恒等于零。用数学式表达为

$$\sum u(t)=0 \qquad (1-3-3)$$

此式称为基尔霍夫电压方程，或回路电压方程。在一个回路中，凡支路电压的参考方向与回路的参考方向一致者，在回路电压方程中该电压的前面取“＋”号；反之取“－”号。

由式（1－3－2）可以看出，基尔霍夫电压定律的成立，是由于集中参数电路

中任何时刻任意两点间的电压等于该两点间的电位差，而与计算电压的路径无关。因此，基尔霍夫电压定律可以说是集中参数电路中任意两点间瞬时电压单值性的必然结果。

从电位的观点来看，在任一瞬时，由一点出发，沿着一个回路绕行一周，电位有升就必有降，升多少就降多少，回到原来的出发点时，该点的电位不会发生变化。因此，基尔霍夫电压定律也可以说是集中参数电路中任意一点瞬时电位单值性的必然结果。

应当指出，基尔霍夫电压定律同基尔霍夫电流定律一样与元件的性质无关，回路电压方程的具体形式仅仅依赖于回路所关联的支路以及回路的参考方向和回路中各支路电压的参考方向。

尚需指出，基于瞬时电压(或电位)单值性的基尔霍夫电压定律，不仅适用于由若干支路构成的具体回路，也适用于不完全是由支路构成的假想回路。

例 1－3－1　当电路中各支路电压为已知时，根据基尔霍夫电压定律，可以计算电路中任意两点间的电压和任意一点的电位。现以图 1－3－4 所示直流电路为例，求节点①到节点⑤的电压和各节点的电位。

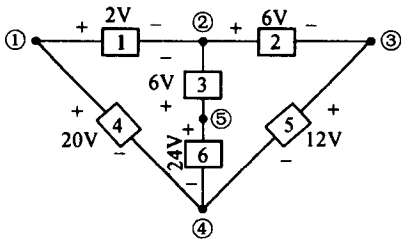


图 1－3－4　电压与电位的计算

解：将基尔霍夫电压定律应用于假想回路①②⑤①可得

$$u_{①②} + u_{②⑤} + u_{⑤①} = 0\text{V}$$

或

$$u_{①②} + u_{②⑤} - u_{①⑤} = 0\text{V}$$

从而求出由节点①到节点⑤的电压

$$u_{①⑤} = u_{①②} + u_{②⑤} = u_{①②} - u_{⑤②} = (2-6)\text{V} = -4\text{V}$$

同一电压也可由另一路径求得

$$u_{①⑤} = u_{①④} + u_{④⑤} = u_{①④} - u_{⑤④} = (20-24)\text{V} = -4\text{V}$$

计算各节点的电位时，要先选择一个电位参考点(potential reference point)即零电位点(zero potential point)。

(1) 如以节点④作为电位参考点，即令节点④的电位

$$v_④ = 0\text{V}$$

则节点①的电位

$$v_① = u_{①④} = 20\text{V}$$

节点②的电位

$$v_② = u_{②④} = u_{②⑤} + u_{⑤④} = (-6+24)\text{V} = 18\text{V}$$

或

$$v_② = u_{②④} = u_{②①} + u_{①④} = (-2+20)\text{V} = 18\text{V}$$

或　　$v_② = u_{②④} = u_{②③} + u_{③④} = (6+12)\text{V} = 18\text{V}$

节点⑤的电位

$$v_⑤ = u_{⑤④} = 24\text{V}$$

节点③的电位

$$v_③ = u_{③④} = 12\text{V}$$

(2) 又如以节点①作为电位参考点,即令节点①的电位

$$v_① = 0\ \text{V}$$

则节点②的电位

$$v_② = u_{②①} = -2\ \text{V}$$

节点⑤的电位

$$v_⑤ = u_{⑤①} = u_{⑤②} + u_{②①} = (6-2)\ \text{V} = 4\ \text{V}$$

或　　$v_⑤ = u_{⑤①} = u_{⑤④} + u_{④①} = (24-20)\ \text{V} = 4\ \text{V}$

节点④的电位

$$v_④ = u_{④①} = -20\ \text{V}$$

节点③的电位

$$v_③ = u_{③①} = u_{③②} + u_{②①} = (-6-2)\ \text{V} = -8\ \text{V}$$

或　　$v_③ = u_{③①} = u_{③④} + u_{④①} = (12-20)\ \text{V} = -8\ \text{V}$

由此可见,各点电位将随所选择的电位参考点的不同而改变同一个数值,但任意两点间的电压(即电位差)则不随电位参考点的改变而改变。

练习题

1-3-1　设题1-3-1图中的各电压、电流分别按以下四种情况给定,试问能否满足KCL和KVL?

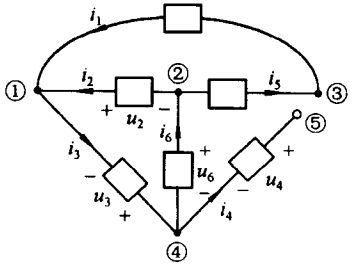
(a) $i_1 = 2\ \text{A}, i_2 = 5\ \text{A}, i_3 = -7\ \text{A}, i_4 = 10\ \text{A}, i_5 = -2\ \text{A}$。

(b) $i_1 = 2\cos 3t\ \text{A}, i_2 = 5\cos 3t\ \text{A}, i_3 = -7\cos 3t\ \text{A}, i_4 = 0\ \text{A}, i_5 = 2\cos 3t\ \text{A}$。

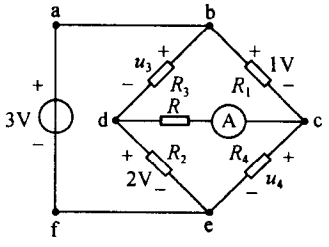
(c) $u_2 = 5\ \text{V}, u_3 = 7\ \text{V}, u_4 = 2\ \text{V}, u_6 = 2\ \text{V}$。

(d) $u_2 = 5\cos 3t\ \text{V}, u_3 = -7\cos 3t\ \text{V}, u_6 = 2\cos\left(3t + \frac{\pi}{3}\right)\text{V}$。

1-3-2　题1-3-2图为由电阻构成的直流电桥。已知电阻 R_1 和 R_2 上的电压分别为1V和2V,问电阻 R 中有无电流?并求电阻 R_3 和 R_4 上的电压 u_3 和 u_4。



题1-3-1图



题1-3-2图

§1-4 电阻元件

如前所述,电阻是反映能量损耗的电路参数。在电路理论中,电阻元件[①](resistor)用以模拟电阻器和其他实际部件的电阻特性。电阻元件按其电压电流关系的直线性和非直线性分为线性电阻元件(linear resistor)和非线性电阻元件(nonlinear resistor)。按其特性是否随时间变化又可分为时变电阻元件(time-varying resistor)和非时变电阻元件(time-invariant resistor)。本书只涉及最常用的线性和非线性的非时变电阻元件。本节着重介绍线性电阻元件,非线性电阻元件将在附录中作系统介绍。

线性电阻元件是一个二端元件,其端电压 $u(t)$ 和端电流 $i(t)$ 间具有如下的线性函数关系

$$u(t) = Ri(t) \tag{1-4-1}$$

或

$$i(t) = Gu(t) \tag{1-4-2}$$

式中,R 为线性电阻元件的电阻,G 为线性电阻元件的电导(conductance),二者均为与电压、电流无关的常量,并且[②]

$$G \xlongequal{\text{def}} \frac{1}{R} \tag{1-4-3}$$

在国际单位制中,电阻的单位名称是欧姆(ohm),简称欧(符号为 Ω);电导的单位名称是西门子(siemens),简称西(符号为 S)。

电阻和电导是可以反映同一电阻元件性能而互为倒数的两个参数。如果说电阻反映一个电阻元件对电流的阻力,那么电导就可以作为衡量一个电阻元件导电能力强弱的标志。

式(1-4-1)将线性电阻元件的端电压表示为端电流的线性函数;而式(1-4-2)则将线性电阻元件的端电流表示为端电压的线性函数。这两个公式就是适用于线性电阻元件的欧姆定律(Ohm's law)的两种数学表达式。

线性电阻元件的符号如图 1-4-1(a)所示;其 $u-i$ 特性($u-i$ characteristic),即在任一瞬时 t,其端电压 $u(t)$ 与电流 $i(t)$ 之间的函数关系,如图 1-4-1(b)所示,它是在第 1、3 象限内通过坐标系原点而斜率为 R 的直线。

应当注意,以上所取的线性电阻元件的端电压 $u(t)$ 和端电流 $i(t)$ 的参考方向是一致的,如图 1-4-1(a)所示。如果电压和电流的参考方向相反(见图 1-4-2),则其函数关系式应为

$$u(t) = -Ri(t)$$

---

① 电阻元件常常简称为电阻。

② def 表示"定义为"的意思。

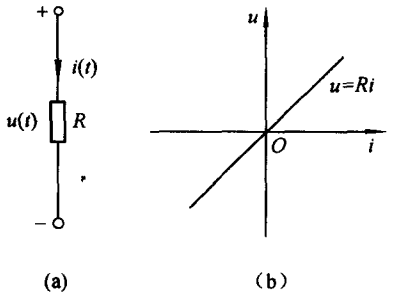


图 1－4－1　线性电阻元件及其 $u-i$ 特性

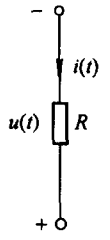


图 1－4－2　线性电阻元件（电压、电流的参考方向相反）

或
$$i(t) = -Gu(t)$$

当电压、电流取一致的参考方向时，电阻元件吸收的瞬时功率为
$$p(t)=u(t)i(t)$$

而根据欧姆定律
$$u(t)=Ri(t)$$

故线性电阻元件吸收的瞬时功率又可表示为
$$p(t)=Ri^2(t) \tag{1-4-4}$$

在时间间隔$[t_0,\ t]$内，线性电阻元件吸收的能量可用定积分表示为
$$W[t_0,\ t]=\int_{t_0}^{t}p(t')\mathrm{d}t'=R\int_{t_0}^{t}i^2(t')\mathrm{d}t' \tag{1-4-5}$$

最后，顺便指出，电阻元件可统一定义如下：

一个二端元件，如其端电压 u 和端电流 i 之间的关系可用方程
$$f(u,\ i)=0 \tag{1-4-6}$$

来描述，则称为电阻元件。

对于线性电阻元件，上列方程是线性代数方程，即
$$f(u,\ i)=u-Ri=0$$

或
$$f(u,\ i)=i-Gu=0$$

而对于非线性电阻元件，则 $f(u,\ i)=0$ 是非线性方程。

§1－5　独　立　源

由信号源输入电路的信号称为激励信号，简称激励(excitation)。由非信号源形式的电源输入电路的电压或电流亦可称为激励。

经过电路传输或处理后输出的信号称为响应信号，简称响应(response)。由任何激励源(excitation source)在电路任一部分引起的电压、电流，亦可称为响应。

激励源又称为独立源(independent source)，以区别于下一节将要介绍的受控源[controlled source，又称为非独立源(dependent source)]。

激励分为电压激励和电流激励两类，激励源也分为电压源和电流源两类。下面分别予以介绍。

1-5-1 电压源

电压源(voltage source)是一个二端元件，其端电压在任意瞬时与其端电流(terminal current)无关；或者恒定不变(直流情况)，或者按照某一固有的函数规律随时间变化。

电压源的符号如图 1-5-1(a)所示(图中电压源外接一个任意二端网络①)。其中 $u_s(t)$为电压源的电压。根据图中规定的端电压 $u(t)$和电压源电压 $u_s(t)$的参考方向，电压源的特性可用下式表述

$$u(t)=u_s(t) \qquad \text{与端电流 } i(t)\text{无关}$$

因此，电压源的 $u-i$ 特性，即在任一瞬时 t，电压源的端电压 $u(t)$与电流 $i(t)$之间的函数关系，如图 1-5-1(b)所示。它是一条平行于 i 轴(电流坐标轴)而以 $u_s(t)$为纵坐标的直线。

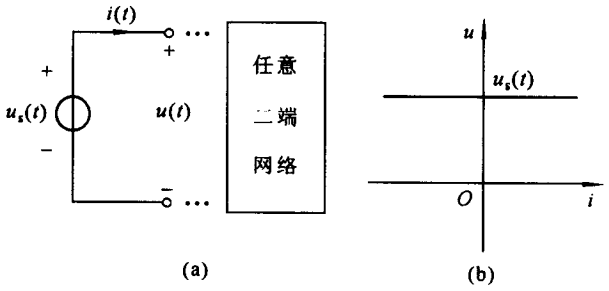


图 1-5-1 电压源及其 $u-i$ 特性

根据前一节所述电阻元件的定义，电压源因其 $u-i$ 特性不是通过坐标系原点并位于 1、3 象限内的直线，而应归属于非线性电阻元件。

当选定电压源电流的参考方向与其端电压的参考方向相反时，电压源输出的瞬时功率为

$$p(t)=u(t)i(t)=u_s(t)i(t)$$

① 二端网络(two-terminal network)指具有一对输入端或一对输出端的网络。

此输出功率如同电流 $i(t)$一样可在无限范围内变化。这种具有无限负载能力的电压源当然是抽象的元件,实际上是不存在的。但是,某些常用电源在一定的负载范围内使用时,可以近似为电压源。在电力网内,对于任何一个用电设备而言,整个电力网除了该用电设备以外的部分,一般也可以近似地看作是一个电压源。即使是不能单纯用电压源模拟的实际电源,其模型也可由电压源和其他元件组合而成。

一个电压源在电压为零的特殊情况下,相当于一个短路(short circuit)元件,其 $u-i$ 特性与 i 轴重合。

1-5-2　电流源

电流源(current source)是一个二端元件,其端电流在任意瞬时与其端电压无关:或者恒定不变(直流情况),或者按照某一固有的函数规律随时间变化。

电流源的符号如图 1-5-2(a)所示。其中 $i_s(t)$为电流源的电流。根据图中规定的端电流 $i(t)$和电流源电流 $i_s(t)$的参考方向,电流源的特性可用下式表述

$$i(t)=i_s(t)\qquad \text{与端电压 } u(t)\text{无关}$$

因此,电流源的 $u-i$ 特性如图 1-5-2(b)所示。它是一条平行于 u 轴(电压坐标轴)而以 $i_s(t)$为横坐标的直线。

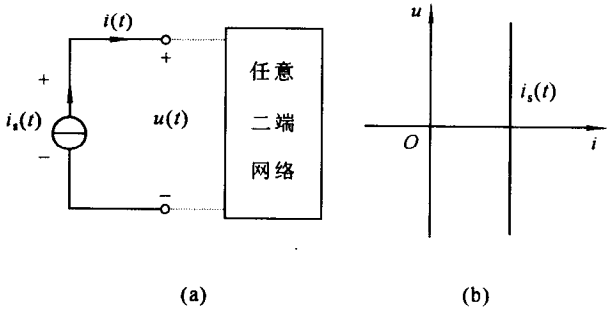


图 1-5-2　电流源及其 $u-i$ 特性

根据前一节所述电阻元件的定义,电流源同样因其 $u-i$ 特性不是通过坐标系原点并位于 1、3 象限内的直线,而应归属于非线性电阻元件。

按图 1-5-2(a)所示电压电流的参考方向,电流源输出的瞬时功率为

$$p(t)=u(t)i(t)=u(t)i_s(t)$$

此输出功率如同端电压 $u(t)$一样可在无限范围内变化。这种具有无限负载能力的电流源当然也是抽象的元件,实际上是不存在的。所以,常用电源不能单纯用电流源来模拟。但任何实际电源的模型却可由电流源和其他元件组合而成。

一个电流源在电流为零的特殊情况下，相当于一个开路(open circuit)元件，其 $u-i$ 特性与 u 轴重合。

通过电压源的电流和电流源的端电压均视外部电路而定，其值可根据已知外部条件分别按基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律求出。

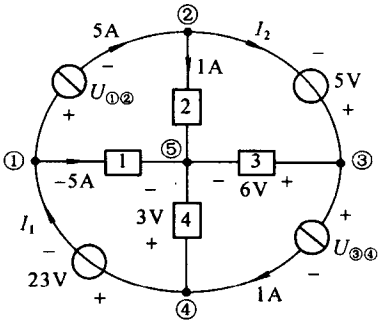


图 1-5-3 通过电压源的电流和电流源的端电压的计算

例 1-5-1 图 1-5-3 所示电路为一直流电路，求通过两电压源的电流 I_1 和 I_2 以及两电流源的端电压 $U_{①②}$ 和 $U_{③④}$。

解：将基尔霍夫电流定律应用于节点①可得

$$I_1=(5-5)\text{A}=0\text{ A}$$

再将基尔霍夫电流定律应用于节点②可得

$$I_2=(5-1)\text{A}=4\text{ A}$$

将基尔霍夫电压定律应用于回路 ③⑤④③可得

$$U_{③④}=U_{③⑤}+U_{⑤④}=(6-3)\text{V}=3\text{ V}$$

再将基尔霍夫电压定律应用于回路①④③②①可得

$$U_{①②}=U_{①④}+U_{④③}+U_{③②}=(-23-3+5)\text{V}=-21\text{ V}$$

练习题

1-5-1 一个 100 V 的电压源，在开路、接上一个 100 Ω 的电阻以及并联一个 10 A 的电流源(假定电流由电压源的正极性端流进)三种情况下，将分别输出多大的电流？

1-5-2 一个 10 A 的电流源，在短路、接上一个 5 Ω 的电阻以及并联一个 10 V 的电压源(假定电流由电压源的正极性端流进)三种情况下，其端电压各为多少？

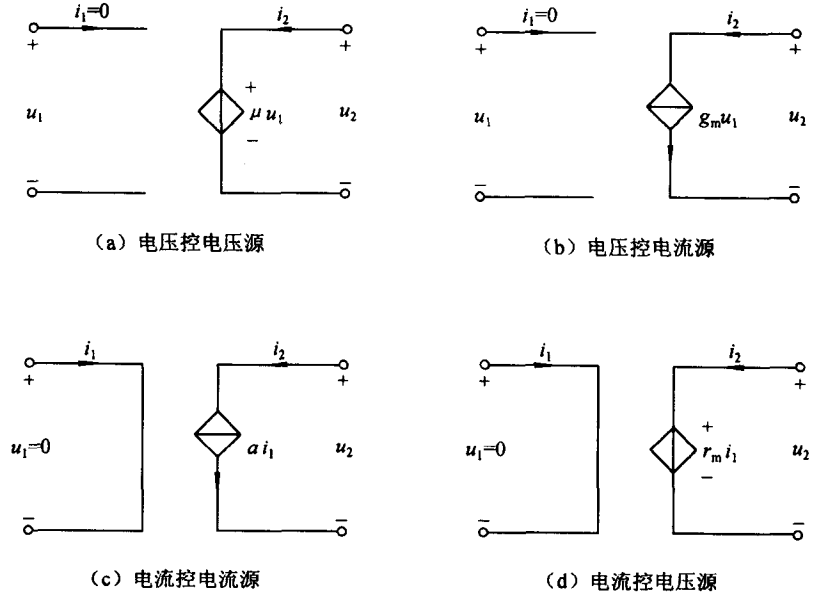
§1-6 受 控 源

前面介绍过的电压源和电流源都是独立源，它们的电压(或电流)或为定值，或为时间的函数，与电路中其他地方的电压或电流无关。受控源(即非独立源)与独立源不同，其电压(或电流)依赖于电路中另一支路的电压或电流。

当受控源的电压(或电流)是控制支路电压或电流的线性函数时，该受控源称为线性受控源(linear controlled source)；否则，称为非线性受控源(nonlinear controlled source)。本书只讨论线性受控源(简称受控源)。这是构成晶体管和电子管等电子器件的小信号电路模型的基本元件，也是构成运算放大器电路模

型的基本元件。

只要电路中有一个支路的电压(或电流)受另一个支路的电压或电流控制，这两个支路就构成一个受控源。因此，可以把受控源看成一种二端口[①] 元件(two－port element)，其输入端口为控制支路的端口，输出端口为受控支路的端口。受控源的控制支路中只有一个独立变量(电压或电流)，另一个独立变量(电流或电压)等于零，即受控源的控制支路或为开路(输入电流为零)，或为短路(输入电压为零)；受控源的受控支路中只有一个依赖于控制变量的电压源或电流源，以体现输出端口的电压或电流受输入端口电压或电流的控制。因此，根据控制变量和受控变量的不同组合，受控源可分为电压控电压源(voltage－controlled voltage source，缩写 VCVS)、电压控电流源(voltage－controlled current source，缩写为 VCCS)、电流控电流源(current－controlled current source，缩写为 CCCS)和电流控电压源(current－controlled voltage source，缩写为 CCVS)四种。本书中代表这四种受控源的符号如图 1－6－1 所示。为区别于独立源起见，图中受控源用菱形符号表示。



(a) 电压控电压源　　(b) 电压控电流源

(c) 电流控电流源　　(d) 电流控电压源

图 1－6－1　四种受控源

(1) 电压控电压源的输入端口和输出端口的特性用数学式分别表述为

$$i_1 = 0$$

① 端口(port)指网络(或元件)的一对输入(或输出)端，任一瞬时，由其中一端流入网络(或元件)的电流，恒等于由另一端流出的电流。

和 $$u_2 = \mu u_1$$

式中 μ 是一个常数,称为电压控电压源的转移电压比(transfer voltage ratio),或电压放大系数(voltage amplification factor)。

电压控电压源常用作真空三极管电路模型的基本元件。

例 1-6-1 试根据图 1-6-2 所示真空三极管放大器的简化电路模型,求出此放大器的电压增益(即输出信号电压 u_4 与输入信号电压 u_1 之比)。

解:根据基尔霍夫电压定律,可得

$$u_4 = u_3 + u_2$$

又 $$u_3 = 10^4 i = -u_4$$

由上列二式便有

$$u_4 = -u_4 + u_2 = -u_4 - 20u_1$$

即 $$2u_4 = -20u_1$$

从而求出电压增益为

$$\frac{u_4}{u_1} = -10$$

(2) 电压控电流源的输入端口和输出端口的特性用数学式分别表述为

$$i_1 = 0$$

和 $$i_2 = g_m u_1$$

式中 g_m 是一个常量,称为电压控电流源的转移电导(transfer conductance)。

电压控电流源常用作场效应管的电路模型中的基本元件。

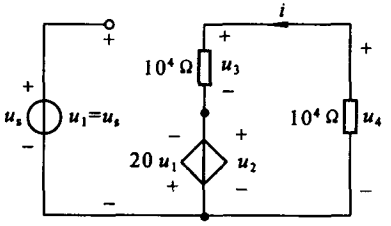


图 1-6-2 真空三极管放大器的简化电路模型

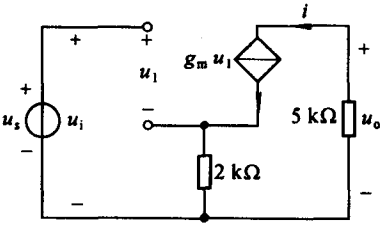


图 1-6-3 场效应管放大器的简化电路模型

例 1-6-2 图 1-6-3 表示一个场效应管放大器的简化电路模型。设场效应管的转移电导为

$$g_m = 700\mu S = 700 \times 10^{-6} S$$

求电压增益 u_o / u_i。

解:根据欧姆定律,求得

$$u_o = -5 \times 10^3 i = -5 \times 10^3 g_m u_1 = -5 \times 10^3 \times 700 \times 10^{-6} u_1 = -3.5 u_1$$

又根据基尔霍夫电压定律和欧姆定律，求得

$$u_i = u_1 + 2\times10^3 i = u_1 + 2\times10^3\times700\times10^{-6}u_1 = 2.4u_1$$

故电压增益为

$$\frac{u_o}{u_i} = \frac{-3.5u_1}{2.4u_1} = -1.458$$

(3) 电流控电流源的输入端口和输出端口的特性用数学式分别表述为

$$u_1 = 0$$

和

$$i_2 = \alpha i_1$$

式中 α 是一个常数，称为电流控电流源的转移电流比(transfer current ratio)，或电流放大系数(current amplification factor)。

电流控电流源常用作晶体管电路模型中的基本元件。

(4) 电流控电压源的输入端口和输出端口的特性用数学式分别表述为

$$u_1 = 0$$

和

$$u_2 = r_m i_1$$

式中 r_m 是一个常量，称为电流控电压源的转移电阻(transfer resistance)。

电流控电压源也可作为一个基本元件用于晶体管的电路模型中。

§1-7　运算放大器

运算放大器(operational amplifier)是由具有高放大倍数的直接耦合放大电路组成的半导体多端器件(从电路联接的观点看，是一种三端器件)。这种器件早先用于模拟量的运算，例如求和、微分、积分、乘法、除法、求对数和反对数等运算。现在，运算放大器的应用已远远超出运算的范围，而成为许多电子设备中不可缺少的部件。

电路理论中所讲的运算放大器，是指实际运算放大器的电路模型，是一种三端元件，其符号如图 1-7-1 所示。图中两个输入端用“-”、“+”号标注，并分别称为倒向输入端(inverting input terminal)和非倒向输入端(non-inverting input terminal)。此外，还有一个输出端。i_- 和 i_+ 分别表示自倒向输入端和非倒向输入端进入运算放大器的电流。u_-、u_+ 和 u_o 分别表示倒向输入端、非倒向输入端和输出端对“地”① 的电压，$u_d \overset{\text{def}}{=\!=} u_+ - u_-$ 称为差分输入电压(differential input voltage)。$A \overset{\text{def}}{=\!=} u_o/u_d$ 称为开环电压增益(open-loop voltage gain)。实际运算放大器的开环电压增益可高达 $10^4 \sim 10^8$。

① 即图中的下方导线。在实际的运算放大器中，接地端是通过“偏置”电源来形成的。

运算放大器典型的转移特性($u_o - u_d$ 特性)如图 1－7－2 所示,图中 U_{sat}、$-U_{sat}$分别为正、负饱和电压。本书不讨论工作在饱和区域的运算放大器。

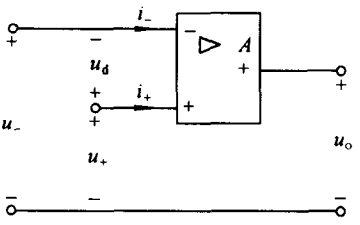


图 1－7－1　运算放大器

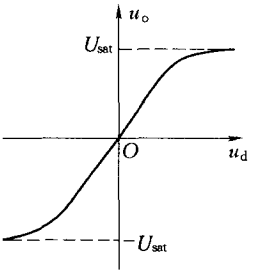


图 1－7－2　运算放大器典型的转移特性

下面介绍工作在非饱和区域的两种运算放大器模型。

1. 有限增益运算放大器模型

作为有限增益运算放大器模型的条件:

(1) $i_- = 0, i_+ = 0$,即从输入端看进去,元件相当于开路。

(2) 有限增益运算放大器模型的转移特性如图 1－7－3 所示。它是实际运算放大器转移特性的分段线性近似(peicewise－linear approximation)。因其线性区域的斜率为有限值,故在线性区域,运算放大器模型的开环电压增益 A 为有限值。

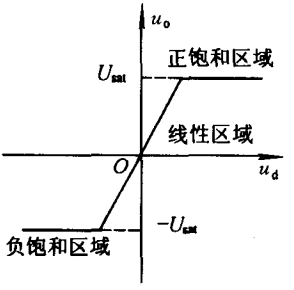


图 1－7－3　有限增益运算放大器模型的转移特性

因此,原本是非线性三端器件的运算放大器,就其有限增益模型而言,在线性区域,相当于一个线性的电压控电压源,如图 1－7－4 所示。

下面讨论以有限增益运算放大器模型构成的倒向放大器(inverting amplifier)电路。该电路中的有限增益运算放大器模型代之以等效线性二端口模型后的等效电路如图 1－7－5 所示。图中 R_2 为反馈电阻元件。

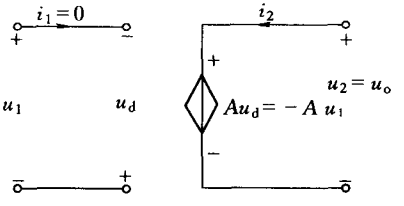


图 1－7－4　有限增益运算放大器模型的等效线性二端口模型

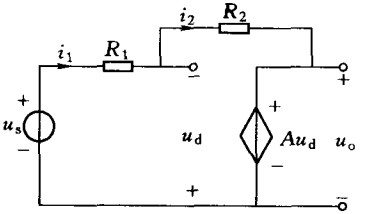


图 1－7－5　以有限增益运算放大器模型构成的倒向放大器等效电路

根据 KVL 和元件方程，可得

$$i_1=\frac{u_s+u_d}{R_1}\qquad i_2=-\frac{u_o+u_d}{R_2}$$

又根据 KCL，有

$$i_1=i_2$$

从而有

$$\frac{u_s+u_d}{R_1}=-\frac{u_o+u_d}{R_2}=-\frac{Au_d+u_d}{R_2}$$

对 u_d 求解，可得

$$u_d=\frac{-(R_2/R_1)u_s}{1+A+(R_2/R_1)}=\frac{-R_2u_s}{(1+A)R_1+R_2}$$

于是

$$u_o=Au_d=-\frac{AR_2u_s}{(1+A)R_1+R_2}$$

由此可得倒向放大器的电压增益为

$$A_u=\frac{u_o}{u_s}=-\frac{AR_2}{(1+A)R_1+R_2}=-\frac{R_2}{R_1}\frac{A}{1+A+(R_2/R_1)}\qquad(1-7-1)$$

由于运算放大器的开环电压增益 A 很高，如果反馈电阻 R_2 与电阻 R_1 的比值选择得当（例如在 10 左右），则上式可简化为

$$A_u=\frac{u_o}{u_s}\approx-\frac{R_2}{R_1}\qquad(1-7-2)$$

上式中的负号表明：当输入电压为正时，输出电压为负；反之，当输入电压为负时，输出电压为正。这就是倒向放大器命名的依据。

倒向放大器的电压增益，即输出电压与输入电压之比，就数值而言，基本上只决定于反馈电阻 R_2 与电阻 R_1 之比，所以倒向放大器又是一个由运算放大器构成的比例器（scaler）。

2．理想运算放大器模型

作为理想运算放大器模型的条件：

（1）$i_-=0$，$i_+=0$。这一条件和有限增益运算放大器模型相同。

（2）理想运算放大器模型的转移特性如图 1－7－6 所示。它是实际运算放大器转移特性的理想分段线性近似，是有限增益运算放大器模型转移特性的线性区域趋近于纵轴的极限情况。因此，在线性区域，理想运算放大器模型

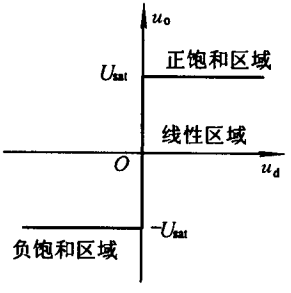
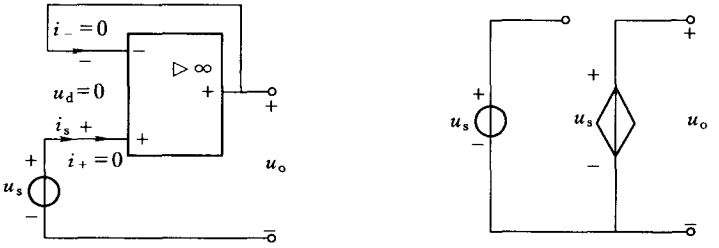


图 1－7－6　理想运算放大器的转移特性

的开环电压增益 $A=\infty$。由于输出电压 u_o 必为有限值，因而 $u_d=0$，即两输入端之间相当于短路，称为虚短路(virtual short circuit)。

理想运算放大器应用电路的最简单的例子是电压跟随器(voltage follower)，如图 1－7－7(a)所示。



(a) 电压跟随器电路　　(b) 电压跟随器电路的等效模型

图 1－7－7　电压跟随器电路及其等效模型

显而易见，在电压跟随器中

$$i_s = i_+ = 0$$

$$u_o = u_s$$

因此，电压跟随器电路的等效模型是单位增益电压控电压源，如图 1－7－7(b)所示。此电路的输入端口为开路，即端口等效电阻为无限大，且其输出电压等于输入电压，而与外接负载无关。这就是电压跟随器命名的依据。电压跟随器又被称为缓冲放大器(buffer amplifier)，或隔离放大器(isolation amplifier)。

若以理想运算放大器模型构成倒向放大器电路，则因 $u_d=0$，由图 1－7－5 可知

$$i_1 = \frac{u_s}{R_1} \qquad i_2 = -\frac{u_o}{R_2}$$

又因

$$i_2 = i_1$$

从而可得以理想运算放大器模型构成的倒向放大器的电压增益为

$$A_u = \frac{u_o}{u_s} = -\frac{R_2}{R_1} \qquad (1-7-3)$$

这显然是用有限增益运算放大器模型构成的倒向放大器的电压增益近似值[见式(1－7－2)]。

例 1－7－1　图 1－7－8 表示一个由理想运算放大器模型构成的加法器(adder)，它可对输入电压 u_{s1}、u_{s2}、…、u_{sn}

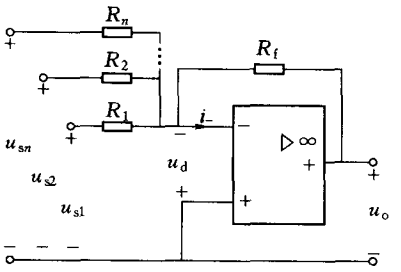


图 1－7－8　由理想运算放大器模型构成的加法器

进行加法运算。

根据 KCL,并注意到 $u_d = 0$ 和 $i_- = 0$,可得

$$-\frac{u_o}{R_f} = \frac{u_{s1}}{R_1} + \frac{u_{s2}}{R_2} + \cdots + \frac{u_{sn}}{R_n}$$

或

$$u_o = -R_f\left(\frac{u_{s1}}{R_1} + \frac{u_{s2}}{R_2} + \cdots + \frac{u_{sn}}{R_n}\right)$$

令

$$R_1 = R_2 \cdots = R_n = R_f$$

则有

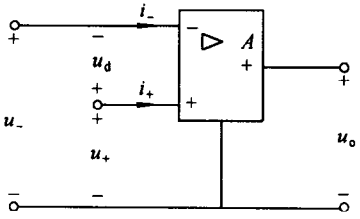
$$u_o = -(u_{s1} + u_{s2} + \cdots + u_{sn}) \qquad (1-7-4)$$

此式表明输出电压 u_o 在数值上等于输入电压 u_{s1}、u_{s2}、…、u_{sn} 之和。这就是加法器命名的依据。

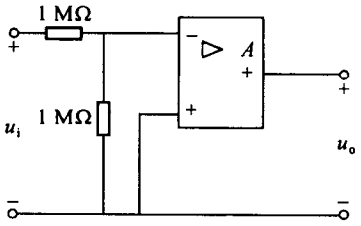
练习题

1-7-1　题 1-7-1 图所示有限增益运算放大器模型的开环电压增益 $A = 20\,000$,倒向输入端对地电压 $u_- = 9.1$ mV,非倒向输入端对地电压 $u_+ = 9$ mV,求输出电压 u_o。

1-7-2　题 1-7-2 图所示有限增益运算放大器模型的开环电压增益 $A = 10^5$,输入电压 $u_i = 1$ mV,求输出电压 u_o。



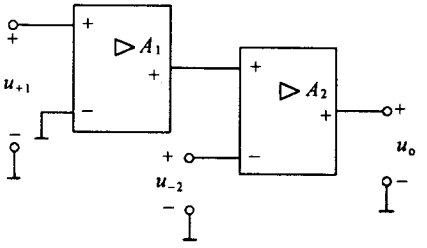
题 1-7-1 图



题 1-7-2 图

1-7-3　在题 1-7-3 图所示电路中,若 $u_{+1} = 1$ mV, $u_{-2} = 5$ V, $A_1 = 5\,000$, $A_2 = 10^4$,试求输出电压 u_o。

设 $A_1 = 5\,001$,其余条件不变,重算输出电压 u_o。



题 1-7-3 图

§1－8　支路分析法

本节介绍最基本的电路分析方法，作为应用基尔霍夫定律分析复杂线性电阻电路的方法示例。

复杂电路是指单纯利用串并联等效代换法不能化简成串联电路的电路。

分析复杂线性电路的一类方法是电路方程法，即是根据基尔霍夫定律和线性元件的性质建立方程和解方程的方法。电路方程法视方程中所含网络变量①(network variable，简称变量)的不同可分为支路分析法、节点分析法和回路分析法等。

支路分析法(branch－analysis method)是最基本的电路方程法，也是最基本的电路分析法。支路分析法又有支路电流法和支路电压法之分。本节将着重讨论支路电流法。

支路电流法(branch－current method)是以电路中的各支路电流作为变量，应用基尔霍夫电流定律建立约束支路电流的独立节点方程，应用基尔霍夫电压定律建立约束支路电压的独立回路方程，再根据元件性质建立支路方程(即元件方程)；将支路方程和回路方程相结合，消去未知的支路电压，代之以未知的支路电流作为回路方程中的变量；然后，联立求解上述约束支路电流的独立节点方程和独立回路方程，求出各支路电流。如有必要，再进一步计算其他的物理量，例如电压和功率等。现以电阻电路为例具体说明如下。

图1－8－1表示一个电阻电路。设其中各电压源的电压和各电阻均为已知，求各支路电流。

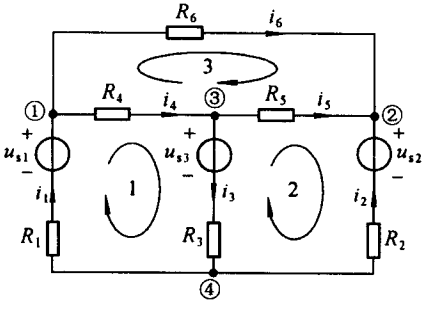


图1－8－1　支路电流法示例(1)

此电路具有四个节点(不计简单节点)，六条支路。应用支路电流法求解按下列步骤进行：

(1) 选定各支路电流的参考方向并标示于图中。

(2) 应用基尔霍夫电流定律建立节点方程：

节点①　　$-i_1+i_4+i_6=0$　　(1－8－1)

节点②　　$-i_2-i_5-i_6=0$　　(1－8－2)

节点③　　$i_3-i_4+i_5=0$　　(1－8－3)

① 网络变量泛指网络中待求的电流和电压。

这三个节点方程显然是互相独立的。因为每个方程中包含着其余两个方程没有涉及的支路电流，所以任一方程不可能由另外两个方程导出。如果对节点④再建立一个方程，那就不再是独立节点方程了。不难看出，将上列三个节点方程相加的结果也就是对节点④列出的节点方程。由此可见，具有四个节点的电路，应用基尔霍夫电流定律，只能得到三个独立节点方程。至于选择哪三个节点来建立方程则没有规定。

推广到具有 n_t 个节点的复杂电路，独立的节点方程数（或者说独立节点数）n，恒等于节点数 n_t 减 1，即 $n = n_t - 1$。

为了求出图 1－8－1 所示的六个未知的支路电流，除去三个独立节点方程外，尚需补充三个独立方程。借助于基尔霍夫电压定律和欧姆定律即可建立起所需的三个方程。

（3）应用基尔霍夫电压定律和欧姆定律，建立以支路电流为未知量的回路方程。

选择如图 1－8－1 所示的 1、2、3 三个回路（其中每个回路形成网络的一孔，所以又被称为网孔（mesh），但回路①③②④①则不能称为网孔）。以顺时针方向为各回路的参考方向，则按基尔霍夫电压定律并应用欧姆定律消去电阻元件电压，代之以支路电流作为回路方程中的变量，可得下列回路方程：

回路 1　　$R_1 i_1 - u_{s1} + R_4 i_4 + u_{s3} + R_3 i_3 = 0$

回路 2　　$-R_3 i_3 - u_{s3} + R_5 i_5 + u_{s2} - R_2 i_2 = 0$

回路 3　　$R_6 i_6 - R_5 i_5 - R_4 i_4 = 0$

将已知电压移至方程的右端，则有

$$R_1 i_1 + R_4 i_4 + R_3 i_3 = u_{s1} - u_{s3} \tag{1-8-4}$$

$$-R_3 i_3 + R_5 i_5 - R_2 i_2 = u_{s3} - u_{s2} \tag{1-8-5}$$

$$R_6 i_6 - R_5 i_5 - R_4 i_4 = 0 \tag{1-8-6}$$

这三个回路方程表明：在任一回路中，任一瞬时，沿着回路的参考方向计算，电阻电压降的代数和等于电压源电位升的代数和。凡电流的参考方向与回路的参考方向一致者，在由它所引起的电阻电压降的前面取“＋”号；反之取“－”号。以后即可根据上述规律建立回路方程。

这三个回路方程显然也是彼此独立的。因为每个方程中均包含着其余两个方程没有涉及的电阻电压降或电压源电位升，所以任一方程不可能由另外两个方程导出。除此三个方程以外不可能再列出第四个独立的回路方程。由此可见，对于具有六条支路、四个节点（即三个独立节点）的复杂电路，应用基尔霍夫电压定律也只能得到三个独立回路方程。

在《电路原理》（下册）中将要证明，对于具有 $n_t = n + 1$ 个节点，b 条支路的复杂电路，应用基尔霍夫电压定律所能得到的独立回路方程数（或者说电路的独

立回路数)l,恒等于支路数减独立节点数 n,即 $l = b - n = b - (n_t - 1)$。连同独立节点方程一起,所能得到的独立的基尔霍夫方程的总数,恰好等于电路的支路数,即等于电路中未知支路电流的个数。

如果一个电路能够画在一个平面上,而又不致有任何两个支路在非节点处交叉(即交叉而不相联接的情况),这样的电路称为平面电路(planar circuit)。图 1-8-1 所示的电路就是一个平面电路。不难看出,平面电路中的每一个网孔必然是一个独立回路。

(4) 联立求解独立节点方程和独立回路方程[式(1-8-1)至式(1-8-6)],即可求出图 1-8-1 所示电路中待求的各支路电流。

顺便指出:支路电压法(branch-voltage method)是以电路中的各支路电压作为变量,同样应用基尔霍夫电流定律列出独立节点方程,应用基尔霍夫电压定律列出独立回路方程,再根据元件性质建立支路方程,将支路方程和节点方程相结合,消去节点方程中的支路电流变量,代之以支路电压变量;然后,联立求解上述约束支路电压变量的独立节点方程和独立回路方程,求出各支路电压。

例 1-8-1 用支路分析法求解图 1-8-2 所示电路中的各支路电流、受控电流源的端电压和输出端电压 u_o,设 $R_1 = 500\ \Omega$, $R_2 = R_3 = 1000\ \Omega$, $\alpha = 50$, $u_s = 5$ V。

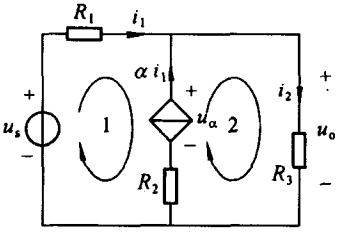


图 1-8-2 支路电流法示例(2)

解:选定各支路电流的参考方向、受控电流源端电压的参考极性和两回路的参考方向如图所示。

此电路具有两个节点(不计简单节点)和三个支路。应用基尔霍夫定律和欧姆定律列出一个节点方程和两个回路方程如下:

$$i_2 - i_1 - \alpha i_1 = 0 \tag{1-8-7}$$

$$R_1 i_1 + u_\alpha - R_2 \alpha i_1 - u_s = 0 \tag{1-8-8}$$

$$R_2 \alpha i_1 - u_\alpha + R_3 i_2 = 0 \tag{1-8-9}$$

代入已知数据并将式(1-8-7)代入式(1-8-9),则有

$$(500 - 1\,000 \times 50) i_1 + u_\alpha = 5$$

$$(1\,000 \times 50 + 1\,000 \times 51) i_1 - u_\alpha = 0$$

由此解出

$$i_1 = (9.709 \times 10^{-5})\text{A} = 0.097\ 09\text{mA}$$

$$u_\alpha = 9.806\ \text{V}$$

再求出受控源支路电流、输出端电流和电压:

$$\alpha i_1 = (50 \times 0.097\ 09)\text{mA} = 4.854\ 5\text{mA}$$

$$i_2 = (1+\alpha) i_1 = (51 \times 0.097\ 09)\text{mA} = 4.951\ 6\text{mA}$$

$$u_o = R_3 i_2 = (1\ 000 \times 4.951\ 6 \times 10^{-3})\text{V} = 4.951\ 6\text{V}$$

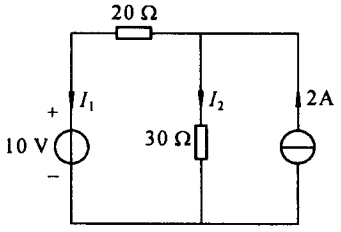
在结束本节之前，回顾一下上面讲过的主要内容：任何电路方程法实际上都要用到基尔霍夫电流定律、基尔霍夫电压定律和元件方程。支路电流法和支路电压法分别以支路电流和支路电压作为变量建立电路方程。为此，支路电流法将元件方程和基尔霍夫电压定律相结合，以消去回路方程中未知的支路电压而代之以未知的支路电流；支路电压法将元件方程和基尔霍夫电流定律相结合，以消去节点方程中未知的支路电流而代之以未知的支路电压。用支路电流法和支路电压法建立起来的联立电路方程的元数都等于支路数。支路分析法也可以某些支路电流和某些支路电压作为变量建立电路方程，但联立方程的元数也必须等于支路数①。

为了减少联立电路方程的元数，可以采用节点分析法和回路分析法等（这些方法将在第二章中介绍）。

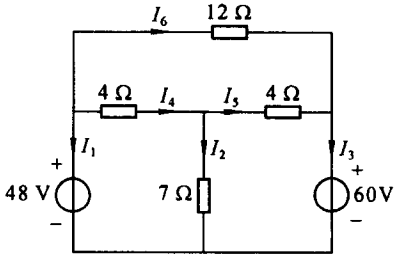
练习题

1－8－1　用支路分析法求题 1－8－1 图所示电路中的电流 I_1 和 I_2，并计算两电阻吸收的功率和两独立源发出的功率。

1－8－2　用支路分析法列出题 1－8－2 图所示电路的独立方程组，并求出流经 12 Ω 电阻支路的电流 I_6。



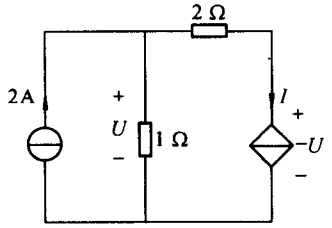
题 1－8－1 图



题 1－8－2 图

1－8－3　用支路分析法求题 1－8－3 图所示电路中受控电压源支路的电流 I。

① 如果将所有的支路电流和支路电压均作为变量列出独立的基尔霍夫节点电流方程、基尔霍夫回路电压方程和元件方程，然后联立求解，则联立方程的元数（即变量的总数）等于支路数的 2 倍。对于具有 b 条支路的复杂电路而言，联立方程的元数应为 2b。因此，这种方法可称为 2b 法（two－b method）。惟因其变量数为支路电流法或支路电压法的 2 倍，在计算机辅助分析中可以采用，而在人工解题时则一般不予采用。

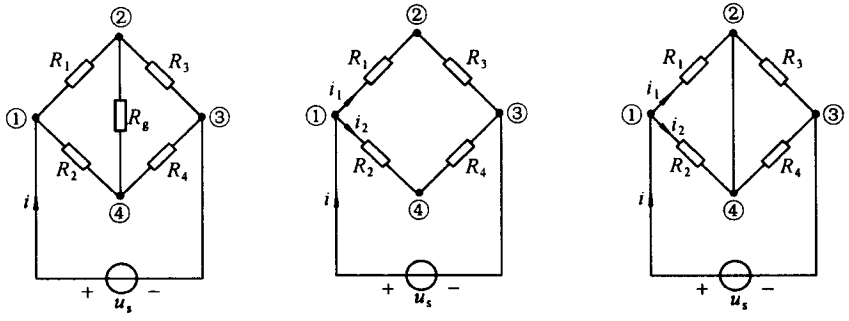


题 1－8－3 图

在电路的分析计算方面，善于利用电路中可能存在的某些特点，将有助于电路的简化。图 1－8－3(a)表示一个电桥电路(bridge circuit)，R_1、R_2、R_3 和 R_4 为四个桥臂电阻。当对角线支路电阻 R_g 中无电流通过时，电桥达到平衡状态。

平衡的电桥电路原则上当然可以用支路分析法求解。但因电桥平衡时，对角线支路电阻 R_g 中没有电流，所以这个支路可以断开[如图 1－8－3(b)所示]，而不致影响其他各支路的电流和电压。

又因为电桥平衡时，R_g 中没有电流，则无论 R_g 的阻值如何，该支路的两端间没有电位差，即节点②和节点④是等电位点，所以这两个节点可以短路[如图 1－8－3(c)所示]，而不致影响其他各支路的电流和电压。



(a) 电桥电路　　(b) 电桥平衡时的等效电路之一　(c) 电桥平衡时的等效电路之二

图 1－8－3　平衡电桥电路的分析

由上述分析可知，平衡的电桥电路实质上是由电阻串并联组成的简单电路。

根据电桥平衡时节点②和节点④的电位相等这个事实，应有

$$u_{①②} = u_{①④}$$

和

$$u_{②③} = u_{④③}$$

即

$$R_1 i_1 = R_2 i_2$$

和

$$R_3 i_1 = R_4 i_2$$

两式相除即得电桥的平衡条件为

$$\frac{R_1}{R_3}=\frac{R_2}{R_4}$$

或
$$R_1R_4=R_2R_3 \tag{1-8-10}$$

就是说，平衡电桥中两个相对桥臂电阻的乘积彼此相等。

由平衡电桥电路的上述分析可以得出如下普遍适用的结论：

(1) 电路中已知电流为零的支路(或导线)可以断开；

(2) 电路中已知电位相等的点可以短接。

例 1-8-2　设在图 1-8-3(a)所示电路中，R_3 为可变电阻，R_4 为被测电阻；选定 $R_1=1\ \text{k}\Omega$，$R_2=10\ \text{k}\Omega$，调节 R_3，当 $R_3=500\ \Omega$ 时，电桥达到平衡。求被测电阻 R_4。又设电压源的电压为 $u_s=4.5\ \text{V}$，求电压源供给的电流 i。

解：由电桥平衡条件，被测电阻为

$$R_4=\frac{R_2}{R_1}R_3=(10\times500)\Omega=5\ \text{k}\Omega$$

再根据图 1-8-3(b)所示电桥平衡时的等效电路求出

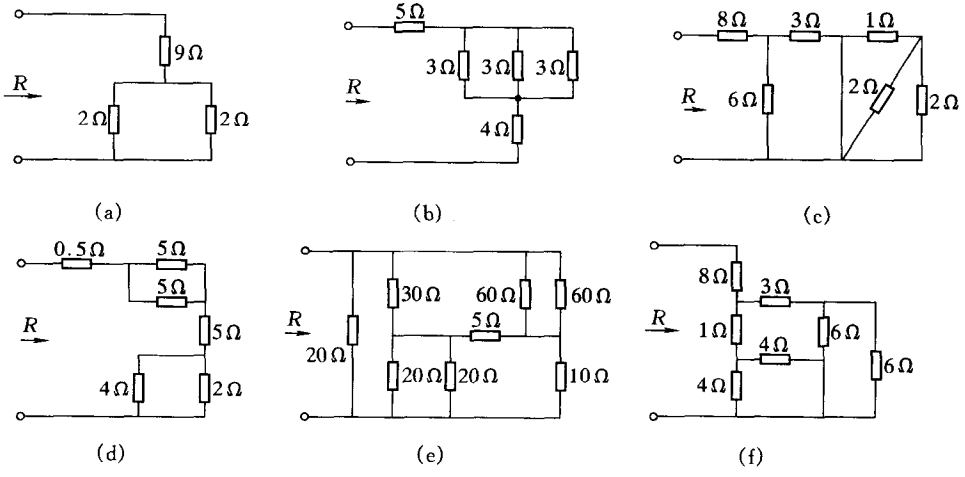
$$i_1=\frac{u_s}{R_1+R_3}=\left(\frac{4.5}{1\,000+500}\right)\text{A}=3\ \text{mA}$$

$$i_2=\frac{u_s}{R_2+R_4}=\left(\frac{4.5}{10\,000+5\,000}\right)\text{A}=0.3\ \text{mA}$$

$$i=i_1+i_2=(3.0+0.3)\text{mA}=3.3\ \text{mA}$$

练习题

1-8-4　试求题 1-8-4 图所示各电路的等效电阻 R。



题 1-8-4 图

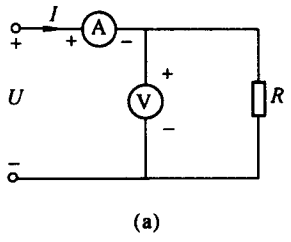
1－8－5　用电压表电流表法测量电阻，有题 1－8－5 图所示的两种联接方式。

(1) 用题 1－8－5(a)图的电路进行测量，若测得一组数据为 $U = 0.99$ V，$I = 100$ mA。在不考虑电压表内阻影响的情况下，R 的计算值应为多少？

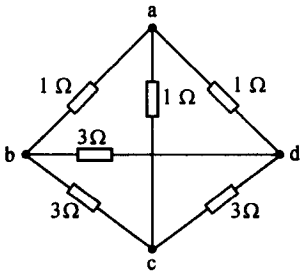
(2) 用题 1－8－5(b)图的电路进行测量，又测得一组数据 $U = 1.01$V，$I = 100$ mA。在不考虑电流表内阻影响的情况下，R 的计算值应为多少？

(3) 若电压表内阻是 1 kΩ，试求电阻 R 的实际值和电流表的内阻 R_A。

1－8－6　题 1－8－6 图是由六个电阻联成的四面体形电路。试求任意两顶点间的等效电阻。



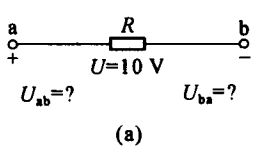
题 1－8－5 图

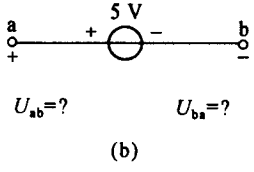


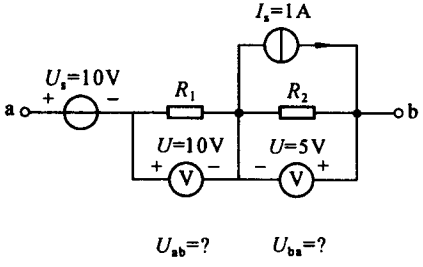
题 1－8－6 图

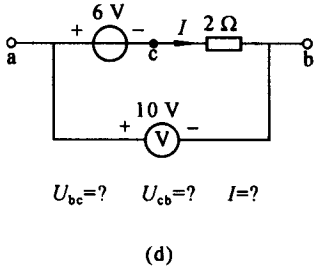
习　题

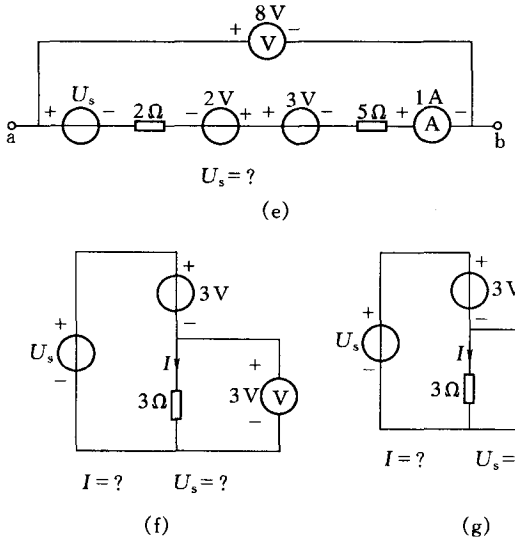
1－1　求题 1－1 图各分图中的待求电压、电流值(设电流表内阻为零)。





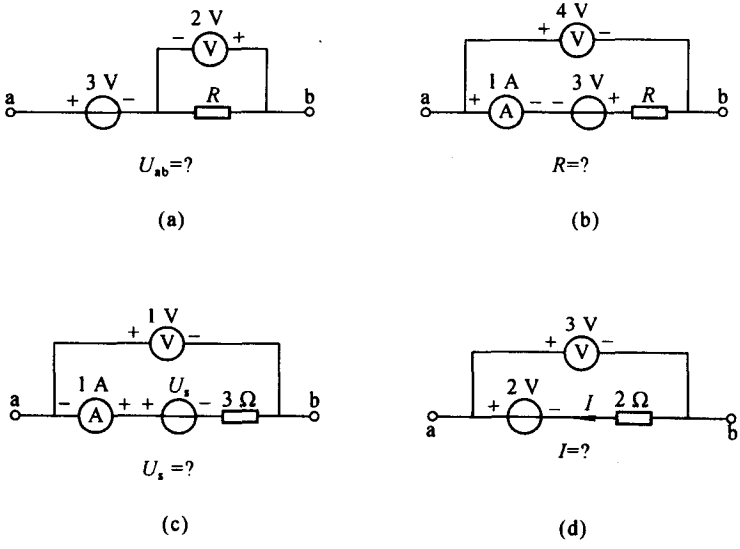






题 1－1 图

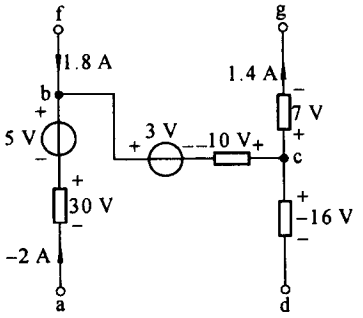
1－2　解答题 1－2 图中的各个分题(设电流表内阻为零)。



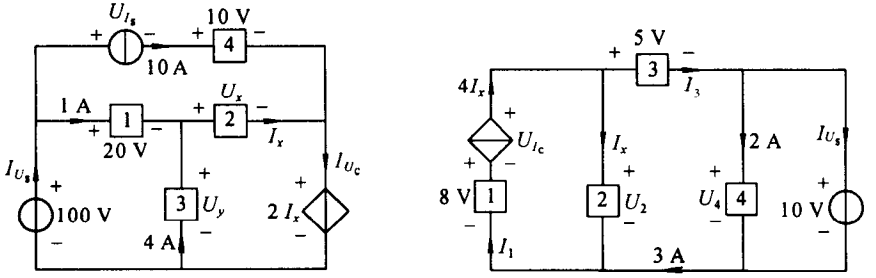
题 1－2 图

1－3　试求题 1－3 图所示部分电路中的电压 U_{gf}、U_{ag}、U_{db}和电流 I_{cd}。

1－4　根据基尔霍夫定律求出题 1－4 图中各元件的未知电流或电压，并计算各元件吸收的功率。

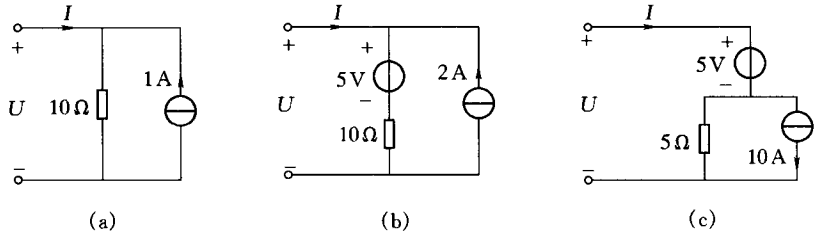


题 1－3 图



题 1－4 图

1－5　写出题 1－5 图所示各电路的 $U = f(I)$和 $I = f(U)$两种形式的端口特性方程。



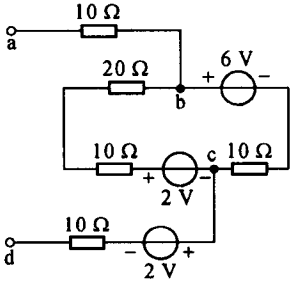
题 1－5 图

1－6　试求题 1－6 图所示电路中的电压 U_{ac}和 U_{ad}。

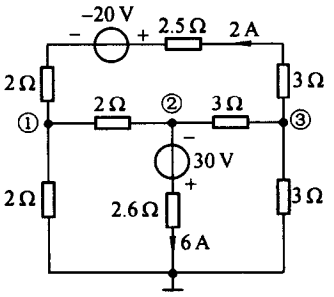
1－7　试求题 1－7 图所示电路中的节点电位 $V_①$、$V_②$和 $V_③$(图中接地点为零电位点)。

1－8　在题 1－8 图所示电路中,电阻 R_1、R_2、R_3 和 R_4 的电压、电流额定值是 6.3V、0.3A,R_5 的电压、电流额定值是 6.3V、0.45A。为使上述各电阻元件均处于其额定工作状态,问应当选配多大的电阻 R_x 和 R_y?

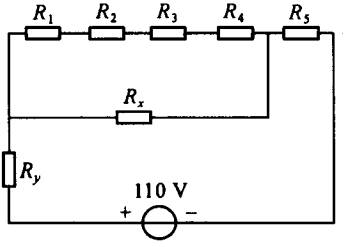
1－9　题 1－9 图所示电路是从某一电路中抽出的受控支路,试根据已知条件求出控制变量。



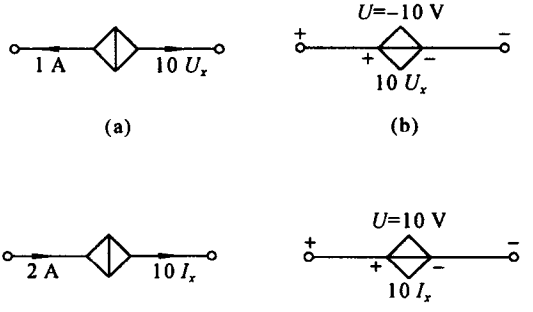
题 1－6 图



题 1－7 图

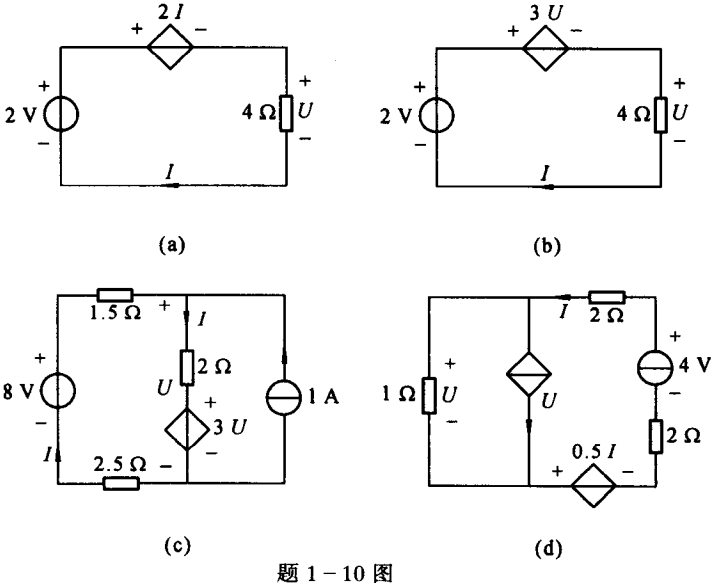


题 1－8 图



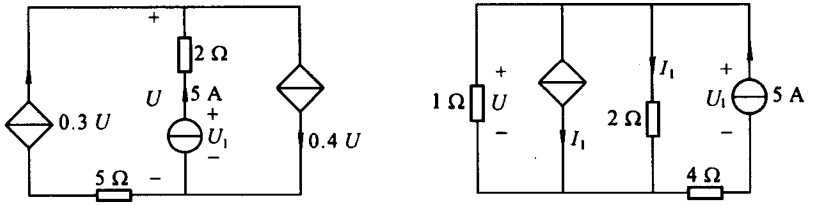
题 1－9 图

1－10　求题 1－10 图各分图所示电路中的电流 I 和电压 U。



题 1－10 图

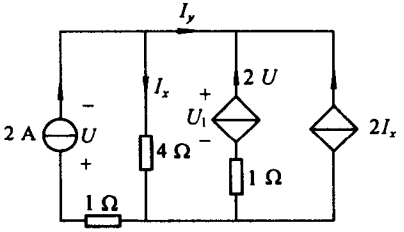
1－11　求题 1－11 图所示电路中的电压 U 和 U_1 之值。



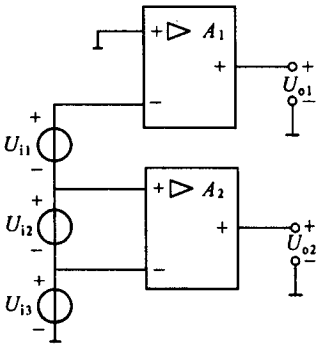
题 1－11 图

1－12　已知电路如题 1－12 图所示，求：(a) 电流 I_x、I_y 和电压 U_1；(b) 将电流控电流源的控制电流 I_x 改为 I_y，再求 I_x、I_y 和 U_1。

1－13　在题 1－13 图所示电路中，若 $U_{i1}=U_{i2}=U_{i3}=1$ mV，$A_1=A_2=4\,000$，求输出电压 U_{o1}、U_{o2}。



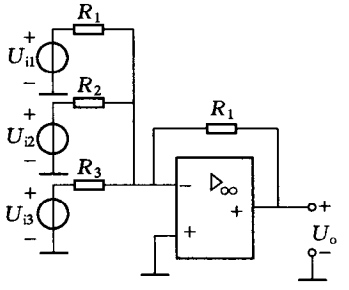
题 1－12 图



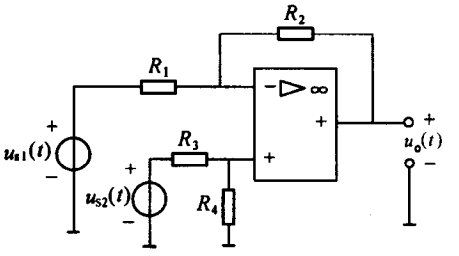
题 1－13 图

1－14　设题 1－14 图中所示运算放大器是一个理想模型，试求输出电压 $U_o=-(U_{i1}+2U_{i2}+3U_{i3})$ 时，电路中电阻 R_1、R_2、R_3 之间的关系。

*1－15　试求题 1－15 图所示电路的输出电压 $u_o(t)$。图中运算放大器是一个理想模型。

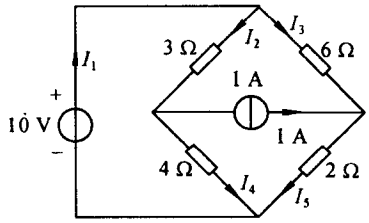


题 1－14 图



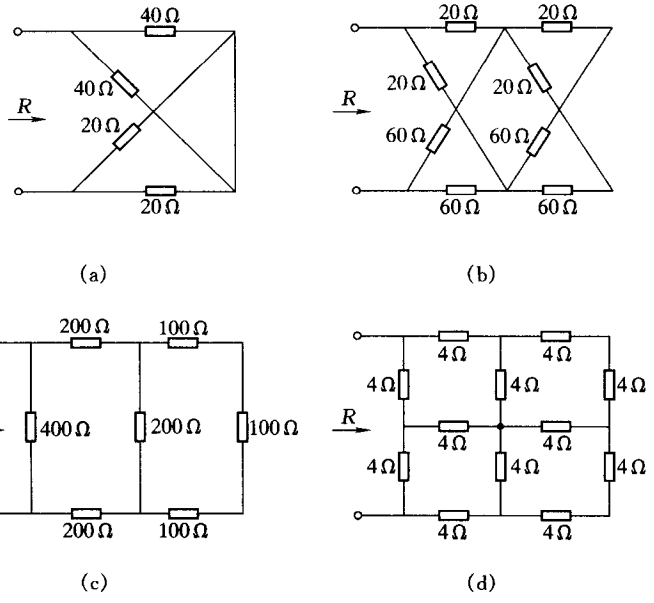
题 1－15 图

1－16　应用基尔霍夫定律和欧姆定律列出题 1－16 图所示电路的节点方程和回路方程组，并解出各电阻支路的电流。



题 1－16 图

1－17　试求题 1－17 图所示各电路的等效电阻 R。



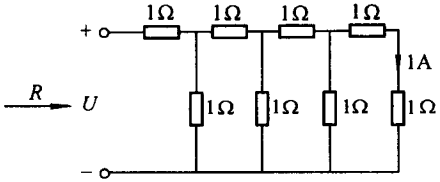
题 1－17 图

1－18　试求题 1－18 图所示电路的端口电压 U 和端口等效电阻 R。

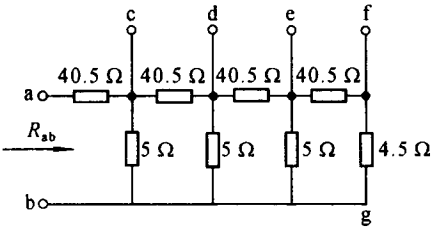
1－19　对于题 1－19 图所示电路，(1) 当端口电压 $U_{ab}=50$ V 时，求输出电压 U_{eg}、U_{dg}、U_{eg} 和 U_{fg}；(2) 计算端口等效电阻 R_{ab}。

1－20　题 1－20 图表示一无限梯形网络，试求其端口等效电阻 R。(提示：这一网络由无限多个完全相同的环节组成，每一环节包括两个 1Ω 的串联电阻和一个 2Ω 的分路电阻。显然，在输入端去掉或增加若干个环节后所得到的网络仍旧是一个无限梯形网络，其端口等效电阻仍等于 R)。

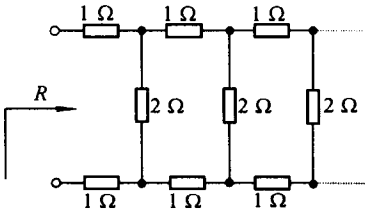
1－21　在题 1－21 图所示电路中，在开关 S 断开的条件下，求电源送出的电流和开关两端的电压 U_{ab}；在开关闭合后，再求电源送出的电流和通过开关的电流。



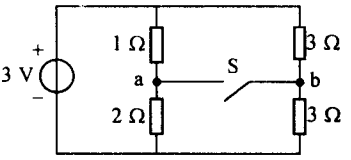
题 1－18 图



题 1－19 图

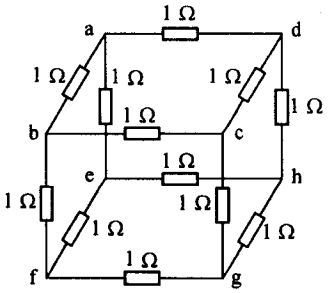


题 1－20 图



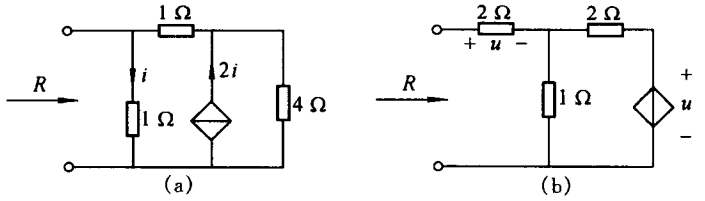
题 1－21 图

1－22　题 1－22 图表示由十二个 1 Ω 电阻组成的正六面体电路。试求等效电阻 R_{ab}、R_{ac}和 R_{ag}。



题 1－22 图

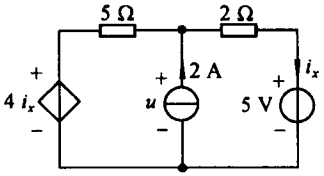
1－23　求题 1－23 图所示两电路的端口等效电阻 R。



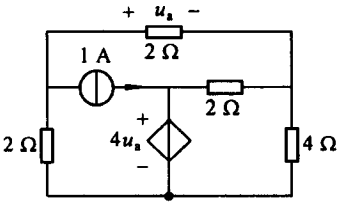
题 1－23 图

1－24　试用支路分析法求题 1－24 图所示电路中的电压 u 和电流 i_x。

1－25　试用支路分析法求题 1－25 图所示电路中受控电压源输出的功率。



题 1－24 图



题 1－25 图

第二章　电阻电路的分析

电路分析的一般课题是：给定电路结构、独立源和其他元件的特性，求解电路中所有元件的电流和电压。

本章主要以线性电阻电路为例讨论线性网络定理和线性电路的分析方法。

§2－1　线性电路的性质·叠加定理

由线性元件和独立源构成的电路称为线性电路(linear circuit)。

设图2－1－1所示网络N是由线性电阻元件和线性受控源构成的线性网络(linear network)，网络的激励是电压源$u_s(t)$和电流源$i_s(t)$，响应是某些元件上的电压和电流。

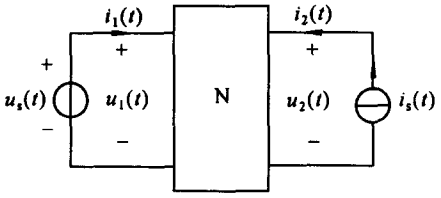


图2－1－1　线性电路

在电路中，每一节点所关联的各元件电流应受基尔霍夫电流定律的约束，每一回路所关联的各元件电压应受基尔霍夫电压定律的约束，每一元件的电压和电流则须受元件方程的约束。据此，可以写出下列方程：

$$\sum i(t) = 0 \qquad \text{(KCL)}$$

$$\sum u(t) = 0 \qquad \text{(KVL)}$$

对于电阻元件

$$u_R(t) = Ri_R(t)$$

对于　VCVS

$$u_n = \mu u_k$$

对于　VCCS

$$i_n = g_m u_k$$

对于　CCCS

$$i_n = \alpha i_k$$

对于　CCVS

$$u_n = r_m i_k$$

对于独立电压源

$$u_1(t)=u_s(t)$$

对于独立电流源

$$i_2(t)=i_s(t)$$

若将电路中所有电流和电压均乘以常数 K，则上述各方程均相应地乘以同一常数 K，即按比例增长后的电流、电压仍分别满足基尔霍夫电流定律、基尔霍夫电压定律和元件方程。此时的激励和响应分别为原激励和原响应的 K 倍。

由此可以得出以下结论：在线性电路中，若由一组激励$\{e_1(t),e_2(t)\}$产生的一组响应为$\{r_1(t),r_2(t)\}$，则将所有激励均乘以常数 K 而成为$\{Ke_1(t),Ke_2(t)\}$时，所有响应也应乘以同一常数 K 而成为$\{Kr_1(t),Kr_2(t)\}$。这一性质称为线性电路的齐次性(homogeneity property)。

类似地，在线性电路中，若由一组激励$\{e_1'(t),e_2'(t)\}$产生的一组响应为$\{r_1'(t),r_2'(t)\}$，由另一组激励$\{e_1''((t),e_2''(t)\}$产生的另一组响应为$\{r_1''(t),r_2''(t)\}$，则由此两组激励的组合$\{e_1'(t)+e_1''(t),e_2'(t)+e_2''(t)\}$产生的响应也应为原有两组响应的组合$\{r_1'(t)+r_1''(t),r_2'(t)+r_2''(t)\}$。这一性质称为线性电路的可加性(additivity property)。

线性电路既满足齐次性又满足可加性。因此，也可以说，直线性(linearity，简称线性)的涵义概括了齐次性和可加性。

如果让线性电路中的激励一个一个地作用，则各激励分别在任一元件上产生的响应的代数和，即等于所有激励共同作用时在该元件上产生的响应。这就是叠加定理(superposition theorem)。

应用叠加定理时应当注意，让一个激励单独作用时，其余的激励应全部等于零，也就是其余的电压源应代之以短路，其余的电流源应代之以开路；除此之外，所有元件的参数和联接方式均不能更动。如果电路中含有受控源，由于它依赖于另一支路电流或电压，不能单独存在，因此，一个激励单独作用的意思，是指一个激励源(即独立源)单独作用，而所有受控源则必须保留。此时，受控源的控制支路和受控支路的电压、电流将随着激励的不同而作相应的改变①。

尚需指出，叠加定理只适用于电流和电压，而不适用于功率。因为功率和电流(或电压)之间的关系不是线性函数关系。

例 2－1－1　试用叠加定理求图 2－1－2(a)所示桥形电路中电压源供给的电流 I 和电流源的端电压 U。设图中 $R_1=2\ \text{k}\Omega$，$R_2=1\ \text{k}\Omega$，$R_3=3\ \text{k}\Omega$，$R_4=$

① 对于含有受控源的电路应用叠加定理时，有一种观点认为受控源可以和独立源一样参与叠加计算。具体地说，电路中任意一处的响应等于各独立源和受控源分别在该处产生的响应的代数和。但受控源单独作用时应视为一个未知电源，其控制变量是所有独立源和受控源共同作用的结果。

0.5 kΩ，$U_s=4.5$ V，$I_s=1$ mA。

解：当电压源单独作用时，电流源代之以开路[见图 2-1-2(b)]。这时各支路电流分别为

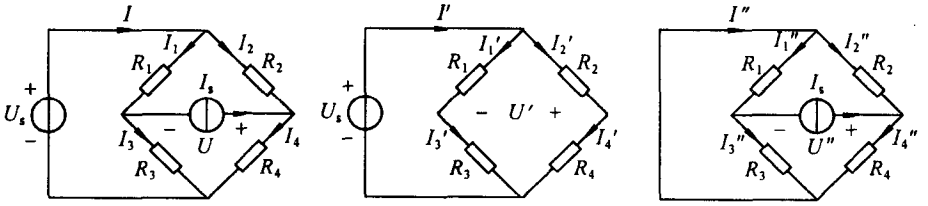
$$I_1'=I_3'=\frac{U_s}{R_1+R_3}=\left[\frac{4.5}{(2+3)\times10^3}\right]\text{A}=0.9\times10^{-3}\text{A}=0.9\text{ mA}$$

$$I_2'=I_4'=\frac{U_s}{R_2+R_4}=\left[\frac{4.5}{(1+0.5)\times10^3}\right]\text{A}=3\times10^{-3}\text{A}=3.0\text{ mA}$$

$$I'=I_1'+I_2'=(0.9+3.0)\text{mA}=3.9\text{mA}$$

原电流源支路的端电压为

$$U'=-R_2I_2'+R_1I_1'=(-10^3\times3\times10^{-3}+2\times10^3\times0.9\times10^{-3})\text{V}=-1.2\text{ V}$$



(a) (b) (c)

图 2-1-2 叠加定理的应用示例(1)

当电流源单独作用时，电压源应代之以短路[见图 2-1-2(c)]。这时 R_1 和 R_3 并联，R_2 和 R_4 并联，因此

$$I_1''=\frac{R_1R_3}{R_1+R_3}I_s/R_1=\frac{R_3}{R_1+R_3}I_s=\left(\frac{3}{2+3}\times1\right)\text{mA}=0.600\text{ mA}$$

$$I_2''=-\frac{R_2R_4}{R_2+R_4}I_s/R_2=\frac{-R_4}{R_2+R_4}I_s=\left(\frac{-0.5}{1+0.5}\times1\right)\text{mA}=-0.333\text{ mA}$$

$$I''=I_1''+I_2''=(0.600-0.333)\text{mA}=0.267\text{ mA}$$

电流源的端电压为

$$U''=-R_2I_2''+R_1I_1''$$

$$=[-10^3(-0.333\times10^{-3})+2\times10^3\times0.6\times10^{-3}]\text{ V}=1.533\text{ V}$$

故两激励源共同作用时[见图 2-1-2(a)]，电压源供给的电流为

$$I=I'+I''=(3.900+0.267)\text{mA}=4.167\text{ mA}$$

电流源的端电压为

$$U=U'+U''=(-1.200+1.533)\text{ V}=0.333\text{ V}$$

例 2-1-2 应用叠加定理求图 2-1-3(a)所示电路的电压 U_x，然后计算两独立源和另一受控源分别产生的功率。

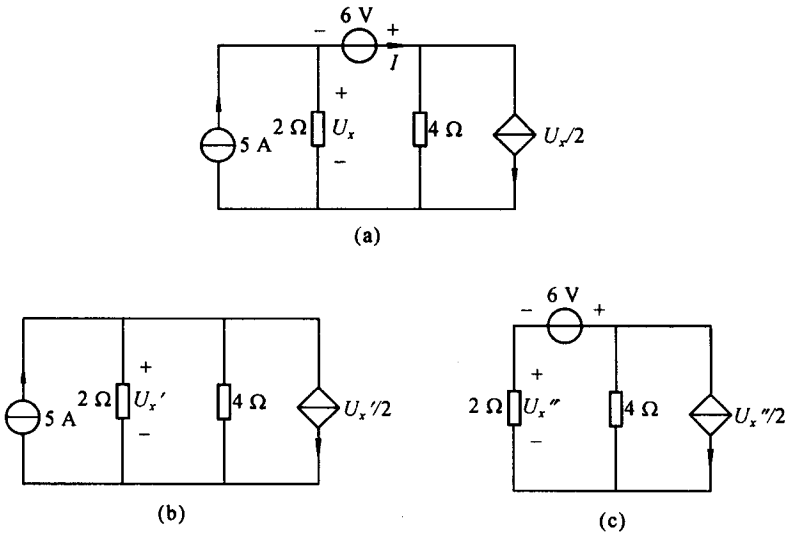


图 2－1－3　叠加定理的应用示例(2)

解：令独立电流源单独作用时，独立电压源代之以短路，电压控电流源予以保留，其电流为 $U_x'/2$，如图 2－1－3(b)所示。这时，根据基尔霍夫电流定律和欧姆定律可得如下方程：

$$\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\right)U_x'=5$$

从而求出

$$U_x'=4\ \text{V}$$

令独立电压源单独作用时，独立电流源代之以开路，电压控电流源仍予以保留，其电流为 $U_x''/2$，如图 2－1－3(c)所示。这时，根据基尔霍夫电流定律、基尔霍夫电压定律和欧姆定律可得如下方程：

$$-\frac{U_x''}{2}=\frac{6+U_x''}{4}+\frac{U_x''}{2}$$

从而求出

$$U_x''=-1.2\ \text{V}$$

故两独立源共同作用时[见图 2－1－3(a)]，待求电压

$$U_x=U_x'+U_x''=(4-1.2)\ \text{V}=2.8\ \text{V}$$

通过独立电压源的电流

$$I=5-\frac{U_x}{2}=\left(5-\frac{2.8}{2}\right)\text{A}=3.6\ \text{A}$$

独立电流源产生的功率

$$P_{I_s}=5U_x=(5\times 2.8)\text{W}=14\text{ W}$$

独立电压源产生的功率

$$P_{U_s}=6I=(6\times 3.6)\text{W}=21.6\text{ W}$$

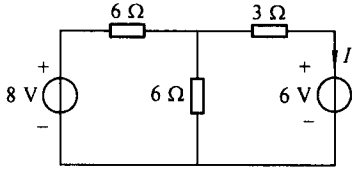
受控电流源产生的功率

$$P_{I_c}=-(6+U_x)\frac{U_x}{2}=\left[-(6+2.8)\times\frac{2.8}{2}\right]\text{W}=-12.32\text{ W}$$

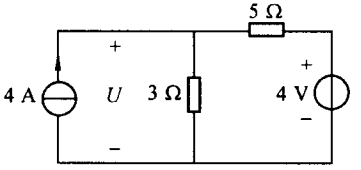
练习题

2-1-1 试用叠加定理求题 2-1-1 图所示电路中的电流 I。

2-1-2 试用叠加定理求题 2-1-2 图所示电路中的电压 U。



题 2-1-1 图



题 2-1-2 图

2-1-3 若题 2-1-1 图所示电路中右边电压源的电压增加一倍(即为 12 V),试根据线性电路的齐次性和可加性求电流 I。

2-1-4 若题 2-1-2 图所示电路中电流源的电流减小一半(即为 2 A),试根据线性电路的齐次性和可加性求电压 U。

§2-2 替代定理

替代定理(substitution theorem)的具体内容可阐明如下:

电路中的任何一个二端元件,在一般情况下,可以根据其端电压,用一个电压源来代替,此电压源的电压的函数表达式和参考方向均与原二端元件的端电压相同。这样代替后不致影响电路中各支路的电流和电压的惟一解。

电路中的任何一个二端元件,在一般情况下,也可以根据其电流,用一个电流源来代替,此电流源的电流的函数表达式和参考方向均与原二端元件中的电流相同。这样代替后不致影响电路中各支路的电流和电压的惟一解。

事实上,不仅一个二端元件可以用电压源和电流源来代替,任何一个二端网络也可根据其已知端电压或电流用一个等效的电压源或电流源来代替。更广泛地说,电路中的任何一个电压或电流,一般均可根据其函数表达式和参考方向用一个等效激励源(电压源或电流源)来代替,而不致影响电路中其他的电压和电

流的惟一解。

现在来论述替代定理。

图 2－2－1(a)表示一个二端元件(或任意二端网络),其端电压及电流分别为 u 和 i。现在,设想在二端元件的引线上串联两个电压源,其电压均等于二端元件的端电压 u,但其参考极性彼此相反,使其作用互相抵消,如图 2－2－1(b)所示。这样接入后,对二端元件以及该元件以外的部分显然没有影响。然而由于①号电压源的电压与原二端元件中的电压降互相补偿的结果,使 A、C 两点成为等电位点,接于该两点间的局部电路,对电路的其余部分而言,其作用相当于短路。因此,可以用导线把 A、C 两点联接起来[如图 2－2－1(c)所示],并将该两点间对外效果相当于短路的原有局部电路取出,使其原有电流全部流经短路导线,而不致影响整个电路中其他各处的电压和电流的惟一解。所以,最后得到的结果就是用②号电压源代替了原来的二端元件,或者说,用这个电压源的电压代替了该元件上的电压,如图 2－2－1(d)所示。

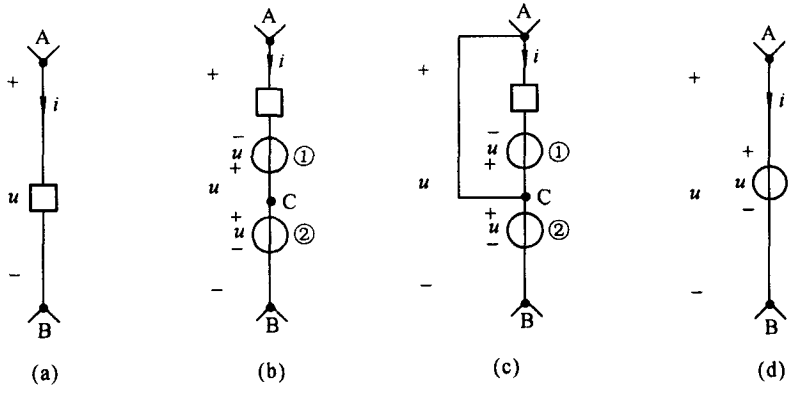


图 2－2－1　用电压源代替二端元件上的电压

如果又设想在原二端元件的两端间并联两个电流源,其电流均等于二端元件中的电流 i,但其参考方向彼此相反,使其对外作用互相抵消,如图 2－2－2(a)所示。这样接入后,对二端元件以及该元件以外的部分显然也没有影响。事实上,从外部看,可以设想将①号电流源的引线与原二端元件的引线合而为一,两引线电流相互抵消的结果,便相当于开路。因此,可以将①号电流源与原二端元件

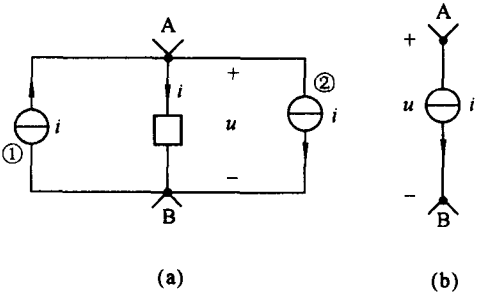


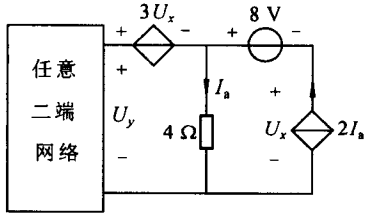
图 2－2－2　用电流源代替二端元件中的电流

同时取出，而不致影响整个电路中其他各处的电压和电流的惟一解。于是，最后就用②号电流源代替了原来的二端元件，或者说，用这个电流源的电流代替了该元件中的电流，如图 2-2-2(b)所示。

替代定理的用途很多，在推论其他线性网络定理时可能用到，也可根据具体情况用以简化线性电路的分析。在非线性电路中，确定了非线性元件上的响应以后，代之以激励，则其余响应的分析计算便可按线性电路处理。

练习题

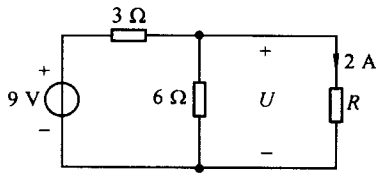
2-2-1 在题 2-2-1 图所示电路中，已知 $U_y=2$ V，试用替代定理求电压 U_x。



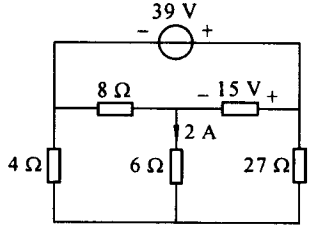
题 2-2-1 图

2-2-2 试用替代定理求题 2-2-2 图所示电路中的支路电压 U。

2-2-3 求题 2-2-3 图所示电路中电压源输出的功率。



题 2-2-2 图



题 2-2-3 图

§2-3 戴维宁定理

戴维宁定理(Thevenin's theorem)是关于线性有源二端网络(active two-terminal network)的串联型等效电路的定理。此处所谓有源二端网络是指含有独立源的二端网络。

考察图 2-3-1(a)所示电路。该电路可以分成 N 和 M 两部分，其中 N 是一个线性有源二端网络，M 为任意二端网络。

为了寻求线性有源二端网络 N 的串联型等效电路，先按替代定理用一个电

流源代替任意二端网络 M，此电流源的电流 $i_s(t)$ 等于被代替的二端网络 M 的端口电流 $i(t)$，二者的参考方向也相同，如图 2－3－1(b)所示。

其次，根据叠加定理，线性有源二端网络的端口电压 $u(t)$ 和端口电流 $i(t)$ 可以看成是两个分量叠加的结果：一个分量是当该网络内部所有独立源共同作用时在网络端口处产生的电压和电流，另一个分量是当该网络外部的电流源单独作用时在同一端口处产生的电压和电流。当线性有源二端网络内部所有独立源共同作用时，由于外部电流源停止作用等于开路，而形成有源二端网络的开路状态。这时，网络的端口电流 $i_{oc}(t)=0$，端口电压等于网络的开路电压 $u_{oc}(t)$，如图 2－3－1(c)所示。当线性有源二端网络外部的电流源单独作用时，网络内部所有独立源停止作用(电压源代之以短路，电流源代之以开路)，原来的有源二端网络变成了不含独立源的二端网络 N_0。这时，网络 N_0 的端口电流即为电流源的电流，也就是原始电路中线性有源二端网络 N 和二端网络 M 的端口电流 $i(t)$；网络 N_0 的端口电压为 $u_{N_0}(t)$，如图 2－3－1(d)所示。所以，原线性有源二端网络的端口电压为

$$u(t)=u_{oc}(t)+u_{N_0}(t)$$

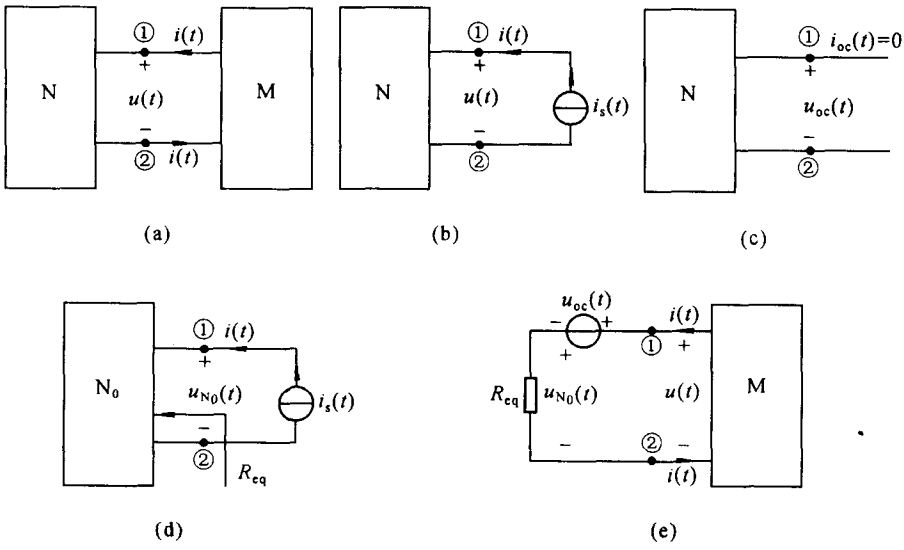


图 2－3－1　戴维宁定理的论述

如果不含独立源的线性二端网络 N_0 仅由线性二端电阻元件和线性受控源构成，则该网络内约束电压和电流的方程都是线性代数方程，网络的端口电压和电流之间存在着正比关系，比例常数即为该网络的端口等效电阻 R_{eq}，因而网络 N_0 可以用一个阻值为 R_{eq} 的等效电阻元件来代替。这时，网络 N_0 的端口电压

$u_{N_0}(t)=R_{eq}i(t)$，从而原线性有源二端网络的端口电压为

$$u(t)=u_{oc}(t)+R_{eq}i(t)$$

根据这个关系式可以构造出原线性有源二端网络 N 的等效电路如图 2-3-1(e)所示(图中恢复了原任意二端网络 M)。

至此，可以作出如下结论：

一个由线性电阻元件、线性受控源和独立源构成的线性电阻性有源二端网络 N，对于外部电路而言，可以用一个电压源和一个电阻元件串联组成的等效电路来代替，该电压源的电压等于原线性电阻性有源二端网络的开路电压 $u_{oc}(t)$，该电阻元件的电阻等于将原线性电阻性有源二端网络 N 中所有独立源的激励化为零时该网络的端口等效电阻 R_{eq}。这就是适用于线性电阻性有源二端网络的**戴维宁定理**。电压源 $u_{oc}(t)$和电阻元件 R_{eq}串联组成的等效电路称为戴维宁等效电路(Thevenin's equivalent circuit)。

戴维宁定理常用以简化一个复杂电路中不需要进行研究的有源部分，即将一个复杂电路中不需要进行研究的有源二端网络用戴维宁等效电路来代替，以利于对其余部分的分析计算。

例 2-3-1 求图 2-3-2(a)所示电路中的电压 U_{12}。

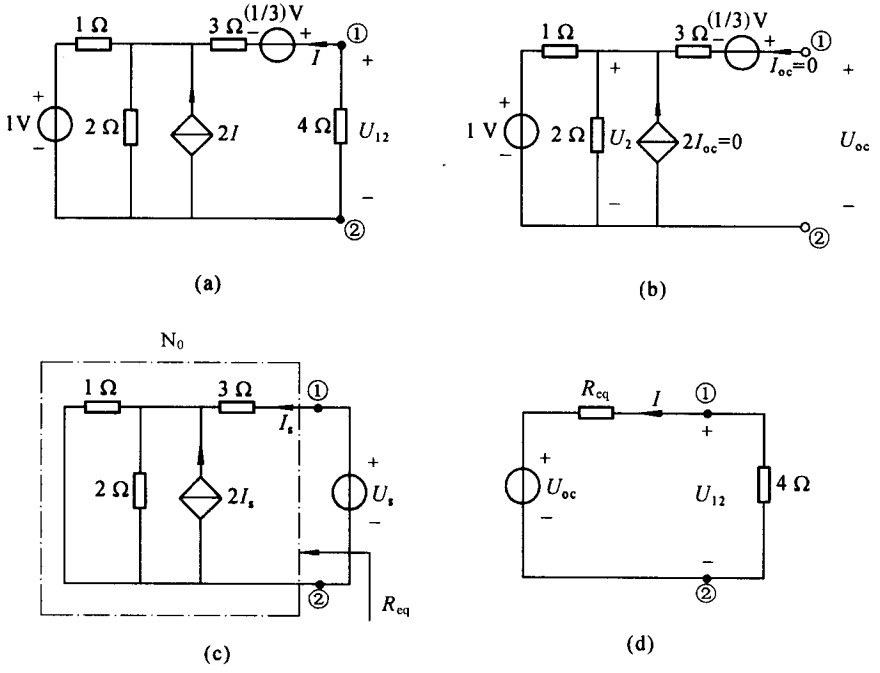


图 2-3-2 戴维宁定理的应用示例

解：图 2－3－2(a)中节点①、②的左端部分为一有源二端网络，可代之以戴维宁等效电路。为此，先计算该有源二端网络的开路电压 U_{oc}[见图 2－3－2(b)]。当节点①、②间的支路断开后，该支路电流 I_{oc} 等于零，受此电流控制的电流源的电流 $2I_{oc}$ 自然也应为零，该受控支路等于开路，从而 2Ω 电阻的端电压 U_2 可按串联电阻的分压原理求得

$$U_2=\left(\frac{2}{1+2}\times 1\right)\text{V}=\frac{2}{3}\text{ V}$$

故图示有源二端网络的开路电压为

$$U_{oc}=\left(\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\right)\text{V}=1\text{ V}$$

其次，令上述有源二端网络中所含独立源的激励全等于零，所有电阻和受控电流源则保留下来，从而获得不含独立源的网络 N_0，如图 2－3－2(c)所示。为了求出网络 N_0 的端口等效电阻，可在①、②两端间接入一个电压为 U_s 的电压源，并设该支路电流为 I_s，则受控源支路电流为 $2I_s$。图中 1 Ω 和 2 Ω 两电阻并联，其等效电阻为

$$R_{12}=\left(\frac{1\times 2}{1+2}\right)\Omega=\frac{2}{3}\ \Omega$$

于是，根据基尔霍夫定律可列出如下方程：

$$R_{12}(I_s+2I_s)+3I_s=U_s$$

即

$$(2/3)\times 3I_s+3I_s=U_s$$

$$5I_s=U_s$$

从而得到

$$R_{eq}=\frac{U_s}{I_s}=5\ \Omega$$

这就是图 2－3－2(c)中网络 N_0 的端口等效电阻，即原有源二端网络中所有独立源的激励化为零时该网络的端口等效电阻。

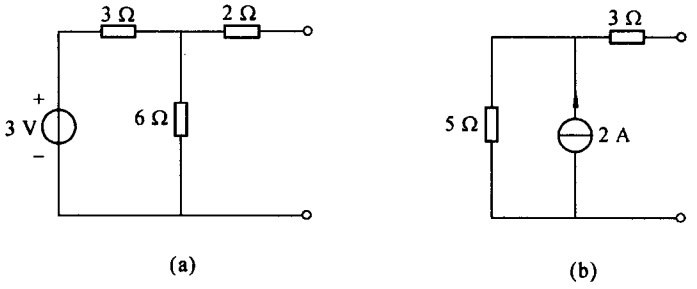
这样，就完全确定了如图 2－3－2(d)所示的原线性有源二端网络的戴维宁等效电路。由此不难算出待求电压

$$U_{12}=\frac{4}{4+R_{eq}}U_{oc}=\left(\frac{4}{4+5}\times 1\right)\text{V}=\frac{4}{9}\text{ V}$$

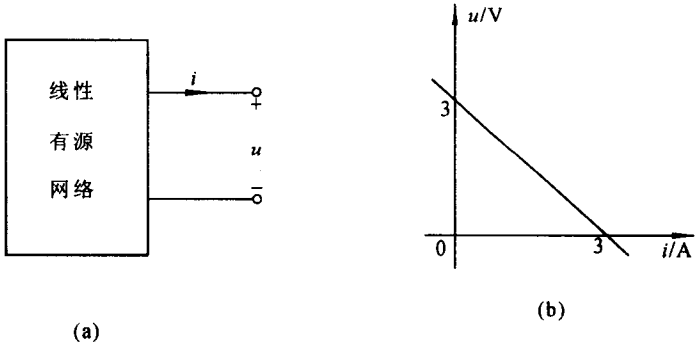
练习题

2－3－1　求题 2－3－1 图所示线性有源二端网络的戴维宁等效电路。

2－3－2　已知题 2－3－2(a)图所示线性有源二端网络的端口特性如题 2－3－2(b)图所示。试求此二端网络的戴维宁等效电路。

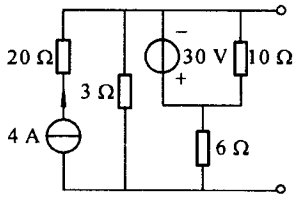


题 2-3-1 图



题 2-3-2 图

2-3-3 求题 2-3-3图所示线性有源二端网络的戴维宁等效电路。



题 2-3-3 图

§2-4 诺 顿 定 理

诺顿定理(Norton's theorem)是关于线性有源二端网络的并联型等效电路的定理。

将图 2-3-1(a)所示电路重绘于图 2-4-1(a)。为了寻求线性有源二端网络 N 的并联型等效电路,先按替代定理用一个电压源代替任意二端网络 M,此电压源的电压 $u_s(t)$等于被代替的二端网络 M 的端口电压 $u(t)$,二者的参考

极性也相同，如图 2－4－1(b)所示。

根据叠加定理，线性有源二端网络的端口电流 $i(t)$和端口电压 $u(t)$可以看成是两个分量叠加的结果：一个分量是由该网络内部所有独立源共同作用时在网络端口处产生的电流和电压，另一个分量是由该网络外部的电压源单独作用时在同一端口处产生的电流和电压。当线性有源二端网络内部所有独立源共同作用时，外部电压源应代之以短路，因而网络的端口电压 $u_{sc}(t)=0$，端口电流等于网络的短路电流 $i_{sc}(t)$，如图 2－4－1(c)所示。当线性有源二端网络外部的电压源单独作用时，网络内部所有独立源的激励均化为零，从而变成了不含独立源的二端网络 N_0。这时，网络 N_0 的端口电压即等于电压源的电压，也就是原始电路中线性有源二端网络 N 和二端网络 M 的端口电压 $u(t)$；网络 N_0 的端口电流为 $i_{N_0}(t)$，如图 2－4－1(d)所示。所以，原线性有源二端网络的端口电流为

$$i(t)=i_{sc}(t)+i_{N_0}(t)$$

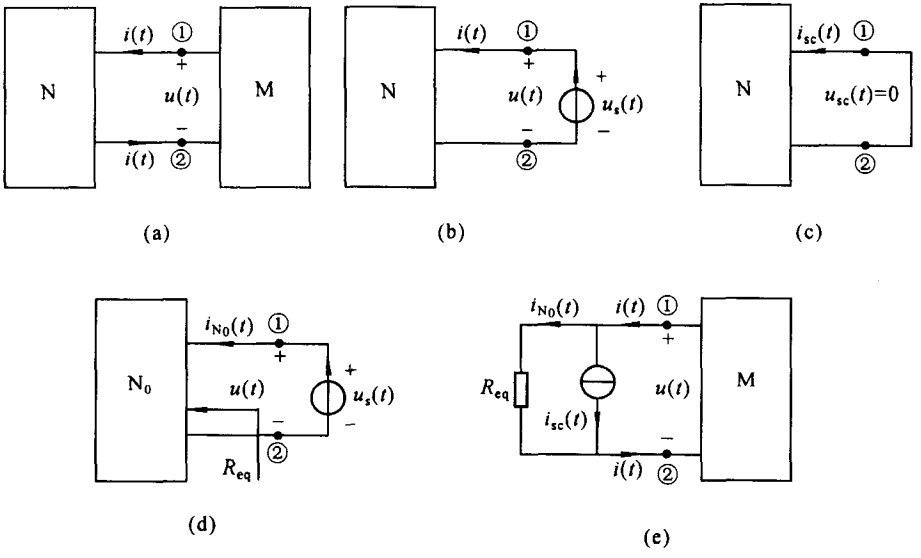


图 2－4－1　诺顿定理的论述

如果不含独立源的线性二端网络 N_0 仅由线性二端电阻元件和线性受控源构成，则该网络可以用一个阻值等于其端口等效电阻 R_{eq}的电阻元件来代替。这时，网络 N_0 的端口电流 $i_{N_0}=u(t)/R_{eq}$，从而原线性有源二端网络的端口电流为

$$i(t)=i_{sc}(t)+\frac{u(t)}{R_{eq}}$$

根据这个关系式可以构造出原线性有源二端网络 N 的等效电路如图 2－4－1

(e)所示。

至此,可以作出如下结论:

一个由线性电阻元件、线性受控源和独立源构成的线性电阻性有源二端网络 N,对于外部电路而言,可以用一个电流源和一个电阻元件并联组成的等效电路来代替,该电流源的电流等于原线性电阻性有源二端网络的短路电流 $i_{sc}(t)$,该电阻元件的电阻等于将原线性电阻性有源二端网络 N 中所有独立源的激励化为零时该网络的端口等效电阻 R_{eq}。这就是适用于线性电阻性有源二端网络的诺顿定理。电流源 $i_{sc}(t)$和电阻元件 R_{eq}并联组成的等效电路称为诺顿等效电路(Norton's equivalent circuit)。

例 2-4-1 用诺顿定理求解图 2-4-2(a)所示电路中的电流 I。

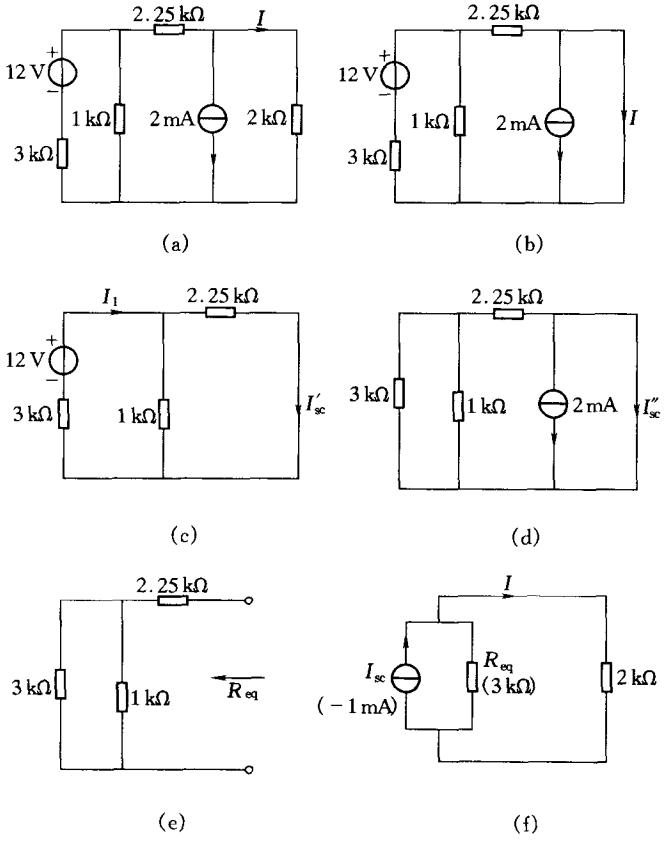


图 2-4-2 诺顿定理的应用示例

解:图 2-4-2(a)中除去待求电流所经支路以外的部分为一有源二端网络。为了构成此有源二端网络的诺顿等效电路,先计算此有源二端网络的短路

电流 I_{sc}[见图 2－4－2(b)]。

根据叠加定理，当电压源单独作用时，电流源应换成开路，如图 2－4－2(c)所示。其中

$$I_1 = \left(\frac{12}{3\times10^3+\dfrac{1\times10^3\times2.25\times10^3}{1\times10^3+2.25\times10^3}}\right)\text{A}$$

$$=\left(\frac{12}{3.692\times10^3}\right)\text{A}=3.25\times10^{-3}\text{A}=3.25\ \text{mA}$$

$$I'_{sc}=\frac{1\times10^3}{1\times10^3+2.25\times10^3}i_1=\left(\frac{1}{3.25}\times3.25\right)\text{mA}=1\ \text{mA}$$

当电流源单独作用时，电压源应换成短路，如图 2－4－2(d)所示。这时电流源的电流显然将全部自下而上地通过它右侧的短路导线，即

$$I''_{sc}=-2\ \text{mA}$$

因此，图 2－4－2(b)中两独立源共同作用时，电流源右侧短路导线中的电流，即有源二端网络的短路电流

$$I_{sc}=I'_{sc}+I''_{sc}=(1-2)\ \text{mA}=-1\ \text{mA}$$

将有源二端网络内部的电流源换成开路，电压源换成短路，得到二端网络 N_0，如图 2－4－2(e)所示。此二端网络的端口等效电阻

$$R_{eq}=\left(2.25\times10^3+\frac{1\times10^3\times3\times10^3}{1\times10^3+3\times10^3}\right)\Omega=3\times10^3\ \Omega=3\ \text{k}\Omega$$

这样，就完全确定了如图 2－4－2(f)所示的原线性有源二端网络的诺顿等效电路。由此不难算出待求电流

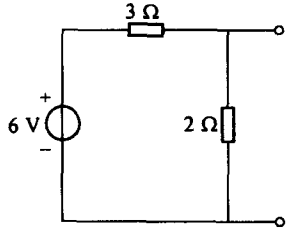
$$I=\frac{3\times10^3}{3\times10^3+2\times10^3}I_{sc}=\left[\frac{3}{5}(-1)\right]\text{mA}=-0.6\ \text{mA}$$

练习题

2－4－1　求题 2－3－1 图所示线性有源二端网络的诺顿等效电路。

2－4－2　求题 2－3－2 图所示线性有源二端网络的诺顿等效电路。

2－4－3　求题 2－4－3 图所示线性有源二端网络的诺顿等效电路。



题 2－4－3 图

根据上述戴维宁定理和诺顿定理可知，对于同一个线性电阻性有源二端网络而言，戴维宁等效电路和诺顿等效电路的电阻 R_{eq} 相等，而其激励之间存在着如下关系(参阅图2-4-3)：

$$i_{sc}(t)=\frac{u_{oc}(t)}{R_{eq}} \tag{2-4-1}$$

或

$$u_{oc}(t)=R_{eq}i_{sc}(t) \tag{2-4-2}$$

从而

$$R_{eq}=\frac{u_{oc}(t)}{i_{sc}(t)} \tag{2-4-3}$$

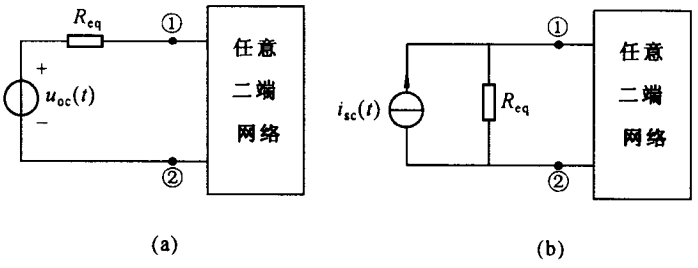


图 2-4-3 同一线性电阻性有源二端网络的戴维宁等效电路和诺顿等效电路

这就是说，不含独立源的线性电阻性二端网络 N_0 的端口等效电阻，等于原有源二端网络的开路电压与短路电流之比。假如有源二端网络的开路电压与短路电流的计算，比直接根据网络 N_0 求等效电阻简便，则宜按式(2-4-3)求等效电阻。

综上所述，如果线性有源二端网络仅由电阻元件、受控源和独立源构成，则无论通过计算或测量，求得了有源二端网络的开路电压和短路电流，即可确定此网络的戴维宁等效电路和诺顿等效电路。

例 2-4-2 图 2-4-4(a)表示一个晶体管放大器的简化电路模型。试求负载电阻 R_L 左侧部分的戴维宁等效电路和诺顿等效电路。

解：先按图 2-4-4(b)求节点①和节点②之间的开路电压。为此，根据电路定律列出方程如下

$$u_{oc}+R_1i_1=0$$

$$R_0i_0+u_s-u_{oc}=0$$

$$i_0+\alpha i_1+\frac{u_{oc}}{R_1}-i_1=0$$

对 u_{oc} 联立求解，得

$$u_{oc}=\frac{u_s}{1+\dfrac{R_0}{R_1}+\dfrac{R_0}{R_1}(1-\alpha)}$$

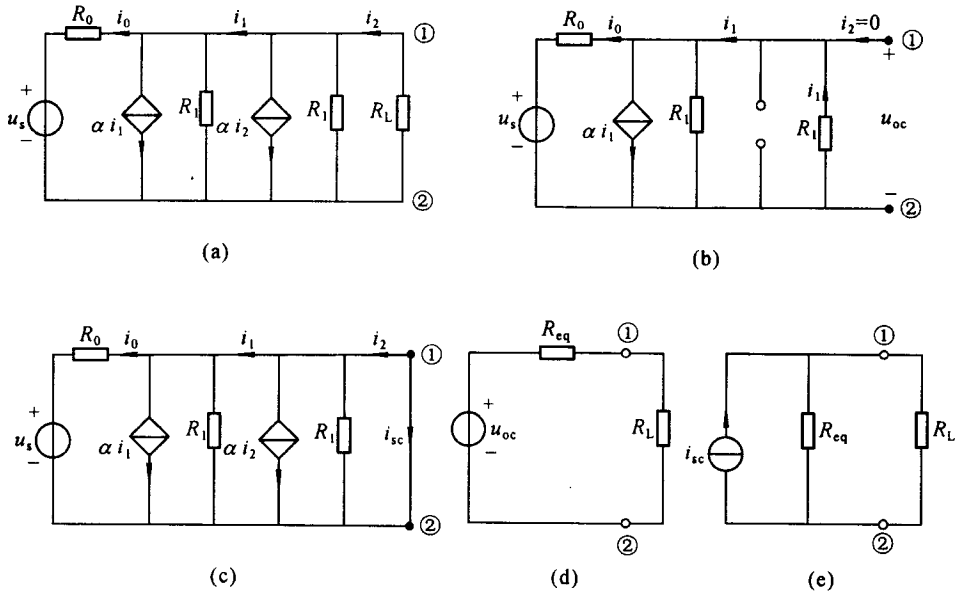


图 2－4－4　由开路电压和短路电流确定等效电阻及戴维宁、诺顿等效电路示例

再按图 2－4－4(c)求节点①和节点②之间的短路电流。为此，根据电路定律列出方程如下(注意：节点①、②短路后，两个 R_1 电阻中无电流)：

$$i_{sc}+i_2=0$$

$$i_1+\alpha i_2-i_2=0$$

$$i_0+\alpha i_1-i_1=0$$

$$R_0 i_0+u_s=0$$

由此解出

$$i_{sc}=\frac{u_s}{(1-\alpha)^2 R_0}$$

于是，端口等效电阻为

$$R_{eq}=\frac{u_{oc}}{i_{sc}}=\frac{(1-\alpha)^2 R_0}{1+\dfrac{R_0}{R_1}+\dfrac{R_0}{R_1}(1-\alpha)}$$

戴维宁等效电路和诺顿等效电路分别如图 2－4－4(d)和图 2－4－4(e)所示。

§2－5　有伴电源的等效变换

今约定在电路中，凡电压源和电阻串联的结构均称为有伴电压源(accompa-

nied voltage source)(或戴维宁模型);凡电流源和电阻并联的结构均称为有伴电流源(accompanied current source)(或诺顿模型)。

图 2-5-1(a)所示有伴电压源的端口电压可按基尔霍夫电压定律表示为

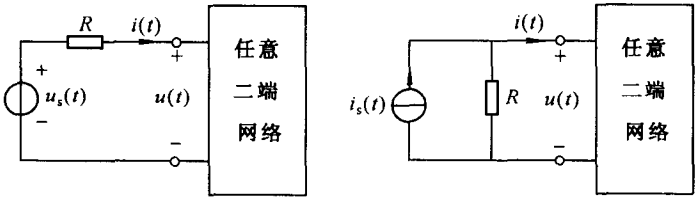
$$u(t)=u_s(t)-Ri(t) \tag{2-5-1}$$

因此,有伴电压源在某一瞬时 t 的 $u-i$ 特性如图 2-5-2(a)所示。它表明有伴电压源的端口电压将随端口电流的增大而按直线规律下降。这是串联电阻压降随电流的增大而增大的结果。

图 2-5-1(b)所示有伴电流源的端口电流可按基尔霍夫电流定律表示为

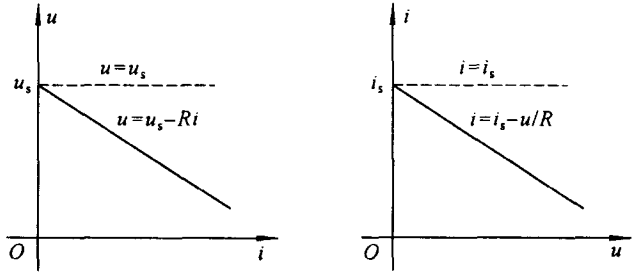
$$i(t)=i_s(t)-\frac{u(t)}{R} \tag{2-5-2}$$

因此,有伴电流源在某一瞬时 t 的 $i-u$ 特性如图 2-5-2(b)所示。它表明有伴电流源的端口电流将随端口电压的升高而按直线规律减小。这是并联电阻的分流随端口电压的升高而增大的结果。



(a)有伴电压源　　(b)有伴电流源

图 2-5-1　有伴电压源和有伴电流源



(a) 有伴电压源的 $u-i$ 特性　　(b)有伴电流源的 $i-u$ 特性

图 2-5-2　有伴电压源和有伴电流源的端口特性

有伴电压源和有伴电流源对于电路的其余部分而言,显然又是可以相互转换的。两种有伴电源的等效条件为电阻 R 相等,且

$$i_s(t)=\frac{u_s(t)}{R}$$

或

$$u_s(t)=Ri_s(t)$$

有伴电压源和有伴电流源的等效互换可用以简化电路的分析。

例 2－5－1　求图2－5－3(a)所示电路中的电流 I。

解：利用有伴电压源和有伴电流源的等效互换，将原始电路经过几次变换后简化为一个串联电路。变换程序如图 2－5－3(b)、(c)、(d)所示。每次变换都保持了对待求电流支路的等效性。按照最后得到的串联等效电路算出待求电流，即

$$I=\left(\frac{12-9}{2+3+5}\right)\text{A}=0.3\text{A}$$

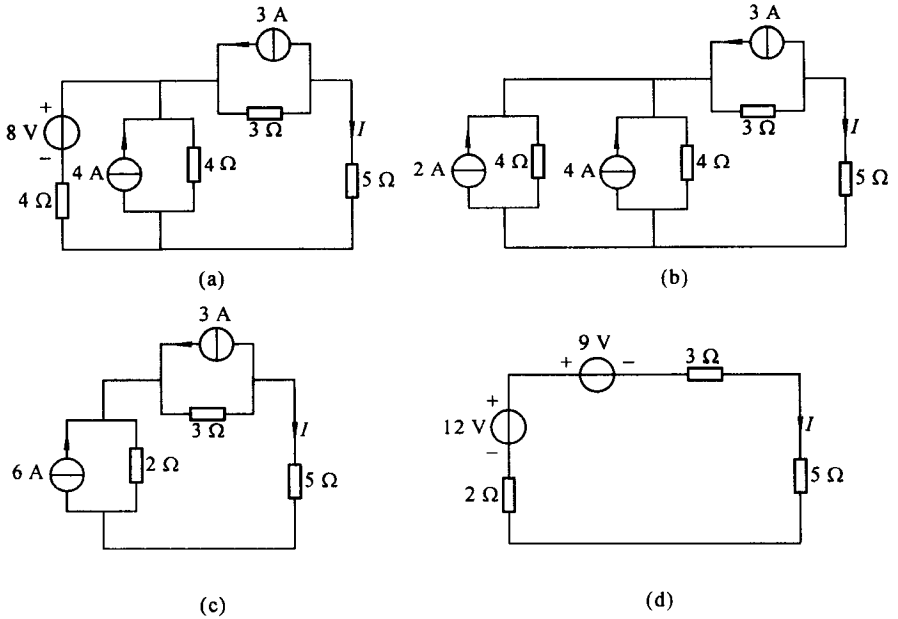


图 2－5－3　有伴电压源和有伴电流源的等效变换示例(1)

有伴电压源和有伴电流源的等效变换也适用于受控源和电阻的串联组合及并联组合。不过，在变换过程中要注意保留受控源的控制变量，不得予以消除。现举例说明如下。

例 2－5－2　试用有伴电压源和有伴电流源的等效变换求图 2－4－4 中的开路电压。

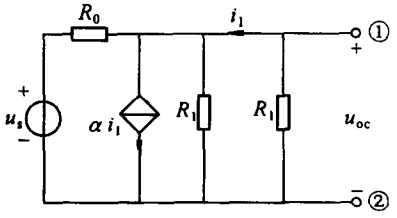
解：求开路电压的电路重绘于图 2－5－4(a)中。按图 2－5－4(b)、(c)的顺序进行有伴电压源和有伴电流源的等效变换，然后根据图 2－5－4(c)写出下列方程：

$$i_1=-\frac{u_{\text{oc}}}{R_1}$$

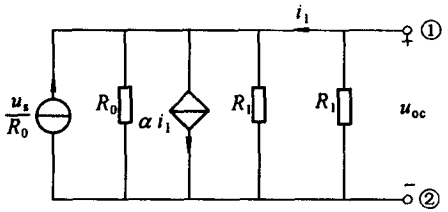
$$u_{oc}=\frac{R_1}{R_1+\dfrac{R_0R_1}{R_0+R_1}}\times\frac{R_0R_1}{R_0+R_1}\left(\frac{u_s}{R_0}-\alpha i_1\right)$$

由此解出

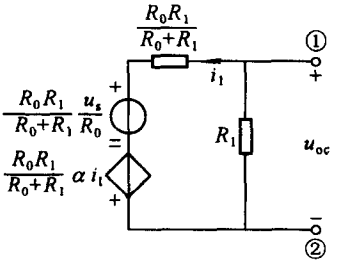
$$u_{oc}=\frac{u_s}{1+\dfrac{R_0}{R_1}+\dfrac{R_0}{R_1}(1-\alpha)}$$



(a)



(b)



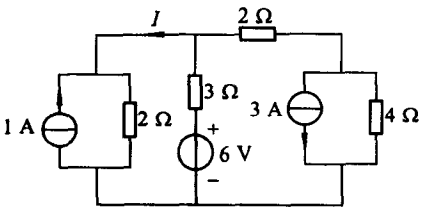
(c)

图 2－5－4　有伴电压源和有伴电流源的等效变换示例(2)

练习题

2－5－1　用一只内阻为 500 Ω 的电压表测量蓄电池的端电压，其读数为 49.02 V。换用另一只内阻为 2 000 Ω 的电压表测量时，其读数则为 49.75 V。试求蓄电池的内阻 R_0、开路电压 U_{oc}和短路电流 I_{sc}。

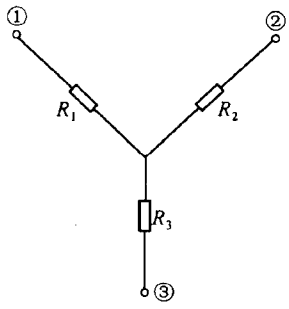
2－5－2　利用有伴电压源和有伴电流源的等效变换，求题2－5－2图所示电路中的电流 I。



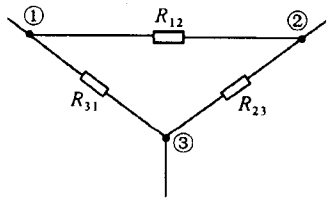
题 2－5－2 图

§2-6　星形电阻网络与三角形电阻网络的等效变换

图2-6-1(a)、(b)所示三端电阻网络分别称为星形(Y形)电阻网络[star(Y)-connected resistance network]和三角形(△形)电阻网络[delta(△)-connected resistance network]。这两种三端电阻网络在三相电路中是常见的,但其应用范围却不限于三相电路。



(a)



(b)

图2-6-1　星形电阻网络和三角形电阻网络

星形电阻网络与三角形电阻网络可以根据需要进行等效变换。

星形电阻网络与三角形电阻网络彼此等效的条件是:在两个网络中,当任一个对应端(例如③端)开路时,其余的一对对应端(例如①、②两端)间的端口等效电阻必须相等。

根据叠加定理不难证明,满足上述等效条件后,若由两网络的三端流入(或流出)的电流一一对应地分别相等,则三端相互间的电压也一一对应地分别相等;反之亦然。这就是星形网络与三角形网络彼此等效的含义。

星形网络中①、②两端间的端口等效电阻(③端开路)由 R_1 与 R_2 串联组成,三角形网络中①、②两端间的端口等效电阻(③端开路)由 R_{23} 与 R_{31} 串联后再与 R_{12} 并联组成。令此两等效电阻相等,即得

$$R_1+R_2=\frac{R_{12}(R_{23}+R_{31})}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}\quad(③端开路)\qquad(2-6-1)$$

同理

$$R_2+R_3=\frac{R_{23}(R_{31}+R_{12})}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}\quad(①端开路)\qquad(2-6-2)$$

$$R_3+R_1=\frac{R_{31}(R_{12}+R_{23})}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}\quad(②端开路)\qquad(2-6-3)$$

由式(2-6-1)加式(2-6-3)再减式(2-6-2),即得

$$R_1=\frac{R_{12}R_{31}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}\qquad(2-6-4)$$

同理

$$R_2=\frac{R_{23}R_{12}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}} \tag{2-6-5}$$

$$R_3=\frac{R_{31}R_{23}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}} \tag{2-6-6}$$

以上三式是由三角形电阻网络变为等效星形电阻网络时计算星形网络电阻的公式。这三个公式的结构规律可以概括为：星形网络中的一个电阻，等于三角形网络中联接到对应端点的两邻边电阻之积除以三边电阻之和。

要由星形电阻网络变换为等效三角形电阻网络，则可将式(2－6－4)、(2－6－5)、(2－6－6)对 R_{12}、R_{23}和 R_{31}联立求解。先将这三个方程两两相乘以后再相加，可得

$$R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1=\frac{R_{12}R_{23}R_{31}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}} \tag{2-6-7}$$

再将此式分别除以式(2－6－6)、(2－6－4)、(2－6－5)，即得

$$R_{12}=R_1+R_2+\frac{R_1R_2}{R_3} \tag{2-6-8}$$

$$R_{23}=R_2+R_3+\frac{R_2R_3}{R_1} \tag{2-6-9}$$

$$R_{31}=R_3+R_1+\frac{R_3R_1}{R_2} \tag{2-6-10}$$

这就是由星形电阻网络变换为等效三角形电阻网络时计算三角形网络电阻的公式。这三个公式的结构规律可以概括为：三角形网络中一边的电阻，等于星形网络中联接到两个对应端点的电阻之和再加上这两个电阻之积除以另一电阻。

顺便指出，若将式(2－6－4)、(2－6－5)、(2－6－6)和式(2－6－8)、(2－6－9)、(2－6－10)两组公式中的任何一组换用电导表示(以电导的倒数代替电阻进行推导)，则所得结果在结构形式上将与用电阻表示的另一组公式相同。

三个电阻相等的三端网络称为对称三端电阻网络(symmetrical three-terminal resistance network)。对称三端电阻网络的等效变换是最简单的。例如已知

$$R_{12}=R_{23}=R_{31}=R_\Delta$$

则由式(2－6－4)、(2－6－5)、(2－6－6)可得

$$R_1=R_2=R_3=R_Y=\frac{1}{3}R_\Delta \tag{2-6-11}$$

相反的变换是

$$R_\Delta=3R_Y \tag{2-6-12}$$

就是说：对称三角形电阻网络变换为等效星形电阻网络时，这个等效星形电阻网络也是对称的，其中每个电阻等于原对称三角形网络每边电阻的 1/3。对称星

形电阻网络变换为等效三角形电阻网络时，这个等效三角形电阻网络也是对称的，其中每边的电阻等于原对称星形网络每个电阻的 3 倍。

星形网络与三角形网络的等效互换法广泛地应用于三相电路的计算中。在二端口网络理论[见《电路原理》(下册)第四章]与电子技术方面，星形网络又被称为 T 形网络(T-connected network)，三角形网络又被称为 π 形网络(π-connected network)。

例 2－6－1　在图 2－6－2(a)所示电路中，$R_1=1\ \Omega$，$R_2=2\ \Omega$，$R_3=3\ \Omega$，$R_4=4\ \Omega$，$R_5=5\ \Omega$，$R_6=6\ \Omega$，$U_s=1\ \text{V}$。试求通过电压源的电流 I。

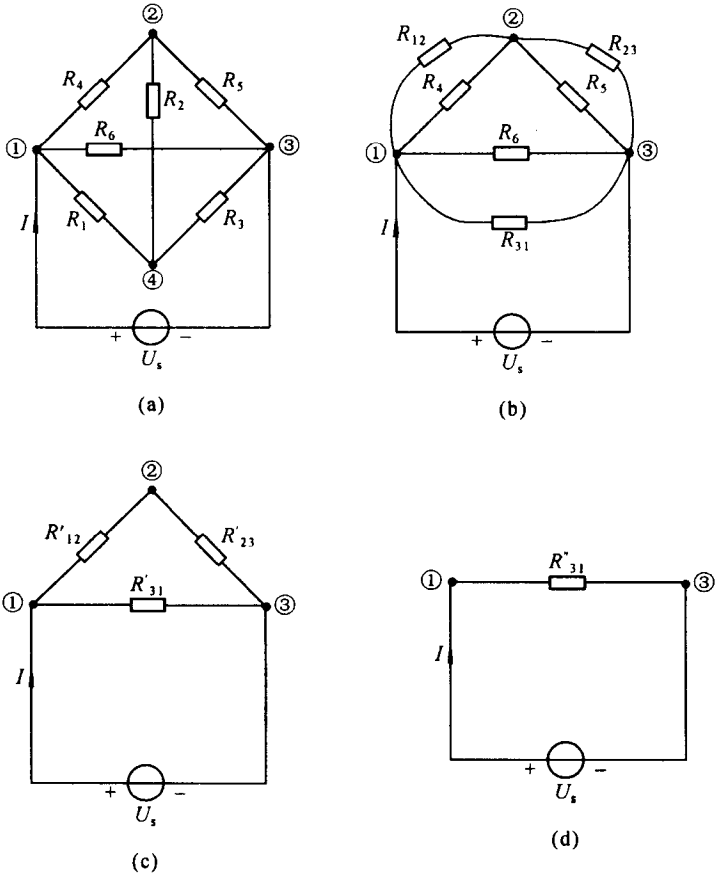


图 2－6－2　电阻网络的 Y－Δ 等效变换示例

解：先将 R_1、R_2 和 R_3 构成的星形网络变换为等效的三角形网络[见图 2－6－2(b)]，其各边电阻分别为

$$R_{12}=R_1+R_2+\frac{R_1R_2}{R_3}=\left(1+2+\frac{1\times2}{3}\right)\Omega\approx3.667\ \Omega$$

$$R_{23}=R_2+R_3+\frac{R_2R_3}{R_1}=\left(2+3+\frac{2\times3}{1}\right)\Omega=11\ \Omega$$

$$R_{31}=R_3+R_1+\frac{R_3R_1}{R_2}=\left(3+1+\frac{3\times1}{2}\right)\Omega=5.5\ \Omega$$

第二步，将图 2-6-2(b)中的两个三角形网络合并为一个等效的三角形网络[见图 2-6-2(c)]，其各边电阻分别为

$$R'_{12}=\frac{R_{12}R_4}{R_{12}+R_4}=\left(\frac{3.667\times4}{3.667+4}\right)\Omega\approx1.913\ \Omega$$

$$R'_{23}=\frac{R_{23}R_5}{R_{23}+R_5}=\left(\frac{11\times5}{11+5}\right)\Omega\approx3.438\ \Omega$$

$$R'_{31}=\frac{R_{31}R_6}{R_{31}+R_6}=\left(\frac{5.5\times6}{5.5+6}\right)\Omega=2.870\ \Omega$$

第三步，求出节点①和节点③之间的端口等效电阻[见图 2-6-2(d)]

$$R''_{31}=\frac{(R'_{12}+R'_{23})R'_{31}}{R'_{12}+R'_{23}+R'_{31}}$$

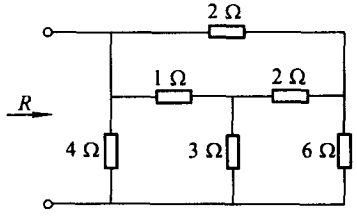
$$=\left[\frac{(1.913+3.438)\times2.870}{1.913+3.438+2.870}\right]\Omega\approx1.868\ \Omega$$

最后，求出通过电压源的电流

$$I=\frac{U_s}{R''_{31}}=\frac{1}{1.868}\text{A}\approx0.535\ \text{A}$$

练习题

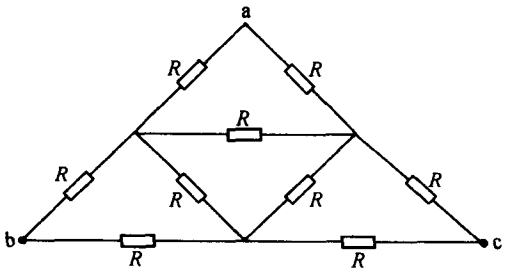
2-6-1 试用三端电阻网络的 Δ-Y 等效变换法，求题 2-6-1 图所示电路的等效电阻 R。



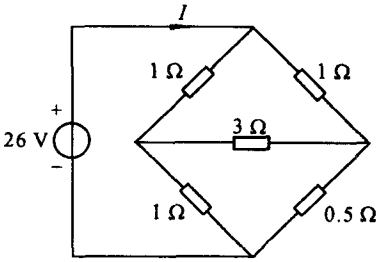
题 2-6-1 图

2-6-2 求题 2-6-2 图所示三端电阻网络的等效星形网络的电阻，以及在一端开路的情况下其余两端间的等效电阻。

2-6-3 求题2-6-3图所示电路中电压源的输出电流 I。



题 2-6-2 图



题 2-6-3 图

§2-7 特勒根定理

特勒根定理(Tellegen's theorem)是在基尔霍夫定律的基础上发展起来的一条重要的网络定理。与基尔霍夫定律一样,特勒根定理与电路元件的性质无关,因而能普遍适用于任何集中参数电路。

正因为如此,在讨论特勒根定理时,为方便起见,对于任何一个由集中参数元件组成的电路,可以不问元件的性质,只考虑元件之间的联接情况,而将电路中的每一个元件(即支路)用一条线段代替,并仍称之为支路;将每一个元件的端点或若干个元件相联接的点(即节点)用一个圆点表示,并仍称之为节点。如此得到的一个点、线的集合,称为电路的图(graph),或线形图(linear graph)。在一个电路的图中,可参照相应电路中各支路电压、电流一致的参考方向,规定各支路的参考方向。标明各支路参考方向的图称为有向图(oriented graph, digraph)。例如图 2-7-1 是具有 4 个节点、6 条支路的某一电路的有向图。

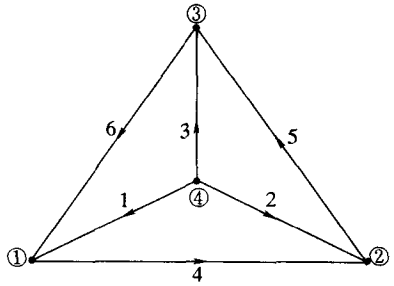


图 2-7-1 某一电路的有向图

2-7-1 特勒根功率定理

令图 2-7-1 所示有向图相应电路的各支路电压、电流分别为 u_1、u_2、u_3、u_4、u_5、u_6 和 i_1、i_2、i_3、i_4、i_5、i_6,并以节点④为电位参考点,其余三个节点对该点的电压(即相应各节点的电位)分别为 v_1、v_2、v_3。下面着重讨论给定电路在任何瞬时 t,各支路吸收功率的代数和,即

$$\sum_{k=1}^{6} u_k i_k = u_1 i_1 + u_2 i_2 + u_3 i_3 + u_4 i_4 + u_5 i_5 + u_6 i_6 \quad (2-7-1)$$

根据 KVL,可写出

$$\left.\begin{aligned} u_1 &= -v_1, u_2 = -v_2, u_3 = -v_3, \\ u_4 &= v_1 - v_2, u_5 = v_2 - v_3, u_6 = v_3 - v_1 \end{aligned}\right\} \tag{2-7-2}$$

将式(2-7-2)所示各支路电压与各节点电位之间的关系代入式(2-7-1),经整理后可得

$$\sum_{k=1}^{6} u_k i_k = v_1(-i_1 + i_4 - i_6) + v_2(-i_2 - i_4 + i_5) + v_3(-i_3 - i_5 + i_6)$$

而根据 KCL,对节点①、②、③,又有

$$\left.\begin{aligned} -i_1 + i_4 - i_6 &= 0 \\ -i_2 - i_4 + i_5 &= 0 \\ -i_3 - i_5 + i_6 &= 0 \end{aligned}\right\} \tag{2-7-3}$$

以此代入上式,便可得到

$$\sum_{k=1}^{6} u_k i_k = 0 \tag{2-7-4}$$

将这一结论推广到任一具有 $n_t = n + 1$ 个节点、b 条支路的电路,则有

$$\sum_{k=1}^{b} u_k i_k = 0 \tag{2-7-5}$$

这就是特勒根功率定理(Tellegen's power theorem)的数学表达式。该定理表明,在任意电路中,在任何瞬时 t,各支路吸收功率的代数和恒等于零。也就是说,电路中各独立源供给功率的总和,等于其余各支路吸收功率的总和。

2-7-2 特勒根似功率定理

设有两个由不同性质的二端元件组成的电路 N 和 $\hat{\text{N}}$,两电路各元件间的联接情况以及相应支路的参考方向均相同,即二者的有向图完全相同,如图 2-7-1 所示。令电路 N 的各支路电压、电流分别为 u_1、u_2、u_3、u_4、u_5、u_6 和 i_1、i_2、i_3、i_4、i_5、i_6,电路 $\hat{\text{N}}$ 的各支路电压、电流分别为 $\hat{u}_1$、$\hat{u}_2$、$\hat{u}_3$、$\hat{u}_4$、$\hat{u}_5$、$\hat{u}_6$ 和 $\hat{i}_1$、$\hat{i}_2$、$\hat{i}_3$、$\hat{i}_4$、$\hat{i}_5$、$\hat{i}_6$。对两电路均以节点④为电位参考点,其余三个节点的电位分别为 v_1、v_2、v_3 和 $\hat{v}_1$、$\hat{v}_2$、$\hat{v}_3$。下面着重讨论如下的数学量的代数和

$$\sum_{k=1}^{6} u_k \hat{i}_k = u_1 \hat{i}_1 + u_2 \hat{i}_2 + u_3 \hat{i}_3 + u_4 \hat{i}_4 + u_5 \hat{i}_5 + u_6 \hat{i}_6 \tag{2-7-6}$$

对电路 N,根据 KVL,可写出式(2-7-2)。将该式所示各支路电压与各节点电位之间的关系代入式(2-7-6),经整理后可得

$$\sum_{k=1}^{6} u_k \hat{i}_k = v_1(-\hat{i}_1 + \hat{i}_4 - \hat{i}_6) + v_2(-\hat{i}_2 - \hat{i}_4 + \hat{i}_5) + v_3(-\hat{i}_3 - \hat{i}_5 + \hat{i}_6)$$

而根据 KCL，对电路$\hat{N}$的节点①、②、③，又有

$$\left.\begin{aligned} -\hat{i}_1+\hat{i}_4-\hat{i}_6&=0\\ -\hat{i}_2-\hat{i}_4+\hat{i}_5&=0\\ -\hat{i}_3-\hat{i}_5+\hat{i}_6&=0 \end{aligned}\right\} \tag{2-7-7}$$

以此代入上式，便可得到

$$\sum_{k=1}^{6} u_k \hat{i}_k = 0 \tag{2-7-8a}$$

同理可得

$$\sum_{k=1}^{6} \hat{u}_k i_k = 0 \tag{2-7-8b}$$

将以上结论推广到任意两个具有 $n_1 = n+1$ 个节点、b 条支路的电路 N 和 $\hat{N}$，当它们所含二端元件的性质各异，但有向图完全相同时，则有

$$\sum_{k=1}^{b} u_k \hat{i}_k = 0 \tag{2-7-9a}$$

和

$$\sum_{k=1}^{b} \hat{u}_k i_k = 0 \tag{2-7-9b}$$

这就是特勒根似功率定理（Tellegen's quasi-power theorem）的数学表达式。该定理表明，在有向图相同的任意两个电路中，在任何瞬时 t，任一电路的支路电压与另一电路相应的支路电流的乘积的代数和恒等于零。

式(2-7-9)中的每一项，可以是一个电路的支路电压与另一个电路在同一瞬时相应支路电流的乘积，也可以是同一电路同一支路在不同瞬时的电压、电流的乘积，因而仅仅是一个数学量，没有物理意义，可称之为似功率(quasi-power)。特勒根似功率定理仅仅表明了有向图相同的电路的似功率必须遵循的数学关系。该定理要求 u（或$\hat{u}$）和 i（或$\hat{i}$）应分别满足 KVL 和 KCL，这是值得注意的。

图 2-7-2 表示两个有向图相同而元件不同的电路 N 和$\hat{N}$。表 2-7-1 中列出了各支路电压、电流、功率和似功率的数值。从该表可以看出，不仅功率是守恒的，似功率也是守恒的。

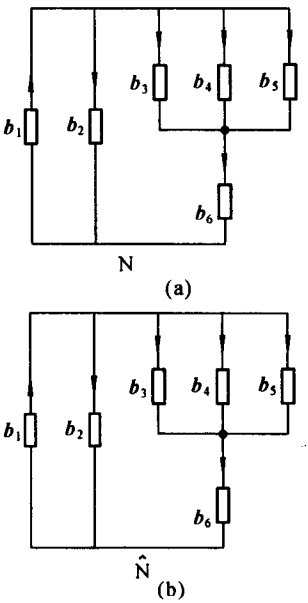


图 2-7-2　具有相同有向图的不同电路 N 和$\hat{N}$中的似功率守恒

表 2-7-1 图 2-7-2 中各支路的电压、电流、功率和似功率的数值

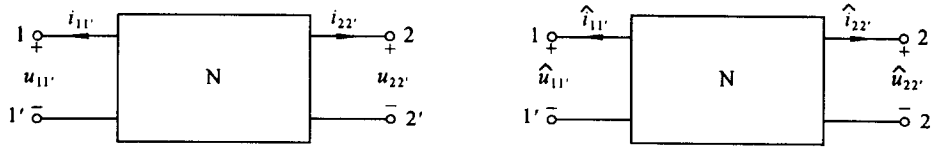
	u	i	ui	$\hat{u}$	$\hat{i}$	$\hat{u}\hat{i}$	$u\hat{i}$	$\hat{u}i$
b_1	−5	6	$-5\times6=-30$	−25	1.5	$-25\times1.5=-37.5$	$-5\times1.5=-7.5$	$-25\times6=-150$
b_2	5	1	$5\times1=5$	25	0.5	$25\times0.5=12.5$	$5\times0.5=2.5$	$25\times1=25$
b_3	0	0	0	20	0	0	0	0
b_4	0	0	0	20	0	0	0	0
b_5	0	5	0	20	1	$20\times1=20$	0	$20\times5=100$
b_6	5	5	$5\times5=25$	5	1	$5\times1=5$	$5\times1=5$	$5\times5=25$
			$\sum ui=0$			$\sum \hat{u}\hat{i}=0$	$\sum u\hat{i}=0$	$\sum \hat{u}i=0$

注：其中电压、电流的单位分别为伏和安，功率和似功率的单位为瓦。

§2-8 互易定理

本节将应用特勒根似功率定理来论述线性网络的另一条重要定理——互易定理(reciprocity theorem)。

对于一个仅由线性电阻元件组成的无源(既无独立源又无受控源)网络 N，互易定理的内容可概述如下：在单一激励的情况下，当激励端口和响应端口互换而电路的几何结构不变时，同一数值激励所产生的响应在数值上将不会改变。互易定理有三种形式，现论述如下。



(a) 11′为激励端口，22′为响应端口　　(b) 22′为激励端口，11′为响应端口

图 2-8-1 仅由线性电阻元件组成的无源网络 N

图 2-8-1 所示网络 N 是仅由 b 个线性电阻元件组成的无源网络。设 11′为激励端口、22′为响应端口时，激励端口、响应端口以及网络 N 内各支路的电压、电流分别为 $u_{11'}$、$u_{22'}$、u_1、u_2、…、u_b 和 $i_{11'}$、$i_{22'}$、i_1、i_2、…、i_b[见图 2-8-1(a)]；而当激励端口与响应端口互换时，响应端口、激励端口以及网络 N 内各支路的电压、电流分别为 $\hat{u}_{11'}$、$\hat{u}_{22}$、$\hat{u}_1$、$\hat{u}_2$、…、$\hat{u}_b$ 和 $\hat{i}_{11'}$、$\hat{i}_{22}$、$\hat{i}_1$、$\hat{i}_2$、…、$\hat{i}_b$[见图 2-8-1(b)]。又设每一支路的电压和电流均取一致的参考方向。

对图 2－8－1(a)、(b)所示电路的两种工作状态(即激励源作用于端口 11′的工作状态和激励源作用于端口 22′的工作状态),应用特勒根似功率定理,可得

$$u_{11'}\hat{i}_{11'} + u_{22'}\hat{i}_{22'} + \sum_{k=1}^{b} u_k \hat{i}_k = 0 \qquad (2-8-1a)$$

和

$$\hat{u}_{11'}i_{11'} + \hat{u}_{22'}i_{22'} + \sum_{k=1}^{b} \hat{u}_k i_k = 0 \qquad (2-8-1b)$$

由于网络 N 内的 b 条支路均为线性电阻元件,从而根据欧姆定律有

$$u_k = R_k i_k, \hat{u}_k = R_k \hat{i}_k \qquad k = 1,2,\cdots,b$$

故

$$\sum_{k=1}^{b} u_k \hat{i}_k = \sum_{k=1}^{b} R_k i_k \hat{i}_k = \sum_{k=1}^{b} R_k \hat{i}_k i_k = \sum_{k=1}^{b} \hat{u}_k i_k$$

于是根据式(2－8－1),应有

$$u_{11'}\hat{i}_{11'} + u_{22'}\hat{i}_{22'} = \hat{u}_{11'}i_{11'} + \hat{u}_{22'}i_{22'} \qquad (2-8-2)$$

如果将电压源 u_s 接入端口 11′,而将端口 22′短路,并设此短路线中的响应电流为 $i_{22'}$[见图 2－8－2(a)];然后将电压源 u_s 改接于端口 22′,而令端口 11′短路,并设此短路线中的响应电流为 $\hat{i}_{11'}$[见图 2－8－2(b)],则在式(2－8－2)中,令

$$u_{11'} = u_s, u_{22'} = 0$$

$$\hat{u}_{22'} = u_s, \hat{u}_{11'} = 0$$

可得

$$u_s \hat{i}_{11'} = u_s i_{22'}$$

从而有

$$\hat{i}_{11'} = i_{22'} \qquad (2-8-3)$$

即激励电压源与短路端口互换位置时,短路端口的响应电流不变。这就是互易定理的第一种形式。

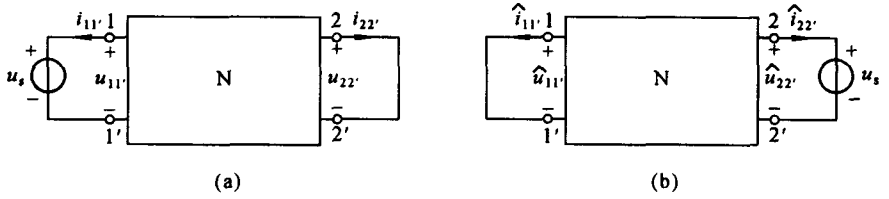


图 2－8－2　互易定理的第一种形式

如果将电流源 i_s 接入端口 11′,而将端口 22′开路,并设此开路端口的响应电压为 $u_{22'}$[见图 2－8－3(a)];然后将电流源 i_s 改由端口 22′接入,而令端口 11′开路,并设此开路端口的响应电压为 $\hat{u}_{11'}$[见图 2－8－3(b)],则在式(2－8－2)中,令

$$i_{11'} = -i_s, i_{22'} = 0$$

$$\hat{i}_{22'} = -i_s, \hat{i}_{11'} = 0$$

可得

$$-u_{22'}i_s = -\hat{u}_{11'}i_s$$

从而有

$$u_{22'} = \hat{u}_{11'} \tag{2-8-4}$$

即激励电流源与开路端口互换位置时，开路端口的响应电压不变。这就是互易定理的第二种形式。

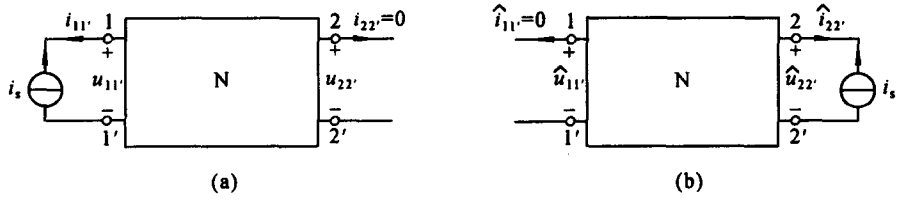


图 2-8-3 互易定理的第二种形式

如果将电流源 i_s 接入端口 11′，而将端口 22′短路，并设此短路线中的响应电流为 $i_{22'}$[见图 2-8-4(a)]；然后将数值上等于 i_s 的电压源 u_s 接入端口 22′，而令端口 11′开路，并设此开路端口的响应电压为 $\hat{u}_{11'}$[见图 2-8-4(b)]，则在式(2-8-2)中，令

$$i_{11'} = -i_s, u_{22'} = 0$$

$$\hat{u}_{22'} = u_s, \hat{i}_{11'} = 0$$

可得

$$0 = -\hat{u}_{11'}i_s + u_s i_{22'}$$

由于

$$i_s = u_s$$

遂有

$$\hat{u}_{11'} = i_{22'} \tag{2-8-5}$$

即以激励电压源 u_s 取代激励电流源 i_s 并换位，且数值上 u_s 等于 i_s 时，图中短路端口的响应电流与开路端口的响应电压数值相等。这就是互易定理的第三种形式。

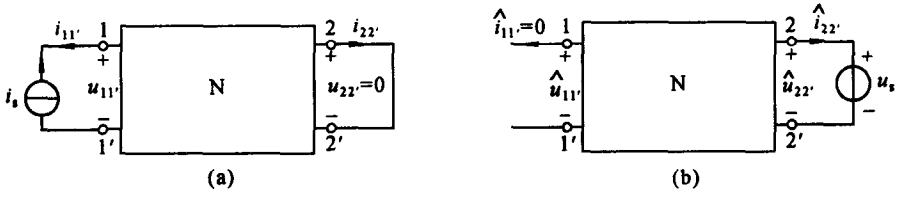


图 2-8-4 互易定理的第三种形式

应当指出，应用互易定理时，必须注意网络 N 外部支路电压、电流的参考方向。例如，在图 2-8-2(a)、(b)中，网络 N 外部支路的电压、电流均取一致的参

考方向，而且端点 1 和 2 是规定的高电位点，如果在图 2－8－2(a)中 u_s 与 $u_{11'}$ 的参考方向一致，则在图(b)中 u_s 与 $\hat{u}_{22'}$ 的参考方向也应一致，否则在式(2－8－3)中将出现一个负号。

满足互易定理的网络称为互易网络(reciprocal network)。

例 2－8－1　图 2－8－5 所示线性无源网络 N 具有一个输入端口和一个输出端口。当输入端口施加一个 5A 电流源激励而输出端口短路时[见图 2－8－5(a)]，输入端口的电压 $U_1 = 10\text{V}$，输出端口的短路电流 $I_2 = 1\text{A}$；当输出端口联接一个 5V 电压源而输出端口联接一个 4Ω 电阻时[见图 2－8－5(b)]，此电阻上的电压降 $\hat{U}_1$ 应为何值？若将图(b)中输出端口的 5V 电压源换为 15V 的电压源，则输入端口所接 4Ω 电阻上的电压降又应为何值？

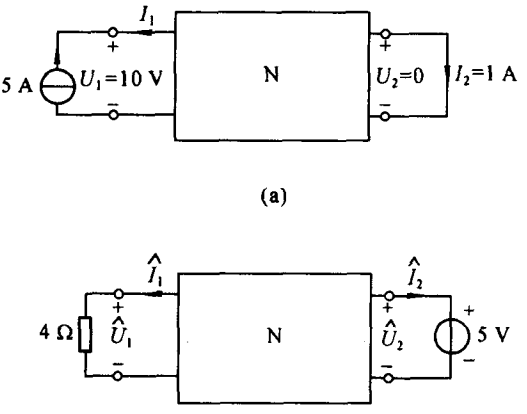


图 2－8－5

解：由于图 2－8－5(a)、(b)中的网络 N 相同，故可应用式(2－8－2)，而有

$$U_1 \hat{I}_1 + U_2 \hat{I}_2 = \hat{U}_1 I_1 + \hat{U}_2 I_2$$

代入已知数据可得

$$10 \times \frac{\hat{U}_1}{4} + 0 \times \hat{I}_2 = \hat{U}_1 \times (-5) + 5 \times 1$$

从而解得

$$\hat{U}_1 = \frac{5}{7.5}\text{V} = \frac{2}{3}\text{V}$$

若将图 2－8－5(b)的 5V 电压源换为 15V 电压源，则根据线性电路的齐次性，可得此时的电压

$$\hat{U}_1 = \left(3 \times \frac{2}{3}\right)\text{V} = 2\text{V}$$

§2－9　节点分析法

节点分析法(node-analysis method)的基本指导思想是用未知的节点电压代替未知的支路电压来建立电路方程，以减少联立方程的元数。

何谓节点电压(node voltage)？下面以图 2-9-1(a)所示电路为例加以说明。此电路具有三个节点(不计简单节点)，六条支路。显而易见，如能设法先行求出每一节点对(node pair)之间的电压(即各支路电压)，则各支路电流即可应用基尔霍夫电压定律和欧姆定律求解。令每一节点对之间的电压分别为 u_{12}、u_{23}、u_{31}，根据基尔霍夫电压定律，应有

$$u_{12}+u_{23}+u_{31}=0$$

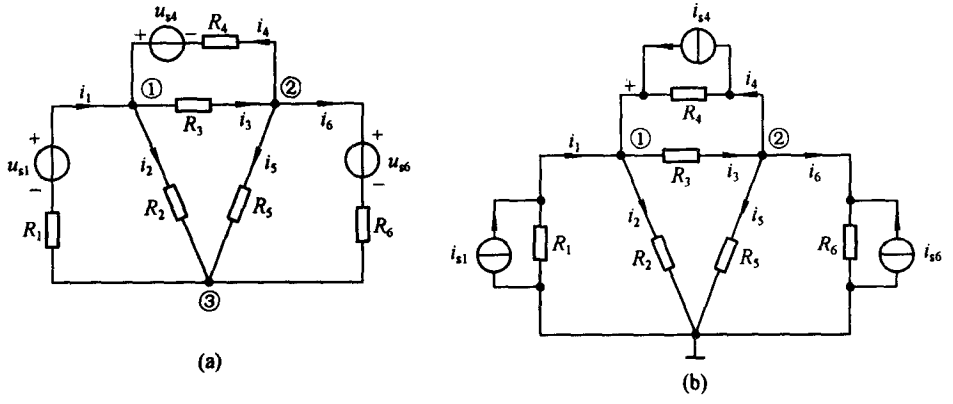


图 2-9-1 节点分析法示例(1)

当其中任意两个电压确定后，另一个电压也就随之确定了。所以在具有三个节点的电路中，只有两个节点对的电压是彼此独立的未知电压。这个数目恰好等于电路的独立节点数。任意选定两个节点作为独立节点(例如节点①和节点②)，另一节点(节点③)就是非独立节点。所谓节点电压乃是指独立节点对非独立节点的电压。

如果令非独立节点(节点③)的电位 $v_3=0$，并称此节点为参考节点(reference node)(即接地点)，那么，其余两个独立节点的电位 v_1 和 v_2 就是该两节点对参考节点的电压 u_1 和 u_2，也就是两个未知的节点电压。

应用基尔霍夫电流定律建立节点电流方程，然后用节点电压去表示支路电流，最后求解节点电压的方法叫做节点分析法。确定了一组独立的节点电压后，即可根据已知节点电压应用基尔霍夫电压定律求解各支路电压。

值得注意的是，用节点电压代替支路电压作为电路方程中的变量，是以基尔霍夫电压定律为依据的，节点电压变量当然能自动满足基尔霍夫电压定律(即用节点电压表示支路电压后，计算一个回路中各支路电压的代数和必等于零)，所以按节点分析法建立起来的电路方程中不存在回路方程。这是和支路电压法不同的。

现以图 2-9-1(a)所示电路为例，阐明按节点分析法建立电路方程的步骤。

(1) 选定参考节点(节点③)和各支路电流的参考方向,并对独立节点(节点①和节点②)分别应用基尔霍夫电流定律列出节点电流方程:

$$-i_1+i_2+i_3-i_4=0 \tag{2-9-1}$$

$$-i_3+i_4+i_5+i_6=0 \tag{2-9-2}$$

(2) 根据基尔霍夫电压定律和欧姆定律,建立用节点电压和已知的支路电阻表示支路电流的支路方程:

$$i_1=\frac{u_{s1}-u_1}{R_1} \tag{2-9-3a}$$

$$i_2=\frac{u_1}{R_2} \tag{2-9-3b}$$

$$i_3=\frac{u_1-u_2}{R_3} \tag{2-9-3c}$$

$$i_4=\frac{u_{s4}-(u_1-u_2)}{R_4} \tag{2-9-3d}$$

$$i_5=\frac{u_2}{R_5} \tag{2-9-3e}$$

$$i_6=\frac{u_2-u_{s6}}{R_6} \tag{2-9-3f}$$

(3) 将式(2-9-3)代入式(2-9-1)和式(2-9-2)(即将支路方程和节点方程相结合,消去节点方程中的支路电流变量,代之以节点电压变量),经移项整理后,获得以两节点电压为变量的节点方程:

$$\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}\right)u_1-\left(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}\right)u_2=\frac{u_{s1}}{R_1}+\frac{u_{s4}}{R_4} \tag{2-9-4}$$

$$-\left(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}\right)u_1+\left(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_5}+\frac{1}{R_6}\right)u_2=-\frac{u_{s4}}{R_4}+\frac{u_{s6}}{R_6} \tag{2-9-5}$$

为了说明上列节点方程的物理意义,先将图 2-9-1(a)中的各有源支路变成等效的诺顿模型,如图 2-9-1(b)所示。

式(2-9-4)等号左端第一部分$\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}\right)u_1$表示由节点电压$u_1$在与节点①相联接的各支路中产生的并由节点①流出的电流;第二部分$-\left(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}\right)u_2$表示由节点电压$u_2$在①、②两节点间的两条支路中产生的并由节点①流向节点②的电流。等号右端则是联接到节点①的各激励源流入该节点的电流的代数和。因此,节点方程的物理意义是:在各节点电压共同作用下,由一个节点流出的电流的代数和,等于流入该节点的电流源电流的代数和。了解节点方程的物理意义,便于根据电路模型直接写出节点方程,而不必逐步推导。

节点方程组式(2-9-4)和式(2-9-5)可以进一步写成便于推广应用的规范化形式：

$$G_{11}u_1 + G_{12}u_2 = i_{s11} \tag{2-9-6}$$

$$G_{21}u_1 + G_{22}u_2 = i_{s22} \tag{2-9-7}$$

式中

$G_{11} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}$，$G_{22} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6}$，分别是联接到节点①、②的各支路电导的总和，并分别称为节点①、②的自电导(self conductance)；

$G_{12} = G_{21} = -\left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}\right)$是联接到节点①和节点②之间的两支路电导之和的负值，称为节点①和节点②的共电导[或互电导(mutual conductance)]；

$i_{s11} = (u_{s1}/R_1) + (u_{s4}/R_4)$，$i_{s22} = (-u_{s4}/R_4) + (u_{s6}/R_6)$，分别是流入节点①、②各电流源电流的代数和。

节点的自电导恒为正值，这是因为在一个节点有正电位单独作用时，电流总是要通过联接到该节点的各支路流出这个节点的缘故。两个节点的共电导恒为负值，这是因为两节点之一，譬如上例中的节点②，有正电位单独作用时，电流总是要由节点②通过联系节点①和节点②的各支路流向节点①，而对节点①建立电流方程时，规定由节点①流出的电流为正，故由节点②流向节点①的电流应取负值。将节点方程写成规范化形式时，把这种共电导电流前的负号纳入共电导中，所以共电导成为负值。

通常用节点分析法建立电路方程组时，可以先算出各个自电导、共电导和流入每一节点的各电流源电流的代数和，然后再写出节点方程组。

例 2-9-1 对于图 2-9-1(a)所示电路，若已知：$u_{s1} = 15\ \text{V}$，$R_1 = 5\ \Omega$，$R_2 = 20\ \Omega$，$R_3 = 2\ \Omega$，$u_{s4} = 10\ \text{V}$，$R_4 = 4\ \Omega$，$R_5 = 20\ \Omega$，$u_{s6} = 4\ \text{V}$，$R_6 = 10\ \Omega$，求各支路电流。

解：

$$G_{11} = \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{20} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right)\text{S} = 1\ \text{S}$$

$$G_{22} = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{20} + \frac{1}{10}\right)\text{S} = 0.9\ \text{S}$$

$$G_{12} = G_{21} = -\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right)\text{S} = -0.75\ \text{S}$$

$$i_{s11} = \left(\frac{15}{5} + \frac{10}{4}\right)\text{A} = (3 + 2.5)\text{A} = 5.5\ \text{A}$$

$$i_{s22} = \left(-\frac{10}{4} + \frac{4}{10}\right)\text{A} = (-2.5 + 0.4)\text{A} = -2.1\ \text{A}$$

解节点方程组

$$u_1 - 0.75u_2 = 5.5 \tag{2-9-8}$$

$$-0.75u_1+0.9u_2=-2.1 \tag{2-9-9}$$

求出两节点电压分别为

$$u_1=10\ \text{V}\qquad u_2=6\ \text{V}$$

最后，根据支路方程，求出各支路电流如下：

$$i_1=\frac{15-u_1}{5}=\frac{15-10}{5}\text{A}=1\ \text{A}$$

$$i_2=\frac{u_1}{20}=\frac{10}{20}\text{A}=0.5\ \text{A}$$

$$i_3=\frac{u_1-u_2}{2}=\frac{10-6}{2}\text{A}=2\ \text{A}$$

$$i_4=\frac{10-(u_1-u_2)}{4}=\frac{10-10+6}{4}\text{A}=1.5\ \text{A}$$

$$i_5=\frac{u_2}{20}=\frac{6}{20}\text{A}=0.3\ \text{A}$$

$$i_6=\frac{u_2-4}{10}=\frac{6-4}{10}\text{A}=0.2\ \text{A}$$

对于只有两个节点的电路，任取一个节点作为参考节点，并令节点电压为 u，则节点方程简化为

$$\sum Gu=\sum i_s \tag{2-9-10}$$

从而

$$u=\frac{\sum i_s}{\sum G} \tag{2-9-11}$$

式中 $\sum i_s$ 为将各戴维宁模型都变换成等效的诺顿模型后流入非参考节点的电流源电流的代数和，$\sum G$ 为各支路(包括有源支路)电导之和。求出节点电压 u 后，各支路电流就不难求得。

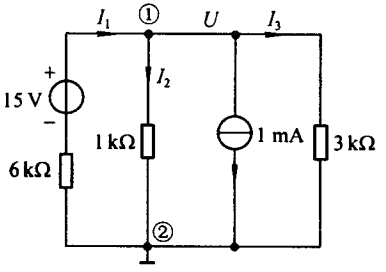


图 2-9-2　节点分析法示例(2)

例 2-9-2　用节点分析法求图 2-9-2 所示电路中各未知的支路电流。

解：此电路具有两个节点，可以按照式(2-9-10)、(2-9-11)求解。

$$\sum G=\left(\frac{1}{6\times10^3}+\frac{1}{1\times10^3}+\frac{1}{3\times10^3}\right)\text{S}=1.5\times10^{-3}\ \text{S}$$

流入节点①的电流源电流的代数和

$$\sum I_s=\left(\frac{15}{6\times10^3}-1\times10^{-3}\right)\text{A}=1.5\times10^{-3}\ \text{A}$$

故节点方程为

$$1.5\times10^{-3}U=1.5\times10^{-3}$$

从而求出节点电压

$$U=1\ \text{V}$$

选定未知支路电流的参考方向如图 2－9－2 所示，根据支路方程，求出各支路电流如下：

$$I_1=\frac{15-U}{6\times10^3}=\frac{15-1}{6\times10^3}\ \text{mA}\approx2.33\ \text{mA}$$

$$I_2=\frac{U}{1\times10^3}=1\ \text{mA}$$

$$I_3=\frac{U}{3\times10^3}\approx0.333\ \text{mA}$$

例 2－9－3　给定电路如图 2－9－3 所示，求两节点电压 U_1 和 U_2。

解：本题不能再用分别对节点①和节点②建立节点方程的方法求解，因为单独的电压源不存在诺顿模型，并且该支路的电流须视外部电路而定，是未知量。但鉴于两节点电压 U_1 和 U_2 之间存在如下关系：

$$U_1-U_2=4\ \text{V}$$

只需补充一个以任一节点电压（U_1 或 U_2）为变量的基尔霍夫电流方程，即可求解两节点电压。为此，可将节点①、②和 4V 电压源支路一并作为一个广义节点看待（即图中用虚线表示的闭合面所包围的节点和支路的集合），以建立基尔霍夫电流方程，而避免涉及该电压源支路的电导。再者，跨接于①、②两节点间位于虚线外的另一支路（10V、4Ω 支路）的电流，对所选广义节点而言，既有流入又有流出，因此，建立广义节点的基尔霍夫电流方程时，该支路可不予考虑（或将该支路也纳入广义节点内）。于是广义节点的基尔霍夫电流方程为

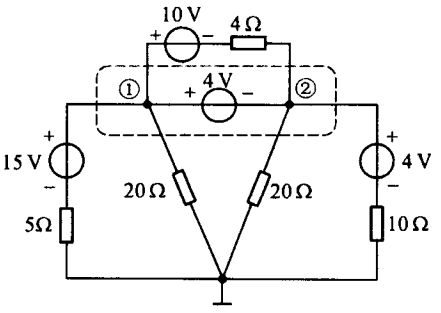


图 2－9－3　节点分析法示例(3)

$$\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{20}\right)U_1+\left(\frac{1}{20}+\frac{1}{10}\right)U_2=\frac{15}{5}+\frac{4}{10}$$

即

$$0.25U_1+0.15(U_1-4)=3.4$$

从而求出

$$U_1=10\ \text{V}$$

再求出

$$U_2=U_1-4=(10-4)\text{V}=6\ \text{V}$$

除电压源支路以外的各支路电流可根据支路方程求解。至于电压源支路的电流则可根据基尔霍夫电流方程求解。

例 2－9－4　求图 2－9－4 所示电路中的各节点电压 U_1、U_2、U_3 和 U_4。

解：在建立节点方程时，受控源可按独立源对待，但须利用受控源与其所涉及的节点电压变量之间的关系。因此，可依照上例中的处理方法，将节点①、④和电压控电压源 $4U_{43}$ 一并作为一个广义节点看待。同时，根据 1 V 电压源的接法及参考节点的选择，显而易见，$U_3=-1$ V 为已知量。因此，只需对上述广义节点和节点②分别建立基尔霍夫电流方程，再利用电压控电流源及电压控电压源与其所涉及的节点电压变量之间的关系，即可联立求解各未知节点电压。这些方程分别为

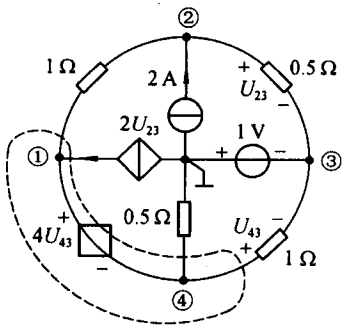


图 2－9－4　节点分析法示例(4)

节点②　　$-1U_1+\left(\dfrac{1}{0.5}+1\right)U_2-\dfrac{1}{0.5}U_3=2$

广义节点　　$1U_1-1U_2-1U_3+\left(1+\dfrac{1}{0.5}\right)U_4=2U_{23}$

VCCS　　$2U_{23}=2(U_2-U_3)$

VCVS　　$4U_{43}=4(U_4-U_3)=U_1-U_4$

经代入消去整理后，得

$$-U_1+3U_2=0$$

$$U_1-3U_2+3U_4=1$$

$$U_1-5U_4=4$$

从而解出

$$U_1=\frac{17}{3}\text{ V}\qquad U_2=\frac{17}{9}\text{ V}\qquad U_4=\frac{1}{3}\text{ V}$$

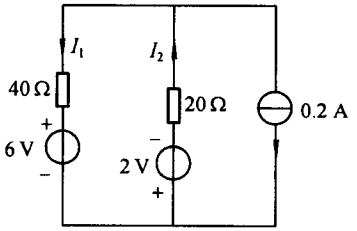
连同 $U_3=-1$ V 一并构成完整的解答。

如上所述，节点分析法避免了建立回路方程，因而减少了电路方程组的元数。图 2－9－1(a)所示电路具有 6 条支路、3 个节点(两个独立节点)，用支路分析法求解时，需要解六元一次联立方程；用节点分析法求解时，则只需解二元一次联立方程。(如待求量是支路电流，在解出各节点电压后，还需要应用支路方程进行计算。)又例如图 2－9－2 所示电路，其中有三个未知的支路电流，用支路分析法求解时，需要解三元一次联立方程；用节点分析法求解时，因该电路只有一个独立节点而只需要解一元一次方程，避免了解联立方程。由此可见，节点分析法宜用于计算节点少而支路多的电路。此外，对于非平面电路，因其独立回路不如平面电路的独立回路那样容易选择，建立回路方程时可能会遇到困难；而用节点分析法求解，则可避免选择独立回路的困难，所以，节点分析法又常用于非

平面电路。

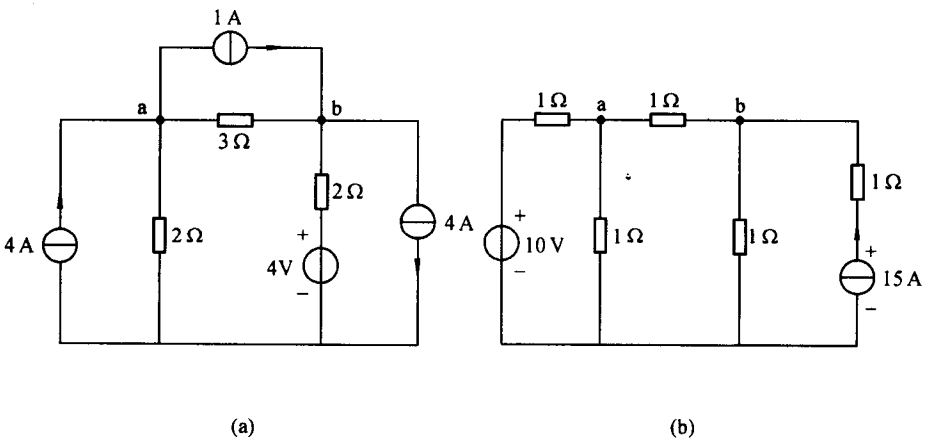
练习题

2－9－1　用节点分析法求题2－9－1图所示电路中两电压源支路的电流 I_1 和 I_2。



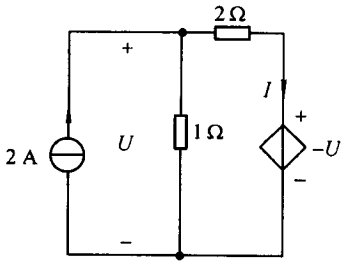
题2－9－1图

2－9－2　用节点分析法求题2－9－2图所示两电路中的电压 U_{ab}。



题2－9－2图

2－9－3　用节点分析法求题2－9－3图所示电路中受控电压源支路的电流 I。



题2－9－3图

§2-10　回路分析法

回路分析法(loop analysis method)的基本指导思想是用未知的回路电流代替未知的支路电流来建立电路方程,以减少联立方程的元数。

何谓回路电流(loop current)?以图 2-10-1(a)所示电路为例。为了减少未知电流的个数,可以先选定支路电流 i_1、i_2 和 i_3 作为三个变量,然后根据基尔霍夫电流定律,以 i_1、i_2 和 i_3 表示其余三个支路电流,而不再增设变量。于是,可以设想 i_1、i_2 和 i_3 是分别在它们所属的独立回路中流动的电流,即所谓的回路电流,如图 2-10-1(b)所示。

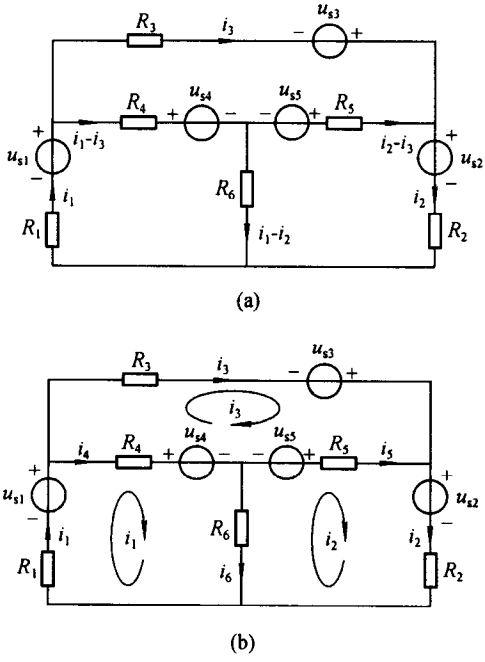


图 2-10-1　回路分析法示例(1)

在给定电路中,求出一组独立的回路电流后,各支路电流即可完全确定下来。对于只隶属于一个回路的支路,其电流即等于该支路所属回路的回路电流;对于两个(或两个以上)回路的公共支路,其电流可按基尔霍夫电流定律求解。因此,在建立电路方程时,自然可用回路电流代替支路电流作为变量,以减少联立方程的元数。

值得注意的是,由于用回路电流代替支路电流作为电路方程中的变量,是以基尔霍夫电流定律为依据的,回路电流变量当然能自动满足基尔霍夫电流定律(即用回路电流表示支路电流后,计算自一个节点流出的各支路电流的代数和必等于零),所以按回路分析法建立起来的电路方程中不存在节点方程,而只是联合应用基尔霍夫电压定律和元件方程列出的回路方程。这是与支路电流法不同的。

对于平面电路,可以按网孔取独立回路,以网孔电流(mesh current)为变量,按照基尔霍夫电压定律和元件方程列出网孔电压方程(简称网孔方程)。这种方法称为网孔分析法(mesh analysis method)。

为了建立网孔方程,应先在每一个网孔中选定网孔电流的参考方向,并以此作为建立网孔方程时计算电压代数和及电位升代数和的参考方向,然后应用基

尔霍夫电压定律列出网孔方程。

按照上述方法，图 2-10-1(b)中各网孔方程依次为

$$R_1 i_1 + R_4(i_1 - i_3) + R_6(i_1 - i_2) = u_{s1} - u_{s4} \tag{2-10-1}$$

$$R_2 i_2 - R_6(i_1 - i_2) + R_5(i_2 - i_3) = u_{s5} - u_{s2} \tag{2-10-2}$$

$$R_3 i_3 - R_5(i_2 - i_3) - R_4(i_1 - i_3) = u_{s3} - u_{s5} + u_{s4} \tag{2-10-3}$$

经整理后变为

$$(R_1 + R_4 + R_6) i_1 - R_6 i_2 - R_4 i_3 = u_{s1} - u_{s4} \tag{2-10-4}$$

$$-R_6 i_1 + (R_2 + R_6 + R_5) i_2 - R_5 i_3 = u_{s5} - u_{s2} \tag{2-10-5}$$

$$-R_4 i_1 - R_5 i_2 + (R_3 + R_5 + R_4) i_3 = u_{s3} - u_{s5} + u_{s4} \tag{2-10-6}$$

再进一步写成便于推广应用的规范化形式：

$$R_{11} i_1 + R_{12} i_2 + R_{13} i_3 = u_{s11} \tag{2-10-7}$$

$$R_{21} i_1 + R_{22} i_2 + R_{23} i_3 = u_{s22} \tag{2-10-8}$$

$$R_{31} i_1 + R_{32} i_2 + R_{33} i_3 = u_{s33} \tag{2-10-9}$$

式中

$R_{11} = R_1 + R_4 + R_6$，$R_{22} = R_2 + R_6 + R_5$，$R_{33} = R_3 + R_5 + R_4$，分别是网孔 1、2、3 中各支路电阻的总和，并分别称为网孔 1、2、3 的自电阻(self resistance)；

$R_{12} = R_{21} = -R_6$，$R_{23} = R_{32} = -R_5$，$R_{13} = R_{31} = -R_4$，分别是相邻两网孔公共支路电阻的负值，并对应地称为相邻两网孔的共电阻[或互电阻(mutual resistance)]；

$u_{s11} = u_{s1} - u_{s4}$，$u_{s22} = u_{s5} - u_{s2}$，$u_{s33} = u_{s3} - u_{s5} + u_{s4}$，分别是网孔 1、2、3 中沿网孔参考方向各电压源电位升的代数和。

网孔的自电阻恒为正值。这是因为建立网孔方程时，该网孔电流所引起的电阻压降，全是顺网孔参考方向的电阻压降。这些电阻压降的总和，即自电阻压降，其中电流变量的系数自应恒为正值。两网孔的共电阻则可以为正，也可以为负，视相邻两网孔电流通过公共支路时其参考方向相同或相反而定。这是因为建立网孔方程时，顺着该网孔的参考方向来计算，邻近网孔电流在公共支路上所引起的电阻压降，即共电阻压降，其中电流变量的系数可以为正，也可以为负。当相邻两网孔电流以同一参考方向通过公共支路时，共电阻压降中电流变量的系数为正；反之，当相邻两网孔电流以相反的参考方向通过公共支路时，共电阻压降中电流变量的系数为负。将网孔方程写成规范化形式时，我们把共电阻压降中电流变量的系数的正负号纳入共电阻中，因而共电阻相应地可以为正，也可以为负。如果选定各网孔电流的参考方向均为顺时针方向(这是常规的选法，本例中就是如此)，或均为逆时针方向，则共电阻全为负值。

计算一个网孔中电压源电位升的代数和时，凡电压源电位升的参考方向与

该网孔的参考方向一致者，在它的前面取“+”号；反之，取“-”号。

通常用回路(或网孔)分析法建立回路(或网孔)方程组时，可以先算出各回路(或网孔)的自电阻、相关回路(或网孔)的共电阻和每一回路(或网孔)中电压源电位升的代数和，然后再写出方程组。

例 2-10-1　对于图 2-10-1 所示平面电路，若已知：$u_{s1}=21\ \text{V}$，$u_{s2}=14\ \text{V}$，$u_{s3}=6\ \text{V}$，$u_{s4}=2\ \text{V}$，$u_{s5}=2\ \text{V}$，$R_1=3\ \Omega$，$R_2=2\ \Omega$，$R_3=3\ \Omega$，$R_4=6\ \Omega$，$R_5=2\ \Omega$，$R_6=1\ \Omega$，求各支路电流。

解：

$$R_{11}=(3+6+1)\Omega=10\ \Omega$$
$$R_{22}=(2+1+2)\Omega=5\ \Omega$$
$$R_{33}=(3+2+6)\Omega=11\ \Omega$$
$$R_{12}=R_{21}=-1\ \Omega$$
$$R_{23}=R_{32}=-2\ \Omega$$
$$R_{13}=R_{31}=-6\ \Omega$$
$$u_{s11}=(21-2)\text{V}=19\ \text{V}$$
$$u_{s22}=(2-14)\text{V}=-12\ \text{V}$$
$$u_{s33}=(6-2+2)\text{V}=6\ \text{V}$$

解网孔方程组

$$10i_1-i_2-6i_3=19 \qquad (2-10-10)$$
$$-i_1+5i_2-2i_3=-12 \qquad (2-10-11)$$
$$-6i_1-2i_2+11i_3=6 \qquad (2-10-12)$$

求出各网孔电流分别为

$$i_1=3\ \text{A}\qquad i_2=-1\ \text{A}\qquad i_3=2\ \text{A}$$

最后，按已知网孔电流求出各支路电流如下[各支路电流的参考方向见图 2-10-1(b)]：

$$i_1=3\ \text{A}\qquad i_2=-1\ \text{A}\qquad i_3=2\ \text{A}$$
$$i_4=i_1-i_3=(3-2)\text{A}=1\ \text{A}$$
$$i_5=i_2-i_3=(-1-2)\text{A}=-3\ \text{A}$$
$$i_6=i_1-i_2=[3-(-1)]\text{A}=4\ \text{A}$$

例 2-10-2　求图 2-10-2 所示电路中的各支路电流。

解：这个电路虽然也是平面电路，各网孔也是独立回路，但因电流源不存在戴维宁模型，且其端电压须视外部电路而定，是未知量，不能代之以给定电压的电压源，同时也不知道电流源的电流在相邻的两网孔中如何分配。为此，可以按照一般的回路分析法求解，并将电流源支路划为一个回路独占的支路(即不把它作为两回路的公共支路)，以这个电流源的电流(2mA)作为一个回路电流。这

样，未知的回路电流就只有两个了。

另一种方法，是将原电路中的电流源和并联在它旁边的电阻(2kΩ)的位置互换，使电流源支路变成一个网孔独占的支路，并取电流源电流作为它所属网孔的网孔电流，使未知的网孔电流变成两个。这样，用网孔分析法立方程求解就没有困难了。

此外，还可以先用有伴电流源与有伴电压源的等效互换法，将原电路中右边的并联结构变成一个等效的有伴电压源支路，然后再用网孔分析法求解。

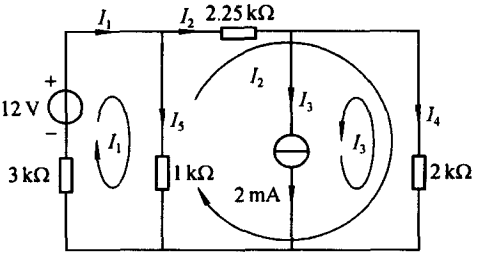


图 2－10－2　回路分析法示例(2)

下面用一般的回路分析法求解此例。

选择回路电流的参考方向如图 2－10－2 所示。回路 1 和回路 2 的回路电流即为支路电流 I_1 和 I_2，回路 3 的回路电流 I_3 等于电流源的电流(2mA)，因而只建立两个回路方程就行了。各回路的自电阻、各相关回路的共电阻和每一回路中各电压源电位升的代数和分别为

$$R_{11}=(3+1)\text{k}\Omega=4\ \text{k}\Omega$$

$$R_{22}=(1+2.25+2)\text{k}\Omega=5.25\ \text{k}\Omega$$

$$R_{12}=R_{21}=-1\ \text{k}\Omega$$

$$R_{23}=-2\ \text{k}\Omega$$

$$U_{s11}=12\ \text{V}$$

$$U_{s22}=0$$

于是，1、2 两回路的回路方程为

$$4\times10^3 I_1-1\times10^3 I_2=12$$

$$-1\times10^3 I_1+5.25\times10^3 I_2-2\times10^3 I_3=0$$

其中　　$I_3=2\times10^{-3}\ \text{A}$

因而有　　$4\times10^3 I_1-1\times10^3 I_2=12$

$$-1\times10^3 I_1+5.25\times10^3 I_2=4$$

由此解出两回路电流

$$I_1=3.35\text{mA}\qquad I_2=1.4\ \text{mA}$$

最后，按照图中各支路电流的参考方向，求出各支路电流如下：

$$I_1=3.35\text{mA}\qquad I_2=1.4\ \text{mA}$$

$$I_4=I_2-I_3=(1.4-2)\text{mA}=-0.6\ \text{mA}$$

$$I_5 = I_1 - I_2 = (3.35 - 1.4)\text{mA} = 1.95\ \text{mA}$$

例 2－10－3　求图 2－10－3 所示电路中的各支路电流。

解：此电路既含有独立电流源，又含有受控电流源，为了便于建立回路方程，可将两者分别划归回路 1 和回路 3，使两回路电流 I_1 和 I_3 分别等于已知独立电流源的电流(15A)和未知受控电流源的电流($U_x/9$)，因而只需对回路 2 建立一个基尔霍夫电压方程，再利用受控电流源与其所涉及的回路电流之间的关系，即可联立求解两未知回路电流。这两个方程分别为

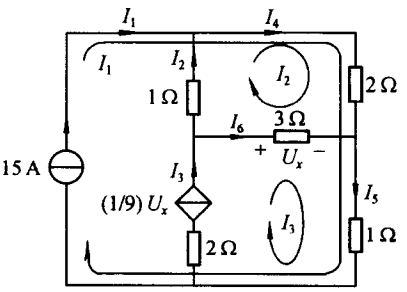


图 2－10－3　回路分析法示例(3)

$$2I_1 + (1 + 2 + 3)I_2 - 3I_3 = 0$$

$$I_3 = \frac{1}{9}U_x = \frac{1}{9} \times 3(I_3 - I_2)$$

其中 $I_1 = 15\text{A}$，因而有

$$6I_2 - 3I_3 = -30$$

$$3I_3 = I_3 - I_2$$

由此解出

$$I_2 = -4\ \text{A} \qquad I_3 = 2\ \text{A}$$

最后，依照图中各支路电流的参考方向，求出各支路电流如下：

$$I_1 = 15\ \text{A} \qquad I_2 = -4\ \text{A} \qquad I_3 = 2\ \text{A}$$

$$I_4 = I_1 + I_2 = (15 - 4)\ \text{A} = 11\ \text{A}$$

$$I_5 = I_1 + I_3 = (15 + 2)\ \text{A} = 17\ \text{A}$$

$$I_6 = I_3 - I_2 = [2 - (-4)]\ \text{A} = 6\ \text{A}$$

回路分析法和节点分析法相对于支路分析法而言都能减少电路联立方程的个数，这是它们共同的优点。回路分析法与节点分析法又如何比较呢？首先还是要从电路联立方程的个数的多寡来看，当电路的独立回路数少于独立节点数时，回路分析法比节点分析法需要求解的联立方程的个数少，所以用回路分析法比较方便。当独立节点数比独立回路数少时，从解联立方程的繁简程度来看，用节点分析法比较方便。

其次，当用回路分析法求解支路电流时，在求出回路电流后，只需用加减法便可计算公共支路电流，非公共支路的电流就不用计算了。而用节点分析法解题时，在求出节点电压后，还需根据支路方程进一步计算支路电流。所以从已知节点电压求支路电流，不如从已知回路电流求支路电流那样简便。

如果已知电路参数是电阻而不是电导，用节点分析法解题时，势必还要先计

算各支路电导。

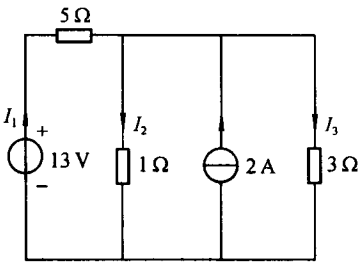
因此可以说，回路分析法适合于独立回路少而独立节点多的平面电路。节点分析法则特别适合于独立节点数比独立回路数少得多的电路和非平面电路。

练习题

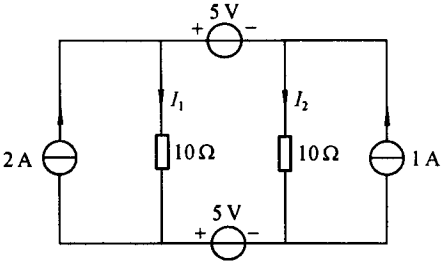
2－10－1　用回路分析法求题 2－10－1 图所示电路中各电阻支路的电流。

2－10－2　用回路分析法求题 2－9－1 图所示电路中两电压源支路的电流 I_1 和 I_2。

2－10－3　用回路分析法求题 2－10－3 图所示电路中两电阻支路的电流 I_1 和 I_2。



题 2－10－1 图

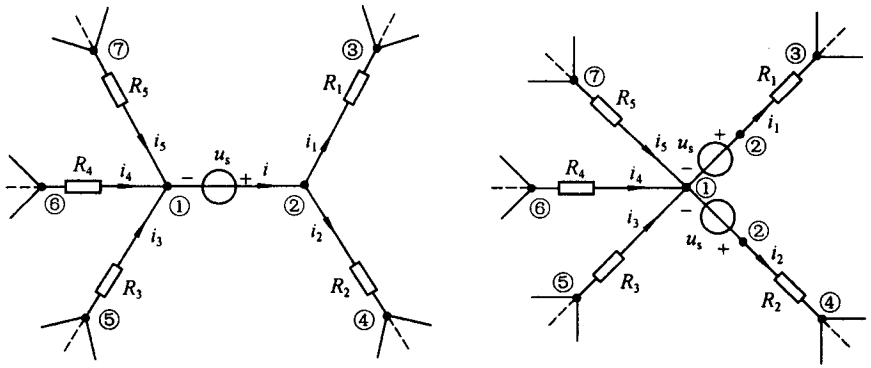


题 2－10－3 图

§2－11　电源的转移

对于含有无伴电压源支路的电路，在作节点分析时，除了可采用例 2－9－3 所述方法处理外，也可将电压源转移到邻近的电阻支路中去，构成有伴电压源，然后按 §2－9 所述规则建立节点方程。转移电压源时，应使被求解的各支路电流与电压均保持不变。以图 2－11－1(a)所示电路为例，联接于节点①和节点②之间的电压源可通过节点②转移到与该节点相关联的两电阻支路中去，其结果相当于把原来的电压源分裂为两个完全相同的电压源，把原节点②分裂为两个等电位节点，如图2－11－1(b)所示。

电压源转移前后电路的等效性可以阐明如下：设想在图 2－11－1(a)所示电路的节点①、②之间并联接入另一个电压源(图中未画出)，其电压和参考极性均与原有电压源完全相同。这样，本来由一个电压源负担的电流 i，变成由两个相同的电压源来分担。除此以外，别无任何改变。由于电压源对电流的负载能力是无限的，其输出电流的大小视外部电路而定，电压源本身无条件地承担，因此，可将节点②分裂成为两个节点，而使两电压源分别与电阻元件 R_1 及 R_2 串联起来构成有伴电压源支路，如图 2－11－1(b)所示。显然，这样就做到了转移电压源而保持转移前后电路的等效性。

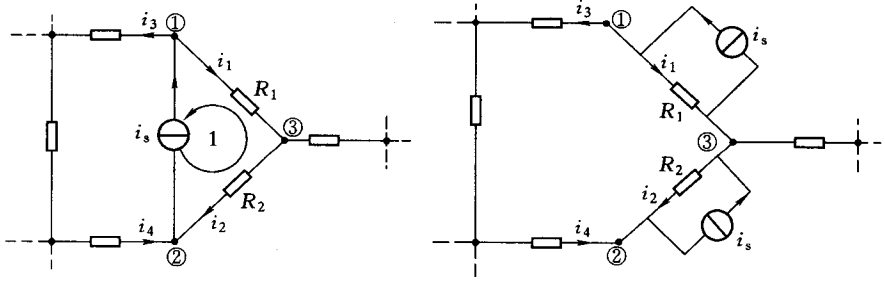


(a) 含有无伴电压源支路的电路　　(b) 电压源转移后的等效电路

图 2－11－1　电压源的转移

图 2－11－1(a)中的电压源当然亦可通过节点①转移到与该节点相关联的三个电阻支路中去，以消除无伴电压源支路而保持电路变换的等效性。

如果电路中包含着仅由电流源构成的支路，而无电阻和它并联，则用回路分析法计算电路时，除了可采用例 2－10－2 和例 2－10－3 所述方法处理外，也可将电流源进行转移，使其与有关电阻配成有伴电流源。转移电流源时，同样应使被求解的各支路电流和电压均保持不变。以图 2－11－2(a)所示电路为例，可将电流源沿着它所在的回路 1 转移到该回路的其他各支路中去，使这些支路都变成有伴电流源的并联结构，如图2－11－2(b)所示。



(a) 含有无伴电流源支路的电路　　(b) 电流源转移后的等效电路

图 2－11－2　电流源的转移

电流源转移前后电路的等效性可以阐明如下：设想在图 2－11－2(a)所示电路的电流源支路中串联接入另一个电流源(图中未画出)，其电流和参考方向均与原有电流源完全相同。这样，本来由一个电流源负担的节点①、②之间的电

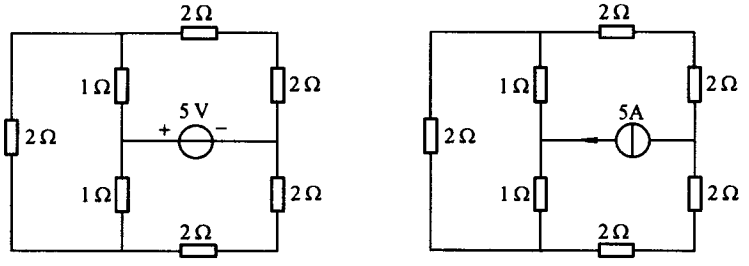
压，变成由两个相同的电流源来分担。除此以外，别无任何改变。由于电流源对电压的负载能力是无限的，其端电压的高低视外部电路而定，电流源本身无条件地承担，因此，可将两电流源之间的节点（图中未画出）与节点③联接起来，而使两电流源分别与电阻元件 R_1 及 R_2 并联构成有伴电流源支路，如图 2－11－2(b)所示。显然，这样就做到了转移电流源而保持转移前后电路的等效性。

上述电压源和电流源转移前后电路的等效性，也可通过对电源转移前后的电路分别建立 KCL 方程和 KVL 方程予以说明。

最后，顺便指出，上述电源的转移法也适用于受控源。

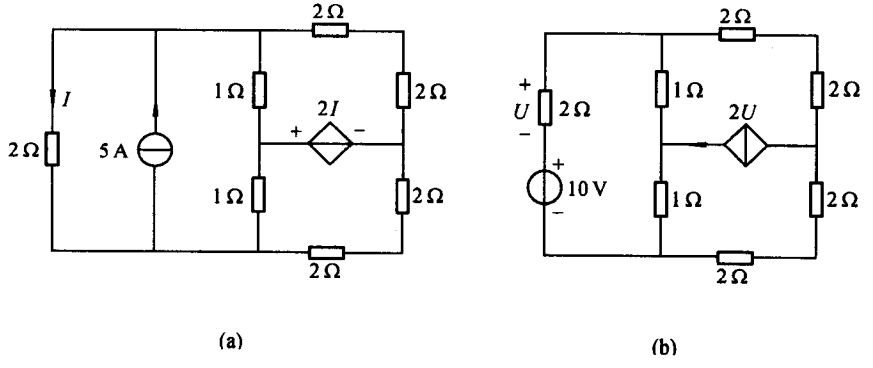
练习题

2－11－1　将题 2－11－1 图所示电路中的激励源转移到邻近的电阻支路中去，而保持电路变换的等效性。



题 2－11－1 图

2－11－2　将题 2－11－2 图所示电路中的受控源转移到邻近的电阻支路中去，而保持电路变换的等效性。

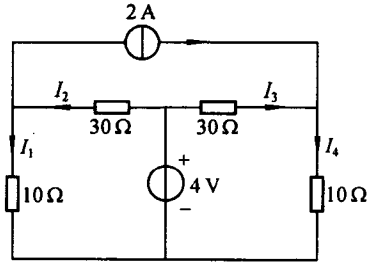


题 2－11－2 图

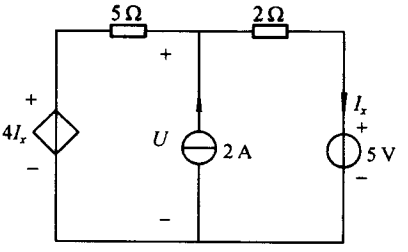
习　题

2－1　试用叠加定理求题 2－1 图所示电路中各电阻支路的电流 I_1、I_2、I_3 和 I_4。

2－2　试用叠加定理求题 2－2 图所示电路中的电压 U 和电流 I_x。



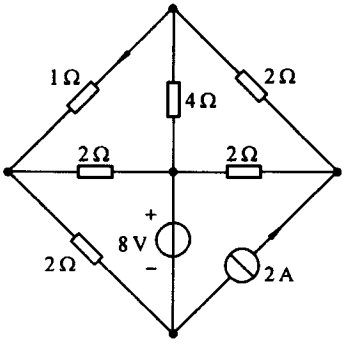
题 2－1 图



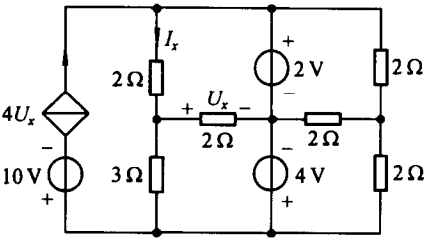
题 2－2 图

2－3　试用叠加定理求题 2－3 图所示电路中的电流 I。

2－4　试用叠加定理求题 2－4 图所示电路中的电压 U_x 和电流 I_x。

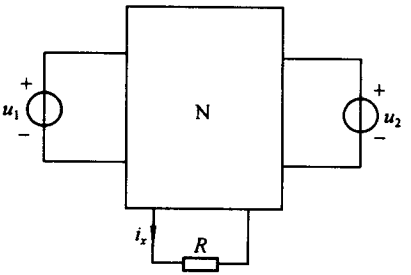


题 2－3 图



题 2－4 图

2－5　在题 2－5 图中，(1)N 为仅由线性电阻构成的网络。当 $u_1=2$ V，$u_2=3$ V 时，$i_x=20$ A；而当 $u_1=-2$ V，$u_2=1$ V 时，$i_x=0$。求 $u_1=u_2=5$ V 时的电流 i_x。(2)若将 N 换为含有独立源的网络，当 $u_1=u_2=0$ 时，$i_x=-10$ A，且上述已知条件仍然适用，再求当 $u_1=u_2=5$ V 时的电流 i_x。



题 2－5 图

2－6　对于题 2－6 图所示电路，

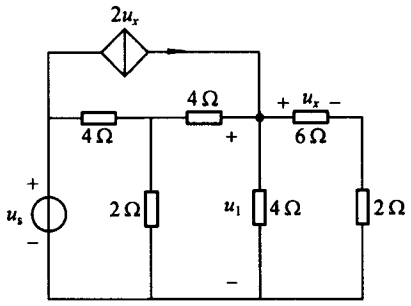
(1) 当 $u_1=90$V 时，求 u_s 和 u_x；

(2) 当 $u_1=30$V 时，求 u_s 和 u_x；

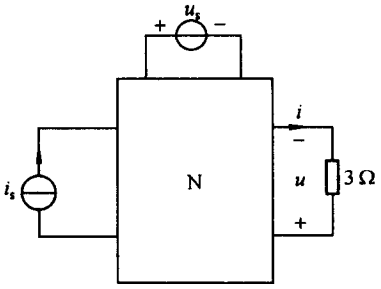
(3) 当 $u_s=30$V 时，求 u_1 和 u_x；

(4) 当 $u_x=20$V 时，求 u_s 和 u_1。

2－7　已知题2－7图所示电路中的网络N是由线性电阻组成。当 $i_s=1$ A，$u_s=2$ V时，$i=5$ A；当 $i_s=-2$ A，$u_s=4$ V时，$u=24$ V。试求当 $i_s=2$ A，$u_s=6$ V时的电压 u。



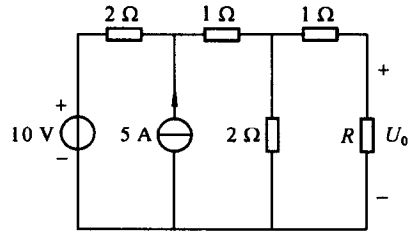
题2－6图



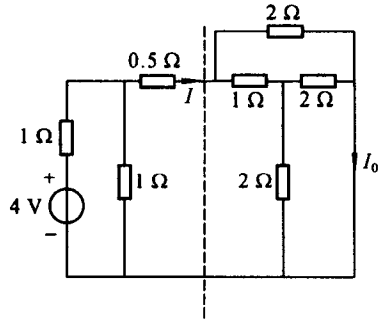
题2－7图

2－8　对于题2－8图所示电路，已知 $U_0=2.5$ V，试用戴维宁定理求解电阻 R。

2－9　对于题2－9图所示电路，求：(1)虚线右边部分电路的端口等效电阻；(2)图示电流 I；(3)最后用替代定理求图示电流 I_0。



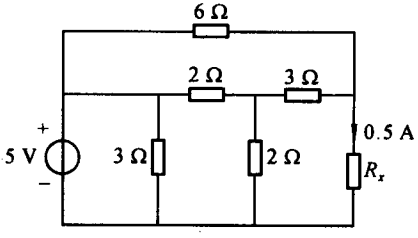
题2－8图



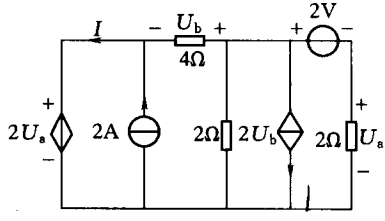
题2－9图

2－10　在题2－10图所示电路中，已知 R_x 支路的电流为0.5 A，试求 R_x。

2－11　在题2－11图所示电路中，已知 $I=1.4$ A，求电压控电流源输出的功率。

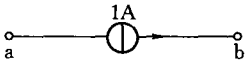


题2－10图

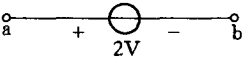


题2－11图

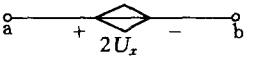
2－12　设题2－12图所示电路中已知元件N为：



(a) 1A的电流源

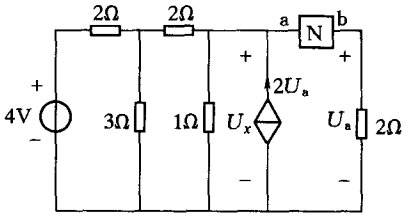


(b) 2V的电压源



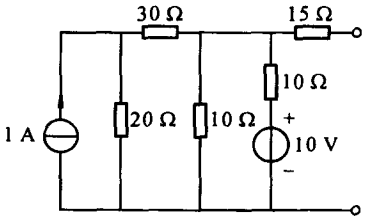
(c)电压控电压源

求以上三种不同情况下的电压 U_x。

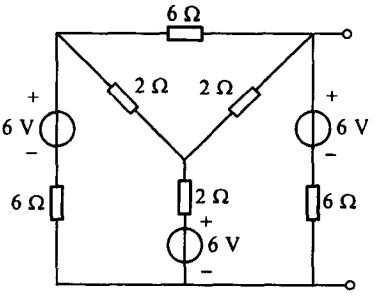


题 2－12 图

2－13　试求题2－13图所示电路的戴维宁等效电路和诺顿等效电路。



(a)

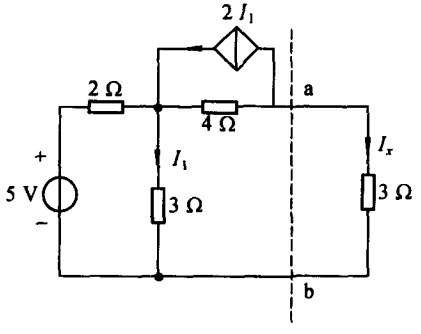


(b)

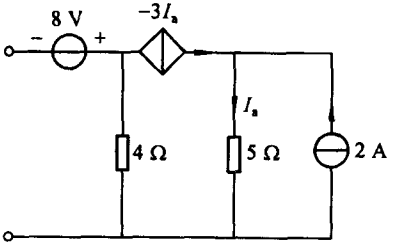
题 2－13 图

2－14　求题 2－14 图所示电路中 ab 两端左侧电路的戴维宁等效电路，并解出流过右侧电阻中的电流 I_x。

2－15　求题2－15图所示电路的诺顿等效电路。



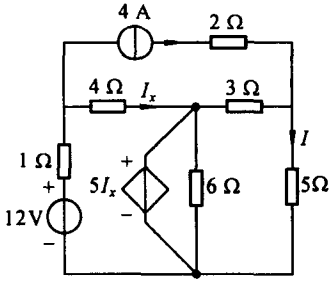
题 2－14 图



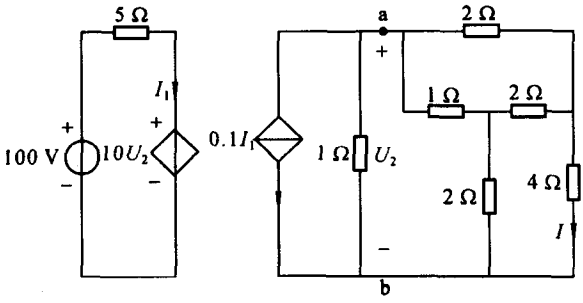
题 2－15 图

2－16　用戴维宁定理求题 2－16 图所示电路中的电流 I。

2－17　求题 2－17 图所示电路中 ab 端口左部的戴维宁等效电路，并进而求出电流 I。



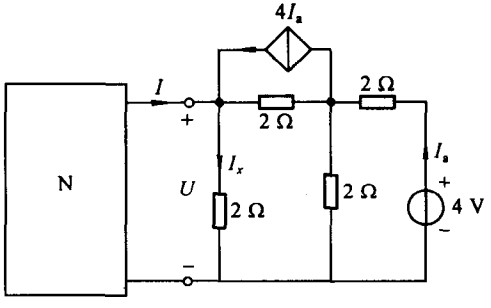
题 2－16 图



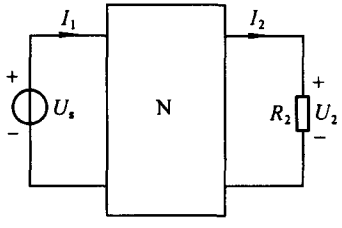
题 2－17 图

2－18　在题 2－18 图所示电路中，线性网络 N 的端口电压电流关系式为 $I=(-3U+6)$A，求支路电流 I_x。

2－19　设在题 2－19 图所示电路中，N 为仅由电阻组成的无源线性网络。当 $R_2=2\ \Omega$，$U_s=6$ V 时，测得 $I_1=2$ A，$U_2=2$ V。如果当 $\hat{R}_2=4\ \Omega$，$\hat{U}_s=10$ V 时，又测得 $\hat{I}_1=3$ A，试根据上述数据求出 $\hat{U}_2$。



题 2－18 图



题 2－19 图

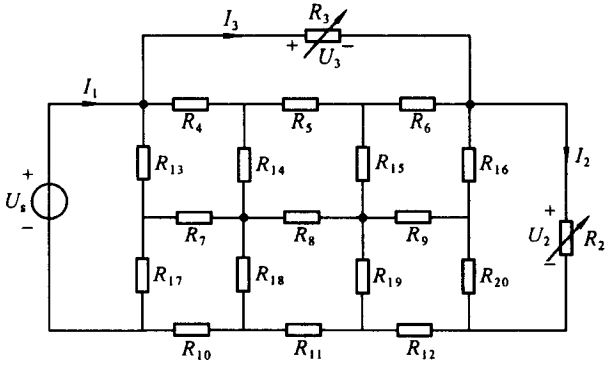
2－20　在题 2－20 图所示电阻网络中，电压源的电压 U_s 及电阻 R_2、R_3 之值可调。在 U_s、R_2、R_3 为两组不同数值的情况下，分别进行两次测量，测得数据如下：

(1) 当 $U_s=3$ V，$R_2=20\ \Omega$，$R_3=5\ \Omega$ 时，$I_1=1.2$ A，$U_2=2$ V，$I_3=0.2$ A。

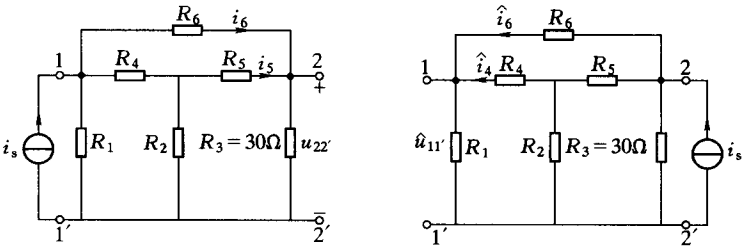
(2) 当 $\hat{U}_s=5$ V，$\hat{R}_2=10\ \Omega$，$\hat{R}_3=10\ \Omega$ 时，$\hat{I}_1=2$ A，$\hat{U}_3=2$ V。

求在第二种情况下的电流 $\hat{I}_2$。

2－21　对题 2－21 图所示网络进行两次测量。第一次在 1、1′端间加上电流源 i_s，2、2′端开路[见图(a)]，测得 $i_5=0.1i_s$，$i_6=0.4i_s$。第二次以同一电流源接到 2、2′端，1、1′端开路[见图(b)]，测得 $\hat{i}_4=0.1i_s$，$\hat{i}_6=0.2i_s$。试求电阻 R_1 之值。

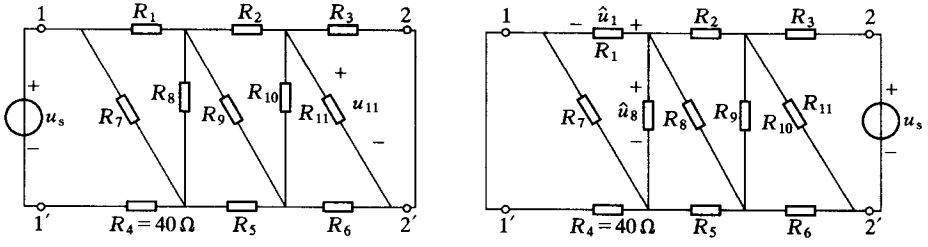


题 2－20 图



题 2－21 图

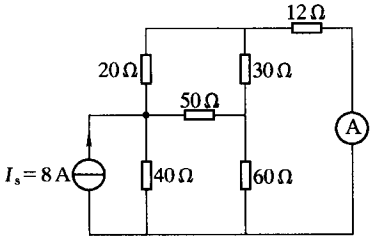
2－22　对题 2－22 图所示电阻网络进行两次测量。第一次在 1、1′端间加上电压源 u_s，2、2′端短路[见图(a)]，测得电阻 R_{11} 上的电压为 $u_{11}=0.2u_s$。第二次在 2、2′端间加上同一电压源 u_s，1、1′端短路[见图(b)]，测得电阻 R_1 上电压 $\hat{u}_1=0.1u_s$，电阻 R_8 上的电压 $\hat{u}_8=0.5u_s$。试求电阻 R_3 之值。



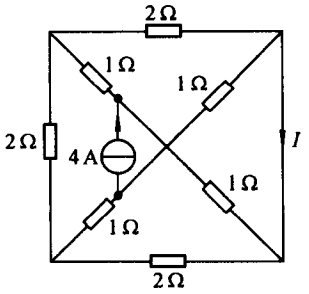
题 2－22 图

2－23　试用互易定理的第三种形式求出题2－23图所示直流电阻网络中电流表的读数（电流表的内阻可忽略不计）。

*2－24　试用互易定理求题2－24图所示电路中的电流 I。如果去掉右边的短路线，试问代之以什么元件可使流过此支路的电流为零。



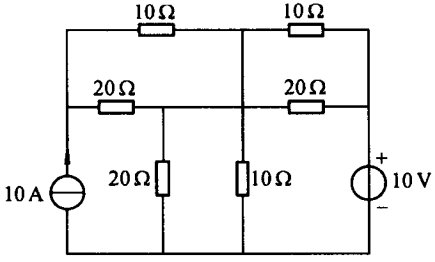
题2－23图



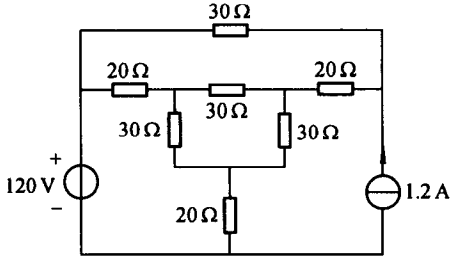
题2－24图

2－25　试求题2－25图所示电路中各电源输出的功率。

2－26　试求题2－26图所示电路中各电源输出的功率。

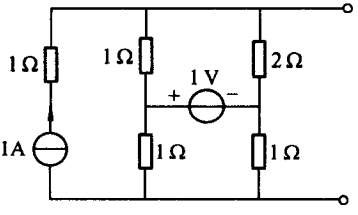


题2－25图

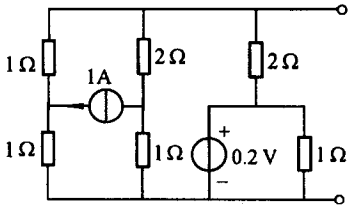


题2－26图

2－27　利用电源转移与有伴电源的等效变换求题2－27图所示两电路的戴维宁等效电路及诺顿等效电路。



(a)

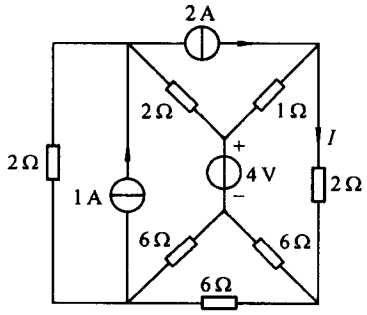


(b)

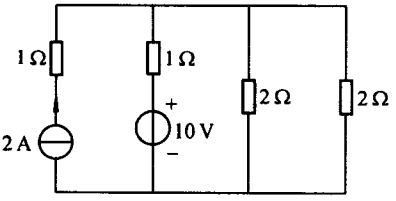
题2－27图

2－28　试求题 2－28 图所示电路中的支路电流 I。

2－29　试用戴维宁模型与诺顿模型的等效变换求题 2－29 图所示电路的各支路电流，并分别求出两激励源输出的功率及各电阻吸收的功率。



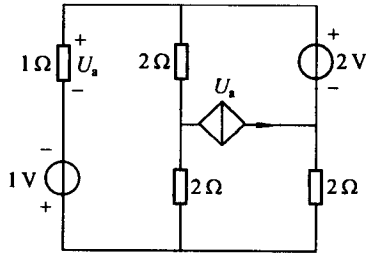
题 2－28 图



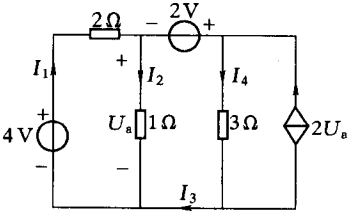
题 2－29 图

2－30　求题 2－30 图所示电路中受控源吸收的功率。

2－31　求题 2－31 图所示电路中的各未知电流 I_1、I_2、I_3 和 I_4。



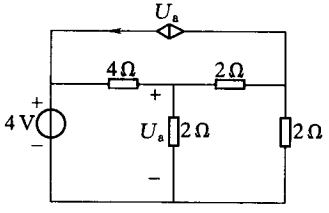
题 2－30 图



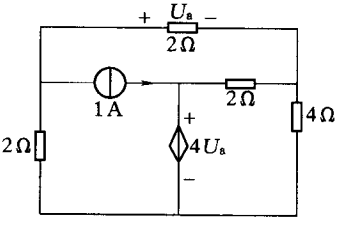
题 2－31 图

2－32　求题 2－32 图所示电路中的电压 U_a。

2－33　求题 2－33 图所示电路中受控电压源输出的功率。



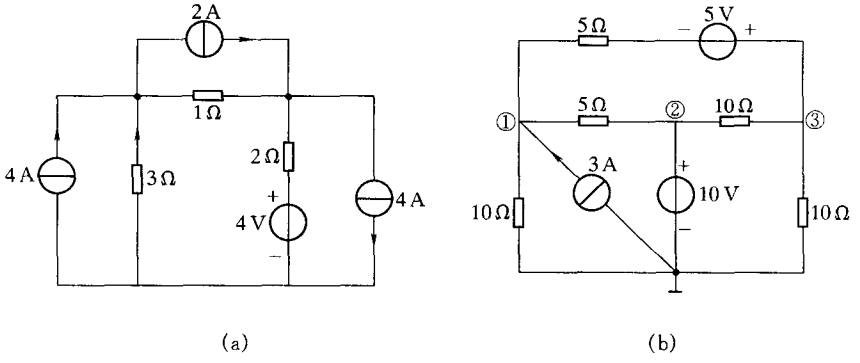
题 2－32 图



题 2－33 图

2－34　求题 2－34 图所示电路中各激励源输出功率的总和。

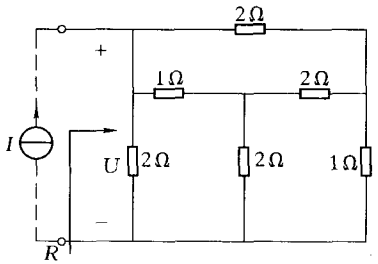
2－35　为求无源二端网络的端口等效电阻，可在输入端施加一个电流源 I，用节点分析法求出输入端电压 U，然后按 $R=U/I$ 来求解，如题 2－35 图所示。试求此电阻网络的端口等效电阻 R。



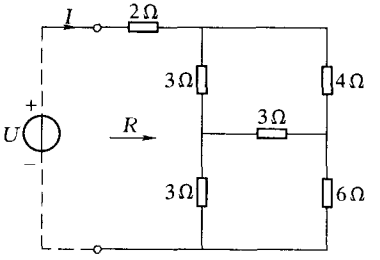
(a)　(b)

题 2－34 图

2－36　无源二端网络的端口等效电阻也可采用在输入端施加电压源，从而寻求输入端电流响应的方法来推求，如题 2－36 图所示。试求图中所示的端口等效电阻。

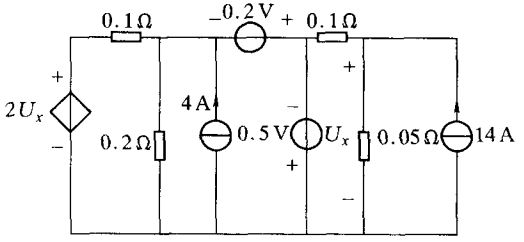


题 2－35 图



题 2－36 图

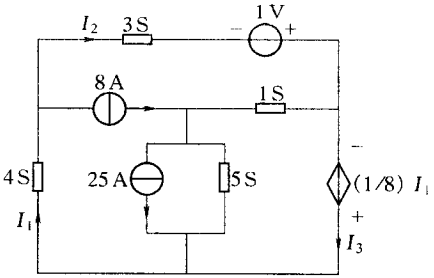
2－37　求题 2－37 图所示电路中受控源输出的功率。



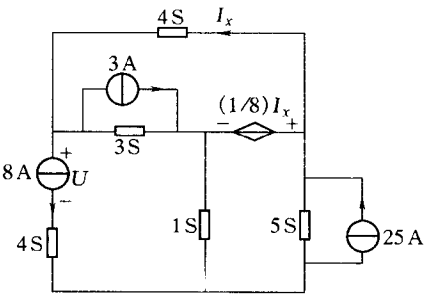
题 2－37 图

2－38　求题 2－38 图所示电路中的支路电流 I_1、I_2 和 I_3。

*2－39　求题 2－39 图所示电路中 8A 电流源的端电压 U。



题 2－38 图



题 2－39 图

第三章　动态元件和动态电路导论

本章主要讨论线性动态元件（包括电容元件、电感元件和耦合电感元件）的基本约束关系和线性动态电路的时域分析法。对于后者着重讨论零输入响应和零状态响应的求解方法。

§3-1　电 容 元 件

如前所述，电容是反映电场储能性质的电路参数。电容器的主要参数就是电容。然而电容却不仅仅是电容器的参数，在实际电路中到处都有分布电容存在。例如线圈的分布电容和传输线的线间分布电容等。这些分布电容的作用，在低频或短线条件下并不明显，但在高频或长线条件下，将成为影响实际电路性能的重要因素。

在电路理论中，为了模拟电容器和其他实际部件的电容特性，引入了电容元件[①]（capacitor）。电容元件按其所储电荷（charge）量与电压关系的直线性和非直线性分为线性电容元件（linear capacitor）和非线性电容元件（nonlinear capacitor）。电容元件也有时变电容元件（time-varying capacitor）和非时变电容元件（time-invariant capacitor）之分。本书只讨论线性非时变电容元件，其他的电容元件则不予讨论。

线性电容元件是一个二端元件，其所储电荷量$q(t)$和端电压$u(t)$间具有如下的线性函数关系

$$q(t)=Cu(t) \tag{3-1-1}$$

或

$$u(t)=\frac{q(t)}{C} \tag{3-1-2}$$

式中，C为线性电容元件的电容，它是与电荷量、电压无关的常量。在国际单位制中，电荷量的单位名称是库仑（coulomb），简称库（符号为C）；电容的单位名称是法拉（farad），简称法（符号为F）。但因法拉这个单位太大，所以通常采用微法（microfarad，符号为μF）或皮法[②]（picofarad，符号为pF）作为电容的单位。$1\mu F=10^{-6}F$，$1pF=10^{-12}F$。

线性电容元件的符号及其$q-u$特性如图3-1-1所示。后者是在第1、3

① 电容元件常常又简称为电容。

② 皮法过去叫做微微法（$\mu\mu$F）。

象限内通过坐标系原点而斜率为 C 的直线。

当电容元件的端电压（简称电容电压）发生变化时，其所储电荷量随之而变。电容元件极板上电荷量的增减，标志着电容元件的充电过程和放电过程，导致引线上产生传导电流（即电容元件的端口电流，简称电容电流）。在电容元件极板间的电介质中，随时间而变化的电场产生位移电流（displacement current）。可以证明，此位移电流恰好等于电容元件引线上的传导电流，从而保持了电容电路中电流的连续性。

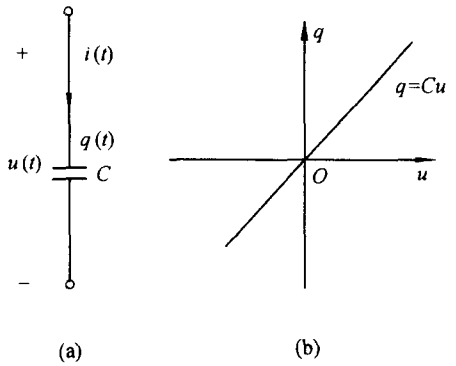


图 3－1－1　线性电容元件及其 $q-u$ 特性

电容元件极板上电荷的增减量必然等于通过引线截面的电荷量。因此，电容电压变化时产生的电容电流，等于电容电荷量的变化率

$$i(t)=\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} \tag{3-1-3}$$

对于线性电容元件，则有

$$i(t)=C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \tag{3-1-4}$$

式中电容电流 $i(t)$ 和电容电压 $u(t)$ 取一致的参考方向，如图 3－1－1(a)所示。在充电过程中，$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}>0$，$i(t)>0$，即充电电流的实际方向与其参考方向相同；在放电过程中，$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}<0$，$i(t)<0$，即放电电流的实际方向与其参考方向相反。

式(3－1－4)表明，在任一瞬时，线性电容元件电流的大小与电容电压的变化率成正比。

举例来说，当电容电压按图 3－1－2(a)所示三角波变化时，电容电流将按图 3－1－2(b)所示矩形波变化。在 $-(T/4)<t<(T/4)$ 的区间内，电容电压的变化率以及与它成正比的电容电流为一常量；而在 $(T/4)<t<(3T/4)$ 的区间内，电容电压的变化率以及与它成正比的电容电流都分别与前一区间内的电容电压变化率和电容电流大小相等符号相反。

电流与电压间存在类似上述导数关系的元件称为动态元件（dynamic element）。因此，电容元件是一种动态元件。

由式(3－1－4)求积分可以导出线性电容元件的电压电流关系的另一表达式：

$$u(t)=u(t_0)+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t}i(t')\mathrm{d}t' \tag{3-1-5}$$

式中，t_0 表示某一初始时刻；$u(t_0)$为电容电压的初始值。

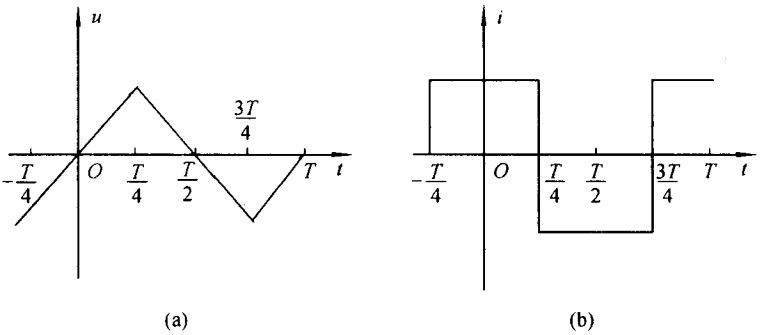


图 3-1-2 线性电容元件上电压和电流的波形

若令初始时刻为 $-\infty$，且 $u(-\infty)=0$，则式(3-1-5)可改写为

$$u(t)=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(t')\mathrm{d}t' \qquad (3-1-6)$$

此式表明：在任一瞬时 t，线性电容元件上电压的大小，决定于电容的倒数与从 $-\infty$到 t 的全部历程中由电容电流积分确定的电容电荷量二者的乘积。就是说，电容电压 $u(t)$与电容元件的使用历史有关，它代表着电容元件从 $-\infty$到 t 的使用历程的终止状态。从这个意义上讲，电容元件又是一种记忆元件①(memory element)。

显然 $$u(t_0)=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t_0} i(t')\mathrm{d}t'$$

若令 $t_0=0$，则

$$u(0)=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{0} i(t')\mathrm{d}t'$$

从而 $$u(t)=u(0)+\frac{1}{C}\int_{0}^{t} i(t')\mathrm{d}t' \qquad (3-1-7)$$

式中 $u(0)$表示电容元件在 $t>0$ 时使用过程的初始电压，又代表着电容元件在 $t<0$ 时全部历程的终止状态。在任一瞬时 $t(t>0)$，电容元件上的电压是电容电压的初始值与在时间间隔$[0,t]$内由电容电流积分所决定的电容电压之和。

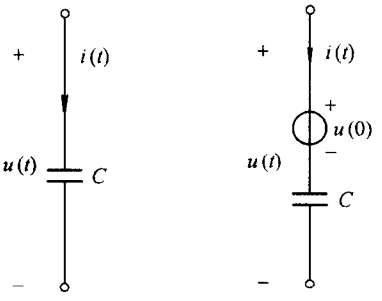
根据式(3-1-7)，具有初始电压 $u(0)$的线性电容元件，可以用一个电压等于该初始电容电压 $u(0)$的电压源和初始电压等于零的同一电容元件相串联的等效模型来代替，如图 3-1-3 所示。

尚需指出，式(3-1-6)[或式(3-1-5)、(3-1-7)]表明了线性电容元件

① 对于电阻元件，在任一瞬时 t，其电压或电流与该元件的使用历史无关，因而是一种无记忆元件(memoryless element)。

的一个非常重要的性质：只要电容电流在给定积分区间的任意瞬时都是有限值（无论连续与否），则电容电压在该区间内是时间变量 t 的连续函数，即在有限电容电流的前提下，电容电压不可能发生突然跳变现象。

式(3－1－4)同样反映了上述性质。总而言之，电容电压的变化直接受到电容电流的约束，有限的电容电流规定了电容电压的连续变化；电容电压的跳变则必然伴有无限大的电容电流。



(a) 电容的初始电压为 $u(0)$　　(b) 电容的初始电压为零

图 3－1－3　具有初始电压 $u(0)$ 的线性电容元件及其等效模型

有电压就有电场，电场中储存着能量。带电电容元件的电场能量（或称之为电容储能）与电容及电容电压间的关系可推求如下。

当电容电流和电压取一致的参考方向时，电容元件吸收的瞬时功率为

$$p(t)=u(t)i(t)$$

而线性电容元件的电流电压关系为

$$i(t)=C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

故线性电容元件吸收的瞬时功率又可表示为

$$p(t)=Cu(t)\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

在时间间隔$[t_0,t]$内，电容电压由 $u(t_0)$ 变到 $u(t)$，线性电容元件吸收的能量可用定积分计算如下：

$$W[t_0,t]=\int_{t_0}^{t}p(t')\mathrm{d}t'=\int_{u(t_0)}^{u(t)}Cu\,\mathrm{d}u=\frac{1}{2}C[u^2(t)-u^2(t_0)] \tag{3-1-8}$$

此能量全部转储到电场中。

如电容元件在初始时刻 t_0 未曾充电，即 $u(t_0)=0$，同时电场能量 $W(t_0)=0$，则在任一瞬时 t，电场中储存的能量 $W(t)$ 等于电容元件在时间间隔$[t_0,t]$内吸收的能量 $W[t_0,t]$，即

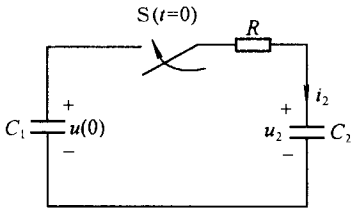
$$W(t)=W[t_0,t]=\frac{1}{2}Cu^2(t) \tag{3-1-9}$$

此式表明，在任一瞬时，带电的线性电容元件的电场能量与电容电压的平方成正比。

练习题

3-1-1 题3-1-1图中电容 C_1 具有初始电压 $u(0)$,电容 C_2 的初始电压则为零。开关在 $t=0$ 时合上。试问在 $R\neq 0$ 和 $R=0$ 两种情况下,电容 C_2 的端电压 u_2 和电流 i_2 是否会跳变?

3-1-2 求一个 $1\mu F$ 的未带电电容元件充电到 100V 时极板上所带的电荷量 Q 及储存在电场中的能量。



题3-1-1图

§3-2 电 感 元 件

电感是反映磁场储能性质的电路参数。电感线圈的主要参数就是电感。然而电感却不仅仅是电感线圈的参数,在实际电路中到处都有分布电感。这些分布电感的作用,在低频或短线条件下并不明显,但在高频或长线条件下,将成为影响电路性能的重要因素。为了研究电感元件的电压电流关系,让我们回顾一下电磁感应定律,重点阐述感应电压的数学表达式及其参考方向。

根据法拉第电磁感应定律(Farady's law of electromagnetic induction),当穿过一个线圈的磁通量(magnetic flux)随时间而变化时,就会在这个线圈中产生感应电压,其大小为

$$|u(t)|=\left|\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t}\right| \tag{3-2-1}$$

式中 Ψ 为穿过线圈各匝的磁通量的代数和,称为线圈的全磁通或磁通链(magnetic flux linkage)。

在国际单位制中,磁通量及磁通链的单位名称是韦伯(Weber),简称韦(符号为 Wb)。显然

$$1\mathrm{Wb}=1\mathrm{V}\cdot\mathrm{s}$$

式(3-2-1)表明,由于磁通链的变化,在一个线圈中产生的感应电压的大小等于磁通链变化率的绝对值。线圈中有无感应电压,要看穿过线圈的磁通量变化与否,而不是看穿过线圈的磁通量的多寡;感应电压的大小与线圈磁通链对时间的变化率成正比,而不是与磁通链成正比。这是值得特别注意的。

如果线圈构成了电流的通路,那么感应电压就要在该电路中引起感应电流。

楞次定律(Lenz's law)指出,感应电压的作用总是企图利用感应电流所产生的磁通量去阻止原磁通量的变化。根据楞次定律就不难确定感应电压的方向。

为了将感应电压的大小和方向用一个公式来统一表达,规定磁通量的参考方向与感应电压的参考方向之间的关系,如同磁通量的方向与产生磁通量的电流的方向之间的关系一样,符合右螺旋定则①(见图3-2-1)。于是便可写出感应电压的表达式

$$u(t)=\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t} \tag{3-2-2}$$

当$\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t}>0$时,$u>0$;就是说,当沿参考方向的磁通量增加时,感应电压沿规定的参考方向是一个正值,即其实际方向与参考方向一致;当$\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t}<0$时,$u<0$,就是说,当沿参考方向的磁通量减少时,感应电压沿规定的参考方向是一个负值,即其实际方向与参考方向相反。

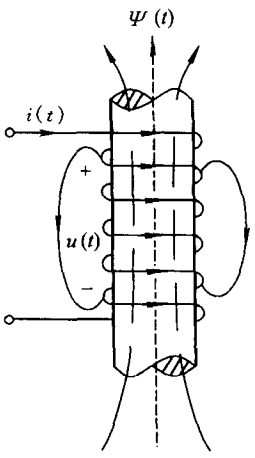


图3-2-1　线圈中的感应电压

在电路理论中,为了模拟电感线圈和其他实际部件的电感特性,引入了电感元件②(inductor)。电感元件中有电流通过时将产生磁通量。电感元件按磁通链与电流关系的直线性和非直线性分为线性电感元件(linear inductor)和非线性电感元件(nonlinear inductor)。电感元件也有时变电感元件(time-varying inductor)和非时变电感元件(time-invariant inductor)之分。本书只讨论线性非时变电感元件,其他的电感元件则不予讨论。

线性电感元件是一个二端元件,其磁通链$\Psi(t)$和电流$i(t)$间具有如下的线性函数关系

$$\Psi(t)=Li(t) \tag{3-2-3}$$

式中L为线性电感元件的电感,它是与磁通链、电流无关的常量。电感的大小,反映了电感元件通过电流以后产生磁通链能力的强弱。

在国际单位制中,电感的单位名称是亨利(Henry),简称亨(符号为H)。显然

$$1\mathrm{H}=\frac{1\mathrm{Wb}}{1\mathrm{A}}=\frac{1\mathrm{V\cdot s}}{1\mathrm{A}}=1\Omega\cdot\mathrm{s}$$

当电感较小时,常用毫亨(millihenry,符号为mH)或微亨(microhenry,符号为

① 即若以右手的拇指指向磁通量的参考方向(好比右螺旋前进的方向),则其余四个指头弯曲起来所指的方向(好比右螺旋旋转的方向)就是感应电流的参考方向。

② 电感元件常常又简称为电感。

μH)作单位。1mH=10⁻³H,1μH=10⁻⁶H。

线性电感元件的符号及其 $\Psi-i$ 特性如图 3-2-2 所示。后者是在第 1、3 象限内通过坐标系原点而斜率为 L 的直线。

空心线圈的电感特性可用线性电感元件来模拟。有些线圈虽然带有铁心,但在一定条件下,其电感特性也可用线性电感元件来近似地模拟。

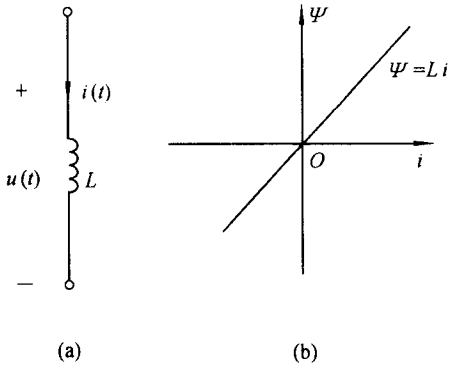


图 3-2-2 线性电感元件及其 $\Psi-i$ 特性

由于电感元件电流的变化(或者说由于元件电流所产生的磁通量的变化)在电感元件中产生的感应电压为

$$u(t)=\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t}$$

对于线性电感元件,则有

$$u(t)=L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} \qquad (3-2-4)$$

式中感应电压 $u(t)$和电流 $i(t)$取一致的参考方向,如图 3-2-2(a)所示。当沿参考方向的电流增大(或逆参考方向的电流减小)时,$\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}>0$,$u(t)>0$,即感应电压的实际方向与参考方向一致,其作用是阻止沿参考方向电流的增大(或逆参考方向电流的减小)。这是符合楞次定律的。当沿参考方向的电流减小(或逆参考方向的电流增大)时,$\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}<0$,$u(t)<0$,即感应电压的实际方向与参考方向相反,其作用是阻止沿参考方向电流的减小(或逆参考方向电流的增大)。这也是符合楞次定律的。

电感元件的端电压(简称电感电压)就等于它的感应电压。

式(3-2-4)表明:在任一瞬时,线性电感元件的端电压的大小,决定于电感及电流当时的变化率;当电感不变时,电感电压的大小与电流的变化率成正比。因此,电感元件也是一种动态元件。

由式(3-2-4)求积分可以导出线性电感元件的电压电流关系的另一表达式:

$$i(t)=i(t_0)+\frac{1}{L}\int_{t_0}^{t}u(t')\mathrm{d}t' \qquad (3-2-5)$$

式中,t_0 表示初始时刻,$i(t_0)$为电感电流的初始值。

若令初始时刻为 $-\infty$,且 $i(-\infty)=0$,则式(3-2-5)可改写为

$$i(t)=\frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t}u(t')\mathrm{d}t' \qquad (3-2-6)$$

此式表明:在任一瞬时 t,线性电感元件中电流的大小决定于电感的倒数与从

$-\infty$到 t 的全部历程中由电压积分确定的磁通链的乘积。就是说，电感电流 $i(t)$与电感元件的使用历史有关，它代表着电感元件从 $-\infty$到 t 的使用历程的终止状态。因此，电感元件也是一种记忆元件。

显然

$$i(t_0) = \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t_0} u(t')\mathrm{d}t'$$

若令 $t_0 = 0$，则

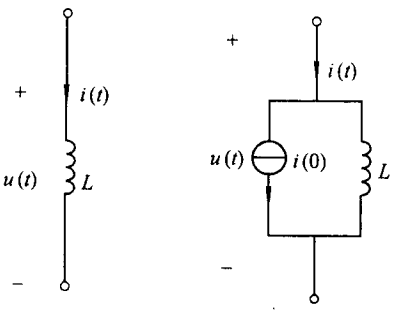
$$i(0) = \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{0} u(t')\mathrm{d}t'$$

从而

$$i(t) = i(0) + \frac{1}{L}\int_{0}^{t} u(t')\mathrm{d}t' \qquad (3-2-7)$$

式中 $i(0)$为电感元件在 $t>0$ 的使用过程的初始电流，又代表着电感元件在 $t<0$的全部历程的终止状态。在任一瞬时 t，电感元件中的电流等于电感电流的初始值与在时间间隔$[0,t]$内由电感电压积分所决定的电感电流之和。

根据式(3-2-7)，具有初始电流$i(0)$的线性电感元件，可以用一个电流等于该初始电感电流 $i(0)$的电流源和初始电流等于零的同一电感元件相并联的等效模型来代替，如图 3-2-3 所示。



(a) 电感的初始电流为$i(0)$　　(b) 电感的初始电流为零

图 3-2-3　具有初始电流 $i(0)$的线性电感元件及其等效模型

尚需指出，式(3-2-6)[或式(3-2-5)、(3-2-7)]表明了线性电感元件的一个非常重要的性质：只要电感元件的端电压在给定积分区间的任意瞬时都是有限值(无论连续与否)，则电感电流在该区间内是时间变量 t 的连续函数，即在有限电感电压的前提下，电感电流不可能发生突然跳变的现象。

式(3-2-4)同样反映了上述性质。总而言之，电感电流的变化直接受到电感电压的约束，有限电感电压规定了电感电流的连续变化；电感电流的跳变则必然伴有无限大的电感电压。

有电流就有磁场，磁场中储存着能量。载流电感元件的磁场能量(或称之为电感储能)与电感及电感电流间的关系可推求如下。

当电感电压和电流取一致的参考方向时，电感元件吸收的瞬时功率为

$$p(t) = u(t)i(t)$$

而线性电感元件的电压电流关系为

$$u(t)=L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}$$

故线性电感元件吸收的瞬时功率又可表示为

$$p(t)=Li(t)\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}$$

在时间间隔$[t_0,t]$内，电感电流由$i(t_0)$变到$i(t)$，线性电感元件吸收的能量可用定积分计算如下

$$W[t_0,t]=\int_{t_0}^{t}p(t')\mathrm{d}t'=\int_{i(t_0)}^{i(t)}Li\,\mathrm{d}i=\frac{1}{2}L[i^2(t)-i^2(t_0)] \quad (3-2-8)$$

此能量全部转储到磁场中。

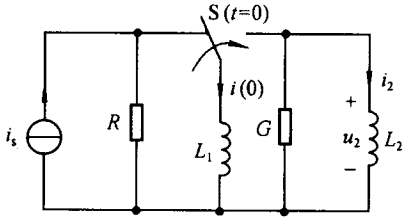
如电感元件在初始时刻t_0没有电流，即$i(t_0)=0$，同时磁场能量$W(t_0)=0$，则在任一瞬时t，磁场中储存的能量$W(t)$等于电感元件在时间间隔$[t_0,t]$内吸收的能量$W(t_0,t)$，即

$$W(t)=W[t_0,t]=\frac{1}{2}Li^2(t) \quad (3-2-9)$$

此式表明，在任一瞬时，载有电流的线性电感元件的磁场能量与电感电流的平方成正比。

练习题

3-2-1 题3-2-1图中电感L_1具有初始电流$i(0)$，在$t=0$瞬时换接开关。试问在$G\neq0$和$G=0$两种情形下，电感L_2的电流i_2和电压u_2是否会跳变？



题3-2-1图

3-2-2 对于端电压为$10e^{-100t}$V的一个5H电感元件来说，如果$i_L(0)=0$，求电感电流及$t=0.01$s时储存在磁场中的能量。

§3-3 耦合电感元件

耦合电感元件(coupled inductors)是通过磁场联系相互约束的若干电感元件的集合，是构成耦合电感线圈的电路模型的基本元件。

耦合电感元件可分为线性耦合电感元件(linear coupled inductors)和非线性耦合电感元件(nonlinear coupled inductors)。本书只讨论线性耦合电感元件。

二端口耦合电感元件(two－port coupled inductors)是通过磁场联系相互约束的两电感元件的集合。图3－3－1表示一个二端口耦合电感元件。由于两电感元件彼此靠近,当其各载有时变电流 $i_1(t)$和 $i_2(t)$时,每一电感元件电流所产生的时变磁通量,不仅与其自身交链,还将有一部分与邻近的电感元件相交链。因此,在每一电感元件中,不仅由于它本身所载电流的变化要产生感应电压,还将由于邻近电感元件电流的变化而引起另一感应电压,导致两电感元件及其所属电路的相互影响。这就是此处所谓耦合的涵义。

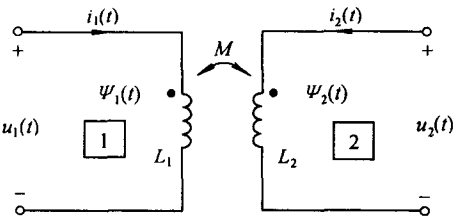


图3－3－1　二端口耦合电感元件(M为正)

对于线性耦合电感元件而言,每一电感元件的磁通链可以表示为两分量之和,即

$$\Psi_1(t)=\Psi_{11}(t)+\Psi_{12}(t) \qquad (3-3-1a)$$

$$\Psi_2(t)=\Psi_{22}(t)+\Psi_{21}(t) \qquad (3-3-1b)$$

式中,$\Psi_{11}(t)$和 $\Psi_{22}(t)$分别代表1、2两电感元件的总磁通链中由各自元件电流本身所造成的分量,称为自感磁通链;$\Psi_{12}(t)$和 $\Psi_{21}(t)$分别代表1、2两电感元件的总磁通链中由另一元件电流所造成的分量,称为互感磁通链。

应当注意,式(3－3－1)中每一元件的总磁通链与自感磁通链、互感磁通链的参考方向是完全一致的。但自感磁通链与互感磁通链是由不同电流产生的,当两元件电流同时为正时,二者实际上可以是相互加强的,也可以是相互减弱的,即当自感磁通链为正时,互感磁通链 $\Psi_{12}(t)$和 $\Psi_{21}(t)$可以为正也可以为负。

其次,对于线性耦合电感元件而言,每一元件的自感磁通链、互感磁通链均应为产生该磁通链的电流的线性函数,因而式(3－3－1)可以改写为

$$\Psi_1(t)=L_1 i_1(t)+M_{12} i_2(t) \qquad (3-3-2a)$$

$$\Psi_2(t)=M_{21} i_1(t)+L_2 i_2(t) \qquad (3-3-2b)$$

式中,

$$L_1 \overset{\text{def}}{=\!=} \frac{\Psi_{11}(t)}{i_1(i)}$$

$$L_2 \overset{\text{def}}{=\!=} \frac{\Psi_{22}(t)}{i_2(t)}$$

分别为电感元件1和电感元件2的自感(self inductance)或自感系数;

$$M_{12} \overset{\text{def}}{=\!=} \frac{\Psi_{12}(t)}{i_2(t)}$$

$$M_{21}\overset{\text{def}}{=\!=}\frac{\Psi_{21}(t)}{i_1(t)}$$

称为耦合电感元件的互感(mutual inductance)或互感系数。自感和互感均为与磁通链、电流无关的常量。在国际单位制中,二者的单位都是亨(H)。

可以证明 $M_{12}=M_{21}$。因此,今后将不加区别地用 M 表示耦合电感元件的互感,从而

$$\Psi_1(t)=L_1 i_1(t)+Mi_2(t) \tag{3-3-3a}$$

$$\Psi_2(t)=Mi_1(t)+L_2 i_2(t) \tag{3-3-3b}$$

根据电磁感应定律和式(3-3-3),两耦合电感元件中的感应电压(即元件端口电压)分别为

$$u_1(t)=\frac{\mathrm{d}\Psi_1}{\mathrm{d}t}=L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}+M\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \tag{3-3-4a}$$

$$u_2(t)=\frac{\mathrm{d}\Psi_2}{\mathrm{d}t}=M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}+L_2\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \tag{3-3-4b}$$

式中,$u_1(t)$和 $i_1(t)$、$u_2(t)$和 $i_2(t)$分别取一致的参考方向。这就是二端口耦合电感元件的电压电流关系式。它是一对联立的常系数线性微分方程,表明两耦合电感元件中每一元件的端口电压都由自感电压和互感电压组成,自感电压决定于该元件的自感和电流对时间的变化率,互感电压决定于互感和另一元件中电流对时间的变化率。

必须指出,耦合电感元件中每一元件的自感恒为正,但互感既可为正又可为负,需视两元件电流同时为正时,每一元件中的互感磁通链与自感磁通链是相互加强,还是相互减弱而定。不过,按照这一原则判断互感的正负,不仅要涉及两元件电流的参考方向,还将涉及电感元件所模拟的实际电感线圈的绕向和相对位置。实际电感线圈的绕向通常是不能直接观察出来的。同时,在电路图中,代表耦合电感元件的符号根本无法显示它所模拟的线圈的绕向。这就需要在元件的出线端标注某种形式的记号,以便判断互感的正负。常用的方法是同名端(dotted terminals)标记法,常用的标记有点号(·)、星号(*)等。根据同名端及两电感元件电流的参考方向便可判断互感的正负,其原则是当两电感元件电流的参考方向都是由同名端进入(或离开)元件时,互感为正(见图 3-3-1);否则,互感为负(见图 3-3-2)。

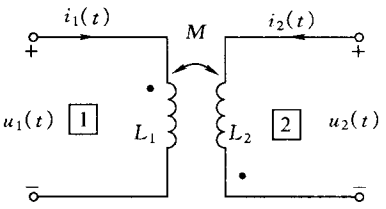


图 3-3-2 二端口耦合电感元件(M 为负)

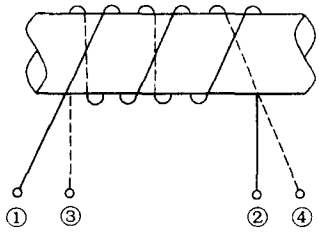
如果电感元件 2 中没有电流通过,则该元件中将无自感电压,电感元件 1 中将无互感电压。此时,互感的正负,可根据元件 1 中的电流和元件 2 的互感电压

(即元件端电压)的参考方向是否均由同名端进入(或离开)元件而定。

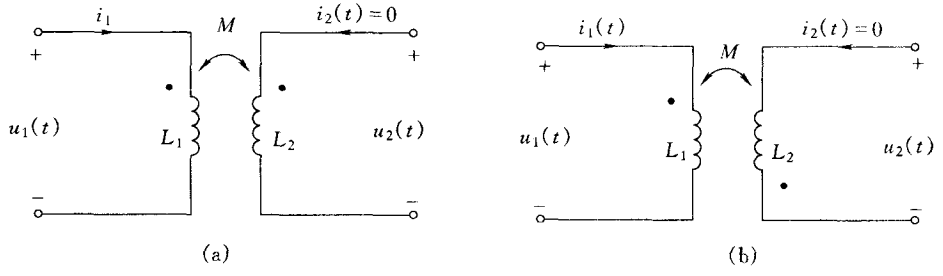
练习题

3－3－1　画出题 3－3－1 图所示耦合电感线圈的电路模型(电阻可略去不计),并标出同名端。

3－3－2　判断题 3－3－2 图中各互感的正负。



题 3－3－1 图



题 3－3－2 图

§3－4　单位阶跃函数和单位冲激函数

本节将介绍两种很有用的奇异函数[①] (singular function),即单位阶跃函数(unit-step function)和单位冲激函数(unit-impulse function)。应用这两个函数可以很方便地描述动态电路的激励和响应。

3－4－1　单位阶跃函数

单位阶跃函数用符号 $\varepsilon(t)$ 表示,其定义式如下

$$\varepsilon(t)=\begin{cases}1 & t>0\\ 0 & t<0\end{cases} \qquad (3-4-1)$$

① 奇异函数不限于这两种。凡本身具有不连续点,或其导数(或积分)具有不连续点的函数,均称为奇异函数。

此函数的图形① 如图 3－4－1 所示。

单位阶跃函数 $\varepsilon(t)$的定义式表明：该函数在 $t<0$ 时，其值为 0；$t>0$ 时，其值为 1；当 $t=0$ 时，发生跳变，其值未定（可取为 1/2）；而当 t 由负值（或正值）趋近于 0 时，其值则是确定的，即

$$\varepsilon(t=0_-)=0 \qquad \varepsilon(t=0_+)=1$$

其中 $t=0_-$ 是 t 由负值趋近于零的极限，$t=0_+$ 则是 t 由正值趋近于零的极限。

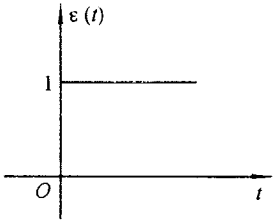
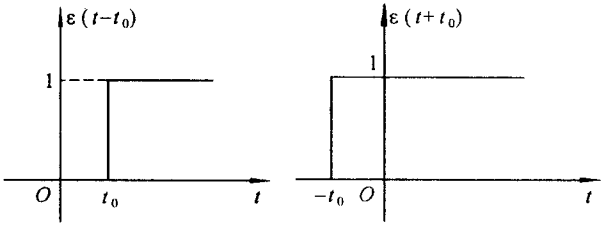


图 3－4－1　单位阶跃函数的图形

函数 $\varepsilon(t-t_0)$称为移位的单位阶跃函数，因为若令 $t'=t-t_0$，则根据定义式(3－4－1)有

$$\varepsilon(t-t_0)=\varepsilon(t')=\begin{cases}1 & t'>0(\text{即 } t>t_0)\\ 0 & t'<0(\text{即 } t<t_0)\end{cases}$$

此函数的图形表示在图 3－4－2(a)中（仅向右平移 t_0）。由此可见，函数 $\varepsilon(t-t_0)$当 $t<t_0$ 时，其值为 0；当 $t>t_0$ 时，其值为 1；当 $t=t_0$ 时，发生跳变。



(a) 函数 $\varepsilon(t-t_0)$的图形　　(b) 函数 $\varepsilon(t+t_0)$的图形

图 3－4－2　移位的单位阶跃函数的图形

与此类似，移位的单位阶跃函数 $\varepsilon(t+t_0)$表示在图 3－4－2(b)中，此函数在 $t=-t_0$ 时发生跳变。

对任一函数 $f(t)$与单位阶跃函数 $\varepsilon(t)$的乘积 $f(t)\varepsilon(t)$而言，当 $t<0$ 时，其值为 0；当 $t>0$ 时，等于 $f(t)$。类似地，$f(t)\varepsilon(t-t_0)$当 $t<t_0$ 时，其值为 0；当 $t>t_0$ 时，等于 $f(t)$。

图 3－4－3(a)表示的网络在 $t<0$ 时，A、B 两端间的电压为零；在 $t=0$ 时，接入一个电压为 U_s 的直流电压源。此电路可用单位阶跃函数等效地表示于图 3－4－3(b)。

图 3－4－4 所示矩形脉冲(rectangular pulse)电流 $i(t)$可以用两个单位阶跃

---

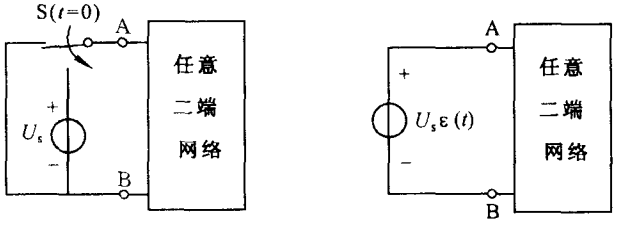
① 顺便指出，时间变量为 $-t$ 的单位阶跃函数 $\varepsilon(-t)$的定义式则应为

$$\varepsilon(-t)=\begin{cases}0 & t>0\\ 1 & t<0\end{cases}$$

其图形是 $\varepsilon(t)$的图形对纵轴的镜像。

函数表示为

$$i(t) = I_0\varepsilon(t) - I_0\varepsilon(t - t_0)$$



(a)直流电压源与任意网络接通的情形　　(b)用单位阶跃函数表示的等效电路模型

图 3－4－3　用单位阶跃函数等效表示电路的输入示例

3－4－2　单位冲激函数

单位冲激函数用符号 $\delta(t)$ 表示，其定义式如下：

$$\left.\begin{aligned}\delta(t) &= 0 \qquad t \neq 0\\ \int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)\mathrm{d}t &= 1\end{aligned}\right\} \tag{3-4-2}$$

其图形与 t 轴之间所限定的面积等于 1，如图 3－4－5(a)所示(图中括号内的数值表示函数图形的面积)。

式(3－4－2)的积分式尚可表示为

$$\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)\mathrm{d}t = \int_{0_-}^{0_+}\delta(t)\mathrm{d}t = 1$$

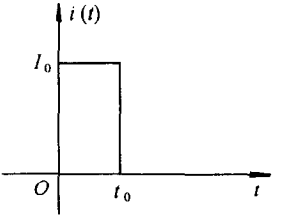
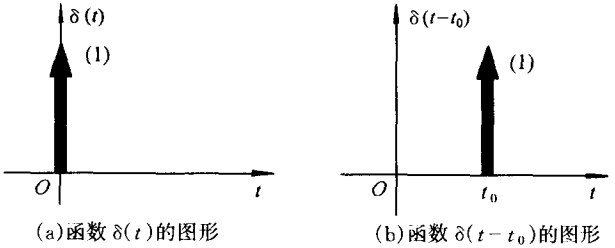


图 3－4－4　矩形脉冲函数

$\delta(t - t_0)$ 表示出现在 $t = t_0$ 时的单位冲激函数。因为若令 $t' = t - t_0$，则根据定义式(3－4－2)有

$$\delta(t') = 0 \qquad t' \neq 0(\text{即 } t \neq t_0)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t')\mathrm{d}t' = \int_{t_{0-}}^{t_{0+}}\delta(t - t_0)\mathrm{d}t = 1$$



(a)函数 $\delta(t)$ 的图形　　(b)函数 $\delta(t-t_0)$ 的图形

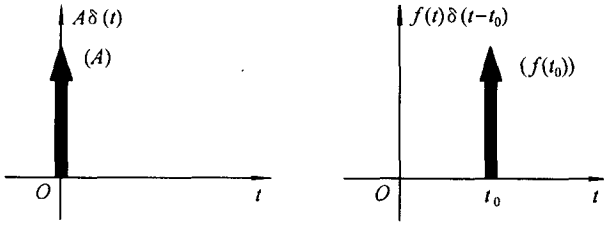
图 3－4－5　单位冲激函数的图形

函数 $\delta(t-t_0)$的图形表示在图 3－4－5(b)中。

常数 A 与 $\delta(t)$的乘积 $A\delta(t)$称为冲激函数。求此冲激函数的积分，可得

$$\int_{-\infty}^{\infty} A\delta(t)\mathrm{d}t = A\int_{0_-}^{0_+}\delta(t)\mathrm{d}t = A$$

这表明函数 $A\delta(t)$的图形与 t 轴之间所限定的面积等于 A。我们称 A 为冲激函数的强度(strength)。强度为 A 的冲激函数 $A\delta(t)$的图形表示在图 3－4－6(a)中。



(a) $A\delta(t)$的图形　　(b)$f(t)\ \delta(t-t_0)$的图形

图 3－4－6　冲激函数的图形

在 $t=0$ 处连续且处处有界的任意函数 $f(t)$与 $\delta(t)$的乘积 $f(t)\delta(t)$的积分为

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t)\mathrm{d}t = \int_{0_-}^{0_+} f(t)\delta(t)\mathrm{d}t = f(0)\int_{0_-}^{0_+}\delta(t)\mathrm{d}t = f(0) \tag{3-4-3}$$

此式表明 $f(t)\delta(t)$是强度为 $f(0)$并出现在 $t=0$ 时的冲激函数。类似地，$f(t)\delta(t-t_0)$是强度为 $f(t_0)$并出现在 $t=t_0$ 时的冲激函数，如图 3－4－6(b)所示。

另一方面，式(3－4－3)还说明：用一个单位冲激函数乘任一函数 $f(t)$再求积分，其值等于函数 $f(t)$在此单位冲激函数出现时刻的值。因此，用出现在不同时刻的单位冲激函数乘 $f(t)$再求积分，就可得到 $f(t)$在不同时刻的函数值。单位冲激函数的这种性质称为采样性质(sampling property)。

下面证明单位冲激函数和单位阶跃函数之间具有如下的关系：

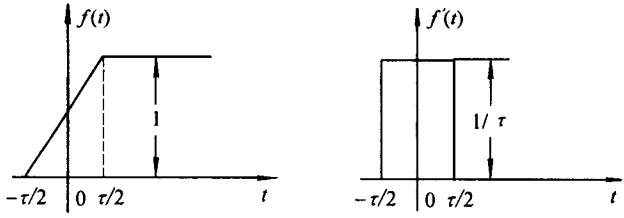
$$\delta(t) = \frac{\mathrm{d}\varepsilon(t)}{\mathrm{d}t} \tag{3-4-4a}$$

$$\varepsilon(t) = \int_{-\infty}^{t}\delta(t')\mathrm{d}t' \tag{3-4-4b}$$

图 3－4－7(a)所示函数 $f(t)$对时间的导数，用函数式表示为

$$f'(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{\tau} & -\dfrac{\tau}{2} < t < \dfrac{\tau}{2} \\ 0 & t < -\dfrac{\tau}{2} \text{ 和 } t > \dfrac{\tau}{2} \end{cases}$$

这就是图 3－4－7(b)所示的矩形脉冲，此脉冲的高度是宽度 τ 的倒数，此脉冲的面积显然为 1。



(a) 函数 $f(t)$　　(b) $f(t)$对时间的导数

图 3－4－7　证明 $\delta(t)$是 $\varepsilon(t)$的导数

在图 3－4－7 中，当 $\tau\to 0$ 时，将有

$$f(t)=\varepsilon(t)$$

而脉冲 $f'(t)$的面积则仍保持为 1。因此，由定义式(3－4－2)可知，当 $\tau\to 0$ 时，$f'(t)$就是单位冲激函数 $\delta(t)$，从而有

$$\lim_{\tau\to 0} f'(t)=\delta(t)=\frac{\mathrm{d}\varepsilon(t)}{\mathrm{d}t} \qquad \text{(证毕)}$$

即单位冲激函数等于单位阶跃函数对时间变量的导数。

反之，单位阶跃函数则应等于单位冲激函数的积分。由式(3－4－2)可知

$$\int_{-\infty}^{t}\delta(t')\mathrm{d}t' = 1 \qquad (t>0)$$

$$\int_{-\infty}^{t}\delta(t')\mathrm{d}t' = 0 \qquad (t<0)$$

结合单位阶跃函数 $\varepsilon(t)$ 的定义式(3－4－1)，便有

$$\varepsilon(t) = \int_{-\infty}^{t}\delta(t')\mathrm{d}t'$$

在非常短暂的时间内产生的一个巨大的脉冲电流或电压，是冲激函数的一种近似。

例如，将一个不带电的电容元件在 $t=0$ 时通过开关联接到一个电压源上[见图 3－4－8(a)]，显然开关接通后，电路必须满足基尔霍夫电压定律，因而电容电压发生强迫跳变。如果电容为 1F，电压源的电压为 1V，用单位阶跃函数 $\varepsilon(t)$表示[见图 3－4－8(b)]，可得

$$u_C(t)=\varepsilon(t)$$

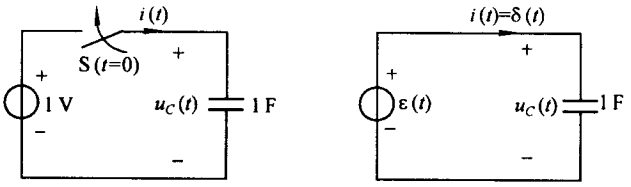
电容的充电电流

$$i_C(t)=C\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\varepsilon(t)}{\mathrm{d}t}=\delta(t) \qquad (3-4-5)$$

是一个单位冲激电流。

在一般情况下，若图 3-4-8 中电压源的电压为 U_s，电容为 C，则换路后的充电电流为

$$i(t)=C\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}=CU_s\frac{\mathrm{d}\varepsilon(t)}{\mathrm{d}t}=CU_s\delta(t)$$



(a)原始电路　　(b)用单位阶跃函数表示的等效电路

图 3-4-8　出现单位冲激电流的电路

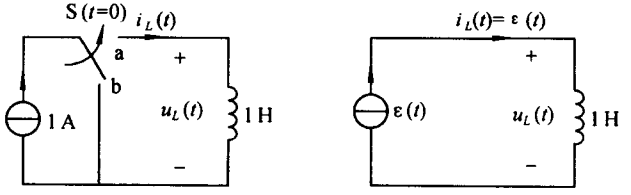
电容电荷的跳变量为

$$\Delta q=\int_{0_-}^{0_+}i(t)\mathrm{d}t=CU_s$$

由此可见：①当电容的充电电流（或放电电流）为冲激电流时，电容电压要发生强迫跳变[$u_C(0_-)=0$，$u_C(0_+)=U_s$]；②冲激电流通过电容的瞬间（0_-到0_+），电容极板上电荷的跳变量即等于冲激电流的强度 CU_s。

如果将一个电感元件在 $t=0$ 时通过开关联接到一个电流源上[见图 3-4-9(a)]，显然开关倒向位置“a”后，电路必须满足基尔霍夫电流定律，因而电感电流发生强迫跳变。设电感为 1H，电流源的电流为 1A，用单位阶跃函数 $\varepsilon(t)$ 表示[见图 3-4-9(b)]，可得

$$i_L(t)=\varepsilon(t)$$



(a)原始电路　　(b)用单位阶跃函数表示的等效电路

图 3-4-9　出现单位冲激电压的电路

电感元件的端电压

$$u_L(t)=L\frac{\mathrm{d}i_L(t)}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\varepsilon(t)}{\mathrm{d}t}=\delta(t)\qquad(3-4-6)$$

是一个单位冲激电压。

在一般情况下，若图 3－4－9 中电流源的电流为 I_s，电感为 L，则换路后电感的端电压为

$$u_L(t)=L\frac{\mathrm{d}i_L(t)}{\mathrm{d}t}=L\frac{\mathrm{d}[I_s\varepsilon(t)]}{\mathrm{d}t}=LI_s\frac{\mathrm{d}\varepsilon(t)}{\mathrm{d}t}=LI_s\delta(t)$$

电感中磁通链的跳变量为

$$\Delta\Psi=\int_{0_-}^{0_+}u_L(t)\mathrm{d}t=LI_s$$

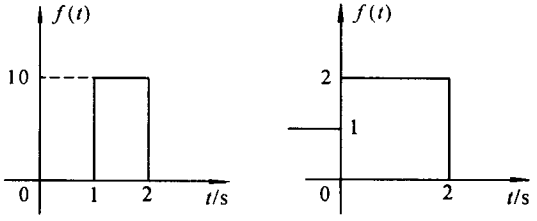
由此可见：①当电感的端电压为冲激电压时，电感电流要发生跳变[$i_L(0_-)=0, i_L(0_+)=I_s$]。②冲激电压加于电感两端的瞬间(0_- 到 0_+)，电感中磁通链的跳变量即等于冲激电压的强度 LI_s。

练习题

3－4－1　绘出下列时间函数的波形，并计算各函数在 $t=2$ 时的值。

(a) $f(t)=\varepsilon(t+3)-\varepsilon(t-3)$；(b) $f(t)=\varepsilon(3+t)-\varepsilon(-t)$；(c) $f(t)=\mathrm{e}^{-t}\varepsilon(t)-\mathrm{e}^{-t}\varepsilon(t-1)$

3－4－2　试写出题 3－4－2 图所示图形的时间函数表达式 $f(t)$。



(a)　　(b)

题 3－4－2 图

3－4－3　求积分 $\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{t}\delta(t-2)\mathrm{d}t$ 之值。

§3－5　动态电路的输入－输出方程

含有动态元件(即储能元件)的电路称为动态电路(dynamic circuit)。由于动态元件的电压与电流之间呈导数关系或积分关系，根据基尔霍夫定律对动态电路列出的方程是微分方程或积分微分方程。以图 3－5－1 所示电路为例，根据基尔霍夫电压定律可得

$$Ri(t)+L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}+u_C(t)=u_s(t) \qquad (3-5-1)$$

假设电路的待求变量是 $u_C(t)$，把电容元件的电压电流关系式

$$i(t)=C\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}$$

代入式(3-5-1)，经整理后得到

$$\frac{\mathrm{d}^2u_C(t)}{\mathrm{d}t^2}+\frac{R}{L}\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}+\frac{1}{LC}u_C(t)=\frac{1}{LC}u_s(t) \qquad (3-5-2)$$

在电路分析中，作为输入激励的电压或电流可简称为输入(input)，而作为待求响应(或变量)的电压或电流可简称为输出(output)。只含有一个激励源和一个输出变量的电路称为单输入-单输出电路(single-input single-output circuit)。式(3-5-2)是联系图3-5-1所示电路的输入 $u_s(t)$ 与输出 $u_C(t)$ 之间关系的单一变量微分方程，称为该电路的输入-输出方程(input-output equation)。对于线性电路，输入-输出方程是常系数线性微分方程。显然，求解给定电路的输出即可归结为求解相应的输入-输出方程。

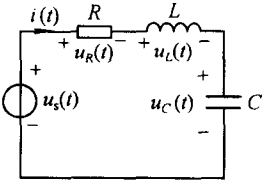


图 3-5-1 简单的动态电路

对于图3-5-1所示的电路，当求出 $u_C(t)$ 后，可应用元件的电压电流关系式

$$i(t)=C\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}$$

$$u_R(t)=Ri(t)=RC\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}$$

$$u_L(t)=L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}=LC\frac{\mathrm{d}^2u_C(t)}{\mathrm{d}t^2}$$

求出电路中的电流和任一元件的电压。

对于任何一个已知的单输入-单输出的动态电路，应用基尔霍夫定律和电路中各元件的电压电流关系，总可以求出其输入-输出方程。但是，电路越复杂，获得此方程所需要的工作量就越大。下面以图3-5-2所示电路为例说明复杂电路的输入-输出方程的建立及输入-输出方程的一般形式。

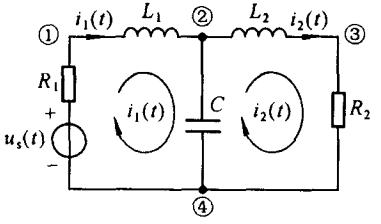


图 3-5-2 多回路的动态电路

图3-5-2是含有三个动态元件、两个网孔、四个节点的动态电路，应用§2-10的回路分析法可建立两个独立回路方程为

$$R_1i_1(t)+L_1\frac{\mathrm{d}i_1(t)}{\mathrm{d}t}+\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t}[i_1(t)-i_2(t)]\mathrm{d}t=u_s(t) \qquad (3-5-3a)$$

$$R_2 i_2(t) + L_2 \frac{\mathrm{d}i_2(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} [i_2(t) - i_1(t)]\mathrm{d}t = 0 \qquad (3-5-3b)$$

由式(3-5-3)可知,对动态电路建立的回路方程是一组联立的积分微分方程。类似地,若对图 3-5-2 所示电路应用§2-9 的节点分析法建立节点方程,则所得节点方程也是一组联立的积分微分方程。

现在假设电路的输出变量是回路电流 $i_1(t)$,从回路方程式(3-5-3)来推求图 3-5-2 所示单输入-单输出电路的输入-输出方程。

将式(3-5-3a)与式(3-5-3b)相加,得

$$R_1 i_1 + R_2 i_2 + L_1 \frac{\mathrm{d}i_1(t)}{\mathrm{d}t} + L_2 \frac{\mathrm{d}i_2(t)}{\mathrm{d}t} = u_s(t) \qquad (3-5-4)$$

将式(3-5-3a)对 t 求导,得

$$R_1 \frac{\mathrm{d}i_1(t)}{\mathrm{d}t} + L_1 \frac{\mathrm{d}^2 i_1(t)}{\mathrm{d}t^2} + \frac{1}{C}[i_1(t) - i_2(t)] = \frac{\mathrm{d}u_s(t)}{\mathrm{d}t}$$

由此式可得

$$i_2(t) = R_1 C \frac{\mathrm{d}i_1(t)}{\mathrm{d}t} + L_1 C \frac{\mathrm{d}^2 i_1(t)}{\mathrm{d}t^2} + i_1(t) - C \frac{\mathrm{d}u_s(t)}{\mathrm{d}t} \qquad (3-5-5)$$

将式(3-5-5)对 t 求导,得

$$\frac{\mathrm{d}i_2(t)}{\mathrm{d}t} = R_1 C \frac{\mathrm{d}^2 i_1(t)}{\mathrm{d}t^2} + L_1 C \frac{\mathrm{d}^3 i_1(t)}{\mathrm{d}t^3} + \frac{\mathrm{d}i_1(t)}{\mathrm{d}t} - C \frac{\mathrm{d}^2 u_s(t)}{\mathrm{d}t^2} \qquad (3-5-6)$$

将式(3-5-5)和式(3-5-6)代入式(3-5-4),经移项整理后,得到

$$\frac{\mathrm{d}^3 i_1(t)}{\mathrm{d}t^3} + \frac{(R_2 L_1 + R_1 L_2)}{L_1 L_2} \cdot \frac{\mathrm{d}^2 i_1(t)}{\mathrm{d}t^2} + \frac{(R_1 R_2 C + L_1 + L_2)}{L_1 L_2 C} \cdot \frac{\mathrm{d}i_1(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{R_1 + R_2}{L_1 L_2 C} i_1(t)$$

$$= \frac{1}{L_1} \frac{\mathrm{d}^2 u_s(t)}{\mathrm{d}t^2} + \frac{R_2}{L_1 L_2} \frac{\mathrm{d}u_s(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{u_s(t)}{L_1 L_2 C} \qquad (3-5-7)$$

式(3-5-7)就是图 3-5-2 所示电路以 $i_1(t)$作为输出变量的输入-输出方程。这是一个三阶常系数线性微分方程,其中 $i_1(t)$和 $u_s(t)$的系数及其各阶导数的系数都是常数。以回路电流 $i_2(t)$作为输出变量,亦可得到类似的输入-输出方程。

由以上分析可以看出:对于一般动态电路建立的电路方程是一组联立的微分方程,或一组联立的积分微分方程[见式(3-5-3)]。由此联立方程组出发,总可以求出对应于电路中任一输出变量的输入-输出方程。在一般情况下,这是一个高阶常系数线性微分方程。电路越复杂,所含动态元件越多,方程的阶数就越高。

根据前面的分析,可以写出描述单输入-单输出动态电路的输入-输出方程的一般形式为

$$\frac{\mathrm{d}^n r(t)}{\mathrm{d}t^n}+a_{n-1}\frac{\mathrm{d}^{n-1} r(t)}{\mathrm{d}t^{n-1}}+\cdots+a_1\frac{\mathrm{d}r(t)}{\mathrm{d}t}+a_0 r(t)$$

$$=b_m\frac{\mathrm{d}^m f(t)}{\mathrm{d}t^m}+b_{m-1}\frac{\mathrm{d}^{m-1} f(t)}{\mathrm{d}t^{m-1}}+\cdots+b_1\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}+b_0 f(t) \qquad (3-5-8)$$

式中 $r(t)$表示电路的输出，$f(t)$表示作为输入的电压源的电压或电流源的电流的时间函数式。

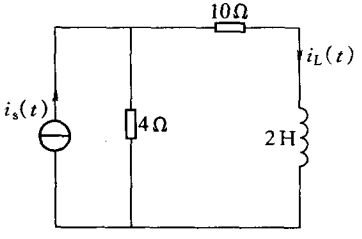
因此可以说，对单输入－单输出动态电路的分析可以归结为建立以待求变量作为输出变量的输入－输出方程和求解这一方程。

一般地说，如果描述动态电路的输入－输出方程是一阶微分方程，则称该电路为一阶电路。如果输入－输出方程是 n 阶微分方程，则相应的电路称为 n 阶电路[①]。据此，图 3－5－1 所示电路为二阶电路，图 3－5－2 所示电路为三阶电路。

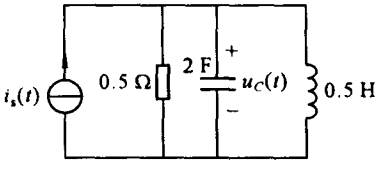
练习题

3－5－1 求题 3－5－1 图所示电路以 $i_L(t)$为输出变量的输入－输出方程。

3－5－2 求题 3－5－2 图所示电路以 $u_C(t)$为输出变量的输入－输出方程。



题 3－5－1 图



题 3－5－2 图

§3－6 初始状态和初始条件

由高等数学教材可知，n 阶常系数线性微分方程的通解中含有 n 个待定的积分常数，这些常数要由微分方程的初始条件来确定。描述动态电路的 n 阶输入－输出方程的初始条件，是指该方程中输出变量的初始值及其 1 阶至 $n-1$ 阶导数的初始值。本节主要讨论电路中的响应(电压或电流)及其导数的初始值的计算。

在电路分析中把电路与电源的接通、切断，电路参数的突然改变，电路联接方式的突然改变，电压源的电压或电流源的电流的突然改变等，统称为换路(switching)，且认为换路是即刻完成的。

① 要确定一个复杂动态电路的阶数，需要考虑的因素较多，此处无法详尽叙述。

在§3-1和§3-2中曾经指出:线性电容元件上的电压(或电荷量)的变化直接受到电容电流的约束,有限电容电流规定了电容电压(或电荷量)的连续变化;电容电压(或电荷量)的跳变则必然伴有无限大的电容电流。线性电感元件中的电流(或磁通链)的变化直接受到电感电压的约束,有限电感电压规定了电感电流(或磁通链)的连续变化;电感电流(或磁通链)的跳变则必然伴有无限大的电感电压。

在电路分析中,一般以换路发生的时刻作为计算时间的起点,即认为换路是在 $t=0$ 时发生的。为了用数学式来表达在换路前后的转折瞬间,在有限电容电流的条件下电容元件上的电荷量(或电压)不能跳变的规律,以及在有限电感电压的条件下电感元件中的磁通链(或电流)不能跳变的规律,规定 $t=0_-$ 表示换路前的一个瞬时,它与 $t=0$ 之间的间隔趋近于零;$t=0_+$ 表示换路后的初瞬,它与 $t=0$ 之间的间隔也趋近于零。也就是说,$t=0_-$ 是 t 由负值趋近于零的极限,$t=0_+$ 则是 t 由正值趋近于零的极限。于是,由 $t=0_-$ 到 $t=0_+$ 瞬间,上述诸变量不能跳变的规律可分别表示为

$$q(0_+)=q(0_-) \tag{3-6-1}$$

$$u_C(0_+)=u_C(0_-) \tag{3-6-2}$$

$$\Psi(0_+)=\Psi(0_-) \tag{3-6-3}$$

$$i_L(0_+)=i_L(0_-) \tag{3-6-4}$$

把动态电路中各独立电容电压(或电荷量)和各独立电感电流(或磁通链)[①]在 $t=0_+$ 时的数值的集合称为电路的初始状态(initial state);把各独立电容电压(或电荷量)和各独立电感电流(或磁通链)在 $t=0_-$ 时的数值的集合称为电路的原始状态(original state)。如果各电容电压和各电感电流在换路瞬间(即 $t=0_-$ 到 $t=0_+$ 时)不能跳变,则电路的初始状态即为电路的原始状态。反之,则不然。如果在 $t=0_-$ 时,各电容电压和电感电流均为零,则称为零原始状态(zero original state),简称零状态(zero state)。

电路的初始状态,在一般情况下[②],可以根据电路的原始状态应用式(3-6-1)至式(3-6-4)求出。至于电路中其他电压、电流的初始值(例如电阻中的电压和电流、电感电压、电容电流等变量的初始值),可根据换路后的电路和电容电压、电感电流的初始值,以及独立源在 $t=0_+$ 时的激励值,应用电路的基尔霍夫定律和元件的电压电流关系求出。下面举例说明。

例 3-6-1　求图3-6-1(a)所示电路中开关闭合后电容电压的初始值

① 有关独立电容电压和独立电感电流的详细讨论见《电路原理(下册)》第三章§3-1。

② 在§4-3中将讨论有冲激电源作用于电路时电路初始状态的计算。在这种情况下,电感中的电流和电容电压都将发生跳变。

$u_C(0_+)$及各支路电流的初始值 $i_1(0_+)$、$i_2(0_+)$、$i_C(0_+)$。假设开关闭合前,电路已工作了很长的时间。

解:首先求出 $t=0_-$ 时的电容电压 $u_C(0_-)$。由于开关闭合前电路已工作了很长的时间,因而换路前 $t=0_-$ 时的电路是直流电路[见图 3-6-1(b)]。这时,电容电压 u_C 是一个常量,

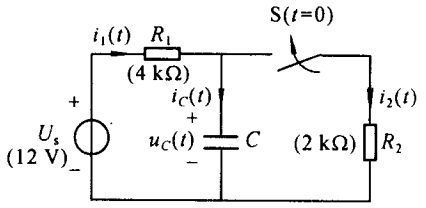
$$i_C = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = 0$$

即在直流电路中,电容相当于开路,电阻上没有电压降,因而有

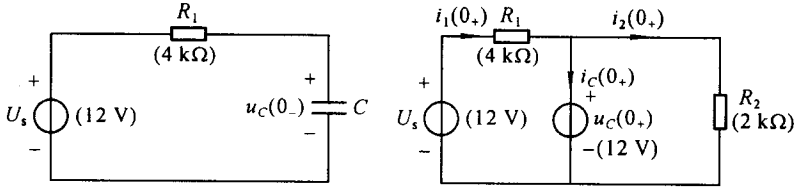
$$u_C(0_-) = U_s = 12\text{V}$$

根据式(3-6-2)得

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 12\text{V}$$



(a) 原始电路



(b) $t=0_-$ 时的等效电路　　(c) $t=0_+$ 时的等效电路

图 3-6-1　电压、电流初始值的计算示例(1)

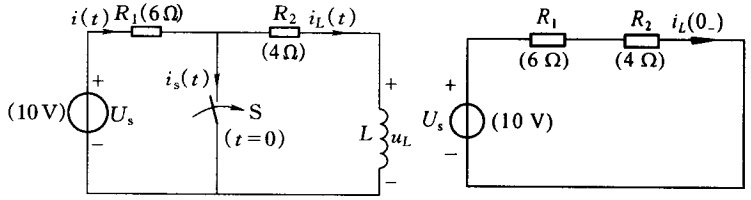
为了计算其他支路电压、电流的初始值,可以画出换路后 $t=0_+$ 时的等效电路,如图 3-6-1(c)所示(图中电容电压的初始值,根据替代定理,用大小相等极性相同的电压源来代替),然后按照线性电路的分析方法进行计算。于是

$$i_1(0_+) = \frac{U_s - u_C(0_+)}{R_1} = \frac{12-12}{4\times10^3}\text{A} = 0\text{A}$$

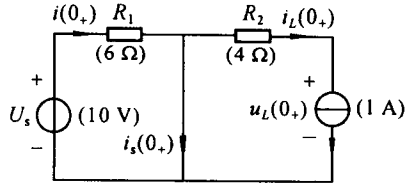
$$i_2(0_+) = \frac{u_C(0_+)}{R_2} = \frac{12}{2\times10^3}\text{mA} = 6\text{mA}$$

$$i_C(0_+)=i_1(0_+)-i_2(0_+)=-6\text{mA}$$

例 3-6-2　求图3-6-2(a)所示电路中开关闭合后电感电流的初始值 $i_L(0_+)$、电感电压的初始值 $u_L(0_+)$以及其他两个支路电流的初始值 $i(0_+)$和 $i_s(0_+)$。假设换路前,电路已工作了很长的时间。



(a) 原始电路　　(b) $t=0_-$ 时的等效电路



(c) $t=0_+$ 时的等效电路

图 3-6-2　电压、电流初始值的计算示例(2)

解:首先求出 $t=0_-$ 时的电感电流 $i_L(0_-)$。由于开关闭合前电路已工作了很长的时间,因而换路前 $t=0_-$ 时的电路是直流电路[见图 3-6-2(b)]。这时,电感电流 i_L 是一个常量,电压 $u_L=L\dfrac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}=0$,即在直流电路中,电感元件相当于短路,因而有

$$i_L(0_-)=\frac{U_s}{R_1+R_2}=\frac{10}{6+4}\text{A}=1\text{A}$$

根据式(3-6-4)得

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=1\text{A}$$

为了计算其他支路电压、电流的初始值,画出换路后 $t=0_+$ 时的等效电路,如图 3-6-2(c)所示(图中电感电流的初始值,根据替代定理,用大小相等方向相同的电流源来代替),然后按照线性电路的分析方法进行计算。

对图 3-6-2(c)中右边的回路应用基尔霍夫电压定律,有

$$R_2 i_L(0_+)+u_L(0_+)=0$$

故

$$u_L(0_+)=-R_2 i_L(0_+)=(-4\times 1)\text{V}=-4\text{V}$$

此外
$$i(0_+)=\frac{U_s}{R_1}=\frac{10}{6}\text{A}=1.67\text{A}$$
$$i_s(0_+)=i(0_+)-i_L(0_+)=(1.67-1)\text{A}=0.67\text{A}$$

由以上两例可以看出,在动态电路中,虽然当电容电流和电感电压是有限值时,电容电压和电感电流不能跳变,但电容电流、电感电压、电阻电流和电阻电压却是可以跳变的。从能量的观点来看,电容电压和电感电流之所以不能跳变,是受电场能量($W_e=(1/2)Cu_C^2$)和磁场能量($W_m=(1/2)Li_L^2$)不能跳变① 的约束之故。至于电容电流、电感电压、电阻电流和电阻电压则不受此限。

如前所述,输入-输出方程的初始条件是指电路输出变量的初始值及其各阶导数的初始值。初始条件可根据电路的微分(或积分微分)方程和元件的电压、电流初始值来确定。下面举例说明。

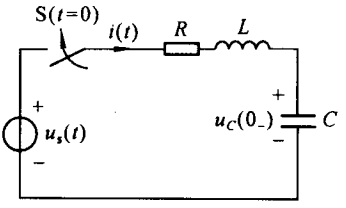


图 3-6-3 初始条件的计算示例

例 3-6-3 在图 3-6-3 中,$R=5\Omega$,$L=1\text{H}$,$C=(1/6)\text{F}$,电压源的电压 $u_s(t)=\text{e}^{-t}$ V;开关 S 在 $t=0$ 时闭合。已知 $i(0_-)=0$,$u_C(0_-)=6\text{V}$,求以 $i(t)$ 为输出变量的输入-输出方程及其初始条件。

解:根据基尔霍夫电压定律和元件的电压电流关系可得换路后电路的积分微分方程为
$$\frac{\text{d}i(t)}{\text{d}t}+5i(t)+u_C(0_+)+6\int_{0_+}^{t}i(t')\text{d}t'=\text{e}^{-t} \qquad (3-6-5)$$
或
$$\frac{\text{d}^2i(t)}{\text{d}t^2}+5\frac{\text{d}i(t)}{\text{d}t}+6i(t)=-\text{e}^{-t} \qquad (3-6-6)$$
此即以 $i(t)$ 为输出变量的输入-输出方程。

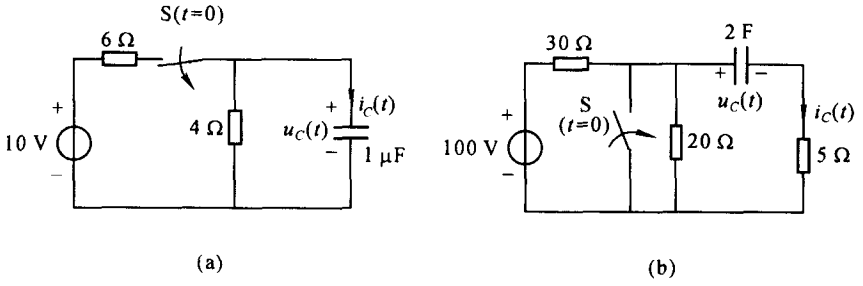
由式(3-6-5),令 $t=0_+$,可得
$$i'(0_+)+5i(0_+)+u_C(0_+)=1 \qquad (3-6-7)$$
此处电感电流和电容电压均不能跳变,即
$$i(0_+)=i(0_-)=0$$
$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=6\text{V}$$
代入式(3-6-7),得
$$i'(0_+)=(1-6)\text{A/s}=-5\text{A/s}$$
故本例中输入-输出方程(二阶微分方程)的初始条件为

① 如果电场能量和磁场能量发生跳变,则在跳变的瞬时,电源要对电路供给无限大的功率。这在实际上是不可能的。

$$i(0_+)=0,\quad i'(0_+)=-5\text{A/s}$$

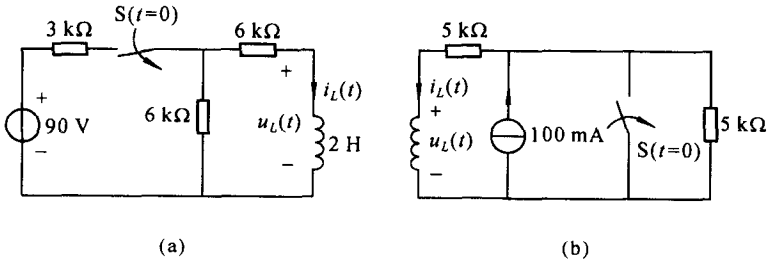
练习题

3－6－1　对于题 3－6－1 图所示的两个电路，假设换路前两电路均已工作了很长的时间，求换路后电容电压的初始值 $u_C(0_+)$和电容电流的初始值 $i_C(0_+)$。



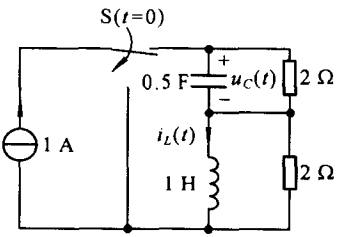
题 3－6－1 图

3－6－2　对于题 3－6－2 图所示的两个电路，假设换路前两电路均已工作了很长的时间，求换路后电感电流的初始值 $i_L(0_+)$和电感电压的初始值 $u_L(0_+)$。



题 3－6－2 图

3－6－3　对于题 3－6－3 图所示电路，假设开关打开前电路已工作了很长的时间，求开关打开后电容电压和电感电流的一阶导数的初始值。



题 3－6－3 图

§3－7　零输入响应

电路在无输入激励情况下，仅由原始状态产生的响应称为零输入响应(zero－input response)。当输入激励从某一电路中切除后，由于耗能元件的存在，电路中的储能元件所储存的电磁能量要逐步释放，在这些能量释放过程中所出现的电压和电流均可称之为该电路的零输入响应。

例如图3－7－1所示电路，在 $t=0_-$ 时，$i_L(0_-)=I_0$。在开关闭合后的初瞬，即 $t=0_+$ 时，有 $i_L(0_+)=i_L(0_-)=I_0$。但当开关闭合后，RL 串联电路无激励源作用，电感中的磁场能量($W_m=(1/2)LI_0^2$)不会立即消失，此能量将逐步释放直至被电阻 R 消耗完毕为止。在此过程中出现的电感电流 i_L、电阻电压 u_R 和电感电压 u_L 即为电路的零输入响应。

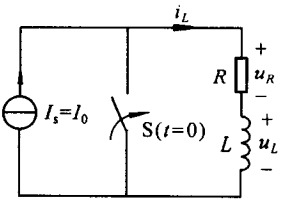


图3－7－1

根据式(3－5－8)，一般动态电路的零输入响应 $r(t)$ 应是齐次微分方程

$$\frac{d^n r(t)}{dt^n}+a_{n-1}\frac{d^{n-1}r(t)}{dt^{n-1}}+\cdots+a_1\frac{dr(t)}{dt}+a_0 r(t)=0 \quad (3-7-1)$$

的解。

为了便于理解，先讨论二阶齐次微分方程的解。设二阶齐次微分方程为

$$\frac{d^2 r(t)}{dt^2}+a_1\frac{dr(t)}{dt}+a_0 r(t)=0 \quad (3-7-2)$$

并设其通解的函数形式为

$$r(t)=Ae^{st}$$

将此通解代入式(3－7－2)可得

$$s^2Ae^{st}+a_1sAe^{st}+a_0Ae^{st}=0$$

或

$$s^2+a_1s+a_0=0 \quad (3-7-3)$$

式(3－7－3)即为式(3－7－2)的特征方程。特征方程的根通常称为特征根(characteristic root)。此处应有的两个特征根分别为

$$s_1=\frac{-a_1+\sqrt{a_1^2-4a_0}}{2}$$

$$s_2=\frac{-a_1-\sqrt{a_1^2-4a_0}}{2}$$

设以上两特征根是不相等的，显然它们所决定的指数函数 $A_1e^{s_1t}$ 和 $A_2e^{s_2t}$ 都能满足齐次微分方程式(3－7－2)。因此，该微分方程的通解应由这两个指数函数组成，即

$$r(t)=A_1e^{s_1t}+A_2e^{s_2t} \tag{3-7-4}$$

式中积分常数 A_1 与 A_2 决定于初始条件 $r(0_+)$与 $r'(0_+)$。为此先求响应$r(t)$对时间的导数。由式(3-7-4)可得

$$r'(t)=A_1s_1e^{s_1t}+A_2s_2e^{s_2t} \tag{3-7-5}$$

当 $t=0_+$时,式(3-7-4)和式(3-7-5)变为

$$\left.\begin{aligned}A_1+A_2&=r(0_+)\\ s_1A_1+s_2A_2&=r'(0_+)\end{aligned}\right\} \tag{3-7-6}$$

由此解出 A_1 和 A_2 并代入式(3-7-4),即得既满足微分方程式(3-7-2)又满足初始条件 $r(0_+)$与 $r'(0_+)$的确定解。

将以上求解二阶齐次微分方程的方法推广到一般齐次微分方程式(3-7-1),可得该式的特征方程为

$$s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1s+a_0=0 \tag{3-7-7}$$

设此特征方程的 n 个特征根分别为s_1、s_2、$\cdots$、s_n,且所有的根都互不相等,则式(3-7-1)的通解应为

$$r(t)=A_1e^{s_1t}+A_2e^{s_2t}+\cdots+A_ne^{s_nt}=\sum_{i=1}^{n}A_ie^{s_it} \tag{3-7-8}$$

这也就是用 n 阶常系数线性微分方程描述的动态电路零输入响应的一般形式,式中 A_1、A_2、$\cdots$、A_n 是由齐次微分方程式(3-7-1)的 n 个初始条件 $r(0_+)$、$r^{(1)}(0_+)$、$r^{(2)}(0_+)$、$\cdots$、$r^{(n-1)}(0_+)$决定的积分常数。

由式(3-7-8)可以看出,特征根 s_1、s_2、$\cdots$、s_n 决定了动态电路零输入响应的性质。如果特征根都是负实根,则响应随时间的增长而衰减,且特征根的绝对值越大,衰减越快。如果特征根中有复数根,则将出现振荡情况。因此,特征根又被称为电路零输入响应的固有频率或自然频率(natural frequency)①。

例 3-7-1　求解例3-6-3中所给电路的零输入响应 $i(t)$。

解:例 3-6-3 中所给电路在无输入激励情况下的积分微分方程和微分方程分别为

$$1\cdot\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}+5i(t)+u_C(0_+)+6\int_{0_+}^{t}i(t')\mathrm{d}t'=0 \tag{3-7-9a}$$

和

$$\frac{\mathrm{d}^2i(t)}{\mathrm{d}t^2}+5\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}+6i(t)=0 \tag{3-7-9b}$$

对应的电路如图 3-7-2 所示。

式(3-7-9b)的特征方程为

① 电路中不同变量的自然频率可以不完全相同。某一变量的微分方程的特征根可能并不包含所有变量的自然频率。

$$s^2+5s+6=0$$

特征根为

$$s_1=-2, s_2=-3$$

因而该微分方程的通解为

$$i(t)=A_1e^{-2t}+A_2e^{-3t} \qquad (3-7-10)$$

式(3-7-9b)的初始条件之一显然是

$$i(0_+)=i(0_-)=0$$

另一初始条件则需根据式(3-7-9a)和给定的原始状态来确定。

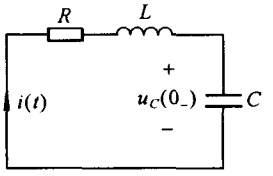


图 3-7-2 零输入响应的计算示例

由式(3-7-9a),令 $t=0_+$,可得

$$1\cdot i'(0_+)=-u_C(0_+)=-u_C(0_-)=-6\text{V}$$

由式(3-7-10)及其一阶导数式,令 $t=0_+$,并将初始条件代入,可得

$$i(0_+)=A_1+A_2=0$$

$$i'(0_+)=-2A_1-3A_2=-6$$

由此解出

$$A_1=-6, \quad A_2=6$$

故电路的零输入响应为

$$i(t)=-6e^{-2t}+6e^{-3t}\text{A} \qquad t\geqslant 0_+$$

练习题

3-7-1 已知某电路的微分方程及其初始条件分别为

$$\frac{d^2u_C}{dt^2}+7\frac{du_C}{dt}+10u_C=\frac{du_s}{dt}+6u_s$$

和

$$u_C(0_+)=6\text{V}, u'_C(0_+)=-8\text{V/s}$$

求此电路的零输入响应 $u_C(t)$。

§3-8 零状态响应

如前所述,零状态是零原始状态的简称。电路在零原始状态下,仅由输入激励产生的响应称为零状态响应(zero-state response)。

前已述及,欲求解一般动态电路中的某一个变量,可以此变量为输出变量建立输入-输出方程并求解这一方程。因此,一般地说,要求解 n 阶动态电路中的任一零状态响应 $r(t)$(此响应可以是电压也可以是电流),即需求解 n 阶输入-输出方程[式(3-5-8)]。

由高等数学教材可知，常系数线性非齐次微分方程

$$\frac{\mathrm{d}^n r(t)}{\mathrm{d}t^n}+a_{n-1}\frac{\mathrm{d}^{n-1} r(t)}{\mathrm{d}t^{n-1}}+\cdots+a_1\frac{\mathrm{d}r(t)}{\mathrm{d}t}+a_0 r(t)$$

$$=b_m\frac{\mathrm{d}^m f(t)}{\mathrm{d}t^m}+b_{m-1}\frac{\mathrm{d}^{m-1} f(t)}{\mathrm{d}t^{m-1}}+\cdots+b_1\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}+b_0 f(t) \quad (3-8-1)$$

的通解 $r(t)$为两部分之和，一部分为令此方程的右端等于零所得到的齐次微分方程

$$\frac{\mathrm{d}^n r(t)}{\mathrm{d}t^n}+a_{n-1}\frac{\mathrm{d}^{n-1} r(t)}{\mathrm{d}t^{n-1}}+\cdots+a_1\frac{\mathrm{d}r(t)}{\mathrm{d}t}+a_0 r(t)=0 \quad (3-8-2)$$

的通解，又称为补充函数解(complementary - function solution) $r_t(t)$；另一部分为满足原非齐次微分方程的任一特解(particular solution) $r_f(t)$，即

$$r(t)=r_t(t)+r_f(t) \quad (3-8-3)$$

显然，式(3-8-2)就是一般 n 阶电路零输入响应满足的方程[见式(3-7-1)]。当其特征方程无重根时，齐次微分方程的通解为

$$r_t(t)=\sum_{i=1}^{n}B_i\mathrm{e}^{s_i t} \quad (3-8-4)$$

式中 $B_i(i=1,2,\cdots,n)$为待定的积分常数，$s_i(i=1,2,\cdots,n)$为特征方程的 n 个不相等的特征根。

特解 $r_f(t)$的函数形式与输入函数 $f(t)$的形式有关。一般可凭观察先假设一个含有待定系数的与非齐次微分方程右端的函数式相似的特解 $r_f(t)$，然后代入非齐次微分方程，根据 $r_f(t)$必须满足此方程的条件，用比较系数法(比较方程两端各对应项的系数)确定 $r_f(t)$。

例如，求微分方程

$$\frac{\mathrm{d}^2 r(t)}{\mathrm{d}t^2}+5\frac{\mathrm{d}r(t)}{\mathrm{d}t}+6r(t)=\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}+2f(t) \quad (3-8-5)$$

当 $f(t)=t^2$，$\dfrac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}=2t$ 时的特解。

将 $f(t)$和$\dfrac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}$代入式(3-8-5)，得到非齐次微分方程

$$\frac{\mathrm{d}^2 r(t)}{\mathrm{d}t^2}+5\frac{\mathrm{d}r(t)}{\mathrm{d}t}+6r(t)=2t^2+2t \quad (3-8-6)$$

为了使特解能满足式(3-8-6)，假设

$$r_f(t)=C_1 t^2+C_2 t+C_3 \quad (3-8-7)$$

式中 C_1、C_2、C_3 为待定系数。

将式(3-8-7)代入式(3-8-6)，可得

$$6C_1 t^2+(10C_1+6C_2)t+(2C_1+5C_2+6C_3)=2t^2+2t \quad (3-8-8)$$

由于特解 $r_f(t)$必须满足式(3-8-6),因此式(3-8-8)的等式两端对应项的系数必须相等,于是有

$$\left.\begin{aligned} 6C_1 &= 2 \\ 10C_1 + 6C_2 &= 2 \\ 2C_1 + 5C_2 + 6C_3 &= 0 \end{aligned}\right\} \tag{3-8-9}$$

联解式(3-8-9)可得

$$C_1 = 1/3 \qquad C_2 = -2/9 \qquad C_3 = 2/27$$

故式(3-8-6)的特解为

$$r_f(t) = \frac{1}{3}t^2 - \frac{2}{9}t + \frac{2}{27}$$

当齐次微分方程式(3-8-2)的特征方程无重根时,非齐次微分方程式(3-8-1)的通解为

$$r(t) = \sum_{i=1}^{n} B_i e^{s_i t} + r_f(t) \tag{3-8-10}$$

式中的积分常数应由非齐次微分方程式(3-8-1)的初始条件 $r(0_+)$、$r^{(1)}(0_+)$、…、$r^{(n-1)}(0_+)$来确定。确定了积分常数之后的解答即为动态电路的零状态响应。

由于特解 $r_f(t)$的函数形式与输入函数的形式有关,换句话说,$r_f(t)$要受输入函数的约束,故特解 $r_f(t)$又称为响应的强制分量(forced component),或强迫响应(forced response)。

补充函数解 $r_t(t)$的初始值由各积分常数 B_1、B_2、…、B_n 来确定。因此,补充函数解在任意瞬时的值与输入函数有关,但其函数形式却与输入函数形式无关。换句话说,补充函数解随时间而变化的规律不受输入函数的约束。所以补充函数解又称为响应的自由分量(free component),或称自然响应(natural response)。

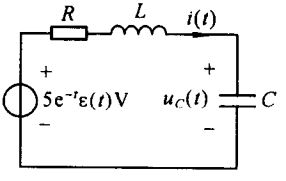


图 3-8-1 在指数电压激励下的 *RLC* 串联电路

以上所述解动态电路零状态响应的方法,称为输入-输出法(input-output method),即先行建立电路的输入-输出方程,然后直接求解这一方程而得到零状态响应。

例 3-8-1 求图3-8-1所示电路的零状态响应电流 $i(t)$。已知 $R = 2\Omega$, $L = 1\text{H}$, $C = 1\text{F}$。

解:电路的微分方程为

$$Ri(t) + L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(t)\mathrm{d}t = 5e^{-t} \qquad t \geqslant 0_+$$

或　　$$LC\frac{\mathrm{d}^2 i(t)}{\mathrm{d}t^2}+RC\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}+i(t)=-5C\mathrm{e}^{-t}$$

代入参数值后，此方程变为

$$\frac{\mathrm{d}^2 i(t)}{\mathrm{d}t^2}+2\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}+i(t)=-5\mathrm{e}^{-t} \tag{3-8-11}$$

其特征方程为

$$s^2+2s+1=0$$

特征根为

$$s_1=s_2=-1$$

齐次微分方程的通解为

$$i_{\mathrm{t}}(t)=(B_1+B_2t)\mathrm{e}^{-t} \tag{3-8-12}$$

当非齐次微分方程的右端函数为指数函数时，一般可设该微分方程的特解为含有待定系数的相同指数函数。在本例中，微分方程右端函数的指数值(-1)等于特征方程的二重根，根据微分方程的理论，可设特解为

$$i_{\mathrm{f}}(t)=It^2\mathrm{e}^{-t} \tag{3-8-13}$$

式中 I 为待定系数。将式(3-8-13)代入式(3-8-11)，经整理后可得

$$2I\mathrm{e}^{-t}=-5\mathrm{e}^{-t}$$

从而求得

$$I=-5/2=-2.5$$

故　　$$i_{\mathrm{f}}(t)=-2.5t^2\mathrm{e}^{-t}$$

零状态响应的通解为

$$i(t)=i_{\mathrm{t}}(t)+i_{\mathrm{f}}(t)=(B_1+B_2t)\mathrm{e}^{-t}-2.5t^2\mathrm{e}^{-t} \tag{3-8-14}$$

其一阶导数为

$$\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}=-(B_1+B_2t)\mathrm{e}^{-t}+B_2\mathrm{e}^{-t}+2.5t^2\mathrm{e}^{-t}-5t\mathrm{e}^{-t} \tag{3-8-15}$$

因　　$$i(0_+)=i(0_-)=0$$

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=0$$

故此电路的微分方程的初始条件为

$$i(0_+)=i(0_-)=0$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0_+}=\frac{u_L(0_+)}{L}=\frac{1}{L}[5-Ri(0_+)-u_C(0_+)]=5$$

由式(3-8-14)和式(3-8-15)令 $t=0_+$，并代入初始条件，可得

$$i(0_+)=B_1=0$$

$$i'(0_+)=-B_1+B_2=5$$

从而有

$$B_1=0 \qquad B_2=5$$

故零状态响应电流为

$$i(t)=(-2.5t^2e^{-t}+5te^{-t})\varepsilon(t)\text{A}$$

§3-9 全 响 应

如前所述,动态电路的零输入响应是由电路的原始状态产生的,动态电路的零状态响应是由电路的输入激励产生的。在非零原始状态的动态电路中,由输入激励和原始状态共同产生的响应称为电路的全响应(complete response)。线性动态电路的全响应等于其零输入响应与零状态响应之和,即

$$\text{全响应}=\text{零输入响应}+\text{零状态响应}$$

这是叠加定理应用于线性动态电路的结果。反映线性电路基本性质的叠加定理不仅适用于线性电阻电路,也适用于零原始状态的线性动态电路,这是不言而喻的。对于非零原始状态的线性动态电路,将电容元件的初始电压和电感元件的初始电流作为激励看待(代之以等效独立源)后,则叠加定理依然适用。这就是上述计算线性动态电路全响应的叠加方法的依据。

另一方面,线性动态电路的全响应也可由电路的输入-输出方程直接求解。具体步骤与求零状态响应的输入-输出法相同,只是初始条件不同而已。具体地说,求全响应时,确定微分方程的初始条件应考虑非零原始状态所导致的电容元件的初始电压和电感元件的初始电流。这显然是不同于零原始状态的。按输入-输出法求解时,全响应可视为强迫响应(或强制分量)与自然响应(或自由分量)相叠加的结果,即

$$\text{全响应}=\text{强迫响应}+\text{自然响应}$$

全响应的强制分量即为零状态响应的强制分量;全响应的自由分量则等于零状态响应的自由分量和零输入响应之和,这是因为零输入响应也是自然响应的缘故。

举例来说,一个 n 阶电路在非零原始状态下,仍可用非齐次微分方程式(3-8-1)来描述。如其特征方程无重根,则该微分方程的通解可写为零输入响应的通解式(3-7-8)与零状态响应的通解式(3-8-10)之和,即

$$\begin{aligned} r(t) &= \sum_{i=1}^{n}A_ie^{s_it}+\sum_{i=1}^{n}B_ie^{s_it}+r_f(t) \\ &= \sum_{i=1}^{n}(A_i+B_i)e^{s_it}+r_f(t)=\sum_{i=1}^{n}K_ie^{s_it}+r_f(t) \end{aligned} \qquad (3-9-1)$$

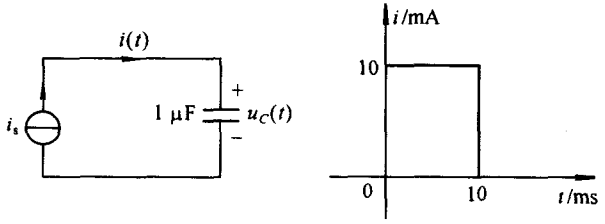
式中积分常数 $K_i=A_i+B_i(i=1,2,\cdots,n)$ 由非齐次微分方程式(3-8-1)在给定电路非零原始状态(而不是零原始状态)下的 n 个初始条件来确定。

式(3－9－1)表明:电路在非零原始状态下,全响应的强制分量 $r_f(t)$ 显然就是同一电路的零状态响应的强制分量;全响应的自由分量 $\sum_{i=1}^{n} K_i e^{s_i t}$ 则是由同一电路的零状态响应的自由分量 $\sum_{i=1}^{n} B_i e^{s_i t}$ 与零输入响应 $\sum_{i=1}^{n} A_i e^{s_i t}$ 相叠加的结果。

总而言之,线性动态电路的全响应既可视为由零输入响应与零状态响应所组成,又可视为由强迫响应与自然响应所组成。这两种处理方法实质上都是解常系数线性非齐次微分方程的叠加方法。

习　题

3－1　一电流源作用于一个 1μF 的电容,如题 3－1(a)图所示。设电容电流(即电流源输出的电流)$i(t)$是一个幅值为 10mA、持续时间为 10 ms 的矩形脉冲,如题 3－1(b)图所示,且电容电压初始值 $u_C(0)$为零。试求电容电压 $u_C(t)$,并绘出其波形。

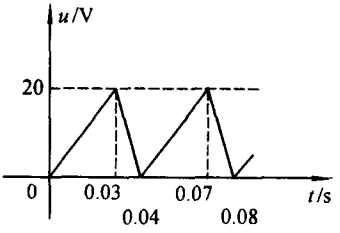


(a)　　(b)

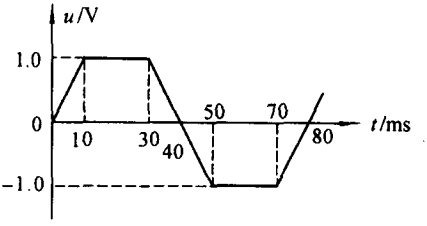
题 3－1 图

3－2　有一个事先未曾带电的 1μF 电容,由题 3－2 图所示电压予以激励。试求 0.015 s 和 0.035 s 时的电容电流,并绘出电容电流 $i(t)$的波形。

3－3　试绘出一个事先未曾带电的 0.1μF 电容在题 3－3 图所示电压作用下的电流 $i(t)$的波形。



题 3－2 图

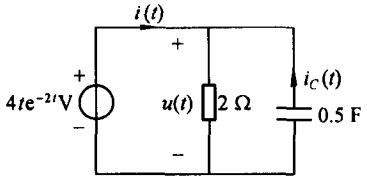


题 3－3 图

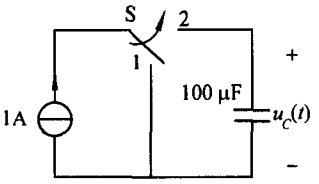
3－4　一个不带电的电容元件由电压 $u(t)=10\sin 100\pi t$ V 予以激励。若 $t=0.0025$ s 时的电容电流为 1 A,则 $t=0.012$ s 时的电容电流应为多少?

3－5　求题 3－5 图中的电流 $i_C(t)$和 $i(t)$。

3－6　在题 3－6 图所示电路中，设电容的初始电压 $u_C(0)=-10$ V，试求开关由位置 1 倒向位置 2 后电容电压上升到 90 V 所需要的时间。



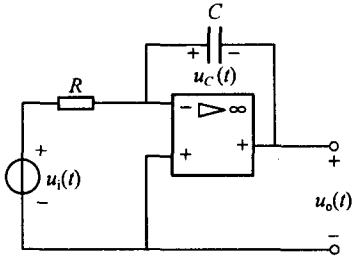
题 3－5 图



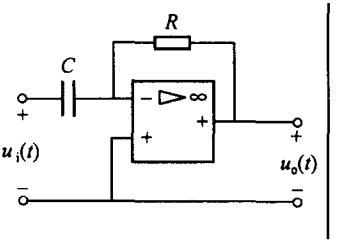
题 3－6 图

*3－7　题 3－7 图所示电路中的运算放大器是一个理想模型，设 $u_C(0)=0$，试证明 $u_o(t)=-\frac{1}{RC}\int_0^t u_i(t')\mathrm{d}t'$。

3－8　题 3－8 图所示电路中的运算放大器是一个理想模型，试证明 $u_o(t)=-RC\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}u_i(t)$。



题 3－7 图



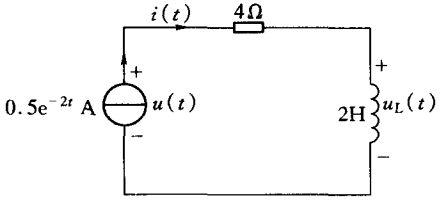
题 3－8 图

3－9　一个自感为 0.5 H 的电感元件，当其中流过变化率为 $\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=20$A/s 的电流时，该元件的端电压应为多少？若电流的变化率为 $\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=-20$A/s，此元件的端电压有何改变？

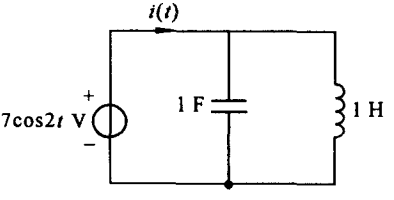
3－10　用电流 $i(t)=(0.5\mathrm{e}^{-10t}-0.5)$A 激励一电感元件，已知 $t=0.005$ s 时的自感电压 u_L 为 −1 V，试问 $t=0.01$ s 时的自感电压是多少？（u_L 与 i 的参考方向一致）

3－11　求题 3－11 图中的电感电压 $u_L(t)$ 和电流源的端电压 $u(t)$。

3－12　求题 3－12 图中当 $i_L(0)=0$ 时电压源输出的电流 $i(t)$。



题 3－11 图



题 3－12 图

3－13　根据题 3－13 图所给电路元件的性质以及图中标注的电流、电压的参考方向，判断下列每一答案是否正确。

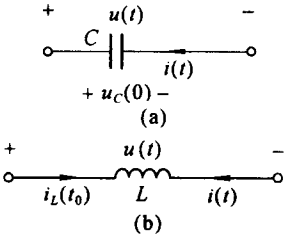
(a) (1) $i(t)=C\dfrac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}$；　(2) $u(t)=-\dfrac{1}{C}\int_0^t i(t)\mathrm{d}t-u_C(0)$；

(3) $i(t)=-C\dfrac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}$；　(4) $u(t)=-\dfrac{1}{C}\int_0^t i(t)\mathrm{d}t+u_C(0)$。

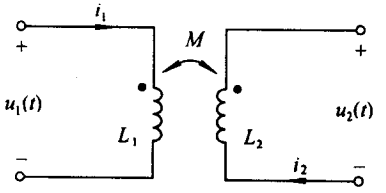
(b) (1) $u(t)=-L\dfrac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}$；　(2) $i(t)=-\dfrac{1}{L}\int_{t_0}^t u(t)\mathrm{d}t-i_L(t_0)$；

(3) $i(t)=-\dfrac{1}{L}\int_{t_0}^t u(t)\mathrm{d}t+i_L(t_0)$；　(4) $p(t)=u(t)i(t)$(吸收功率为正)。

3－14　已知题 3－14 图中 $L_1=4\ \mathrm{H}, L_2=3\ \mathrm{H}, |M|=2\ \mathrm{H}$。如果(1) $i_1=3\mathrm{e}^{-2t}\ \mathrm{A}, i_2=0$；(2) $i_1=0.5\mathrm{e}^{-3t}\ \mathrm{A}, i_2=2\mathrm{e}^{-0.5t}\ \mathrm{A}$；(3) $i_1=10\ \mathrm{A}, i_2=0$；(4) $i_1=0, i_2=10\sin 100t\ \mathrm{A}$，求电压 $u_1(t)$和 $u_2(t)$。

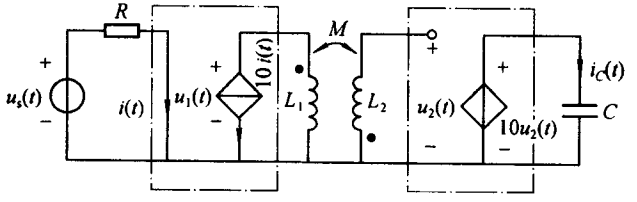


题 3－13 图



题 3－14 图

*3－15　在题 3－15 图所示电路中，$u_s(t)=5\cos t\ \mathrm{V}, R=5\Omega, L_1=1\ \mathrm{H}, |M|=0.1\ \mathrm{H}, L_2=2\ \mathrm{H}, C=1\ \mathrm{F}$。试求耦合电感元件的输入端口电压 $u_1(t)$和电容电流 $i_C(t)$。



题 3－15 图

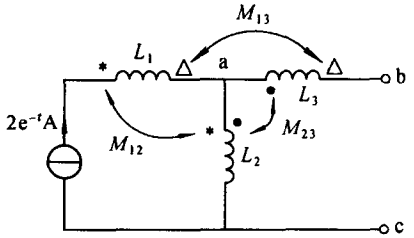
3－16　已知题 3－16 图所示电路的参数为 $L_1=8\ \mathrm{H}, L_2=6\ \mathrm{H}, L_3=10\ \mathrm{H}, |M_{12}|=4\ \mathrm{H}, |M_{23}|=5\ \mathrm{H}, |M_{13}|=6\ \mathrm{H}$(图中“*”表示 L_1 与 L_2 的同名端，“•”表示 L_2 与 L_3 的同名端，“Δ”则表示 L_1 与 L_3 的同名端)。求电压 u_{ac}、u_{bc}及 u_{ab}。

3－17　已知题 3－17 图所示电路的参数为：$R=10\ \Omega, L_1=L_2=3\ \mathrm{H}, |M|=2\ \mathrm{H}$。试求电压 u_1 和 u_2。

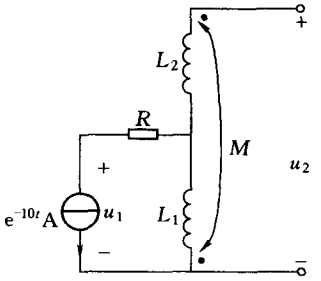
3－18　描出下列函数的波形：

(1) $\varepsilon(t-2)+\varepsilon(t+2)$；　(2) $\varepsilon(1-t)+\varepsilon(1+t)$；　(3) $(t-1)\varepsilon(t+2)$。

3－19　题 3－19 图所示电路中开关 S_1 在 $t=0$ 时闭合，开关 S_2 在 $t=1\ \mathrm{S}$ 时闭合，试用阶跃函数表示电流 $i(t)$。



题 3－16 图



题 3－17 图

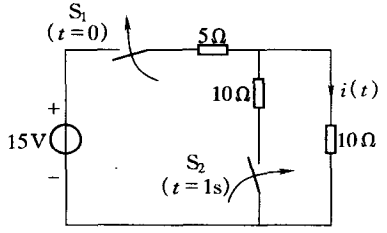
3－20　试应用单位冲激函数的采样性质计算下列各式的积分值：

(1) $\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)f(t-t_1)\mathrm{d}t$；　(2) $\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t-t_0)\varepsilon(t-3t_0)\mathrm{d}t$；

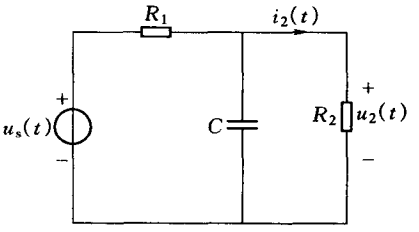
(3) $\int_{-\infty}^{\infty}(t+\cos t)\delta\left(t-\frac{\pi}{3}\right)\mathrm{d}t$；　(4) $\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\delta(t-t_0)\mathrm{d}t$；

(5) $\int_{-\infty}^{\infty}f(t_1-t)\delta(t)\mathrm{d}t$。

3－21　写出题 3－21 图所示电路以 $i_2(t)$为输出变量的输入－输出方程。



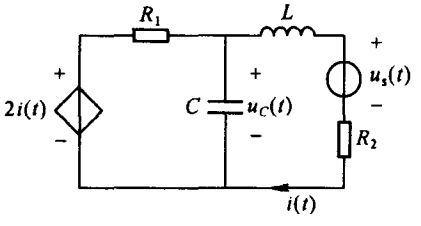
题 3－19 图



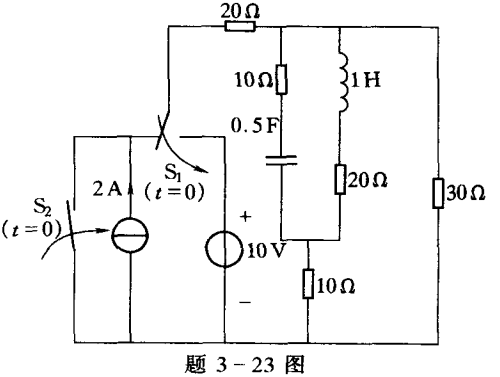
题 3－21 图

3－22　写出题 3－22 图所示电路以 $u_C(t)$为输出变量的输入－输出方程。

3－23　题 3－23 图所示电路在换路前已工作了很长的时间，试求换路后 30 Ω 电阻支路电流的初始值。



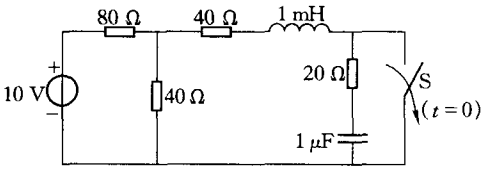
题 3－22 图



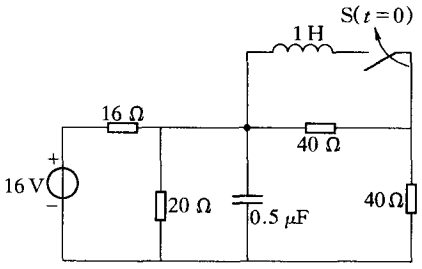
题 3－23 图

3－24　题 3－24 图所示电路在换路前已工作了很长的时间，试求电路的初始状态以及开关断开后电感电流和电容电压的一阶导数的初始值。

3－25　题 3－25 图所示电路在换路前已工作了很长的时间，试求开关闭合后电感电流和电容电压的一阶导数的初始值。



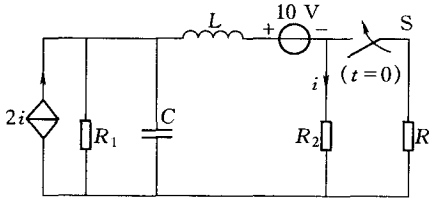
题 3－24 图



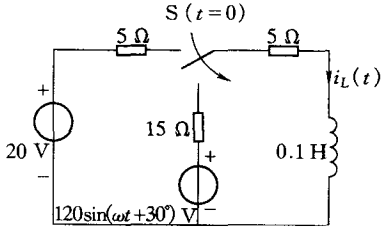
题 3－25 图

3－26　求题 3－26 图所示电路的初始状态、电容电压一阶导数的初始值和电感电流一阶导数的初始值。已知：$R_1=15\ \Omega, R_2=5\ \Omega, R=5\ \Omega, L=1\ \text{H}, C=10\ \mu\text{F}$。

3－27　试求题 3－27 图所示电路换路后电感电流的初始值 $i_L(0_+)$ 及电感电流一阶导数的初始值 $i_L'(0_+)$。



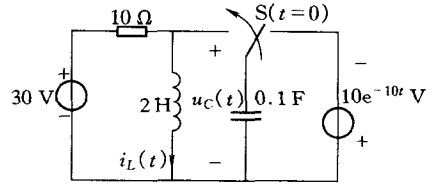
题 3－26 图



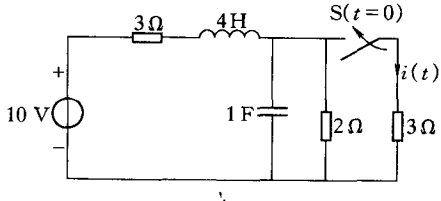
题 3－27 图

3－28　试求题 3－28 图所示电路换路后电感电流的初始值 $i_L(0_+)$、电容电压的初始值 $u_C(0_+)$ 以及电感电流的一阶导数的初始值 $i_L'(0_+)$ 和电容电压的一阶导数的初始值 $u_C'(0_+)$。

3－29　题 3－29 图所示电路在换路前已工作了很长的时间，求换路(S 闭合)后的初始值 $i(0_+)$ 及 $i'(0_+)$。



题 3－28 图



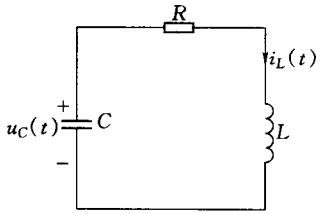
题 3－29 图

3－30　在题 3－30 图所示电路中，$i_L(0_+)=2$ A，$u_C(0_+)=20$ V，$R=9\ \Omega$，$C=0.05$ F，$L=1$ H。

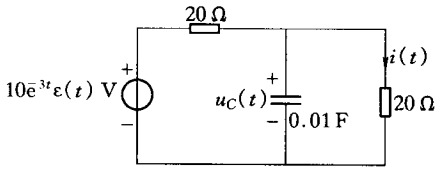
(1) 求零输入响应电压 $u_C(t)$；

(2) 求零输入响应电流 $i_L(t)$。

3－31　求题 3－31 图所示电路的零状态响应电压 $u_C(t)$和电流 $i(t)$。



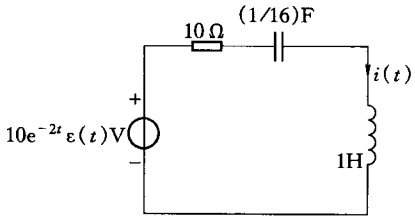
题 3－30 图



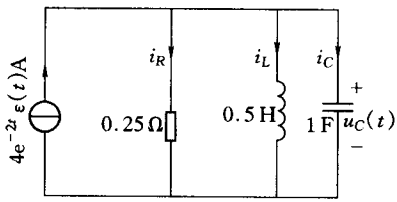
题 3－31 图

3－32　试求题 3－32 图所示电路的零状态响应 $i(t)$。

3－33　试求题 3－33 图所示电路的零状态响应 $u_C(t)$。



题 3－32 图



题 3－33 图

第四章　一阶电路和二阶电路

本章将在第三章概述线性动态电路时域分析法的基础上进一步讨论一阶线性电路和二阶线性电路的时域分析法。

对于一阶线性电路的时域分析，将着重讨论一阶线性电路的零输入响应、零状态响应和非零原始状态下的自然响应、强迫响应的求解方法。

§4－1　一阶电路的零输入响应

4－1－1　*RC* 电路的零输入响应

在图 4－1－1(a)中，换路前(S_1 闭合，S_2 断开)，电路是由电容 C 与电压 $U_s = U_0$ 的直流电压源联接而成，电容电压 $u_C(0_-) = U_0$。当 $t = 0$ 时，打开 S_1 并合上 S_2，使电容脱离电源而改接于电阻 R 上。此后，电容通过电阻放电，电容电压将由它的初始值开始，随时间的增长逐渐减小以趋近于零。在放电过程中，电容内的电场能量将转化为电阻发热损耗的能量。

求解电容通过电阻放电时的放电电流和电压随时间变化的规律，也就是求解图 4－1－1(b)所示电路的零输入响应。为此，首先必须建立换路后电路的微分方程。按照图中标明的电容电压和电流的参考方向，电容电压和电流的关系式应为

$$-i(t) = C\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}$$

应用基尔霍夫电压定律，可得电路的微分方程为

$$RC\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t} + u_C(t) = 0 \qquad (4-1-1)$$

此微分方程的特征方程为

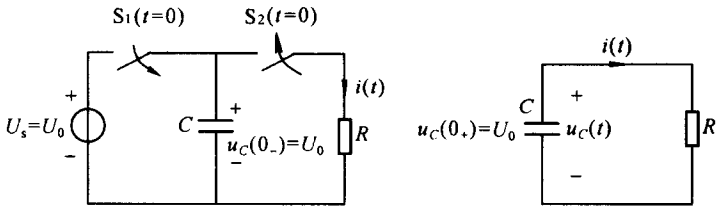
$$RCs + 1 = 0$$

特征根为

$$s = -\frac{1}{RC}$$

因而该微分方程的通解为

$$u_C(t) = Ae^{st} = Ae^{-\frac{t}{RC}} \qquad (4-1-2)$$



(a) 充电后的电容和一个电阻接通　　(b) *RC*放电电路($t>0$)

图 4－1－1　*RC* 电路的放电过程

该微分方程的初始条件显然是

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=U_0$$

由式(4－1－2)，令 $t=0_+$，并将初始条件 $u_C(0_+)=U_0$ 代入，得到

$$A=U_0$$

从而得到在给定初始条件下，电容上的零输入响应电压

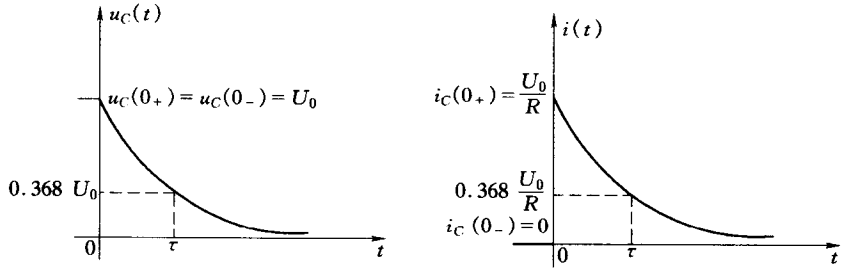
$$u_C(t)=U_0\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\quad t\geqslant 0_+ \tag{4－1－3}$$

零输入响应电流(即放电电流)则应为

$$i(t)=\frac{u_C(t)}{R}=\frac{U_0}{R}\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\quad t\geqslant 0_+ \tag{4－1－4}$$

或　　$$i(t)=-C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=-C\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(-U_0\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\right)=\frac{U_0}{R}\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\quad t\geqslant 0_+$$

电容电压 $u_C(t)$和电流 $i(t)$随时间变化的曲线如图 4－1－2 所示。



(a) 电容电压曲线　　(b) 电容电流曲线

图 4－1－2　*RC* 电路的零输入响应曲线

函数式和曲线均表明：在 *RC* 电路的放电过程中，电容电压 $u_C(t)$从它的初始值 U_0 开始，随着时间的增长按指数规律逐渐下降以趋近于零。电流$i(t)$

在放电初瞬($t=0_+$)时形成一个正跳变，即从 $i(0_-)=0$ 跳变到 $i(0_+)=U_0/R$。这是电容上的原有电压 U_0 在换路后的初瞬突然加到电阻 R 上所造成的结果。以后，随着电容电压的逐渐下降，放电电流也按相同指数规律逐渐衰减直至消失。

在给定电容电压初始值 U_0 的情况下，电容 C 越大，电容中储存的电荷量越多，放电需要的时间越长；电阻 R 越大，放电电流越小，放电需要的时间也越长。因此，电容电压和电流衰减的快慢，决定于电路参数 R 和 C 的乘积。这个乘积是一个常量，具有时间的量纲，它代表电容电压和电流共有的指数衰减因子 $e^{-\frac{t}{RC}}$ 衰减至其初始值的 1/e 所需要的时间，故称之为指数衰减因子的时间常数(time constant)，通常直接称之为 RC 电路的时间常数，以 τ 代表，即

$$\tau = RC \tag{4-1-5}$$

时间常数的概念表明，电容电压和电流衰减的快慢决定于电路的时间常数。放电前电容上原有电压 U_0 的高低，将影响电容电压和电流在放电过程中任意瞬时的函数值，但不能决定放电过程的快慢。

放电过程衰减的情况(以电容电压为例)，可列表说明如下。

表 4-1-1

t	τ	2τ	3τ
$U_0e^{-\frac{t}{\tau}}$	$U_0e^{-1}=0.368U_0$	$U_0e^{-2}=U_0e^{-1}e^{-1}$ $=0.368\times0.368U_0$ $=0.135U_0$	$U_0e^{-3}=U_0e^{-1}e^{-2}$ $=0.368\times0.135U_0$ $=0.05U_0$

4τ	5τ
$U_0e^{-4}=U_0e^{-1}e^{-3}$ $=0.368\times0.05U_0$ $=0.0184U_0$	$U_0e^{-5}=U_0e^{-1}e^{-4}$ $=0.368\times0.0184U_0$ $=0.0068U_0$

由表 4-1-1 可以看出：

(1) 每经过时间 τ，电容电压(或电流)衰减至原值[指区间 τ 的起点电容电压(或电流)的数值]的 36.8%。

(2) 当 $t=4\tau\sim5\tau$ 时，电容电压(或电流)将衰减至其初始值的 1.84%～0.68%，一般已可忽略不计，而认为放电过程已基本结束。

显然，时间常数 τ 愈小，放电过程进行得愈快；反之，则愈慢。

在任意瞬时 $t=t_1$，电容电压 $u_C(t)$ 的变化率为

$$\left.\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_1}=\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(U_0\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}\right)\right|_{t=t_1}=-\frac{U_0}{\tau}\mathrm{e}^{-\frac{t_1}{\tau}}=-\frac{u_C(t_1)}{\tau}$$

倘若电容电压在 $t=t_1$ 以后，仍按照此变化率继续衰减，则到 $t_2=t_1+\tau$ 时，电容电压即将下降为零。由此可见，时间常数也可根据电容电压(或电流)的指数衰减曲线(见图 4－1－3)用作图法求出。在曲线上经过横坐标为 t_1 的一点 P 作切线与横轴交于 t_2，从而得到 P 点的次切距的长度(t_2-t_1)，即等于电路的时间常数 τ。

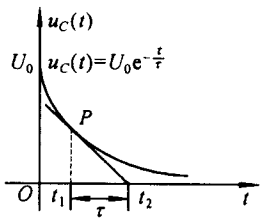


图 4－1－3　时间常数的图解

综上所述，RC 电路的零输入响应是依靠电容上的初始电压来维持的，或者说是依靠电容中原有电场能量来维持的。随着放电过程的进行，电场能量逐渐被电阻消耗，从而决定了 RC 电路零输入响应按指数规律衰减的特性。RC 电路零输入响应的瞬时值决定于电容上的初始电压 U_0 和电路的时间常数 τ。

4－1－2　*RL* 电路的零输入响应

在图 3－7－1 所示电路中，换路前 $i_L(0_-)=I_0$，换路后电路中的响应即为 RL 电路的零输入响应。这时电路的微分方程为

$$L\frac{\mathrm{d}i_L(t)}{\mathrm{d}t}+Ri_L(t)=0 \qquad (4-1-6)$$

其特征方程为

$$Ls+R=0$$

特征根为

$$s=-R/L$$

因而该微分方程的通解为

$$i_L(t)=A\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}$$

代入初始条件

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=I_0$$

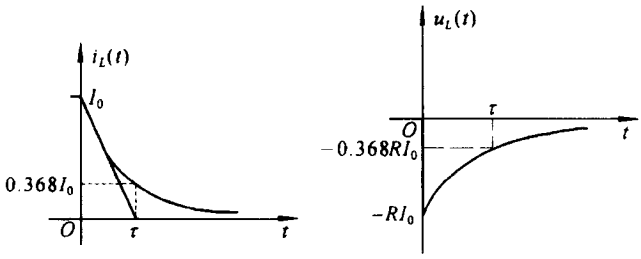
即得零输入响应电流为

$$i_L(t)=I_0\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}\qquad t\geqslant 0_+ \qquad (4-1-7)$$

零输入响应电感电压 $u_L(t)$[参考方向与 $i_L(t)$一致]为

$$u_L(t)=L\frac{\mathrm{d}i_L(t)}{\mathrm{d}t}=-RI_0\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}=-Ri_L(t)\qquad t\geqslant 0_+ \qquad (4-1-8)$$

电感电流 $i_L(t)$和电感电压 $u_L(t)$随时间变化的曲线如图 4－1－4 所示。



(a) 电感电流曲线　　(b) 电感电压曲线

图 4－1－4　*RL* 电路的零输入响应曲线

由函数式和曲线均可看出：在 *RL* 电路中，零输入响应电流 $i_L(t)$从它的初始值 I_0 开始，随着时间的增长按指数规律逐渐衰减以趋近于零。电感电压 $u_L(t)$在换路后的初瞬有一个负跳变，即由 $u_L(0_-)=0$ 跳变到 $u_L(0_+)=-RI_0$。以后，随着电流的逐渐下降，电感电压的绝对值也按同一指数规律逐渐衰减直至消失。

电感电流和电感电压绝对值衰减的过程，就是磁场能量放出的过程。衰减的快慢决定于 *RL* 电路的时间常数 $\tau=L/R$，增大 L 或减小 R，响应的衰减减慢；反之，则衰减加快。τ 值也可根据电感电流(或电感电压)曲线用作图法求出[见图 4－1－4(a)]。

与 *RC* 电路的分析相似，大约经过 $4\tau\sim5\tau$ 的时间后，就可近似地认为零输入响应已衰减为零了。

综上所述，可知：

(1) *RC* 电路(或 *RL* 电路)中的零输入响应电压和电流均以同一时间常数随时间按指数规律变化，仅初始值不同而已。因此，只要求出了响应的初始值和电路的时间常数 τ，就可根据式(4－1－3)、(4－1－4)[或式(4－1－7)、(4－1－8)]直接写出电路的零输入响应。

(2) *RC* 电路和 *RL* 电路的零输入响应都是电路原始状态的线性函数。例如，$u_C(t)=U_0e^{-\frac{t}{\tau}}$，作为原始状态 U_0 的函数来看，满足齐次性与可加性；类似地，$i_L(t)=I_0e^{-\frac{t}{\tau}}$作为原始状态 I_0 的函数来看，也满足齐次性与可加性。

前面讨论的是含有一个动态元件和一个电阻元件的一阶电路的零输入响应。对于含有一个动态元件和若干个电阻元件的一阶电路，可将电路中的所有电阻元件用一个对动态元件两端等效的电阻元件代替，然后应用上述方法求零

输入响应。下面举例说明。

例 4－1－1　图 4－1－5(a)所示电路在换路前(开关 S 未断开时)已工作了很长时间，求换路后(S 已断开)的零输入响应电流 $i(t)$和电压 $u_o(t)$。

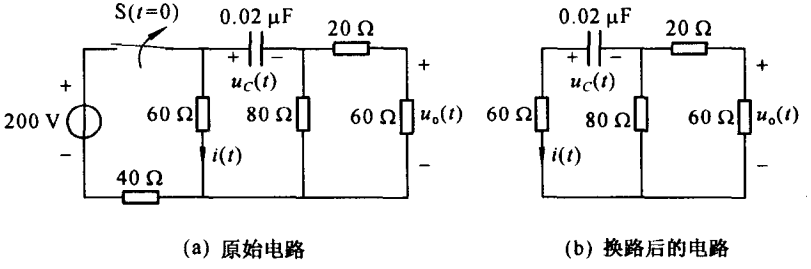


图 4－1－5　多电阻一阶电路的零输入响应计算示例

解：换路前的电路可视为直流电路(其中的电容等于开路)，从而求得电路的初始状态为

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=\left(\frac{200}{60+40}\times 60\right)\ \text{V}=120\ \text{V}$$

根据换路后的电路，求出对电容两端等效的等效电阻

$$R_{\text{eq}}=\left(60+\frac{80}{2}\right)\ \Omega=100\ \Omega$$

电路的时间常数

$$\tau=R_{\text{eq}}C=(100\times 0.02\times 10^{-6})\ \text{s}=2\ \mu\text{s}$$

由图 4－1－5(b)求得

$$i(0_+)=\frac{120}{100}\ \text{A}=1.2\ \text{A}$$

$$u_o(0_+)=\left(-\frac{1.2}{2}\times 60\right)\ \text{V}=-36\ \text{V}$$

故电路的零输入响应电流和电压分别为

$$i(t)=1.2\text{e}^{-0.5\times 10^6 t}\ \text{A}\qquad t\geqslant 0_+$$

$$u_o(t)=-36\text{e}^{-0.5\times 10^6 t}\ \text{V}\qquad t\geqslant 0_+$$

例 4－1－2　在图 4－1－6 所示电路中，$i(0_+)=150$ mA，求 $t>0$ 时的响应 $u(t)$。

解：对回路 1 列写基尔霍夫电压方程

$$6i(t)+4[i(t)+0.1u(t)]=u(t)$$

或　　$$10i(t)=0.6u(t)=0.6\left(-L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}\right)$$

移项后可得

$$0.3\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}+10i(t)=0$$

此方程的特征根为

$$s=-\frac{10}{0.3}=-\frac{100}{3}$$

故　　$i(t)=A\mathrm{e}^{-\frac{100}{3}t}$

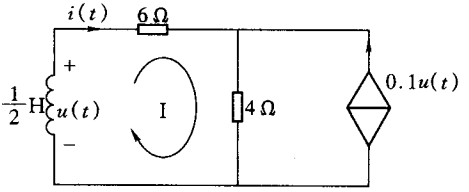


图 4－1－6　含有受控源的一阶电路的零输入响应计算示例

代入初始条件 $i(0_+)=150$ mA，即得零输入响应电流

$$i(t)=150\mathrm{e}^{-\frac{100}{3}t}\ \mathrm{mA}\qquad t\geqslant 0_+$$

零输入响应电压

$$u(t)=-L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}=-\frac{1}{2}(0.15)\left(-\frac{100}{3}\right)\mathrm{e}^{-\frac{100}{3}t}=2.5\mathrm{e}^{-\frac{100}{3}t}\ \mathrm{V}\qquad t\geqslant 0_+$$

也可直接根据电路方程

$$10i(t)=0.6u(t)$$

求出 $u(t)$的初始值

$$u(0_+)=\frac{10}{0.6}i(0_+)=\frac{1.5}{0.6}\ \mathrm{V}=2.5\ \mathrm{V}$$

写出零输入响应电压

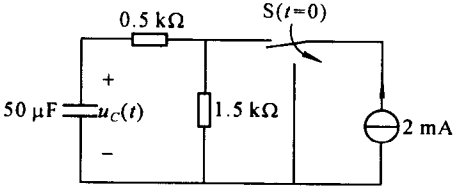
$$u(t)=2.5\mathrm{e}^{-\frac{100}{3}t}\ \mathrm{V}\qquad t\geqslant 0_+$$

练习题

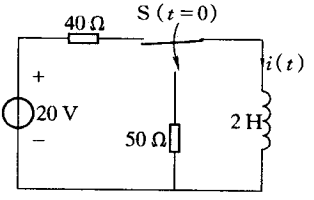
4－1－1　求题 4－1－1 图所示电路在 $t>0$ 时的电容电压 $u_C(t)$。

4－1－2　求题 4－1－2 图所示电路在 $t>0$ 时的电感电流 $i(t)$。

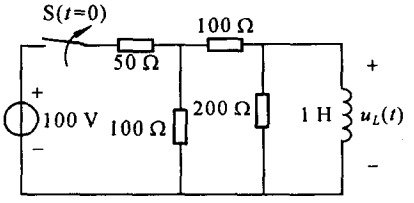
4－1－3　求题 4－1－3 图所示电路在 $t>0$ 时的电感电压 $u_L(t)$。



题 4－1－1 图



题 4－1－2 图



题 4-1-3 图

§4-2 一阶电路的阶跃响应

电路在单位阶跃电压或单位阶跃电流激励下的零状态响应称为单位阶跃响应(unit-step response)，简称阶跃响应(step response)。

图 4-2-1 表示由单位阶跃电流激励的 *RC* 并联电路。图中 $\varepsilon(t)$为单位阶跃电流。当 $t<0$ 时，电路无输入激励，$u_C(0_-)=0$；当 $t>0$ 时，电流源向电路提供 1A 的恒定电流。这时，电路中的任一响应(电流或电压)仅仅是由单位阶跃电流激励产生的，即为电路的阶跃响应。

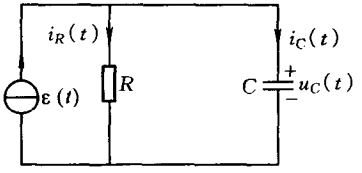


图 4-2-1 在单位阶跃电流激励下的 *RC* 并联电路

当 $t=0$ 时，由于电容电流是有限值，电容电压不能跳变，故 $u_C(0_+)=u_C(0_-)=0$，$i_R(0_+)=u_C(0_+)/R=0$，$i_C(0_+)=1$ A。即此时电容的充电电流等于电流源的电流。随着充电过程的进行，电容电压将从零开始逐渐升高，电阻中的电流也将从零开始逐渐增大，但电流源输出的电流(1 A)却保持不变，因此，电容电流必将逐步减小。当电容充电结束后，$i_C=0$，电流源的全部电流通过电阻。

为了研究上述 *RC* 并联电路的阶跃响应，首先根据电路的基本约束关系建立电路方程

$$i_C(t)+i_R(t)=\varepsilon(t)$$

或

$$\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}+\frac{1}{RC}u_C(t)=\frac{1}{C}\varepsilon(t) \tag{4-2-1}$$

当 $t>0$ 时，式(4-2-1)变为

$$\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}+\frac{1}{RC}u_C(t)=\frac{1}{C} \tag{4-2-2}$$

此即为 $t>0$ 时电路的输入-输出方程，它是一个一阶常系数线性非齐次微分方程。

令式(4－2－2)的右端等于零，得齐次微分方程为

$$\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}+\frac{1}{RC}u_C(t)=0$$

于是可得阶跃响应电压的自由分量为

$$u_{Ct}(t)=B\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}} \tag{4-2-3}$$

由于电路的激励函数在 $t>0$ 时是一个常数，可设阶跃响应电压的强制分量 $u_{Cf}(t)$为一常数 K，即

$$u_{Cf}(t)=K \tag{4-2-4}$$

将此式代入非齐次微分方程式(4－2－2)，得到

$$\frac{K}{RC}=\frac{1}{C}$$

于是有

$$K=R$$

强制分量

$$u_{Cf}(t)=R$$

因此式(4－2－2)的通解为

$$u_C(t)=u_{Ct}(t)+u_{Cf}(t)=B\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}+R \tag{4-2-5}$$

由式(4－2－5)令 $t=0_+$，并代入初始条件 $u_C(0_+)=u_C(0_-)=0$，可得

$$B+R=0$$

从而解得积分常数

$$B=-R$$

将积分常数代入式(4－2－5)，并将该式右端乘以单位阶跃函数 $\varepsilon(t)$，便得到电路的阶跃响应电压为

$$u_C(t)=\left(-R\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}+R\right)\varepsilon(t) \tag{4-2-6a}$$

或

$$u_C(t)=R\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\right)\varepsilon(t) \tag{4-2-6b}$$

阶跃响应 $u_C(t)$的强制分量 $u_{Cf}(t)=R\varepsilon(t)$在 $t>0$ 的区间内是一个常量，因此，$u_{Cf}(t)$又被称为阶跃响应 $u_C(t)$的稳态分量(steady－state component)，或称稳态响应(steady－state response)。线性电路对周期性激励的强迫响应虽不是常量(而是周期量)，也称为稳态响应。

阶跃响应 $u_C(t)$的自由分量 $u_{Ct}(t)$随时间的增长按指数规律衰减，衰减的快慢决定于电路的时间常数 $\tau=RC$，当经过 $4\tau\sim5\tau$ 的时间后，即可认为 $u_{Ct}(t)$已消失。因此，阶跃响应 $u_C(t)$的自由分量又被称为暂态分量(transient

component)，或称暂态响应(transient response)。当暂态分量衰减完后，阶跃响应即等于其稳态分量。显然，这就是电路中的电容在充电结束后($i_C=0$)具有的电压。

必须注意，暂态响应不一定等于自然响应，稳态响应不一定等于强迫响应。如果激励函数是随时间的增长而衰减的(例如指数脉冲)，则受激励函数约束的强迫响应也将随时间的增长而衰减，它与激励同时存在、同时消逝。这时稳态响应等于零，自然响应和强迫响应一并组成暂态响应。

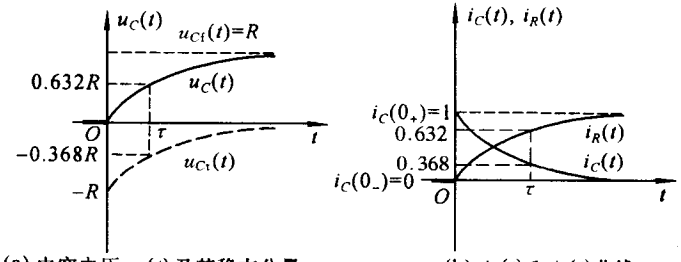
在暂态响应存在的时间内，电路的工作状态称为暂态(或瞬变状态)(transient state)。暂态响应衰减完后，电路的工作状态称为稳定状态(简称稳态)(steady state)。图 4－2－1 所示电路在经过 $4\tau\sim5\tau$ 的时间后，即可认为已进入稳定状态，此时电路的响应即为稳态响应。

电阻电流和电容电流可根据欧姆定律和基尔霍夫电流定律分别表示为

$$i_R(t)=\frac{u_C(t)}{R}=\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\right)\varepsilon(t) \qquad (4-2-7)$$

$$i_C(t)=\varepsilon(t)-i_R(t)=\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t) \qquad (4-2-8)$$

阶跃响应 $u_C(t)$、$i_R(t)$、$i_C(t)$的函数曲线分别描绘在图 4－2－2 中。由此可见，$u_C(t)$与 $i_R(t)$都是从它们的初始值开始，随着时间的增长按指数规律单调地上升，而 $i_C(t)$则是从它的初始值开始随着时间的增长按同一指数规律衰减，约经 $4\tau\sim5\tau$ 的时间后，它们分别等于各自的稳态分量(电容电流的稳态分量为零)。但电容电流在 $t=0$ 时，由 $i_C(0_-)=0$ 跳变到 $i_C(0_+)=1$ A。



(a) 电容电压 $u_C(t)$ 及其稳态分量与暂态分量　　(b) $i_C(t)$ 和 $i_R(t)$ 曲线

图 4－2－2　*RC* 并联电路的阶跃响应曲线

根据以上所得结果，不难看出，一阶电路对阶跃激励的零状态响应是激励的线性函数。事实上，零状态响应是电路在零原始状态下仅由输入激励产生的响应，因而自然是激励的线性函数。这对于线性电路而言，具有普遍意义。

例 4－2－1　在图 4－2－3 所示电路中，$R_1=8\ \Omega$，$R_2=8\ \Omega$，$R_3=6\ \Omega$，

$L=1$ H，求在单位阶跃电压激励下的阶跃响应 $i_2(t)$与 $u_L(t)$。

解：根据基尔霍夫电压定律建立电路方程如下：

$$(R_1+R_2)i_1-R_2i_2=\varepsilon(t)$$

$$-R_2i_1+(R_2+R_3)i_2+L\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}=0$$

由此消去变量 i_1 可得以 i_2 为输出变量的输入－输出方程

$$R_0i_2+L\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}=u(t) \tag{4-2-9}$$

式中

$$R_0=\frac{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}{R_1+R_2} \tag{4-2-10}$$

$$u(t)=\frac{R_2}{R_1+R_2}\varepsilon(t) \tag{4-2-11}$$

作为另一种处理方法可将图 4－2－3 中的所有电阻和激励源对电感元件而言看成一个有源二端网络，求出其戴维宁等效电路(见图 4－2－4)，其中等效电压源的电压即为 $u(t)$，串联的等效电阻为 R_0。根据该等效电路应用基尔霍夫电压定律也可得出式(4－2－9)。

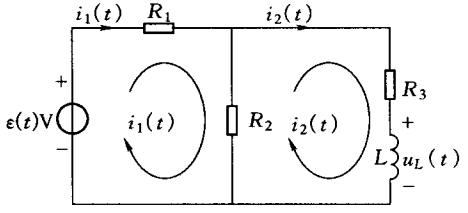


图 4－2－3　阶跃响应的计算示例

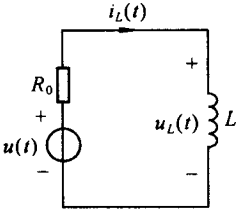


图 4－2－4　对电感元件而言的戴维宁等效电路

将已知数据代入式(4－2－10)和式(4－2－11)，得

$$R_0=10\Omega$$

$$u(t)=0.5\varepsilon(t)\ \mathrm{V}$$

因而方程(4－2－9)可写为

$$\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}+10i_2=0.5\varepsilon(t)$$

自由分量

$$i_{2t}=B\mathrm{e}^{-\frac{R_0}{L}t}=B\mathrm{e}^{-10t}$$

稳态分量

$$i_{2f}=\frac{0.5}{10}\ \mathrm{A}=0.05\ \mathrm{A}$$

阶跃响应电流的通解为

$$i_2(t)=i_{2t}+i_{2f}=0.05+Be^{-10t}$$

代入初始条件

$$i_2(0_+)=i_2(0_-)=0$$

可得

$$B=-0.05$$

从而阶跃响应电流为

$$i_2(t)=0.05(1-e^{-10t})\varepsilon(t)\ \mathrm{A}$$

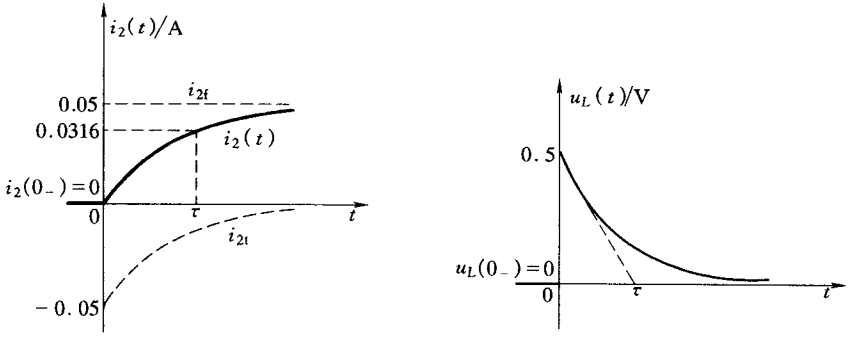
阶跃响应电压为

$$u_L(t)=L\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}=0.5e^{-10t}\varepsilon(t)+(0.05-0.05^{-10t})\delta(t)$$

因为 $t\neq0$ 时，$\delta(t)=0$；$t=0$ 时，$(0.05-0.05e^0)=0$，所以

$$u_L(t)=0.5e^{-10t}\varepsilon(t)\ \mathrm{V}$$

图 4－2－5 绘出了 $i_2(t)$与 $u_L(t)$的曲线。



(a) 电流曲线　　(b) 电感电压曲线

图 4－2－5　含有电感元件的一阶电路的阶跃响应曲线

由函数式和曲线均可看出：电感元件中的电流由零初始值开始按指数规律上升；电感电压在 $t=0$ 时发生跳变[由 $u_L(0_-)=0$ 跳变到 $u_L(0_+)=0.5$ V]，然后从初始值 0.5 V 开始按同一指数规律衰减。约经 $4\tau\sim5\tau$（$\tau=L/R_0=0.1$s)的时间后，达到稳定状态。这时 $i_2\approx0.05$ A，$u_L\approx0$ V。

上面讨论了一阶电路的阶跃响应。如果作用于同一电路的激励函数是移位

的单位阶跃函数 $\varepsilon(t-t_0)$，则因电路参数不随时间变化，电路的输出响应与输入激励施加于电路的时刻无关，响应函数的曲线应与阶跃响应曲线完全相同，仅仅在时间上延迟 t_0。这就是所谓电路的非时变性(time－invariance property)。

例如图 4－2－1 所示 RC 并联电路的阶跃响应电压[式(4－2－6b)]为

$$u_C(t)=R\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\right)\varepsilon(t)$$

激励函数 $\varepsilon(t)$与响应 $u_C(t)$的曲线示于图 4－2－6(a)与图 4－2－6(b)中。

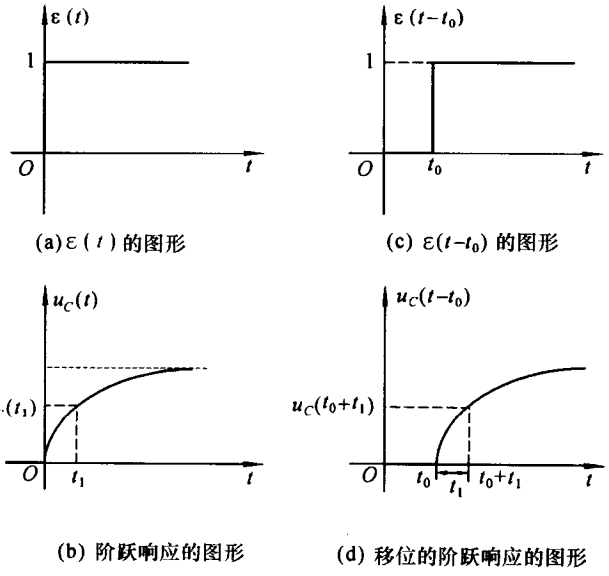


图 4－2－6　电路的非时变性的应用示例

根据以上分析可得移位的单位阶跃电流激励 $\varepsilon(t-t_0)$作用于同一电路的零状态响应电压为

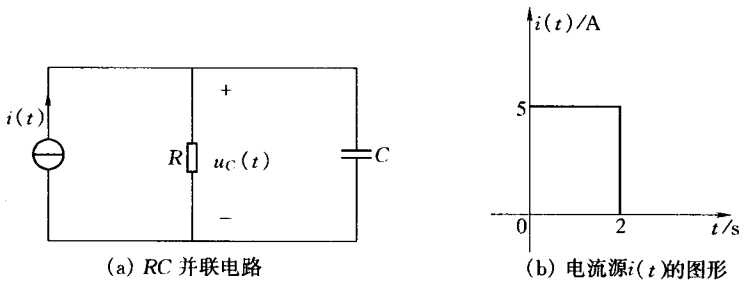
$$u_C(t-t_0)=R\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{t-t_0}{RC}}\right)\varepsilon(t-t_0)$$

$\varepsilon(t-t_0)$和 $u_C(t-t_0)$的曲线示于图 4－2－6(c)、(d)中。

例 4－2－2　图 4－2－7(a)所示 RC 并联电路的电流源的电流是一个矩形脉冲，如图 4－2－7(b)所示，求零状态响应 $u_C(t)$。

解：根据式(4－2－6)可得 RC 并联电路的阶跃响应电压为

$$u_C(t)=R\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\right)\varepsilon(t)$$



(a) *RC* 并联电路　　(b) 电流源$i(t)$的图形

图 4－2－7　零状态响应的计算示例

矩形脉冲电流可用两个阶跃电流表示为

$$i(t)=5\varepsilon(t)-5\varepsilon(t-2)$$

根据零状态响应的可加性，$i(t)$产生的响应是$5\varepsilon(t)$产生的响应与$-5\varepsilon(t-2)$产生的响应相叠加的结果。

根据零状态响应的齐次性，可得$5\varepsilon(t)$产生的响应为

$$u_{C_1}(t)=5R\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\right)\varepsilon(t)$$

根据电路的非时变性，可得$-5\varepsilon(t-2)$产生的响应为

$$u_{C_2}(t)=-5R\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{t-2}{RC}}\right)\varepsilon(t-2)$$

故待求的零状态响应为

$$u_C(t)=u_{C_1}(t)+u_{C_2}(t)=5R\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\right)\varepsilon(t)-5R\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{t-2}{RC}}\right)\varepsilon(t-2)$$

也可按时间分段表示为

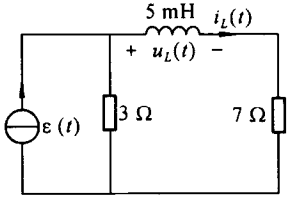
$$u_C(t)=5R\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\right)\qquad 0<t<2\ \mathrm{s}$$

$$u_C(t)=5R\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\right)-5R\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{t-2}{RC}}\right)=-5R\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}+5R\mathrm{e}^{-\frac{t-2}{RC}}\qquad t>2\ \mathrm{s}$$

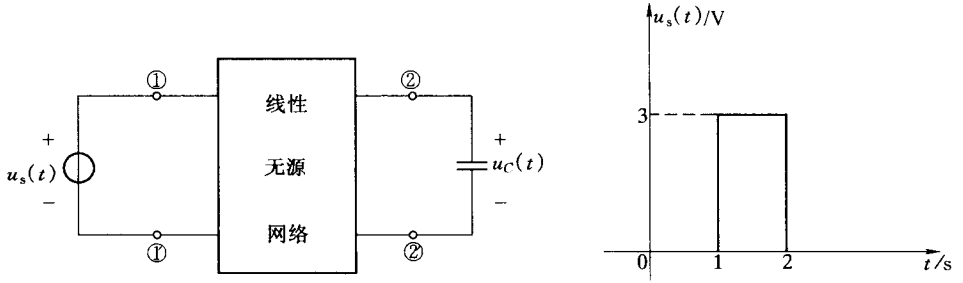
练习题

4－2－1　求题 4－2－1 图所示电路中的阶跃响应电流 $i_L(t)$和电压 $u_L(t)$。

4－2－2　题 4－2－2(a)图方框内是一个线性无源网络。当在端口①①′施加一个单位阶跃电压激励时，在端口②②′求得阶跃响应 $u_C(t)=5(1-\mathrm{e}^{-10t})\varepsilon(t)$。现假设在端口①①′施加电压激励 $u_s(t)$[波形见图 4－2－2(b)]，求零状态响应 $u_C(t)$。



题 4－2－1 图



题 4－2－2 图

§4－3　一阶电路的冲激响应

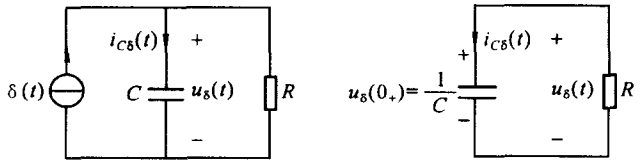
电路在单位冲激电压或单位冲激电流激励下的零状态响应称为单位冲激响应(unit－impulse response)，简称冲激响应(impulse response)。本节讨论 *RC* 电路和 *RL* 电路的冲激响应，以及冲激响应与阶跃响应之间的关系。

4－3－1　*RC* 电路的冲激响应

图 4－3－1(a)表示一个在单位冲激电流激励下的 *RC* 并联电路。下面将着重讨论这个电路中两节点间电压(即电容电压)和电容电流的变化规律。

当 $t<0$ 时，$\delta(t)=0$，单位冲激电流源相当于开路，$u_\delta(0_-)=0$；当 $t=0$(或者说 t 由 0_- 到 0_+)时，由于零状态电容元件相当于短路元件，单位冲激电流 $\delta(t)$通过电容支路，对电容充电，使电容电压发生跳变。充电结束($t=0_+$)时，电容电压为

$$u_\delta(0_+)=\frac{1}{C}\int_{0_-}^{0_+}\delta(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{C} \tag{4-3-1}$$



(a) 原始电路　　(b) $t>0$ 时的等效电路

图 4－3－1　在单位冲激电流激励下的 RC 并联电路

由于电容电压 $u_\delta(t)$及电阻电流 $u_\delta(t)/R$ 当 t 由 0_- 到 0_+ 时为有限值，故 $u_\delta(0_+)$也可按下式求出：

$$u_\delta(0_+)=\frac{1}{C}\int_{0_-}^{0_+}i_{C\delta}(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{C}\int_{0_-}^{0_+}\left[\delta(t)-\frac{u_\delta(t)}{R}\right]\mathrm{d}t=\frac{1}{C}\int_{0_-}^{0_+}\delta(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{C}$$

当 $t>0$ 时，$\delta(t)=0$，单位冲激电流源又相当于开路，已充电的电容通过电阻放电[见图 4－3－1(b)]。这时电路的响应 $u_\delta(t)$是仅由非零初始电压 $u_\delta(0_+)$产生的响应。故 RC 并联电路对单位冲激电流激励的电压响应为

$$u_\delta(t)=u_\delta(0_+)\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)=\frac{1}{C}\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)\qquad(4-3-2)$$

综上所述，就本例而言，电路在单位冲激电流源作用下，获得非零初始状态 $u_\delta(0_+)$，而在 $t>0$ 时的冲激响应 $u_\delta(t)$，就是仅由这个初始状态产生的响应。

电容电流在电容充电的初瞬是一个单位冲激电流，随后变成绝对值按指数规律衰减的放电电流，即

$$i_{cd}(t)=\delta(t)-\frac{u_\delta(t)}{R}=\delta(t)-\frac{1}{RC}\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)\qquad(4-3-3)$$

这个电流也可由下式求出：

$$i_{C\delta}(t)=C\frac{\mathrm{d}u_\delta}{\mathrm{d}t}=C\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\frac{1}{C}\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)\right]=\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\delta(t)-\frac{1}{RC}\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)$$

因为

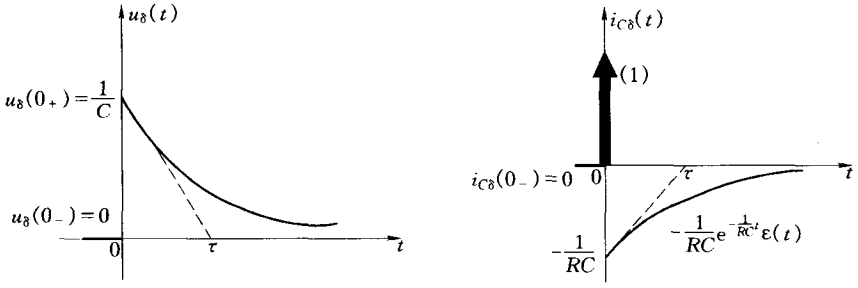
$$\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\delta(t)=\begin{cases}\delta(t) & t=0\\ 0 & t\neq 0\end{cases}$$

故

$$i_{C\delta}(t)=\delta(t)-\frac{1}{RC}\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)$$

电容电流解答中的初瞬冲激部分就是迫使电容电压发生跳变的初瞬充电电流。

电容电压和电容电流的曲线如图 4－3－2 所示。



(a)电容电压曲线　　(b) 电容电流曲线

图 4－3－2　*RC* 电路的冲激响应曲线

4－3－2　*RL* 电路的冲激响应

图 4－3－3 表示一个在单位冲激电压激励下的 *RL* 串联电路。下面将着重讨论这个电路的电流和电感电压的变化规律。

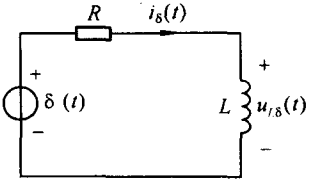


图 4－3－3　在单位冲激电压激励下的 *RL* 串联电路

当 $t<0$ 时，$\delta(t)=0$，单位冲激电压源相当于短路，$i_\delta(0_-)=0$；当 $t=0$(或者说 t 由 0_- 到 0_+)时，由于零状态电感元件相当于开路元件，单位冲激电压 $\delta(t)$加于电感元件的两端，使电感电流发生跳变。当 $t=0_+$ 时，电感电流为

$$i_\delta(0_+)=\frac{1}{L}\int_{0_-}^{0_+}\delta(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{L} \tag{4-3-4}$$

由于电感电流 $i_\delta(t)$及电阻电压 $Ri_\delta(t)$当 t 由 0_- 到 0_+ 时为有限值，故 $i_\delta(0_+)$也可按下式求出：

$$i_\delta(0_+)=\frac{1}{L}\int_{0_-}^{0+}u_{L\delta}(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{L}\int_{0_-}^{0_+}[\delta(t)-Ri_\delta(t)]\mathrm{d}t=\frac{1}{L}\int_{0_-}^{0_+}\delta(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{L}$$

当 $t>0$ 时，$\delta(t)=0$，单位冲激电压源又相当于短路。这时电路的响应 $i_\delta(t)$是仅由非零初始电流 $i_\delta(0_+)$产生的响应。故 *RL* 串联电路对单位冲激电压激励的电流响应为

$$i_\delta(t)=i_\delta(0_+)\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}\varepsilon(t)=\frac{1}{L}\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}\varepsilon(t) \tag{4-3-5}$$

综上所述，就本例而言，电路在单位冲激电压作用下，获得非零初始状态 $i_\delta(0_+)$，而在 $t>0$ 时的冲激响应 $i_\delta(t)$，就是仅由这个初始状态产生的响

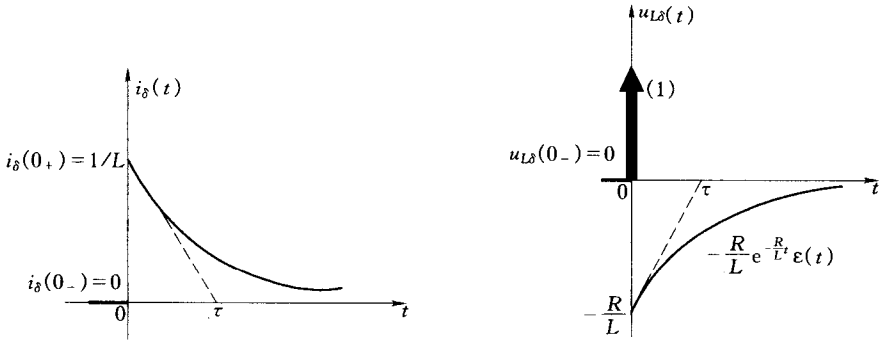
应。

电感电压在 $t=0$ 时等于单位冲激电压 $\delta(t)$。随后，由于输入冲激消失，电感电压与电阻电压大小相等极性相反，其绝对值按指数规律衰减以趋近于零。即

$$u_{L\delta}(t)=\delta(t)-Ri_{\delta}(t)=\delta(t)-\frac{R}{L}\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}\cdot\varepsilon(t) \qquad (4-3-6)$$

这个电压也可由 $u_{L\delta}(t)=L\dfrac{\mathrm{d}i_{\delta}(t)}{\mathrm{d}t}$ 求出。读者可自行证明。

电感电流和电感电压的曲线如图 4－3－4 所示。



(a)电感电流曲线　　(b)电感电压曲线

图 4－3－4　*RL* 电路的冲激响应曲线

例 4－3－1　求图 4－3－5(a)所示电路的冲激响应 $i_L(t)$ 与 $u_L(t)$。

解：当 $t<0$ 时，$i_L(0_-)=0$；当 $t=0$ 时，单位冲激电流 $\delta(t)$ 通过两个电阻，在电感元件的两端(即 2 Ω 电阻的两端)获得 $2\delta(t)$ 的电压，即 $u_L(0)=2\delta(t)$。这个冲激电压迫使电感中的电流发生跳变。当 $t=0_+$ 时，有

$$i_L(0_+)=\frac{1}{L}\int_{0_-}^{0_+}2\delta(t)\mathrm{d}t=2\ \mathrm{A}$$

电路的时间常数

$$\tau=\frac{L}{R}=\frac{1}{2}\mathrm{s}$$

因此，电感中的冲激响应电流为

$$i_L(t)=2\mathrm{e}^{-2t}\varepsilon(t)\ \mathrm{A}$$

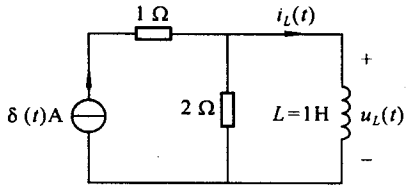
冲激响应电压为

$$u_L(t)=L\frac{\mathrm{d}i_L(t)}{\mathrm{d}t}=[-4\mathrm{e}^{-2t}\varepsilon(t)+2\mathrm{e}^{-2t}\delta(t)]\ \mathrm{V}$$

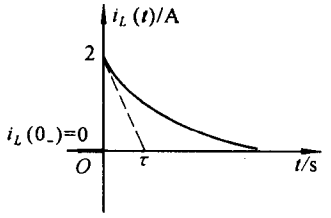
因为
$$2e^{-2t}\delta(t)=\begin{cases}0 & t\neq 0\\ 2\delta(t) & t=0\end{cases}$$

故
$$u_L(t)=[2\delta(t)-4e^{-2t}\varepsilon(t)]\ \mathrm{V}$$

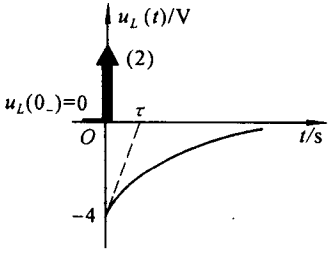
电感电流曲线和电压曲线分别如图 4－3－5(b)和图 4－3－5(c)所示。



(a) 电路图



(b) 电感电流曲线



(c) 电感电压曲线

图 4－3－5　一阶电路冲激响应的计算示例

4－3－3　冲激响应与阶跃响应间的关系

冲激响应(不分电压和电流)常用 $h(t)$表示，阶跃响应(不分电压和电流)则用 $g(t)$表示。

单位冲激函数与单位阶跃函数之间存在着如下的关系：

$$\delta(t)=\frac{\mathrm{d}\varepsilon(t)}{\mathrm{d}t}$$

$$\varepsilon(t)=\int_{-\infty}^{t}\delta(t')\mathrm{d}t'$$

一个线性电路的冲激响应与阶跃响应之间也存在着类似的依从关系，即

$$h(t)=\frac{\mathrm{d}g(t)}{\mathrm{d}t}\qquad(4-3-7a)$$

$$g(t)=\int_{-\infty}^{t}h(t')\mathrm{d}t'\qquad(4-3-7b)$$

下面证明这两个关系式。

设有一个矩形脉冲激励 $p(t)$(见图 4－3－6)作用于某一个线性电路，该电路原处于零状态，并假设相应的阶跃响应为 $g(t)$。如前所述，$p(t)$可以表示为

$$p(t)=\frac{1}{\tau}[\varepsilon(t)-\varepsilon(t-\tau)]$$

根据线性电路的齐次性、可加性和电路的非时变性，脉冲激励 $p(t)$作用于给定线性电路所导致的零状态响应为

$$\frac{1}{\tau}[g(t)-g(t-\tau)]$$

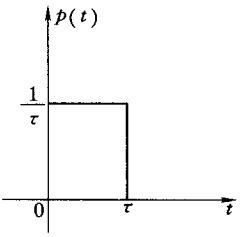


图 4－3－6　矩形脉冲激励

由图 4－3－6 可以看出，当 $\tau\to 0$ 时，有

$$\lim_{\tau\to 0}p(t)=\delta(t)$$

这时脉冲激励 $p(t)$作用于电路的零状态响应变为

$$\lim_{\tau\to 0}\frac{1}{\tau}[g(t)-g(t-\tau)]=\frac{\mathrm{d}g(t)}{\mathrm{d}t}=h(t)$$

此即式(4－3－7a)，它表明一个线性电路的冲激响应等于该电路的阶跃响应对时间变量的导数。于是

$$g(t)=\int_{-\infty}^{t}h(t')\mathrm{d}t'$$

证毕。

又因冲激响应是零状态响应，当 $t<0$ 时，$h(t)=0$，故式(4－3－7b)又可写为

$$g(t)=\int_{0}^{t}h(t')\mathrm{d}t' \qquad (4-3-8)$$

基于上述冲激响应与阶跃响应之间的依从关系，一阶线性电路的冲激响应可由已知的阶跃响应对时间变量求导获得；一阶线性电路的阶跃响应也可由已知的冲激响应积分求得。例如，已知 RC 并联电路的阶跃响应电压 $u_C(t)$[见图 4－2－1 与式(4－2－6)]为

$$u_C(t)=g(t)=R\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\right)\varepsilon(t)$$

则冲激响应为

$$\begin{aligned}u_\delta(t)=h(t)&=\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}=-R\left(-\frac{1}{RC}\right)\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)+R\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\right)\delta(t)\\&=\frac{1}{C}\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)\end{aligned}$$

与式(4－3－2)相同。

阶跃响应也可根据冲激响应的积分求得，即

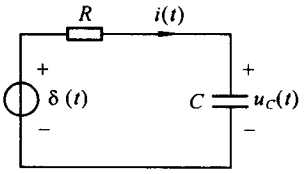
$$u_C(t)=\int_0^t u_\delta(t)\mathrm{d}t=\int_0^t\frac{1}{C}\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)\mathrm{d}t=\left[\frac{1}{C}(-RC)\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\Big|_0^t\right]\varepsilon(t)$$

$$=R\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\right)\varepsilon(t)$$

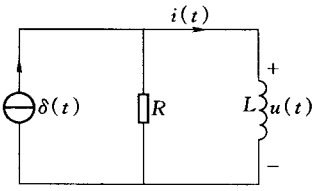
练习题

4－3－1　求题 4－3－1 图所示电路的冲激响应 $u_C(t)$和 $i(t)$，并用阶跃响应的导数对所得结果予以校验。

4－3－2　求题 4－3－2 图所示电路的冲激响应 $i(t)$和 $u(t)$，并画出它们的曲线。



题 4－3－1 图



题 4－3－2 图

§4－4　一阶电路对阶跃激励的全响应

在第三章中已经指出，线性动态电路的全响应既可视为由零输入响应和零状态响应组成，又可视为由稳态分量(或强制分量)和暂态分量(或自由分量)组成。本节将通过对一阶线性电路的分析进一步阐明求全响应的这两种叠加方法，并介绍求一阶电路全响应的三要素法。

在图 4－4－1(a)所示电路中，当 $t<0$ 时，电容已充电，$u_C(0_-)=U_0$，阶跃电流源相当于开路；当 $t=0$ 时，将开关 S 闭合，阶跃电流源同时作用于电路；当 $t>0$ 时，电路中的响应即为 RC 并联电路对阶跃电流激励的全响应[见图 4－4－1(b)]。

根据式(4－1－3)，RC 并联电路对原始状态 $u_C(0_-)=U_0$ 的零输入响应电容电压为

$$u_{Czi}(t)=U_0\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\qquad t\geqslant 0_+$$

又根据式(4－2－6)和一阶电路对阶跃激励的零状态响应是激励的线性函数，可知 RC 并联电路对阶跃电流激励 $I_s\varepsilon(t)$的零状态响应电容电压为

$$u_{Czs}(t)=RI_s\left(1-e^{-\frac{t}{RC}}\right) \qquad t\geqslant 0_+$$

因此，RC 并联电路在同一原始状态下对同一阶跃电流激励的全响应电容电压为

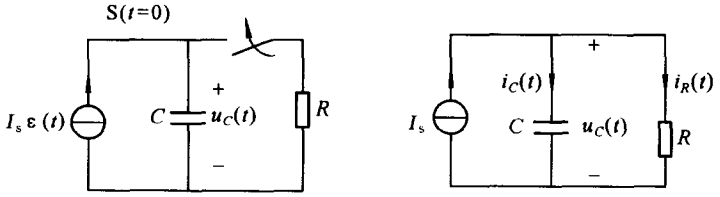
$$u_C(t)=u_{Czi}(t)+u_{Czs}(t)=U_0e^{-\frac{t}{RC}}+RI_s(1-e^{-\frac{t}{RC}}) \qquad t\geqslant 0_+ \tag{4-4-1}$$

电阻中的电流响应和电容中的电流响应分别为

$$i_R(t)=\frac{u_C(t)}{R}=\underbrace{\frac{U_0}{R}e^{-\frac{t}{RC}}}_{\text{零输入响应}}+\underbrace{I_s(1-e^{-\frac{t}{RC}})}_{\text{零状态响应}} \qquad t\geqslant 0_+ \tag{4-4-2}$$

$$i_C(t)=I_s-i_R(t)=\underbrace{-\frac{U_0}{R}e^{-\frac{t}{RC}}}_{\text{零输入响应}}+\underbrace{I_se^{-\frac{t}{RC}}}_{\text{零状态响应}} \qquad t\geqslant 0_+ \tag{4-4-3}$$

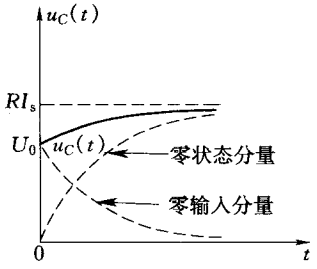
式(4-4-3)中，零输入响应前面的负号说明零输入响应电流的实际方向与图4-4-1(b)所示 $i_C(t)$ 的参考方向相反，因为零输入响应电流的实际方向是电容放电电流的方向。



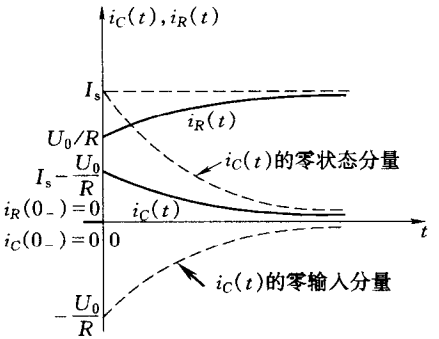
(a) 原始电路　　(b) $t>0$ 时的等效电路

图 4-4-1 在阶跃电流激励下的 RC 并联电路

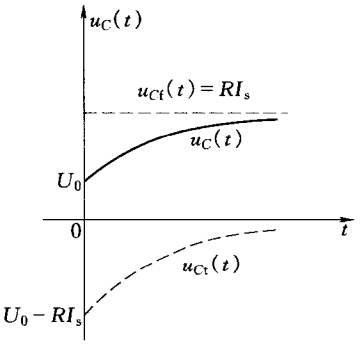
在 $U_0<RI_s$ 的条件下，全响应电压、电流及其零输入分量(即零输入响应)和零状态分量(即零状态响应)的曲线如图4-4-2(a)、(b)所示。由 $u_C(t)$ 的曲线可以看出，当 $U_0<RI_s$ 时，电容电压从初始值 U_0 开始，随着时间的增长按指数规律单调地上升，以逐渐趋近其稳态值 RI_s。这是电容的充电过程。电阻电流 $i_R(t)$ 的变化规律与电容电压 $u_C(t)$ 的变化规律相同，其初始值为 U_0/R，其稳定态值为 I_s。但须注意，电阻电流在换路后的初瞬有一个正跳变，即从 $i_R(0_-)=0$ 跳变到 $i_R(0_+)=U_0/R$。电容电流 $i_C(t)$在充电初瞬也将形成一个正跳变，即从 $i_C(0_-)=0$ 跳变到 $i_C(0_+)=I_s-U_0/R$。此后，随着电容充电过程的进行，与电容相并联的电阻中的电流按指数规律逐渐增大，电容电流则按指数规律逐渐衰减以趋近于零。



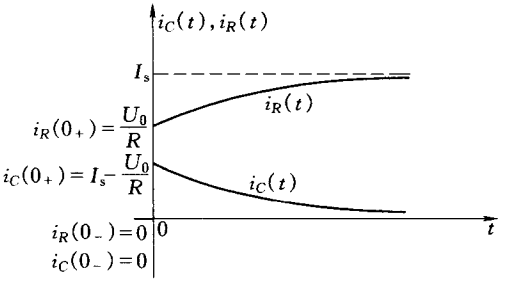
(a)电容电压 $u_C(t)$及其零输入分量、零状态分量



(b) 电流 $i_R(t)$和 $i_C(t)$ 及其零输入分量、零状态分量[$i_R(t)$的零输入分量、零状态分量的曲线分别与 $u_C(t)$的零输入分量、零状态分量的曲线相似,故未另画]



(c)电容电压 $u_C(t)$ 及其稳态分量、暂态分量



(d)电流 $i_R(t)$和 $i_C(t)$

图 4－4－2　RC 并联电路对阶跃电流激励的全响应曲线($U_0<RI_s$)

将全响应电容电压公式[式(4－4－1)]改写为

$$u_C(t)=RI_s+(U_0-RI_s)e^{-\frac{t}{RC}} \qquad t\geqslant 0_+ \qquad (4-4-4)$$

式中 RI_s 是全响应的稳态分量(或强制分量)，$(U_0-RI_s)e^{-\frac{t}{RC}}$是全响应的暂态分量(或自由分量)。也就是说，电路的全响应可以看成是由稳态分量与暂态分量叠加而成。

类似地，将式(4－4－2)和式(4－4－3)改写如下：

$$i_R(t)=\frac{u_C(t)}{R}=\underbrace{\frac{I_s}{\text{稳态分量}}}+\underbrace{\left(\frac{U_0}{R}-I_s\right)e^{-\frac{t}{RC}}}_{\text{暂态分量}} \qquad t\geqslant 0_+ \quad (4-4-5)$$

$$i_C(t)=I_s-i_R(t)=\underbrace{\left(I_s-\frac{U_0}{R}\right)e^{-\frac{t}{RC}}}_{\text{暂态分量}} \qquad t\geqslant 0_+ \quad (4-4-6)$$

显然，$i_R(t)$仍可视为稳态分量与暂态分量相叠加的结果，而 $i_C(t)$则仅由暂态分量构成，其稳态分量为零。

在 $U_0<RI_s$ 条件下，电容电压及其稳态分量、暂态分量和电流 $i_R(t)$、$i_C(t)$的曲线如图 4-4-2(c)和(d)所示。

将式(4-4-4)、(4-4-5)、(4-4-6)依次与式(4-4-1)、(4-4-2)、(4-4-3)进行比较，不难看出：全响应的稳态分量即为零状态响应的稳态分量，全响应的暂态分量则等于零状态响应的暂态分量与零输入响应之和。

求全响应的两种叠加方法各有特点，对于线性电路在阶跃激励下的全响应，稳态分量容易求出，采用稳态分量与暂态分量相叠加的方法计算比较方便。

一般动态电路的零输入响应可用§3-7介绍的方法求解，零状态响应可用输入-输出法求解，也可用将在§4-6中介绍的卷积积分法求解。卷积积分的计算已经公式化，便于用计算机求解。因此，把全响应看作是由零输入响应和零状态响应所组成的叠加方法也是很有用的。此外，由于零输入响应是原始状态的线性函数，零状态响应是输入激励的线性函数，当已知电路的零输入响应及零状态响应而需要求出电路的原始状态改变后或输入激励改变后的全响应时，采用这种叠加方法是特别方便的。

总结上面所得到的一阶电路对阶跃激励的全响应解析式的结构规律，可以得出一阶电路对阶跃激励的全响应的一般表达式如下：

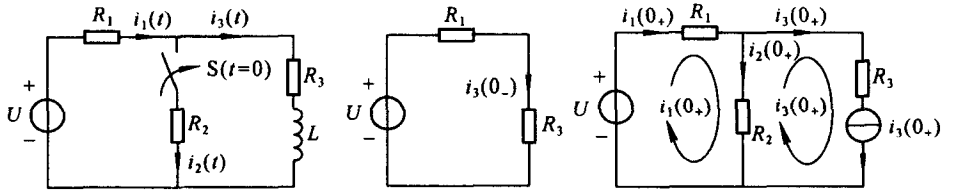
$$r(t)=r_f(t)+[r(0_+)-r_f(0_+)]e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad (4-4-7)$$

式中 $r(0_+)$、$r_f(t)$、τ 分别代表全响应的初始值、稳态解和电路的时间常数，称为一阶线性电路全响应的三要素，$r_f(0_+)$是全响应稳态解的初始值，对于由阶跃直流电源激励的电路，全响应的稳态解 $r_f(t)$是一个常量，$r_f(t)=r_f(0_+)$。只要求得了一阶线性电路全响应的三要素，即可根据式(4-4-7)直接写出全响应的函数式。这种方法就叫做三要素法。

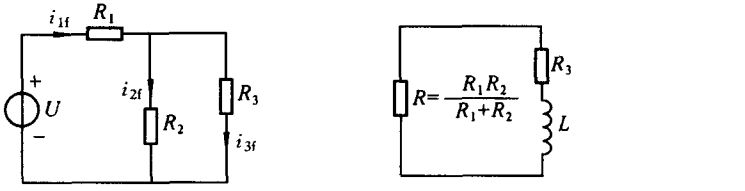
例 4-4-1 在图 4-4-3(a)所示电路中，$U=10$ V，$R_1=R_2=30\ \Omega$，$R_3=20\ \Omega$，$L=1$ H。设换路前电路已工作了很长时间。试用三要素法求换路后各支路的电流。

解：开关闭合前 $t=0_-$ 时电感中的电流，按开关闭合前的稳定状态[见图 4-4-3(b)]计算，为

$$i_3(0_-)=\frac{U}{R_1+R_3}=\frac{10}{30+20}\ \text{A}=0.2\ \text{A}$$



(a) 原始电路　　(b) $t=0_-$时的等效电路　　(c) $t=0_+$时的等效电路



(d) 换路后的稳态等效电路　　(e) 自然响应的等效电路

图 4－4－3　用三要素法求全响应示例

开关闭合后 $t=0_+$时电感中的电流不可能发生跳变，即

$$i_3(0_+)=i_3(0_-)=0.2\ \text{A}$$

用等效电流源代替电感电流的初始值，作出换路后 $t=0_+$时的等效电路[见图 4－4－3(c)]，并按网孔分析法列出以网孔电流 $i_1(0_+)$为未知量的网孔方程

$$(R_1+R_2)i_1(0_+)-R_2i_3(0_+)=U$$

即

$$60i_1(0_+)-30\times0.2=U$$

从而解出

$$i_1(0_+)=\frac{16}{60}\ \text{A}=0.267\ \text{A}$$

根据换路后的稳态等效电路[见图 4－4－3(d)]求出电流 $i_1(t)$和 $i_3(t)$的稳态分量

$$i_{1\text{f}}=\frac{U}{R_1+\dfrac{R_2R_3}{R_2+R_3}}=\frac{10}{30+\dfrac{30\times20}{30+20}}\ \text{A}=\frac{10}{30+12}\ \text{A}=0.238\ \text{A}$$

$$i_{3\text{f}}=\frac{R_2}{R_2+R_3}i_{1\text{f}}=\left(\frac{30}{30+20}\times0.238\right)\ \text{A}=0.143\ \text{A}$$

时间常数按自然响应的等效电路[见图 4－4－3(e)]计算，为

$$\tau=\frac{L}{R+R_3}=\frac{1}{15+20}\text{ s}=\frac{1}{35}\text{ s}$$

于是，各支路电流的解答分别为

$$i_1(t)=i_{1f}+[i_1(0_+)-i_{1f}]e^{-\frac{t}{\tau}}=[0.238+(0.267-0.238)e^{-35t}]\text{ A}$$
$$=(0.238+0.029e^{-35t})\text{ A}\qquad t\geqslant 0_+$$
$$i_3(t)=i_{3f}+[i_3(0_+)-i_{3f}]e^{-\frac{t}{\tau}}=[0.143+(0.2-0.143)e^{-35t}]\text{ A}$$
$$=(0.143+0.057e^{-35t})\text{ A}\qquad t\geqslant 0_+$$
$$i_2(t)=i_1(t)-i_3(t)=(0.095-0.028e^{-35t})\text{ A}\qquad t\geqslant 0_+$$

例 4－4－2　在图 4－4－4 所示电路中，$C_1=2$ F，$C_2=3$ F，$R=5\ \Omega$，$u_{C_1}(0_-)=10$ V，$u_{C_2}(0_-)=0$，求开关 S 闭合后，电容 C_2 的端电压 $u_{C_2}(t)$和电流 $i_2(t)$。

解：开关 S 在 $t=0$ 时闭合后，两个电容并联，它们的电压在任意瞬时必须相等，故有

$$u_{C_1}(0_+)=u_{C_2}(0_+)=u_C(0_+)$$

在这种情况下，两容电压在 $t=0_-$ 到 $t=0_+$ 的换路瞬间，都将发生“强迫跳变”。电容电压的跳变是在换路瞬间电容 C_1 以冲激电流对电容 C_2 充电所导致的结果。

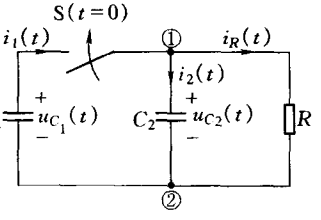


图 4－4－4　电容电压发生“强迫跳变”情况的示例

电容电压的初始值 $u_C(0_+)$可根据节点电荷量(系指联接于某一节点的所有电容元件极板上的电荷量的代数和)在换路瞬间必须保持不变的原则来确定。因为节点电荷量(设为 q)如果在这一瞬间发生跳变，则两电容电流的代数和$\left(\text{等于}\dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}\right)$将变为无限大，从而违反基尔霍夫电流定律。(注意：电阻电压是有限值，其电流不可能为无限大。)

根据节点电荷量不变的原则可得

$$C_1u_{C_1}(0_-)+C_2u_{C_2}(0_-)=C_1u_{C_1}(0_+)+C_2u_{C_2}(0_+)=(C_1+C_2)u_C(0_+)$$

从而求得电容电压 $u_{C_2}(t)$的初始值

$$u_{C_2}(0_+)=u_C(0_+)=\frac{C_1u_{C_1}(0_-)+C_2u_{C_2}(0_-)}{C_1+C_2}=\frac{2\times 10+0}{5}\text{ V}=4\text{ V}$$

电路的时间常数①

① 若干电容元件并联的等效电容等于所有电容元件的电容之和。

$$\tau = RC = R(C_1 + C_2) = 25\ \text{s}$$

电容电压 $u_{C_2}(t)$的稳态分量

$$u_{C_{2f}} = 0$$

于是　　$$u_{C_2}(t) = 4\mathrm{e}^{-\frac{t}{25}}\varepsilon(t)\ \text{V}$$

$$i_{C_2}(t) = C_2\frac{\mathrm{d}u_{C_2}(t)}{\mathrm{d}t} = \left[3\times 4\left(-\frac{1}{25}\right)\mathrm{e}^{-\frac{t}{25}}\varepsilon(t) + 3\times 4\mathrm{e}^{-\frac{t}{25}}\delta(t)\right]\text{A}$$

$$= \left[-\frac{12}{25}\mathrm{e}^{-\frac{t}{25}}\varepsilon(t) + 12\delta(t)\right]\text{A}$$

电流 $i_{C_2}(t)$中的冲激部分 $12\delta(t)$就是换路瞬间迫使电容电压发生跳变的电流，其强度等于电容元件 C_2 上电荷的跳变量：

$$C_2u_{C_2}(0_+) - C_2u_{C_2}(0_-) = (3\times 4 - 0)\ \text{C} = 12\ \text{C}$$

例 4－4－3　图 4－4－5 所示电路在开关 S 断开前工作在稳定状态，试求开关断开后的电流 $i_{L_2}(t)$和电压 $u_{L_2}(t)$。

解：换路前 $t = 0_-$ 时的电感电流

$$i_{L_1}(0_-) = \frac{60}{10}\ \text{A} = 6\ \text{A}$$

$$i_{L_2}(0_-) = 0\ \text{A}$$

开关 S 在 $t = 0$ 时断开后，两个电感串联，它们的电流在任意瞬时必须相等，因而有

$$i_{L_1}(0_+) = i_{L_2}(0_+) = i_L(0_+)$$

在这种情况下，两个电感电流在 $t = 0_-$ 到 $t = 0_+$ 的换路瞬间都将发生“强迫跳变”。换路后电路中电流的初始值可根据换路瞬间回路磁通链(即回路中所有电感元件的磁通链的代数和)必须保持不变的原则来确定。因为回路中的磁通链(设为 ψ)如果在这一瞬间发生跳变，则回路中两电感电压的代数和$\left(\text{等于}\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t}\right)$将变为无限大，从而违反基尔霍夫电压定律。(注意：作用于回路中的电压源的电压是有限值。)

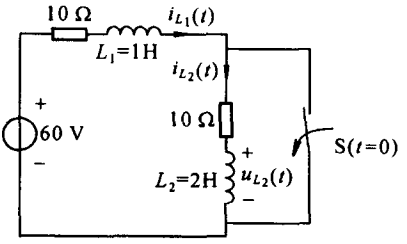


图 4－4－5　电感电流发生“强迫跳变”情况的示例

根据回路磁通链不变的原则可得

$$L_1i_{L_1}(0_-) + L_2i_{L_2}(0_-) = L_1i_{L_1}(0_+) + L_2i_{L_2}(0_+) = (L_1 + L_2)i_L(0_+)$$

从而求得电感电流 $i_{L_2}(t)$的初始值

$$i_{L_2}(0_+)=i_L(0_+)=\frac{L_1 i_{L_1}(0_-)+L_2 i_{L_2}(0_-)}{L_1+L_2}=\frac{6+0}{3}\ \text{A}=2\ \text{A}$$

电路的时间常数①

$$\tau=\frac{L}{R}=\frac{1+2}{10+10}\ \text{s}=\frac{3}{20}\ \text{s}=0.15\ \text{s}$$

电流 $i_{L_2}(t)$的稳态分量

$$i_{L_2\text{f}}=\frac{60}{10+10}\ \text{A}=3\ \text{A}$$

于是

$$i_{L_2}(t)=[3+(2-3)\text{e}^{-\frac{t}{0.15}}]\varepsilon(t)\ \text{A}$$

$$u_{L_2}(t)=L_2\frac{\text{d}i_{L_2}(t)}{\text{d}t}=2\times\left[\frac{1}{0.15}\text{e}^{-\frac{t}{0.15}}\varepsilon(t)+\left(3-\text{e}^{-\frac{t}{0.15}}\right)\delta(t)\right]\ \text{V}$$

$$=\left[\frac{2}{0.15}\text{e}^{-\frac{t}{0.15}}\varepsilon(t)+4\delta(t)\right]\ \text{V}$$

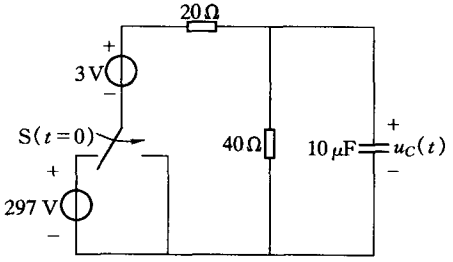
电压 $u_{L_2}(t)$中的冲激部分 $4\delta(t)$，就是换路瞬间由于电感电流发生跳变而出现的冲激电压，其强度等于电感元件 L_2 中磁通链的跳变量

$$L_2 i_{L_2}(0_+)-L_2 i_{L_2}(0_-)=2\times 2\ \text{Wb}=4\ \text{Wb}$$

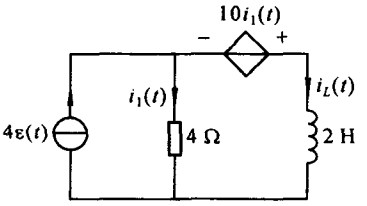
练习题

4－4－1　求题 4－4－1 图所示电路中的电容电压 $u_C(t)$，并绘出曲线。

4－4－2　求题 4－4－2 图所示电路中的电感电流 $i_L(t)$。已知 $i_L(0_-)=-1$ A。



题 4－4－1 图



题 4－4－2 图

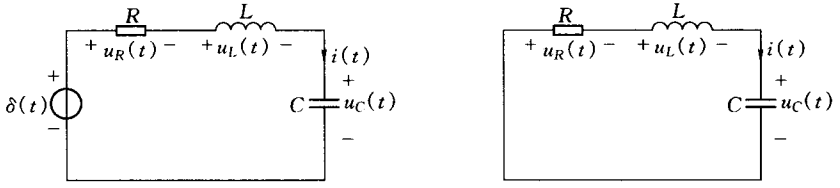
① 若干电感元件串联的等效电感等于所有电感元件的电感之和。

§4-5　二阶电路的冲激响应

RLC 串联电路和 *RLC* 并联电路是典型的二阶电路。本节主要讨论 *RLC* 串联电路冲激响应的求解方法及其性质。

RLC 串联电路的冲激响应，是指 *RLC* 串联电路对单位冲激电压激励的零状态响应。

在图 4-5-1(a) 中，当 $t<0$ 时，$\delta(t)=0$，$i(0_-)=0$，$u_C(0_-)=0$。



(a) 在单位冲激电压激励下的 *RLC* 串联电路　　(b) $t>0$ 时的等效电路

图 4-5-1　*RLC* 串联电路

当 $t=0$(或者说 t 由 0_- 到 0_+)时，由于零状态电感元件相当于开路元件，$\delta(t)$加于电感元件的两端，使电感电流发生跳变。当 $t=0_+$ 时，有

$$i(0_+)=\frac{1}{L}\int_{0_-}^{0_+}\delta(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{L}$$

此有限电流对电容 C 充电，不能使电容电压发生跳变，因此电容电压的初始值为

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=0$$

当 $t>0$ 时，$\delta(t)=0$，单位冲激电压源相当于短路。因此，电路的冲激响应是仅由非零初始状态 $i(0_+)=1/L$ 产生的响应。

根据 $t>0$ 时的电路[见图 4-5-1(b)]建立的微分方程为

$$Ri(t)+L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}+u_C(t)=0 \qquad (4-5-1)$$

将 $i(t)=C\dfrac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}$ 代入式(4-5-1)，即得

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_C(t)}{\mathrm{d}t^2}+RC\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}+u_C(t)=0 \qquad (4-5-2)$$

此齐次微分方程的解就是冲激响应 $u_C(t)$。

式(4-5-2)的特征方程为

$$LCs^2 + RCs + 1 = 0$$

特征根(即电路的自然频率)为

$$s_1 = \frac{-RC + \sqrt{(RC)^2 - 4LC}}{2LC} = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

$$s_2 = -\frac{R}{2L} - \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

令

$$\alpha \overset{\text{def}}{=\!=} \frac{R}{2L} \qquad \omega_0 \overset{\text{def}}{=\!=} \frac{1}{\sqrt{LC}} \tag{4-5-3}$$

两特征根可简写为

$$\left.\begin{aligned} s_1 &= -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \\ s_2 &= -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \end{aligned}\right\} \tag{4-5-4}$$

当 $s_1 \neq s_2$ 时，微分方程式(4－5－2)的通解为

$$u_C(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t} \tag{4-5-5}$$

式中积分常数 A_1 与 A_2 由式(4－5－2)的初始条件 $u_C(0_+)$与 $u_C'(0_+)$确定之。

当 $t = 0_+$时，由关系式 $i(t) = C\dfrac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}$可得

$$i(0_+) = C\left.\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0_+}$$

故

$$u_C'(0_+) = \frac{i(0_+)}{C} = \frac{1}{LC}$$

由式(4－5－5)及其一阶导数式令 $t = 0_+$，并代入初始条件 $u_C(0_+) = 0$ 和 $u_C'(0_+) = 1/LC$，得

$$\left.\begin{aligned} A_1 + A_2 &= 0 \\ s_1 A_1 + s_2 A_2 &= \frac{1}{LC} \end{aligned}\right\} \tag{4-5-6}$$

由此解出

$$A_1 = \frac{1}{LC(s_1 - s_2)}$$

$$A_2 = \frac{-1}{LC(s_1 - s_2)}$$

代入式(4－5－5)，即得 RLC 串联电路中电容上的冲激响应电压为

$$u_C(t) = \frac{1}{LC(s_1 - s_2)}(e^{s_1 t} - e^{s_2 t})\varepsilon(t) \tag{4-5-7}$$

冲激响应电流为

$$i(t)=C\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{L(s_1-s_2)}(s_1\mathrm{e}^{s_1t}-s_2\mathrm{e}^{s_2t})\varepsilon(t)\qquad(4-5-8)$$

电阻电压降 $u_R(t)=Ri(t)$，电感电压降 $u_L(t)=L\dfrac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}$ 均不难求出。此处不再推导。

电路冲激响应函数的具体形式与特征根 s_1 和 s_2 的性质有关，而 s_1 和 s_2 又决定于电路的参数 R、L、C。由式(4－5－3)和式(4－5－4)可见，根据 α 和 ω_0 的相对大小，s_1、s_2 可以是两个不相等的负实根，可以是一对实部为负的共轭复根，也可以是一对相等的负实根。下面分别讨论这三种情况。

1．$\alpha>\omega_0\left(\text{即}\dfrac{R}{2L}>\dfrac{1}{\sqrt{LC}}\text{或}R>2\sqrt{\dfrac{L}{C}}\right)$

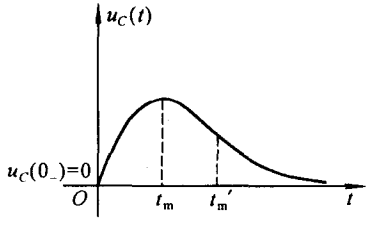
这时，特征根 s_1 和 s_2 是两个不相等的负实根[见式(4－5－4)]，而且 $|s_2|>|s_1|$，故 $(s_1-s_2)>0$。随着时间 t 的增长，e^{s_2t} 比 e^{s_1t} 衰减得快，因此 $(\mathrm{e}^{s_1t}-\mathrm{e}^{s_2t})>0$。由式(4－5－7)可以看出，当 $t>0$ 时，冲激响应 $u_C(t)$ 总是一个正值，说明电容电压只改变大小，不改变方向，即电容不出现反向充电的情形。由该式还可看出，当 $t=0_+$ 时，$u_C(0_+)=0$(满足初始条件)；当 $t\to\infty$ 时，$u_C(\infty)=0$。因此，在 $t=0_+$ 到 $t\to\infty$ 的变化过程中，$u_C(t)$ 要出现极值，此极值出现的时刻可由 $\dfrac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}=0$ 来决定。根据式(4－5－7)，令 $\dfrac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}=0$，可得

$$s_1\mathrm{e}^{s_1t_\mathrm{m}}-s_2\mathrm{e}^{s_2t_\mathrm{m}}=0$$

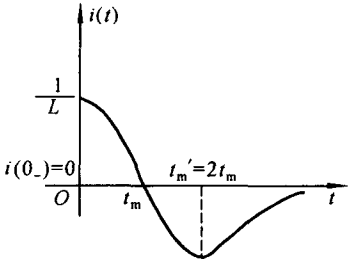
由此解出 $u_C(t)$ 出现极值的时刻

$$t_\mathrm{m}=\frac{\ln(s_1/s_2)}{s_2-s_1}$$

$u_C(t)$ 的曲线表示在图 4－5－2(a)中。



(a)



(b)

图 4－5－2　非振荡情形的电压、电流曲线

下面分析电流的变化规律。

由式(4－5－8)可以看出，当 $t=0_+$ 时，$i(0_+)=1/L$(满足初始条件)。当 $t=t_\mathrm{m}$ 时，$u_C(t)$ 达到极大值，$\dfrac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}=0$，此时，$i(t)=C\dfrac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}=0$，电流经过零点。当 $t\to\infty$ 时，有 $\mathrm{e}^{s_1t}=\mathrm{e}^{s_2t}=0$，

$i(t)=0$。由此可见，在 $t=0$ 到 $t\to\infty$ 的变化过程中，$i(t)$也要出现极值。根据式(4－5－8)，令$\dfrac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}=0$，可得

$$s_1^2\mathrm{e}^{s_1t_m'}=s_2^2\mathrm{e}^{s_2t_m'}$$

由此解出 $i(t)$出现极值的时刻

$$t_m'=\frac{2\ln(s_1/s_2)}{s_2-s_1}=2t_m$$

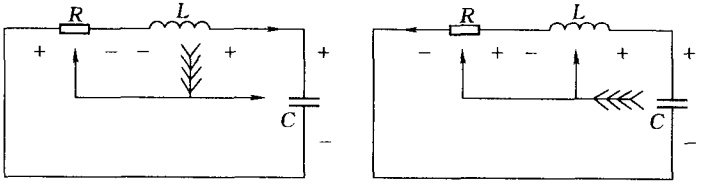
$i(t)$的曲线表示在图 4－5－2(b)中。

在 $\alpha>\omega_0$ 的情形下，当 $t>0$ 时，电路的物理过程可分为三个阶段。

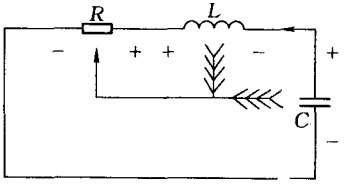
(1) $0<t<t_m$ 的阶段。在这一段时间内，电流由初始值 $1/L$ 逐渐减小到零[见图 4－5－2(b)]，磁场逐渐释放能量；电容电压由零逐渐增加到最大值[见图 4－5－2(a)]，电容被充电；磁场放出的能量一部分储存到电场中，另一部分被电阻消耗掉。这一阶段各元件间的能量转换关系，用带羽毛的箭头形象地表示于图 4－5－3(a)中(图中同时表明了电压、电流的实际方向)。

(2) $t_m<t<t_m'$阶段。这是电容放电的阶段，电容电压逐渐降低，电场逐渐释放能量；电流的绝对值由零逐渐增大(电流为负，说明电流改变了方向)，磁场中储存的能量逐渐增加；电场放出的能量，一部分储存到磁场中，另一部分被电阻消耗掉。各元件间的能量转换关系示于图 4－5－3(b)中。

(3) $t>t_m'$阶段。在这一段时间内，电容电压继续下降，电流的绝对值也逐渐减小，因而电场和磁场同时放出能量并转化为电阻中的发热损耗。直到所有能量被电阻耗尽为止[见图 4－5－3(c)]。



(a) $0<t<t_m$　　(b) $t_m<t<t_m'$



(c) $t_m'<t$

图 4－5－3　非振荡情形的能量转换过程

由于在 $t>0$ 的整个物理过程中，电容只存在一次充电过程和一次放电过程，没有出现反方向的充电与放电，故 $\alpha>\omega_0$ 的情形称为非振荡情形(non-oscillatory case)或过阻尼情形(overdamped case)。

2. $\alpha<\omega_0\left(\text{即}\dfrac{R}{2L}<\dfrac{1}{\sqrt{LC}}\text{或}R<2\sqrt{\dfrac{L}{C}}\right)$

这时，式(4-5-4)的根号内将出现负数。令 $\omega_d \overset{\text{def}}{=\!=} \sqrt{\omega_0^2-\alpha^2}$，则由式(4-5-4)可得两特征根为

$$s_1=-\alpha+\sqrt{-(\omega_0^2-\alpha^2)}=-\alpha+j\omega_d$$

$$s_2=-\alpha-\sqrt{-(\omega_0^2-\alpha^2)}=-\alpha-j\omega_d$$

其中 $j=\sqrt{-1}$。由此可见，当 $\alpha<\omega_0$ 时，s_1 与 s_2 是一对实部为负的共轭复根，而且

$$s_1-s_2=(-\alpha+j\omega_d)-(-\alpha-j\omega_d)=j2\omega_d$$

将此关系代入式(4-5-7)和式(4-5-8)，并利用 $\omega_0=1/\sqrt{LC}$，即得这一情况下的响应，分别为

$$\begin{aligned}u_C(t)&=\frac{\omega_0^2}{j2\omega_d}(e^{-\alpha t}e^{j\omega_d t}-e^{-\alpha t}e^{-j\omega_d t})\varepsilon(t)\\&=\frac{\omega_0^2}{\omega_d}e^{-\alpha t}\sin\omega_d t\cdot\varepsilon(t)\end{aligned}\qquad(4-5-9)$$

$$\begin{aligned}i(t)&=C\frac{du_C(t)}{dt}=\frac{C\omega_0^2}{\omega_d}\frac{d}{dt}[e^{-\alpha t}\sin\omega_d t\cdot\varepsilon(t)]\\&=\frac{C\omega_0^2}{\omega_d}e^{-\alpha t}[-\alpha\sin\omega_d t+\omega_d\cos\omega_d t]\varepsilon(t)\end{aligned}\qquad(4-5-10)$$

因为 $\omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\alpha^2}$，所以 ω_d、ω_0、α 三者之间的关系，可用图 4-5-4 所示的直角三角形表示。由此图可知

$$\omega_d=\omega_0\cos\theta$$

$$\alpha=\omega_0\sin\theta$$

$$\theta=\arccos\frac{\omega_d}{\omega_0}$$

将这几个关系式代入式(4-5-10)，即得

$$i(t)=\frac{\omega_0}{L\omega_d}e^{-\alpha t}(\cos\theta\cos\omega_d t-\sin\theta\sin\omega_d t)\varepsilon(t)$$

或 $$i(t)=\frac{\omega_0}{L\omega_d}e^{-\alpha t}\cos(\omega_d t+\theta)\varepsilon(t)\qquad(4-5-11)$$

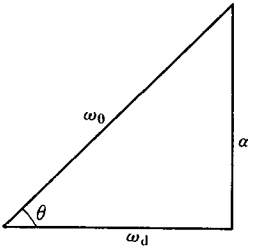


图 4-5-4　ω_0、ω_d 和 α 之间的关系

根据式(4-5-9)和式(4-5-11)可知，$u_C(t)$

和$i(t)$分别是减幅的正弦函数和减幅的余弦函数，它们的幅值$(\omega_0^2/\omega_d)e^{-\alpha t}$和$(\omega_0/L\omega_d)e^{-\alpha t}$都是随时间按指数规律衰减的，衰减的快慢决定于$\alpha$的大小，故$\alpha$称为衰减常数(attenuation constant)，或阻尼常数(damping constant)。函数的角频率ω_d称为阻尼振荡角频率(angular frequency of the damped oscillation)，$T_d=2\pi/\omega_d$称为阻尼振荡周期(period of the damped oscillation)(即相角变化2π所需要的时间)。故$\alpha<\omega_0$的情形，又称为振荡情形(oscillatory case)，或欠阻尼情形(underdamped case)。

电容电压$u_C(t)$和电流$i(t)$的曲线如图4－5－5所示。由于它们的幅值随时间按指数规律衰减，每一极值出现的时刻比振荡周期相同的等幅正弦函数或余弦函数每一相应极值出现的时刻略早。

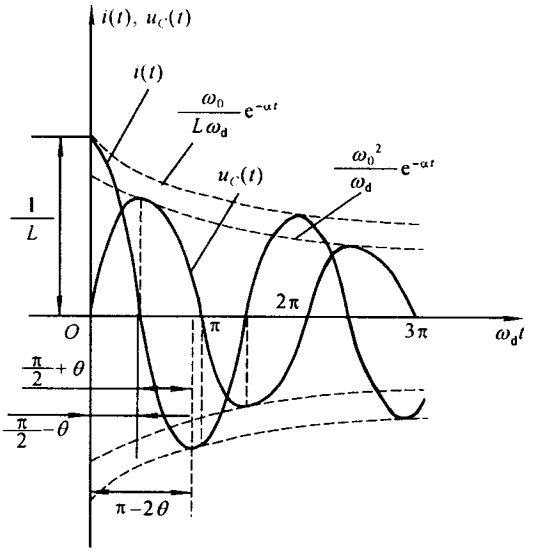


图4－5－5　振荡情形的电压、电流曲线

$u_C(t)$出现第一个极值的角度可由$\dfrac{du_C(t)}{dt}=0$来决定。根据式(4－5－9)，令$\dfrac{du_C(t)}{dt}=0$，可得

$$-\alpha\sin\omega_d t+\omega_d\cos\omega_d t=0$$

从而有

$$\tan\omega_d t=\frac{\omega_d}{\alpha}$$

故$u_C(t)$出现第一个极值的角度为

$$\omega_d t=\frac{\pi}{2}-\theta$$

$i(t)$出现第一个极值的角度可由$\dfrac{di(t)}{dt}=0$来决定。根据式(4－5－11)，令$\dfrac{di(t)}{dt}=0$，可得

$$-\alpha\cos(\omega_d t+\theta)-\omega_d\sin(\omega_d t+\theta)=0$$

从而有

$$\tan(\omega_d t+\theta)=-\frac{\alpha}{\omega_d}=-\tan\theta=\tan(\pi-\theta)$$

故 $i(t)$出现第一个极值的角度为

$$\omega_d t=\pi-2\theta$$

阻尼振荡角频率 $\omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\alpha^2}=\sqrt{\frac{1}{LC}-\left(\frac{R}{2L}\right)^2}$不仅决定于电感 L 和电容 C，也与电阻 R 有关。当电感和电容不变时，增大电阻(即增加振荡过程中的能量损耗)，则衰减常数增大，阻尼振荡角频率降低(阻尼振荡周期 $T_d=2\pi/\omega_d$ 增长)。反之，减小电阻，则衰减常数变小，阻尼振荡角频率 ω_d 增高(阻尼振荡周期 T_d 缩短)。在 $R=0$ 的极限情况下，$\alpha=0$，$\omega_d=\omega_0=1/\sqrt{LC}$，$\theta=\arccos(\omega_d/\omega_0)=0$。根据式(4-5-9)和式(4-5-11)，可得在 $R=0$ 情况下的响应 $u_C(t)$、$i(t)$分别为

$$\left.\begin{aligned}u_C(t)&=\omega_0\sin\omega_0 t\cdot\varepsilon(t)\\ i(t)&=\frac{1}{L}\cos\omega_0 t\cdot\varepsilon(t)\end{aligned}\right\}\qquad(4-5-12)$$

由此可见，在 $R=0$ 的情况下，电路中的振荡变成了等幅振荡(unattenuated oscillation)，或称为无阻尼振荡(undamped oscillation)。

对于在 $\alpha<\omega_0$ 的振荡情形下，电路的物理过程，读者可自行分析。

3. $\alpha=\omega_0\left(\text{即}\frac{R}{2L}=\frac{1}{\sqrt{LC}}\text{，或 }R=2\sqrt{\frac{L}{C}}\right)$

这时，$s_1=s_2=-R/2L=-\alpha$，电容电压的通解为

$$u_C(t)=(A_1+A_2 t)e^{-\alpha t}\qquad(4-5-13)$$

此通解的一阶导数为

$$\frac{du_C(t)}{dt}=-\alpha A_1 e^{-\alpha t}+A_2 e^{-\alpha t}-A_2\alpha t e^{-\alpha t}\qquad(4-5-14)$$

由式(4-5-13)和式(4-5-14)，令 $t=0_+$，并代入初始条件 $u_C(0_+)=0$ 和 $u_C'(0_+)=1/LC$，可得

$$\left.\begin{aligned}A_1&=0\\ -\alpha A_1+A_2&=1/LC\end{aligned}\right\}\qquad(4-5-15)$$

由此求出

$$A_1=0\qquad A_2=1/LC$$

代入式(4-5-13)，即得 $\alpha=\omega_0$ 情形下的电容电压为

$$u_C(t)=\frac{t}{LC}e^{-\alpha t}\varepsilon(t)\qquad(4-5-16)$$

从而求得电流为

$$i(t)=C\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{L}\mathrm{e}^{-\alpha t}(1-\alpha t)\varepsilon(t) \qquad (4-5-17)$$

由式(4－5－16)和式(4－5－17)可作出电压、电流曲线，它们分别与非振荡情形的电压、电流曲线(见图 4－5－2)相似，也是非振荡的，但由于 $\alpha=\omega_0$ 的情形介于 $\alpha>\omega_0$ 的非振荡情形与 $\alpha<\omega_0$ 的振荡情形之间，故称 $\alpha=\omega_0$ 的情形为临界情形，或临界阻尼情形(critically damped case)。

对于 *RLC* 并联电路的冲激响应，可利用类似的步骤分析，此处不另赘述。

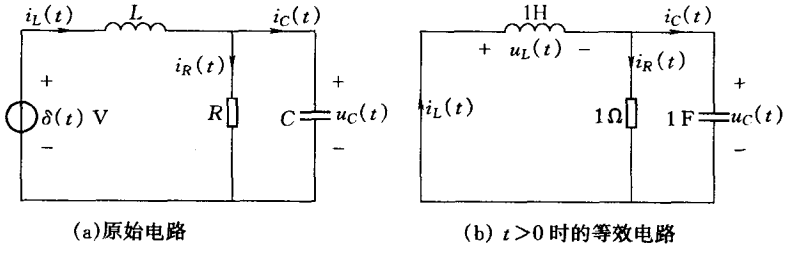
例 4－5－1　求图 4－5－6(a)所示电路的冲激响应 $u_C(t)$。设图中 $R=1\ \Omega$，$L=1\ \mathrm{H}$，$C=1\ \mathrm{F}$。

解：当 $t=0$ 时，$\delta(t)$加于电感元件的两端[注意 $i_L(0_-)=0$，$u_C(0_-)=0$]，使电感电流发生跳变。当 $t=0_+$ 时

$$i_L(0_+)=\frac{1}{L}\int_{0_-}^{0_+}\delta(t)\mathrm{d}t=1\ \mathrm{A}$$

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=0$$

当 $t>0$ 时，$\delta(t)=0$，等效电路如图 4－5－6(b)所示。



(a)原始电路　　(b) $t>0$ 时的等效电路

图 4－5－6　二阶电路冲激响应的计算示例

根据图 4－5－6(b)，应用基尔霍夫电流定律可得节点方程

$$i_L(t)=i_R(t)+i_C(t)=Gu_C(t)+C\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}$$

式中，$G=1/R$。

选择 $u_C(t)$作为输出变量，并应用关系式 $i_L(t)=\frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t}u_L(t')\mathrm{d}t'=-\frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t}u_C(t')\mathrm{d}t'$，该方程可写为

$$C\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}+Gu_C(t)+\frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t}u_C(t')\mathrm{d}t'=0$$

将此式对 t 求一阶导数，经整理后即得

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_C(t)}{\mathrm{d}t^2}+LG\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}+u_C(t)=0 \qquad (4-5-18)$$

此方程的特征方程为

$$LCs^2+LGs+1=0$$

特征根为

$$s_1=-\frac{G}{2C}+\sqrt{\left(\frac{G}{2C}\right)^2-\frac{1}{LC}}$$

$$s_2=-\frac{G}{2C}-\sqrt{\left(\frac{G}{2C}\right)^2-\frac{1}{LC}}$$

令

$$\beta\overset{\text{def}}{=}\frac{G}{2C} \qquad \omega_0\overset{\text{def}}{=}\frac{1}{\sqrt{LC}}$$

两特征根可简写为

$$s_1=-\beta+\sqrt{\beta^2-\omega_0^2}$$

$$s_2=-\beta-\sqrt{\beta^2-\omega_0^2}$$

此处 β 称为 RLC 并联电路的衰减常数。

根据图 4－5－6 给出的元件参数值，可算得

$$\beta=\frac{G}{2C}=0.5 \qquad \omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}=1$$

显然 $\beta<\omega_0$，故本例属于振荡情形。阻尼振荡角频率

$$\omega_\mathrm{d}=\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}=\sqrt{1-0.5^2}\approx 0.866$$

电路的两个自然频率[即方程式(4－5－18)的两个特征根]分别为

$$s_1=-\beta+\mathrm{j}\omega_\mathrm{d}=-0.5+\mathrm{j}0.866$$

$$s_2=-\beta-\mathrm{j}\omega_\mathrm{d}=-0.5-\mathrm{j}0.866$$

式(4－5－18)的通解为

$$\left.\begin{aligned}u_C(t)&=A_1\mathrm{e}^{s_1t}+A_2\mathrm{e}^{s_2t}\\ \text{此式的一阶导数为}\quad u_C'(t)&=A_1s_1\mathrm{e}^{s_1t}+A_2s_2\mathrm{e}^{s_2t}\end{aligned}\right\} \qquad (4-5-19)$$

微分方程的初始条件为

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=0$$

$$u_C'(0_+)=\frac{1}{C}i_C(0_+)=\frac{1}{C}i_L(0_+)=\frac{1}{LC}=1$$

由式(4－5－19)，令 $t = 0_+$，并代入初始条件可得

$$A_1 + A_2 = 0$$

$$s_1 A_1 + s_2 A_2 = 1$$

联立求解此方程组，即得积分常数

$$A_1 = \frac{1}{s_1 - s_2} = -\mathrm{j}\frac{1}{2\times 0.866} = -\mathrm{j}\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$A_2 = \mathrm{j}\frac{1}{\sqrt{3}}$$

故冲激响应

$$u_C(t) = \left[-\mathrm{j}\frac{1}{\sqrt{3}}\mathrm{e}^{(-\beta+\mathrm{j}\omega_d)t} + \mathrm{j}\frac{1}{\sqrt{3}}\mathrm{e}^{(-\beta-\mathrm{j}\omega_d)t}\right]\varepsilon(t)\ \mathrm{V}$$

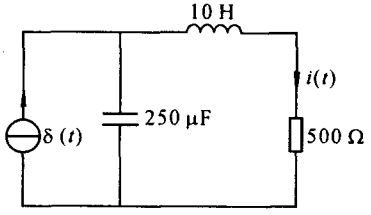
$$= \mathrm{j}\frac{1}{\sqrt{3}}\mathrm{e}^{-\beta t}(-\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_d t} + \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_d t})\varepsilon(t)\ \mathrm{V}$$

$$= \mathrm{j}\frac{1}{\sqrt{3}}\mathrm{e}^{-\beta t}(-2\mathrm{j}\sin\omega_d t)\varepsilon(t)\ \mathrm{V}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}}\mathrm{e}^{-0.5t}\sin(0.866t)\varepsilon(t)\ \mathrm{V}$$

练习题

4－5－1　求题 4－5－1 图所示电路的冲激响应 $i(t)$。



题 4－5－1 图

§4－6　卷积积分及零状态响应的卷积计算法

线性动态电路对任意激励 $f(t)$的零状态响应，可用 $f(t)$与冲激响应 $h(t)$的卷积积分(convolution integral)来计算。

4－6－1　卷积积分的推导

设图 4－6－1 所示的函数 $f(t)$是某一个线性电路的激励函数，该电路的冲激响应为 $h(t)$，该电路在 $f(t)$作用下的零状态响应用 $r(t)$表示。

现将激励函数 $f(t)$在 0 到 t 的区间内用 n 个宽度为 $\Delta\tau$ 的矩形脉冲来近似地代替(显然，$\Delta\tau$ 越小，这样代替的准确度越高)，每一个矩形脉冲的高度等于该脉冲前沿的函数值。也就是说，用阶梯形曲线 $f_a(t)$近似地代替 $f(t)$的曲线(见图 4－6－1)。每一个矩形脉冲可用阶跃函数表示如表 4－6－1 所示。因此，激励函数可近似地表示为

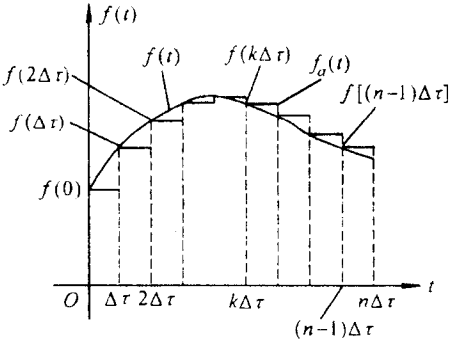


图 4－6－1　将任意激励函数近似地分解为若干个宽度相同的矩形脉冲

$$\begin{aligned} f(t)\approx f_a(t) &= f(0)[\varepsilon(t)-\varepsilon(t-\Delta\tau)]+f(\Delta\tau)[\varepsilon(t-\Delta\tau)-\varepsilon(t-2\Delta\tau)] \\ &\quad + f(2\Delta\tau)[\varepsilon(t-2\Delta\tau)-\varepsilon(t-3\Delta\tau)] \\ &\quad + \cdots + f[(n-1)\Delta\tau][\varepsilon(t-(n-1)\Delta\tau)-\varepsilon(t-n\Delta\tau)] \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} f(k\Delta\tau)[\varepsilon(t-k\Delta\tau)-\varepsilon(t-(k+1)\Delta\tau)] \end{aligned}$$

或　$$f(t)\approx f_a(t)=\sum_{k=0}^{n-1} f(k\Delta\tau)\left[\frac{\varepsilon(t-k\Delta\tau)}{\Delta\tau}-\frac{\varepsilon(t-(k+1)\Delta\tau)}{\Delta\tau}\right]\Delta\tau \quad (4-6-1)$$

式中 $\varepsilon(t-k\Delta\tau)/\Delta\tau$ 可以看作幅值为 $1/\Delta\tau$ 并在 $t=k\Delta\tau$ 时发生跳变的阶跃函数；$\varepsilon(t-(k+1)\Delta\tau)/\Delta\tau$ 可以看作幅值为 $1/\Delta\tau$ 并在 $t=(k+1)\Delta\tau$ 时发生跳变的阶跃函数；两项之差

$$\frac{\varepsilon(t-k\Delta\tau)}{\Delta\tau}-\frac{\varepsilon(t-(k+1)\Delta\tau)}{\Delta\tau}$$

表 4－6－1　用阶跃函数表示每一个矩形脉冲

矩形脉冲序号	阶跃函数表示式
1	$f(0)[\varepsilon(t)-\varepsilon(t-\Delta\tau)]$
2	$f(\Delta\tau)[\varepsilon(t-\Delta\tau)-\varepsilon(t-2\Delta\tau)]$
3	$f(2\Delta\tau)[\varepsilon(t-2\Delta\tau)-\varepsilon(t-3\Delta\tau)]$
⋮	⋮
n	$f[(n-1)\Delta\tau][\varepsilon(t-(n-1)\Delta\tau)-\varepsilon(t-n\Delta\tau)]$

则是一个幅值为 $1/\Delta\tau$、持续时间为 $\Delta\tau$、面积为 1 的矩形脉冲。当 $\Delta\tau$ 很小时，此矩形脉冲近似于一个出现在 $t=k\Delta\tau$ 时的单位冲激函数 $\delta(t-k\Delta\tau)$。因此，式(4－6－1)又可近似地写为

$$f(t)\approx f_a(t)\approx\sum_{k=0}^{n-1}f(k\Delta\tau)\Delta\tau\delta(t-k\Delta\tau)\qquad(4-6-2)$$

这表明当 $\Delta\tau$ 很小时，函数 $f(t)$可近似地看作强度为 $f(k\Delta\tau)\Delta\tau$ 并出现在 $t=k\Delta\tau$ 时($k=0,1,2,\cdots,n-1$)的 n 个冲激函数的序列之和。n 越大，$\Delta\tau$ 越小，这样代替的准确度就越高。

由于电路的冲激响应 $h(t)$是 $\delta(t)$作用于电路的零状态响应，根据电路的非时变性，$\delta(t-k\Delta\tau)$产生的零状态响应为 $h(t-k\Delta\tau)$。由于零状态响应对输入而言满足齐次性，故 $f(k\Delta\tau)\Delta\tau\delta(t-k\Delta\tau)$产生的零状态响应为 $f(k\Delta\tau)\Delta\tau h(t-k\Delta\tau)$。又由于零状态响应对输入而言满足可加性，故由式(4－6－2)可得函数 $f(t)$作用于电路的零状态响应的近似表达式为

$$r(t)\approx\sum_{k=0}^{n-1}f(k\Delta\tau)\Delta\tau h(t-k\Delta\tau)\qquad(4-6-3)$$

这表明线性电路在任意时刻 t 对任意激励 $f(t)$的零状态响应，可近似地表示为 n 个幅值不同、出现时间也不同的冲激响应的总和。

对式(4－6－3)取 $\Delta\tau$ 趋近于零的极限，即得零状态响应 $r(t)$的准确解为

$$r(t)=\int_0^t f(\tau)h(t-\tau)\mathrm{d}\tau\qquad(4-6-4)$$

这个积分称为卷积积分，简称卷积。当被积函数中有冲激函数时，式(4－6－4)积分的下限应为 0_-。

卷积积分的物理意义是：线性电路在任意时刻 t 对任意激励的零状态响应，等于从激励函数开始作用的时刻($\tau=0$)到指定时刻($\tau=t$)的区间内，无穷多个依次连续出现的冲激响应的总和。

式(4－6－4)中 $h(t-\tau)$是由 $\delta(t-\tau)$产生的响应。当 $t<\tau$ 时，$\delta(t-\tau)=0$，故 $h(t-\tau)$在 $t<\tau$ 时为零。也就是说，$\tau>t$ 时的激励不影响 $\tau=t$ 时的响应。

卷积积分公式(4－6－4)可以简记为

$$r(t)=f(t)*h(t)$$

用语言陈述为：线性电路对任意激励的零状态响应，等于激励函数“卷乘”电路的冲激响应。两个函数“卷乘”的涵义，就是按式(4－6－4)进行积分，即

$$f(t)*h(t)=\int_0^t f(\tau)h(t-\tau)\mathrm{d}\tau\qquad(4-6-5)$$

卷积中的激励函数与冲激响应可以互相交换位置而不改变卷积的值。为了说明这个问题，令 $t'=t-\tau$，则 $\tau=t-t'$，$\mathrm{d}\tau=-\mathrm{d}t'$并且当 $\tau=0$ 时，$t'=t$；当 $\tau=t$ 时，$t'=0$，因而式(4－6－4)变为

$$r(t)=\int_0^t f(\tau)h(t-\tau)\mathrm{d}\tau=-\int_t^0 f(t-t')h(t')\mathrm{d}t'=\int_0^t h(t')f(t-t')\mathrm{d}t'$$

因为定积分的结果只决定于被积函数与积分的上、下限，而与积分变量的选择无关，所以上式又可以写成

$$r(t)=\int_0^t h(\tau)f(t-\tau)\mathrm{d}\tau \qquad (4-6-6)$$

即

$$r(t)=h(t)*f(t)=f(t)*h(t)$$

单位冲激函数 $\delta(t)$ 与任意函数 $f(t)$ 的卷积，仍等于函数 $f(t)$，即

$$\delta(t)*f(t)=f(t)$$

或

$$f(t)*\delta(t)=f(t)$$

由式(4-6-2)取 $\Delta\tau$ 趋近于零的极限，即可证明这一结论。也可直接求卷积积分证明之，即

$$\delta(t)*f(t)=\int_{0_-}^{t}\delta(\tau)f(t-\tau)\mathrm{d}\tau=\int_{0_-}^{0_+}\delta(\tau)f(t-\tau)\mathrm{d}\tau=f(t)$$

类似地

$$\delta(t-t_0)*f(t)=\int_0^t\delta(\tau-t_0)f(t-\tau)\mathrm{d}\tau$$

$$=\int_{t_{0_-}}^{t_{0_+}}\delta(\tau-t_0)f(t-\tau)\mathrm{d}\tau=f(t-t_0)$$

不难看出，此处体现了单位冲激函数的采样性质。

卷积积分也是线性电路时域分析的有效工具。当已知某一线性电路的冲激响应时，即可用卷积积分求出该电路对任意激励的零状态响应。常用函数的卷积积分可以查表。卷积积分也可用数值计算法求解。

例 4-6-1　求卷积 $[\mathrm{e}^{-\alpha t}\varepsilon(t)]*\varepsilon(t)$。

解：

$$[\mathrm{e}^{-\alpha t}\varepsilon(t)]*\varepsilon(t)=\int_0^t\mathrm{e}^{-\alpha\tau}\varepsilon(\tau)\varepsilon(t-\tau)\mathrm{d}\tau$$

因为 $\varepsilon(\tau)$ 和 $\varepsilon(t-\tau)$ 这两个单位阶跃函数在 $0<\tau<t$ 的整个积分间区内均等于 1，所以上式可化为

$$[\mathrm{e}^{-\alpha t}\varepsilon(t)]*\varepsilon(t)=\int_0^t\mathrm{e}^{-\alpha\tau}\mathrm{d}\tau \qquad (t>0)$$

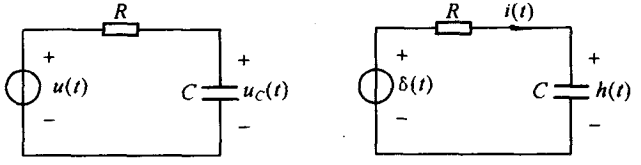
$$=-\frac{1}{\alpha}\mathrm{e}^{-\alpha\tau}\Big|_0^t \qquad (t>0)$$

$$=\frac{1}{\alpha}(1-\mathrm{e}^{-\alpha t})\varepsilon(t)$$

例 4-6-2　设图 4-6-2(a)所示 *RC* 串联电路中电压源的电压 $u(t)=u_0\mathrm{e}^{-\frac{t}{T}}\varepsilon(t)$，求零状态响应电压 $u_C(t)$。

解：用卷积积分公式求 $u_C(t)$。

首先根据图 4－6－2(b)计算冲激响应 $h(t)$。因为图 4－6－2(a)中的激励源是电压源，待求的零状态响应是 $u_C(t)$，故图 4－6－2(b)中的 $\delta(t)$应为电压激励，冲激响应为电容电压。



(a) 原始电路　　(b) 计算冲激响应的电路

图 4－6－2　用卷积积分计算电路的零状态响应示例

在图 4－6－2(b)所示电路中，当 $t<0$ 时，$\delta(t)=0$，单位冲激电压源相当于短路，$u_C(0_-)=0$；当 $t=0$(或者说 t 由 0_- 到 0_+)时，由于零状态电容元件相当于短路元件，单位冲激电压 $\delta(t)$宛如直接加于电阻元件的两端，通过电容的电流 $i(t)=(1/R)\delta(t)$，这个冲激电流迫使电容电压发生跳变。当 $t=0_+$时，电容电压为

$$u_C(0_+)=\frac{1}{C}\int_{0_-}^{0_+}\frac{1}{R}\delta(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{RC}$$

当 $t>0$ 时，$\delta(t)=0$，单位冲激电压源又相当于短路，已充电的电容通过电阻放电。这时电路的冲激响应 $h(t)$是仅由非零初始电压 $u_C(0_+)$产生的响应，即电容元件在放电过程中的电压应为

$$h(t)=\frac{1}{RC}\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)$$

根据卷积积分公式(4－6－4)可得零状态响应电压为

$$\begin{aligned}
u_C(t)&=\int_0^t u(\tau)h(t-\tau)\mathrm{d}\tau=\int_0^t u_0\mathrm{e}^{-\frac{\tau}{T}}\varepsilon(\tau)\frac{1}{RC}\mathrm{e}^{-\frac{t-\tau}{RC}}\varepsilon(t-\tau)\mathrm{d}\tau\\
&=\frac{u_0}{RC}\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\int_0^t\mathrm{e}^{\frac{T-RC}{RCT}\tau}\mathrm{d}\tau \qquad (t>0)\\
&=\frac{u_0}{RC}\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\frac{1}{(T-RC)/RCT}\mathrm{e}^{\frac{T-RC}{RCT}\tau}\Bigg|_0^t \qquad (t>0)\\
&=\frac{u_0}{RC}\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\cdot\frac{RCT}{T-RC}\left(\mathrm{e}^{\frac{T-RC}{RCT}t}-1\right) \qquad (t>0)\\
&=\frac{u_0T}{T-RC}\left(\mathrm{e}^{-\frac{t}{T}}-\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\right)\varepsilon(t)
\end{aligned}$$

4-6-2　卷积积分的图解

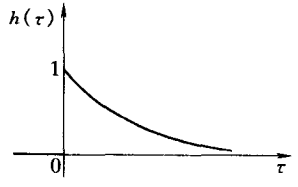
由式(4-6-5)可见，求 $f(t)$与 $h(t)$的卷积，实质上是求一个新函数 $f(\tau)h(t-\tau)$在 τ 由 0 到 t 的区间内的定积分。根据定积分的几何意义，函数在 0 到 t 区间内的定积分值，决定于被积函数 $f(\tau)h(t-\tau)$的曲线在该区间内与 τ 轴之间所限定的面积。这也就是卷积积分的图解依据。

例如某电路的激励函数 $f(t)=\varepsilon(t)$，冲激响应 $h(t)=e^{-t}\varepsilon(t)$，根据式(4-6-4)，电路的零状态响应为

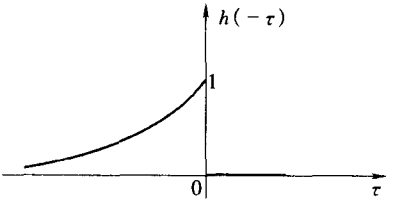
$$r(t) = f(t) * h(t) = \int_0^t f(\tau)h(t-\tau)\mathrm{d}\tau$$

用图解法求此卷积积分，必须首先求出 $f(\tau)h(t-\tau)$的曲线。

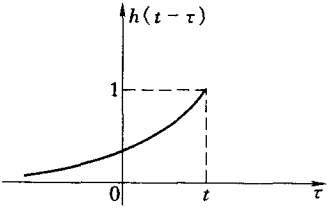
在图 4-6-3 中，图(a)表示 $h(\tau)$，形状和 $h(t)$完全相同，仅用自变量 τ 置换了 t；图(b)表示 $h(-\tau)$，它是 $h(\tau)$ 对纵轴的镜像；图(c)表示 $h(t-\tau)$，它是由 $h(-\tau)$ 右移 t 的结果；图(d)表示激励函数 $f(\tau)=\varepsilon(\tau)$，形状与 $f(t)=\varepsilon(t)$完全相同；图(e)表示 $f(\tau)$和 $h(t-\tau)$的乘积的曲线，此乘积曲线下阴影部分的面积，就代表激励函数 $\varepsilon(t)$和冲激响应 $e^{-t}\varepsilon(t)$在任意指定时刻 t 的卷积积分值。分别求出 t 为不同时刻的面积后，即可绘出电路的零状态响应 $r(t)$的图形。



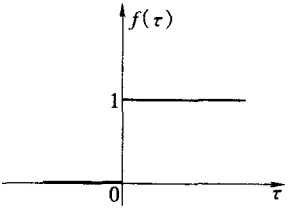
(a) 冲激响应 $h(\tau)$



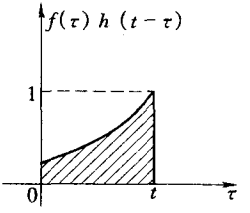
(b) 冲激响应 $h(\tau)$ 对纵轴的镜像 $h(-\tau)$



(c) $h(-\tau)$右移 t 而成为 $h(t-\tau)$



(d)激励函数 $f(\tau)$



(e)$f(\tau)$与 $h(t-\tau)$的乘积

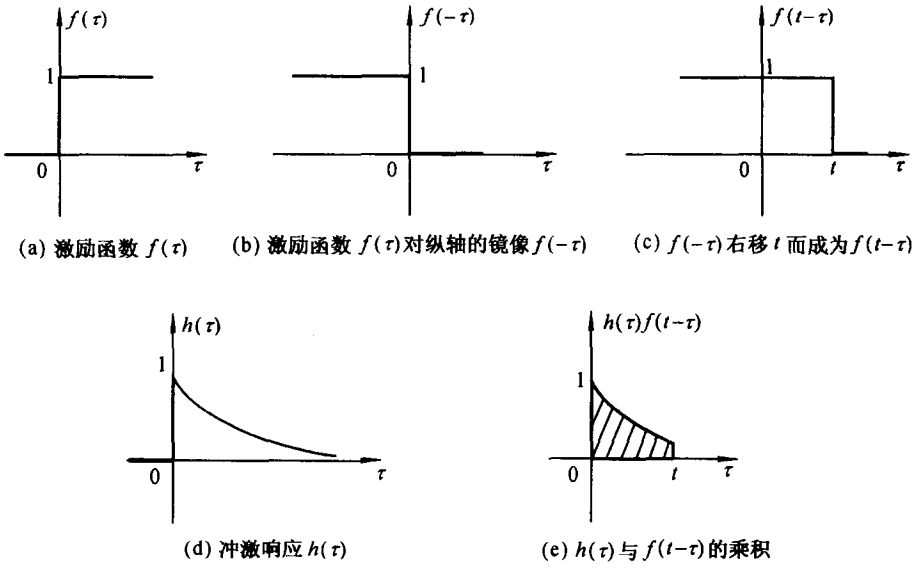
图 4-6-3　卷积积分[式(4-6-4)]的图解

如果按式(4－6－6)求卷积积分，即

$$r(t) = \int_0^t h(\tau)f(t-\tau)\mathrm{d}\tau = h(t) * f(t)$$

则必须先求出 $h(\tau)$和 $f(t-\tau)$的乘积曲线。

在图 4－6－4 中，图(a) 表示 $f(\tau)=\varepsilon(\tau)$；图(b)表示 $f(\tau)$对纵轴的镜像 $f(-\tau)$；图(c) 表示 $f(-\tau)$右移 t 而成为$f(t-\tau)$；图(d)表示 $h(\tau)$；图(e)表示 $h(\tau)$和 $f(t-\tau)$的乘积曲线，此乘积曲线下阴影部分的面积，同样代表激励函数 $\varepsilon(t)$和冲激响应 $\mathrm{e}^{-t}\varepsilon(t)$在任意指定时刻 t 的卷积积分值。



(a) 激励函数 $f(\tau)$　(b) 激励函数 $f(\tau)$对纵轴的镜像$f(-\tau)$　(c) $f(-\tau)$右移 t 而成为$f(t-\tau)$

(d) 冲激响应 $h(\tau)$　(e) $h(\tau)$与 $f(t-\tau)$的乘积

图 4－6－4　卷积积分[式(4－6－6)]的图解

上述卷积积分的图解直观地表明，卷积积分中的激励函数和冲激响应彼此交换位置后，卷积积分的结果的确不会改变。

当电路的激励函数 $f(t)$或冲激响应 $h(t)$是分段连续函数时，卷积积分的图解便于确定此积分的上下限。下面举例说明。

例 4－6－3　图 4－6－5(a)表示某电路的激励函数与冲激响应。求电路的零状态响应。

解：由于 $f(t)$是一个矩形脉冲，我们采用分段计算。先应用卷积积分公式(4－6－4)求解。

当 $0<t<1$ 时，根据图 4－6－5(b)可得

$$r(t)=\int_0^t e^{-(t-\tau)}\varepsilon(t-\tau)d\tau=\int_0^t e^{-(t-\tau)}d\tau=1-e^{-t}$$

当 $t>1$ 时，根据图 4－6－5(c)可得

$$r(t)=\int_0^1 e^{-(t-\tau)}\varepsilon(t-\tau)d\tau=\int_0^1 e^{-(t-\tau)}d\tau=e^{-(t-1)}-e^{-t}$$

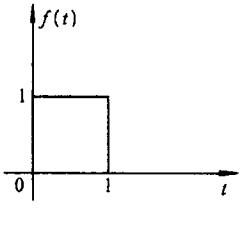
下面应用卷积积分公式(4－6－6)求解。当 $0<t<1$ 时，根据图 4－6－5(d)可得

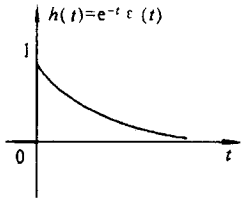
$$r(t)=\int_0^t e^{-\tau}\varepsilon(\tau)d\tau=\int_0^t e^{-\tau}d\tau=1-e^{-t}$$

当 $t>1$ 时，根据图 4－6－5(e)可得

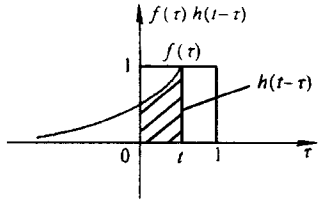
$$r(t)=\int_{t-1}^t e^{-\tau}\varepsilon(\tau)d\tau=\int_{t-1}^t e^{-\tau}d\tau=e^{-(t-1)}-e^{-t}$$

显然，应用式(4－6－4)和式(4－6－6)在同一段时间内计算的结果是相同的。

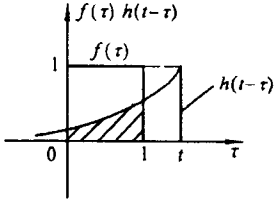


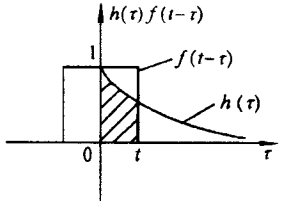


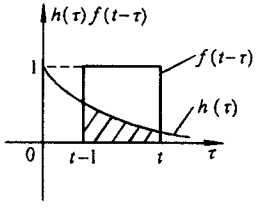
(a) 激励函数与冲激响应的图形



(b) 当 $0<t<1$ 时，$f(\tau)h(t-\tau)$ 的图形







(c)当 $t>1$ 时，$f(\tau)h(t-\tau)$ 的图形　(d)当 $0<t<1$ 时，$h(\tau)f(t-\tau)$ 的图形　(e)当 $t>1$ 时，$h(\tau)f(t-\tau)$ 的图形

图 4－6－5　卷积积分上下限的图解说明

本题也可先将 $f(t)$ 用两个单位阶跃函数表示，然后应用卷积积分公式(4－6－4)[或式(4－6－6)]计算。即令

$$f(t)=\varepsilon(t)-\varepsilon(t-1)$$

于是　$r(t)=\int_0^t f(\tau)h(t-\tau)d\tau=\int_0^t[\varepsilon(\tau)-\varepsilon(\tau-1)]e^{-(t-\tau)}\varepsilon(t-\tau)d\tau$

$$=\int_0^t\varepsilon(\tau)e^{-(t-\tau)}\varepsilon(t-\tau)d\tau-\int_0^t\varepsilon(\tau-1)e^{-(t-\tau)}\cdot\varepsilon(t-\tau)d\tau$$

当 $\tau<1$ 时，单位阶跃函数 $\varepsilon(\tau-1)=0$，所以后一个积分的下限可以改为 1，从而有

$$r(t)=\int_0^t e^{-(t-\tau)}d\tau-\int_1^t e^{-(t-\tau)}d\tau=(1-e^{-t})\varepsilon(t)-(1-e^{-(t-1)})\varepsilon(t-1)$$

或
$$\begin{aligned}r(t)&=\int_0^t e^{-\tau}\varepsilon(\tau)[\varepsilon(t-\tau)-\varepsilon(t-1-\tau)]d\tau\\&=\int_0^t e^{-\tau}d\tau-\int_0^{t-1}e^{-\tau}d\tau\quad[\text{当 }\tau>t-1\text{ 时，}\varepsilon(t-1-\tau)=0]\\&=(1-e^{-t})\varepsilon(t)-(1-e^{-(t-1)})\varepsilon(t-1)\end{aligned}$$

练习题

4－6－1　已知某电路对单位冲激电流激励的零状态响应电压为 $h(t)=5e^{-t}\varepsilon(t)$，求当电流激励函数为 $i_s(t)=[2\varepsilon(t)-\delta(t-1)]$ A 时的零状态响应电压 $u(t)$。

4－6－2　已知某电路对单位冲激电压激励的零状态响应电流为 $h(t)=2e^{-t}\varepsilon(t)$ A。现设电压激励函数为 $u_s(t)=[4\varepsilon(t)-2\varepsilon(t-1)]$ V，分别求 $t=0.5$ s 和 $t=2$ s 时的零状态响应电流 $i(t)$。

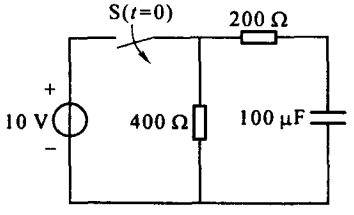
习　题

4－1　试求题 4－1 图所示电路中电容上电荷量的初始值以及电容上电荷量在 $t=0.02$ s 时的值。设换路前电路已工作了很长时间。

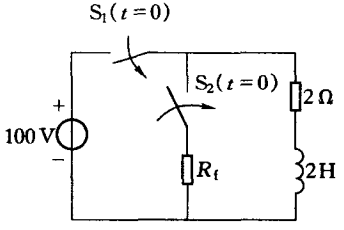
4－2　在工作了很长时间的题 4－2 图所示电路中，开关 S_1 和 S_2 同时开、闭，以切断电源并接入放电电阻 R_f。试选择 R_f 的阻值，以期同时满足下列要求：

(1) 放电电阻端电压的初始值不超过 500 V；

(2) 放电过程在一秒内基本结束。



题 4－1 图

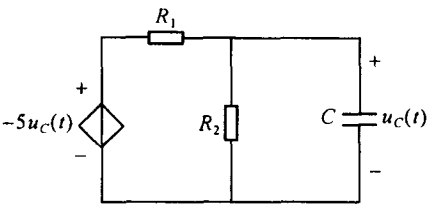


题 4－2 图

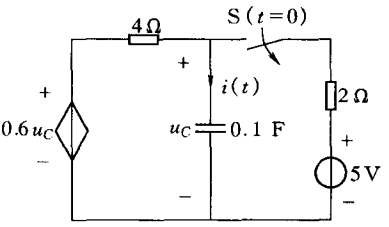
4－3　求出题 4－3 图所示电路从电容端口向左看的等效电阻，进而求出电路的零输入响应 $u_C(t)$。已知 $R_1=200\ \Omega$，$R_2=300\ \Omega$，$C=50\ \mu F$，$u_C(0_-)=100$ V。

4－4　题 4－4 图所示电路在换路前已工作了很长时间，试求零输入响应 $i\ (t)$。

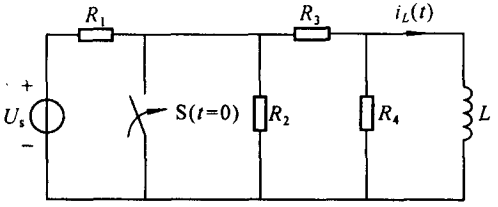
4－5　在题 4－5 图所示电路中，已知 $R_1=10\ \Omega$，$R_2=10\ \Omega$，$L=1$ H，$R_3=10\ \Omega$，$R_4=10\ \Omega$，$U_s=15$ V。设换路前电路已工作了很长时间，试求零输入响应 $i_L(t)$。



题 4－3 图



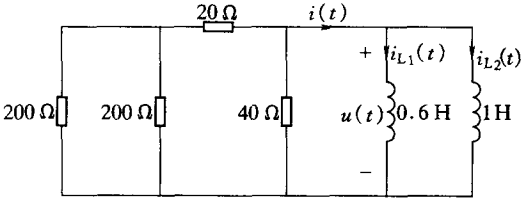
题 4－4 图



题 4－5 图

4－6　给定电路如题 4－6 图所示。设 $i_{L_1}(0_-)=20$ A，$i_{L_2}(0_-)=5$ A。求：

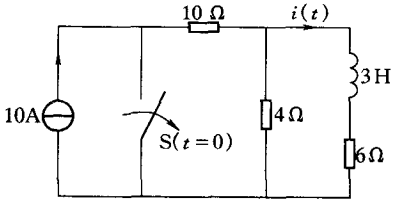
(1) $i(t)$；(2) $u(t)$；(3) $i_{L_1}(t)$，$i_{L_2}(t)$；(4) 各电阻从 $t=0$ 到 $t\to\infty$ 时所消耗的能量；(5) $t\to\infty$ 时电感中的能量。



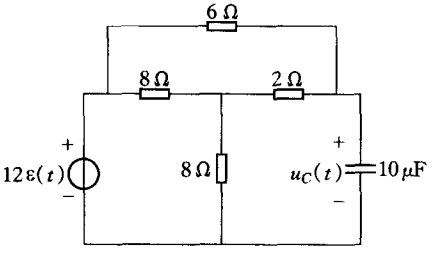
题 4－6 图

4－7　试求题 4－7 图所示电路换路后的零状态响应 $i(t)$。

4－8　将题 4－8 图所示电路中电容端口左方的部分电路化成戴维宁模型，然后求解电容电压的零状态响应 $u_C(t)$。

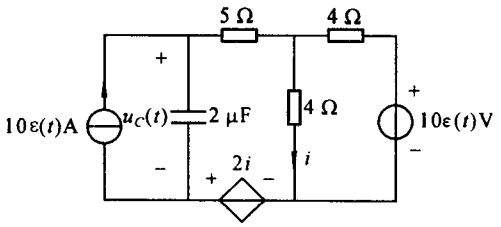


题 4－7 图



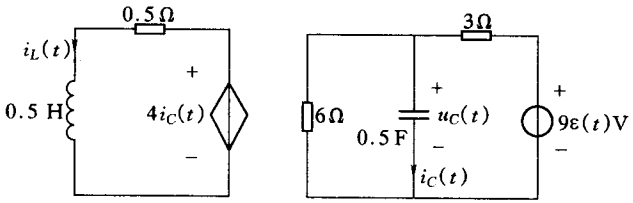
题 4－8 图

4－9　试求题 4－9 图所示电路的零状态响应 $u_C(t)$。



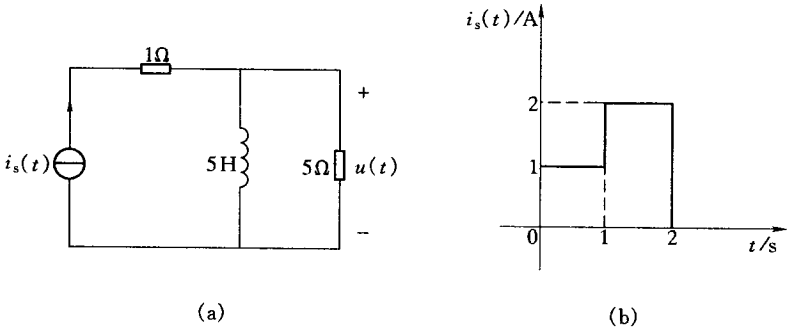
题 4－9 图

4－10　试求题 4－10 图所示电路的零状态响应 $i_L(t)$和 $u_C(t)$。将受控源的控制变量 $i_C(t)$改为电容电压 $u_C(t)$，重解 $i_L(t)$。



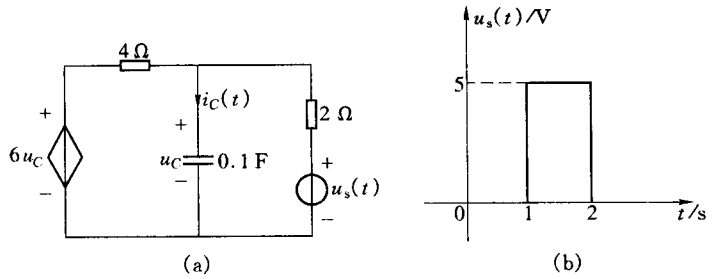
题 4－10 图

4－11　设题 4－11(a)图所示电路中电流源电流 $i_s(t)$的波形如题 4－11(b)图所示，试求零状态响应 $u(t)$，并画出它的曲线。



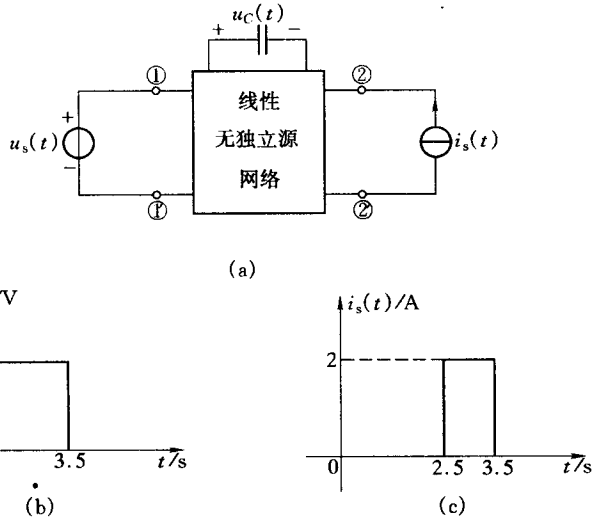
题 4－11 图

4－12　试求题 4－12(a)图所示电路中在下列两种情况下的电容电流 $i_C(t)$：(1) $u_C(0_-)=6$ V，$u_s(t)=0$；(2) $u_C(0_-)=0$，$u_s(t)$如题 4－12(b)图所示。



题 4－12 图

4－13　题 4－13(a)图方框内是一个线性不含独立源的网络，当在端口①①′施加一个单位阶跃电压激励，而端口②②′开路时，求得阶跃响应 $u_C(t)=5(1-e^{-10t})\varepsilon(t)$ V；当在端口②②′施加一个单位阶跃电流激励，而端口①①′短路时，求得 $u_C(t)=-2(1-e^{-10t})\varepsilon(t)$ V。现假设在端口①①′施加电压激励 $u_s(t)$[波形见题 4－13(b)图]，并同时在端口②②′施加电流激励 $i_s(t)$[波形见题 4－13(c)图]，求零状态响应 $u_C(t)$。



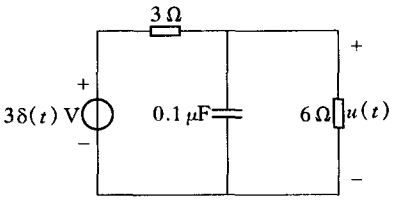
题 4－13 图

4－14　试求题 4－14 图所示电路的零状态响应 $u(t)$。

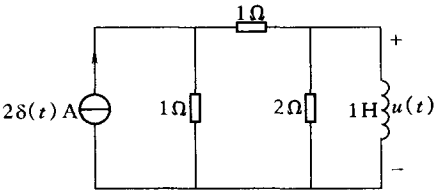
4－15　试求题 4－15 图所示电路的零状态响应 $u(t)$，并画出它的曲线。

4－16　试求题 4－16 图所示电路的零状态响应 $i(t)$。

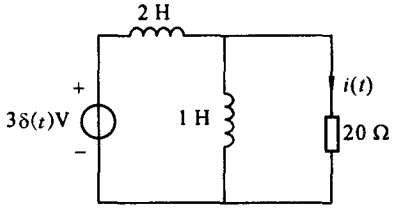
4－17　试求题 4－17 图所示电路的冲激响应 $u(t)$、$u_1(t)$和 $u_2(t)$。



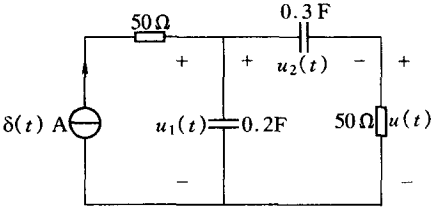
题 4－14 图



题 4－15 图



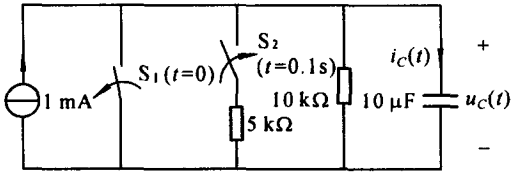
题 4－16 图



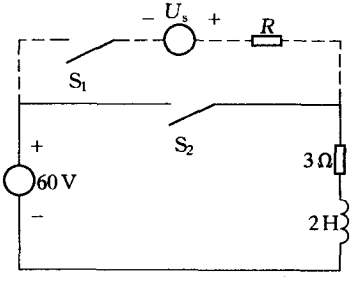
题 4－17 图

4－18　对题 4－18 图所示电路，在 $t=0$ 时先断开开关 S_1 使电容充电，到 $t=0.1$ s 时再闭合开关 S_2。试求响应 $u_C(t)$和 $i_C(t)$，并画出它们的曲线。

4－19　题 4－19 图表示发电机的激磁回路。为使其中的激励电流迅速达到额定值，可在建立磁场过程中，一方面提高激励电压，即在激磁回路中增加一个电源；另一方面串入一个适当电阻，以便使线圈电流的额定值不发生改变，如图中虚线所示。在合上开关 S_1 建立起额定激励电流后，即可闭合 S_2，再断开 S_1，使激磁回路处于正常工作状态。现要求将建立额定磁场所需要的时间缩短 1/3，问附加电压 U_s 及电阻 R 各应为多少？



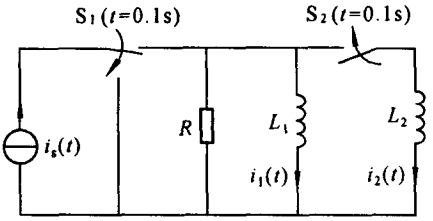
题 4－18 图



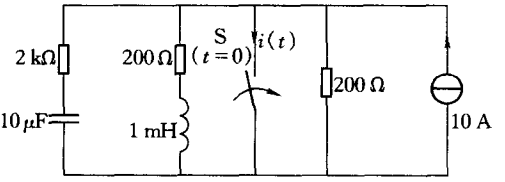
题 4－19 图

4－20　在题 4－20 图所示电路中，$i_s(t)=e^{-10t}\varepsilon(t)$ A，$R=20\ \Omega$，$L_1=1$ H，$L_2=2$ H，开关 S_1 和 S_2 于 $t=0.1$ s 时同时动作。试求两电感支路的电流 $i_1(t)$及 $i_2(t)$。

4－21　试求题 4－21 图所示电路中的电流 $i(t)$。设换路前电路处于稳定状态。



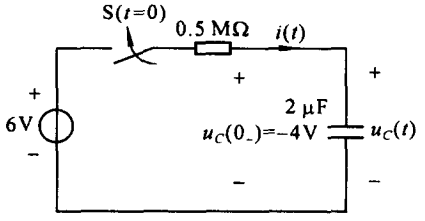
题 4－20 图



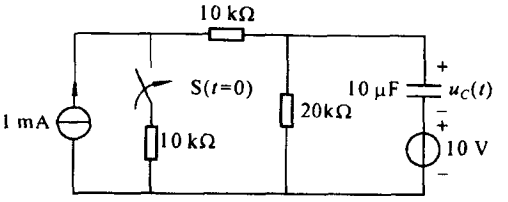
题 4－21 图

4－22　在题 4－22 图所示电路中，电容电压的初始值为－4 V，试求开关闭合后的全响应 $u_C(t)$和 $i(t)$，并画出它们的曲线。

4－23　题 4－23 图所示电路在换路前已建立起稳定状态，试求开关闭合后的全响应 $u_C(t)$，并画出它的曲线。



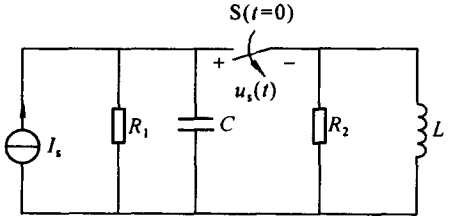
题 4－22 图



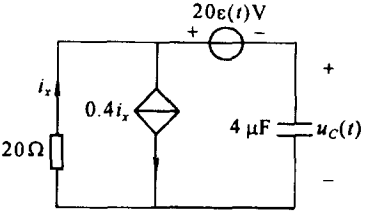
题 4－23 图

4－24　题 4－24 图所示电路在换路前已工作了很长的时间，图中 I_s 为一直流电流。试求开关断开后的开关电压 $u_s(t)$。

4－25　试求题 4－25 图所示电路中电容电压 $u_C(t)$在 $t>0$ 时的函数式。已知 $u_C(0_-)=80$ V。



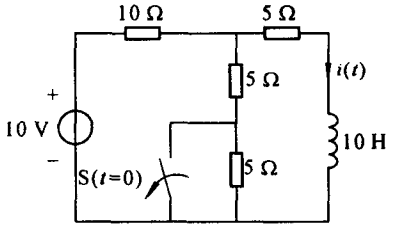
题 4－24 图



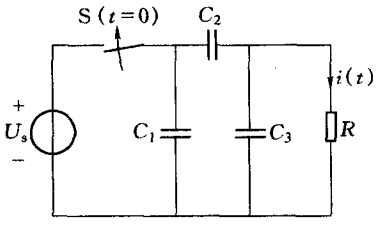
题 4－25 图

4－26　题 4－26 图所示电路在开关断开前处于稳定状态，试求开关断开后的响应 $i(t)$。

4－27　试求题 4－27 图所示电路在开关闭合后的零状态响应 $i(t)$（图中 U_s 为一直流电压）。

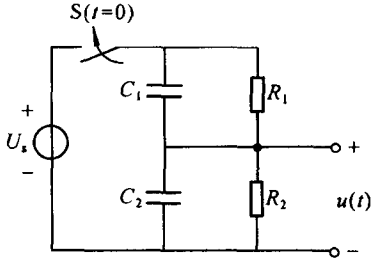


题 4－26 图



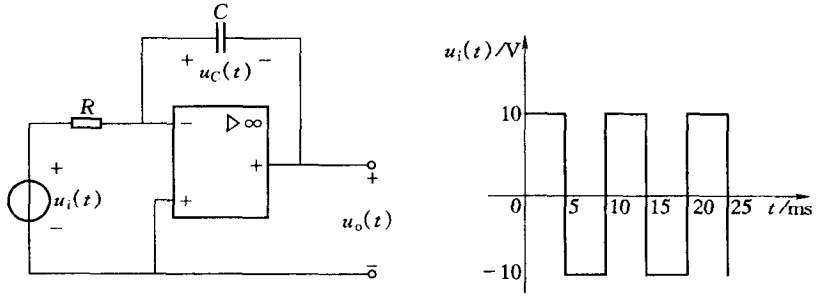
题 4－27 图

4－28　试求题 4－28 图所示电路的零状态响应 $u(t)$，并画出它的曲线。试问电路参数应如何配合才能使 $u(t)$ 在换路后一跃而达稳态？（图中 U_s 为一直流电压。）



题 4－28 图

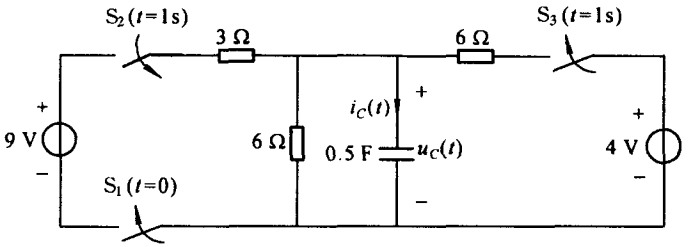
*4－29　题 4－29（a）图中的运算放大器是一个理想模型。设 $R=10\ \text{k}\Omega$，$C=1\ \mu\text{F}$，$u_C(0_-)=0$，输入电压 $u_i(t)$ 的波形如题 4－29（b）图所示，试定性地绘出输出电压 $u_o(t)$ 的波形。



(a)　　(b)

题 4－29 图

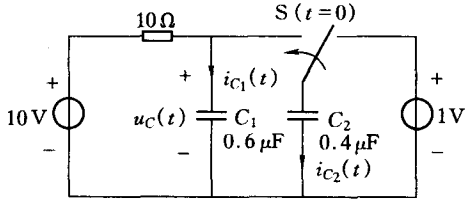
4－30　题 4－30 图所示电路将进行两次换路。试用三要素法求出电路中电容的电压响应 $u_C(t)$ 和电流响应 $i_C(t)$，并绘出 $u_C(t)$ 和 $i_C(t)$ 的曲线。



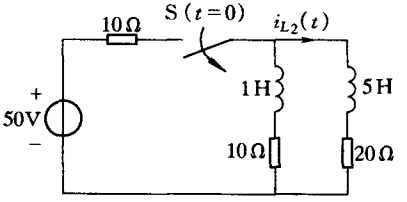
题 4－30 图

4－31　试用三要素法求解题 4－31 图所示电路的电容电压 $u_C(t)$（全响应），并根据两个电容电压的解答求出电容电流 $i_{C_1}(t)$ 和 $i_{C_2}(t)$。设换路前电路处于稳定状态。

4－32　题 4－32 图所示电路在开关断开前已建立稳定状态，试求开关断开后的零输入响应 $i_{L_2}(t)$。



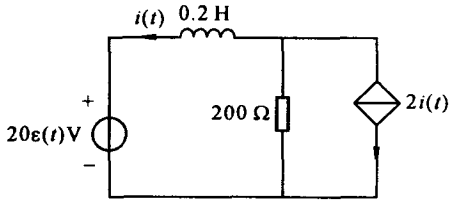
题 4－31 图



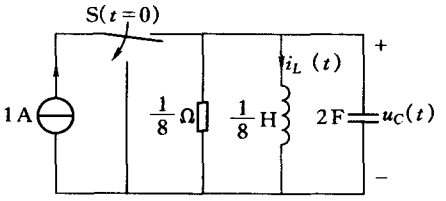
题 4－32 图

4－33　试求题 4－33 图所示电路的电感电流，已知 $i(0_-)=0$。

4－34　题 4－34 图所示电路在开关换位前已工作了很长时间，试求开关换位后的电感电流 $i_L(t)$ 和电容电压 $u_C(t)$。

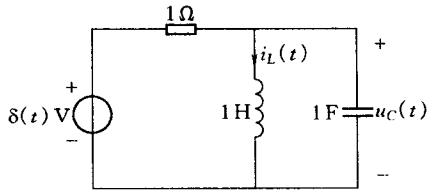


题 4－33 图



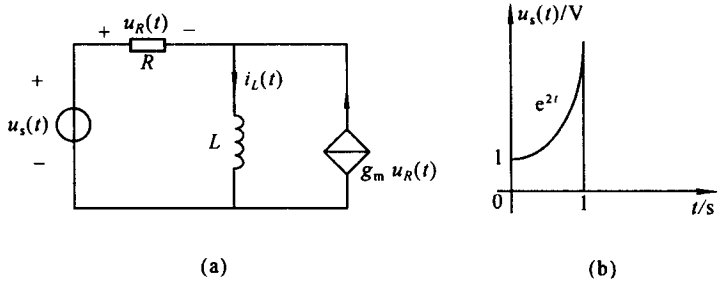
题 4－34 图

4－35　试求题 4－35 图所示电路的冲激响应 $i_L(t)$ 和 $u_C(t)$。



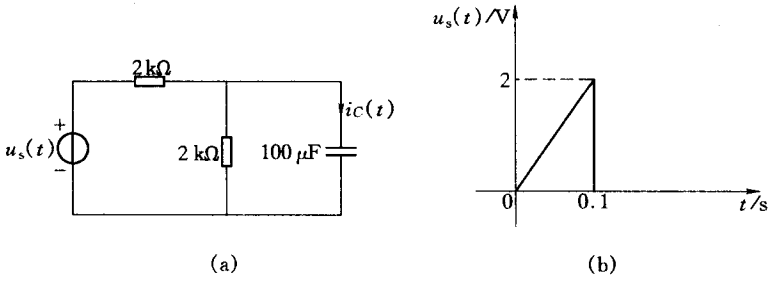
题 4－35 图

*4－36　在题 4－36（a）图所示含有受控源的电路中，$R=6\ \Omega$，$L=0.5$ H，$g_m=2.5$ S，电压源的电压 $u_s(t)$ 为题 4－36（b）图所示的指数脉冲，电感电流的初始值为零。试求电感电流 $i_L(t)$。



题 4－36 图

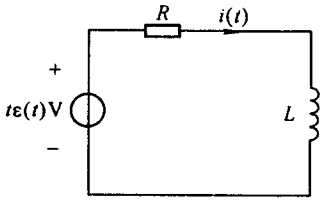
4－37　设题 4－37（a）图所示电路中电压源电压 $u_s(t)$ 的波形如题 4－37（b）图所示，试求零状态响应 $i_C(t)$。



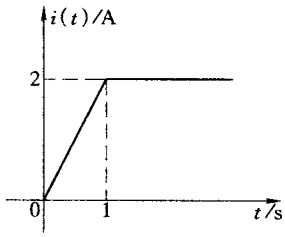
题 4－37 图

4－38　用卷积积分求题 4－38 图所示电路对单位斜变电压激励 $t\varepsilon(t)$ 的零状态响应 $i(t)$。此响应可否通过同一电路的单位阶跃响应的积分求得？试验证之。

4－39　试求 *RC* 并联电路由题 4－39 图所示电流激励时的零状态响应 $u_C(t)$。

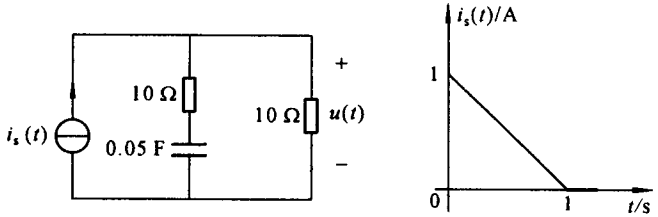


题 4－38 图



题 4－39 图

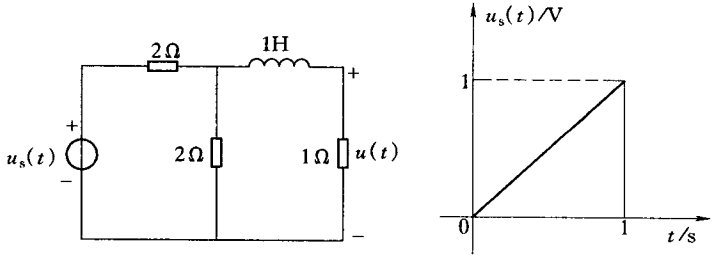
4－40　设题 4－40（a）图所示电路中，电流源电流 $i_s(t)$ 的波形如题 4－40（b）图所示，试求零状态响应 $u(t)$。



(a)　　(b)

题 4－40 图

4－41　设题 4－41（a）图所示电路中，电压源电压 $u_s(t)$ 的波形如题 4－41（b）图所示，试求零状态响应 $u(t)$。



(a)　　(b)

题 4－41 图

第五章　正弦电流电路导论

正弦交流电的应用范围非常广泛。发电厂发出的电压是正弦电压；常用的音频信号发生器输出的信号是正弦信号；语音广播及电视广播技术中所用的“高频载波”或“超高频载波”是正弦波。

一般线性电路在正弦交流电源激励下，在接通电源较长时间以后，响应的自由分量已趋近于零，这时，电路中任一电压、电流响应均仅包含强制分量，即均为与电源同频率的正弦函数（sinusoidal function），电路的这种工作状态称为正弦稳态（sinusoidal steady state）。这样的电路称为正弦电流电路，或正弦交流电路。

正弦函数具有若干利于运算的特性。例如，正弦函数的导数和积分也是正弦函数；若干个频率相同的正弦函数相加减的结果仍然是同频率的正弦函数。又如，借助于傅里叶级数，可以把非正弦周期函数分解成为一系列不同频率的正弦分量。

本章至第七章将全面论述正弦电流电路（包括三相正弦电流电路）及其分析计算方法。这是交流电路的主要内容，也是研究非正弦周期电流电路必备的基础。

§5-1　正弦电压和电流的基本概念

随时间按正弦规律变化的电压和电流分别称为正弦电压和正弦电流，一般可用正弦时间函数式表示如下（此处以电压为例）

$$u(t) = U_m \sin(\omega t + \psi) \tag{5-1-1}$$

同一正弦电压也可用余弦函数表示为

$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \theta)$$

式中

$$\theta = \psi - \frac{\pi}{2}$$

本书中，一般均采用前一种表示法。

式（5-1-1）中，U_m 为正弦电压的幅值（amplitude），即极大值；$(\omega t + \psi)$ 为正弦函数的辐角（argument），称为瞬时相角，简称相角（phase angle）或相（phase），它是随时间而变化的；ψ 为 $t = 0$ 时的瞬时相角，称为初相角，简称初相（initial phase）。瞬时相角决定着正弦函数随时间 t 变化的进程，而

初相则表示在初始时刻正弦函数的辐角。设正弦电压随时间变化的周期（period）为 T，频率为 f（$f=1/T$）[①]，则式（5－1－1）中，当时间 t 从零增加至 T 时，对应的辐角应增加 2π。换言之

$$\omega T=2\pi$$

故

$$\omega=\frac{2\pi}{T}=2\pi f \tag{5-1-2}$$

ω 表示每经过单位时间，瞬时相角所增加的角度，称为角频率（angular frequency），它与频率成正比。在国际单位制中，角频率的单位为弧度每秒（符号为 rad/s）。

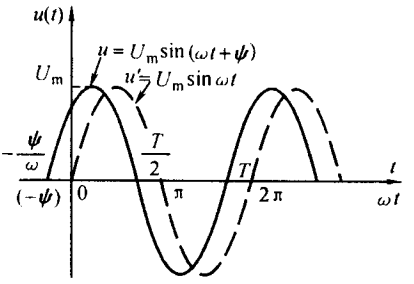


图 5－1－1　正弦电压的波形

任一正弦量，其幅值、初相及角频率（或频率）确定以后，该正弦量就被完全地确定下来。故幅值、初相及角频率称为正弦量的三要素。

正弦电压和电流也可用波形图表示。图 5－1－1 绘出了两个频率及幅值相同而初相不同的正弦电压 $u(t)$ 和 $u'(t)$ 的波形。图中的横坐标分别以时间 t 及角度 ωt 为自变量标出。$u'(t)=U_m\sin\omega t$ 的初相为零，故 $t=0$ 时 $u'(t)=0$（由负值向正值变化所经过的零值），即在初始时刻（选定的时间起点），电压 $u'(t)$ 之值为零，且其对时间的导数为正。这个初相为零的正弦量称为参考正弦量。电压 $u(t)=U_m\sin(\omega t+\psi)$ 的初相为 ψ。当相角 $\omega t+\psi=0$ 时，$u(t)=0$，即当 $\omega t=-\psi$ 或 $t=-\psi/\omega$ 时，电压 $u(t)$ 为由负向正变化的零值。故 $u(t)$ 的波形图较 $u'(t)$ 的波形图沿横坐标轴左移 ψ 角（左移的时间为 ψ/ω），即电压波 $u(t)$ 较电压波 $u'(t)$ 在时间上提前 ψ/ω 通过零值点，相应地，$u(t)$ 的整个变化进程均较 $u'(t)$ 在时间上提前 ψ/ω，即提前 ψ 角。

这就是说，两个正弦波之间存在着相角差（phase difference）ψ，并且 $u(t)$ 的相角超前（lead）于 $u'(t)$ 的相角，或者说 $u'(t)$ 的相角滞后（lag）于 $u(t)$ 的相角。设两个同频率的正弦量 $u_1(t)$ 和 $u_2(t)$ 分别为

$$u_1(t)=U_{1m}\sin(\omega t+\psi_1)$$
$$u_2(t)=U_{2m}\sin(\omega t+\psi_2)$$

它们之间的相角差

$$(\omega t+\psi_1)-(\omega t+\psi_2)=\psi_1-\psi_2$$

---

① 在国际单位制中，周期的单位名称为秒（second，符号为 s）。频率的单位名称为赫兹（hertz），简称赫（符号为 Hz）；对高频则常以千赫（kHz）和兆赫（MHz）为单位。$1kHz=10^3Hz$，$1MHz=10^6Hz$。

即等于二者的初相之差。$\psi_1-\psi_2$ 是 $u_1(t)$ 超前于 $u_2(t)$ 的相角；反之，$\psi_2-\psi_1$ 则是 $u_2(t)$ 超前于 $u_1(t)$ 的相角。如果 $\psi_1-\psi_2=0$，即 $\psi_1=\psi_2$ 则称 $u_1(t)$ 与 $u_2(t)$ 同相(in phase)；反之，如果 $\psi_1-\psi_2=180°$，则称 $u_1(t)$ 与 $u_2(t)$ 反相(opposite phase)。

在正弦电流电路的分析、计算和实际应用中，通常采用有效值（effective value）表示正弦电压、电流的大小（而不是用幅值）。下面以电流为例介绍有效值的概念。

首先研究周期电流的有效值。对于任何一个随时间按一定周期规律变化的电流，在实际应用中，常常没有必要表示出它在每一瞬时的值，而希望定义一个能够反映周期电流平均作功能力的量，即所谓的有效值。

周期电流的有效值定义为与周期电流的平均作功能力等效的直流电流的值。设周期电流为 $i(t)$，当其通过电阻 R 时，该电阻吸收的瞬时功率在一个周期（T）的时间内的平均值，即平均功率为

$$P=\frac{1}{T}\int_0^T Ri^2(t)\mathrm{d}t=\frac{R}{T}\int_0^T i^2(t)\mathrm{d}t$$

而同一电阻 R 通以直流电流 I_{DC} 时，该电阻吸收的功率为

$$P_{DC}=RI_{DC}^2$$

根据前面对有效值的定义，令

$$P_{DC}=P$$

即

$$RI_{DC}^2=\frac{R}{T}\int_0^T i^2(t)\mathrm{d}t$$

此直流电流之值 I_{DC}，即为周期电流的有效值，用 I 表示，则

$$I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)\mathrm{d}t} \tag{5-1-3}$$

式（5-1-3）为周期电流的有效值的计算公式。由此式可知，周期电流的有效值等于它的瞬时值（时间函数式）的平方在一周期内的平均值的平方根。按其计算步骤，有效值又可称为均方根值（root-mean-square value）。

为了计算正弦电流的有效值，将正弦电流的时间函数式

$$i(t)=I_m\sin(\omega t+\psi)$$

代入式（5-1-3）得

$$I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T I_m^2\sin^2(\omega t+\psi)\mathrm{d}t}=\sqrt{\frac{I_m^2}{T}\int_0^T\frac{1-\cos 2(\omega t+\psi)}{2}\mathrm{d}t}$$

$$=\sqrt{\frac{I_m^2}{T}\left[\frac{t}{2}-\frac{\sin 2(\omega t+\psi)}{4\omega}\right]_0^T}=\frac{I_m}{\sqrt{2}} \qquad (5-1-4)$$

上式表明，正弦电流的有效值等于其幅值除以$\sqrt{2}$。以上关于周期电流、正弦电流有效值的计算公式，即式（5－1－3）和式（5－1－4），也分别适用于随时间作周期性变化和正弦变化的电压以及其他物理量的有效值计算。

在工程上，谈到正弦电流、电压等量的值而无特殊声明时，一般均指其有效值。

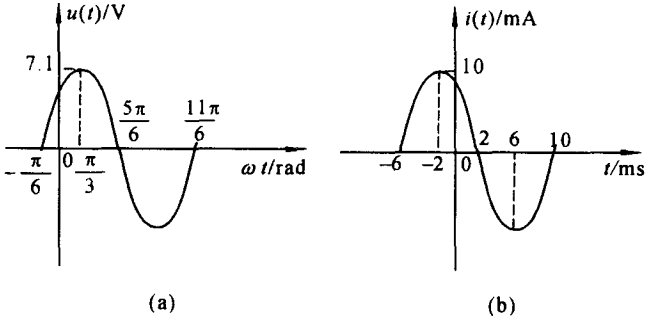
练习题

5－1－1　写出以下各正弦电流和正弦电压的幅值、角频率、周期和初相，并分别绘出其波形图。

（1）$i(t)=8.9\sin\left(314t-\frac{\pi}{3}\right)$A；　　（2）$i(t)=4\sin(1256t+30°)$A；

（3）$u(t)=7.07\sqrt{2}\sin(2\pi\times 465\times 10^3 t+\pi)$V；（4）$u(t)=3.11\sin\left(6.28t+\frac{3}{2}\pi\right)$V。

5－1－2　根据题5－1－2图中（a）、（b）两个波形图写出它们的正弦函数形式的瞬时值表达式。



(a)　　(b)

题5－1－2图

5－1－3　对下列各组正弦量，试计算前一个正弦量与后一个正弦量的相角差φ，并指出其超前、滞后关系。

（1）$u_1(t)=\sin(\omega t+60°)$V，$u_2(t)=\sin\left(\omega t+\frac{\pi}{3}\right)$V；

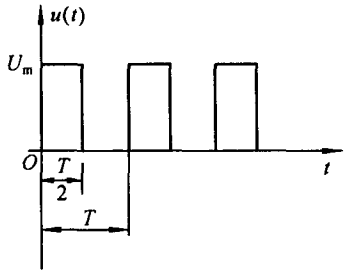
（2）$u_1(t)=\sin\left(\omega t+\frac{\pi}{4}\right)$V，$u_2(t)=\sin\left(\omega t-\frac{\pi}{6}\right)$V；

（3）$u_1(t)=220\sqrt{2}\cos\left(314t+\frac{\pi}{3}\right)$V，$u_2(t)=220\sqrt{2}\sin\left(314t+\frac{\pi}{6}\right)$V；

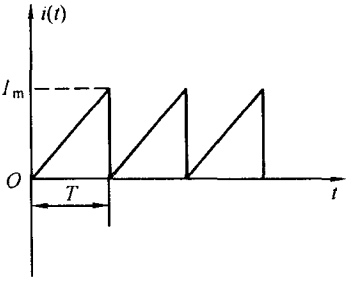
（4）$i_1(t)=-10\cos(1\,000t-120°)$A，$i_2(t)=5\cos(1\,000t-30°)$A。

5－1－4　求题5－1－4图所示周期性矩形脉冲电压的有效值。

5－1－5　求题5－1－5图所示周期性电流的有效值。



题 5－1－4 图



题 5－1－5 图

§5－2　线性电路对正弦激励的响应·正弦稳态响应

本节将以 RL 串联电路为例，首先计算线性电路在正弦激励源作用下的全响应，进而引入稳态响应的概念。

图 5－2－1 表示在 $t=0$ 时接至正弦电压源的一个 RL 串联电路。电路的微分方程为

$$L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+Ri=U_{sm}\sin\omega t \qquad t\geqslant 0_+ \tag{5-2-1}$$

全响应电流可以表示为

$$i(t)=i_t(t)+i_f(t)$$

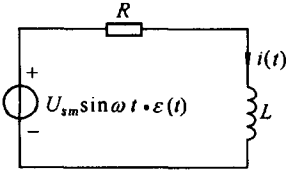


图 5－2－1　在正弦电压激励下的 RL 串联电路

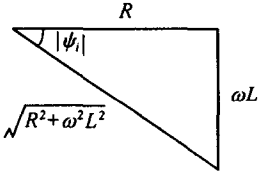


图 5－2－2　解释 ψ_i 与 R、ωL 关系的直角三角形

其中自由分量

$$i_t(t)=K\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}$$

K 为积分常数；强制分量 $i_f(t)$ 即微分方程的特解。由于方程（5－2－1）的右端函数为正弦函数，可设特解为幅值与初相待定的同类型函数，即

$$i_f(t)=I_m\sin(\omega t+\psi_i) \tag{5-2-2}$$

式中 I_m 与 ψ_i 为待定常数。此特解自应满足原微分方程。将式（5－2－2）代入式（5－2－1）得

$$\omega L I_{\mathrm{m}}\cos(\omega t+\psi_i)+RI_{\mathrm{m}}\sin(\omega t+\psi_i)=U_{\mathrm{sm}}\sin\omega t$$

再将上式等号左端的三角函数展开，经整理、并项，并令等号两端对应项的系数相等，可得以下二式：

$$\omega L I_{\mathrm{m}}\cos\psi_i+RI_{\mathrm{m}}\sin\psi_i=0 \tag{5-2-3}$$

$$RI_{\mathrm{m}}\cos\psi_i-\omega L I_{\mathrm{m}}\sin\psi_i=U_{\mathrm{sm}} \tag{5-2-4}$$

由式（5-2-3）解得

$$\psi_i=-\arctan\frac{\omega L}{R}$$

角 ψ_i 与 R、ωL 的关系，可用图 5-2-2 所示的直角三角形表示。从图中可以看出

$$\cos\psi_i=\frac{R}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}}$$

$$\sin\psi_i=-\frac{\omega L}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}}$$

将此两式代入式（5-2-4），可解得

$$I_{\mathrm{m}}=\frac{U_{\mathrm{sm}}}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}}$$

再将 ψ_i 与 I_{m} 代入式（5-2-2），得响应电流的强制分量

$$i_{\mathrm{f}}(t)=\frac{U_{\mathrm{sm}}}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}}\sin\left(\omega t-\arctan\frac{\omega L}{R}\right) \tag{5-2-5}$$

故原微分方程的通解为

$$i(t)=K\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}+\frac{U_{\mathrm{sm}}}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}}\sin\left(\omega t-\arctan\frac{\omega L}{R}\right) \tag{5-2-6}$$

设电流 $i(t)$ 的初始值为 $i(0_+)$，令上式中 $t=0_+$，可求得积分常数

$$K=i(0_+)+\frac{U_{\mathrm{sm}}}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}}\sin\left(\arctan\frac{\omega L}{R}\right)$$

将 K 代入式（5-2-6），得原微分方程满足初始条件的解，即全响应电流为

$$\begin{aligned}i(t)=&\left[i(0_+)+\frac{U_{\mathrm{sm}}}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}}\sin\left(\arctan\frac{\omega L}{R}\right)\right]\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}\\&+\frac{U_{\mathrm{sm}}}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}}\sin\left(\omega t-\arctan\frac{\omega L}{R}\right)\qquad t\geqslant 0_+\end{aligned} \tag{5-2-7}$$

如果电路参数、激励源及电流的初始值均已给定，例如，设 $U_{\mathrm{sm}}=25\mathrm{V}$，$R=3\Omega$，$L=1\mathrm{H}$，$\omega=4\mathrm{rad/s}$ 及 $i(0_+)=5\mathrm{A}$，则可求得响应电流为

$$i(t)=[9\mathrm{e}^{-3t}+5\sin(4t-53.1^\circ)]\mathrm{A}\qquad t\geqslant 0_+$$

通过以上对 RL 电路的分析，介绍了简单电路在正弦激励下的全响应的计算方法，同时还可以推知，一般 n 阶线性电路当其微分方程的 n 个特征根无重复时，则在正弦激励下的全响应具有如下形式

$$r(t)=K_1e^{s_1t}+K_2e^{s_2t}+\cdots+K_ne^{s_nt}+A\sin(\omega t+\psi_i) \quad (5-2-8)$$

式中 ω 为激励源的角频率，s_1、s_2、…、s_n 为电路的自然频率，K_1、K_2、…、K_n 为积分常数。在一般情况下，由于电阻的存在，当 $t\to\infty$ 时，前 n 项所代表的自由分量均趋近于零，这时电路的响应仅由强制分量 $A\sin(\omega t+\psi_i)$ 构成，即电路已进入正弦稳态。换言之，当 $t\to\infty$ 时，电路中任一响应均为与激励源同频率的正弦量，这就是电路的正弦稳态响应（sinusoidal steady-state response）。

正弦稳态响应与电路的初始状态无关。例如在本节所讨论的 RL 串联电路中，正弦稳态响应电流为

$$i(t)=I_{\mathrm{m}}\sin(\omega t+\psi_i)=\frac{U_{\mathrm{sm}}}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}}\sin\left(\omega t-\arctan\frac{\omega L}{R}\right) \quad (5-2-9)$$

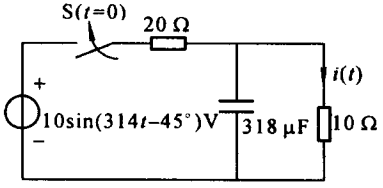
它仅由电路参数和激励源确定，而与电流的初始值 $i(0_+)$ 无关。

对于一阶线性电路在正弦激励下的全响应，在求得正弦稳态响应后，也可直接按第四章的三要素法公式写出［读者可对式（5-2-7）进行验证］。

本节介绍的求正弦激励下电路微分方程特解（即正弦稳态解）的方法较为繁琐，对于比较复杂的电路，更不宜采用。下面将通过寻求分析电路正弦稳态响应的简便方法，导出正弦量的相量表示法。

练习题

5-2-1 试求题 5-2-1 图所示电路在开关闭合后的零状态响应电流 $i(t)$。



题 5-2-1 图

§5-3 正弦量的相量表示法

在第三章的例 3-8-1 中，曾经研究过电路对指数函数激励的响应。将它与上节所讨论的电路对正弦激励的响应相比较，可以明显地看出，对于求强迫响应来说，前者容易得多；另一方面，根据欧拉公式，时间 t 的余弦函数、正

弦函数与复指数函数（complex exponential function）之间存在着以下关系：

$$\begin{aligned}&\cos(\omega t+\psi)+\mathrm{j}\sin(\omega t+\psi)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t+\psi)}\\&\cos(\omega t+\psi)=\mathrm{Re}[\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t+\psi)}]\\&\sin(\omega t+\psi)=\mathrm{Im}[\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t+\psi)}]\end{aligned}\qquad(5-3-1)$$

式中“Re”表示对复数取实部（real part），“Im”表示对复数取虚部（imaginary part）。因此，为了简化正弦稳态的分析，首先设法将求正弦稳态响应的问题，化为求复指数函数激励下的强迫响应的问题，再进一步导出正弦量的相量表示法。

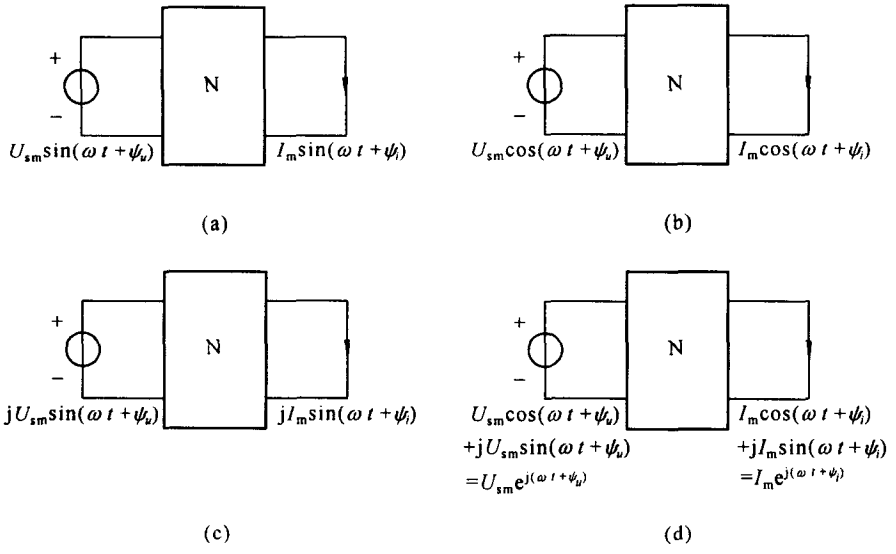


图 5－3－1　线性网络对实虚简谐函数和复指数函数激励的强迫响应

现在，研究任一不含独立源的线性网络 N 在正弦电压激励下的稳态响应电流。当激励源为正弦函数$U_{sm}\sin(\omega t+\psi_u)$时，设稳态响应为 $I_m\sin(\omega t+\psi_i)$，如图 5－3－1（a）所示。如果将激励源换为$U_{sm}\cos(\omega t+\psi_u)$，则根据网络的非时变性质，稳态响应应为$I_m\cos(\omega t+\psi_i)$，如图 5－3－1（b）所示。又如设想将激励源改变为$\mathrm{j}U_{sm}\sin(\omega t+\psi_u)$，即在图 5－3－1（a）的激励上乘以 j，则根据线性网络的齐次性，响应也应是在图 5－3－1（a）的响应上乘以 j，即为$\mathrm{j}I_m\sin(\omega t+\psi_i)$，如图 5－3－1（c）所示。最后，设想将图 5－3－1（b）和（c）的激励相加，即以

$$U_{sm}\cos(\omega t+\psi_u)+\mathrm{j}U_{sm}\sin(\omega t+\psi_u)=U_{sm}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t+\psi_u)}$$

作为网络 N 的激励，则根据线性网络的可加性，响应应为

$$I_{\mathrm{m}}\cos(\omega t+\psi_i)+\mathrm{j}I_{\mathrm{m}}\sin(\omega t+\psi_i)=I_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t+\psi_i)}$$

如图 5－3－1（d）所示。

综合以上的分析可知：对复指数函数激励下的响应取实部，等于以其实部作为激励所得到的响应；对复指数函数激励下的响应取虚部，等于以其虚部作为激励所得到的响应。换言之，欲求网络对正弦激励

$$U_{\mathrm{sm}}\sin(\omega t+\psi_u)=\mathrm{Im}\left[U_{\mathrm{sm}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t+\psi_u)}\right]$$

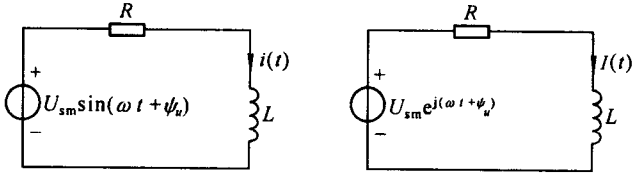
的响应，可先求网络对复指数函数激励 $U_{\mathrm{sm}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t+\psi_u)}$ 的响应 $I_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t+\psi_i)}$，再取其虚部，即得网络对上述正弦激励的响应

$$I_{\mathrm{m}}\sin(\omega t+\psi_i)$$

应当指出，用复指数函数代替正弦函数作为网络的激励以寻求正弦稳态响应的方法，是为了过渡到用相量表示正弦量，进而建立正弦电流电路的相量分析法。

下面举例说明这种求正弦稳态响应的方法。

例 5－3－1　求图 5－3－2（a）所示电路的正弦稳态响应电流 $i(t)$。



(a) 正弦函数激励　　(b) 复指数函数激励

图 5－3－2　*RL* 串联电路

解：因激励函数 $U_{\mathrm{sm}}\sin(\omega t+\psi_u)=\mathrm{Im}[U_{\mathrm{sm}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t+\psi_u)}]$，故计算时将激励换为 $U_{\mathrm{sm}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t+\psi_u)}$，从而电路的强迫响应也应是复指数函数，设为 $I(t)$，如图 5－3－2（b）所示。

此电路的微分方程为

$$L\frac{\mathrm{d}I(t)}{\mathrm{d}t}+RI(t)=U_{\mathrm{sm}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t+\psi_u)}$$

即

$$L\frac{\mathrm{d}I(t)}{\mathrm{d}t}+RI(t)=\left(U_{\mathrm{sm}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi_u}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\qquad(5-3-2)$$

等式右端 $U_{\mathrm{sm}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi_u}$ 为复常数，$\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$ 为自变量 t 的指数函数。根据微分方程右端函数的形式，设方程的特解（即强迫响应）为

$$I(t)=\dot{I}_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$$

式中 $\dot{I}_{\mathrm{m}}$ 为待定的复常数，则 $I(t)$ 的一阶导数为

$$\frac{\mathrm{d}I(t)}{\mathrm{d}t}=\mathrm{j}\omega\dot{I}_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$$

将$I(t)$及其导数代入式（5－3－2），得

$$\mathrm{j}\omega L\dot{I}_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}+R\dot{I}_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}=U_{\mathrm{sm}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi_u}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$$

去掉上式各项中的公因子$\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$，则有

$$\mathrm{j}\omega L\dot{I}_{\mathrm{m}}+R\dot{I}_{\mathrm{m}}=U_{\mathrm{sm}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi_u} \tag{5-3-3}$$

解出

$$\dot{I}_{\mathrm{m}}=\frac{U_{\mathrm{sm}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi_u}}{R+\mathrm{j}\omega L}$$

式中分母

$$R+\mathrm{j}\omega L=\sqrt{R^2+\omega^2L^2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}\arctan\frac{\omega L}{R}}$$

故

$$\dot{I}_{\mathrm{m}}=\frac{U_{\mathrm{sm}}}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\left(\psi_u-\arctan\frac{\omega L}{R}\right)} \tag{5-3-4}$$

所求复指数函数激励下的强迫响应为

$$I(t)=\dot{I}_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}=\frac{U_{\mathrm{sm}}}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\left(\omega t+\psi_u-\arctan\frac{\omega L}{R}\right)}$$

原电路在正弦函数激励下的强迫响应，应等于对对应复指数函数激励下的强迫响应取虚部，即

$$\begin{aligned}i(t)&=\mathrm{Im}[I(t)]=\mathrm{Im}[\dot{I}_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}]\\&=\frac{U_{\mathrm{sm}}}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}}\sin\left(\omega t+\psi_u-\arctan\frac{\omega L}{R}\right)\end{aligned} \tag{5-3-5}$$

若激励源的初相ψ_u等于零，则上式与§5－2中求得的正弦稳态响应电流［式（5－2－9）］相同。

上例表明：通过计算电路对复指数函数激励的响应以寻求正弦稳态响应的方法，避免了繁琐的三角函数运算，是较为简便易行的。进一步的分析还可以发现，求特解的方程中各项均含有因子$\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$，该因子对计算过程而言是多余的，可以去掉，关键是要找出与$\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$相乘的不随时间$t$而变的复数$\dot{I}_{\mathrm{m}}$。因此，为了进一步简化正弦稳态分析，定义$\dot{I}_{\mathrm{m}}$为表示正弦量$i(t)$的幅值相量（amplitude phasor）。下面以电压为例说明如何用幅值相量表示正弦量。

首先说明如何构成幅值相量：

（1）写出正弦电压的正弦时间函数式；

（2）将正弦函数表示为对复指数函数取虚部，即

$$u(t)=U_{\mathrm{m}}\sin(\omega t+\psi_u)=\mathrm{Im}\left[U_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t+\psi_u)}\right]=\mathrm{Im}\left[U_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi_u}\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right]$$

（3）去掉取虚部符号“Im”及因子“$\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$”，即得电压的幅值相量$\dot{U}_{\mathrm{m}}=U_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi_u}$。

简而言之，表示正弦量的幅值相量是一个复数，其模为正弦量的幅值，其辐角等于正弦量的初相。由前面的例子中可以看出，求电路的正弦稳态响应电压和电流的问题，可以转化为计算相应的幅值相量的问题。当我们知道了代表某一正弦量的幅值相量时，为了得到其所对应的正弦量的时间函数式，只需将此幅值相量乘以因子 $e^{j\omega t}$，再取虚部。例如，若已知激励电压的幅值相量为

$$\dot{U}_{sm} = U_{sm}e^{j\psi_u} = 220\sqrt{2}e^{j\frac{\pi}{6}}\text{V}$$

按上述法则可以得到它所表示的正弦激励电压的时间函数式

$$u_s(t) = \text{Im}\left[\dot{U}_{sm}e^{j\omega t}\right] = \text{Im}\left[220\sqrt{2}e^{j\left(\omega t+\frac{\pi}{6}\right)}\right] = 220\sqrt{2}\sin\left(\omega t+\frac{\pi}{6}\right)\text{V} \tag{5-3-6}$$

当电路处于正弦稳态时，电路中各电压、电流均为与电源同频率的正弦量，此频率通常是已知的。因此，为了完全地确定一个正弦电流或电压，只需要再给出它们的幅值与初相。幅值相量的模与辐角正好分别表示了正弦量的这两个要素，故能用以表示正弦量。

由于实际应用中一般均用有效值来表示正弦电流、电压的大小，因此定义有效值相量（effective value phasor）为（仍以电压为例）

$$\dot{U} = \frac{\dot{U}_m}{\sqrt{2}} = \frac{U_m}{\sqrt{2}}e^{j\psi_u} = Ue^{j\psi_u} \tag{5-3-7}$$

亦可记作　　$\dot{U} = U\angle\psi_u$

有效值相量的模等于相应正弦量的有效值，而其辐角仍等于相应正弦量的初相。工程技术上常用有效值相量来表示正弦量。因此，在本书中，今后凡提到“相量”而无特殊声明时，均系指“有效值相量”。若已知代表某一正弦电压的有效值相量为 $\dot{U}$，则可按下式写出该正弦电压的时间函数式

$$u(t) = \text{Im}\left[\sqrt{2}\dot{U}e^{j\omega t}\right] \tag{5-3-8}$$

最后，介绍相量图的概念。由于任意复数与复平面上的矢量一一对应，一个正弦时间函数既然可以用一个复数表示，必然也可以用与此复数相对应的矢量表示。这种在复平面上用以表示正弦量的矢量图，称为相量图（phasor diagram）。

例如，设正弦电流的时间函数式为

$$i(t) = I_m\sin(\omega t+\psi_i) = \sqrt{2}I\sin(\omega t+\psi_i)$$

将此式写为对复指数函数取虚部的形式，即

$$i(t) = \text{Im}\left[I_me^{j(\omega t+\psi_i)}\right] = \text{Im}\left[\sqrt{2}Ie^{j(\omega t+\psi_i)}\right]$$

即　　$$i(t)=\mathrm{Im}\left[\dot{I}_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right]=\mathrm{Im}\left[\sqrt{2}\dot{I}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right]$$

式中，$\dot{I}_{\mathrm{m}}=I_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi_i}$和$\dot{I}=I\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi_i}$分别为正弦电流$i(t)$的幅值相量和有效值相量，它们分别对应于复平面上的一个长度为I_{m}、辐角为ψ_i的矢量和一个长度为I、辐角为ψ_i的矢量，如图5-3-3所示。

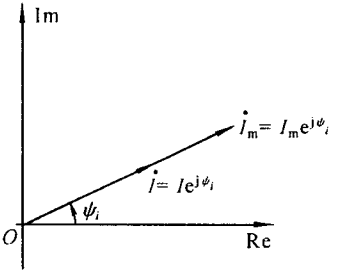


图5-3-3　相量图

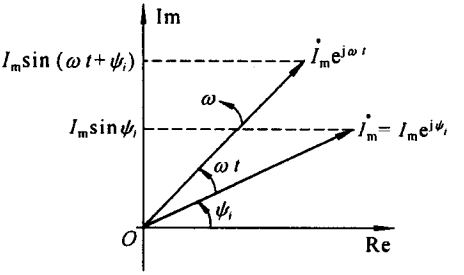


图5-3-4　旋转相量

值得强调指出的是，相量只是用来表示正弦量的复数，它并不等于正弦量。正弦电流与其相量之间的关系式$i(t)=\mathrm{Im}\left[\dot{I}_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right]=\mathrm{Im}\left[\sqrt{2}\dot{I}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right]$的几何解释，可由图5-3-4所示的旋转相量(rotating phasor)予以说明。电流的幅值相量$\dot{I}_{\mathrm{m}}=\sqrt{2}\dot{I}$乘以$\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$得复指数函数$\dot{I}_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}=\sqrt{2}\dot{I}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$，称之为旋转相量。它对应于复平面上以等角速度$\omega$按反时针方向旋转的一个旋转矢量，而在$t=0$时，即为对应于幅值相量$\dot{I}_{\mathrm{m}}=\sqrt{2}\dot{I}=\sqrt{2}I\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi_i}$的矢量。旋转相量$\dot{I}_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}=\sqrt{2}\dot{I}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$于任意瞬时$t$在虚轴上的投影$I_{\mathrm{m}}\sin(\omega t+\psi_i)=\sqrt{2}I\sin(\omega t+\psi_i)$等于电流$i(t)$的瞬时值。

借助于相量和相量图分析正弦电流电路，可使分析计算大为简化。这种方法称为相量法。

练习题

5-3-1　当用复指数函数电流源$I_{\mathrm{s}}(t)=0.12\mathrm{e}^{\mathrm{j}(400t-30°)}\mathrm{A}$激励以下几种二端元件时，求元件两端间的稳态响应电压$u(t)$。

(1) 50Ω的电阻；　　(2) 0.01H的电感；　　(3) 5μF的电容。

5-3-2　利用计算复指数函数激励下的强迫响应的方法，求题5-2-1图所示电路的正弦稳态响应电压$u_C(t)$。

5-3-3　写出下列各正弦量的有效值相量，并绘出相量图。

(1) $i(t)=2\sin(314t-37°)\mathrm{A}$；　　(2) $i(t)=3\sin\left(314t+\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{A}$；

(3) $u(t)=-10\cos(628t-120°)\mathrm{V}$；　　(4) $i(t)=5\sin(314t-100°)\mathrm{A}$。

§5-4 基尔霍夫定律的相量形式

从上节举例中可以看出，借助于复指数函数激励来分析正弦稳态响应时，主要问题归结为求解以电流相量或电压相量为未知量的相量代数方程，即求解类似于式（5-3-3）的方程。能否不经由列写微分方程的步骤，而直接根据电路图写出待求响应的相量代数方程？回答是肯定的。为此，需要研究在电路的任一节点上各支路电流相量间的关系，以及在电路的任一回路中各支路电压相量间的关系，这就是本节将讨论的基尔霍夫定律的相量形式。

基尔霍夫电流定律用方程表达为

$$\sum i(t)=0$$

当电路处于正弦稳态时，所有激励和响应都是同频率的正弦时间函数。设正弦电流 $i(t)=I_{\mathrm{m}}\sin(\omega t+\psi_i)=\mathrm{Im}\left[\dot{I}_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right]$，则对电路的任一节点而言，根据基尔霍夫电流定律有

$$\sum i(t)=\sum\left\{\mathrm{Im}\left[\dot{I}_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right]\right\}=0$$

将上式中对复数取虚部的运算与求和的运算次序交换①，得

$$\sum i(t)=\mathrm{Im}\left[\sum\left(\dot{I}_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right)\right]=\mathrm{Im}\left[\left(\sum\dot{I}_{\mathrm{m}}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right]=0$$

上式的几何解释为，旋转相量 $\left(\sum\dot{I}_{\mathrm{m}}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$ 于任意时刻在虚轴上的投影恒等于零。因而相量 $\left(\sum\dot{I}_{\mathrm{m}}\right)$ 必然恒等于零，即

$$\sum\dot{I}_{\mathrm{m}}=0 \qquad (5-4-1\mathrm{a})$$

将上式各项除以$\sqrt{2}$，得

$$\sum\dot{I}=0 \qquad (5-4-1\mathrm{b})$$

式（5-4-1）就是基尔霍夫电流定律的相量形式。用语言表述为：在正弦电流电路中，由任一节点流出（或流入）的各支路电流的有效值相量（或幅值相量）的代数和恒等于零。

基尔霍夫电压定律用方程表达为

$$\sum u(t)=0$$

在正弦稳态下，设正弦电压 $u(t)=U_{\mathrm{m}}\sin(\omega t+\psi_u)=\mathrm{Im}\left[\dot{U}_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right]$，则对电路的任一回路而言，根据基尔霍夫电压定律，并按照导出式（5-4-1）的相同步骤，可以得到

---

① 不难证明，对若干个复数分别取虚部后求和，必等于将这些复数求和之后再取虚部。

$$\sum \dot{U}_m = 0 \qquad (5-4-2a)$$

和

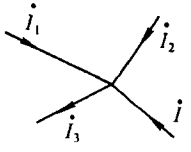
$$\sum \dot{U} = 0 \qquad (5-4-2b)$$

以上两式就是基尔霍夫电压定律的相量形式。用语言表述为：在正弦电流电路的任一回路中，沿着任意选定的回路参考方向计算各支路电压有效值相量（或幅值相量）的代数和恒等于零。

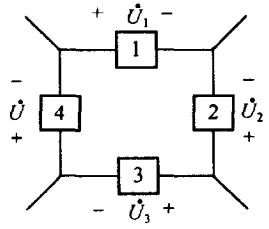
练习题

5-4-1　题5-4-1图表示某正弦电流电路中的一个节点，已知$\dot{I}_1=(2+j1)A$、$\dot{I}_2=(4+j1)A$、$\dot{I}_3=(-3-j3)A$，求$\dot{I}$。

5-4-2　题5-4-2图表示某正弦电流电路中的一个回路，已知$\dot{U}_1=(3+j4)V$、$\dot{U}_2=(9+j4)V$、$\dot{U}_3=(5+j3)V$，求$\dot{U}$。



题5-4-1图



题5-4-2图

§5-5　电路元件方程的相量形式

电路中各变量间的基本约束关系是基尔霍夫定律和元件特性。因此，要根据电路图直接写出网络变量相量的代数方程，不仅需要了解基尔霍夫方程的相量形式，还必须研究电路元件方程的相量形式。

下面分别讨论正弦电流电路中的几种基本元件的特性方程的相量形式。

5-5-1　电阻元件

线性电阻元件［图5-5-1（a）］的电压电流关系服从欧姆定律，即

$$u_R(t)=Ri(t) \qquad (5-5-1)$$

在正弦稳态下，设电压、电流分别为

$$u_R(t)=U_{Rm}\sin(\omega t+\psi_u)=\mathrm{Im}\left[\dot{U}_{Rm}e^{j\omega t}\right] \qquad (5-5-2)$$

$$i(t)=I_m\sin(\omega t+\psi_i)=\mathrm{Im}\left[\dot{I}_m e^{j\omega t}\right] \qquad (5-5-3)$$

式中　$\dot{U}_{Rm}=U_{Rm}e^{j\psi_u}$　　$\dot{I}_m=I_me^{j\psi_i}$

分别为电压幅值相量和电流幅值相量。

将式（5－5－3）代入式（5－5－1），得

$$u_R(t)=\mathrm{Im}\left[R\dot{I}_me^{j\omega t}\right] \tag{5-5-4}$$

比较式（5－5－2）与式（5－5－4）可知

$$\dot{U}_{Rm}=R\dot{I}_m \tag{5-5-5a}$$

或

$$\dot{U}_R=R\dot{I} \tag{5-5-5b}$$

以上二式即为电阻元件电压电流关系的相量形式。它表明，电阻电压相量与电流相量间的关系也服从欧姆定律。在电路图中可用电压相量和电流相量标出，如图5－5－1（b）所示，以便直接反映式（5－5－5）的关系。

式（5－5－5）既表明了电压、电流的幅值间的关系和有效值间的关系分别为

$$U_m=RI_m \qquad U=RI$$

又表明了电压、电流的相角间的关系为

$$\psi_u=\psi_i$$

即电阻电压与电流同相。图5－5－1（c）的相量图及图5－5－1（d）的波形图，用不同方式表明了电阻元件电压与电流相角间的关系。

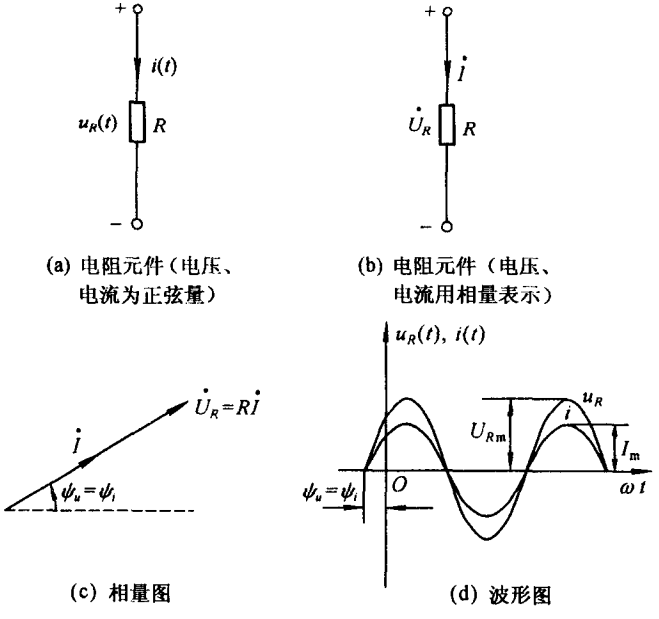


图5－5－1　电阻中的正弦电流和电压

5－5－2　电容元件

线性电容元件［图 5－5－2（a）］的电压与电流间的关系为

$$u_C(t) = \frac{1}{C}\int i(t)\mathrm{d}t \tag{5-5-6}$$

在正弦稳态下，设电压、电流分别为

$$u_C(t) = U_{Cm}\sin(\omega t + \psi_u) = \mathrm{Im}\left[\dot{U}_{Cm}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right] \tag{5-5-7}$$

$$i(t) = I_m\sin(\omega t + \psi_i) = \mathrm{Im}\left[\dot{I}_m\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right] \tag{5-5-8}$$

式中　　$\dot{U}_{Cm} = U_{Cm}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi_u}$　　$\dot{I}_m = I_m\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi_i}$

分别为电容电压幅值相量和电流幅值相量。将式（5－5－8）代入式（5－5－6），并令积分常数为零（电容电压的正弦稳态响应不含恒定分量），得

$$u_C(t) = \frac{1}{C}\int\left\{\mathrm{Im}\left[\dot{I}_m\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right]\right\}\mathrm{d}t = \mathrm{Im}\left[\frac{1}{C}\int\dot{I}_m\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t\right]$$ ①

$$u_C(t) = \mathrm{Im}\left[\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}\dot{I}_m\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right] \tag{5-5-9}$$

比较式（5－5－7）与式（5－5－9）可知

$$\dot{U}_{Cm} = \frac{1}{\mathrm{j}\omega C}\dot{I}_m \tag{5-5-10a}$$

或

$$\dot{U}_C = \frac{1}{\mathrm{j}\omega C}\dot{I} \tag{5-5-10b}$$

式（5－5－10）即为电容元件电压电流关系的相量形式。它是一个形式上与欧姆定律类似的线性代数方程，但联系电压相量与电流相量二者关系的不是电阻 R，而是一个复数 $1/\mathrm{j}\omega C$。为了从电路图中直接看出电压相量与电流相量之间的这种关系，可将电压、电流以其相量标出，且在电容元件符号旁，标上 $1/\mathrm{j}\omega C$，如图 5－5－2（b）所示。

式（5－5－10b）可改写为

$$U_C\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi_u} = -\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}I\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi_i}$$

因

$$-\mathrm{j} = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{2}}$$

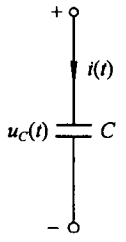
故

$$U_C\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi_u} = \frac{1}{\omega C}I\mathrm{e}^{\mathrm{j}\left(\psi_i - \frac{\pi}{2}\right)}$$

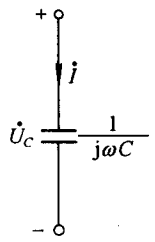
从而有

$$U_C = \frac{1}{\omega C}I \tag{5-5-11}$$

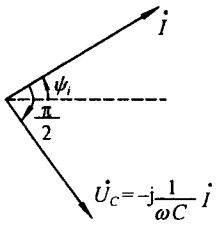
① 可以证明，将一个复指数函数取虚部后对 t 积分，等于将该复指数函数对 t 积分之后再取虚部。



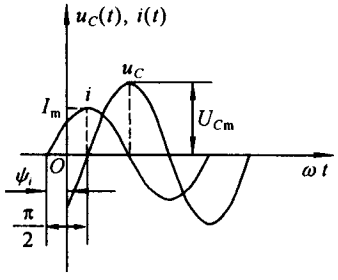
(a) 电容元件（电压、电流为正弦量）



(b) 电容元件（电压、电流用相量表示）



(c) 相量图



(d) 波形图

图 5－5－2　电容中的正弦电流和电压

和
$$\psi_u = \psi_i - \frac{\pi}{2} \tag{5-5-12}$$

由式（5－5－11）可知

$$\frac{U_C}{I} = \frac{U_{Cm}}{I_m} = \frac{1}{\omega C} \tag{5-5-13}$$

上式表明，电容电压有效值（或幅值）与电流有效值（或幅值）之比，等于 $1/\omega C$。定义此参数为容抗（capacitive reactance），用符号 X_C 表示，即

$$X_C \overset{\text{def}}{=\!=} \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C} \tag{5-5-14}$$

则
$$U_C = X_C I$$
$$U_{Cm} = X_C I_m$$

容抗是正弦电流电路中的一个重要的导出参数，与电阻具有相同的量纲，在国际单位制中，其单位名称也是欧姆（Ω）。容抗的大小反映了电容对正弦电流抵抗能力的强弱，它不仅决定于电容 C，还与电路的工作频率有关。在一定的频率下，容抗 X_C 与电容 C 成反比。这是因为电容电荷量 $q(t) = Cu_C(t)$ 与 C 成正比，电容 C 愈大，则在具有一定幅值的正弦电压 u_C（t）作用下电

荷量的幅值愈大，电容电流$i(t)=\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$的幅值也愈大，所以反映电容对正弦电流抵抗能力的容抗 X_C 就显得愈小。反之，电容愈小，则容抗愈大。在电容一定的情况下，容抗 X_C 与角频率 ω 成反比。举例来说，设电容电压的幅值不变而角频率加倍，则电容电压的变化率及电容电流$i(t)=C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$的幅值将随着加倍，故容抗 X_C 减小一半。角频率愈高，容抗愈小。当 $\omega\to\infty$时，$X_C\to 0$，电容相当于短路。因此，高频电流容易通过电容。反之，角频率愈低，容抗愈大。当 $\omega\to 0$ 时，$X_C\to\infty$，电容相当于开路。所以，低频电流不容易通过电容。

式（5－5－12）表明，电容电压的相角滞后于电流的相角 $\pi/2$。

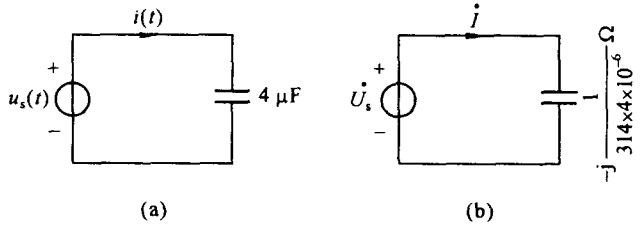
综上所述，式（5－5－10）所示的电容元件电压电流关系的相量形式，既表达了电压、电流的有效值（或幅值）间的关系，又表达了二者的相角间的关系。图 5－5－2（c）的相量图及图 5－5－2（d）的波形图，用不同方式表明了电容电压与电流的相角间的关系。

练习题

5－5－1　对于题 5－5－1 图所示工频电容电路①，

（1）设图（a）中 $u_s(t)=310\sin 314t$ V，求$i(t)$，并画出$u_s(t)$和 $i(t)$的波形图；

（2）设图（b）中 $\dot{I}=0.1\angle -60°$A，求 $\dot{U}_s$，并画出 $\dot{I}$ 和 $\dot{U}_s$ 的相量图。



题 5－5－1 图

5－5－3　电感元件

线性电感元件［图 5－5－3（a）］的电压与电流间的关系为

$$u_L(t)=L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} \tag{5-5-15}$$

在正弦稳态下，设电压、电流分别为

$$u_L(t)=U_{L\mathrm{m}}\sin(\omega t+\psi_u)=\mathrm{Im}\left[\dot{U}_{L\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right] \tag{5-5-16}$$

① 工频是工业频率的简称。我国采用的工频是 50Hz。

$$i(t)=I_{\mathrm{m}}\sin(\omega t+\psi_i)=\mathrm{Im}\left[\dot{I}_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right] \tag{5－5－17}$$

式中　　$\dot{U}_{L\mathrm{m}}=U_{L\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi_u}$　　$\dot{I}_{\mathrm{m}}=I_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi_i}$

分别为电感电压幅值相量和电流幅值相量。

将式（5－5－17）代入式（5－5－15），得

$$u_L(t)=L\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\{\mathrm{Im}\left[\dot{I}_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right]\right\}=\mathrm{Im}\left[L\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dot{I}_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right)\right]$$

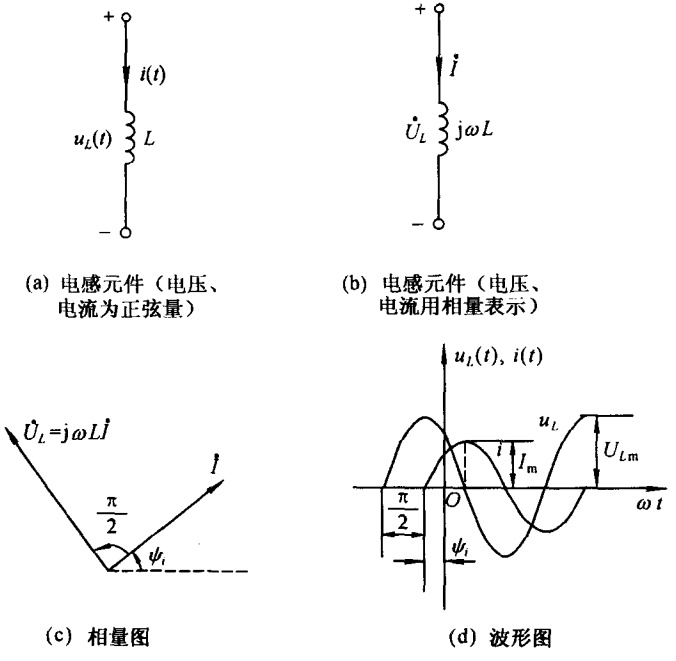
$$u_L(t)=\mathrm{Im}\left[\mathrm{j}\omega L\dot{I}_{\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right] \tag{5－5－18}$$

比较式（5－5－16）与式（5－5－18）可知

$$\dot{U}_{L\mathrm{m}}=\mathrm{j}\omega L\dot{I}_{\mathrm{m}} \tag{5－5－19a}$$

或　　$$\dot{U}_L=\mathrm{j}\omega L\dot{I} \tag{5－5－19b}$$

上式即为电感元件电压电流关系的相量形式。它也是一个在形式上与欧姆定律类似的线性代数方程。在图 5－5－3（b）中已将电压、电流用相量标出，它直接反映了电流相量乘以 $\mathrm{j}\omega L$ 等于电压相量的关系。



(a) 电感元件（电压、电流为正弦量）　(b) 电感元件（电压、电流用相量表示）

(c) 相量图　(d) 波形图

图 5－5－3　电感中的正弦电流和电压

将式（5－5－19b）改写为

$$U_L e^{j\psi_u} = j\omega L I e^{j\psi_i} = \omega L I e^{j\left(\psi_i + \frac{\pi}{2}\right)}$$

可得

$$U_L = \omega L I \tag{5-5-20}$$

和

$$\psi_u = \psi_i + \frac{\pi}{2} \tag{5-5-21}$$

由式（5-5-20）可知

$$\frac{U_L}{I} = \frac{U_{Lm}}{I_m} = \omega L \tag{5-5-22}$$

上式表明，电感电压有效值（或幅值）与电流有效值（或幅值）之比，等于 ωL。定义此参数为感抗（inductive reactance），用符号 X_L 表示，即

$$X_L \overset{\text{def}}{=\!=} \omega L = 2\pi f L \tag{5-5-23}$$

则

$$U_L = X_L I$$

$$U_{Lm} = X_L I_m$$

感抗是正弦电流电路中的另一个重要的导出参数。在国际单位制中，感抗的单位名称也是欧姆（Ω）。感抗的大小反映了电感对正弦电流抵抗能力的强弱，这在本质上是由于电感电压总是倾向于阻止电流的变化而形成的。在一定的频率下，感抗 X_L 与电感 L 成正比。这是因为电感的磁通链 $\psi_L(t) = Li(t)$ 与 L 成正比，电感 L 愈大，则由一定幅值的正弦电流 $i(t)$ 所产生的电感磁通链的幅值愈大，电感电压 $u_L(t) = \dfrac{d\psi_L}{dt}$ 的幅值也愈大，所以反映电感对正弦电流抵抗能力的感抗就显得愈大。在电感值一定的情况下，感抗 X_L 与角频率 ω 成正比。举例来说，设电流的幅值不变而角频率加倍，则电流的变化率及电感电压 $u_L(t) = L\dfrac{di}{dt}$ 的幅值将随着加倍，感抗 X_L 也就要增大一倍。角频率愈高，感抗愈大。当 $\omega \to \infty$ 时，$X_L \to \infty$，电感相当于开路。因此，高频电流不容易通过电感。反之，角频率愈低，感抗愈小。当 $\omega = 0$ 时，$X_L = 0$，电感相当于短路。所以，低频电流容易通过电感。对直流（$\omega = 0$）来说，电感不产生限流和降压作用。

式（5-5-21）表明，电感电压的相角超前于电流的相角 $\pi/2$。

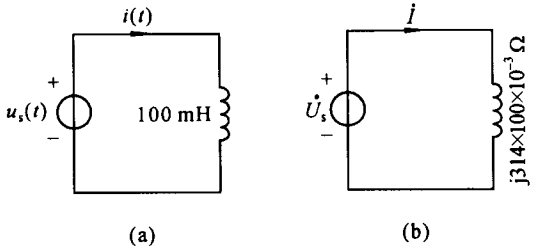
综上所述，式（5-5-19）全面地表达了电感电压与电流的有效值（或幅值）间的关系及相角间的关系。图 5-5-3（c）的相量图及图 5-5-3（d）的波形图用不同方式表明了电感电压与电流的相角间的关系。

练习题

5-5-2　对于题 5-5-2 图所示电感电路，

(1) 已知图（a）中 $i(t) = 0.675\sin 314t$ A，求 $u_s(t)$，并绘出 $i(t)$、$u_s(t)$ 的波形图；

(2) 已知图 (b) 中 $\dot{U}_s = 127\angle -30°\text{V}$，求 $\dot{I}$，并绘出 $\dot{U}_s$、$\dot{I}$ 的相量图。



题 5－5－2 图

5－5－4　耦合电感元件

图 5－5－4 (a) 表示一个二端口耦合电感元件，其端口电压与电流间的关系为

$$u_1(t) = L_1 \frac{\mathrm{d}i_1(t)}{\mathrm{d}t} + M \frac{\mathrm{d}i_2(t)}{\mathrm{d}t} \qquad (5-5-24a)$$

$$u_2(t) = M \frac{\mathrm{d}i_1(t)}{\mathrm{d}t} + L_2 \frac{\mathrm{d}i_2(t)}{\mathrm{d}t} \qquad (5-5-24b)$$

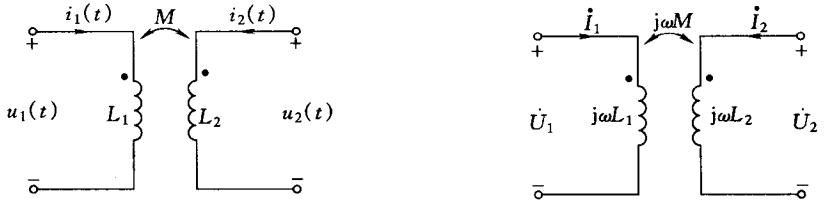
在正弦稳态下，设各电压、电流分别为

$$u_1(t) = U_{1\mathrm{m}}\sin(\omega t + \psi_{u1}) = \mathrm{Im}\left[\dot{U}_{1\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right] \qquad (5-5-25)$$

$$u_2(t) = U_{2\mathrm{m}}\sin(\omega t + \psi_{u2}) = \mathrm{Im}\left[\dot{U}_{2\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right] \qquad (5-5-26)$$

$$i_1(t) = I_{1\mathrm{m}}\sin(\omega t + \psi_{i1}) = \mathrm{Im}\left[\dot{I}_{1\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right] \qquad (5-5-27)$$

$$i_2(t) = I_{2\mathrm{m}}\sin(\omega t + \psi_{i2}) = \mathrm{Im}\left[\dot{I}_{2\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right] \qquad (5-5-28)$$



(a) 电压、电流为正弦量　　(b) 电压、电流用相量表示

图 5－5－4　耦合电感元件

将式 (5－5－27)、(5－5－28) 代入式 (5－5－24)，并利用式 (5－5－25)、(5－5－26) 可得

$$\dot{U}_{1m}=j\omega L_1\dot{I}_{1m}+j\omega M\dot{I}_{2m} \quad (5-5-29a)$$

$$\dot{U}_{2m}=j\omega M\dot{I}_{1m}+j\omega L_2\dot{I}_{2m} \quad (5-5-29b)$$

和

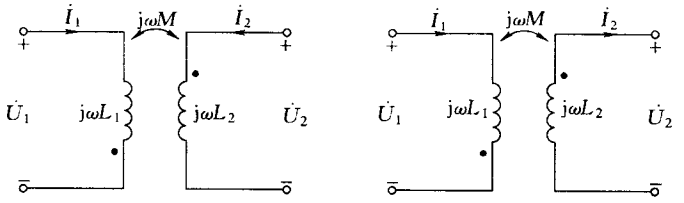
$$\dot{U}_1=j\omega L_1\dot{I}_1+j\omega M\dot{I}_2 \quad (5-5-30a)$$

$$\dot{U}_2=j\omega M\dot{I}_1+j\omega L_2\dot{I}_2 \quad (5-5-30b)$$

式（5－5－29）和（5－5－30）即为二端口耦合电感元件的电压电流关系的相量形式。式中 ωM 称为互感电抗（mutual inductive reactance）。根据方程（5－5－30）所表示的电压、电流有效值相量间的关系，可绘出相应的用相量表示正弦量的电路，如图 5－5－4（b）所示。

练习题

5－5－3　写出题 5－5－3 图所示两个含有耦合电感元件的电路中的电压相量表达式。



题 5－5－3 图

5－5－5　受控源

线性受控源的受控变量与控制变量之间的关系均为线性函数关系，即

$$\text{VCVS} \qquad u_2(t)=\mu u_1(t) \quad (5-5-31)$$

$$\text{VCCS} \qquad i_2(t)=g_m u_1(t) \quad (5-5-32)$$

$$\text{CCCS} \qquad i_2(t)=\alpha i_1(t) \quad (5-5-33)$$

$$\text{CCVS} \qquad u_2(t)=r_m i_1(t) \quad (5-5-34)$$

式中各变量下标为 1 者表示控制变量，下标为 2 者表示受控变量。

在正弦稳态下，各电压、电流均为同频率的正弦时间函数，将它们表示为相应的相量，并按照 5－5－1 节的推理方法，可以得出各类受控源的受控变量与控制变量间的关系为

$$\text{VCVS} \qquad \dot{U}_2=\mu\dot{U}_1 \quad (5-5-35)$$

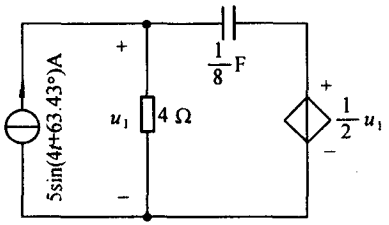
$$\text{VCCS} \qquad \dot{I}_2=g_m\dot{U}_1 \quad (5-5-36)$$

$$\text{CCCS} \qquad \dot{I}_2=\alpha\dot{I}_1 \quad (5-5-37)$$

$$\text{CCVS} \qquad \dot{U}_2=r_m\dot{I}_1 \quad (5-5-38)$$

练习题

5-5-4 画出与题5-5-4图所示电路对应的用相量表示正弦量的电路。



题5-5-4图

通过上节和本节内容的学习，我们不仅研究了正弦电流电路基本约束关系的相量形式，而且还可进一步归纳出将正弦量表示为相量的下列运算法则。这些法则对于掌握相量分析法是十分重要的。

（1）若干个同频率正弦量的代数和的相量，等于各正弦量的相量的代数和[参看式（5-4-1）的推导]。

（2）一个正弦量与某一常数相乘之积的相量，等于该正弦量的相量乘以同一常数[参看式（5-5-5）的推导]。

（3）一个正弦量对时间的导数的相量，等于该正弦量的相量乘以 $j\omega$ [参看式（5-5-19）的推导]。

（4）一个正弦量对时间积分的相量，等于该正弦量的相量除以 $j\omega$ [参看式（5-5-10）的推导]。

§5-6 阻抗和导纳

现将上节所讨论的三种无源二端元件（电阻、电容和电感）的电压电流关系的相量形式重书于下：

$$\dot{U}_R = R\dot{I}$$

$$\dot{U}_C = \frac{1}{j\omega C}\dot{I}$$

$$\dot{U}_L = j\omega L\dot{I}$$

由此可见，在角频率为 ω 的正弦电流电路中，电容元件及电感元件的电压相量与电流相量之比，均等于一个复数，该复数只决定于元件参数（C 或 L）和 $j\omega$，而与元件电压、电流无关。这种关系和电阻元件上电压相量与电流相量间的线性关系 $\dot{U}_R = R\dot{I}$ 相似。但必须注意，电阻 R 是一个实数，它不同于电容元件和电感元件的复数导出参数。

为了用统一的参数表示正弦电流电路中的无源二端元件上的电压相量与电流相量间的关系，仿照对电阻元件参数（电阻 R 及电导 G）的定义，定义阻抗和导纳如下：无源二端元件上的电压相量与电流相量之比，称为阻抗(impedance)，用符号 Z 表示，其单位与电阻的单位相同；无源二端元件上的电流相量与电压相量之比，称为导纳（admittance），用符号 Y 表示，其单位与电导的单位相同。同一元件的阻抗与导纳互为倒数。一般地说，阻抗与导纳都是 $j\omega$ 的函数，故又可记为 $Z(j\omega)$ 与 $Y(j\omega)$。

根据以上定义，电阻元件、电容元件和电感元件的阻抗与导纳分别为

$$Z_R=\frac{\dot U_R}{\dot I}=R \qquad Y_R=\frac{1}{Z_R}=\frac{1}{R}$$

$$Z_C=\frac{\dot U_C}{\dot I}=\frac{1}{j\omega C} \qquad Y_C=\frac{1}{Z_C}=j\omega C$$

$$Z_L=\frac{\dot U_L}{\dot I}=j\omega L \qquad Y_L=\frac{1}{Z_L}=\frac{1}{j\omega L}$$

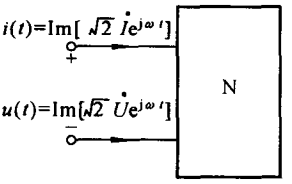


图 5－6－1　由线性元件组成的二端网络

上述阻抗和导纳的定义，不仅适用于无源二端元件，而且适用于一般由线性元件组成的二端网络。图 5－6－1 中 N 表示一个由线性元件组成的二端网络，它是正弦电流电路的一部分，二端网络 N 的外部有激励源作用。设该二端网络的端口电压、电流分别为

$$u(t)=\sqrt{2}U\sin(\omega t+\psi_u)=\mathrm{Im}\left[\sqrt{2}\dot U e^{j\omega t}\right]$$

$$i(t)=\sqrt{2}I\sin(\omega t+\psi_i)=\mathrm{Im}\left[\sqrt{2}\dot I e^{j\omega t}\right]$$

式中，电压相量 $\dot U=Ue^{j\psi_u}$，电流相量 $\dot I=Ie^{j\psi_i}$，则此二端网络的端口等效阻抗［简称等效阻抗（equivalent impedance)］定义为

$$Z\overset{\text{def}}{=\!=}\frac{\dot U}{\dot I} \tag{5-6-1}$$

此二端网络的端口等效导纳［简称等效导纳（equivalent admittance)］定义为

$$Y\overset{\text{def}}{=\!=}\frac{\dot I}{\dot U} \tag{5-6-2}$$

对于同一个二端网络 N，其等效阻抗与等效导纳互为倒数，即

$$Y=\frac{1}{Z} \tag{5-6-3}$$

借助于阻抗和导纳，正弦电流电路中任一不含独立源的二端网络（包括作为二端网络特例的二端元件 R、L 或 C）的端口电压相量与电流相量间的关系可以表示为

$$\dot{U} = Z\dot{I}$$

$$\dot{I} = Y\dot{U}$$

阻抗和导纳一般均为复数。将阻抗 Z 表示为复数的指数式，则有

$$Z = |Z|e^{j\varphi} \tag{5-6-4}$$

式中$|Z|$是阻抗 Z 的模，φ 是阻抗Z 的辐角。又根据阻抗的定义

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{Ue^{j\psi_u}}{Ie^{j\psi_i}}$$

即

$$Z = \frac{U}{I}e^{j(\psi_u - \psi_i)} \tag{5-6-5}$$

比较式（5-6-4）与式（5-6-5）可得

$$|Z| = \frac{U}{I} \tag{5-6-6}$$

$$\varphi = \psi_u - \psi_i \tag{5-6-7}$$

式（5-6-6）、(5-6-7）表明：二端网络端口电压的有效值与端口电流的有效值之比等于阻抗的模；二端网络端口电压超前于端口电流的相角，等于阻抗的辐角。因此，阻抗既反映了二端网络端口正弦电压与正弦电流的有效值间的关系，又反映了二者的相角间的关系。导纳是阻抗的倒数，同样可以全面地反映上述电压电流之间的关系。

将二端网络的端口等效阻抗 Z 和等效导纳 Y 分别表示为复数的代数式，则有

$$Z = R + jX$$

$$Y = G + jB$$

式中等效阻抗 Z 的实部R 称为等效电阻，虚部 X 称为等效电抗（equivalent reactance)。等效导纳 Y 的实部G 称为等效电导（equivalent conductance)，虚部称为等效电纳（equivalent susceptance)。应当注意，虽然阻抗与导纳互为倒数，但在一般情况下

$$G \neq 1/R \qquad B \neq 1/X$$

G、B 与R、X 之间的关系应当由 $Y=1/Z$ 的关系来确定，因而

$$G = \frac{R}{R^2 + X^2} \qquad B = -\frac{X}{R^2 + X^2}$$

$$R = \frac{G}{G^2 + B^2} \qquad X = -\frac{B}{G^2 + B^2}$$

在正弦电流电路中，由于电容元件、电感元件及耦合电感元件的导出参数（容抗、感抗及互感电抗）是角频率 ω 的函数，因此，含有这些元件的无源二端网络的等效阻抗和等效导纳也是角频率的函数。举例来说，如果图 5-6-1 所示网络 N 的电源频率是可调的，则等效阻抗$Z = Z(j\omega) = \dot{U}/\dot{I}$ 将随角频率ω

而改变。也就是说，二端网络 N 的端口电压相量与电流相量之比将随电源频率而改变。由此可见，用相量法进行正弦稳态分析时，联系各网络变量相量的方程，是包含频率变量的代数方程，因而相量法又可称为频域（frequency-domain）分析法。至于§5－2 节介绍的分析正弦稳态响应的方法，则是时域分析法。

练习题

5－6－1　解答下列各分题：

(1) 已知$\dot{U}=(160+\mathrm{j}120)\mathrm{V}$，$\dot{I}=(24-\mathrm{j}32)\mathrm{A}$，求 Y。

(2) 已知$u(t)=50\sin\left(\omega t+\frac{\pi}{6}\right)\mathrm{V}$，$Z=(2.5+\mathrm{j}4.33)\Omega$，求$i(t)$。

(3) 已知$i(t)=-4\sin(\omega t-27°)\mathrm{A}$，$Z=(1+\mathrm{j}17.3)\Omega$，求$u(t)$。

5－6－2　已知负载的电压、电流相量分别为

(1) $\dot{U}=48\angle 70°\mathrm{V}$，$\dot{I}=8\angle 100°\mathrm{A}$；

(2) $\dot{U}=220\angle 120°\mathrm{V}$，$\dot{I}=6\angle 30°\mathrm{A}$；

(3) $\dot{U}=0.03\angle -67°\mathrm{V}$，$\dot{I}=5\angle -37°\mathrm{A}$；

试求负载的导纳、电导和电纳。

5－6－3　将 $R=10\Omega$，$L=0.05\mathrm{H}$，$C=100\mu\mathrm{F}$ 的三个元件串联，设电路的工作频为 50Hz，求电路的等效阻抗。将这三个元件改接成并联，再求电路的等效导纳。

5－6－4　已知电路的等效阻抗为

(1) $Z=5+\mathrm{j}12\Omega$；　(2) $Z=0.8-\mathrm{j}0.6\Omega$；　(3) $Z=\sqrt{2}\angle 45°\Omega$；

求电路的等效电导和等效电纳。

§5－7　阻抗的串联和并联

通过前面各节内容的学习可知，用相量表示正弦电流电路中的各电压、电流，各相量必须服从基尔霍夫定律的相量形式和元件方程的相量形式。这些基本约束关系的相量形式和电阻电路中电压电流的基本约束关系在形式上完全相同，其差别仅在于这里不直接用电压和电流，而用代表相应电压和电流的相量；不用电阻和电导而用阻抗和导纳。注意到这一对应关系，电阻电路的计算公式、定理和分析方法，完全适用于正弦稳态分析。也就是说，在分析正弦电流电路时，如先将电路中各电流和电压换为对应的相量，电路元件参数换为对应的阻抗（这样替换后得到的电路可称为原电路的相量模型），则对电流、电压相量的分析计算完全可以仿照电阻电路的方法来进行。计算出电流、电压相量以后，再按§5－3 节的方法进行转换，就可得到实际电流、电压的正弦时间函数式。这样就避免了用时域分析法分析正弦电流电路时建立和求解微分方程的繁琐过程。下面根据以上思路分析阻抗的串联、并联和由阻抗串并联构成

的简单阻抗网络。

我们知道，若干个电阻串联的等效电阻（总电阻）等于各串联电阻之和。因此，就正弦电流电路的相量模型而言，若干个（例如 n 个）阻抗串联的等效阻抗 Z 应等于各串联阻抗 Z_k 之和，即

$$Z = \sum_{k=1}^{n} Z_k \tag{5-7-1}$$

同理可知，若干个（例如 n 个）导纳并联的等效导纳 Y 应等于各并联导纳 Y_k 之和，即

$$Y = \sum_{k=1}^{n} Y_k \tag{5-7-2}$$

下面举例说明由阻抗串、并联组成的简单网络的计算方法，并介绍相量图的绘制及其在分析网络各变量间关系时的应用。

例 5－7－1　图 5－7－1（a）表示一个电阻、电感与电容串联的电路。已知电路的原始参数 R、L、C 之值及电压 $u(t)=\sqrt{2}U\sin(\omega t+\psi_u)$，求电流 $i(t)$、各元件电压 $u_R(t)$、$u_L(t)$ 及 $u_C(t)$，并绘出相量图。

解：绘出原电路的相量模型，如图 5－7－1(b)所示。图中电压相量

$$\dot{U}=U\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi_u}$$

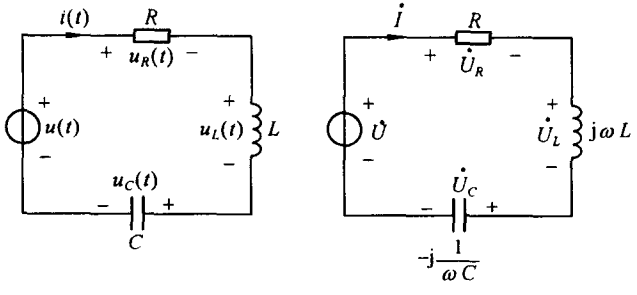
串联电路输入端口的等效阻抗为

$$\begin{aligned} Z &= Z_R+Z_L+Z_C=R+\mathrm{j}\omega L+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C} \\ &= R+\mathrm{j}(X_L-X_C)=R+\mathrm{j}X \end{aligned} \tag{5-7-3}$$

上式表明，RLC 串联电路的等效电阻等于电阻元件的电阻，等效电抗等于感抗减容抗，即

$$X=X_L-X_C=\omega L-\frac{1}{\omega C} \tag{5-7-4}$$

它反映了感抗与容抗的综合限流作用。



(a) 时域模型　　(b) 相量模型

图 5－7－1　RLC 串联电路

将等效阻抗表示为指数式

$$Z = |Z| e^{j\varphi}$$

则

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} \tag{5-7-5}$$

$$\varphi = \arctan \frac{X}{R} = \arctan \frac{\omega L - (1/\omega C)}{R} \tag{5-7-6}$$

电流相量

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{U e^{j\psi_u}}{|Z| e^{j\varphi}} = \frac{U}{|Z|} e^{j(\psi_u - \varphi)}$$

电阻电压相量

$$\dot{U}_R = R\dot{I} = \frac{RU}{|Z|} e^{j(\psi_u - \varphi)}$$

电感电压相量

$$\dot{U}_L = j\omega L\dot{I} = \frac{\omega LU}{|Z|} e^{j\left(\psi_u - \varphi + \frac{\pi}{2}\right)}$$

电容电压相量

$$\dot{U}_C = \frac{1}{j\omega C}\dot{I} = \frac{U}{\omega C|Z|} e^{j\left(\psi_u - \varphi - \frac{\pi}{2}\right)}$$

从而可以写出电流与各元件电压的时间函数式如下：

$$i(t) = \mathrm{Im}\left[\sqrt{2}\dot{I}e^{j\omega t}\right] = \frac{\sqrt{2}U}{|Z|}\sin(\omega t + \psi_u - \varphi)$$

$$u_R(t) = \mathrm{Im}\left[\sqrt{2}\dot{U}_R e^{j\omega t}\right] = \frac{\sqrt{2}RU}{|Z|}\sin(\omega t + \psi_u - \varphi)$$

$$u_L(t) = \mathrm{Im}\left[\sqrt{2}\dot{U}_L e^{j\omega t}\right] = \frac{\sqrt{2}\omega LU}{|Z|}\sin\left(\omega t + \psi_u - \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$u_C(t) = \mathrm{Im}\left[\sqrt{2}\dot{U}_C e^{j\omega t}\right] = \frac{\sqrt{2}U}{\omega C|Z|}\sin\left(\omega t + \psi_u - \varphi - \frac{\pi}{2}\right)$$

相应的相量图如图 5－7－2 所示。图中 $\psi_i = \psi_u - \varphi$ 为电流的初相，$\dot{U}_X = \dot{U}_L + \dot{U}_C = jX\dot{I}$ 是等效电抗电压相量，即电感、电容串联部分总电压的相量。这里假定 $U_L > U_C$，即电路参数和频率满足 $\omega L > 1/\omega C$ 的条件。此时，电路的等效电抗 $X = \omega L - (1/\omega C) > 0$（呈电感性），电源电压 $\dot{U}$ 超前于电流 $\dot{I}$ 的相角 $\varphi = \arctan(X/R) > 0$。这样的电路称为电感性电路。反之，如果 $\omega L < 1/\omega C$，则 $X < 0$（呈电容性），$\varphi < 0$（即电源电压 $\dot{U}$ 滞后于电流 $\dot{I}$ 一个 $|\varphi|$ 角）。这样的电路称为电容性电路。

例 5－7－2　图 5－7－3（a）表示一个电阻、电感与电容并联的电路。已知电路的原始参数 R、L、C 之值及电路输入端电流 $i(t) = \sqrt{2}I\sin(\omega t + \psi_i)$，

求端口电压$u(t)$、各元件电流$i_R(t)$、$i_L(t)$及$i_C(t)$，并绘出相量图。

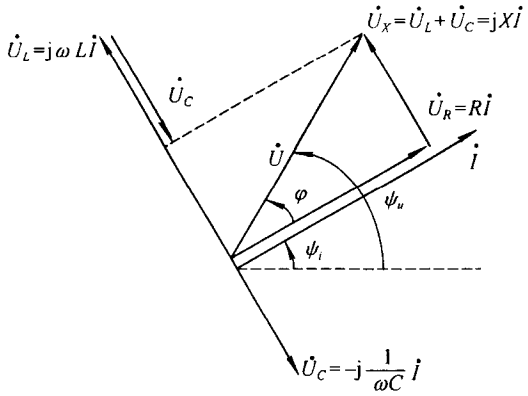


图5－7－2　*RLC*串联电路的相量图

（图中设$X>0$，因而$\varphi>0$）

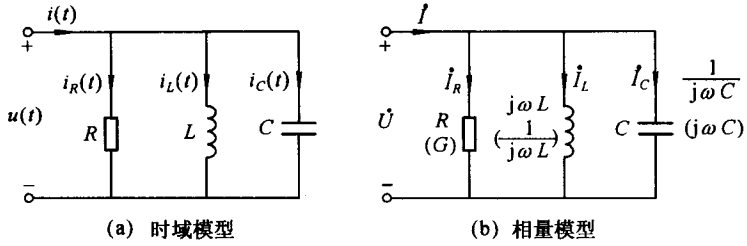
解：绘出原电路的相量模型，如图5－7－3（b）所示。图中各元件的参数分别用阻抗与导纳两种导出参数标出。电流相量为

$$\dot{I}=I\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi_i}$$

并联电路输入端口的等效导纳为

$$Y=Y_R+Y_L+Y_C=\frac{1}{R}+\frac{1}{\mathrm{j}\omega L}+\mathrm{j}\omega C$$

$$=G+\mathrm{j}\left(\omega C-\frac{1}{\omega L}\right)=G+\mathrm{j}B \qquad (5-7-7)$$



(a) 时域模型　　(b) 相量模型

图5－7－3　*RLC*并联电路

由此可知，*RLC*并联电路的等效电导等于电阻支路的电导，即

$$G=\frac{1}{R}$$

等效电纳为

$$B=\omega C-\frac{1}{\omega L}=\frac{1}{X_C}-\frac{1}{X_L}=B_C-B_L$$

式中　$B_C \overset{\text{def}}{=\!=} \frac{1}{X_C}$　　$B_L \overset{\text{def}}{=\!=} \frac{1}{X_L}$

分别称为容纳（capactive susceptance）和感纳（inductive susceptance）。因此，上式表明 RLC 并联电路的等效电纳等于容纳减感纳。

将等效导纳表示为指数式，则有

$$Y=|Y|\mathrm{e}^{\mathrm{j}(-\varphi)} \tag{5-7-8}$$

式中 φ 表示此电路的等效阻抗 Z 的辐角。因等效导纳 $Y=1/Z$，故等效导纳的辐角为 $-\varphi$。

$$|Y|=\sqrt{G^2+B^2}=\sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2+\left(\omega C-\frac{1}{\omega L}\right)^2} \tag{5-7-9}$$

$$-\varphi=\arctan\frac{B}{G}=\arctan R\left(\omega C-\frac{1}{\omega L}\right) \tag{5-7-10}$$

电压相量

$$\dot{U}=\frac{\dot{I}}{Y}=\frac{I\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi_i}}{|Y|\mathrm{e}^{\mathrm{j}(-\varphi)}}=\frac{I}{|Y|}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\psi_i+\varphi)}$$

电阻电流相量

$$\dot{I}_R=\frac{1}{R}\dot{U}=\frac{I}{R|Y|}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\psi_i+\varphi)}$$

电感电流相量

$$\dot{I}_L=\frac{1}{\mathrm{j}\omega L}\dot{U}=\frac{I}{\omega L|Y|}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\left(\psi_i+\varphi-\frac{\pi}{2}\right)}$$

电容电流相量

$$\dot{I}_C=\mathrm{j}\omega C\dot{U}=\frac{\omega CI}{|Y|}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\left(\psi_i+\varphi+\frac{\pi}{2}\right)}$$

根据以上相量，可以写出端口电压及各元件电流的时间函数式如下：

$$u(t)=\mathrm{Im}\left[\sqrt{2}\dot{U}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right]=\frac{\sqrt{2}I}{|Y|}\sin(\omega t+\psi_i+\varphi)$$

$$i_R(t)=\mathrm{Im}\left[\sqrt{2}\dot{I}_R\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right]=\frac{\sqrt{2}I}{R|Y|}\sin(\omega t+\psi_i+\varphi)$$

$$i_L(t)=\mathrm{Im}\left[\sqrt{2}\dot{I}_L\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right]=\frac{\sqrt{2}I}{\omega L|Y|}\sin\left(\omega t+\psi_i+\varphi-\frac{\pi}{2}\right)$$

$$i_C(t)=\mathrm{Im}\left[\sqrt{2}\dot{I}_C\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right]=\frac{\sqrt{2}\omega CI}{|Y|}\sin\left(\omega t+\psi_i+\varphi+\frac{\pi}{2}\right)$$

相量图如图5－7－4所示。图中$(-\varphi)=\psi_i-\psi_u$。这里假定$I_C>I_L$，即电路参数和频率满足$\omega C>1/\omega L$的条件，电路的等效电纳$B=\omega C-(1/\omega L)>0$（呈电容性），总电流$\dot{I}$超前于电压$\dot{U}$的相角$(-\varphi)=\arctan(B/G)>0$，电路呈电容性。反之，如果$\omega C<1/\omega L$，则$B<0$（呈电感性），$(-\varphi)<0$（即总电流$\dot{I}$滞后于电压$\dot{U}$一个$\varphi$角），电路呈电感性。

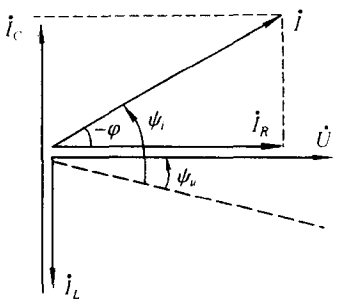


图5－7－4　*RLC*并联电路的相量图
［图中设$B>0$，因而$(-\varphi)>0$］

例5－7－3　在图5－7－5所示的正弦电流电路中，$R_1=1\text{k}\Omega$，$R_2=2\text{k}\Omega$，$L=1\text{H}$。

（1）定性地绘出电流、电压相量图。

（2）调节电容C，使输出电压与输入电压有效值相等，即$U_{cd}=U_{ab}$，求这时的电容C之值。

解：（1）绘出电流、电压相量图，如图5－7－6所示。该相量图是按以下的思路绘制的。

本例电路中由于各电流、电压相量的辐角均未给定（相当于没有选定参考正弦量），故绘制相量图的第一步是设定电路中任一电压相量或电流相量的辐角为零，这个相量称为参考相量（reference phasor），它对应于参考正弦量。参考相量的选取是任意的，但在同一问题中只能设定一个相量为参考相量。参考相量选定以后，电路中其他电流、电压相量的辐角就惟一地确定了。

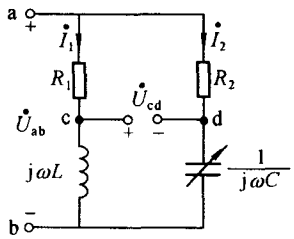


图5－7－5　阻抗串并联电路

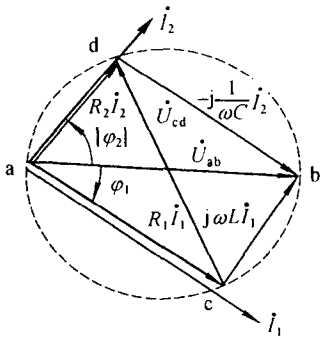


图5－7－6　相量图

虽然参考相量的选取是任意的，但为了便于绘制相量图，通常对串联电路以电流相量为参考相量；对并联电路则以电压相量为参考相量。

本例中的电路为并联电路，故选输入端电压相量为参考相量，即令$\dot{U}_{ab}=U_{ab}e^{j0^\circ}$，并将其画在实轴上。

然后考虑并联支路的电流 $\dot{I}_1$ 和 $\dot{I}_2$。由于 R 和 L 串联支路的阻抗

$$Z_1 = R_1 + j\omega L = |Z_1| e^{j\varphi_1}$$

为电感性支路，$0 < \varphi_1 < \frac{\pi}{2}$，$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_{ab}}{Z_1} = \frac{U_{ab}}{|Z_1|} e^{-j\varphi_1}$ 滞后于 $\dot{U}_{ab}$ 一个正角 φ_1。

R_2 和 C 串联支路的阻抗

$$Z_2 = R_2 + \frac{1}{j\omega C} = |Z_2| e^{j\varphi_2}$$

为电容性支路，$-\frac{\pi}{2} < \varphi_2 < 0$，$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_{ab}}{Z_2} = \frac{U_{ab}}{|Z_2|} e^{-j\varphi_2}$ 滞后于 $\dot{U}_{ab}$ 一个负角 φ_2，即 $\dot{I}_2$ 超前于 $\dot{U}_{ab}$ 一个正角 $|\varphi_2|$。根据以上分析可定性地画出 $\dot{I}_1$ 和 $\dot{I}_2$ 如图所示。

最后，根据电阻 R_1 上的电压 $R_1\dot{I}_1$ 与 $\dot{I}_1$ 同相，L 上的电压 $j\omega L\dot{I}_1$ 超前于 $\dot{I}_1 90°$，同时注意到 $R_1\dot{I}_1 + j\omega L\dot{I}_1 = \dot{U}_{ab}$，可画出 R_1 和 L 上的电压相量。同理，可画出电阻 R_2 上的电压相量 $R_2\dot{I}_2$ 和电容上的电压相量 $-j\frac{1}{\omega C}\dot{I}_2$，从而绘出图 5-7-6 所示的完整相量图。

将电压相量图的四个端点分别标上符号 a、b、c、d，则因 $\angle acb = \angle adb = 90°$，c、d 二点必在以 ab 为直径的圆周上。

(2) 当调节电容 C 时，相量图上 d 点移动的轨迹应在半圆周上。

输出端电压

$$\dot{U}_{cd} = -R_1\dot{I}_1 + R_2\dot{I}_2$$

因此，在相量图上，$\dot{U}_{cd}$ 应是从 c 点至 d 点的矢量。

根据题设条件，$U_{cd} = U_{ab}$，而线段 ab 是图中所绘圆的一条直径，则线段 cd 必为该圆的另一条直径。因此。$\angle dac = 90°$，即

$$\varphi_1 + |\varphi_2| = 90°$$

则

$$\tan\varphi_1 = \frac{1}{\tan|\varphi_2|}$$

式中

$$\tan\varphi_1 = \frac{\omega L}{R_1} \qquad \tan|\varphi_2| = \frac{1/\omega C}{R_2}$$

故

$$\frac{\omega L}{R_1} = \frac{R_2}{1/\omega C} \qquad \frac{L}{C} = R_1 R_2$$

所求电容之值为

$$C = \frac{L}{R_1 R_2} = \frac{1}{1000 \times 2000} F = \frac{1}{2} \times 10^{-6} F = 0.5\mu F$$

练习题

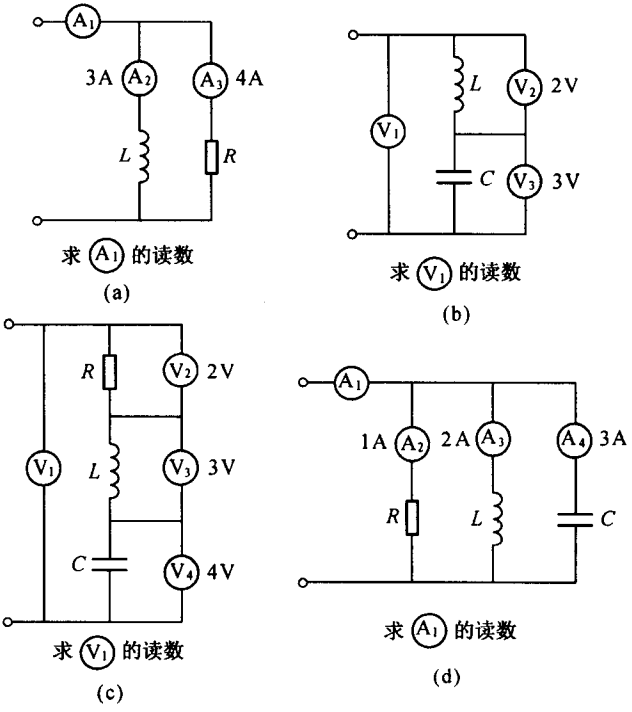
5-7-1　一个线圈和一个有损耗的电容器串联，当其工作于工频正弦稳态时，总阻抗

为(3.5＋j28)Ω。如果线圈的阻抗为(2.5＋j60)Ω，试确定电容器的电容及其等效串联电阻之值。

5－7－2　有三个导纳 $Y_1=(8+j6)$S，$Y_2=(3-j4)$S，$Y_3=(9+j18)$S。求它们的并联等效导纳和串联等效导纳。

5－7－3　求题 5－7－3 图各分图中待求的电表读数（有效值）。

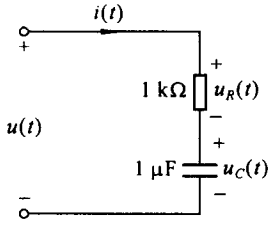
（注：各电流表的内阻可视为零；各电压表的内阻可视为无限大。）



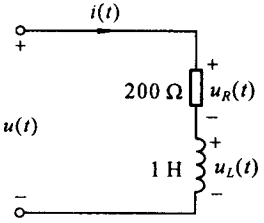
题 5－7－3 图

5－7－4　在题 5－7－4 图所示的电阻电容串联电路中，若电流 $i(t)=92\sin 314t$ mA，试求电压 $u_R(t)$、$u_C(t)$和 $u(t)$，并绘出波形图和相量图。

5－7－5　在题 5－7－5 图所示的电阻电感串联电路中，若电流 $i(t)=0.85\sin 314t$ A，试求电压 $u_R(t)$、$u_L(t)$和 $u(t)$，并绘出波形图和相量图。



题 5－7－4 图



题 5－7－5 图

习　题

5－1　已知一正弦电压的幅值为 310V，频率为 50Hz，初相为 $\pi/4$。

(1) 写出此正弦电压的时间函数表达式；

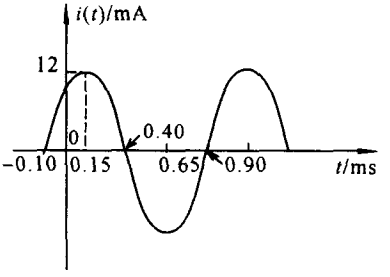
(2) 计算 $t=0$，0.0025s，0.0075s，0.0100s，0.0125s，0.0175s 的电压瞬时值；

(3) 绘出波形图。

5－2　一正弦电流的波形如题 5－2 图所示，

(1) 试求此正弦电流的幅值、周期、频率、角频率和初相；

(2) 写出此正弦电流的时间函数表达式。



题 5－2 图

5－3　对于上题的电流波形，如将纵坐标轴

(1) 向右移 0.10 ms；

(2) 向左移 0.10 ms；

(3) 向左移 0.20 ms；

试写出对应于上述各种情况的正弦电流函数式。

5－4　正确填写下表的空格

	工 频 电 源	仪用蜂鸣器	某高频感应炉电源
频率/Hz	50		
角频率/rad·s^{-1}		6280	
周期/s			5×10^{-6}
	某中波电台	某短波电台	电视 4 频道中心频率
频率/Hz	1314×10^{3}		
角频率/rad·s^{-1}		157×10^{6}	
周期/s			0.0125×10^{-6}

5－5　在同一坐标平面上分别绘出下列各组正弦量的波形图，并指出哪个超前，哪个滞后。

(1) $i_1(t)=5\sin(100\pi t+30°)$A，　$i_2(t)=3\sin(100\pi t-45°)$A；

(2) $u_1(t)=100\sin\left(100\pi t-\frac{\pi}{4}\right)$V，　$u_2(t)=200\sin\left(100\pi t-\frac{\pi}{3}\right)$V；

(3) $u_1(t)=300\sin(314t-60°)$V，　$u_2(t)=200\sin(314t+30°)$V。

5－6　已知两正弦电压 $u_1(t)=20\sin\left(314t-\frac{\pi}{6}\right)$V，$u_2(t)=10\sin\left(942t+\frac{\pi}{3}\right)$V。

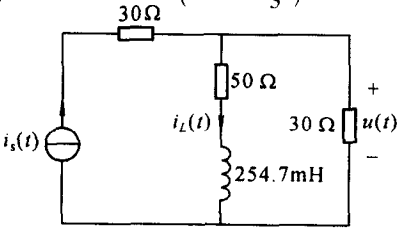
(1) 在同一坐标平面上绘出它们的波形图；

(2) 将纵坐标轴向右移动 1/600 s 后，两正弦电压的初相应为多少？

5－7　对于题 5－7 图所示电路，

(1) 设 $i_s=1\sin(314t+135°)\varepsilon(t)$A，求零状态响应电压 $u(t)$；

(2) 设 $i_s=1\sin(314t-45°)\varepsilon(t)$ A，求零状态



题 5－7 图

响应电压$u(t)$；

(3) 设$i_s=1\sin(314t-45°)\varepsilon(t)$ A，$i_L(0_-)=1$A，求电压 $u(t)$(全响应)。

5－8　将下列各正弦量表示成有效值相量，并绘出相量图。

(1) $i_1(t)=2\sin(\omega t-27°)$A，$i_2(t)=3\sin\left(\omega t+\frac{\pi}{4}\right)$A；

(2) $u_1(t)=100\sin\left(314t+\frac{3\pi}{4}\right)$V，$u_2(t)=250\sin 314t$V。

5－9　写出对应于下列各有效值相量的正弦时间函数式，并绘出相量图。

(1) $\dot{I}_1=10\angle 72°$A，$\dot{I}_2=5\angle -150°$A，$\dot{I}_3=7.07\angle 0°$A；

(2) $\dot{U}_1=200\angle 120°$V，$\dot{U}_2=300\angle 0°$V，$\dot{U}_3=250\angle -60°$V。

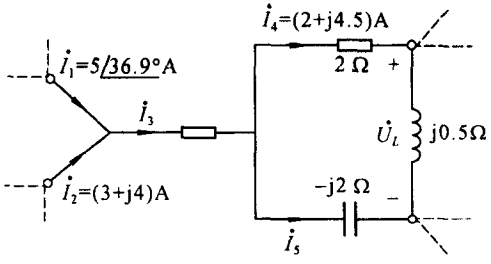
5－10　试求下列各组同频率电流之和［其中 (1)、(2) 用相量表示，(3) 用时间函数式表示］。

(1) $\dot{I}_1=5\angle 17°$A，$\dot{I}_2=7\angle -42°$A；

(2) $\dot{I}_1=4\angle 125°$A，$\dot{I}_2=2.5\angle -55°$A；

(3) $i_1(t)=1.4\sin\left(314t-\frac{\pi}{2}\right)$A，$i_2(t)=2.3\sin\left(314t+\frac{\pi}{6}\right)$A。

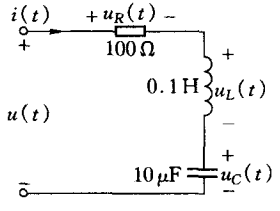
5－11　题 5－11 图为某个网络的一部分，试求电感电压相量 $\dot{U}_L$。



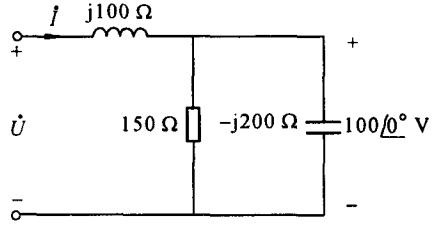
题 5－11 图

5－12　在题 5－12 图所示电路中，若电流 $i(t)=1\sin 314t$ A，试求电压 $u_R(t)$、$u_L(t)$、$u_C(t)$和 $u(t)$，并绘出波形图和相量图。

5－13　在题 5－13 图所示电路中，电容端电压相量为 $100\angle 0°$V。试求 $\dot{U}$ 和 $\dot{I}$，并绘出相量图。



题 5－12 图



题 5－13 图

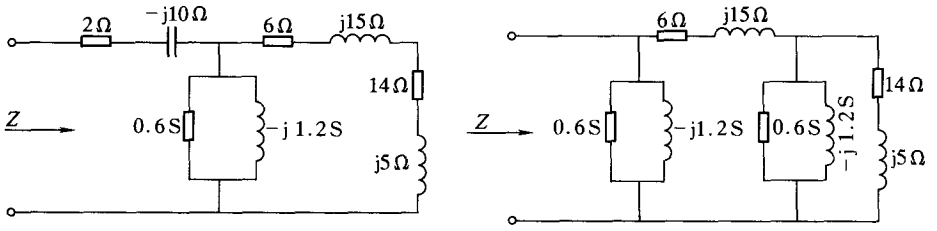
5－14　已知下列各负载电压相量和电流相量，试求各负载的等效电阻和等效电抗，并说明负载的性质。

(1) $\dot{U}=(86.6+\mathrm{j}5)$V，$\dot{I}=(8.66+\mathrm{j}5)$A；

(2) $\dot{U}=100\angle 120°$V，$\dot{I}=5\angle 60°$A；

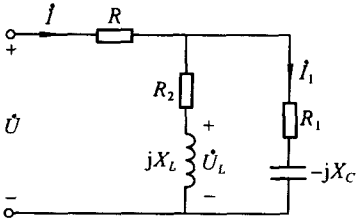
(3) $\dot{U}=-100\angle 30°$V，$\dot{I}=-5\angle -60°$A。

5－15　试求题 5－15 图所示两电路的等效阻抗 Z。

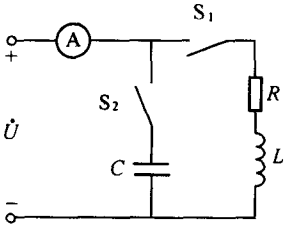


题 5－15 图

5－16　在题 5－16 图所示电路中，已知 $R_1=10\Omega$，$X_C=17.32\Omega$，$I_1=5\text{A}$，$U=120\text{V}$，$U_L=50\text{V}$，$\dot{U}$ 与 $\dot{I}$ 同相。求 R、R_2 和 X_L。



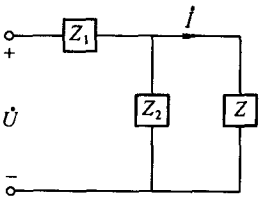
题 5－16 图



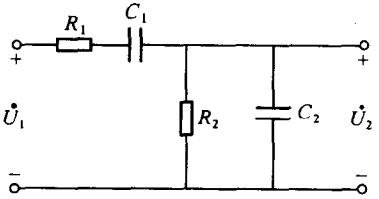
题 5－17 图

5－17　在题 5－17 图所示电路中，$U=380\text{ V}$，$f=50\text{ Hz}$，电路在下列三种不同的开关状态下电流表读数均为 0.5 A：(1) 开关 S_1 断开、S_2 闭合；(2) 开关 S_1 闭合、S_2 断开，(3) 开关 S_1、S_2 均闭合。绘出电路的相量图，并借助于相量图求 L、R 之值(电流表内阻可视为零)。

5－18　在题 5－18 图所示电路中，能否适当选配 Z_1、Z_2，使其在电源电压 $\dot{U}$ 恒定的条件下，负载阻抗 Z 可任意变动(但不得开路)，而负载电流 $\dot{I}$ 恒定不变？如若可能，负载中的电流将为何值？



题 5－18 图

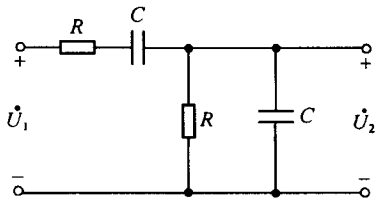


题 5－19 图

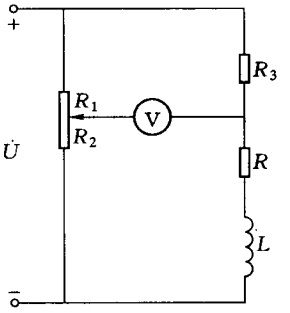
5－19　题 5－19 图所示的 RC 选频电路，被广泛应用于正弦波发生器中。通过电路参数的恰当选择，在某一频率下可使输出电压 $\dot{U}_2$ 与输入电压 $\dot{U}_1$ 同相。若 $R_1=R_2=250\text{k}\Omega$，$C_1=0.01\mu\text{F}$，$f=1\,000\text{Hz}$，试问 $\dot{U}_2$ 与 $\dot{U}_1$ 同相时的 C_2 应为何值？

5－20　在题 5－20 图所示简单选频电路中，当角频率等于某一特定值 ω_0 时，U_2 和 U_1 之比可为最大。试求 ω_0 和电路参数 R、C 之间的关系式。

5－21　题 5－21 图表示在工频下测量线圈参数（R 和 L）的电路。测量时，调节可变电阻使电压表（设内阻为无限大）的读数最小。若此时电源电压 U 为 100 V，$R_1=5\Omega$，$R_2=15\Omega$，$R_3=6.5\Omega$。电压表读数为 30 V，试求 R 和 L 之值。



题 5－20 图



题 5－21 图

第六章　正弦电流电路的分析

本章将在上一章的基础上，进一步讨论一般正弦电流电路的相量分析方法；全面论述正弦电流电路中的功率；讨论正弦电流电路中的谐振现象、含有耦合电感元件的正弦电流电路的计算和理想变量器。

§6－1　正弦电流电路的相量分析

从上一章已获悉，用相量法进行正弦稳态分析时，相量形式的电路方程与时域中电阻电路的方程在形式上是相同的。因此对于正弦电流电路的相量模型而言，只要注意到各网络变量的相量与电阻电路中各网络变量之间的对应关系，以及阻抗 Z、导纳 Y 与电阻电路中的电阻 R、电导 G 之间的对应关系，就可将电阻电路的各种分析计算方法推广应用于正弦电流电路的相量分析中。上一章最后一节已经运用这种思想对阻抗串、并联电路进行了分析，本节将进一步举例说明电阻电路的各种分析计算方法在正弦电流电路的相量模型中的推广应用。

例 6－1－1　在图6－1－1(a)所示电路中，$R_1=1\Omega$，$R_2=0.707\Omega$，$L=0.05\text{H}$，$C_1=C_2=0.1\text{F}$，电压源的电压 $u_s(t)=10\sqrt{2}\sin 20t\text{V}$，电流源的电流 $i_s(t)=-10\sqrt{2}\cos 20t\text{A}$。用节点分析法求各支路的正弦稳态响应电流 $i_1(t)$、$i_2(t)$、$i_{C_1}(t)$、$i_{C_2}(t)$和 $i_L(t)$。

解：由题意可知，电源角频率 $\omega=20\text{rad/s}$。根据题目所给条件，首先计算各元件在给定频率下的导纳，并绘出电路的相量模型，如图 6－1－1(b)所示。

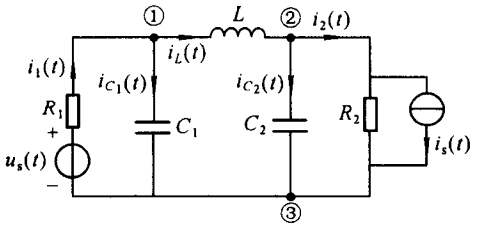
电路的节点数 $n_t=3$，独立节点数 $n=n_t-1=2$。选节点③为参考节点，以节点①、②的节点电压相量 $\dot{U}_1$ 及 $\dot{U}_2$ 为待求变量，建立相量形式的节点方程如下：

$$Y_{11}\dot{U}_1+Y_{12}\dot{U}_2=\dot{I}_{s11}$$
$$Y_{21}\dot{U}_1+Y_{22}\dot{U}_2=\dot{I}_{s22}$$

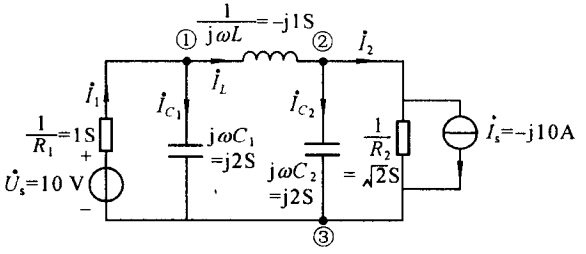
式中，自导纳

$$Y_{11}=\frac{1}{R_1}+\text{j}\omega C_1+\frac{1}{\text{j}\omega L}=(1+\text{j}2-\text{j}1)\text{S}=(1+\text{j}1)\text{S}$$

$$Y_{22}=\frac{1}{R_2}+\text{j}\omega C_2+\frac{1}{\text{j}\omega L}=(\sqrt{2}+\text{j}2-\text{j}1)\text{S}=(\sqrt{2}+\text{j}1)\text{S}$$



(a) 原始电路



(b) 电路的相量模型

图 6－1－1　用节点分析法求解正弦电流电路示例

共导纳

$$Y_{12}=Y_{21}=-\frac{1}{j\omega L}=-(-j1)S=j1S$$

流入节点①、②的电流源电流相量

$$\dot{I}_{s11}=\frac{\dot{U}_s}{R_1}=10A$$

$$\dot{I}_{s22}=-\dot{I}_s=-(-j10)A=j10A$$

于是节点方程为

$$(1+j1)\dot{U}_1+j\dot{U}_2=10$$

$$j\dot{U}_1+(\sqrt{2}+j1)\dot{U}_2=j10$$

解上列方程组，可得节点电压相量

$$\dot{U}_1=9.342e^{-j37.1^\circ}V$$

$$\dot{U}_2=3.575e^{j120.4^\circ}V$$

利用以上解得的节点电压相量，根据相量形式的元件电压电流关系及基尔霍夫定律，可求得各支路电流相量为

$$\dot{I}_1=\frac{\dot{U}_s-\dot{U}_1}{R_1}=(10-9.342e^{j37.1^\circ})A=6.185e^{j65.7^\circ}A$$

$$\dot{I}_2=\dot{I}_s+\frac{\dot{U}_2}{R_2}=(-\mathrm{j}10+\sqrt{2}\times3.575\mathrm{e}^{\mathrm{j}120.4^\circ})\mathrm{A}=6.193\mathrm{e}^{-\mathrm{j}114.4^\circ}\mathrm{A}$$

$$\dot{I}_{C_1}=\mathrm{j}\omega C_1\dot{U}_1=(\mathrm{j}2\times9.342\mathrm{e}^{-\mathrm{j}37.1^\circ})\mathrm{A}=18.68\mathrm{e}^{\mathrm{j}52.9^\circ}\mathrm{A}$$

$$\dot{I}_{C_2}=\mathrm{j}\omega C_2\dot{U}_2=(\mathrm{j}2\times3.575\mathrm{e}^{\mathrm{j}120.4^\circ})\mathrm{A}=7.15\mathrm{e}^{\mathrm{j}210.4^\circ}\mathrm{A}=7.15\mathrm{e}^{-\mathrm{j}149.6^\circ}\mathrm{A}$$

$$\dot{I}_L=\frac{\dot{U}_1-\dot{U}_2}{\mathrm{j}\omega L}=-\mathrm{j}(9.342\mathrm{e}^{-\mathrm{j}37.1^\circ}-3.575\mathrm{e}^{\mathrm{j}120.4^\circ})\mathrm{A}=12.69\mathrm{e}^{-\mathrm{j}133.1^\circ}\mathrm{A}$$

各电流的时间函数式为

$$i_1(t)=\mathrm{Im}[\sqrt{2}\dot{I}_1\mathrm{e}^{\mathrm{j}20t}]=6.185\sqrt{2}\sin(20t+65.7^\circ)\mathrm{A}$$

$$i_2(t)=\mathrm{Im}[\sqrt{2}\dot{I}_2\mathrm{e}^{\mathrm{j}20t}]=6.193\sqrt{2}\sin(20t-144.4^\circ)\mathrm{A}$$

$$i_{C_1}(t)=\mathrm{Im}[\sqrt{2}\dot{I}_{C_1}\mathrm{e}^{\mathrm{j}20t}]=18.68\sqrt{2}\sin(20t+52.9^\circ)\mathrm{A}$$

$$i_{C_2}(t)=\mathrm{Im}[\sqrt{2}\dot{I}_{C_2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}20t}]=7.15\sqrt{2}\sin(20t-149.6^\circ)\mathrm{A}$$

$$i_L(t)=\mathrm{Im}[\sqrt{2}\dot{I}_L\mathrm{e}^{\mathrm{j}20t}]=12.69\sqrt{2}\sin(20t-133.1^\circ)\mathrm{A}$$

例 6－1－2　图6－1－2(a)是由运算放大器和 R、C 元件构成的 RC 有源低通网络。设输入电压 u_1 是角频率为 ω 的正弦电压，试求输出电压相量与输入电压相量之比 $\dot{U}_2/\dot{U}_1$(称为转移电压比)，并讨论当 ω 变化时 U_2/U_1 的变化情况。

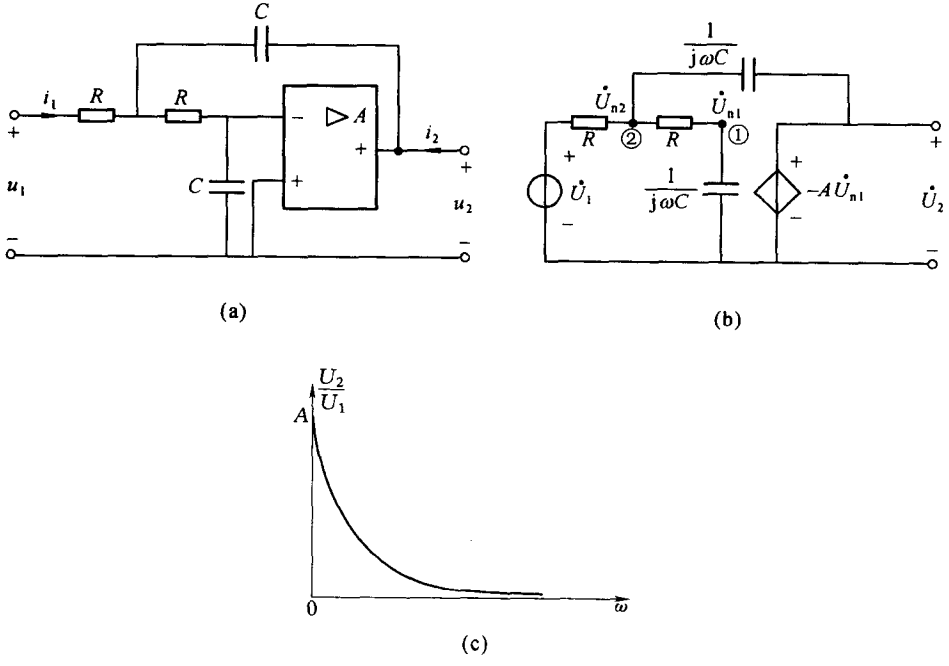


图 6－1－2　RC 有源低通网络及其等效模型和频率特性

解：绘出图 6－1－2(a)的等效相量模型如图 6－1－2(b)所示(其中电压控电压源是有限增益运算放大器的等效模型)。对①、②两独立节点列出相量形式的节点方程如下：

$$\left(\frac{1}{R}+\mathrm{j}\omega C\right)\dot{U}_{\mathrm{n1}}-\frac{1}{R}\dot{U}_{\mathrm{n2}}=0$$

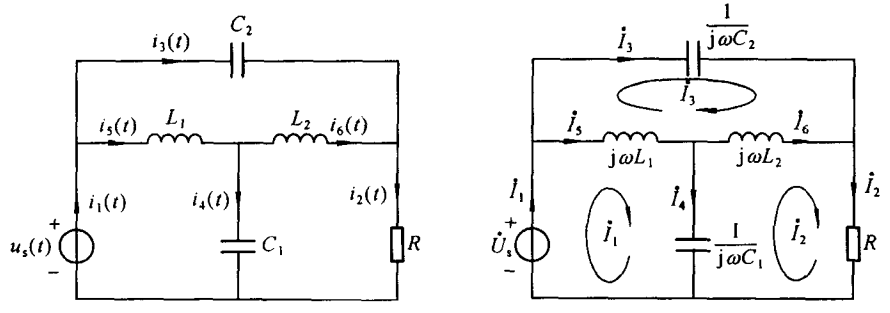
$$-\frac{1}{R}\dot{U}_{\mathrm{n1}}+\left(\frac{1}{R}+\frac{1}{R}+\mathrm{j}\omega C\right)\dot{U}_{\mathrm{n2}}=\frac{1}{R}\dot{U}_1-\mathrm{j}\omega CA\dot{U}_{\mathrm{n1}}$$

注意到 $\dot{U}_2=-A\dot{U}_{\mathrm{n1}}$ 可以解得

$$\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}=\frac{-A}{1-\omega^2C^2R^2+\mathrm{j}\omega CR(3+A)}$$

在一定的 A 值下，U_2/U_1 随角频率 ω 变化的曲线如图 6－1－2(c)所示。此曲线表明，在输入电压有效值 U_1 不变的情况下，当频率为零时，输出电压有效值 U_2 等于 AU_1，其值最大；随着频率的升高，输出电压有效值迅速下降。即低频信号容易通过该网络，而频率较高的信号则难于通过，因而该网络具有低通特性。

例 6－1－3　在图 6－1－3(a)所示电路中，$R=10\Omega$，$L_1=20\mathrm{mH}$，$L_2=10\mathrm{mH}$，$C_1=50\mu\mathrm{F}$，$C_2=(50/6)\mu\mathrm{F}$，电压源的电压 $u_s(t)=100\sqrt{2}\sin(2\,000t+36.9°)\mathrm{V}$。用回路分析法求各支路的正弦稳态响应电流。



(a) 原始电路　　(b) 电路的相量模型

图 6－1－3　用回路分析法求解正弦电流电路示例

解：将已知电压源电压表示为相量

$$\dot{U}_s=100\mathrm{e}^{\mathrm{j}36.9°}\mathrm{V}=(80+\mathrm{j}60)\mathrm{V}$$

求出各电感、电容的阻抗参数：

$$\mathrm{j}\omega L_1=\mathrm{j}2\,000\times20\times10^{-3}\Omega=\mathrm{j}40\Omega$$

$$\mathrm{j}\omega L_2=\mathrm{j}2\,000\times10\times10^{-3}\Omega=\mathrm{j}20\Omega$$

$$\frac{1}{j\omega C_1}=\frac{1}{j2\ 000\times 50\times 10^{-6}}\Omega=-j10\Omega$$

$$\frac{1}{j\omega C_2}=\frac{1}{j2\ 000\times (50/6)\times 10^{-6}}\Omega=-j60\Omega$$

绘出电路的相量模型，其中各元件的参数以阻抗标出，如图 6－1－3(b)所示。

按网孔取独立回路，设网孔电流相量分别为 $\dot{I}_1$、$\dot{I}_2$、$\dot{I}_3$，写出相量形式的网孔方程如下：

$$Z_{11}\dot{I}_1+Z_{12}\dot{I}_2+Z_{13}\dot{I}_3=\dot{U}_{s11}$$
$$Z_{21}\dot{I}_1+Z_{22}\dot{I}_2+Z_{23}\dot{I}_3=\dot{U}_{s22}$$
$$Z_{31}\dot{I}_1+Z_{32}\dot{I}_2+Z_{33}\dot{I}_3=\dot{U}_{s33}$$

式中，自阻抗

$$Z_{11}=j\omega L_1+\frac{1}{j\omega C_1}=(j40-j10)\Omega=j30\Omega$$

$$Z_{22}=R+\frac{1}{j\omega C_1}+j\omega L_2=(10-j10+j20)\Omega=(10+j10)\Omega$$

$$Z_{33}=\frac{1}{j\omega C_2}+j\omega L_2+j\omega L_1=(-j60+j20+j40)\Omega=0\Omega$$

共阻抗

$$Z_{12}=Z_{21}=-\frac{1}{j\omega C_1}=-(-j10)\Omega=j10\Omega$$
$$Z_{23}=Z_{32}=-j\omega L_2=-j20\Omega$$
$$Z_{31}=Z_{13}=-j\omega L_1=-j40\Omega$$

各网孔中的电压源电位升相量

$$\dot{U}_{s11}=\dot{U}_s=(80+j60)V$$
$$\dot{U}_{s22}=\dot{U}_{s33}=0$$

故网孔方程为

$$j30\dot{I}_1+j10\dot{I}_2-j40\dot{I}_3=80+j60$$
$$j10\dot{I}_1+(10+j10)\dot{I}_2-j20\dot{I}_3=0$$
$$-j40\dot{I}_1-j20\dot{I}_2+0\times\dot{I}_3=0$$

解上列方程组，可得各网孔电流相量

$$\dot{I}_1=2A=2e^{j0^\circ}A$$
$$\dot{I}_2=-4A=4e^{j180^\circ}A$$
$$\dot{I}_3=(-1+j2)A=2.236e^{j116.6^\circ}A$$

支路电流相量 $\dot{I}_1$、$\dot{I}_2$、$\dot{I}_3$ 分别等于以上三个网孔电流相量。其余三个支路电流相量为

$$\dot{I}_4=\dot{I}_1-\dot{I}_2=[2-(-4)]\text{A}=6\text{A}=6\text{e}^{\text{j}0^\circ}\text{A}$$

$$\dot{I}_5=\dot{I}_1-\dot{I}_3=[2-(-1+\text{j}2)]\text{A}=(3-\text{j}2)\text{A}=3.6\text{e}^{-\text{j}33.7^\circ}\text{A}$$

$$\dot{I}_6=\dot{I}_2-\dot{I}_3=[-4-(-1+\text{j}2)]\text{A}=(-3-\text{j}2)\text{A}=3.6\text{e}^{-\text{j}146.3^\circ}\text{A}$$

各支路电流的时间函数式为

$$i_1(t)=\text{Im}[\sqrt{2}\dot{I}_1\text{e}^{\text{j}2\,000t}]=2\sqrt{2}\sin 2\,000t\text{A}$$

$$i_2(t)=\text{Im}[\sqrt{2}\dot{I}_2\text{e}^{\text{j}2\,000t}]=4\sqrt{2}\sin(2\,000t+180^\circ)\text{A}$$

$$i_3(t)=\text{Im}[\sqrt{2}\dot{I}_3\text{e}^{\text{j}2\,000t}]=2.236\sqrt{2}\sin(2\,000t+116.6^\circ)\text{A}$$

$$i_4(t)=\text{Im}[\sqrt{2}\dot{I}_4\text{e}^{\text{j}2\,000t}]=6\sqrt{2}\sin 2\,000t\text{A}$$

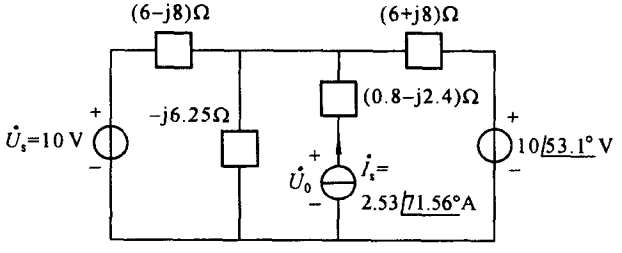
$$i_5(t)=\text{Im}[\sqrt{2}\dot{I}_5\text{e}^{\text{j}2\,000t}]=3.6\sqrt{2}\sin(2\,000t-33.7^\circ)\text{A}$$

$$i_6(t)=\text{Im}[\sqrt{2}\dot{I}_6\text{e}^{\text{j}2\,000t}]=3.6\sqrt{2}\sin(2\,000t-146.3^\circ)\text{A}$$

在以上三例中，将曾用于电阻电路的节点分析法和回路分析法推广应用于正弦电流电路相量模型的分析。根据同样的道理，也可以将电阻电路分析中的戴维宁定理、诺顿定理、有伴电源的等效互换、星形电阻网络与三角形电阻网络的等效互换、电源的转移等定理和变换方法推广应用于正弦电流电路相量模型的分析，此处不再一一赘述。

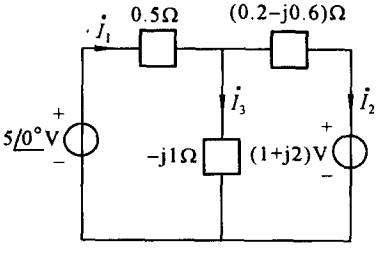
练习题

6－1－1　用节点分析法求题 6－1－1 图所示电路中电流源的端电压相量 $\dot{U}_0$。



题 6－1－1 图

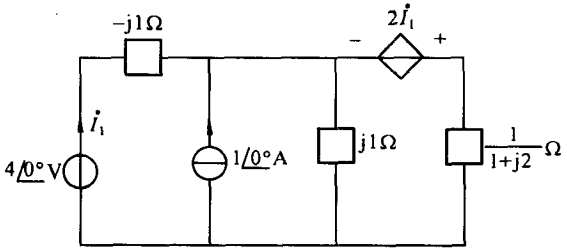
6－1－2　用回路分析法计算题 6－1－2 图所示电路中的电流相量 $\dot{I}_1$、$\dot{I}_2$、$\dot{I}_3$。



题 6－1－2 图

6－1－3　分别用节点分析法和回路分析法求题 6－1－3 图所示电路中的电流相量 $\dot{I}_1$。

6－1－4　用节点分析法求题 5－5－4 图所示电路中的电压 u_1。



题 6－1－3 图

§6－2　正弦电流电路中的功率

构成实际电路的主要目的之一，是为了实现电能的传输与分配。因此在电路分析中，功率的计算具有重要意义。对于正弦电流电路来说，尤其如此，因为供给动力用电和照明用电的电力网络，一般都是正弦电流网络。

在正弦电流电路中，由于储能元件(电感和电容)的存在，使功率的变化规律出现一种在纯电阻电路中所没有的现象，即能量在电源与电路之间(或电感元件与电容元件之间)的往返交换现象。因此，一般正弦电流电路功率的分析比纯电阻电路功率的分析较为复杂，需要引入一些新的概念，如功率因数、无功功率等。这些概念在电力工业中是十分重要的。

6－2－1　瞬时功率与平均功率

图 6－2－1(a)表示一个任意的无源二端网络，设端口电压为 $u(t)$，电流为 $i(t)$。不论电压、电流的波形如何，网络在任一瞬时吸收的功率，即瞬时功率 $p(t)$，等于网络端口瞬时电压与瞬时电流的乘积，即

$$p(t)=u(t)i(t) \tag{6-2-1}$$

对于正弦电流电路而言，电压和电流是同频率的正弦时间函数，但在相角上，一般有所区别。设

$$i(t)=I_m\sin(\omega t+\psi_i)$$

$$u(t)=U_m\sin(\omega t+\psi_u)$$

则
$$p(t)=u(t)i(t)=U_mI_m\sin(\omega t+\psi_u)\sin(\omega t+\psi_i)$$

$$=\frac{1}{2}U_mI_m\cos(\psi_u-\psi_i)-\frac{1}{2}U_mI_m\cos(2\omega t+\psi_u+\psi_i) \tag{6-2-2}$$

式中，$(\psi_u - \psi_i)$为电路输入端电压超前于电流的相角，即电路的等效阻抗 $Z = |Z|e^{j\varphi}$的辐角 φ。

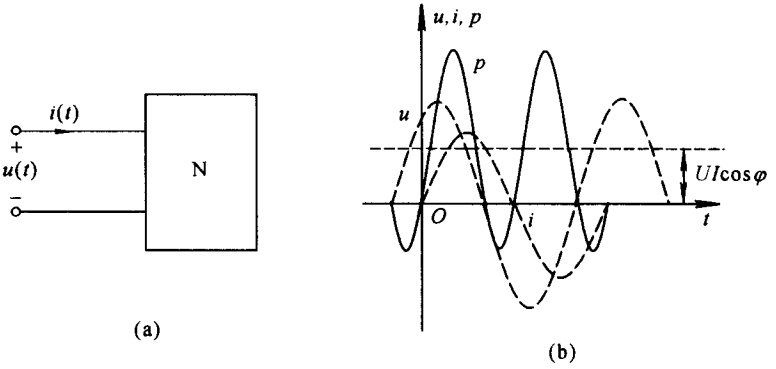


图 6－2－1　任意的无源二端网络及其吸收的瞬时功率的波形

式(6－2－2)表明。瞬时功率可以看成是两个分量叠加的结果，其一为恒定分量，另一为简谐分量。后者的频率是电压(或电流)频率的两倍。瞬时功率的波形如图 6－2－1(b)所示。图中同时画出了电压、电流的波形。

从图 6－2－1(b)中可以看出，由于电压和电流不同相，在每个周期内，瞬时功率有时为正，有时为负。当瞬时功率为正($p>0$)时，电源对电路作正功，能量从电源送往电路；当瞬时功率为负($p<0$)时，电源对电路作负功，能量由电路释放出来，送回电源。于是，在电路和电源之间形成了能量的往返交换现象。这种现象是作为储能元件的电感和电容存在的结果。电感和电容只能储存能量而不消耗能量。电感的磁场能量将随电感电流绝对值的增减而增减，电容的电场能量将随电容电压绝对值的增减而增减。当磁场能量或电场能量减少时，一个储能元件释放出来的能量，可以转储到另外的储能元件中去，也可以消耗于电阻中，如果还有多余的部分则必然要送回电源。这就造成了能量由电路到电源反向传输的现象。

二端网络吸收的平均功率(average power)(简称功率)等于上述瞬时功率在一周期内的平均值，即平均功率为

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T p(t)\mathrm{d}t = \frac{1}{T}\int_0^T \frac{1}{2}U_\mathrm{m}I_\mathrm{m}\cos(\psi_u - \psi_i)\mathrm{d}t - \frac{1}{T}\int_0^T \frac{1}{2}U_\mathrm{m}I_\mathrm{m}\cos(2\omega t + \psi_u + \psi_i)\mathrm{d}t = \frac{1}{2}U_\mathrm{m}I_\mathrm{m}\cos(\psi_u - \psi_i)$$

或写为

$$P = \frac{1}{2}U_\mathrm{m}I_\mathrm{m}\cos\varphi = UI\cos\varphi \qquad (6-2-3)$$

如前所述，式中

$$\varphi = \psi_u - \psi_i$$

为二端网络输入端电压超前于电流的相角，即二端网络端口等效阻抗的辐角。式(6－2－3)表明，二端网络吸收的平均功率等于它所吸收的瞬时功率的恒定分量。当已知二端网络端口电压和电流的有效值(或幅值)以及电压超前于电流的相角时，即可按式(6－2－3)计算二端网络吸收的平均功率。

对于正弦电流电路中的电感元件或电容元件来说，由于端口电压与电流间的相角差为 $\pi/2$，即

$$\varphi = \psi_u - \psi_i = \pm\frac{\pi}{2}$$

元件吸收的平均功率

$$P = UI\cos\left(\pm\frac{\pi}{2}\right) = 0 \qquad (6-2-4)$$

即无论电压幅值及电流幅值多大，电感元件与电容元件吸收的平均功率恒等于零。但瞬时功率却并非恒等于零。根据式(6－2－2)可得

$$p(t) = -\frac{1}{2}U_m I_m\cos\left(2\omega t + 2\psi_u \mp \frac{\pi}{2}\right) = UI\cos\left(2\omega t + 2\psi_u \pm \frac{\pi}{2}\right) \qquad (6-2-5)$$

即瞬时功率 $p(t)$仅含简谐分量，其值可正可负。这表明，虽然就任一瞬时来看，电感元件与电容元件或是从电源获得能量，或是将能量反送回电源，但在任一周期内，元件获得的总能量等于它释放出的总能量。这正是由储能元件只能储存能量而不消耗能量的特性所决定的。

对于正弦电流电路中的电阻元件来说，由于端口电压与电流同相，即

$$\varphi = \psi_u - \psi_i = 0$$

元件吸收的平均功率

$$P = UI\cos0^\circ = UI \qquad (6-2-6)$$

而其瞬时功率

$$\begin{aligned} p(t) &= \frac{1}{2}U_m I_m - \frac{1}{2}U_m I_m\cos(2\omega t + 2\psi_u) \qquad (6-2-7)\\ &= UI - UI\cos(2\omega t + 2\psi_u) \end{aligned}$$

这表明，不仅电阻元件吸收的平均功率恒为正值，而且它在任何瞬时吸收的瞬时功率也不可能成为负值。这正是由线性正值电阻元件只消耗能量而不可能释放能量的特性所决定的。

6－2－2　视在功率与功率因数

由式(6－2－3)可知，在正弦电流电路中，二端网络吸收的平均功率为

$$P = UI\cos\varphi$$

式中 UI 为该二端网络端口电压有效值与电流有效值的乘积，看起来与直流电

路的功率计算式 $P=UI$ 形式相同，但这里 UI 一般并不等于正弦电流电路吸收的功率，因此把它叫做视在功率(apparent power)，用符号 S 表示，即

$$S \overset{\text{def}}{=} UI = \frac{1}{2} U_m I_m \tag{6-2-8}$$

视在功率的单位为伏安(VA)，数量大者，则用千伏安(kVA)计。

平均功率与视在功率之比称为功率因数(power factor)，用符号 λ 表示，即

$$\lambda = \frac{P}{S} = \cos\varphi \tag{6-2-9}$$

正弦电流电路的功率因数等于电路输入端电压超前于电流的相角 φ 的余弦，因此，这个相角差 φ 又称为功率因数角(power factor angle)。对于一般无源二端网络来说，功率因数角也就是端口等效阻抗的辐角，它决定于电路的参数和电源的频率，其绝对值在0°到90°之间，即 $0° \leqslant |\varphi| \leqslant 90°$，$1 \geqslant \cos\varphi \geqslant 0$。当 $\varphi = 0$ 时，$\cos\varphi = 1$，对应于纯电阻电路以及后面将要研究的处于谐振状态的电路，这类电路的平均功率就等于视在功率；当 $|\varphi| = 90°$ 时，$\cos\varphi = 0$，对应于纯电抗电路，这类电路的平均功率恒等于零。

视在功率虽然一般并不等于电路实际消耗的功率，但是这个概念在电力工程中却有其实用意义。发电机、变压器和其他用电设备的电压、电流各具有在一定条件下安全运行的限额，即所谓的额定电压(rated voltage)和额定电流(rated current)。对于电灯泡、电烙铁一类电阻性用电器具，因其功率因数为1，可根据额定电压和额定电流的乘积获得额定功率(rated power)。至于发电机、变压器等电力设备，在运行时其功率因数决定于外部电路。根据其额定电压和额定电流可以确定其额定视在功率。但在未指定运行时的功率因数时，却不能标明其额定平均功率。对于这种情况，通常以其额定视在功率作为该电力设备的额定容量(rated capacity)。例如，额定容量为10 000kVA的电力变压器，若工作于额定电压、额定电流的条件下，当负载功率因数 $\cos\varphi = 1$ 时，其输出功率为10 000kW；而当 $\cos\varphi = 0.6$ 时，其输出功率就只能达到6 000kW。由此可见，为了充分利用一台发电机或变压器的容量，应适当提高电路的功率因数。

练习题

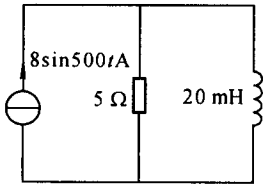
6-2-1 在题6-2-1图所示电路中，分别求出电阻、电感在 $t = 1 \times 10^{-3}$s 时吸收的功率。

6-2-2 求题6-2-2图所示电路中电阻和受控源吸收的功率以及独立电流源发出的功率。

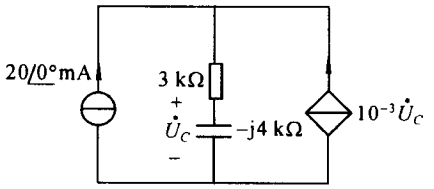
6-2-3 一台功率为1.1kW的电动机，接在220V的工频电源上，工作电流为10A。

(1) 求电动机的功率因数；

(2) 在电动机两端间并联一只 $C=79.5\mu F$ 的电容,求整个电路的功率因数。



题 6-2-1 图



题 6-2-2 图

6-2-3　复功率与无功功率

设二端网络端口电压相量及电流相量分别为

$$\dot{U}=Ue^{j\psi_u},\ \dot{I}=Ie^{j\psi_i}$$

则二端网络吸收的平均功率可以用电压相量与电流相量表示如下:

$$\begin{aligned}P&=UI\cos(\psi_u-\psi_i)=UI\cdot\mathrm{Re}\left[e^{j(\psi_u-\psi_i)}\right]\\&=\mathrm{Re}[Ue^{j\psi_u}\cdot Ie^{-j\psi_i}]=\mathrm{Re}[\dot{U}\dot{I}^*]\end{aligned}\qquad(6-2-10)$$

式中 $\dot{I}^*=Ie^{-j\psi_i}$ 是电流相量 $\dot{I}$ 的共轭复数。

为了便于分析与计算正弦电流电路中的功率,定义电压相量与电流相量的共轭复数的乘积为复功率(complex power),用符号 $\widetilde{S}$ 表示,即

$$\widetilde{S}\overset{\text{def}}{=\!=}\dot{U}\dot{I}^*\qquad(6-2-11)$$

或用幅值相量表示为

$$\widetilde{S}=\frac{1}{2}\dot{U}_m\dot{I}_m^*$$

将式(6-2-11)所示复功率写成代数式

$$\begin{aligned}\widetilde{S}&=Ue^{j\psi_u}Ie^{-j\psi_i}=UIe^{j(\psi_u-\psi_i)}\\&=UI\cos(\psi_u-\psi_i)+jUI\sin(\psi_u-\psi_i)\end{aligned}\qquad(6-2-12)$$

由式(6-2-10)、(6-2-12)可知,复功率 $\widetilde{S}$ 的实部等于平均功率,即

$$\mathrm{Re}[\widetilde{S}]=UI\cos(\psi_u-\psi_i)=P$$

复功率 $\widetilde{S}$ 的虚部

$$\mathrm{Im}[\widetilde{S}]=UI\sin(\psi_u-\psi_i)$$

通常称之为无功功率(reactive power),用符号 Q 表示,即

$$Q\overset{\text{def}}{=\!=}UI\sin(\psi_u-\psi_i)=UI\sin\varphi\qquad(6-2-13)$$

为了理解无功功率的意义,下面进一步分析正弦电流电路中的能量交换过程。

根据式(6-2-2),二端网络吸收的瞬时功率为

$$p(t) = UI\cos(\psi_u - \psi_i) - UI\cos(2\omega t + \psi_u + \psi_i)$$
$$= UI\cos\varphi - UI\cos(2\omega t + \varphi + 2\psi_i) \qquad (6-2-14)$$

为简化瞬时功率表达式起见，设电流初相为零，即令

$$\psi_i = 0$$

则
$$p(t) = UI\cos\varphi - UI\cos(2\omega t + \varphi)$$
$$= UI\cos\varphi - UI\cos\varphi\cos 2\omega t + UI\sin\varphi\sin 2\omega t$$

将 $P = UI\cos\varphi$ 及 $Q = UI\sin\varphi$ 代入上式，得到

$$p(t) = (P - P\cos 2\omega t) + Q\sin 2\omega t \qquad (6-2-15)$$

式(6-2-15)表明，瞬时功率可以看成是两个分量叠加的结果，如图 6-2-2 所示。其中，第一个分量($P - P\cos 2\omega t$)是以 P 为平均值而作简谐振荡的分量，其瞬时值恒为正值(或零)。换言之，它是一个只有大小变化而不改变传输方向的瞬时功率分量，与电阻元件吸收的瞬时功率的函数式形式相同[参看式(6-2-7)]，它代表电路的等效电阻所吸收的瞬时功率，是反映电路实际耗能速率的有功分量(active component)，其平均值 P 即为平均功率。因此，平均功率又称为有功功率(active power)。

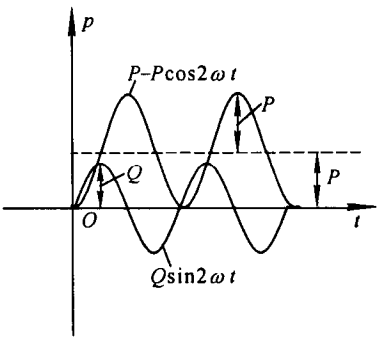


图 6-2-2 瞬时功率两个分量的波形

式(6-2-15)中的第二个分量 $Q\sin 2\omega t$ 是一个正弦交变的瞬时功率分量，其正、负半周与横轴之间构成的面积分别代表等量的吸收能量和释放能量，表示这部分能量在电源与电路之间振荡。因此，这个瞬时功率分量代表电路的等效电抗吸收的瞬时功率，它反映了电源与电路之间能量往返交换的速率，是在平均意义上不能作功的无功分量(reactive component)。瞬时功率中无功分量的最大值 Q 即为无功功率，所以，无功功率等于电路与电源之间能量往返交换的最大速率。

为了区别于有功功率，把无功功率的单位定为无功伏安(reactive volt-ampere)简称乏(var)。数量大者，可用千乏(kvar)计。

按照式(6-2-13)可以得到三种基本无源二端元件吸收的无功功率如下：

对于电阻元件 $Q = UI\sin 0 = 0$

对于电感元件 $Q = UI\sin(\pi/2) = UI$

对于电容元件 $Q = UI\sin(-\pi/2) = -UI$

对于一般无源二端网络，设网络端口等效阻抗为

$$Z = |Z|e^{j\varphi} = R + jX$$

当电路的等效电抗 $X > 0$ 时，功率因数角 $\varphi > 0$，电路吸收的无功功率 $Q =$

$UI\sin\varphi>0$;反之,当电路的等效电抗 $X<0$ 时,功率因数角 $\varphi<0$,电路吸收的无功功率 $Q<0$。换言之,电感性电路吸收正值的无功功率;电容性电路吸收负值的无功功率。根据这个原理,对功率因数较低的电感性电路并联以适当的电容,可以在不改变电路吸收的有功功率的情况下,减小全电路吸收的无功功率,提高电路的功率因数。

复功率在电力网络的功率分析中是一个有用的辅助计算量,因为用复功率可以把有功功率、无功功率、视在功率及功率因数统一地表达出来。复功率为

$$\tilde{S}=\dot{U}\dot{I}^{*}=U\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi_u}\cdot I\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\psi_i}$$

用指数式表示为

$$\tilde{S}=UI\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi}=S\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi} \tag{6-2-16}$$

用代数式表示为

$$\tilde{S}=UI\cos\varphi+\mathrm{j}UI\sin\varphi=P+\mathrm{j}Q \tag{6-2-17}$$

从而有

$$S=\sqrt{P^2+Q^2} \tag{6-2-18a}$$

$$\tan\varphi=\frac{Q}{P} \tag{6-2-18b}$$

由式(6-2-16)和式(6-2-17)可以看出,将复功率 $\tilde{S}$ 表示为指数式时,其模等于视在功率 S,其辐角等于功率因数角 φ;将复功率 $\tilde{S}$ 表示为代数式时,其实部等于有功功率 P,虚部等于无功功率 Q。因此,知道了电路输入端电压相量 $\dot{U}$ 及电流相量 $\dot{I}$,根据式(6-2-11)可以求出复功率 $\tilde{S}$,从而 P、Q、S 及 $\cos\varphi$ 便可直接获得。

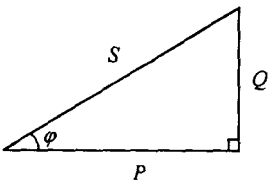


图 6-2-3　功率三角形

以上所述用复功率 $\tilde{S}$ 表示的有功功率 P、无功功率 Q、视在功率 S 以及功率因数角 φ 之间的关系,还可以通过几何的方法,用图 6-2-3 所示的功率三角形(power triangle)表示出来。图中 P、Q、S 构成一个直角三角形,由此显然可以得到 $P=S\cos\varphi$,$Q=S\sin\varphi$ 以及式(6-2-18a)、(6-2-18b)所表达的关系。

无源二端网络吸收的复功率也可借电路的等效参数表示如下。

设无源二端网络的端口等效阻抗及等效导纳分别为

$$Z=R+\mathrm{j}X$$

$$Y=G+\mathrm{j}B$$

则复功率可用阻抗参数表示为

$$\tilde{S}=\dot{U}\dot{I}^{*}=Z\dot{I}\dot{I}^{*}=ZI^2=RI^2+\mathrm{j}XI^2 \tag{6-2-19a}$$

复功率也可用导纳参数表示为

$$\begin{aligned}\tilde{S} &= \dot{U}\dot{I}^* = \dot{U}(\dot{U}Y)^* = \dot{U}\dot{U}^* Y^* \\ &= Y^* U^2 = GU^2 - \mathrm{j}BU^2 \end{aligned} \qquad (6-2-19b)$$

式中，$\dot{U}^* = \dot{U}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\psi_u}$为电压相量$\dot{U}$的共轭复数；$Y^*$为等效导纳$Y$的共轭复数；$(\dot{U}Y)^* = \dot{I}^*$。

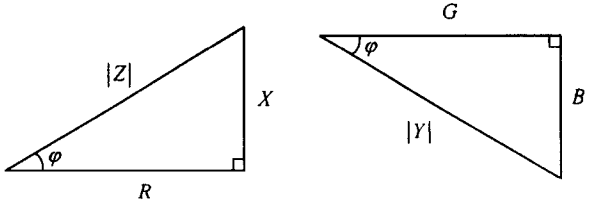
根据式(6-2-16)、(6-2-17)、(6-2-19)，又可将无源二端网络吸收的有功功率、无功功率和视在功率分别表示为

$$P = RI^2 = GU^2 \qquad (6-2-20a)$$

$$Q = XI^2 = -BU^2 \qquad (6-2-20b)$$

$$S = |Z|I^2 = |Y|U^2 \qquad (6-2-20c)$$

由式(6-2-20)可以看出，无源二端网络吸收的有功功率P、无功功率Q及视在功率S，当电流有效值不变时，分别与等效电阻R、等效电抗X及等效阻抗的模$|Z|$成正比。因此，以R、X、$|Z|$为三边，必然构成一个与功率三角形相似的阻抗三角形(impedance triangle)，如图6-2-4(a)所示。同理，以无源二端网络的端口等效导纳参数G、B、$|Y|$为三边构成的导纳三角形(admittance triangle)，也必然与功率三角形相似，如图6-2-4(b)所示。(图中以电感性电路为例画出。)



(a) 阻抗三角形　　(b) 导纳三角形

图6-2-4 阻抗三角形和导纳三角形

例6-2-1 设图6-2-5所示正弦电流电路的输入端电压相量为$\dot{U}_1 = 2\mathrm{e}^{\mathrm{j}0^\circ}\mathrm{V}$。图中各阻抗分别为$Z_1 = \mathrm{j}2\Omega$，$Z_2 = -\mathrm{j}1\Omega$，$Z_3 = \mathrm{j}1\Omega$，$Z_4 = 1\Omega$。求全电路吸收的复功率和各支路吸收的复功率。

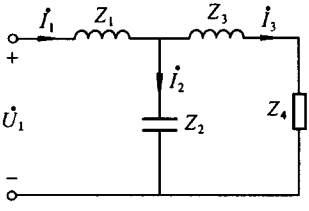


图6-2-5 阻抗串并联电路的功率计算示例

解：电路输入端口的等效阻抗为

$$Z = Z_1 + \frac{Z_2(Z_3 + Z_4)}{Z_2 + Z_3 + Z_4} = \sqrt{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}45^\circ}\,\Omega$$

总电流相量为

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1}{Z} = \frac{2\mathrm{e}^{\mathrm{j}0^\circ}}{\sqrt{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}45^\circ}}\mathrm{A} = \sqrt{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}45^\circ}\mathrm{A}$$

两并联支路的电流相量分别为

$$\dot{I}_2 = \frac{Z_3 + Z_4}{Z_2 + Z_3 + Z_4}\dot{I}_1 = \frac{\mathrm{j}1 + 1}{-\mathrm{j}1 + \mathrm{j}1 + 1} \times \sqrt{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}45^\circ}\mathrm{A} = 2\mathrm{e}^{\mathrm{j}0^\circ}\mathrm{A}$$

$$\dot{I}_3 = \frac{Z_2}{Z_2 + Z_3 + Z_4}\dot{I}_1 = \frac{-\mathrm{j}1}{-\mathrm{j}1 + \mathrm{j}1 + 1} \times \sqrt{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}45^\circ}\mathrm{A} = \sqrt{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}135^\circ}\mathrm{A}$$

全电路吸收的复功率为

$$\tilde{S} = \dot{U}_1\dot{I}_1^* = 2\mathrm{e}^{\mathrm{j}0^\circ} \times \sqrt{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}45^\circ}\mathrm{VA} = 2\sqrt{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}45^\circ}\mathrm{VA} = (2 + \mathrm{j}2)\mathrm{VA}$$

各支路吸收的复功率分别为

$$\tilde{S}_1 = Z_1 I_1^2 = \mathrm{j}2 \times (\sqrt{2})^2\mathrm{VA} = \mathrm{j}4\mathrm{VA}$$

$$\tilde{S}_2 = Z_2 I_2^2 = (-\mathrm{j}1) \times 2^2\mathrm{VA} = -\mathrm{j}4\mathrm{VA}$$

$$\tilde{S}_3 = Z_3 I_3^2 = \mathrm{j}1 \times (\sqrt{2})^2\mathrm{VA} = \mathrm{j}2\mathrm{VA}$$

$$\tilde{S}_4 = Z_4 I_3^2 = 1 \times (\sqrt{2})^2\mathrm{VA} = 2\mathrm{VA}$$

将各支路吸收的复功率相加，得

$$\tilde{S}_1 + \tilde{S}_2 + \tilde{S}_3 + \tilde{S}_4 = (\mathrm{j}4 - \mathrm{j}4 + \mathrm{j}2 + 2)\mathrm{VA} = (2 + \mathrm{j}2)\mathrm{VA}$$

由此可以看出，$\tilde{S} = \tilde{S}_1 + \tilde{S}_2 + \tilde{S}_3 + \tilde{S}_4$，即全电路吸收的复功率等于各支路吸收的复功率之和，这是正弦电流电路中复功率守恒性的反映。复功率的守恒性，包含了有功功率的守恒性和无功功率的守恒性，可根据特勒根定理予以证明。

例 6－2－2　图 6－2－6(a)中的 RL 串联电路为一老式日光灯电路的模型。将此电路接于频率为 50Hz 的正弦电压源上，测得端电压为 220V，电流为 0.4A，功率为 40W。

(1) 求电路吸收的无功功率及功率因数；

(2) 求日光灯电路的等效阻抗 Z、等效电阻 R 和等效电感 L 之值；

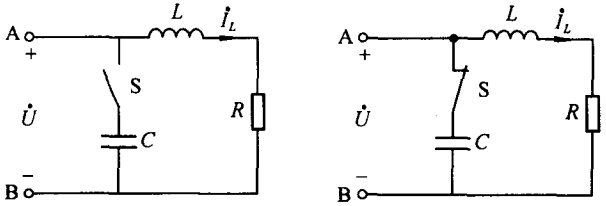
(3) 如果要求将功率因数提高到 0.95，试问在 AB 二端间并联电容 C 之值应为多少？

解：(1) 题中给定的电压、电流之值应为有效值，功率乃是有功功率。

根据　　$P = UI\cos\varphi_1$

可以求得功率因数

$$\cos\varphi_1 = \frac{P}{UI} = \frac{40}{220\times 0.4} = 0.454\ 5$$



(a) 未并联电容　　(b) 已并联电容

图 6-2-6 日光灯电路的模型

功率因数角

$$\varphi_1 = \arccos 0.454\ 5 = 62.97^\circ$$

未并联电容时电路吸收的无功功率

$$Q_1 = UI\sin\varphi_1 = 220\times 0.4\times \sin 62.97^\circ \text{var} = 78.4\text{var}$$

(或 $Q_1 = P\tan\varphi_1 = 40\times \tan 62.97^\circ \text{var} = 78.4\text{var}$)

(2) 日光灯电路等效阻抗的模为

$$|Z| = \frac{U}{I_L} = \frac{U}{I} = \frac{220}{0.4}\Omega = 550\Omega$$

等效阻抗的辐角(即功率因数角)

$$\varphi_1 = 62.97^\circ$$

故等效阻抗为

$$Z = |Z|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi_1} = 550\mathrm{e}^{\mathrm{j}62.97^\circ}\Omega = (250 + \mathrm{j}490)\Omega$$

等效电阻　　$R = 250\Omega$

等效电抗　　$X = 490\Omega$

等效电感　　$L = \frac{X}{\omega} = \frac{490}{2\pi\times 50}\mathrm{H} = 1.56\mathrm{H}$

(3) 并联电容以后的功率因数及功率因数角分别为

$$\cos\varphi = 0.95,\quad \varphi = \arccos 0.95 = 18.2^\circ$$

并联电容以后全电路吸收的无功功率为

$$Q = P\tan\varphi = 40\tan 18.2^\circ \text{var} = 13.15\text{var}$$

根据无功功率的守恒性,全电路吸收的无功功率应等于原电感支路吸收的无功功率 Q_1 加上电容吸收的无功功率 Q_2,即

$$Q = Q_1 + Q_2$$

则电容吸收的无功功率应为

$$Q_2 = Q - Q_1 = (13.15 - 78.40)\text{var} = -65.25\text{var}$$

又根据式(6－2－17)及式(6－2－19)可知，电容吸收的无功功率为

$$Q_2 = \mathrm{Im}[\tilde{S}] = \mathrm{Im}[Y_C^* U^2] = \mathrm{Im}[-\mathrm{j}\omega CU^2] = -\omega CU^2$$

(或　　$Q_2 = -UI_C = -\omega CU^2$)

由此可得，并联电容之值为

$$C = \frac{|Q_2|}{\omega U^2} = \frac{65.25}{2\pi \times 50 \times 220^2}\mathrm{F} = 4.291\ 3 \times 10^{-6}\mathrm{F} = 4.291\ 3\mu\mathrm{F}$$

通过图 6－2－7 所示的功率三角形，可以清楚地了解本例中利用并联电容进行无功补偿，以提高功率因数的道理。

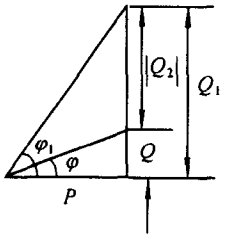


图 6－2－7　例 6－2－2 的功率三角形

练习题

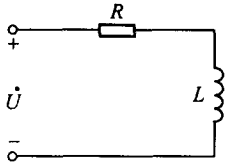
6－2－4　题 6－2－4 图为一老式日光灯电路的模型，已知工频电源电压有效值为 220V，镇流器与灯管串联的等效电阻为 800Ω，镇流器的电感为 1.465H。求此日光灯电路吸收的平均功率及其功率因数。

6－2－5　试验证题 6－2－5 图所示电路的复功率的守恒性。

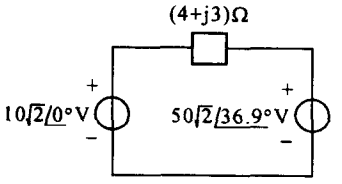
6－2－6　将功率为 40W、功率因数为 0.5 的老式日光灯 100 只与功率为 100W 的白炽灯 40 只并联在电压为 220V 的交流电源上。

(1) 求总电流及总功率因数；

(2) 若要把电路的功率因数提高到 0.9，应并联多大的电容？



题 6－2－4 图



题 6－2－5 图

*6－2－4　负载获得最大功率的条件

在图 6－2－8 所示串联电路中，$\dot{U}_s$ 为信号源的电压相量，$Z_i = R_i + \mathrm{j}X_i$ 为信号源的内阻抗，$Z = R + \mathrm{j}X$ 为负载阻抗。

设电源参数已定，则负载吸收的功率将决定于负载阻抗。此电路中的电流相量

$$\dot{I}=\frac{\dot{U}_s}{Z_i+Z}=\frac{\dot{U}_s}{(R_i+R)+j(X_i+X)}$$

电流的有效值

$$I=\frac{U_s}{\sqrt{(R_i+R)^2+(X_i+X)^2}}$$

负载吸收的功率

$$P=I^2R=\frac{U_s^2R}{(R_i+R)^2+(X_i+X)^2} \qquad (6-2-21)$$

如果负载电抗 X 是可调变的，由式(6-2-21)可见，负载吸收的功率 P 是 X 的函数，而当电路的电抗

$$X_i+X=0 \quad 即 \quad X=-X_i \qquad (6-2-22)$$

时，负载的电抗与信号源的内电抗大小相等性质相反，负载吸收的功率为最大，其值等于

$$P_m=\frac{U_s^2R}{(R_i+R)^2} \qquad (6-2-23)$$

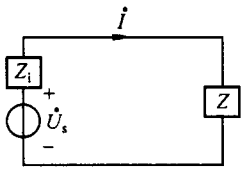


图 6-2-8 用以说明负载获得最大功率条件的电路

如果负载的电抗 X 和电阻 R 均可调变，则负载吸收的功率是 X 和 R 的函数。首先使 $X=-X_i$，这时负载吸收的功率达到一个极大值 P_m，如式(6-2-23)所示。此功率极大值仍为 R 的函数。再令

$$\frac{dP_m}{dR}=0$$

即

$$\frac{d}{dR}\left[\frac{U_s^2R}{(R_i+R)^2}\right]=\frac{(R_i+R)^2U_s^2-U_s^2R\cdot 2(R_i+R)}{(R_i+R)^4}=0$$

从而得到

$$(R_i+R)^2-2R(R_i+R)=0$$

$$R=R_i \qquad (6-2-24)$$

因此，当负载的电抗 X 和电阻 R 均可调变时，负载吸收最大功率的条件为

$$X=-X_i \quad R=R_i$$

即

$$R+jX=R_i-jX_i$$

或

$$Z=Z_i^* \qquad (6-2-25)$$

由此得出结论：当负载阻抗与信号源内阻抗互为共轭复数时，负载吸收的功

率为最大。这就是通常所说的负载与信号源匹配(matching)的状态。这种匹配称为共轭匹配(conjugate matching)。

在共轭匹配状态下,负载获得的最大功率为

$$P_{mm}=\frac{U_s^2R_i}{(R_i+R)^2}=\frac{U_s^2}{4R_i} \tag{6-2-26}$$

如果信号源的内阻是一个纯电阻,则为了使负载能获得最大功率,负载也应该是电阻性的。

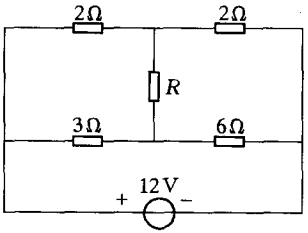
在无线电工程中,往往要求达成共轭匹配,使信号源输出最大功率(即使负载获得最大功率)。

在电力工程中,主要的问题是要提高效率(efficiency),而负载可能获得的最大功率则决定于电源的容量。在共轭匹配状态下负载电阻等于电源的内阻,二者消耗等量功率,使用电效率(即能量由电源到负载的传输效率)降低到 50%;而且由于电源的内阻很小,匹配电流很大,必将危及电源,这些都是不容许的。

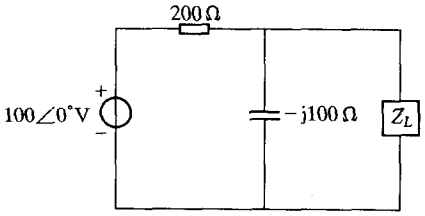
练习题

6-2-7　对于题 6-2-7 图所示电路,当电阻 R 为何值时该电阻吸收的功率为最大,此最大功率之值等于多少?

6-2-8　对于题 6-2-8 图所示电路,试问:(1)负载阻抗 Z_L 为何值时负载吸收的功率为最大?(2)此最大功率之值等于多少?



题 6-2-7 图



题 6-2-8 图

§6-3　谐振电路

对于任意一个由电阻、电感和电容组成的电路,设该电路输入端口的等效阻抗为

$$Z(j\omega)=|Z(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}=\mathrm{Re}[Z(j\omega)]+j\mathrm{Im}[Z(j\omega)]$$

等效导纳为

$$Y(j\omega)=|Y(j\omega)|e^{-j\varphi(\omega)}=\mathrm{Re}[Y(j\omega)]+j\mathrm{Im}[Y(j\omega)]$$

当等效阻抗的辐角 $\varphi(\omega)>0$(即 $\mathrm{Im}[Z(j\omega)]>0$,$\mathrm{Im}[Y(j\omega)]<0$)时,电路呈电

感性;当等效阻抗的辐角 $\varphi(\omega)<0$(即 $\mathrm{Im}[Z(\mathrm{j}\omega)]<0$,$\mathrm{Im}[Y(\mathrm{j}\omega)]>0$)时,电路呈电容性。如果在某种条件下,电路的等效阻抗的辐角 $\varphi(\omega)=0$(即 $\mathrm{Im}[Z(\mathrm{j}\omega)]=0$,$\mathrm{Im}[Y(\mathrm{j}\omega)]=0$),则电路呈电阻性。这种现象称为谐振(resonance)。谐振现象被广泛地应用于无线电工程和其他电子技术领域中,以实现有选择地传送信号的目的。为了利用谐振现象而以电感线圈和电容器等部件组成的电路,叫做谐振电路(resonant circuit)。本节将研究串联谐振电路和并联谐振电路的模型。

6-3-1 串联谐振电路

图 6-3-1 表示一个在正弦电压源激励下的串联谐振电路,激励源的角频率为 ω,电路的等效阻抗为

$$Z(\mathrm{j}\omega)=R+\mathrm{j}\omega L+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}=R+\mathrm{j}\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)$$

$$=\sqrt{R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}\arctan\left(\frac{\omega L-\frac{1}{\omega C}}{R}\right)}$$

等效阻抗的实部为一常数,其值等于电阻 R,即

$$\mathrm{Re}[Z(\mathrm{j}\omega)]=R \tag{6-3-1}$$

等效阻抗的虚部,即电路的等效电抗

$$\mathrm{Im}[Z(\mathrm{j}\omega)]=X(\omega)=\omega L-\frac{1}{\omega C} \tag{6-3-2}$$

是角频率 ω 的函数,它随 ω 变化的规律,即电抗的频率特性,如图 6-3-2 所示。

当 $\omega<\omega_0$ 时,$X(\omega)<0$,电路呈电容性。

当 $\omega>\omega_0$ 时,$X(\omega)>0$,电路呈电感性。

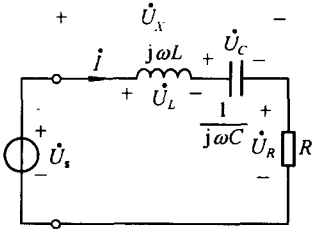


图 6-3-1 串联谐振电路

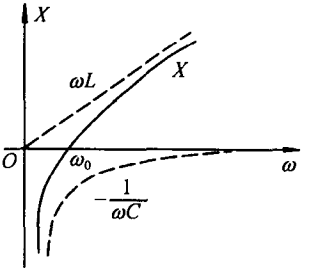


图 6-3-2 电抗的频率特性

而在 ω_0 这个频率下(即 $\omega=\omega_0$ 时)

$$\omega_0 L=\frac{1}{\omega_0 C} \tag{6-3-3}$$

$$X(\omega_0)=\omega_0 L-\frac{1}{\omega_0 C}=0$$

$$Z(j\omega_0)=|Z(j\omega_0)|=R$$

等效阻抗的虚部为零，电路呈电阻性。这种状态叫做串联谐振(series resonance)。感抗等于容抗，就是发生串联谐振的条件。

使电路发生串联谐振的角频率 ω_0 叫做串联谐振角频率(series resonant angular frequency)，根据式(6－3－3)，其值为

$$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}} \tag{6-3-4}$$

串联谐振频率则为

$$f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \tag{6-3-5}$$

串联谐振频率仅仅决定于电路参数 L 和 C。因此，无论改变频率或改变电容，或改变电感，都可能使电路发生串联谐振。

当电路处于串联谐振状态时，电路中将出现如下的一些特殊现象。

首先，由于谐振时等效电抗为零，电路的等效阻抗即等于电路中的电阻 R，其值最小。因此，在一定的电压源激励下，电路中的电流相量

$$\dot{I}_0=\frac{\dot{U}_s}{Z(j\omega_0)}=\frac{\dot{U}_s}{R}$$

其值必为最大，并与激励电压同相。

此外，由于谐振电路的感抗等于容抗，即

$$\omega_0 L=\frac{1}{\omega_0 C}$$

电感电压相量　$\dot{U}_{L0}=j\omega_0 L\dot{I}_0$

与电容电压相量　$\dot{U}_{C0}=\frac{1}{j\omega_0 C}\dot{I}_0$

二者大小相等，相角相反，而使电抗电压相量

$$\dot{U}_{X0}=\dot{U}_{L0}+\dot{U}_{C0}=0$$

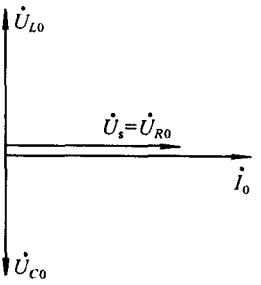


图 6－3－3　串联谐振状态下的相量图

激励电压相量

$$\dot{U}_s=\dot{U}_{R0}+\dot{U}_{L0}+\dot{U}_{C0}=\dot{U}_{R0}+0=R\dot{I}_0$$

即串联谐振时，电感电压与电容电压相互抵消，激励电压全部降落在电阻上。图6－3－3所示相量图表明了串联谐振状态下电路中的电流及各元件电压间的上述关系。显然，如果谐振时彼此相等的感抗($\omega_0 L$)和容抗($1/\omega_0 C$)远大于电阻(R)，则谐振时彼此相等的电感电压有效值($U_{L0}=\omega_0 LI_0$)和电容电压有效值($U_{C0}=I_0/\omega_0 C$)也必定远大于激励电压有效值($U=RI_0$)。

最后，再从能量的角度来分析。因为通过彼此串联的电感和电容的电流相

同,并且在串联谐振时,电感电压与电容电压大小相等,相角相反,故电感和电容吸收等值异号的无功功率,致使全电路吸收的无功功率为零(从功率因数角 $\varphi(\omega_0)=0$也可看出)。这就表明,虽然电场能量和磁场能量都在不断变化,但是此增彼减,互相彻底补偿。也就是说,有一部分能量在电场与磁场之间振荡,而全电路电磁场能量的总和保持不变,激励源供给电路的能量全部转化为电阻发热损耗的能量。

为了维持谐振电路中的电磁振荡,激励源必须不断供给能量以补偿电路中电阻损耗的能量。与谐振电路所储存的电磁场总能量相比,每振荡一次电路消耗的能量愈少,即维持一定能量的振荡所需功率愈小,则谐振电路的"品质"愈好。为了定量地描述谐振电路的这一品质,定义谐振电路的品质因数(quality factor)为

$$Q=2\pi\times\frac{\text{谐振时电路中的电磁场总能量}}{\text{谐振时一周期内电路中损耗的能量}} \tag{6-3-6}$$

根据上面的分析,当电路处于谐振状态时,电路中的电场能量与磁场能量相互转化,完全补偿,任意瞬时电磁场能量的总和恒定不变,其值应等于彼此相等的电场能量的极大值和磁场能量的极大值:

$$\frac{1}{2}CU_{C0m}^2=\frac{1}{2}LI_{0m}^2$$

故串联谐振电路的品质因数又可表示为

$$Q=2\pi\frac{LI_{0m}^2/2}{T_0RI_0^2}=2\pi f_0\frac{L}{R}=\frac{\omega_0L}{R}=\frac{1}{\omega_0CR}$$

将谐振时电路中彼此相等的感抗与容抗定义为谐振电路的特性阻抗(characteristic impedance),用符号 ρ 表示,即

$$\rho=\omega_0L=\frac{1}{\omega_0C}=\sqrt{\frac{L}{C}} \tag{6-3-7}$$

则串联谐振电路的品质因数为

$$Q=\frac{\rho}{R}=\frac{\sqrt{L/C}}{R} \tag{6-3-8}$$

这就是说,将串联谐振电路的品质因数用电路参数表示时,其值等于特性阻抗与电阻之比。对式(6-3-8)右端分子分母同乘以谐振电流有效值 I_0,则得

$$Q=\frac{I_0\rho}{I_0R}=\frac{U_{L0}}{U_s}=\frac{U_{C0}}{U_s} \tag{6-3-9}$$

可见,品质因数又等于谐振时电感电压(或电容电压)有效值与激励电压有效值相比的倍数。无线电工程中利用串联谐振的目的,就是为了使微弱的激励信号电压通过串联谐振,得以在电容或电感上产生比激励电压高若干倍的响应电压。

电路的 Q 值愈高，谐振时电容电压或电感电压所能达到的激励电压的倍数愈大，则此谐振电路的“品质”就愈好。这是对品质因数中“品质”二字的又一解释。

6-3-2　并联谐振电路

图 6-3-4 表示一个在正弦电流源激励下的 RLC 并联谐振电路，激励源的角频率为 ω，电路输入端口的等效导纳为

$$Y(j\omega)=\frac{1}{R}+j\omega C+\frac{1}{j\omega L}=G+j\left(\omega C-\frac{1}{\omega L}\right)$$

$$=\sqrt{G^2+\left(\omega C-\frac{1}{\omega L}\right)^2}\,e^{j\arctan\left[\left(\omega C-\frac{1}{\omega L}\right)/G\right]}$$

等效导纳的实部为一常数，其值等于电导 G，即

$$\mathrm{Re}[Y(j\omega)]=G \tag{6-3-10}$$

等效导纳的虚部，即电路的等效电纳

$$\mathrm{Im}[Y(j\omega)]=B(\omega)=\omega C-\frac{1}{\omega L} \tag{6-3-11}$$

是角频率 ω 的函数，它随 ω 变化的规律，即电纳的频率特性，与串联谐振电路电抗的频率特性相似，如图 6-3-5 所示。但必须注意，当 $\omega<\omega_0$ 时，$B(\omega)<0$，电路呈电感性；当 $\omega>\omega_0$ 时，$B(\omega)>0$，电路呈电容性。也就是说，并联谐振电路在谐振频率上、下表现出来的性质，与串联谐振电路恰好相反。

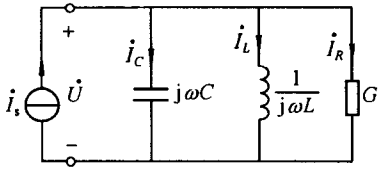


图 6-3-4　并联谐振电路图

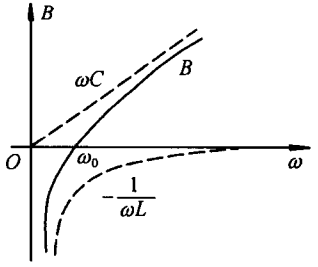


图 6-3-5　电纳的频率特性

当 $\omega=\omega_0$ 时

$$\omega_0 C=\frac{1}{\omega_0 L}$$

$$B(\omega_0)=\omega_0 C-\frac{1}{\omega_0 L}=0$$

$$Y(j\omega_0)=|Y(j\omega_0)|=G$$

等效导纳的虚部为零，电路呈电阻性。这种状态叫做并联谐振（parallel resonance）。显然，并联谐振角频率仍为

$$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$$

当电路处于并联谐振状态时，由于等效电纳为零，电路的等效导纳即等于电阻支路的电导 G，其值最小。在一定的电流源激励下，电路的输入端电压相量

$$\dot{U}_0 = \frac{\dot{I}_s}{Y(j\omega_0)} = \frac{\dot{I}_s}{G} = R\dot{I}_s$$

其值必为最大，并与激励电流同相。

此外，电路发生并联谐振时，由于 $\omega_0 C = 1/\omega_0 L$，电容电流相量

$$\dot{I}_{C0} = j\omega_0 C\dot{U}_0$$

和电感电流相量

$$\dot{I}_{L0} = \frac{1}{j\omega_0 L}\dot{U}_0$$

二者大小相等，相角相反，其和为零，从而激励电流相量

$$\dot{I}_s = \dot{I}_{R0} + \dot{I}_{L0} + \dot{I}_{C0} = \dot{I}_{R0} = G\dot{U}_0$$

这就是说，并联谐振时，电容电流与电感电流相互抵消，激励电流全部通过电阻支路。图 6-3-6 所示相量图表明了并联谐振状态下电路中的电压及各元件电流间的上述关系。

应当注意，并联谐振时，虽然激励电流全部通过电阻支路，但并不是说电感支路和电容支路的电流均等于零；恰好相反，在一定条件下，这两个支路的电流可能远大于激励电流，惟因二者之和为零，故不反映在总电流中。若将图 6-3-4 所示电路中的电感(或电容)支路电流的参考方向颠倒过来，则电感、电容两支路中的电流不仅大小相等，而且相角相同，形成一个环绕电感、电容两支路所构成的回路而流动的回路电流。

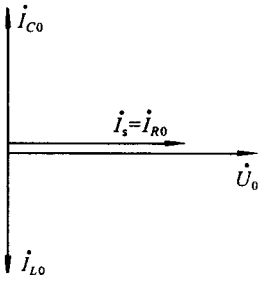


图 6-3-6 并联谐振状态下的相量图

由于并联谐振时电路呈电阻性，电路吸收的无功功率为零，其能量交换过程与串联谐振电路在谐振状态下的能量交换过程相同。也就是说，有一部分能量在电场与磁场之间振荡，而电磁场能量的总和则保持恒定不变，激励源供给电路的能量全部转化为电阻发热损耗的能量。上述环绕电感、电容两支路所构成的回路而流动的回路电流，正是并联谐振时维持电磁能量振荡的电流。

根据式(6-3-6)所示的谐振电路的品质因数的定义，并联谐振电路的品质因数为

$$Q = 2\pi \frac{(1/2)CU_{0m}^2}{T_0 \cdot GU_0^2} = 2\pi f_0 \frac{C}{G} = \frac{\omega_0 C}{G} = \frac{1}{\omega_0 LG} \qquad (6-3-12)$$

或

$$Q = \omega_0 CR = \frac{R}{\omega_0 L} = \frac{R}{\rho} = \frac{R}{\sqrt{L/C}} \qquad (6-3-13)$$

并联谐振电路的品质因数等于电阻 R 与特性阻抗 ρ 之比，并联谐振阻抗可以表示为

$$Z(j\omega_0)=\frac{1}{Y(j\omega_0)}=R=Q\omega_0 L=Q\frac{1}{\omega_0 C}$$

就是说，并联谐振电路的谐振阻抗，等于谐振感抗（或容抗）的 Q 倍。而在串联谐振电路中，谐振阻抗只等于谐振感抗（或容抗）的 $1/Q$（见式 6－3－8）。

将式（6－3－12）的分子、分母同乘以谐振时电压的有效值 U_0，得

$$Q=\frac{\omega_0 CU_0}{GU_0}=\frac{I_{C0}}{I_s}=\frac{U_0/\omega_0 L}{GU_0}=\frac{I_{L0}}{I_s} \qquad (6-3-14)$$

可见，并联谐振电路的品质因数又等于谐振时电容电流（或电感电流）有效值与激励电流有效值相比的倍数。即在谐振时，电容支路电流及电感支路电流有效值均等于激励电流有效值的 Q 倍。

对比串联谐振电路与并联谐振电路，在特性阻抗一定（即 L 与 C 之值一定）的条件下，串联谐振电路中的电阻愈小，品质因数愈高；并联谐振电路中并联电阻之值愈大，则品质因数愈高。因此，为了得到高 Q 值，一般要求串联谐振电路中的电阻之值很小，而要求并联谐振电路中并联电阻之值较大。当信号源内阻不能忽略时，与理想激励源情况相比较，信号源内阻的作用是：增大串联谐振电路的等效电阻；减小并联谐振电路中的并联等效电阻。其后果都是降低谐振电路的品质因数。为了使谐振电路的 Q 值不致受信号源内阻的过分影响，谐振阻抗低的串联谐振电路只宜配合低内阻信号源工作，而谐振阻抗高的并联谐振电路则宜配合高内阻信号源工作。

6－3－3　频率响应

广泛地应用于无线电技术中的谐振电路，一般都不是在单一频率的正弦激励下工作的，它常常被用以同时接收若干个中心频率不同的信号，信号的波形又可能是多种多样的，但总可以分解为许多不同频率的正弦分量之和（周期函数的分解见第八章）。谐振电路是一种具有频率选择功能的电路，它可以根据频率去选择某些需要的信号，而排除其他频率的干扰信号。利用谐振电路的频率特性，还可以按照需要去改变信号的波形。因此，研究谐振电路不能仅限于讨论电路处于谐振状态时的特性，还必须同时分析电路的响应随频率改变的规律，即响应的频率特性。当网络的激励与响应都随频率变化时，就需要研究响应与激励之间的关系随频率而改变的规律。下面以并联谐振电路为例进行讨论。

设图 6－3－4 所示并联谐振电路中的激励为正弦电流

$$i_s(t)=\mathrm{Im}[\sqrt{2}\dot{I}_s e^{j\omega t}]$$

响应为电路输入端电压

$$u(t)=\mathrm{Im}[\sqrt{2}\dot{U}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}]$$

电路的端口等效阻抗

$$Z(\mathrm{j}\omega)=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=\frac{1}{\frac{1}{R}+\mathrm{j}\left(\omega C-\frac{1}{\omega L}\right)}=\frac{R}{1+\mathrm{j}\left(\omega CR-\frac{R}{\omega L}\right)}$$

根据式(6-3-13),$CR=Q/\omega_0$,$R/L=Q\omega_0$,则

$$Z(\mathrm{j}\omega)=\frac{R}{1+\mathrm{j}Q\left(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega}\right)} \tag{6-3-15}$$

从而端口等效阻抗的模为

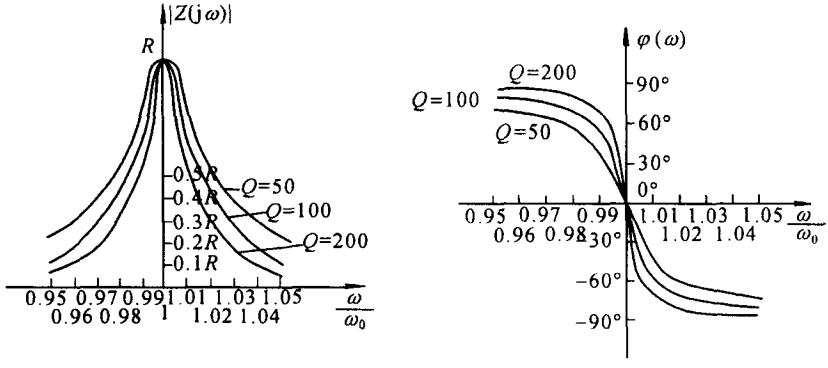
$$|Z(\mathrm{j}\omega)|=\frac{R}{\sqrt{1+Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}} \tag{6-3-16}$$

端口等效阻抗的辐角为

$$\varphi(\omega)=-\arctan Q\left(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega}\right) \tag{6-3-17}$$

由式(6-3-16)及式(6-3-17)中可以看出,端口等效阻抗的模和辐角不仅是频率的函数,而且与电路的品质因数有关。图 6-3-7 绘出了在几种不同 Q 值下 $Z(\mathrm{j}\omega)$的模与辐角随频率比 ω/ω_0 变化的函数图形。

图 6-3-7(a)表示端口等效阻抗的模 $|Z(\mathrm{j}\omega)|$ 随频率的变化规律,称为该阻抗的幅频特性(amplitude-frequency characteristic)。图 6-3-7(b)表示端口等效阻抗的辐角 $\varphi(\omega)$随频率的变化规律,称为该阻抗的相频特性(phase-frequency characteristic)。幅频特性与相频特性给出了寻求网络在任意频率下的正弦稳态响应所需的全部信息,统称为并联谐振电路以 $\dot{I}_s$ 为激励、$\dot{U}$ 为响应时的频率响应(frequency response)。



(a) 幅频特性　　(b) 相频特性

图 6-3-7 并联谐振电路的频率响应

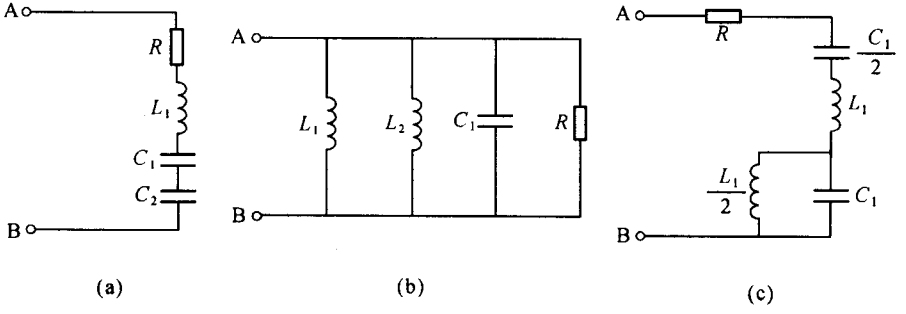
并联谐振电路的端口等效阻抗的模

$$|Z(j\omega)| = \frac{U}{I_s} = \frac{U_m}{I_{sm}}$$

也就是说，电压响应与电流激励二者的有效值(或幅值)之比等于端口等效阻抗的幅频特性。从图 6－3－7(a)所表示的幅频特性中可以看出：谐振时($\omega = \omega_0$)，$|Z(j\omega)| = R$ 为最大，失谐时($\omega \neq \omega_0$)，$|Z(j\omega)|$之值减小，且频率偏移愈大，$|Z(j\omega)|$之值下降愈多。换言之，并联谐振电路对于不同频率的激励呈现不同大小的阻抗，它能突出占据着谐振频率附近一个很窄频带的信号，而对于远离谐振频率的干扰则有显著的抑制作用。这种对于不同频率的输入信号的选择能力，称为谐振电路的选择性(selectivity)，即选频特性(frequency－selection characteristic)。Q 值愈高，幅频特性曲线愈尖锐[参看图 6－3－7(a)]，在一定的频率偏移下，响应与激励的有效值(或幅值)之比下降得愈快，则谐振电路的选择性愈好。但衡量一个谐振电路的性能，不仅要考察其选择信号的能力，还必须注意其不失真地传送信号的能力。后者是指完整地传送信号中所包含的各频率分量以保证输出信号的波形不致产生变化的能力，通常用电路的通频带(passband)来衡量。所谓通频带，对端口等效阻抗而言，是指 $Z(j\omega)$的模$|Z(j\omega)|$不低于谐振时$|Z(j\omega_0)|$的 $1/\sqrt{2}$的频率范围，亦即$|Z(j\omega)|$大于和等于 0.707 乘$|Z(j\omega_0)|$时对应的频率区间的宽度。通频带过窄，则传送信号时易于产生波形失真。而通频带宽度(passband width)又决定于幅频特性曲线尖锐的程度。由图 6－3－7(a)可以看出，Q 值愈高(幅频特性曲线愈尖锐)则通频带愈窄。因此，在工程实际中，一般应同时考虑选择性与通频带这两个因素来确定谐振电路适当的品质因数。

练习题

6－3－1　当激励源的频率 $\omega = 1/\sqrt{L_1C_1}$时，求题 6－3－1 图所示各电路的端口等效阻抗 Z_{AB}。



题 6－3－1 图

6－3－2　在 RLC 串联谐振电路中，$L = 200\mu H$，$C = 200pF$，$R = 12.5\Omega$，求谐振频率 f_0

和品质因数 Q。当加于电路两端的电源电压有效值为 1mV 时，求谐振电流 I_0 和电容上的电压 U_{C0}。

6-3-3 在 RLC 并联谐振电路中，已知 $L=25\text{mH}$，$C=0.1\mu\text{F}$，$R=20\text{k}\Omega$，求谐振频率 f_0 和品质因数 Q。

§6-4 含有耦合电感元件的正弦电流电路

如图 6-4-1 所示的二端口耦合电感元件，其端口电压相量与电流相量之间的关系为

$$\dot{U}_1=\text{j}\omega L_1\dot{I}_1+\text{j}\omega M\dot{I}_2 \qquad (6-4-1\text{a})$$

$$\dot{U}_2=\text{j}\omega M\dot{I}_1+\text{j}\omega L_2\dot{I}_2 \qquad (6-4-1\text{b})$$

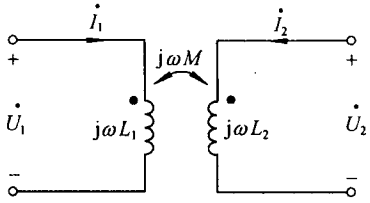


图 6-4-1 二端口耦合电感元件

要分析计算含有耦合电感元件的正弦电流电路，首先应能正确写出反映耦合电感元件的端口电压电流关系的相量方程[如式(6-4-1)]。在此基础上，一般可根据基尔霍夫定律及各支路方程的相量形式，列出整个网络的相量方程，进而求解计算。下面将举例说明含有耦合电感元件的正弦电流电路的计算方法。

例 6-4-1 图 6-4-2(a)、(b)表示有互感耦合的两线圈相串联的正弦电流电路。图(a)中把两电感元件的非同名端相联，称为顺接(正向串联)；图(b)中把两电感元件的同名端相联，称为反接(反向串联)。已知电路参数为：$R_1=40\Omega$，$R_2=20\Omega$，$L_1=191\text{mH}$，$L_2=95.5\text{mH}$，$|M|=22.3\text{mH}$，电源频率为 50Hz。试分别求顺接和反接时的等效电阻、等效电感和等效阻抗。

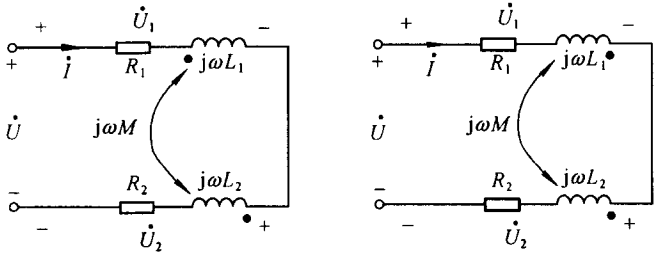


图 6-4-2 有互感耦合的两线圈相串联的电路的计算示例

解：不论两电感元件为顺接或反接，均可根据基尔霍夫电压定律列出下列相

量方程：

$$\dot{U}=\dot{U}_1+\dot{U}_2=(R_1\dot{I}+j\omega L_1\dot{I}+j\omega M\dot{I})+(R_2\dot{I}+j\omega L_2\dot{I}+j\omega M\dot{I})$$
$$=[(R_1+R_2)+j\omega(L_1+L_2+2M)]\dot{I}=Z\dot{I}$$

式中等效阻抗

$$Z=(R_1+R_2)+j\omega(L_1+L_2+2M)=R_{eq}+j\omega L_{eq}$$

等效电阻和等效电感分别为

$$R_{eq}=R_1+R_2$$
$$L_{eq}=L_1+L_2+2M \qquad (6-4-2)$$

代入已知参数，得

$$R_{eq}=(40+20)\Omega=60\Omega$$

对于图(a)所示的顺接情形，$M=|M|=22.3\text{mH}$，则有

$$L_{eq}=L_1+L_2+2|M|=(191+95.5+2\times22.3)\text{mH}=331.1\text{mH}$$
$$\omega L_{eq}=314\times331.1\times10^{-3}\Omega=104\Omega$$
$$Z=R_{eq}+j\omega L_{eq}=(60+j104)\Omega=120\angle60^\circ\Omega$$

对于图(b)所示的反接情形，$M=-|M|=-22.3\text{mH}$，则有

$$L_{eq}=L_1+L_2-2|M|=(191+95.5-2\times22.3)\text{mH}=241.9\text{mH}$$
$$\omega L_{eq}=314\times241.9\times10^{-3}\Omega=76\Omega$$
$$Z=R_{eq}+j\omega L_{eq}=(60+j76)\Omega=96.8\angle51.7^\circ\Omega$$

从上例中可以看出，顺接时的等效电感大于两自感之和，这是由于互感磁通链与自感磁通链相互加强所致。反接时的等效电感小于两自感之和，这是由于互感磁通链与自感磁通链相互削弱所致。应当注意，即使在反接的情况下，两元件串联的等效电感也不可能成为负值，即

$$L_{eq}=L_1+L_2-2|M|\geqslant0$$

因而

$$|M|\leqslant\frac{1}{2}(L_1+L_2) \qquad (6-4-3)$$

这就是说，两元件间的互感不大于两元件自感的算术平均值。

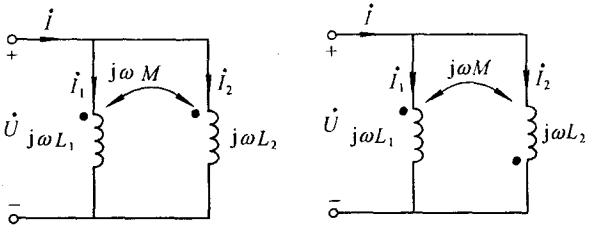
例 6-4-2　图 6-4-3(a)、(b)表示两耦合电感元件相并联的正弦电流电路，图(a)中把两元件的同名端相联，图(b)中把两元件的非同名端相联。已知元件参数：$L_1=5\text{H}$，$L_2=6\text{H}$，$|M|=4\text{H}$ 电源频率为 50Hz。试求两种联接情况下的等效电感和等效阻抗。

解：对于图 6-4-3(a)、(b)两种联接情况，均可根据基尔霍夫电压定律及电流定律列出以下相量方程组：

$$j\omega L_1\dot{I}_1+j\omega M\dot{I}_2=\dot{U}$$

$$j\omega M\dot{I}_1 + j\omega L_2\dot{I}_2 = \dot{U}$$

$$\dot{I}_1 + \dot{I}_2 = \dot{I}$$



(a) 同名端相联 (b) 非同名端相联

图 6-4-3 两耦合电感元件相并联的电路的计算示例

从而解得

$$\dot{I}_1 = \frac{j\omega(L_2 - M)}{-\omega^2 L_1 L_2 + \omega^2 M^2}\dot{U}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{j\omega(L_1 - M)}{-\omega^2 L_1 L_2 + \omega^2 M^2}\dot{U}$$

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = \frac{j\omega(L_1 + L_2 - 2M)}{-\omega^2(L_1 L_2 - M^2)}\dot{U} = \frac{(L_1 + L_2 - 2M)}{j\omega(L_1 L_2 - M^2)}\dot{U}$$

由此可得等效阻抗

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = j\omega\,\frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M} = j\omega L_{eq}$$

式中等效电感为

$$L_{eq} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M} \tag{6-4-4}$$

代入已知参数:对于图(a)所示电路,$M = |M| = 4\text{H}$,

$$L_{eq} = \frac{5\times 6 - 4^2}{5 + 6 - 2\times 4}\text{H} = 4.67\text{H}$$

$$Z = (j314\times 4.67)\Omega = j1\,466\Omega$$

对于图(b)所示电路,$M = -|M| = -4\text{H}$

$$L_{eq} = \frac{5\times 6 - (-4)^2}{5 + 6 - 2\times(-4)}\text{H} = 0.74\text{H}$$

$$Z = (j314\times 0.74)\Omega = j232\Omega$$

从上例中可以看出,同名端相联时的等效电感远大于非同名端相联时的等效电感。这是因为,对于前一种情形,自感磁通链与互感磁通链是相互加强的;而对于后一种情形,自感磁通链与互感磁通链是相互削弱的。然而,不论哪一种

联接，等效电感都不可能成为负值，即

$$L_{eq}=\frac{L_1L_2-M^2}{L_1+L_2-2M}\geqslant 0$$

上式中分母恒为正值，故有

$$L_1L_2-M^2\geqslant 0$$

因而

$$|M|\leqslant\sqrt{L_1L_2} \tag{6-4-5}$$

这就是说，两元件间的互感，不仅不大于两元件自感的算术平均值，而且还不大于两元件自感的几何平均值。互感的最大极限值为$\sqrt{L_1L_2}$。为了表示两元件间耦合的松紧程度，把两电感元件间实际的互感（绝对值）与其最大极限值之比定义为耦合系数（coupling coefficient），用 k 表示，即

$$k\overset{\text{def}}{=}\frac{|M|}{\sqrt{L_1L_2}} \tag{6-4-6}$$

除理想情况外，耦合系数恒小于 1。

例 6-4-3　在图 6-4-4(a)所示含耦合电感元件的正弦电流电路中，已知 $R=15\Omega$，$\omega L_1=20\Omega$，$\omega L_2=15\Omega$，$\omega|M|=5\Omega$，$1/\omega C=35\Omega$，$\dot{U}_s=60\mathrm{e}^{\mathrm{j}0^\circ}\mathrm{V}$，求该电路的戴维宁等效电路。

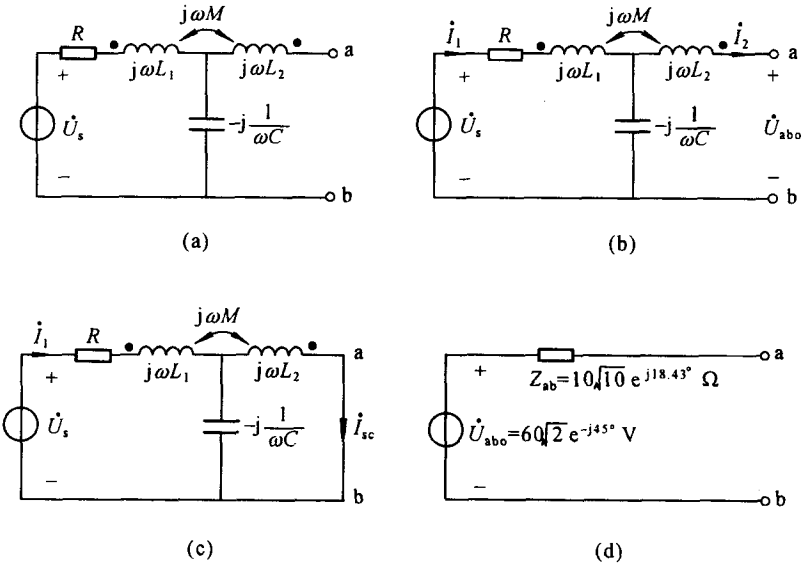


图 6-4-4　戴维宁定理的应用示例

解：(1) 按图 6-4-4(b)求开路电压相量 $\dot{U}_{abo}$。

对于含耦合电感元件的电路的分析，一般采用支路法或回路法较为简便，而不采用节点法。在图 6-4-4(b)电路中，显然 $\dot{I}_2=0$，从而有

$$\dot{I}_1=\frac{\dot{U}_s}{R+j(\omega L_1-1/\omega C)}=\frac{60}{15+j(20-35)}A=\frac{60}{15-j15}A=2\sqrt{2}e^{j45^\circ}A$$

$$\dot{U}_{abo}=j\omega M\dot{I}_1-j(1/\omega C)\dot{I}_1=j(5-35)\dot{I}_1=-j30\times 2\sqrt{2}e^{j45^\circ}V=60\sqrt{2}e^{-j45^\circ}V$$

上式中互感系数 M 为正，是因为电感元件 L_1 中的电流和电感元件 L_2 中的互感电压 $j\omega M\dot{I}_1$ 的参考方向均由同名端进入元件之故。

(2) 求端口等效阻抗 Z_{ab}

含耦合电感元件的电路等效阻抗的求解法，与含受控源电路等效电阻的求解法完全一样，可以用外加激励求响应的方法或用开路电压相量和短路电流相量之比的方法。本例采用后一种方法。将端口 a、b 两点短接后的电路如图 6-4-4(c)所示，图中 $\dot{I}_{sc}$ 为短路电流相量。对回路 1、2 列写相量形式的回路电压方程可得

$$R_1\dot{I}_1+j\omega L_1+j\omega M\dot{I}_{sc}-j\frac{1}{\omega C}(\dot{I}_1-\dot{I}_{sc})=\dot{U}_s$$

$$j\omega L_2\dot{I}_{sc}+j\omega M\dot{I}_1-j\frac{1}{\omega C}(\dot{I}_{sc}-\dot{I}_1)=0$$

根据图示同名端及电流的参考方向可以判定

$$\omega M=-5\Omega$$

将各已知数据代入方程，经整理后得

$$(15-j15)\dot{I}_1+j30\dot{I}_{sc}=60$$

$$30\dot{I}_1-20\dot{I}_{sc}=0$$

从而解出短路电流

$$\dot{I}_{sc}=\frac{6}{1+j2}=\frac{6}{5}(1-j2)A=\frac{6}{\sqrt{5}}e^{-j63.43^\circ}A$$

则电路的端口等效阻抗

$$Z_{ab}=\frac{\dot{U}_{abo}}{\dot{I}_{sc}}=\frac{60\sqrt{2}e^{-j45^\circ}}{(6/\sqrt{5})e^{-j63.43^\circ}}\Omega=10\sqrt{10}e^{j18.43^\circ}\Omega$$

原电路的戴维宁等效电路如图 6-4-4(d)所示。

例 6-4-4 图 6-4-5 所示含有耦合电感元件的电路，系由空心变压器(air-core transformer)与电容联接而成，称为互感耦合谐振电路。其中联接信号源的电路(即信号的输入电路)称为一次电路(primary circuit)；另一部分电路(即信号的输出电路)称为二次电路(secondary circuit)。

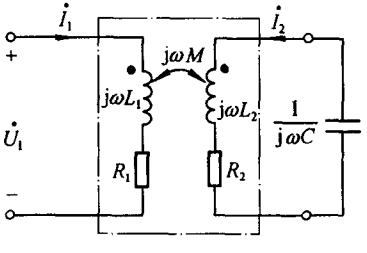


图 6-4-5 互感耦合谐振电路

(1) 求一次电路输入端的等效阻抗；

(2) 分析二次电路对一次电路的影响。

解:(1) 应用基尔霍夫电压定律的相量形式,对一次电路和二次电路列写方程如下:

$$R_1\dot{I}_1 + j\omega L_1\dot{I}_1 + j\omega M\dot{I}_2 = \dot{U}_1$$

$$j\omega M\dot{I}_1 + R_2\dot{I}_2 + j\omega L_2\dot{I}_2 + \frac{1}{j\omega C}\dot{I}_2 = 0$$

将以上两方程整理后得

$$(R_1 + j\omega L_1)\dot{I}_1 + j\omega M\dot{I}_2 = \dot{U}_1 \qquad (6-4-7a)$$

$$j\omega M\dot{I}_1 + (R_2 + jX_2)\dot{I}_2 = 0 \qquad (6-4-7b)$$

式中,$X_2 = \omega L_2 - \frac{1}{\omega C}$为二次电路的等效电抗。

解方程(6-4-7),求出一次电路的电流相量

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1}{R_1 + j\omega L_1 + \omega^2 M^2/(R_2 + jX_2)}$$

一次电路输入端口的等效阻抗为

$$Z_{1eq} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = R_1 + j\omega L_1 + \frac{\omega^2 M^2}{R_2 + jX_2} \qquad (6-4-8)$$

(2) 由式(6-4-8)可以看出,在一次电路输入端口的等效阻抗中,除了包含由一次侧电阻和自感构成的阻抗($R_1 + j\omega L_1$)之外,还增加了一个决定于互感及二次回路参数的阻抗,即

$$Z_{1r} \overset{\text{def}}{=\!=} \frac{\omega^2 M^2}{R_2 + jX_2} = \frac{\omega^2 M^2}{R_2^2 + X_2^2}R_2 + j\frac{\omega^2 M^2}{R_2^2 + X_2^2}(-X_2) \qquad (6-4-9)$$

$$= R_{1r} + jX_{1r}$$

这是反映二次电路通过互感应对一次电路发生影响的一个阻抗,称为二次侧对一次侧的反射阻抗,简称反射阻抗(reflected impedance),其实部和虚部分别为

$$R_{1r} \overset{\text{def}}{=\!=} \frac{\omega^2 M^2}{R_2^2 + X_2^2}R_2 \qquad (6-4-10a)$$

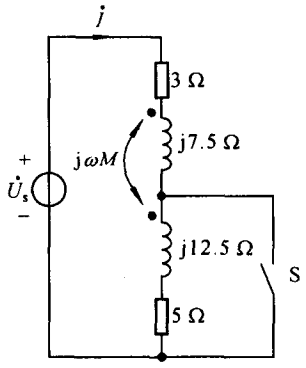
$$X_{1r} \overset{\text{def}}{=\!=} \frac{\omega^2 M^2}{R_2^2 + X_2^2}(-X_2) \qquad (6-4-10b)$$

并分别称之为反射电阻和反射电抗。反射电阻 R_{1r}恒为正值,反射电抗 X_{1r}与二次电路的等效电抗 X_2 彼此反号。就是说,当 X_2 为感性电抗($X_2>0$)时,X_{1r}为容性电抗($X_{1r}<0$);反之,当 X_2 为容性电抗($X_2<0$)时,X_{1r}为感性电抗($X_{1r}>0$)。

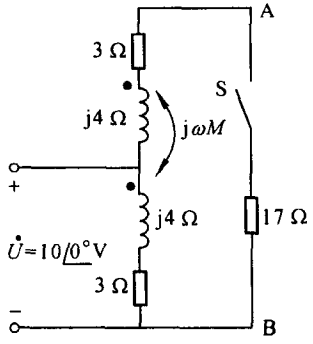
练习题

6-4-1　在题 6-4-1 图所示电路中,设 $\omega|M| = 6\Omega$,正弦电压源的电压有效值为 $U_s = 50V$,分别求开关断开和闭合时电路中的电流 I。

6-4-2 分别求出题 6-4-2 图所示电路中开关断开和闭合时的电压 $\dot{U}_{AB}$。设 $\omega|M|=12\Omega$。



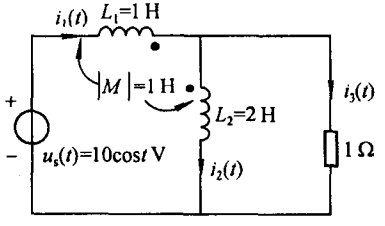
题 6-4-1 图



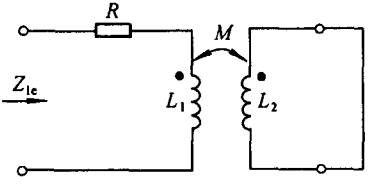
题 6-4-2 图

6-4-3 求题 6-4-3 图所示电路中电压源输出的电流 $i_1(t)$。

6-4-4 题 6-4-4 图表示一空心变压器，$R=5\Omega$，$L_1=1\text{H}$，$L_2=1.35\text{H}$，$|M|=0.9\text{H}$，二次侧短路。当一次侧受 $\omega=1\ 000\text{rad/s}$ 的信号源激励时，试用反射阻抗分析法求一次侧的端口等效阻抗 Z_{1e}。



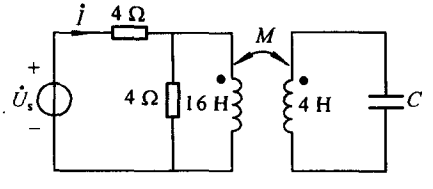
题 6-4-3 图



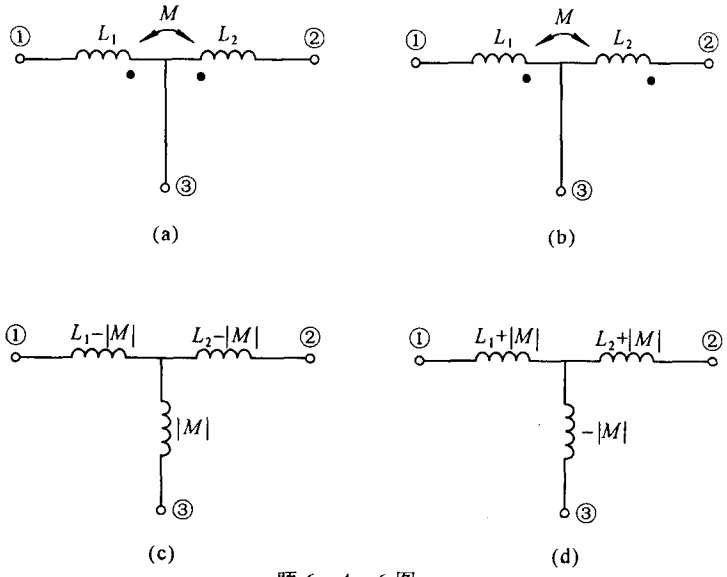
题 6-4-4 图

6-4-5 在题 6-4-5 图所示电路中，已知一次侧电源电压为 20V，角频率 $\omega=1\ 000\text{rad/s}$，$|M|=6\text{H}$，试问二次侧电容 C 为多大才能使一次侧电流 $\dot{I}$ 与电压 $\dot{U}_s$ 同相，并算出此时一次侧电流之值。

6-4-6 (1)试证明题 6-4-6 图(c)、(d)所示部分电路分别为题 6-4-6 图(a)、(b)所示含耦合电感元件的部分电路的无互感等效电路。(2)利用这种“互感消去法”重解练习题 6-4-1。



题 6-4-5 图



题 6－4－6 图

§6－5　理想变量器

理想变量器或称理想变压器(ideal transformer)，是一个二端口元件，是构成实际变压器的电路模型的基本元件，其符号如图 6－5－1(a)所示。

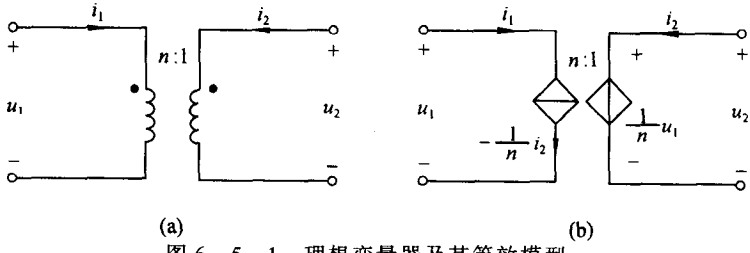


图 6－5－1　理想变量器及其等效模型

理想变量器的定义式(即特性方程)为

$$\left.\begin{aligned} u_1 &= nu_2 \\ i_1 &= -\frac{1}{n}i_2 \end{aligned}\right\} \tag{6-5-1}$$

式中 n 称为理想变量器的变比(transformation ratio)，是理想变量器的惟一参数。

理想变量器以式(6－5－1)为依据的等效受控源电路模型如图 6－5－1(b)所示。

在正弦稳态下，式(6－5－1)的相量形式为

$$\left.\begin{aligned}\dot{U}_1 &= n\dot{U}_2\\ \dot{I}_1 &= -\frac{1}{n}\dot{I}_2\end{aligned}\right\} \tag{6－5－2}$$

在任一瞬时，输入理想变量器的功率为

$$u_1 i_1 + u_2 i_2 = nu_2\left(-\frac{1}{n}i_2\right) + u_2 i_2 = 0 \tag{6－5－3}$$

这说明理想变量器是一个既不储存能量又不消耗能量的理想二端口元件。这种元件称为非能元件(non-energic element)。

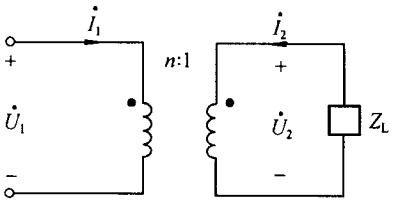


图 6－5－2　作为阻抗变换器的理想变量器

设在理想变量器的输出端口接有一个阻抗为 Z_L 的负载，如图 6－5－2 所示，则理想变量器输入端口的等效阻抗为

$$Z_i = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = \frac{n\dot{U}_2}{-\dot{I}_2/n} = n^2\frac{\dot{U}_2}{-\dot{I}_2} = n^2 Z_L \tag{6－5－4}$$

此式说明，理想变量器输入端口的等效阻抗与负载阻抗成正比，比例常数是变量器变比的平方。换言之，理想变量器具有变换阻抗的功能，可将接于输出端口的负载阻抗 Z_L 变换成为输入端口的等效负载阻抗 $n^2 Z_L$。在电讯工程中常利用理想变量器来变换阻抗以达到匹配传输的目的。

如果理想变量器电流 i_1 和 i_2 的参考方向是由非同名端流入，但电流和电压的参考方向仍然是一致的，如图 6－5－3 所示，则理想变量器的特性方程应为

$$\left.\begin{aligned}u_1 &= -nu_2\\ i_1 &= \frac{1}{n}i_2\end{aligned}\right\} \tag{6－5－5}$$

或

$$\left.\begin{aligned}\dot{U}_1 &= -n\dot{U}_2\\ \dot{I}_1 &= \frac{1}{n}\dot{I}_2\end{aligned}\right\}$$

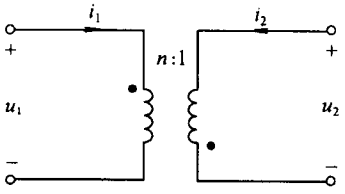


图 6－5－3　理想变量器

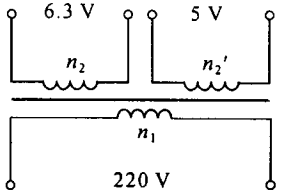
读者可自行证明，对图 6－5－3 所示理想变量器，式(6－5－3)、(6－5－4)仍然成立。

顺便指出，用高磁导率的铁磁材料作铁心的实际变压器，在绕制线圈时如果能使两个线圈的耦合系数 $k = |M|/\sqrt{L_1 L_2}$ 接近于 1，则此实际变压器的性能接近于理想变量器，其变比 n 等于该变压器原边的匝数 n_1 与副边的匝数 n_2 之比，

即 $n = n_1 / n_2$。

练习题

6－5－1　某铁心变压器如题 6－5－1 图所示，已知一次电压有效值为 220V，匝数 $n_1 =$ 600 匝，要求两个二次绕组电压有效值分别为 6.3V 和 5V，试问二次绕组的匝数 n_2 和 n_2' 应各为多少？（按理想变量器考虑）

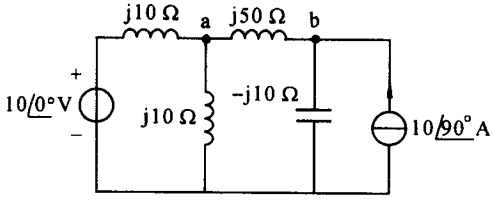


题 6－5－1 图

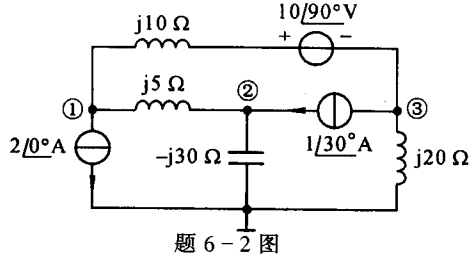
习　题

6－1　求题 6－1 图所示电路中的电压相量 $\dot{U}_{ab}$。

6－2　试求题 6－2 图所示电路中各节点对地的电压相量。



题 6－1 图



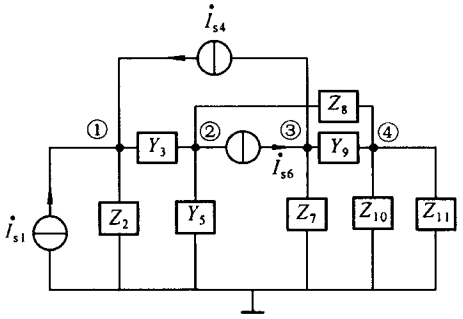
题 6－2 图

6－3　试写出题 6－3 图所示电路的节点方程。

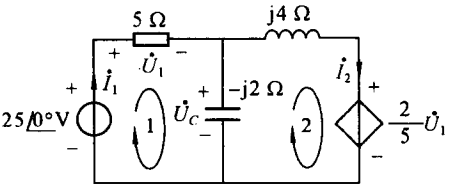
6－4　在题 6－4 图所示电路中，用节点分析法求电压相量 $\dot{U}_C$，用回路分析法求电流相量 $\dot{I}_1$ 和 $\dot{I}_2$。

6－5　用叠加定理求题 6－5 图所示电路的各支路电流相量。

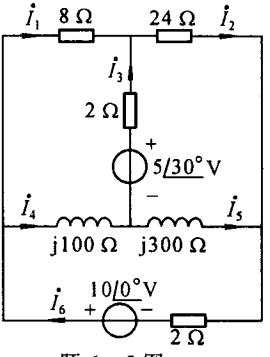
6－6　用回路分析法求题 6－6 图所示电路的各支路电流相量。



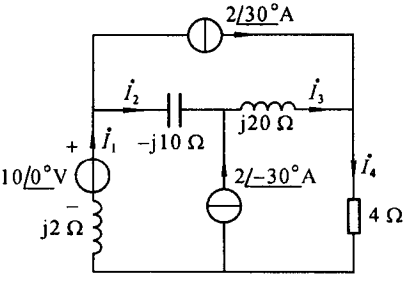
题 6－3 图



题 6－4 图



题 6－5 图



题 6－6 图

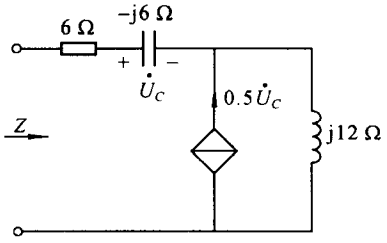
6－7　试求题 6－7 图所示电路的端口等效阻抗 Z。

*6－8　分别用节点分析法、回路分析法及戴维宁定理求解题 6－8 图所示电路中的电流相量 $\dot{I}$。

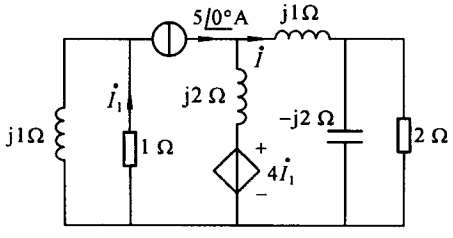
6－9　试求题 6－9 图所示电路对 AB 端口的诺顿等效电路。

6－10　用支路电流法求题 6－10 图所示电路的各支路电流相量及各电源发出的功率。

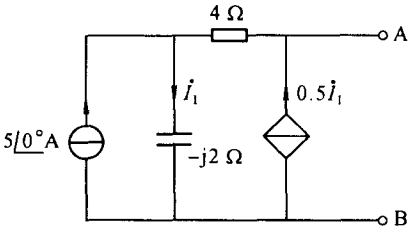
6－11　将一电阻为 10Ω 的线圈与一可变电容元件串联，接于 220V 的工频电源上，调节电容，使线圈和电容元件的端电压均等于 220V。绘出此电路的相量图，并计算电路消耗的功率。



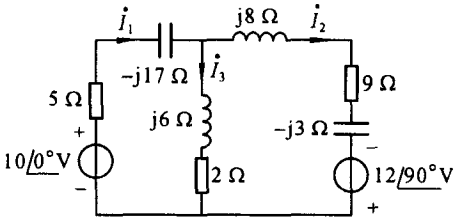
题 6－7 图



题 6－8 图

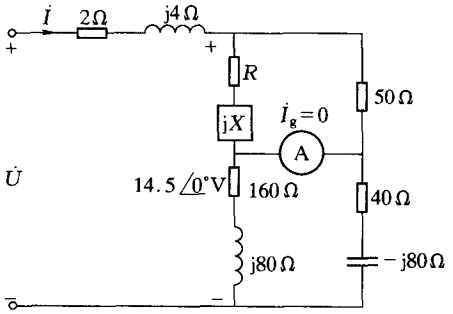


题 6－9 图



题 6－10 图

6－12　题 6－12 图的右半部分表示一个处于平衡状态($I_g=0$)的电桥电路。试求:(1) R 和 X 之值;(2)$\dot{I}$ 和 $\dot{U}$;(3)电路吸收的功率 P。



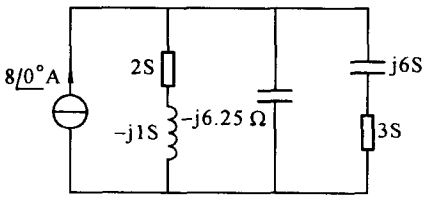
题 6－12 图

6－13　一个电感性负载在工频正弦电压源激励下吸收的平均功率为 1 000W,其端电压有效值为 220V,通过该负载的电流为 5A,试确定串联等效参数 $R_{串}$、$L_{串}$ 和并联等效参数 $R_{并}$、$L_{并}$。

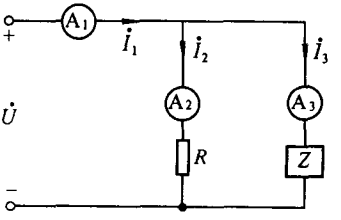
6－14　求题 6－14 图所示电路吸收的总复功率 $\tilde{S}$和功率因数。

6－15　用三只电流表测定一电容性负载的功率的电路如题 6－15 图所示,设其中表 A_1 的读数为 7A,表 A_2 的读数为 2A,表 A_3 的读数为 6A,电源电压有效值为 220V,试画出电流、电压的相量图,并计算负载 Z 所吸收的平均功率及其功率因数。

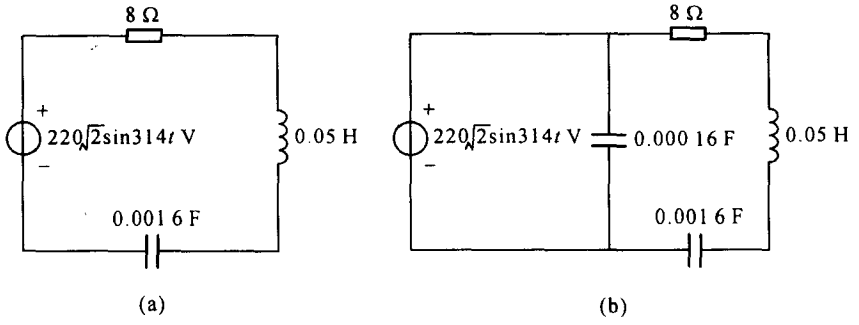
6－16　已知一 RLC 串联电路如题 6－16(a)图所示,试求该电路吸收的有功功率及其功率因数。又若在此 RLC 串联电路两端并联一个电容,如题 6－16(b)图所示,求电源发出的有功功率及其功率因数。



题 6－14 图



题 6－15 图

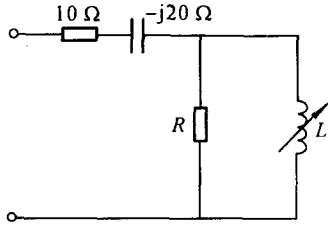


题 6－16 图

6－17　一台交流异步电动机，接于 220V 的工频电源，其功率 $P=20\text{kW}$，功率因数为 0.7。现欲将功率因数提高到 0.85，试问应并联多大的电容？能否改用串联电容的办法来提高功率因数？何故？

6－18　在阻抗为 $Z_l=(0.1+\text{j}0.2)\Omega$ 的输电线末端，接上 $P_2=10\text{kW}$，$\cos\varphi_2=0.9$ 的电感性负载，末端电压 $U_2=220\text{V}$。试求线路输入端的功率因数 $\cos\varphi_1$，输入端电压 U_1 以及输电线的输电效率 $\eta=P_2/P_1$。

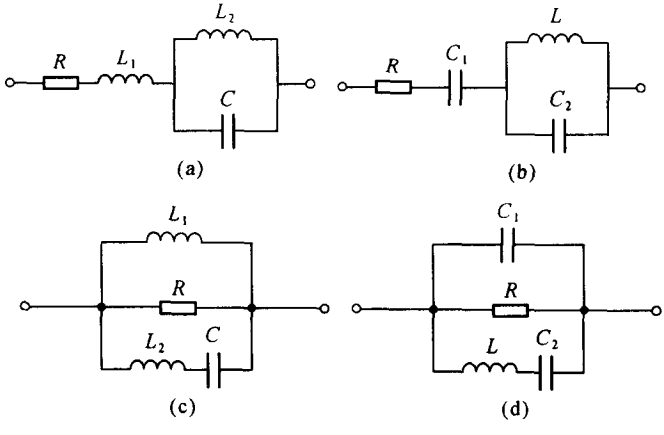
若保持 U_1 不变，用改变负载阻抗但维持其功率因数角不变的办法以获得最大功率，试问所能得到的最大功率应为若干？



题 6－19 图

6－19　对于题 6－19 图所示电路，在给定电源的角频率为 1 000rad/s 的条件下，改变电感 L 以调整电路的功率因数。假定只有一个 L 值能使电路呈现 $\cos\varphi=1$ 的状态，试确定满足此条件的 R 值，进而求出当电路的 $\cos\varphi=1$ 时的 L 值和电路的总阻抗 Z。

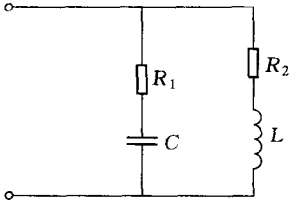
6－20　试求题 6－20 图所示各电路的谐振角频率的表达式。



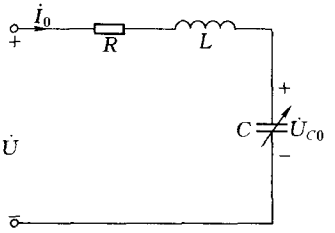
题 6－20 图

6－21　对于题 6－21 图所示电路，(1)试求它的并联谐振角频率表达式，并说明电路各参数间应满足什么条件才能实现并联谐振；(2)当 $R_1=R_2=\sqrt{L/C}$ 时，试问电路将出现什么样的情况？

6－22　在题 6－22 图所示电路中，电源电压 $U=10\text{V}$，角频率 $\omega=3\ 000\text{rad/s}$。调节电容 C 使电路达到谐振，谐振电流 $I_0=100\text{mA}$，谐振电容电压 $U_{C_0}=200\text{V}$。试求 R、L、C 之值及回路的品质因数 Q。



题 6－21 图



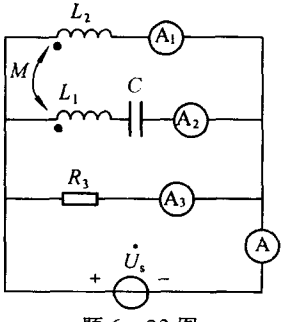
题 6－22 图

6－23　在题 6－23 图中，$L_1=10\text{mH}$，$L_2=40\text{mH}$，$|M|=10\text{mH}$，$R_3=500\Omega$，$U_s=500\text{V}$，$\omega=10^4\text{rad/s}$，C 的大小恰好使电路发生并联谐振，问此时各电流表的读数为多少？

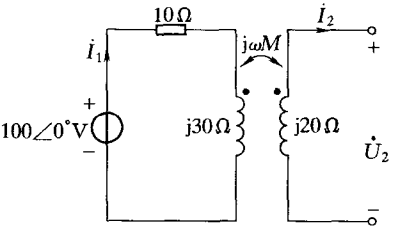
6－24　对于题 6－24 图所示含有耦合电感元件的电路，设 $\omega|M|=10\Omega$，试求：

(1) 二次侧开路时的开路电压和电路消耗的功率；

(2) 二次侧短路时的短路电流和电路消耗的功率。



题 6－23 图



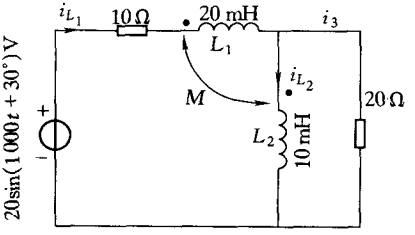
题 6－24 图

6－25　试求题 6－25 图所示含有耦合电感元件的电路中的电流 i_{L_1} 和 i_{L_2}。设 $|M|=10\text{mH}$。

6－26　在题 6－26 图所示电路中，两耦合电感元件间的耦合系数 $k=0.5$。试求：

(1) 通过两耦合电感元件的电流和电路消耗的总功率；

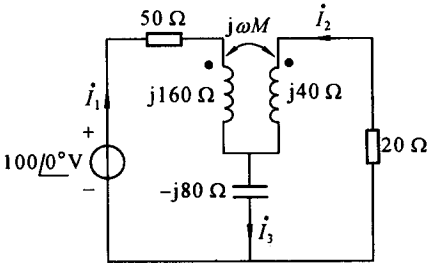
(2) 电路输入端口的等效阻抗。



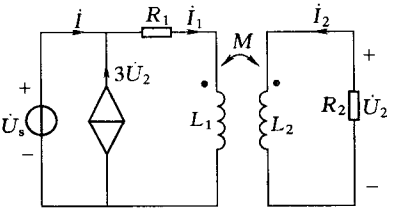
题 6－25 图

*6－27　在题 6－27 图所示电路中，已知 $R_1=3\Omega$，$\omega L_1=4\Omega$，$R_2=10\Omega$，$\omega L_2=17.3\Omega$，$\omega|M|=2\Omega$，$\dot{U}_s=20\angle 30°\text{V}$。

试求电压源 $\dot{U}_s$ 输出的电流 $\dot{I}$。



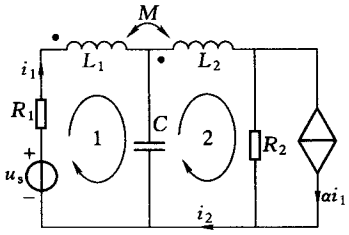
题 6－26 图



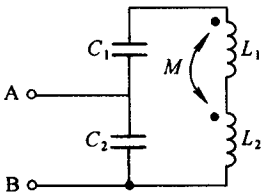
题 6－27 图

6－28　对于题 6－28 图所示电路，试写出两独立回路的瞬时值方程和相量方程。

6－29　题 6－29 图是一个并联谐振电路，求端口等效阻抗 Z_{AB} 和并联谐振频率 f_0 的表达式。



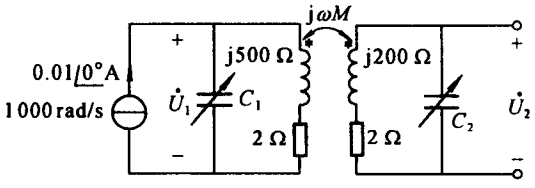
题 6－28 图



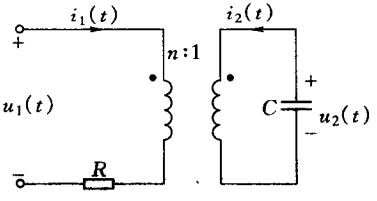
题 6－29 图

*6－30　在题 6－30 图所示电路中，设 $\omega|M|=10\Omega$，调节电容 C_1 和 C_2 使一次侧、二次侧都达到谐振。试求：(1)C_1 和 C_2 之值；(2)输出电压 U_2 及电压比 U_2/U_1；(3)电路消耗的总功率 P。

6－31　在题 6－31 图所示电路中，理想变量器的变比 $n=10$，$u_1(t)=100\sin(314t+30°)\text{V}$，$R=10\Omega$，$C=0.1\text{F}$，求电路在正弦稳态下的电流 $i_1(t)$、$i_2(t)$ 和电压 $u_2(t)$。



题 6－30 图



题 6－31 图

第七章　三相电路

三相电路(three-phase circuit)是由三相电源供电的电路。三相电源是能产生三相电压,能输出三相电流的电源。所谓三相电压(或电流),是三个频率相同但相角不同的电压(或电流)的总称。

三相制(three-phase system)(三相供电系统)自19世纪末问世以来,已广泛应用于发电、输电、配电和动力用电等方面。

本章主要讨论三相电路中常见的两种联接方式——星形联结和三角形联结、线电压与相电压、线电流与相电流及其相互关系,对称三相电路和不对称三相电路的计算,三相电路中的功率等内容。

§7-1　对称三相电压

图7-1-1表示一组三相四线制(three-phase four-wire system)供电电源的引出线,其中A、B、C代表三根端线(terminal wire,俗称"火线"),O代表中线(neutral wire,俗称"零线")。电压u_{AO}、u_{BO}、u_{CO}构成一组三相电压,u_{AB}、u_{BC}、u_{CA}构成另一组三相电压。一般三相供电系统所提供的电压是对称三相电压(symmetrical three-phase voltages),即一组频率相同、幅值相等而在相角上互差120°的正弦电压,如下式所示[此处设$u_{AO}(t)$的初相为零]:

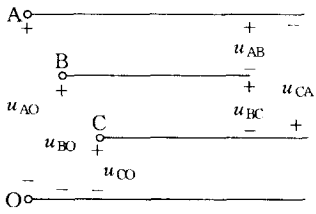


图7-1-1　三相电压示例

$$u_{AO}(t)=U_m\sin\omega t=\sqrt{2}U\sin\omega t \tag{7-1-1a}$$

$$u_{BO}(t)=U_m\sin(\omega t-120°)=\sqrt{2}U\sin(\omega t-120°) \tag{7-1-1b}$$

$$\begin{aligned}u_{CO}(t)&=U_m\sin(\omega t-240°)=\sqrt{2}U\sin(\omega t-240°)\\&=U_m\sin(\omega t+120°)=\sqrt{2}U\sin(\omega t+120°)\end{aligned} \tag{7-1-1c}$$

上列对称三相电压的相量表达式为

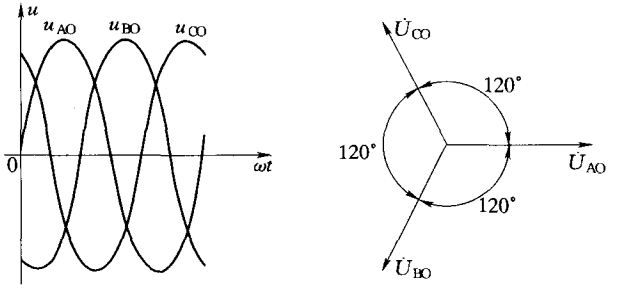
$$\dot{U}_{AO}=U\mathrm{e}^{\mathrm{j}0°} \tag{7-1-2a}$$

$$\dot{U}_{BO}=U\mathrm{e}^{-\mathrm{j}120°} \tag{7-1-2b}$$

$$\dot{U}_{CO} = U e^{-j240^\circ} = U e^{j120^\circ} \qquad (7-1-2c)$$

式(7-1-1)或式(7-1-2)所表示的对称三相电压的相角关系为B相滞后于A相120°,C相又滞后于B相120°。这种由超前相到滞后相按A-B-C排序的相角关系,称为正相序,简称正序(positive sequence),或称顺序。反之,若C相超前于B相120°,B相又超前于A相120°,即C-B-A的相序,称为负相序,简称负序(negative sequence),或称逆序。今后如无特殊声明,均按正序处理。

图7-1-2用波形图和相量图表示出了以上对称三相电压。从图形中可以清楚地看出此正序对称三相电压的相角关系。



(a)波形图 (b)相量图

图7-1-2 对称三相电压的波形图和相量图

对称三相电压相量的代数和为

$$\dot{U}_{AO} + \dot{U}_{BO} + \dot{U}_{CO} = U e^{j0^\circ} + U e^{-j120^\circ} + U e^{j120^\circ}$$

$$= U\left(1 - \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 0$$

这与相量图上对称三相电压相量的矢量和为零是一致的。二者都反映了对称三相电压的时间函数式之和恒等于零,即

$$u_{AO}(t) + u_{BO}(t) + u_{CO}(t) = 0$$

同理,对称三相电流是一组频率相同、幅值相等而相角互差120°的正弦电流。因此,对称三相电流的相量的代数和及时间函数式之和必然恒等于零。

§7-2 三相制的联接法

三相发电机或三相变压器的二次侧都有三个绕组,每个绕组相当于一个单相电源。在不计绕组的阻抗时,三相电源的每一绕组的电路模型是一个电压源。三相电源的三个绕组一般都要按某种方式联接成一个整体后再对外供电。三相电源的基本联接方式有两种:一种是星形联结(star connection),或称Y联结

(Y-connection)；另一种是三角形联结，或称 Δ 联结(delta-connection，or Δ-connection)。三相负载也有星形和三角形两种基本接法。现分别讨论如下。

7－2－1　三相星形联结

三相电源的每一绕组都有一个始端和一个末端。如果规定各相电压的参考方向都是由始端指向末端，则三相电压的相角互差 120°。将三相电源的三个绕组的"末端"联接起来，而从"始端"A、B、C 引出三根导线以联接负载或电力网，这种接法就叫做三相电源的星形联结。在不计电源内阻抗时，其电路模型如图 7－2－1 所示。由末端联接成的节点 O 称为中性点，简称中点(neutral point)。图中负载也接成星形，负载中性点与电源中性点间的联接线即为中线。这样的三相系统就是三相四线制。

由三个始端引出的导线即为端线。端线上的电流称为线电流(line current)，而流经电源或负载每相的电流则称为相电流(phase current)。在星形联结中，每一根端线的线电流就是该线所联接的电源或负载的相电流。简而言之，在星形联结中，线电流等于相电流。

三相电路中，任意两端线间的电压称为线电压 (line voltage)，而电源或负载每相的电压则称为相电压(phase voltage)。在星形联结中，根据基尔霍夫电压定律的相量形式，线电压相量 $\dot{U}_{AB}$、$\dot{U}_{BC}$、$\dot{U}_{CA}$ 与相电压相量 $\dot{U}_{AO}$、$\dot{U}_{BO}$、$\dot{U}_{CO}$ 间的基本关系为

$$\dot{U}_{AB}=\dot{U}_{AO}-\dot{U}_{BO} \qquad (7-2-1a)$$

$$\dot{U}_{BC}=\dot{U}_{BO}-\dot{U}_{CO} \qquad (7-2-1b)$$

$$\dot{U}_{CA}=\dot{U}_{CO}-\dot{U}_{AO} \qquad (7-2-1c)$$

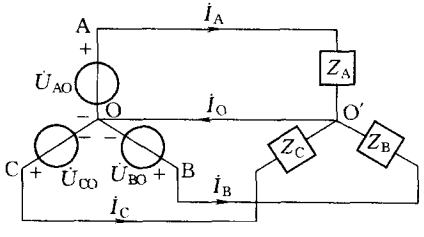


图 7－2－1　Y－Y 联结的三相制

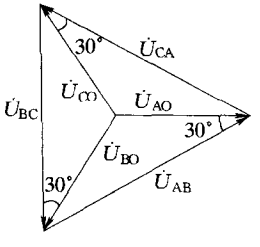


图 7－2－2　星形联结中对称三相电压的相量图

作出相量图，便可求得线电压与相电压之间的关系。作相量图的步骤是，先画出三个相电压相量，然后根据式 (7－2－1) 依次取两个相电压相量之差，就得到各个线电压相量。不难看出，联接三个相电压相量顶点所得三角形的三边，就代表了三个线电压相量(注意箭头指向)，如图 7－2－2 所示。在相电压是对称的

情况下，线电压是与相电压大小不同、相角也不一样的另一组对称三相电压。线电压与相电压有效值之间的关系为

$$U_l = 2U_p\cos 30^\circ = \sqrt{3}U_p \qquad (7-2-2)$$

式中，U_l 代表线电压有效值，U_p 代表相电压有效值。这就是说，在对称三相星形联结中，线电压的有效值等于相电压有效值的$\sqrt{3}$倍。

例如，在常见的对称三相四线制中，相电压为220V，线电压为380V，就是符合上述关系的，即$\sqrt{3}\times 220\text{V}\approx 380\text{V}$。

在对称三相星形联结中，线电压相量与相电压相量之间的关系，也不难根据相量图求出如下：

$$\dot{U}_{AB} = \sqrt{3}\dot{U}_{AO}e^{j30^\circ} \qquad (7-2-3a)$$

$$\dot{U}_{BC} = \sqrt{3}\dot{U}_{BO}e^{j30^\circ} \qquad (7-2-3b)$$

$$\dot{U}_{CA} = \sqrt{3}\dot{U}_{CO}e^{j30^\circ} \qquad (7-2-3c)$$

在图7-2-1所示三相电路中，中线电流可按如下的基尔霍夫电流方程确定：

$$\dot{I}_O = \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C$$

即中线电流相量等于各相电流相量之和。如果三相负载阻抗 $Z_A = Z_B = Z_C$（这种负载称为对称三相负载），则在对称三相电压源作用下各相电流也必然是对称三相电流，这时中线电流 $\dot{I}_O = 0$。中线电流既然为零，即使中线上有阻抗也不会影响电路的工作状态；甚至将中线断开后，电路的工作状态仍与有中线时相同。这种电源与负载均作星形联结而无中线的三相系统，称为三相三线制（three-phase three-wire system）。

7-2-2 三相三角形联结

三相电源的三角形联结，是将电源每相绕组的末端与其后一相绕组的始端相联，形成一个闭合路径，再从三个联接点引出端线以联接负载或电力网。在不计电源内阻抗时，其电路模型如图7-2-3所示。图中负载也作三角形联结。电源和负载均作三角形联结的三相电路是另一种形式的三相三线制。

三角形联结的三相电源虽然自成一个回路，但是只要接法是正确的，并且电源电压是对称的，则电源回路中各相电压源的电位升之和为零，即

$$\dot{U}_{sA} + \dot{U}_{sB} + \dot{U}_{sC} = 0$$

因而在空载状态下电源回路中并无电流通过。

在 $\Delta-\Delta$ 联结的三相电路中，由于每相电源（或每相负载）系直接联接在两端线之间，所以三角形联结的线电压等于相电压。但线电流则不等于相电流。

根据基尔霍夫电流定律的相量形式可以写出

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA} \tag{7-2-4a}$$

$$\dot{I}_B = \dot{I}_{BC} - \dot{I}_{AB} \tag{7-2-4b}$$

$$\dot{I}_C = \dot{I}_{CA} - \dot{I}_{BC} \tag{7-2-4c}$$

作出相量图，便可求得线电流与相电流之间的关系。作相量图的步骤是，先画出三个相电流相量，然后根据式（7-2-4），依次取两个相电流相量之差，就得到各个线电流相量。不难看出，联接三个相电流相量顶点所得三角形的三边，就代表了三个线电流相量（注意箭头指向），如图 7-2-4 所示。在相电流是对称的情况下，线电流是与相电流大小不同、相角也不一样的另一组对称三相电流，线电流与相电流有效值之间的关系为

$$I_l = 2I_p \cos 30^\circ = \sqrt{3} I_p \tag{7-2-5}$$

式中，I_l 代表线电流有效值，I_p 代表相电流有效值。这就是说，在对称三相三角形联结中，线电流的有效值等于相电流有效值的$\sqrt{3}$倍。

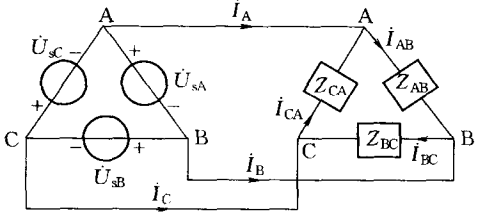


图 7-2-3　Δ-Δ 联结的三相制

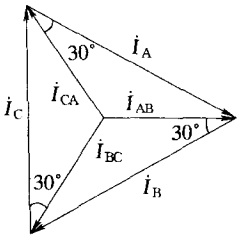


图 7-2-4　三角形联结中对称三相电流的相量

对称三相线电流相量与对称三相相电流相量之间的关系，也不难根据相量图求出如下：

$$\dot{I}_A = \sqrt{3}\dot{I}_{AB} e^{-j30^\circ} \tag{7-2-6a}$$

$$\dot{I}_B = \sqrt{3}\dot{I}_{BC} e^{-j30^\circ} \tag{7-2-6b}$$

$$\dot{I}_C = \sqrt{3}\dot{I}_{CA} e^{-j30^\circ} \tag{7-2-6c}$$

应当注意，在三相电路中，三相负载的联接方式决定于负载每相的额定电压和电源线电压。例如，额定相电压为 220V 的三相电动机，要联接到线电压为 380V 的三相电源时，必须接成星形，而不能接成三角形。如果电动机的额定相电压等于电源线电压，则应接成三角形。

§7－3　对称三相电路的计算

由对称三相电源与对称三相负载构成的电路是对称三相电路（symmetrical three-phase circuit）。对称三相电路实际上是一种复杂的正弦电流电路，可以用前面介绍的正弦电流电路的一般分析方法求解。然而，由于这种电路的对称性，以及它在电力工程中的重要应用价值，我们能够而且有必要寻求简便适用的计算方法。

7－3－1　电源与负载均作星形联结的对称三相电路

首先，通过一个例子来说明对称 Y－Y 联结三相四线电路的分析方法。

例 7－3－1　在图 7－3－1 所示对称三相电路中，三相电压源的电压 $\dot{U}_{sA}=300e^{j0^\circ}V$，$\dot{U}_{sB}=300e^{-j120^\circ}V$，$\dot{U}_{sC}=300e^{j120^\circ}V$，负载每相阻抗 $Z_p=(45+j35)\Omega$，线路阻抗 $Z_l=(3+j1)\Omega$，中线阻抗 $Z_O=(2+j4)\Omega$。求各相电流相量及负载端相电压有效值和线电压有效值。

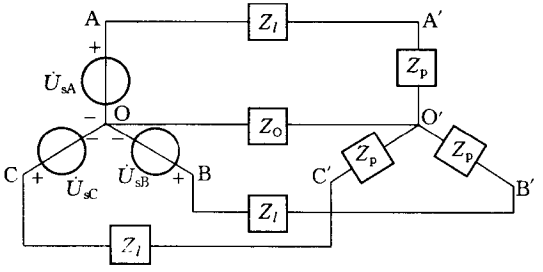


图 7－3－1　Y－Y 联结（有中线）的对称三相电路的计算示例

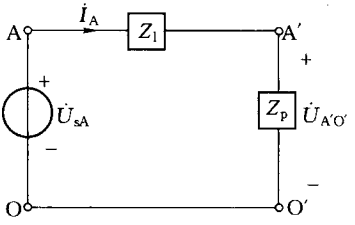


图 7－3－2　对称三相电路的单相计算电路图

解：由于对称三相电路的中线电流为零，中线阻抗电压降为零，即 $\dot{U}_{O'O}=0$，负载中性点与电源中性点为等电位点，可将 O′与 O 两点短接。这时显而易见，每一相的电流等于该相电压源电压除以该相的总阻抗。因此，可以任意取出一相（例如 A 相）来计算。图 7－3－2 为计算 A 相的电路图，称为单相计算电路图。现对 A 相计算如下：

一相阻抗

$$Z=Z_l+Z_p=[(3+j1)+(45+j35)]\Omega=(48+j36)\Omega=60e^{j36.9^\circ}\Omega$$

A 相电流相量

$$\dot{I}_A=\frac{\dot{U}_{sA}}{Z}=\frac{300e^{j0^\circ}}{60e^{j36.9^\circ}}A=5e^{-j36.9^\circ}A$$

A 相负载电压相量为

$$\dot{U}_{A'O'} = Z_p \dot{I}_A = [(45+j35)\times 5e^{-j36.9^\circ}]V = (57e^{j37.9^\circ}\times 5e^{-j36.9^\circ})V$$
$$= 285e^{j1^\circ}V$$

根据 A 相电流相量，可推算出其余的两相电流相量为

$$\dot{I}_B = \dot{I}_A e^{-j120^\circ} = 5e^{-j36.9^\circ}e^{-j120^\circ}A = 5e^{-j156.9^\circ}A$$
$$\dot{I}_C = \dot{I}_A e^{j120^\circ} = 5e^{-j36.9^\circ}\cdot e^{j120^\circ}A = 5e^{+j83.1^\circ}A$$

负载端相电压有效值

$$U_{A'O'} = U_{B'O'} = U_{C'O'} = 285V$$

负载端线电压有效值

$$U_{A'B'} = U_{B'C'} = U_{C'A'} = \sqrt{3}\times 285V = 493.6V$$

由上例可以看出。为了分析 Y－Y 联结有中线的对称三相电路，可以首先任取一相（如上例中的 A 相）作为参考相，绘出其单相计算电路图，按照单相电路的分析方法计算参考相，然后再按对称关系推算出其余两相的解。应当注意，原电路中两中性点 O、O′之间的中线阻抗 Z_O 不出现在单相计算电路中的 O、O′两点之间。

对于 Y－Y 联结无中线的对称三相电路，例如，图 7－3－1 中将 Z_O 支路断开后的电路，因其两中性点之间的电位差为零（读者可根据节点分析法自行证明），在分析计算时，可以加上一根阻抗为零的中线，然后按上述对称三相四线电路计算。

7－3－2　电源与负载均作三角形联结的对称三相电路

下面研究图 7－3－3 所示 Δ－Δ 联结蹬对称三相电路的分析方法。

首先讨论一种最简单的情形，即线路阻抗 $Z_l = 0$ 的情形。这时由于 $\dot{U}_{AA'} = 0$，$\dot{U}_{BB'} = 0$，$\dot{U}_{CC'} = 0$，电源端每相电压直接加在负载的一相上，故可直接计算负载各相电流如下：

$$\dot{I}_{A'B'} = \frac{\dot{U}_{sAB}}{Z_p}$$
$$\dot{I}_{B'C'} = \dot{I}_{A'B'}e^{-j120^\circ}$$
$$\dot{I}_{C'A'} = \dot{I}_{A'B'}e^{j120^\circ}$$

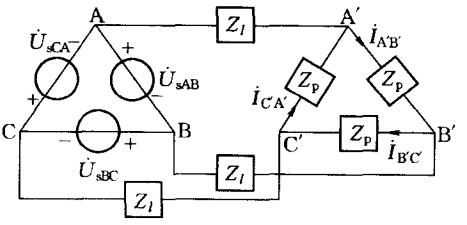


图 7－3－3　Δ－Δ 联结的三相制

在一般情况下，$Z_l \neq 0$，负载相电压不等于电源相电压，故不能直接计算负载相电流。处理这一类电路的简便方法是，把电源和负载的三角形联结都化为等效的星形联结，再按 Y－Y 联结电路计算，然后返回原电路，以计算待求变量。

图 7-3-4 所示 Y-Y 联结电路是图 7-3-3 所示 Δ-Δ 联结电路的等效电路。图中对称的等效星形联结电压源的电压与原三角形联结电压源的电压的关系为

$$\dot{U}_{sA}=\frac{1}{\sqrt{3}}\dot{U}_{sAB}e^{-j30^\circ} \qquad (7-3-1a)$$

$$\dot{U}_{sB}=\frac{1}{\sqrt{3}}\dot{U}_{sBC}e^{-j30^\circ} \qquad (7-3-1b)$$

$$\dot{U}_{sC}=\frac{1}{\sqrt{3}}\dot{U}_{sCA}e^{-j30^\circ} \qquad (7-3-1c)$$

等效星形负载阻抗与原三角形负载阻抗的关系为

$$Z_Y=\frac{1}{3}Z_\Delta \qquad (7-3-2)$$

如果不知道电源的联接方式，而仅知道对称三相电压源的线电压，可先画出等效的对称 Y-Y 联结电路，再用本节介绍的方法计算。下面举一个例子，用以说明这种分析方法。

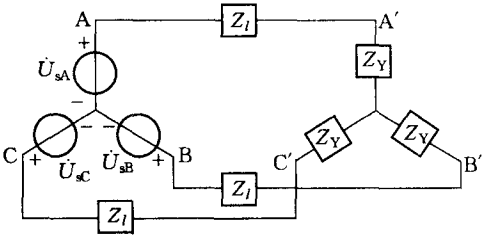


图 7-3-4 图 7-3-3 的等效 Y-Y 联结电路

例 7-3-2 在图 7-3-5 所示三相电路中，对称三相负载作 Δ 联结，每相阻抗 $Z_\Delta=(24+j36)\Omega$，线路电阻为 1Ω。A、B、C 三端接至线电压为 380V 的对称三相电源。求负载各相电流相量和各线电流相量。

解：因为已知线电压为 380V 的对称三相电源不是直接加于三角形负载上的，故不能直接计算负载各相电流。然而电源端可以根据上述方法(或根据替代定理)用一组接成星形的对称三相电压源来代替，其相电压有效值为 $380/\sqrt{3}=220$V，如图 7-3-6 所示。这样代替后，原三相电路中各处的电压、电流不会有任何改变。

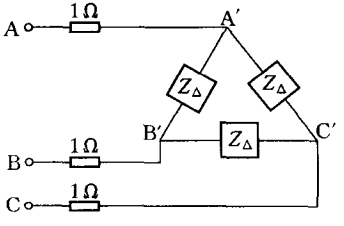


图 7-3-5 对称 Δ 联结电路的计算示例

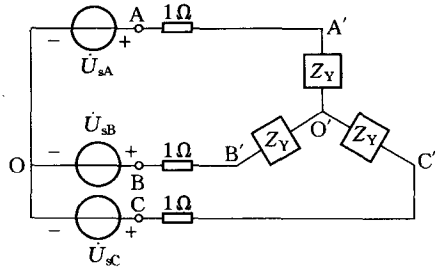


图 7-3-6 图 7-3-5 的等效 Y-Y 联结电路

再将对称Δ联结负载化为等效的Y联结负载，其中每相阻抗为

$$Z_Y=\frac{1}{3}Z_\Delta=\frac{1}{3}(24+j36)\Omega=(8+j12)\Omega$$

于是，原电路变换为图7-3-6所示的对称三相Y-Y联结电路。根据节点分析法，可求得两中性点间的电压为

$$\dot{U}_{O'O}=\frac{\sum\dot{I}_s}{\sum Y}=\frac{Y_Y(\dot{U}_{sA}+\dot{U}_{sB}+\dot{U}_{sC})}{3Y_Y}=0$$

式中，Y_Y代表图7-3-6所示星形联结电路中每相的导纳。由于两中性点间的电压为零，可将两中性点短接，并取A相为参考相，绘出单相计算电路，如图7-3-7所示。图中电流$\dot{I}_A$为原电路中联接线AA′上的线电流相量，可求出如下：

$$\dot{I}_A=\frac{\dot{U}_{sA}}{1+(8+j12)}=\frac{\dot{U}_{sA}}{9+j12}=\frac{220e^{j0^\circ}}{15e^{j53.1^\circ}}A=14.7e^{-j53.1^\circ}A$$

其余的两个线电流相量为

$$\dot{I}_B=\dot{I}_Ae^{-j120^\circ}A=14.7e^{-j173.1^\circ}A$$

$$\dot{I}_C=\dot{I}_Ae^{j120^\circ}A=14.7e^{j66.9^\circ}A$$

Δ联结负载相电流的有效值及各相电流相量分别为

$$I_p=\frac{I_l}{\sqrt{3}}=\frac{14.7}{\sqrt{3}}A=8.49A$$

$$\dot{I}_{A'B'}=\frac{1}{\sqrt{3}}\dot{I}_Ae^{j30^\circ}A=8.49e^{-j23.1^\circ}A$$

$$\dot{I}_{B'C'}=8.49e^{-j143.1^\circ}A$$

$$\dot{I}_{C'A'}=8.49e^{j96.9^\circ}A$$

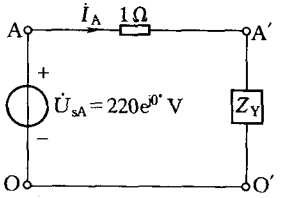


图7-3-7　单相计算电路图

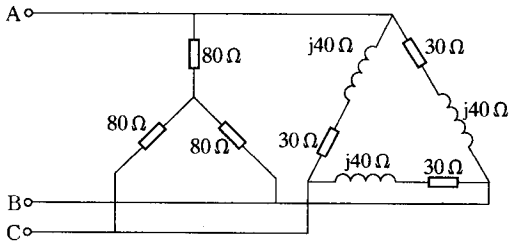
通过以上两类对称三相电路分析方法的讨论，可以看出，对称三相电路的一般处理方法是：首先将给定电路化为等效的对称Y-Y联结电路，然后任选一相作为参考相，绘出单相计算电路图，按单相电路进行计算，最后回到原电路计算待求变量。如果三相电路中有多个对称三相负载，或有两组甚至两组以上对称三相电源，一般仍可按上述办法绘出单相计算电路图进行分析。在这种情况下，单相计算电路将是一个有分支的电路。

练习题

7-3-1　某三相四线制电源，线电压为380V，接有一对称星形负载，负载每相阻抗为(8+j6)Ω，端线阻抗为(2+j1)Ω，中线阻抗为(8+j6)Ω。求线电流及负载端线电压有效值。

7-3-2　相电压为380V作三角形联结的三相电源，对一组对称三角形负载供电，负载每相阻抗为(16+j12)Ω，端线阻抗为(2+j1.2)Ω。求各线电流相量和负载各相电流相量。

7-3-3 题7-3-3图表示一线电压为380V,同时接有星形和三角形负载的对称三相电路。试求输电线上的电流。



题7-3-3图

§7-4 不对称三相电路的计算

若三相电路的电源电压不对称,或负载阻抗(包括传输线阻抗)不对称,或电源电压和负载阻抗均不对称,则电路中的三相电流一般是不对称的。这就是不对称三相电路(unsymmetrical three-phase circuit)。在电力网络中,三相电源电压一般可以认为是对称的,各相负载阻抗不相等常常是导致电路不对称的原因。如果有一相断路或短路等故障发生,将会引起严重的不对称现象。

不对称三相电路的计算,虽然可以按一般复杂的正弦电流电路处理,然而由于结构上的特点,在计算方法上也有其特殊性。

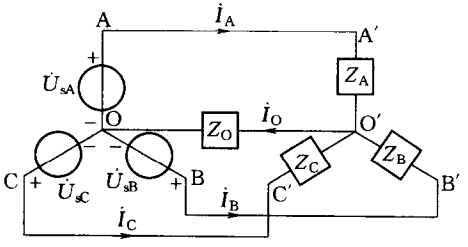


图7-4-1 Y-Y联结对称三相电路

当电源与负载均作星形联结时,无论有中线或无中线,均可用节点分析法求解。例如三相四线不对称三相电路,若电源各相电压为 $\dot{U}_{sA}$、$\dot{U}_{sB}$、$\dot{U}_{sC}$,各相负载阻抗为 Z_A、Z_B、Z_C,中线阻抗为 Z_O(如图7-4-1所示),则负载中性点与电源中性点之间的电压为

$$\dot{U}_{O'O}=\frac{\dfrac{1}{Z_A}\dot{U}_{sA}+\dfrac{1}{Z_B}\dot{U}_{sB}+\dfrac{1}{Z_C}\dot{U}_{sC}}{\dfrac{1}{Z_A}+\dfrac{1}{Z_B}+\dfrac{1}{Z_C}+\dfrac{1}{Z_O}} \tag{7-4-1}$$

据此便可求得各相电流

$$\dot{I}_A=\frac{\dot{U}_{sA}-\dot{U}_{O'O}}{Z_A}\qquad \dot{I}_B=\frac{\dot{U}_{sB}-\dot{U}_{O'O}}{Z_B}\qquad \dot{I}_C=\frac{\dot{U}_{sC}-\dot{U}_{O'O}}{Z_C}$$

及中线电流

$$\dot{I}_O = \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C$$

对于不对称三角形联结负载，一般可先化为等效星形联结负载，再用节点分析法计算。

如果仅知道不对称三相电源的三个线电压 $\dot{U}_{AB}$、$\dot{U}_{BC}$与 $\dot{U}_{CA}$，由于它们满足KVL方程

$$\dot{U}_{AB} + \dot{U}_{BC} + \dot{U}_{CA} = 0$$

故其中只有两个线电压是独立变量，我们只需任选两个线电压（例如 $\dot{U}_{AB}$和 $\dot{U}_{BC}$），用等效电压源替代，则三个线电压都必然满足给定的条件。例如图 7－4－2(b)即是图 7－4－2(a)的等效电路。对于图 7－4－2(b)所示电路，可列出如下的节点方程：

$$\dot{U}_{BO'} = \frac{\frac{1}{Z_C}\dot{U}_{BC} - \frac{1}{Z_A}\dot{U}_{AB}}{\frac{1}{Z_A} + \frac{1}{Z_B} + \frac{1}{Z_C}} \qquad (7-4-2)$$

这样便可求得各相电流 $\dot{I}_A$、$\dot{I}_B$和 $\dot{I}_C$。

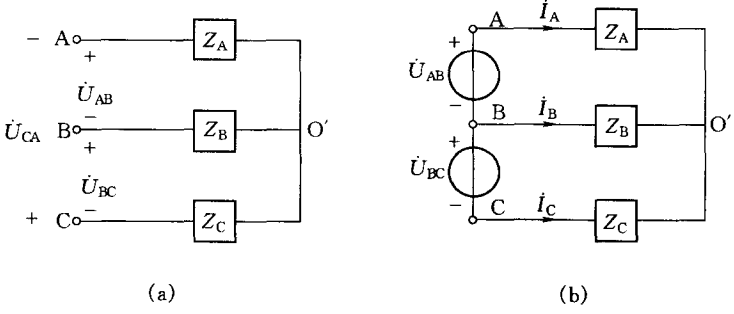


图 7－4－2　不对称三相电路及其等效电路

由式(7－4－1)可以看出，如果负载对称（$Z_A = Z_B = Z_C$），电源也对称，则式中分子为零，$\dot{U}_{O'O} = 0$。即在对称 Y－Y 联结电路中，无论有无中线以及中线阻抗的大小如何，负载中性点均与电源中性点等电位。反之，在不对称 Y－Y 联结电路中，只要中线阻抗不等于零，负载中性点的电位就与电源中性点的电位不相等，这种现象称为中性点位移。$\dot{U}_{O'O}$之值愈大，即中性点位移愈大，则负载相电压不对称的情况愈严重。这是一般电力网络中应予避免的情形。研究式（7－4－1）可以看出，在其他条件不变的情况下，要减小中性点位移，应尽可能减小中线阻抗 Z_O 之值。

如果中线阻抗为零，即使负载严重不对称，仍有 $\dot{U}_{O'O}=0$，从而使负载相电压得以保持对称。反之，如果断开中线，即中线阻抗为无限大，决定于 $\dot{U}_{O'O}$ 的中性点位移将造成负载相电压严重的不对称，致使负载有的相电压可能远低于其额定电压而不能正常工作，有的相电压则可能大大高于其额定电压，导致设备的损坏。所以，单相负载按星形接法接入三相电路时，必须联接中线，并且中线上不得安装保险丝，以防止中线断开时可能造成的危害。

例 7－4－1　图7－4－3 中实线部分为用以测定三相电源相序的相序仪。图中不对称三相 Y 形联结负载由 $C=2\mu F$ 的电容和两个 220V、100W 的灯泡组成（设灯泡电阻为线性电阻）。A、B、C 三端接至线电压为 215V 的对称三相工频电源。求不对称负载中性点的位移（即负载中性点与电源中性点之间的电位差），并计算 B、C 两相所接灯泡上的电压。根据以上计算结果说明用此电路测定相序的原理。

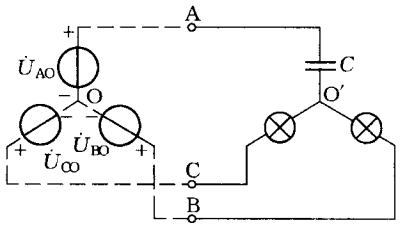


图 7－4－3　相序仪

解：选线电压 $\dot{U}_{BC}$ 为参考相量，则

$$\dot{U}_{BC}=215e^{j0^\circ}V$$
$$\dot{U}_{CA}=215e^{-j120^\circ}V$$
$$\dot{U}_{AB}=215e^{j120^\circ}V$$

用对称三相星形联结电源代替上述已知电压（如图中虚线部分所示），即

$$\dot{U}_{AO}=\frac{\dot{U}_{AB}}{\sqrt{3}}e^{-j30^\circ}=\frac{215}{\sqrt{3}}e^{j(120-30^\circ)}V=124e^{j90^\circ}V$$

$$\dot{U}_{BO}=124e^{j(90^\circ-120^\circ)}=124e^{-j30^\circ}V$$

$$\dot{U}_{CO}=124e^{j(90^\circ+120^\circ)}=124e^{-j150^\circ}V$$

求各相负载导纳

$$Y_A=j\omega C=(j2\pi\times50\times2\times10^{-6})S=j628\times10^{-6}S$$

$$R_B=R_C=\frac{U_p^2}{P_p}=\frac{220^2}{100}\Omega=484\Omega$$

$$Y_B=Y_C=\frac{1}{484}S=2\ 070\times10^{-6}S$$

中性点位移可按下列节点电压公式求得：

$$\dot{U}_{O'O}=\frac{\dot{U}_{AO}Y_A+\dot{U}_{BO}Y_B+\dot{U}_{CO}Y_C}{Y_A+Y_B+Y_C}$$

$$=[(124e^{j90^\circ}\times j628\times10^{-6}+124e^{-j30^\circ}\times2\,070\times10^{-6}$$

$$+124e^{-j150^\circ}\times2\,070\times10^{-6})/(j628\times10^{-6}+2\times2\,070\times10^{-6})]V$$

$$=\frac{0.268e^{-j106.9^\circ}}{0.00419e^{j8.64^\circ}}V=64e^{-j115.5^\circ}V$$

B、C 两相灯泡上的电压为

$$\dot{U}_{BO'}=\dot{U}_{BO}-\dot{U}_{O'O}$$

$$=(124e^{-j30^\circ}-64e^{-j115.5^\circ})V=135e^{-j1.56^\circ}V$$

$$\dot{U}_{CO'}=\dot{U}_{CO}-\dot{U}_{O'O}$$

$$=(124e^{-j150^\circ}-64e^{-j115.5^\circ})V=79.86e^{-j176.8^\circ}V$$

在图 7－4－4 所示电压相量图中，标出了线电压相量、电源端相电压相量及中性点位移 $\dot{U}_{O'O}$。图中虚线所示相量为负载的不对称相电压相量。

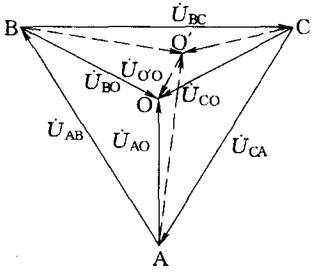


图 7－4－4　三相负载不对称时的电压相量图（这是电压相量图的另一种画法，图中各点分别与电路中各点相对应。）

由以上计算结果可知，在 A 相接电容的情况下，其后续相（B 相）灯泡的电压为 $U_{BO'}=135V$，而其超前相（C 相）灯泡的电压则为 $U_{CO'}=79.86V$。显然，$U_{BO'}>U_{CO'}$。因此，在不知道电源相序的情况下，我们可以对接电容的相作任意假定（例如设其为 A 相），则接灯泡的两相中，灯泡较亮的相应为接电容的相的后续相，另一相则为接电容的相的超前相。这样便可确定三相电源的相序。

例 7－4－2　在图 7－4－5 所示对称三相电路中，已知电源线电压为 380V，线路阻抗 $Z_l=(0.1+j0.2)\Omega$，负载一相阻抗 $Z=(18+j24)\Omega$，如 B 线因故断开，则断开处的电压应为多少？

解：选线电压 $\dot{U}_{AB}$ 为参考相量，则

$$\dot{U}_{AB}=380\angle0^\circ V$$

$$\dot{U}_{BC}=380\angle-120^\circ V$$

$$\dot{U}_{CA}=380\angle120^\circ V$$

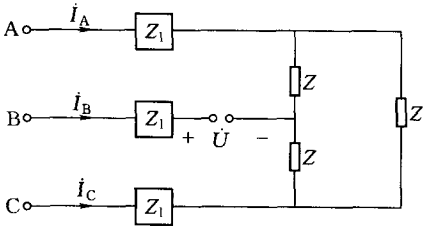


图 7－4－5

B 线断开后，$\dot{I}_B=0$，$\dot{I}_A=-\dot{I}_C$，且

$$\dot{I}_C = \frac{\dot{U}_{CA}}{\frac{Z \times 2Z}{3Z} + 2Z_l} = \frac{380 \angle 120°}{0.2 + j0.4 + \frac{2}{3}(18 + j24)} A = 18.59 \angle 66.65° A$$

断开处的电压相量为

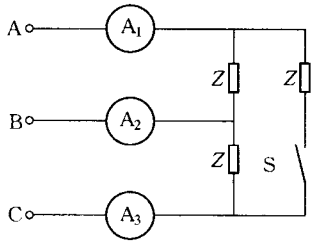
$$\begin{aligned}\dot{U} &= \dot{U}_{BC} + Z_l \dot{I}_C + \frac{1}{3} Z \dot{I}_C \\ &= [380 \angle -120° + 18.59 \angle 66.65° \times (0.1 + j0.2 + 6 + j8)] V \\ &= 329.1 \angle -150° V\end{aligned}$$

断开处的电压为 329.1 V。

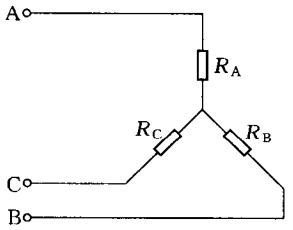
练习题

7-4-1 在题 7-4-1 图所示对称三相电路中，当开关 S 闭合时，各电流表的读数均为 10A。试问将开关断开很久以后，各电表的读数为多少？

7-4-2 在题 7-4-2 图所示对称三相电路中，已知 $R_A = R_B = R_C = 10\Omega$，线电压 $U_l = 380V$，求当电阻 R_A 短路时各线电流 $\dot{I}_A$、$\dot{I}_B$、$\dot{I}_C$。



题 7-4-1 图



题 7-4-2 图

7-4-3 线电压为 220V 的对称三相电源，对三个单相负载供电。第一组负载为电感性的，其功率为 35.2kW，功率因数为 0.8，联接在 A、B 两线间。第二组和第三组负载为电阻性的，功率均为 33kW，分别接在 B、C 两线间和 C、A 两线间。求各线电流相量。

§7-5 三相电路中的功率

一般正弦电流电路中有功功率的守恒性和无功功率的守恒性，或者说复功率的守恒性，当然适用于三相正弦电流电路。

根据上述功率守恒原理可知，一个三相负载吸收的有功功率应等于其各相所吸收的有功功率之和；一个三相电源发出的有功功率应等于其各相所发出的有功功率之和。即

$$P = P_A + P_B + P_C \tag{7-5-1}$$

式中 P 为三相有功功率的总和，P_A、P_B、P_C 为各相的有功功率。

在对称三相电路中，各相电压有效值、各相电流有效值和各相的功率因数角（即各相阻抗的辐角）均分别相等，因而各相的有功功率相等，于是

$$P = 3P_p = 3U_p I_p \cos\varphi_p \tag{7-5-2}$$

式中下标 p 代表“相”。

在实际应用中，通常难于同时测得一个三相负载（或三相电源）的相电压 U_p 和相电流 I_p 之值，故有必要将三相有功功率 P 用线电压 U_l 和线电流 I_l 表示。对于对称星形联结

$$U_p = \frac{1}{\sqrt{3}} U_l \qquad I_p = I_l$$

遂有

$$U_p I_p = \frac{1}{\sqrt{3}} U_l I_l \tag{7-5-3}$$

对于对称三角形联结

$$U_p = U_l \qquad I_p = \frac{1}{\sqrt{3}} I_l$$

式(7-5-3)所示关系同样成立。故无论是对称星形联结或对称三角形联结，三相总的有功功率均可表示为

$$P = \sqrt{3} U_l I_l \cos\varphi_p \tag{7-5-4}$$

应当注意，上式中的 φ_p 仍是某一相电压超前于同一相电流的相角，而不是某一线电压与某一线电流间的相角差。

一个三相负载吸收的（或一个三相电源发出的）无功功率 Q，应等于其各相所吸收（或发出）的无功功率 Q_A、Q_B、Q_C 之和，即

$$Q = Q_A + Q_B + Q_C \tag{7-5-5}$$

在对称情形下，三个相的无功功率彼此相等，故三相总的无功功率

$$Q = 3U_p I_p \sin\varphi_p \tag{7-5-6}$$

改用线电压、线电流表示，则有

$$Q = \sqrt{3} U_l I_l \sin\varphi_p \tag{7-5-7}$$

三相电路的视在功率规定按下式计算

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \tag{7-5-8}$$

在不对称的情况下，其值一般不等于各相视在功率之和。对于对称三相电路，则有

$$S = 3U_p I_p = \sqrt{3} U_l I_l \tag{7-5-9}$$

最后，再讨论对称三相电路的一个重要性质，即“瞬时功率的平衡性”。这个性质

表明,在任意联接的对称三相电路中,三相瞬时功率的总和随时随刻保持不变。这很容易从以下三相瞬时功率的计算中得到证明。

设对称三相电路的功率因数角为 φ,并且选 A 相电压为参考正弦量,则三相瞬时功率为

$$\begin{aligned}
p(t) &= p_A(t) + p_B(t) + p_C(t) \\
&= \sqrt{2}U\sin\omega t \cdot \sqrt{2}I\sin(\omega t - \varphi) + \\
&\quad \sqrt{2}U\sin\left(\omega t - \frac{2}{3}\pi\right)\cdot\sqrt{2}I\sin\left(\omega t - \varphi - \frac{2}{3}\pi\right) + \\
&\quad \sqrt{2}U\sin\left(\omega t + \frac{2}{3}\pi\right)\cdot\sqrt{2}I\sin\left(\omega t - \varphi + \frac{2}{3}\pi\right) \\
&= UI[\cos\varphi - \cos(2\omega t - \varphi)] + UI\left[\cos\varphi - \cos\left(2\omega t - \varphi - \frac{4}{3}\pi\right)\right] + \\
&\quad UI\left[\cos\varphi - \cos\left(2\omega t - \varphi + \frac{4}{3}\pi\right)\right] = 3UI\cos\varphi = P \qquad (7-5-10)
\end{aligned}$$

由此式可以看出,三相瞬时功率之和的确是不随时间而变的常量,其值等于三相电路的有功功率(平均功率)。对称三相制的瞬时功率的平衡性是对称三相制的重要优点之一,它决定了三相旋转电机在对称情形下运行时其瞬时转矩恒定的特性。

例 7-5-1 求例 7-3-1 中三相电源发出的功率、三相负载吸收的功率及线路的传输效率。

解:在正弦电流电路中,凡是谈到功率而无特殊声明时,均指有功功率。

三相电源发出的功率

$$P_1 = 3U_{sA}I_A\cos\varphi_1 = (3\times300\times5\times\cos36.9^\circ)\,\mathrm{W} = 3\,600\,\mathrm{W}$$

三相负载吸收的功率

$$\begin{aligned}
P_2 &= 3U_{A'O'}I_A\cos\varphi_2 = 3\times285\times5\times\cos[1^\circ - (-36.9^\circ)]\,\mathrm{W} \\
&= (3\times285\times5\times\cos37.9^\circ)\,\mathrm{W} = 3\,373.3\,\mathrm{W}
\end{aligned}$$

或按下式计算

$$P_2 = \sqrt{3}U_{A'B'}I_A\cos\varphi_2 = (\sqrt{3}\times493.6\times5\times\cos37.9^\circ)\,\mathrm{W} = 3\,373.3\,\mathrm{W}$$

线路的传输效率

$$\eta = \frac{P_2}{P_1}\times100\% = \frac{3\,373.3}{3\,600}\times100\% = 93.7\%$$

例 7-5-2 一台三相电动机的额定相电压为 380V,作三角形联结时,额定线电流为 19A,额定功率为 10kW。(1) 求这台电动机的功率因数及每相阻抗,并求其在额定工作状态下所吸收的无功功率;(2) 如果把这台电动机改接成星形(假定每相阻抗不变),仍然联接到线电压为 380V 的对称三相电源上,则线

电流及电动机吸收的功率将如何改变?

解:(1) 当电动机作三角形联结时,若在额定电压下工作,则

$$U_l = U_p = 380\text{V},\ I_l = 19A,\ P_A = 10\text{kW}$$

功率因数为

$$\lambda = \cos\varphi_p = \frac{P_\Delta}{\sqrt{3}U_l I_l} = \frac{10\times10^3}{\sqrt{3}\times380\times19} = 0.8$$

每相阻抗的辐角为

$$\varphi_p = \arccos 0.8 = 36.9^\circ$$

相电流为

$$I_p = \frac{I_l}{\sqrt{3}} = \frac{19}{\sqrt{3}}\text{ A} = 11\text{ A}$$

故每相阻抗的模为

$$|Z_p| = \frac{U_p}{I_p} = \frac{380}{11}\Omega = 34.6\Omega$$

每相阻抗则为

$$Z_p = |Z_p|e^{j\varphi_p} = 34.6e^{j36.9^\circ}\Omega$$

电动机吸收的无功功率

$$Q = \sqrt{3}U_l I_l \sin\varphi_p = (\sqrt{3}\times380\times19\times\sin36.9^\circ)\text{var} = 7\ 503\text{var} = 7.503\text{kvar}$$

(2) 当电动机改接成星形时,相电压为

$$U_p' = \frac{U_l'}{\sqrt{3}} = \frac{380}{\sqrt{3}}\text{ V} = 220\text{ V}$$

线电流与相电流相等,其值为

$$I_l' = I_p' = \frac{U_p'}{|Z_p|} = \frac{220}{34.6}\text{ A} = 6.36\text{ A}$$

电动机吸收的功率

$$P_Y = \sqrt{3}U_l' I_l' \cos\varphi_p = (\sqrt{3}\times380\times6.36\times0.8)\text{W} = 3\ 340\text{W} = 3.34\text{kW}$$

对比电动机作两种联结时的线电流和功率,可以看出,作星形联结时的线电流为作三角形联结时线电流的三分之一;作星形联结时的功率也等于作三角形联结时功率的三分之一。上述结果并非偶然,请读者自行证明。

练习题

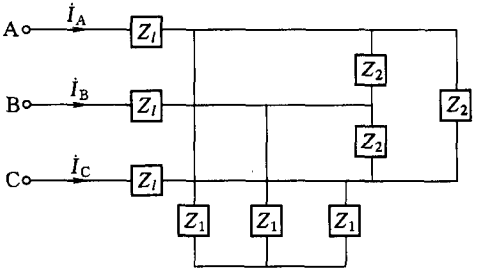
7-5-1　一台星形联结的三相发电机,在对称情形下运行时的相电流为 1 380A,线电压为 9 300V,功率因数为 0.8。求此发电机提供的有功功率,无功功率和视在功率。

7－5－2　一台三相电动机的额定输出功率为 10kW，额定电压为 380V，在额定功率下的功率因数 $\cos\varphi=0.85$，效率 $\eta=0.85$。求此电动机在对称情形下按额定条件运行时输入电流的有效值。

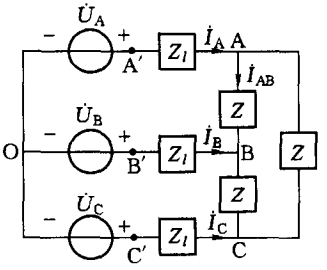
习　题

7－1　在题 7－1 图所示对称三相电路中，已知星形负载一相阻抗 $Z_1=(96-j28)\Omega$，一相电压有效值为 220V；三角形负载一相阻抗 $Z_2=(144+j42)\Omega$，线路阻抗 $Z_l=j1.5\Omega$，求：(1) 线电流；(2) 电源端的线电压。

7－2　在题 7－2 图所示电路中，已知 $\dot{U}_A=220\angle 0°\text{V}$，$\dot{U}_B=220\angle -120°\text{V}$，$\dot{U}_C=220\angle 120°\text{V}$，$Z_l=(0.1+j0.17)\Omega$，$Z=(9+j6)\Omega$。试求负载相电流 $\dot{I}_{AB}$和线电流 $\dot{I}_A$。



题 7－1 图

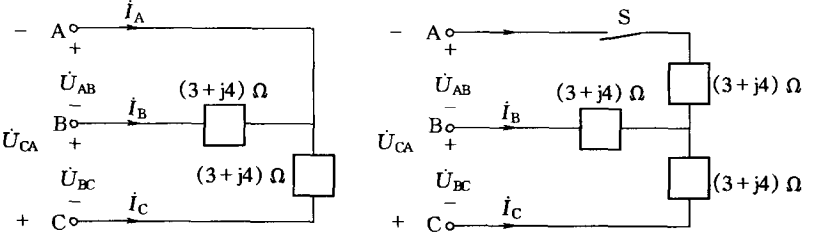


题 7－2 图

7－3　一每相阻抗为 $(3+j4)\Omega$ 的对称三相负载，与一线电压为 380V 的对称三相电源作无中线的 Y－Y 联结，试解答下列两个问题：

(1) A 相负载短路，如题 7－3(a)图所示，这时负载各相电压和线电流的有效值应为若干？画出各线电压和相电压的相量图。

(2) A 相负载断开，如题 7－3(b)图所示，这时负载各相电压和各线电流的有效值应为若干？画出各相电压和线电压的相量图。



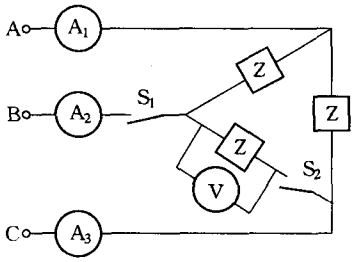
题 7－3 图

7－4　在题 7－4 图所示电路中，当 S_1、S_2 都闭合时，各电流表的读数均为 5A，电压表的

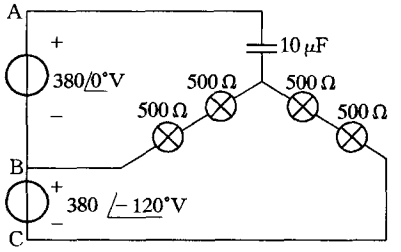
读数为220V。试问在下列两种情况下，各电表的读数应为若干？

(1) S_1 闭合，S_2 断开；(2) S_1 断开，S_2 闭合。

7-5　题7-5图所示相序测定仪接于线电压为380V的对称三相电源，线电压相量 $\dot{U}_{AB}$、$\dot{U}_{BC}$ 如图所示。求B、C两相所接灯泡消耗的功率。(设灯泡电阻为线性电阻)



题7-4图



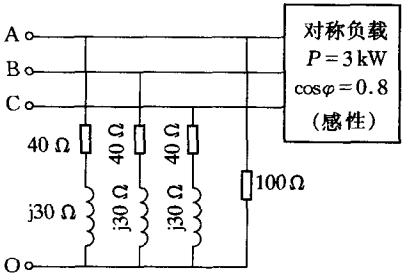
题7-5图

7-6　在题7-6图所示380V/220V的三相四线制供电系统中接有两个对称三相负载和一个单相负载。试问：(1) 三个线电流各为若干？(2) 中线上有无电流？若有，应为若干？

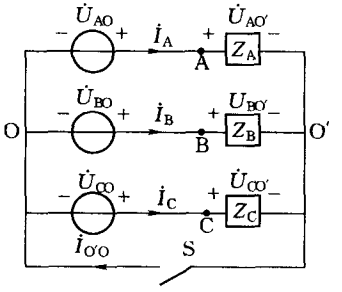
7-7　题7-7图表示一个三相电路，其中 $\dot{U}_{AO}=220\angle 0°\text{V}$，$\dot{U}_{BO}=220\angle -120°\text{V}$，$\dot{U}_{CO}=220\angle 120°\text{V}$，$Z_A=(16+j11)\Omega$，$Z_B=(8+j3)\Omega$，$Z_C=(11+j17)\Omega$。试解答下列两个问题：

(1) 当开关闭合时，求负载吸收的总复功率及中线电流 $\dot{I}_{O'O}$；

(2) 当开关断开时，求两中性点间的电压 $\dot{U}_{O'O}$ 和各相电压 $\dot{U}_{AO'}$、$\dot{U}_{BO'}$、$\dot{U}_{CO'}$，并画出 $\dot{U}_{AO}$、$\dot{U}_{BO}$、$\dot{U}_{CO}$、$\dot{U}_{O'O}$、$\dot{U}_{AO'}$、$\dot{U}_{BO'}$ 和 $\dot{U}_{CO'}$ 的相量图。



题7-6图



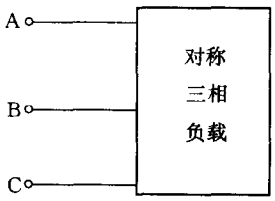
题7-7图

7-8　功率为2.4kW、功率因数为0.6的对称三相电感性负载与线电压为380V的供电系统相联，如题7-8图所示。

(1) 求线电流；

(2) 若负载为星形联结，求相阻抗 Z_Y；

(3) 若负载为三角形联结，则相阻抗 Z_Δ 应为多少？



题7-8图

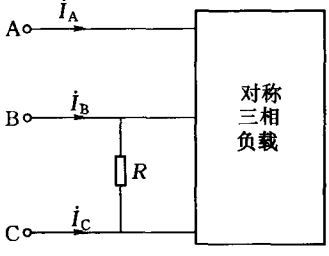
7-9　某星形联结的三相异步电动机，接入电压为380V的电网中。当电动机满载运行时，其额定输出功率为10kW，效率为0.9，线电流为20A。当电动机轻载运行时，

其输出功率为 2kW,效率为 0.6,线电流为 10.5A。求上述两种情况下的功率因数。

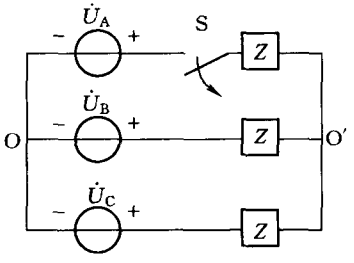
7－10　线电压为 240V 的对称的三相电源对三角形联结的不对称三相负载供电，该负载有两相阻抗同为(6－j24)Ω,另一相阻抗为－j24Ω。求此负载吸收的总有功功率和总无功功率。

7－11　在题 7－11 图所示电路中,对称三相电源的线电压为 380V,对称三相负载吸收的功率为 40kW,$\cos\varphi=0.85$(感性),B、C 两端线间接入一个功率为 12 kW 的电阻,试求各线电流相量 $\dot{I}_A$、$\dot{I}_B$、$\dot{I}_C$。

7－12　在题 7－12 图所示对称三相电路中,三相负载吸收的有功功率为 300W,当 A 相断开后,分别求各相负载吸收的有功功率。



题 7－11 图



题 7－12 图

第八章　非正弦周期电流电路的分析

在电气工程、无线电工程和其他电子工程中，除了正弦激励和响应外，非正弦激励和响应也是经常遇到的。例如，通常说电力网内任何一处的电压一般是正弦电压，这只是一种近似的说法。实际上，从发电机产生的电压到电力网内任何一处的电压都不可能完全准确地按照正弦规律变化，而往往是接近正弦函数的非正弦周期函数。当电路中含有非线性元件时，即使是理想的正弦激励也将导致非正弦波形的响应。

在无线电工程和其他电子工程中，通过电路传送的信号，例如由语言、音乐、图像等转换过来的电信号，雷达、自动控制以及电子计算机中大量使用的脉冲信号等，都是非正弦信号（nonsinusoidal signal）。

代表周期性激励与响应的周期函数，可以利用傅里叶级数分解为一系列不同频率的简谐分量。根据叠加定理，线性电路对非正弦周期性激励的稳态响应，等于组成激励信号的各简谐分量分别作用于电路时所产生的响应的叠加。而响应的每一简谐分量可借适用于正弦稳态分析的相量法求得。

§8－1　周期函数的傅里叶级数展开式

设周期函数$f(t)$的周期为 T，即

$$f(t)=f(t+kT) \qquad (k=1,2,3,\cdots)$$

且满足狄里赫利条件(Dirichlet condition)：

(1) 函数 $f(t)$在一周期内绝对可积，即对于任意时刻 t_0，积分 $\int_{t_0}^{t_0+T}|f(t)|\mathrm{d}t$ 存在；

(2) 函数 $f(t)$在一周期内只有有限个极大值和极小值；

(3) 函数 $f(t)$在一周期内只有有限个不连续点；

则函数 $f(t)$可以展开为傅里叶级数(Fourier series)，即

$$f(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos n\omega_1 t+b_n\sin n\omega_1 t) \qquad (8-1-1)$$

式中 $\omega_1=2\pi/T$；n 为正整数；$a_0/2$、a_n 及 b_n 称为傅里叶系数，可按下列公式求得：

$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)\mathrm{d}t \qquad (8-1-2)$$

$$a_n = \frac{2}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)\cos n\omega_1 t\,\mathrm{d}t \qquad (8-1-3)$$

$$b_n = \frac{2}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)\sin n\omega_1 t\,\mathrm{d}t \qquad (8-1-4)$$

为方便起见，通常将以上三式中的积分区间取为$[0, T]$或$[-T/2, T/2]$。

将式(8-1-1)中频率相同的余弦项与正弦项合并为一个正弦函数，即

$$a_n\cos n\omega_1 t + b_n\sin n\omega_1 t = A_n\sin(n\omega_1 t + \theta_n)$$

式中 $$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

$$\theta_n = \arctan\frac{a_n}{b_n} \qquad (8-1-5)$$

这一关系可根据图 8-1-1 所示相量图得出。此外，令

$$A_0 = a_0$$

于是，函数 $f(t)$的傅里叶级数展开式又可表示为①

$$f(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n\sin(n\omega_1 t + \theta_n) \qquad (8-1-6)$$

式(8-1-6)表明，周期函数 $f(t)$可以表示为常数项 $A_0/2$ 与许多不同频率的简谐分量之和。其中常数项 $A_0/2$ 实际上就是函数 $f(t)$在一周期内的平均值[参看式(8-1-2)]。简谐分量 $A_1\sin(\omega_1 t + \theta_1)$与原周期函 $f(t)$具有相同的频率($f_1 = \omega_1/2\pi = 1/T$)，称为 $f(t)$的基波(fundamental wave)或一次谐波(first harmonic)。其余的任意一个简谐分量 $A_n\sin(n\omega_1 t + \theta_n)$($n>1$)，其角频率 $n\omega_1$ 为基波角频率 ω_1 的 n 倍，称为 $f(t)$的 n 次谐波(n-th harmonic)，A_n 为 n 次谐波的幅值，θ_n 为 n 次谐波的初相角。二次和二次以上的谐波可统称为高次谐波(higher order

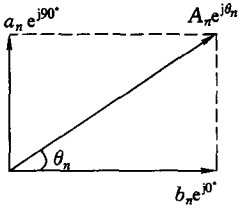


图 8-1-1 同频率的余弦项与正弦项的合成

① 若将式(8-1-1)中同频率的余弦项与正弦项合并，表示为一个余弦函数，则 $f(t)$的傅里叶展开式可表示为

$$f(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n\cos(n\omega_1 t + \psi_n)$$

不难看出，此处 $\psi_n = \theta_n - 90°$，即 $\psi_n = \arctan\dfrac{-b_n}{a_n}$。

harmonic)。将周期函数分解为傅里叶级数的方法是谐波分析(harmonic analysis)的一种通用方法。

傅里叶级数是一个收敛的无穷三角级数。由于这个级数的收敛性，周期函数中谐波幅值随着谐波次数的增高而变化的总趋势是逐渐减小。因此，在工程上，利用傅里叶级数对周期函数作谐波分析时，一般只需取为数不多的若干个谐波叠加起来，就能在某种程度上近似地代表原有的周期函数。应予考虑的谐波数目的多寡，视已知周期函数的傅里叶级数的收敛速度和具体要求而定。

一个周期函数包含哪些谐波以及这些谐波的幅值，决定于周期函数的波形，各谐波的初相不仅决定于周期函数的波形，还与坐标系原点的位置有关。工程上常见的周期函数的波形，往往具有某种对称特性。根据波形的对称性，可以直观地判断哪些谐波存在，哪些谐波不存在。这样就更便于对周期函数进行谐波分析。

下面分别讨论三种具有对称性的周期函数的傅里叶级数展开式的特点。

(1) 奇函数 (odd function)

奇函数 $f(t)$满足下列条件：

$$f(t)=-f(-t) \tag{8-1-7}$$

奇函数的波形对称于坐标系的原点。图 8-1-2 是一个奇函数的波形的例子。奇函数的傅里叶级数式为

$$f(t)=\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\omega_1 t) \tag{8-1-8}$$

即奇函数只能包含属于奇函数$[\sin(n\omega_1 t)]$类型的谐波分量。奇函数的谐波分量的系数为

$$b_n=\frac{2}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)\sin(n\omega_1 t)\mathrm{d}t=\frac{4}{T}\int_0^{T/2} f(t)\sin(n\omega_1 t)\mathrm{d}t \tag{8-1-9}$$

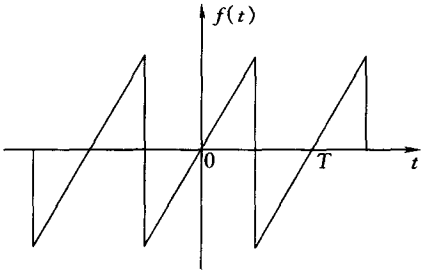


图 8-1-2　奇函数的波形示例

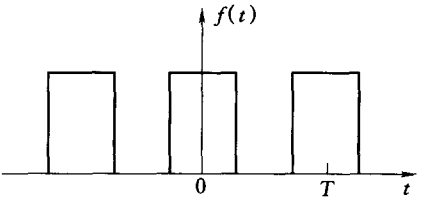


图 8-1-3　偶函数的波形示例

(2) 偶函数(even function)

偶函数 $f(t)$满足下列条件：

$$f(t)=f(-t) \tag{8-1-10}$$

偶函数的波形对称于坐标系的纵轴。图 8－1－3 是一个偶函数的波形的例子。偶函数的傅里叶级数式为

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega_1 t) \tag{8-1-11}$$

即偶函数只能包含恒定分量和属于偶函数[$\cos(n\omega_1 t)$]类型的谐波分量。偶函数的谐波分量的系数为

$$a_n = \frac{2}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)\cos(n\omega_1 t)\mathrm{d}t = \frac{4}{T}\int_0^{T/2} f(t)\cos(n\omega_1 t)\mathrm{d}t \tag{8-1-12}$$

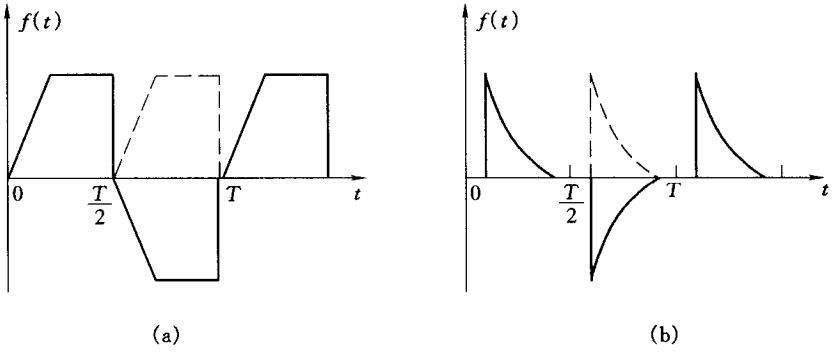
(3) 奇谐波函数(odd harmonic function)

奇谐波函数 $f(t)$满足下列条件：

$$f(t) = -f\left(t \pm \frac{T}{2}\right) \tag{8-1-13}$$

即任何两个相差半个周期的函数值大小相等，符号相反。就一周期内的波形来看，后半周是前半周改号（正号变成负号，负号变成正号）后的重复；或者说，后半周对横轴的镜像是前半周的重复。因此，奇谐波函数又可称为半波对称函数（half－wave symmetrical function)。图 8－1－4 是两个奇谐波函数的波形的例子。图中的虚线部分是后半周对横轴的镜像。

这种函数中所包含的谐波分量，当然也应该具有与这种函数相同的特性，即应满足式（8－1－13）所示条件。

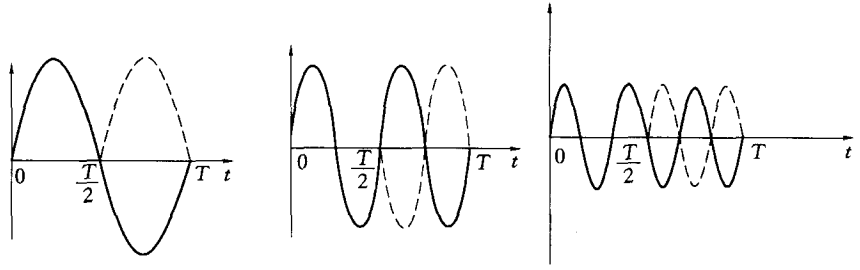


(a)　(b)

图 8－1－4　奇谐波函数的波形示例

图 8－1－5 中画出了三个谐波的波形。显而易见，基波和三次谐波能满足上述条件，就是说，它们的后半周对横轴的镜像（图中的虚线部分）是它们的前半周的重复；二次谐波则不然。事实上，凡是奇次（1，3，5，7，…）谐波都具有上述特性，偶次（2，4，6，…）谐波及恒定分量则否。因此，满足式

(8－1－13) 所示条件的周期函数只含有奇次谐波，而不可能包含恒定分量及偶次谐波。这也就是奇谐波函数命名的根据。奇谐波函数的特性亦可称为奇次对称性。



(a)基波　　(b)二次谐波　　(c)三次谐波

图 8－1－5　三个谐波的波形

奇谐波函数的傅里叶级数式为

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty}[a_n\cos(n\omega_1 t) + b_n\sin(n\omega_1 t)] \qquad (n = 1,3,5,\cdots)$$

或

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty}A_n\sin(n\omega_1 t + \theta_n) \qquad (n = 1,3,5,\cdots)$$

系数 a_n 和 b_n 可根据式(8－1－12)和式(8－1－9)求出，但必须注意式中 n 只取奇数。

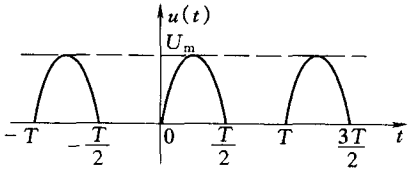
最后，尚需指出：一个周期函数是否具有半波对称性，仅决定于该函数的波形，但是，一个周期函数是否奇函数或偶函数则不仅与该函数的波形有关，而且和时间起点的选择有关。例如，将图 8－1－5(a)、(b)和(c)各波形的起点分别右移 $T/4$、$T/8$ 和 $T/12$ 以后，奇函数就变成了偶函数。

练习题

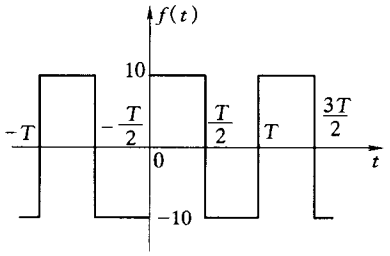
8－1－1　试求题 8－1－1 图所示半波整流电压波形的傅里叶级数。

8－1－2　试求题 8－1－2 图所示波形的傅里叶级数。

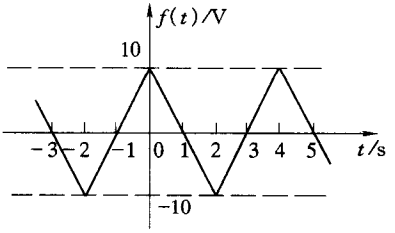
8－1－3　试求题 8－1－3 图所示波形的傅里叶级数。



题 8－1－1 图



题 8－1－2 图

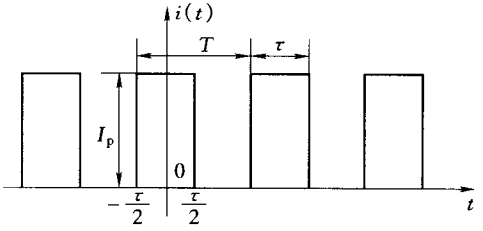


题 8－1－3 图

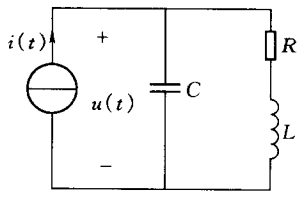
§8－2　线性电路对周期性激励的稳态响应

由于电气工程、无线电工程和其他电子工程中常见的周期函数一般都能满足狄里赫利条件，即都能展开为傅里叶级数，故作用于线性电路的非正弦周期性激励，均可分解为一系列不同频率的谐波分量之和。如果周期性激励源为电压源，则等效于一系列谐波电压源相串联；如果周期性激励源为电流源，则等效于一系列谐波电流源相并联。根据叠加定理，为了寻求线性电路对非正弦周期性激励的稳态响应，可令构成周期性激励的各谐波激励源逐一单独作用于电路，并应用分析正弦电流电路的相量法，分别计算出相应的响应相量，再由频域变换到时域，然后将各谐波激励所引起的时域响应叠加起来，就得到线性电路对非正弦周期性激励的稳态响应。下面举例说明计算法则和步骤。

例 8－2－1　图8－2－1（b）表示一个由线圈与电容器相并联的谐振电路的模型，电路的参数为 $R=20\Omega$，$L=1\text{mH}$，$C=1\ 000\text{pF}$。设电路的输入激励是一个周期性矩形脉冲电流 $i(t)$［如图 8－2－1（a）所示］。其中 $I_p=\pi/2\text{mA}$ 为脉冲幅值（pulse amplitude），又称脉冲高度（pulse altitude）；$T=6.28\mu\text{s}$ 为脉冲重复周期（简称周期）；$\tau=T/2$ 为脉冲持续时间（pulse duration），又称脉冲宽度（pulse width）。试求此并联谐振电路的端电压 $u(t)$。



(a) 周期性矩形脉冲电流激励



(b) 电路图

图 8－2－1　线性电路对周期性激励的稳态响应计算示例

解：(1) 对周期性激励电流进行谐波分析。

图 8－2－1 (a) 所示矩形脉冲在由 $-T/2$ 至 $T/2$ 的一周期内的函数式为

$$i(t)=\begin{cases}I_{\mathrm{p}} & -\tau/2<t<\tau/2\\ 0 & -T/2<t<-\tau/2 \text{ 及 } \tau/2<t<T/2\end{cases}$$

此函数波形具有偶函数对称性，故其傅里叶级数展开式中不含正弦函数项，即

$$b_n=0$$

其余弦函数项的系数为

$$a_n=\frac{4}{T}\int_0^{T/2}i(t)\cos(n\omega_1 t)\mathrm{d}t=\frac{4}{T}\int_0^{\tau/2}I_{\mathrm{p}}\cos(n\omega_1 t)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{4I_{\mathrm{p}}}{n\omega_1 T}\sin\frac{n\omega_1\tau}{2}=\frac{2I_{\mathrm{p}}}{n\pi}\sin\frac{n\omega_1\tau}{2}\qquad(8-2-1)$$

或表示为

$$a_n=\frac{2I}{n\pi}\sin\left(\frac{\tau}{T}n\pi\right)\qquad(8-2-2)$$

$i(t)$ 的直流分量为

$$I_0=\frac{a_0}{2}=\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}i(t)\mathrm{d}t=\frac{2}{T}\int_0^{\tau/2}I_{\mathrm{p}}\mathrm{d}t=\frac{\tau}{T}I_{\mathrm{p}}\qquad(8-2-3)$$

将 $I_{\mathrm{p}}=\pi/2$ 及 $\tau/T=1/2$ 代入式 (8－2－3) 及式 (8－2－2)，得

$$I_0=\frac{a_0}{2}=\frac{\pi}{4}$$

$$a_n=\frac{1}{n}\sin\frac{n\pi}{2}$$

从而

$$a_2=a_4=a_6=\cdots=0$$

$$a_1=1,\ a_3=-\frac{1}{3},\ a_5=\frac{1}{5},\ a_7=-\frac{1}{7},\ \cdots$$

电流 $i(t)$ 的傅里叶级数展开式为

$$i(t)=\left(\frac{\pi}{4}+\cos\omega_1 t-\frac{1}{3}\cos3\omega_1 t+\frac{1}{5}\cos5\omega_1 t-\frac{1}{7}\cos7\omega_1 t+\cdots\right)\ \mathrm{mA}$$

$$(8-2-4)$$

(2) 计算电路对各次谐波的端口等效阻抗。

图 8－2－1(b)所示电路对任一谐波的端口等效阻抗

$$Z(\mathrm{j}\omega)=\frac{\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}(R+\mathrm{j}\omega L)}{\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}+(R+\mathrm{j}\omega L)}=\frac{R+\mathrm{j}\omega L}{(1-\omega^2LC)+\mathrm{j}\omega CR}\qquad(8-2-5)$$

式中角频率 $\omega=n\omega_1$，基波角频率 $\omega_1=\frac{2\pi}{T}=\frac{2\pi}{6.28\times10^{-6}}=10^6\mathrm{rad/s}$。再将电路参数 R、L、C 之值代入式(8－2－5)，可以得到端口等效阻抗随谐波次数 n 而

改变的函数式

$$Z(jn\omega_1)=\frac{20+j10^6 n\times10^{-3}}{(1-10^{12}n^2\times10^{-3}\times1\,000\times10^{-12})+j10^6 n\times1\,000\times10^{-12}\times20}\Omega$$

$$=\frac{20+j10^3 n}{(1-n^2)+j2\times10^{-2}n}\Omega \qquad (8-2-6)$$

分别令 n 等于 1,3,5,7,即可求得电路对各相应谐波的端口等效阻抗

$$Z(j\omega_1)=\frac{20+j1\,000}{j2\times10^{-2}}\Omega\approx\frac{j1\,000}{j2\times10^{-2}}\Omega=50\,000\Omega=50k\Omega$$

$$Z(j3\omega_1)=\frac{20+j3\,000}{(1-3^2)+j6\times10^{-2}}\Omega=\frac{3\,000e^{j89.62^\circ}}{8e^{j179.57^\circ}}\Omega=0.375e^{-j89.95^\circ}k\Omega$$

$$Z(j5\omega_1)=\frac{20+j5\,000}{(1-5^2)+j10\times10^{-2}}\Omega\approx\frac{5\,000e^{j89.97^\circ}}{24e^{j179.76^\circ}}\Omega=0.208e^{-j89.99^\circ}k\Omega$$

$$Z(j7\omega_1)=\frac{20+j7\,000}{(1-7^2)+j14\times10^{-2}}\Omega\approx\frac{j7\,000}{-48}\Omega=0.146e^{-j90^\circ}k\Omega$$

电路对直流分量的端口等效电阻为

$$R=20\Omega=0.02k\Omega$$

这是由于,对直流分量来说,电容相当于开路,电感相当于短路。此外,这个电阻也可以由式(8-2-6)令 $n=0$ 求得。

(3) 求激励源的直流分量及各谐波分量单独作用时的电压响应。

当直流分量单独作用时所产生的电压响应为

$$U_0=RI_0=0.02\times\frac{\pi}{4}V=0.0157V$$

为了用相量法求解电压响应的各谐波分量,将激励电流的谐波分量表示为以下的幅值相量:

$$\dot{I}_{1m}=1e^{j90^\circ}mA \qquad \dot{I}_{3m}=\frac{1}{3}e^{-j90^\circ}mA$$

$$\dot{I}_{5m}=\frac{1}{5}e^{j90^\circ}mA \qquad \dot{I}_{7m}=\frac{1}{7}e^{-j90^\circ}mA$$

各谐波分量电流单独作用时的电压响应幅值相量为

$$\dot{U}_{1m}=Z(j\omega_1)\dot{I}_{1m}=50\times1e^{j90^\circ}V=50e^{j90^\circ}V$$

$$\dot{U}_{3m}=Z(j3\omega_1)\dot{I}_{3m}=0.375e^{-j89.95^\circ}\times\frac{1}{3}e^{-j90^\circ}V=0.125e^{-j179.95^\circ}V$$

$$\dot{U}_{5m}=Z(j5\omega_1)\dot{I}_{5m}=0.208e^{-j89.99^\circ}\times\frac{1}{5}e^{j90^\circ}V=0.0416e^{j0.01^\circ}V$$

$$\dot{U}_{7m}=Z(j7\omega_1)\dot{I}_{7m}=0.146e^{-j90^\circ}\times\frac{1}{7}e^{-j90^\circ}V=-0.0208V$$

(4) 将响应的直流分量及各谐波分量的时间函数式相叠加,求出电压响应。

$$u(t)=U_0+u_1(t)+u_3(t)+u_5(t)+u_7(t)+\cdots$$

$$=U_0+\mathrm{Im}[\dot{U}_{1\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_1 t}]+\mathrm{Im}[\dot{U}_{3\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}3\omega_1 t}]+\mathrm{Im}[\dot{U}_{5\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}5\omega_1 t}]+$$

$$\mathrm{Im}[\dot{U}_{7\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}7\omega_1 t}]+\cdots$$

$$=[0.0157+50\sin(\omega_1 t+90^\circ)+0.125\sin(3\omega_1 t-179.95^\circ)+$$

$$0.0416\sin(5\omega_1 t+0.01^\circ)-0.0208\sin 7\omega_1 t+\cdots]\mathrm{V}$$

值得注意,激励 $i(t)$的基波幅值为三次谐波幅值的 3 倍,为七次谐波幅值的 7 倍,而响应 $u(t)$的基波幅值则为三次谐波幅值的 400 倍,为七次谐波幅值的 2 400 倍。可见本例中谐振电路的作用是大大突出了基波分量,同时抑制了其他频率的谐波分量,使响应电压基本上是一个角频率等于基波角频率的正弦电压。这是由于并联谐振电路近似地谐振于基波频率[$Z(\mathrm{j}\omega_1)$近似地为纯电阻性],并联谐振阻抗等于 50kΩ,其值较电路对其余各谐波的阻抗之值大得多。电路等效阻抗的幅频特性如图 8-2-2 所示。

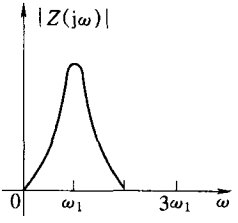


图 8-2-2　等效阻抗的幅频特性

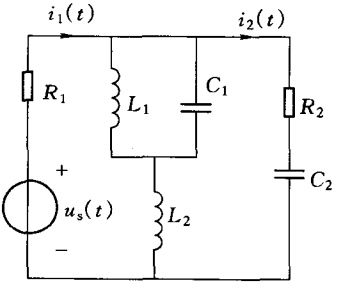


图 8-2-3

例 8-2-2　在图 8-2-3 所示电路中,已知 $\omega=314\mathrm{rad/s}$, $R_1=R_2=10\Omega$, $L_1=0.106\mathrm{H}$, $L_2=0.0133\mathrm{H}$, $C_1=95.6\mu\mathrm{F}$, $C_2=159\mu\mathrm{F}$, $u_s(t)=(10+20\sqrt{2}\sin\omega t+10\sqrt{2}\sin 3\omega t)\mathrm{V}$,求 $i_1(t)$及 $i_2(t)$。

解:直流分量电压单独作用时,电容相当于开路,电感相当于短路,因此

$$I_{10}=\frac{U_{s0}}{R_1}=\frac{10}{10}\mathrm{A}=1\mathrm{A}$$

$$I_{20}=0$$

基波分量电压单独作用时,L_1 与 C_1 并联的等效导纳为

$$\mathrm{j}\omega C_1+\frac{1}{\mathrm{j}\omega L_1}=\mathrm{j}(3\times10^{-2}-3\times10^{-2})\mathrm{S}=0$$

相当于开路，因此

$$\dot{I}_{11m}=\dot{I}_{21m}=\frac{\dot{U}_{s1m}}{R_1+R_2+\dfrac{1}{j\omega C_2}}=\frac{20\sqrt{2}e^{j0^\circ}}{10+10-j20}A=1e^{j45^\circ}A$$

基波分量电压单独作用时响应的时域解为

$$i_{11}(t)=i_{21}(t)=1\sin(\omega t+45^\circ)A$$

三次谐波分量电压单独作用时，L_1 与 C_1 并联的等效阻抗为

$$\frac{1}{j3\omega C_1+\dfrac{1}{j3\omega L_1}}=-j12.5\Omega$$

而电感 L_2 在三次谐波频率下的阻抗为 $j3\omega L_2=j12.5\Omega$，所以对三次谐波而言，L_1 与 C_1 并联后再与 L_2 串联，发生串联谐振，相当于短路。故

$$\dot{I}_{13m}=\frac{\dot{U}_{s3m}}{R_1}=\frac{10\sqrt{2}e^{j0^\circ}}{10}A=\sqrt{2}e^{j0^\circ}A$$

$$\dot{I}_{23m}=0A$$

三次谐波分量电压单独作用时响应的时域解为

$$i_{13}(t)=\sqrt{2}\sin3\omega t\,A$$

$$i_{23}(t)=0A$$

将响应的直流分量和各次谐波分量单独作用时的正弦稳态响应叠加起来，即为电路的稳态解

$$i_1(t)=I_{10}+i_{11}(t)+i_{13}(t)=[1+\sin(\omega t+45^\circ)+\sqrt{2}\sin3\omega t]A$$

$$i_2(t)=I_{20}+i_{21}(t)+i_{23}(t)=1\sin(\omega t+45^\circ)A$$

综上所述，计算线性电路对周期性激励的稳态响应的主要步骤如下：首先利用傅里叶级数将时域中的激励函数展开为一系列不同频率的谐波分量（这是由时域到频域的变换）；其次，用相量法计算电路对各谐波激励源的响应相量（这是频域中的计算）；最后，写出响应的傅里叶级数式（这是将频域计算结果变回时域进行叠加）。可以看出，这种分析方法的基本思路是把时域问题变为频域问题来计算，故可称为线性电路对周期性激励的稳态响应的频域分析法，其理论依据是线性电路所遵从的叠加定理。

用频域法分析线性电路对周期性激励的稳态响应时，应注意以下几个原则：

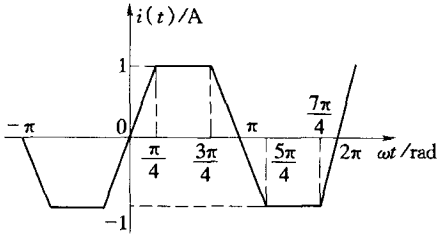
(1) 当激励函数中的直流分量单独作用时，电容相当于开路，即电容支路中不存在电流的直流分量；电感相当于短路，即电感两端间不存在电压的直流分量。

（2）当激励函数中的各谐波分量分别作用时，由于感抗与谐波次数成正比（$X_{Ln}=n\omega_1 L$）、容抗与谐波次数成反比（$X_{Cn}=1/n\omega_1 C$），因而电路对不同频率的谐波所呈现的阻抗（或导纳）也必然不同。

（3）激励函数中的各次谐波分别作用时求得的频域响应，必须变成时域响应才能进行叠加。也就是说，只能用各次谐波的时域函数进行加减，而不可用它们的相量进行加减。

练习题

8－2－1　以波形如题 8－2－1 图所示、角频率为 314rad/s 的电流 $i(t)$ 分别激励 1H 的电感和 100μF 的电容。试求电压响应 $u_L(t)$ 和 $u_C(t)$。



题 8－2－1 图

§8－3　非正弦周期电流和电压的有效值·平均功率

8－3－1　有效值

在本书§5－1 中曾经指出，周期电流和电压的有效值就是它们的均方根值。例如，周期电流 $i(t)$ 的有效值为

$$I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T[i(t)]^2\mathrm{d}t} \tag{8-3-1}$$

设非正弦周期电流 $i(t)$ 可展开为傅里叶级数

$$i(t)=I_0+\sum_{n=1}^{\infty}I_{nm}\sin(n\omega_1 t+\theta_n) \tag{8-3-2}$$

下面将研究此电流 $i(t)$ 的有效值与其恒定分量及各次谐波幅值（或有效值）之间的关系。

将式(8－3－2)代入式(8－3－1)中，得

$$I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T\left[I_0+\sum_{n=1}^{\infty}I_{nm}\sin(n\omega_1 t+\theta_n)\right]^2\mathrm{d}t}$$

将上式积分号内的直流分量与各次谐波之和的平方展开，再分别求各项在原周期电流一周期内的平均值，结果有以下四种类型的项：

$$(1)\ \frac{1}{T}\int_0^T I_0^2\mathrm{d}t = I_0^2$$

$$(2)\ \frac{1}{T}\int_0^T I_{n\mathrm{m}}^2\sin^2(n\omega_1 t + \theta_n)\mathrm{d}t = \frac{I_{n\mathrm{m}}^2}{2}$$

$$(3)\ \frac{1}{T}\int_0^T 2I_0 \cdot I_{n\mathrm{m}}\sin(n\omega_1 t + \theta_n)\mathrm{d}t = 0$$

$$(4)\ \frac{1}{T}\int_0^T 2I_{n\mathrm{m}}I_{p\mathrm{m}}\sin(n\omega_1 t + \theta_n)\sin(p\omega_1 t + \theta_p)\mathrm{d}t = 0 \quad (p \neq n)$$

因此，周期电流 $i(t)$ 的有效值可按下式计算：

$$I = \sqrt{I_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2}I_{n\mathrm{m}}^2} \tag{8-3-3}$$

或

$$I = \sqrt{I_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty}I_n^2} \tag{8-3-4}$$

式中 $I_n = I_{n\mathrm{m}}/\sqrt{2}$ 为 n 次谐波分量的有效值。由此可见，非正弦周期电流的有效值等于它的直流分量及各谐波分量有效值的平方之和的平方根。

例 8-3-1 计算例 8-2-1 中的周期性矩形脉冲电流 $i(t)$ 的有效值（高次谐波考虑到七次谐波为止）。

解：周期性矩形脉冲电流 $i(t)$ 的傅里叶级数展开式为

$$i(t) = \left(\frac{\pi}{4} + \cos\omega_1 t - \frac{1}{3}\cos 3\omega_1 t + \frac{1}{5}\cos 5\omega_1 t - \frac{1}{7}\cos 7\omega_1 t\right)\mathrm{mA}$$

其中直流分量及各次谐波的幅值分别为

$$I_0 = \frac{\pi}{4}\mathrm{mA}$$

$$I_{1\mathrm{m}} = 1\mathrm{mA},\ I_{3\mathrm{m}} = \frac{1}{3}\mathrm{mA},\ I_{5\mathrm{m}} = \frac{1}{5}\mathrm{mA},\ I_{7\mathrm{m}} = \frac{1}{7}\mathrm{mA}$$

根据式(8-3-3)可求得电流 $i(t)$ 的有效值为

$$I = \sqrt{\left(\frac{\pi}{4}\right)^2 + \frac{1^2}{2} + \frac{(1/3)^2}{2} + \frac{(1/5)^2}{2} + \frac{(1/7)^2}{2}}\mathrm{mA}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{\pi}{4}\right)^2 + \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \frac{1}{49}\right)}\mathrm{mA} = 1.097\mathrm{mA}$$

此外，也可根据 $i(t)$ 的时间函数式直接按均方根值计算电流的有效值为

$$I = \sqrt{\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}[i(t)]^2\mathrm{d}t} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_{-\tau/2}^{\tau/2}I_{\mathrm{p}}{}^2\mathrm{d}t} = \sqrt{\frac{\tau}{T}I_{\mathrm{p}}{}^2} = \sqrt{\frac{1}{2}I_{\mathrm{p}}{}^2}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2}\right)^2}\mathrm{mA} = 1.11\mathrm{mA}$$

前者忽略了谐波次数 $n>7$ 的各高次谐波项，所得有效值的误差约为百分之一。

8-3-2　非正弦周期电流电路中的平均功率

设二端网络输入端口的周期电压及周期电流分别为 $u(t)$ 和 $i(t)$，二者的参考方向一致，则此二端网络吸收的瞬时功率及平均功率分别为

$$p(t)=u(t)i(t)$$

$$P=\frac{1}{T}\int_0^T p(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\int_0^T u(t)i(t)\mathrm{d}t$$

如果周期电压、电流均可展开为傅里叶级数，即

$$u(t)=U_0+\sum_{n=1}^{\infty}U_{n\mathrm{m}}\sin(n\omega_1 t+\alpha_n)$$

$$i(t)=I_0+\sum_{n=1}^{\infty}I_{n\mathrm{m}}\sin(n\omega_1 t+\beta_n)$$

则二端网络吸收的平均功率为

$$P=\frac{1}{T}\int_0^T\left[U_0+\sum_{n=1}^{\infty}U_{n\mathrm{m}}\sin(n\omega_1 t+\alpha_n)\right]\times\left[I_0+\sum_{n=1}^{\infty}I_{n\mathrm{m}}\sin(n\omega_1 t+\beta_n)\right]\mathrm{d}t$$

将上式积分号内两个级数的乘积展开，分别计算各乘积项在原周期电压、电流一周期内的平均值，结果有以下几种类型的项：

(1) $\frac{1}{T}\int_0^T U_0 I_0\mathrm{d}t=U_0 I_0$

(2) $\frac{1}{T}\int_0^T U_{n\mathrm{m}}I_{n\mathrm{m}}\sin(n\omega_1 t+\alpha_n)\sin(n\omega_1 t+\beta_n)\mathrm{d}t$

$$=\frac{1}{2}U_{n\mathrm{m}}I_{n\mathrm{m}}\cos(\alpha_n-\beta_n)=U_n I_n\cos\varphi_n$$

式中 U_n、I_n 分别为 n 次谐波电压及电流的有效值，$\varphi_n=\alpha_n-\beta_n$ 为 n 次谐波电压超前于 n 次谐波电流的相角。

(3) $\frac{1}{T}\int_0^T U_0 I_{n\mathrm{m}}\sin(n\omega_1 t+\beta_n)\mathrm{d}t=0$

(4) $\frac{1}{T}\int_0^T I_0 U_{n\mathrm{m}}\sin(n\omega_1 t+\alpha_n)\mathrm{d}t=0$

(5) $\frac{1}{T}\int_0^T U_{n\mathrm{m}}I_{p\mathrm{m}}\sin(n\omega_1 t+\alpha_n)\sin(p\omega_1 t+\beta_p)\mathrm{d}t=0\quad(p\neq n)$

因此，二端网络吸收的平均功率可按下式计算：

$$P=U_0 I_0+\sum_{n=1}^{\infty}U_n I_n\cos\varphi_n=P_0+\sum_{n=1}^{\infty}P_n$$

式中，$P_0 = U_0 I_0$ 为电压、电流的直流分量构成的功率，$P_n = U_n I_n \cos\varphi_n$ 为电压、电流的 n 次谐波构成的平均功率。

由此可见，非正弦周期电流电路中的平均功率等于直流分量构成的功率与各次谐波构成的平均功率之和。必须注意，只有同频率的电压谐波与电流谐波才能构成平均功率，频率不相同的电压谐波与电流谐波虽能构成瞬时功率，然而此类瞬时功率在原周期电压、电流一周期内的平均值等于零。

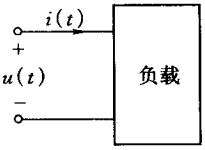


图 8-3-1 非正弦周期电流电路

例如，已知图 8-3-1 所示电路中的周期电压与电流分别为

$$u(t) = [50 + 85\sin(\omega_1 t - 60°) + 56.6\sin(2\omega_1 t - 80°)]\text{V}$$

$$i(t) = [1 - 0.707\sin(\omega_1 t + 70°) + 0.424\sin(2\omega_1 t - 40°)]\text{A}$$

则此电路吸收的平均功率为

$$P = \left\{ 50 \times 1 + \frac{85}{\sqrt{2}} \times \frac{0.707}{\sqrt{2}} \cos[-60° - (70° - 180°)] + \frac{56.6}{\sqrt{2}} \times \frac{0.424}{\sqrt{2}} \cos[-80° - (-40°)] \right\} \text{W}$$

$$= (50 + 19.3 + 9.2)\text{W} = 78.5\text{W}$$

顺便指出，非正弦周期电流电路的功率因数 λ 仍定义为平均功率 P 与视在功率 UI 之比，即

$$\lambda = \frac{P}{UI}$$

上例中周期电压与周期电流的有效值分别为

$$U = \sqrt{50^2 + \frac{85^2}{2} + \frac{56.6^2}{2}}\text{V} = \sqrt{2\,500 + \frac{7\,225}{2} + \frac{3\,203.56}{2}}\text{V} = 87.831\text{V}$$

$$I = \sqrt{1^2 + \frac{0.707^2}{2} + \frac{0.424^2}{2}}\text{A} = \sqrt{1 + \frac{0.499\,8}{2} + \frac{0.179\,8}{2}}\text{A} = 1.157\,5\text{A}$$

电路的功率因数为

$$\lambda = \frac{P}{UI} = \frac{78.5}{87.831 \times 1.157\,5} = 0.772$$

练习题

8-3-1 已知一无源二端网络的端口电压和电流分别为

$$u(t) = \left[141\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{4}\right) + 84.6\sin 2\omega t + 56.4\sin\left(3\omega t + \frac{\pi}{4}\right)\right]\text{V}$$

$$i(t)=\left[10+56.4\sin\left(\omega t+\frac{\pi}{4}\right)+30.5\sin\left(3\omega t+\frac{\pi}{4}\right)\right]\ \text{A}$$

试求：(1) 电压、电流的有效值；(2) 网络消耗的平均功率和网络的功率因数。

8－3－2　以电压 $u(t)=[100+20\sin 314t+14\sin(942t+45°)]$V 激励一个 10Ω 的电阻，试求：(1) 电流 $i(t)$和电压、电流的有效值；(2) 电阻消耗的功率。

*§8－4　傅里叶级数的指数形式

根据欧拉公式，有

$$\cos(n\omega_1 t)=\frac{e^{jn\omega_1 t}+e^{-jn\omega_1 t}}{2}$$

$$\sin(n\omega_1 t)=\frac{e^{jn\omega_1 t}-e^{-jn\omega_1 t}}{2j}$$

因此，函数 $f(t)$的傅里叶级数展开式可改写如下：

$$\begin{aligned}f(t)&=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}[a_n\cos(n\omega_1 t)+b_n\sin(n\omega_1 t)]\\&=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n\frac{(e^{jn\omega_1 t}+e^{-jn\omega_1 t})}{2}+b_n\frac{(e^{jn\omega_1 t}-e^{-jn\omega_1 t})}{2j}\right]\\&=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(a_n-jb_n)}{2}e^{jn\omega_1 t}+\frac{(a_n+jb_n)}{2}e^{-jn\omega_1 t}\right]\end{aligned}\qquad(8-4-1)$$

令

$$C_n=\frac{a_n-jb_n}{2}=|C_n|e^{j\psi_n}$$

复数 C_n 的模和辐角分别为

$$|C_n|=\frac{1}{2}\sqrt{a_n^2+b_n^2}=\frac{1}{2}A_n$$

$$\psi_n=\arctan\frac{-b_n}{a_n}$$

将以上二式与式(8－1－5)及式(8－1－6)的注①相比较，可以看出，若将函数 $f(t)$的傅里叶级数展开式表示为

$$f(t)=\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\cos(n\omega_1 t+\psi_n)$$

并用相量表示余弦函数(这种相量的辐角等于余弦函数的初相角 ψ_n)，则复数 C_n 等于代表 n 次谐波 $A_n\cos(n\omega_1 t+\psi_n)$的幅值相量 $A_n e^{j\psi_n}$的二分之一，即 $C_n=(1/2)A_n e^{j\psi_n}$。

由式(8－1－3)、(8－1－4)所示傅里叶系数公式可知，系数 a_n 是谐波次数 n 的偶函数，b_n 是谐波次数 n 的奇函数，即

$$a_{-n}=a_n$$

$$b_{-n} = -b_n$$

因而 $$C_{-n} = \frac{a_{-n} - \mathrm{j}b_{-n}}{2} = \frac{a_n + \mathrm{j}b_n}{2} = |C_n| \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\psi_n}$$

再令 $$C_0 = \frac{a_0}{2}$$

则式(8-4-1)可写为

$$f(t) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (C_n \mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_1 t} + C_{-n} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_1 t}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n \mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_1 t} \tag{8-4-2}$$

这就是傅里叶级数的指数形式。式(8-1-1)及式(8-1-6)则可称为傅里叶级数的三角函数形式。

式(8-4-2)中,复系数 C_n 可根据傅里叶系数 a_n、b_n 的计算公式导出,即

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{1}{2}(a_n - \mathrm{j}b_n) \\ &= \frac{1}{T}\left[\int_{-T/2}^{T/2} f(t)\cos(n\omega_1 t)\mathrm{d}t - \mathrm{j}\int_{-T/2}^{T/2} f(t)\sin(n\omega_1 t)\mathrm{d}t\right] \\ &= \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(t)[\cos(n\omega_1 t) - \mathrm{j}\sin(n\omega_1 t)]\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_1 t}\mathrm{d}t \end{aligned} \tag{8-4-3}$$

令上式中 $n=0$,则得

$$C_0 = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(t)\mathrm{d}t = \frac{a_0}{2} = \frac{A_0}{2}$$

在傅里叶级数的指数形式展开式[式(8-4-2)]中,谐波次数 n 的取值是从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 之间的全部整数。当 $n=0$ 时,得 $C_n = C_0 = A_0/2$,即恒定分量可以视为频率为零的谐波分量。当 $n<0$ 时,是否意味着有“负频率”的谐波存在呢?

必须注意,在导出傅里叶级数的指数形式的过程中,把表示各谐波的三角函数化为复指数函数时,一个谐波是由两个同频率的共轭复指数函数合成的[见式(8-4-1)],也就是一为正频率、一为数值相等的负频率的成对的复指数函数之和,而不能只取正频率的复指数函数来代替一个谐波。所以“负频率”的谐波是不存在的,负频率的复指数函数只是谐波的一个组成部分而已。例如

$$C_n \mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_1 t} = \frac{1}{2}A_n \mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi_n} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_1 t}$$

$$C_{-n} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_1 t} = \frac{1}{2}A_n \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\psi_n} \cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_1 t}$$

$$C_n \mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_1 t} + C_{-n} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_1 t} = \frac{1}{2}A_n \left[\mathrm{e}^{\mathrm{j}(n\omega_1 t + \psi_n)} + \mathrm{e}^{-\mathrm{j}(n\omega_1 t + \psi_n)}\right] = A_n \cos(n\omega_1 t + \psi_n)$$

$C_n e^{jn\omega_1 t}$ 与 $C_{-n} e^{-jn\omega_1 t}$ 是一对互为共轭的复指数函数，它们对应于复数平面上的一对共轭旋转相量，即一对大小相等、起始位置对称于实轴而以同一角速度 $n\omega_1$ 向相反方向旋转的相量，如图 8－4－1 所示。任何瞬时，这一对共轭旋转相量之和都是实数，且等于每个旋转相量在实轴上的投影的两倍，这就是 n 次谐波的瞬时值 $[A_n\cos(n\omega_1 t+\psi_n)=A_n\sin(n\omega_1 t+\theta_n)]$。把周期函数中的每一个谐波分量表示为一对共轭旋转相量之和，就是傅里叶级数的指数形式的几何意义。

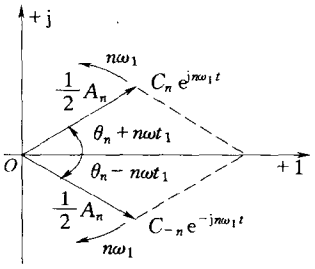
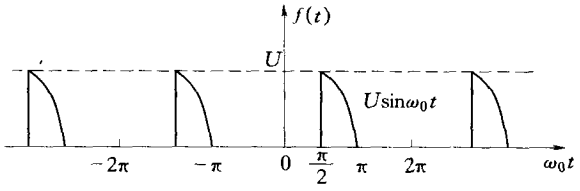


图 8－4－1　由一对共轭旋转相量合成的一个谐波

练习题

8－4－1　写出题 8－4－1 图所示周期信号 $f(t)$ 的指数形式的傅里叶级数，并求其基波相量、二次谐波相量及 n 次谐波相量。



题 8－4－1 图

*§ 8－5　周期信号的频谱简介

周期信号的频谱有幅值频谱和相角频谱之分。简而言之，二者是将周期信号的各谐波分量的幅值和初相分别按照它们的频率依次排列起来所构成的。

具体地说，如果将周期信号 $f(t)$ 展开为下列形式的傅里叶级数：

$$f(t)=\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\cos(n\omega_1 t+\psi_n)$$

或

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}C_n e^{jn\omega_1 t}$$

式中　　$C_0=\frac{A_0}{2}$，$C_n=\frac{1}{2}A_n e^{j\psi_n}$　　$(n=\pm1,\ \pm2,\ \pm3,\ \cdots)$

则已求得的直流分量 $A_0/2$、各谐波分量的幅值 A_n 及其余弦函数的初相角 ψ_n 所构成的数组包含了描述函数 $f(t)$ 的必要信息。上述函数 $f(t)$ 的这些信息，

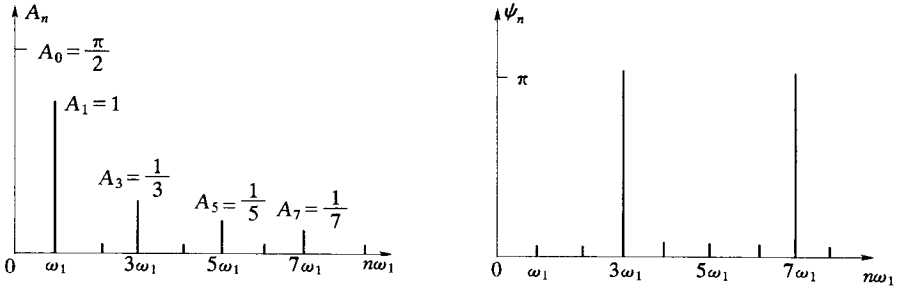
也可以借助于频谱（frequency spectrum）图来表示。例如，设电流信号$i(t)$已展开为傅里叶级数如下：

$$i(t)=\frac{\pi}{4}+\cos\omega_1 t-\frac{1}{3}\cos3\omega_1 t+\frac{1}{5}\cos5\omega_1 t-\frac{1}{7}\cos7\omega_1 t+\cdots$$

$$=\frac{\pi}{4}+\cos\omega_1 t+\frac{1}{3}\cos(3\omega_1 t+\pi)+\frac{1}{5}\cos5\omega_1 t+\frac{1}{7}\cos(7\omega_1 t+\pi)+\cdots$$

则其频谱可按以下原则绘出。

以谐波角频率 $n\omega_1$ 为横坐标，在横坐标轴的各谐波角频率所对应的点上，作出一条条的垂直线，称为谱线（spectral line）。如果每一谱线的高度表示该谐波频率的幅值，则所作出的图形称为幅值频谱（amplitude spectrum），如图 8-5-1（a）所示。如果每一谱线的高度表示该谐波频率的初相角，则所作出的图形称为相角频谱（phase spectrum），如图 8-5-1（b）所示。频谱图直观而清晰地表示出一个信号包含有哪些谐波分量，以及各谐波分量所占的比重和其间的相角关系，便于分析周期信号通过电路后它的各谐波分量的幅值和初相发生的变化。这对于研究如何正确地传送信号有重要的意义。



(a) 幅值频谱　　(b) 相角频谱

图 8-5-1　周期信号的频谱

应当指出，由于直流分量可视为谐波次数 $n=0$ 的谐波分量，故在幅值频谱中，对于直流分量，是以其值的 2 倍（即 A_0）作为谱线高度的。这是因为

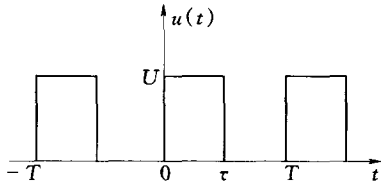
$$A_n=2\mid C_n\mid=\frac{2}{T}\left|\int_{-T/2}^{T/2}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_1 t}\mathrm{d}t\right|$$

由此，令 $n=0$ 可得

$$A_0=\frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2}f(t)\mathrm{d}t=2C_0$$

练习题

8-5-1　对于题 8-5-1 图所示 $T=3\tau$ 的周期性矩形脉冲，试求其 n 次谐波相量，并绘出幅值频谱图和相角频谱图。



题 8-5-1 图

*§ 8-6　对称三相电路中的高次谐波

由电力系统中的三相发电机输出的电压实际上不可能是理想的正弦电压，而往往是接近正弦函数的非正弦周期电压，一般包含着高次谐波。电力网内非线性装置（例如铁心变压器）的存在，也将导致电压、电流波形的畸变，使之含有高次谐波。但三相发电机具有对称结构，所产生的电压属奇谐波函数，仅含有奇次谐波。这就使得电力网内任何一处的电压波形中一般不存在偶次谐波。

下面讨论以对称三相非正弦周期电压施加于对称三相线性负载，所形成的对称三相非正弦周期电流电路中的高次谐波。所谓对称三相非正弦周期电压，即三相非正弦周期电压的波形相同，但在时间上依次滞后 1/3 周期。

设 A 相电压为

$$u_A(t)=u(t) \tag{8-6-1}$$

则 B 相电压为

$$u_B(t)=u\left(t-\frac{T}{3}\right) \tag{8-6-2}$$

C 相电压为

$$u_C(t)=u\left(t-\frac{2T}{3}\right) \tag{8-6-3}$$

将上述对称三相非正弦周期电压展开为傅里叶级数，则有

$$u_A(t)=\sum_{n=1}^{\infty}U_{nm}\sin(n\omega_1 t+\psi_n)\qquad(n=1,3,5,7,\cdots) \tag{8-6-4}$$

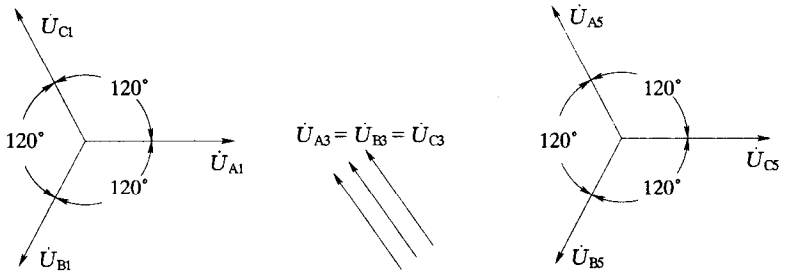
$$\begin{aligned}u_B(t)&=\sum_{n=1}^{\infty}U_{nm}\sin\left[n\omega_1\left(t-\frac{T}{3}\right)+\psi_n\right]\\&=\sum_{n=1}^{\infty}U_{nm}\sin\left(n\omega_1 t-n\frac{2\pi}{3}+\psi_n\right)\quad(\text{注意:}\omega_1 T=2\pi)\end{aligned} \tag{8-6-5}$$

$$u_C(t) = \sum_{n=1}^{\infty} U_{nm}\sin\left[n\omega_1\left(t - \frac{2T}{3}\right) + \psi_n\right]$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} U_{nm}\sin\left(n\omega_1 t - n\frac{4\pi}{3} + \psi_n\right) \qquad (8-6-6)$$

由上列三式不难看出，三相电压中同次谐波的幅值相同，但在相角上依次滞后的角度为 $n(2\pi/3)$。因此，基波在相角上依次滞后 $2\pi/3$；三次谐波在相角上依次滞后 $3(2\pi/3)$，即相角相同；五次谐波在相角上依次滞后 $5(2\pi/3) = (6-1)(2\pi/3)$，等效于依次滞后 $(-2\pi/3)$，即依次超前 $2\pi/3$；七次谐波在相角上依次滞后 $7(2\pi/3) = (6+1)(2\pi/3)$，等效于依次滞后 $2\pi/3$。余类推。据此，三相电压中的 1、7、13、… 等各次谐波在相角上依次滞后的角度均为 $2\pi/3$，分别形成一组正序谐波(positive - sequence harmonics)；三相电压中的 5、11、17、… 等各次谐波在相角上依次超前的角度均为 $2\pi/3$，分别形成一组负序谐波(negative - sequence harmonics)；三相电压中的 3、9、15、… 等三的倍数次谐波的相角相同，则分别形成一组零序谐波(zero - sequence harmonics)。对称三相非正弦周期电流也可分解为若干组正序谐波、负序谐波和零序谐波。

以基波、三次谐波和五次谐波为代表的正序谐波、零序谐波和负序谐波的相量图定性地绘出如图 8-6-1 所示。



(a) 基波　　(b) 三次谐波　　(c) 五次谐波

图 8-6-1　正序谐波、零序谐波和负序谐波的相量图

从这些相量图可以看出如下特性：

(1) 任一组正序谐波相量之和及负序谐波相量之和均等于零，任一组零序谐波相量之和则为其中任一相量的三倍；

(2) 在任一组正序谐波相量图及负序谐波相量图中，任意两个相量之差就其模而言等于一个相量之模乘以$\sqrt{3}$，而在任一组零序谐波相量图中，任意两个相量之差则等于零。

由此可以获悉对称三相非正弦周期电流电路的若干重要特性。

当三相电源接成星形(Y)时，线电压等于相应两相电压之差。对于正序谐波

及负序谐波而言，线电压中任一谐波的有效值应为相电压中同次谐波有效值的$\sqrt{3}$倍，即

$$U_{l_1} = \sqrt{3}U_{p_1} \quad U_{l_5} = \sqrt{3}U_{p_5} \quad U_{l_7} = \sqrt{3}U_{p_7}\cdots \tag{8-6-7}$$

至于相电压中的零序谐波，因其彼此全等，于相减时互相抵消，不可能出现在线电压中。相电压和线电压的有效值分别为

$$U_p = \sqrt{U_{p_1}^2 + U_{p_3}^2 + U_{p_5}^2 + U_{p_7}^2 + \cdots} \tag{8-6-8}$$

$$U_l = \sqrt{U_{l_1}^2 + U_{l_5}^2 + U_{l_7}^2 + \cdots} = \sqrt{3}\sqrt{U_{p_1}^2 + U_{p_5}^2 + U_{p_7}^2 + \cdots} \tag{8-6-9}$$

显而易见

$$U_l < \sqrt{3}U_p \tag{8-6-10}$$

就是说，当三相电源作星形联结时，因相电压中的零序谐波不可能出现在线电压中，致使线电压的有效值小于相电压有效值的$\sqrt{3}$倍。

在图8-6-2所示对称三相Y-Y联结的四线电路中，负载相电压等于电源相电压，线电流即为相电流，中线电流则等于各线电流之和。线电流中的零序谐波均取道中线而流通。至于正序谐波电流及负序谐波电流则因其和为零而无需取道中线。故中线电流应为线电流零序谐波的三倍，即

$$i_0 = i_A + i_B + i_C = 3(i_3 + i_9 + i_{15} + \cdots) \tag{8-6-11}$$

$$I_0 = 3\sqrt{I_3^2 + I_9^2 + I_{15}^2 + \cdots} \tag{8-6-12}$$

式中i_3、i_9、i_{15}、…和I_3、I_9、I_{15}、…分别为线电流零序谐波的瞬时值和有效值。

在图8-6-3所示对称三相Y-Y联结的三线电路中，由于没有中线，使得零序谐波电流失去公共回线而不能流通。即对零序谐波电流而言等同于断路。这时，电源相电压的零序谐波不能传送至负载，因而在负载端线电压与相电压有效值之间的数量关系，如同正序谐波及负序谐波分别单独存在时线电压与相电压之间的数量关系一样，即

$$U_l = \sqrt{3}U_p \tag{8-6-13}$$

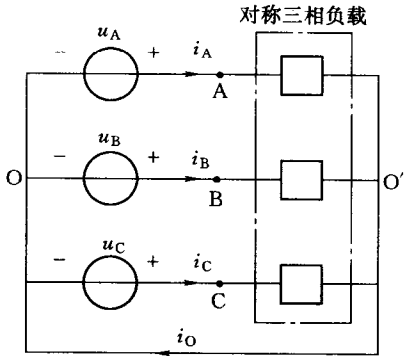


图8-6-2　对称三相Y-Y联结的四线电路

因为电源相电压含有零序谐波，而负载相电压却不含零序谐波，所以对称三相Y-Y联结的三线电路的两个中性点的电位不等。其间的电压，正是由电源相电压的零序谐波所造成的，因而恰好等于电源相电压的零序谐波，即

$$u_{O'O} = u_3 + u_9 + u_{15} + \cdots \tag{8-6-14}$$

$$U_{O'O} = \sqrt{U_3^2 + U_9^2 + U_{15}^2 + \cdots} \tag{8-6-15}$$

式中 u_3、u_9、u_{15}、$\cdots$ 和 U_3、U_9、U_{15}、$\cdots$ 分别为电源相电压零序谐波的瞬时值和有效值。

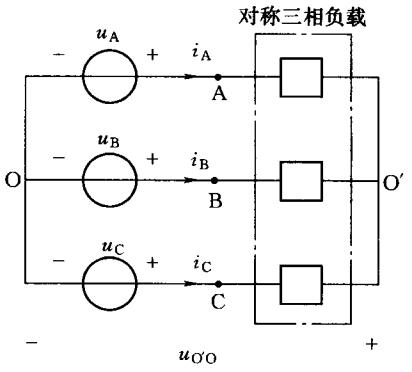


图 8-6-3 对称三相 Y-Y 联结的三线电路

当三相电源联接成三角形时(见图 8-6-4),在电源回路中,各正序谐波及负序谐波电位升之和均等于零。至于零序谐波电位升,例如三次谐波电位升,则因彼此全等,其和为每相三次谐波电位升的三倍,导致沿电源回路流通的三次谐波电流为

$$\dot{I}_3 = \frac{3\dot{U}_3}{3Z_3} = \frac{\dot{U}_3}{Z_3}$$

式中 $\dot{U}_3$ 为电源每相的三次谐波电位升相量,$\dot{I}_3$ 为三次谐波电流相量,Z_3 为电源每相对三次谐波的内阻抗(此内阻抗不可忽略)。

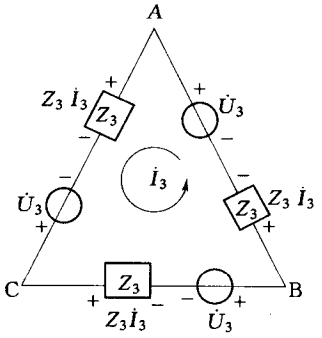


图 8-6-4 三角形联结的三相电源中的三次谐波

显而易见,$\dot{U}_3 = Z_3\dot{I}_3$,即三次谐波电位升完全降落在对三次谐波的内阻抗 Z_3 上。其他零序谐波亦如此。致使电源每相端电压(即线电压)中不存在零序谐波,而仅含有正序谐波及负序谐波。

将接成三角形的三相电源与负载联通时,仅有三条端线,未能提供零序谐波电流的通路,因而线电流中也不存在零序谐波。电源相电流的零序谐波只能在电源内部循环流动。相电流和线电流的有效值分别为

$$I_p = \sqrt{I_{p_1}^2 + I_{p_3}^2 + I_{p_5}^2 + I_{p_7}^2 + \cdots} \tag{8-6-16}$$

$$I_l = \sqrt{I_{l_1}^2 + I_{l_5}^2 + I_{l_7}^2 + \cdots} = \sqrt{3}\sqrt{I_{p_1}^2 + I_{p_5}^2 + I_{p_7}^2 + \cdots} \tag{8-6-17}$$

显而易见

$$I_l < \sqrt{3} I_p \tag{8-6-18}$$

就是说，当三相电源作三角形联结时，因相电流中的零序谐波不能流入端线，致使线电流的有效值小于相电流有效值的$\sqrt{3}$倍。

当负载联接成三角形时，因其相电压（即线电压）不含零序谐波，则相电流中也不可能存在零序谐波。故在负载端，线电流的有效值将保持为相电流有效值的$\sqrt{3}$倍。

例8－6－1　在图8－6－5所示对称三相Y－Y联结的四线电路中，设对称三相电压源的A相电压为$u_A(t) = (215\sqrt{2}\sin\omega_1 t + 40\sqrt{2}\sin 3\omega_1 t)$V，对称三相负载的原始参数为$R = 10\Omega$，$L = 12.74$mH，中线上的电感为$L_0 = 6.37$mH，基波角频率为$\omega = 314$rad/s，试求线电流及中线电流的有效值。

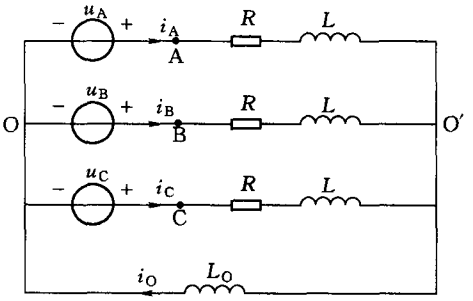


图8－6－5　对称三相Y－Y联结的四线电路计算示例

解：图8－6－5所示电路对基波而言化为对称三相正弦电流电路。其中电源中性点与负载中性点的电位相等，中线上的电感不起作用。据此可任取一相进行计算。

相电压基波分量的有效值为

$$U_1 = 215\text{V}$$

负载一相对基波的感抗及阻抗分别为

$$X_1 = \omega_1 L = 314 \times 12.7 \times 10^{-3}\Omega = 4\Omega$$

$$Z_1 = R + \text{j}\omega_1 L = (10 + \text{j}4)\Omega$$

$$|Z_1| = \sqrt{10^2 + 4^2}\Omega = 10.77\Omega$$

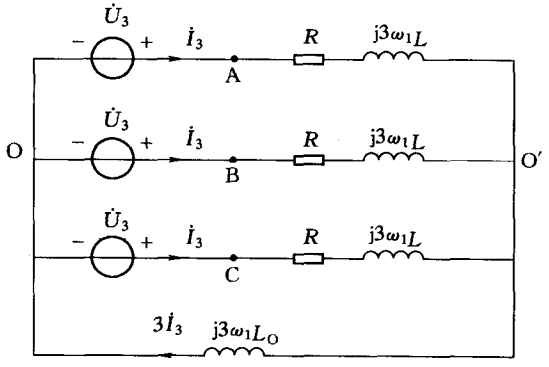


图8－6－6　三次谐波电流电路的相量模型

故相电流（即线电流）基波分量的有效值为

$$I_1 = \frac{U_1}{|Z_1|} = \frac{215}{10.77}\text{A} = 19.96\text{A}$$

三次谐波电压单独作用时电路的相量模型如图8－6－6所示。其中$\dot{U}_3$、$\dot{I}_3$分别为三次谐波电压相量和电流相量。

三次谐波电压的有效值为$U_3 = 40$V，负载一相对三次谐波的感抗及阻抗分别为

$$X_3 = 3\omega_1 L = 3 \times 314 \times 12.74 \times 10^{-3}\Omega = 12\Omega$$

$$Z_3 = R + \mathrm{j}3\omega_1 L = (10 + \mathrm{j}12)\Omega$$

中线电感对三次谐波的阻抗为

$$Z_0 = \mathrm{j}3\omega_1 L_0 = \mathrm{j}3 \times 314 \times 6.37 \times 10^{-3}\Omega = \mathrm{j}6\Omega$$

对负载任一相与中线构成的回路，可写出下列方程：

$$\dot{U}_3 = \dot{I}_3 Z_3 + 3\dot{I}_3 Z_0$$

从而可得

$$\dot{I}_3 = \frac{\dot{U}_3}{Z + 3Z_0} = \frac{\dot{U}_3}{R + \mathrm{j}3\omega_1 L + \mathrm{j}3 \times 3\omega_1 L_0} = \frac{40}{10 + \mathrm{j}12 + \mathrm{j}3 \times 6}\mathrm{A}$$

$$I_3 = \frac{40}{\sqrt{10^2 + 30^2}}\mathrm{A} = \frac{40}{31.62}\mathrm{A} = 1.265\mathrm{A}$$

进一步求出图 8－6－5 中线电流的有效值为

$$I_l = \sqrt{I_1^2 + I_3^2} = \sqrt{19.96^2 + 1.265^2}\mathrm{A} = 20\mathrm{A}$$

中线电流的有效值为

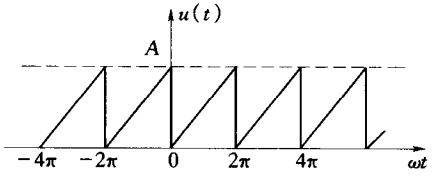
$$I_0 = 3I_3 = 3 \times 1.265\mathrm{A} = 3.795\mathrm{A}$$

练习题

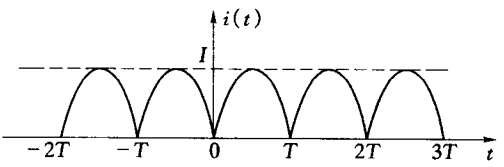
8－6－1　一组星形联结的对称三相非正弦周期电压源对星形联结的对称三相负载供电。当接上中线时，端线上的电流为 5A；断开中线后，端线上的电流降至 4 A。试求原中线上的电流。

习　题

8－1　试求题 8－1 图所示锯齿波的三角函数形式的傅里叶级数。



题 8－1 图



题 8－2 图

8－2　题 8－2 图表示一个全波整流波形，即

$$\begin{cases} i(t) = I\sin\dfrac{\pi}{T}t & 0 < t < T \\ i(t+T) = i(t) \end{cases}$$

试求 $i(t)$的傅里叶级数。

8－3　已知周期信号 $u(t)$的波形如题 8－3 图所示，试证明

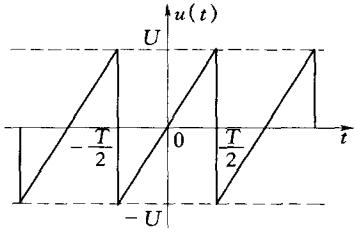
$$u(t) = -\frac{2U}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos n\pi}{n}\sin\frac{2n\pi}{T}t$$

8－4　已知一周期性电压的傅里叶级数式为

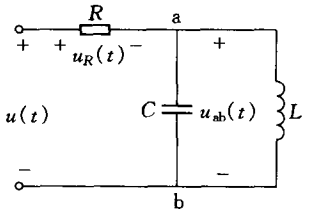
$$u(t) = [40\sin(314t) + 13.3\sin(3\times 314t) + 8\sin(5\times 314t) + \cdots]\text{V}$$

试由此电压的前三个谐波分量绘出其近似波形，并求出其有效值。

8－5　已知题 8－5 图所示电路中的 $R = 100\Omega$，$\omega L = 1/\omega C = 200\Omega$，$u(t) = [20 + 200\sin\omega t + 68.5\sin(2\omega t + 30°)]\text{V}$。试求 $u_{ab}(t)$和 $u_R(t)$。

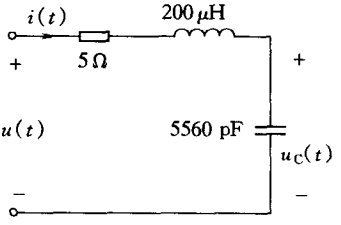


题 8－3 图

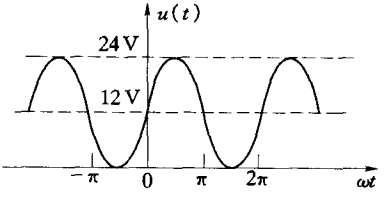


题 8－5 图

8－6　在题 8－6(a)图所示电路中，激励 $u(t)$为含有一直流分量和一正弦交变分量的周期函数，其周期为 6.28μs，波形如题 8－6(b) 图所示。试求响应 $i(t)$和 $u_C(t)$。



(a)



(b)

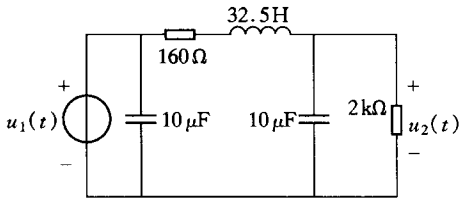
题 8－6 图

8－7　题 8－7 图所示低通滤波电路的输入电压为

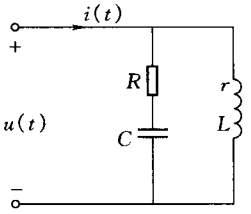
$$u_1(t) = [400 + 100\sin(3\times 314t) - 20\sin(6\times 314t)]\text{V}$$

试求负载电压 $u_2(t)$。

8－8　在题 8－8 图所示电路中，已知电感线圈的电阻 $r = 8\Omega$，电感 $L = 5\text{mH}$，外施电压 $u(t)$为非正弦周期函数。问 R、C 应取何值才能使总电流 $i(t)$与外施电压 $u(t)$的波形相同。



题 8－7 图

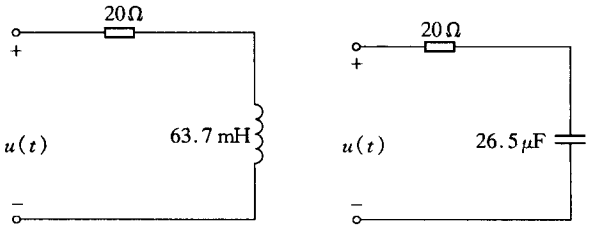


题 8－8 图

8－9　在题 8－9 图所示两电路中，输入电压均为

$$u(t)=[100\sin 314t+25\sin(3\times 314t)+10\sin(5\times 314t)]\text{V}$$

试求两电路中的电流有效值和它们各自消耗的功率。



题 8－9 图

8－10　在题 8－10 图所示电路中，$R=20\Omega$，$\omega L_1=0.625\Omega$，$1/\omega C=45\Omega$，$\omega L_2=5\Omega$，外施电压为

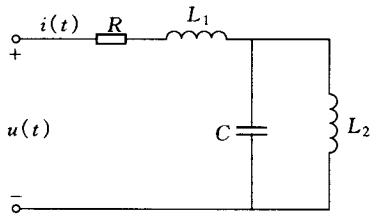
$$u(t)=(100+276\sin\omega t+100\sin 3\omega t+50\sin 9\omega t)\text{V}$$

试求 $i(t)$及其有效值。

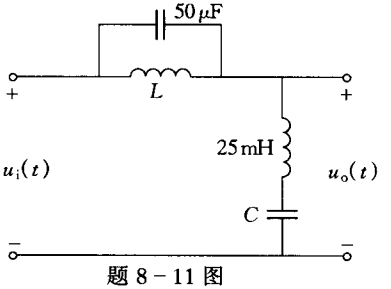
*8－11　已知电路如题 8－11 图所示。输入电压为

$$u_i(t)=(10\sin 200t+10\sin 400t+10\sin 800t)\text{V}$$

若要使输出电压 $u_o(t)$中仅包含角频率为 200rad/s 的谐波分量，问 L、C 应取何值？



题 8－10 图



题 8－11 图

8－12　已知某二端网络的端口电压和电流分别为

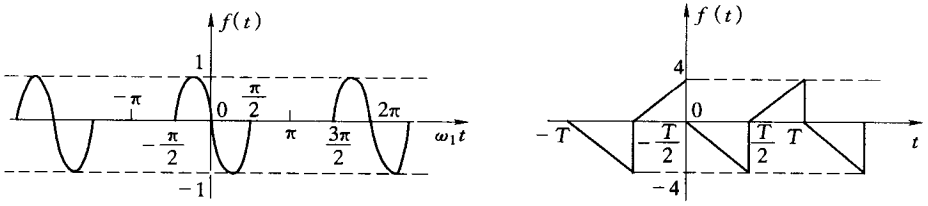
$$u(t)=(50+50\sin 500t+30\sin 1\,000t+20\sin 1\,500t)\text{V}$$

$$i(t)=[1.667\sin(500t+86.19^\circ)+15\sin 1\,000t+1.191\sin(1\,500t-83.16^\circ)]\text{ A}$$

(1) 求此二端网络吸收的功率；

(2) 若用一个 RLC 串联电路来模拟这个二端网络，问 R、L、C 应取何值？

8－13　求题 8－13 图所示各周期信号的指数形式的傅里叶级数和三角函数形式的傅里叶级数。



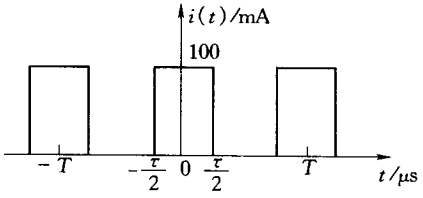
题 8－13 图

8－14　脉冲幅值为 100mA 的周期性矩形脉冲如题 8－14 图所示。分别对下述三种情况求各次谐波的幅值相量(算到六次谐波为止)，并绘出幅值频谱图。

(1) $T=60\mu s, \tau=10\mu s$；

(2) $T=30\mu s, \tau=10\mu s$；

(3) $T=60\mu s, \tau=30\mu s$。



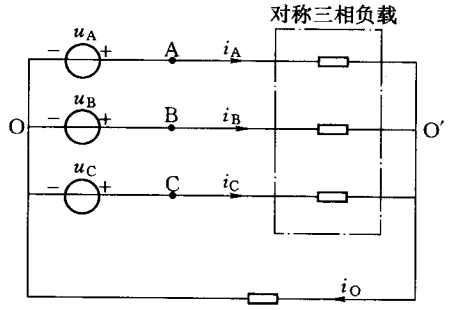
题 8－14 图

8－15　一对称三相非正弦周期电压源联成三角形，对三角形联结的对称三相 R L 串联负载供电。在基波频率下，一相负载阻抗为 $Z=(5+j10)\Omega$。线路阻抗可以不计。若已知电源每相基波电压为 160V，三次谐波电压为 20V。五次谐波电压为 5V，其他高次谐波可以略去。试求负载相电流有效值和线电流有效值以及负载吸收的平均功率。

*8－16　题 8－16 图表示一对称三相非正弦周期电流电路。在基波频率下，负载每相的阻抗为 $Z_1=R+j\omega_1 L=(8+j6)\Omega$，中线阻抗为 $Z_{o1}=j\omega_1 L_o=j2\Omega$。设电源 A 相电压为

$$u_A=210\sqrt{2}\sin\omega_1 t+50\sqrt{2}\sin 3\omega_1 t+40\sqrt{2}\sin 5\omega_1 t \quad V$$

试求相电流、中线电流以及两中性点之间的电压有效值。将中线断开后，再求相电流及两中性点之间的电压有效值。



题 8－16 图

第九章　拉普拉斯变换

本书第三、四章介绍了线性动态电路的时域分析法。该方法可概括为建立电路的输入－输出方程并寻求此方程满足给定初始条件的解。对高阶电路而言，其计算步骤相当复杂。

本章和第十章将介绍基于数学上求解常系数线性微分方程的拉普拉斯变换法(积分变换法之一)的线性动态电路分析方法。这种方法的思路类似于正弦稳态分析的相量法。后者可归结为由时域变换到频域(将时域里的微分方程化为相量代数方程)进行分析，最后再返回时域。而基于拉普拉斯变换的线性动态电路的分析方法，则可归结为由时域变换到"复频域"(将时域里的微分方程化为复频域函数的代数方程)进行分析，最后再返回时域。利用这种变域法解高阶电路，因其在变换过程中已以某种形式计入原微分方程的初始条件，故可避免确定积分常数的复杂计算。这正是积分变换法的主要优点。

§9－1　拉普拉斯变换

如前所述，在电路的暂态分析中，通常把换路的时刻定为 $t=0$，而研究换路后($0 \leqslant t \leqslant \infty$)的电路中的暂态过程。这等于说，换路后电路中的激励函数是从 $t=0$ 时开始作用的，由此而产生的响应函数也存在于 $0 \leqslant t \leqslant \infty$ 的区间。因此，若用 $f(t)$ 代表换路后电路中的激励函数或响应函数，则 $f(t)$ 定义于 $0 \leqslant t \leqslant \infty$ 的区间，而当 $t < 0$ 时其值为零①。这种函数可以称为因果函数(causal function)②。于是，定义因果函数 $f(t)$ 的拉普拉斯变换 (Laplace transform) 式为

$$F(s) = \int_{0_-}^{\infty} f(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t \qquad (9-1-1)$$

式中 $s=\sigma+\mathrm{j}\omega$ 是一个复参变量，通常称为复频率(complex frequency)。

式(9－1－1)右端的积分把时域函数 $f(t)$ 变换为以复频率为自变量的复频

① 若用 $f_1(t)\varepsilon(t)$ 代表换路后电路中的激励函数或响应函数，当 $t<0$ 时，$f_1(t)\varepsilon(t)=0$，而 $f_1(t)$ 则可不为零。

② 因果函数亦可称为有始函数或单边函数。

域函数 $F(s)$,而称之为 $f(t)$ 的拉普拉斯象函数(简称象函数)。$f(t)$ 则称为 $F(s)$的原函数。在拉普拉斯变换式中把积分下限规定为 0_-,这是为了将可能出现于 $t=0$ 时的冲激函数及其导数纳入拉普拉斯变换的范围。

由已知象函数 $F(s)$求对应原函数 $f(t)$ 的变换称为拉普拉斯逆变换(inverseLaplace transform),其积分公式为

$$f(t)=\frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\infty}^{c+j\infty}F(s)e^{st}ds \tag{9-1-2}$$

式中 $c>\sigma_0$(σ_0 为一实数,其意义将在后面予以说明)。

拉普拉斯变换是由时域到复频域的变换;拉普拉斯逆变换是由复频域到时域的变换。拉普拉斯变换[式(9-1-1)]和拉普拉斯逆变换[式(9-1-2)]可分别简记为

$$F(s)=\mathscr{L}[f(t)]$$
$$f(t)=\mathscr{L}^{-1}[F(s)]$$

下面将研究几个简单函数的拉普拉斯象函数,并阐明拉普拉斯变换的收敛域。

例 9-1-1 求单边指数函数 $e^{at}\varepsilon(t)$(其中 a 为复常数)的拉普拉斯象函数。

解:根据式(9-1-1)可得单边指数函数的象函数为

$$F(s)=\int_{0_-}^{\infty}e^{at}\varepsilon(t)e^{-st}dt=\int_{0_-}^{\infty}e^{-(s-a)t}\varepsilon(t)dt=\frac{1}{-(s-a)}e^{-(s-a)t}\Big|_{0_-}^{\infty}$$

上式当 $\mathrm{Re}[s-a]>0$ 时,结果为有限值,即

$$F(s)=\mathscr{L}[e^{at}\varepsilon(t)]=\frac{1}{s-a} \tag{9-1-3}$$

换句话说,当

$$\mathrm{Re}[s]-\mathrm{Re}[a]=\sigma-\mathrm{Re}[a]>0$$

即当

$$\sigma>\mathrm{Re}[a]$$

时,单边指数函数 $e^{at}\varepsilon(t)$的拉普拉斯变换存在。我们称 $\sigma>\mathrm{Re}[a]$ 的复频率 $s=\sigma+j\omega$的范围为单边指数函数 $e^{at}\varepsilon(t)$的拉普拉斯变换收敛域(region of convergence)。

一般地说,如果因果函数 $f(t)$ 乘以 $e^{-\sigma t}$后满足绝对可积条件,则该函数的拉普拉斯变换存在。但是,对于一个指定的因果函数 $f(t)$ 来说,并非任何 σ 值都能满足上述要求。通常把 σ 值能使$f(t)e^{-\sigma t}$绝对可积的频率 $s=\sigma+j\omega$ 的范围称为函数$f(t)$的拉普拉斯变换收敛域。在收敛域内,函数 $f(t)$的拉普拉斯变换存在,而在收敛域外,函数 $f(t)$的拉普拉斯变换不存在(构成此变换的积分不收敛)。

收敛域可以表示为复频率平面上的一个区域。设收敛域为

$$\sigma > \sigma_0$$

以 $\mathrm{Re}[s]=\sigma$ 为横坐标，以 $\mathrm{jIm}[s]=\mathrm{j}\omega$ 为纵坐标，作出复频率平面（又称 s 平面），如图 9-1-1 所示。通过实轴上的 $\sigma=\sigma_0$ 点作垂线，垂线的右边即 $\sigma>\sigma_0$ 的区域为收敛域，垂线是收敛域的边界，称为收敛轴（axis of convergence），σ_0 称为收敛横坐标（abscissa of convergence）。

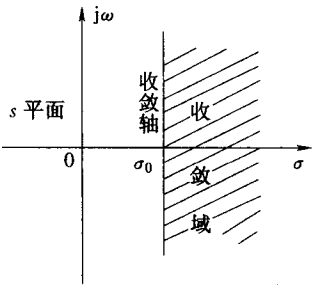


图 9-1-1 拉普拉斯变换的收敛域

例 9-1-2 求单位冲激函数 $\delta(t)$ 的拉普拉斯象函数。

解：根据拉普拉斯变换式和单位冲激函数的采样性质，可求得单位冲激函数的象函数为

$$\mathscr{L}[\delta(t)] = \int_{0_-}^{\infty} \delta(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t = \mathrm{e}^{-st}\big|_{t=0} = 1 \qquad (9-1-4)$$

复频率 s 的实部 σ 为任何值时，式（9-1-4）均成立，故其收敛域包括整个 s 平面。

例 9-1-3 求单位阶跃函数 $\varepsilon(t)$ 的拉普拉斯象函数。

解：根据式（9-1-1），单位阶跃函数的象函数为

$$\mathscr{L}[\varepsilon(t)] = \int_{0_-}^{\infty} \varepsilon(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t = \int_{0_-}^{\infty} \mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{e}^{-st}}{-s}\bigg|_{0_-}^{\infty} = \frac{1}{s} \qquad (9-1-5)$$

只有当 $\mathrm{Re}[s]=\sigma>0$ 时，式（9-1-5）才能成立。所以单位阶跃函数的收敛域为 $\sigma>0$，它对应于 s 平面的右半平面。也就是说，其收敛轴与 s 平面的虚轴重合。

练习题

9-1-1 试求下列函数的拉普拉斯象函数：(1) $f(t)=t^2\varepsilon(t)$；(2) $f(t)=t\mathrm{e}^{-at}\varepsilon(t)$。

§9-2 拉普拉斯变换的基本性质

拉普拉斯变换的基本性质可以归结为若干定理（或变换法则），它们在拉普拉斯变换的实际应用中都很重要。下面介绍各个基本性质时，假设所有需要进行拉普拉斯变换的时域函数均为因果函数，且其拉普拉斯变换都存在，不再逐条重述这一条件。

9-2-1　线性组合定理

线性组合定理(Linear combination theorem)表明,若干个原函数的线性组合的象函数,等于各原函数的象函数的相同形式的线性组合。例如

$$\mathscr{L}[af_1(t)\pm bf_2(t)]=a\mathscr{L}[f_1(t)]\pm b\mathscr{L}[f_2(t)] \qquad (9-2-1)$$

式中 a 和 b 为任意常数。

将原函数的线性组合代入拉普拉斯变换积分公式中,便可证明以上结论。

例 9-2-1　求 $\cos\omega t\varepsilon(t)$及 $\sin\omega t\varepsilon(t)$的拉普拉斯象函数。

解:根据欧拉公式,有

$$\cos\omega t=\frac{e^{j\omega t}+e^{-j\omega t}}{2}$$

$$\sin\omega t=\frac{e^{j\omega t}-e^{-j\omega t}}{2j}$$

应用线性组合定理可得

$$\begin{aligned}\mathscr{L}[\cos\omega t\varepsilon(t)]&=\mathscr{L}\left[\frac{1}{2}e^{j\omega t}\varepsilon(t)+\frac{1}{2}e^{-j\omega t}\varepsilon(t)\right]\\&=\frac{1}{2}\mathscr{L}[e^{j\omega t}\varepsilon(t)]+\frac{1}{2}\mathscr{L}[e^{-j\omega t}\varepsilon(t)]\\&=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-j\omega}+\frac{1}{s+j\omega}\right)=\frac{s}{s^2+\omega^2}\end{aligned} \qquad (9-2-2)$$

同理可得

$$\mathscr{L}[\sin\omega t\varepsilon(t)]=\frac{1}{2j}\left(\frac{1}{s-j\omega}-\frac{1}{s+j\omega}\right)=\frac{\omega}{s^2+\omega^2} \qquad (9-2-3)$$

以上二函数的拉普拉斯变换的收敛域为 $\sigma>0$。

9-2-2　微分定理

微分定理(differentiation theorem)的数学表达式为

$$\mathscr{L}\left[\frac{d}{dt}f(t)\right]=s\mathscr{L}[f(t)]-f(0_-) \qquad (9-2-4)$$

*证明:

$$\mathscr{L}\left[\frac{d}{dt}f(t)\right]=\int_{0_-}^{\infty}e^{-st}\frac{d}{dt}f(t)dt=\int_{0_-}^{\infty}e^{-st}df(t)$$

应用分部积分法可得

$$\begin{aligned}\int_{0_-}^{\infty}e^{-st}df(t)&=[e^{-st}f(t)]\Big|_{0_-}^{\infty}-\int_{0_-}^{\infty}f(t)de^{-st}\\&=[e^{-st}f(t)]\Big|_{0_-}^{\infty}+s\int_{0_-}^{\infty}f(t)e^{-st}dt\end{aligned}$$

由于

$$\lim_{t\to\infty}e^{-st}f(t)=0$$

是函数 $f(t)$可以进行拉普拉斯变换的条件,故

$$\mathscr{L}\left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(t)\right]=s\mathscr{L}[f(t)]-f(0_-) \qquad \text{(证毕)}$$

微分定理表明,时域中的求导运算,对应于复频域中乘以 s 的运算,并以 $f(0_-)$计入原始条件。

微分定理可推广至求原函数的二阶及二阶以上导数的拉普拉斯变换,即

$$\begin{aligned}\mathscr{L}\left[\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}f(t)\right]&=s\{s\mathscr{L}[f(t)]-f(0_-)\}-f'(0_-)\\&=s^2\mathscr{L}[f(t)]-sf(0_-)-f'(0_-)\end{aligned} \qquad (9-2-5)$$

$$\mathscr{L}\left[\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}f(t)\right]=s^n\mathscr{L}[f(t)]-s^{n-1}f(0_-)-s^{n-2}f'(0_-)-\cdots-f^{(n-1)}(0_-) \qquad (9-2-6)$$

式中 $f^{(n-1)}(0_-)=\dfrac{\mathrm{d}^{(n-1)}}{\mathrm{d}t^{(n-1)}}f(0_-)$ (n 为正整数)。

例 9-2-2 某动态电路的输入-输出方程为

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}r(t)+a_1\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}r(t)+a_0r(t)=b_1\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}e(t)+b_0e(t) \qquad (9-2-7)$$

式中 $r(t)$为电路的响应,$e(t)$为激励。响应及其一阶导数的原始值分别为 $r(0_-)$及 $r'(0_-)$,激励函数的原始值 $e(0_-)=0$。求响应的象函数。

解:令激励和响应的象函数分别为

$$E(s)=\mathscr{L}[e(t)]$$
$$R(s)=\mathscr{L}[r(t)]$$

对电路的输入-输出方程[式(9-2-7)]进行拉普拉斯变换,并应用线性组合定理与微分定理,得

$$\begin{aligned}&[s^2R(s)-sr(0_-)-r'(0_-)]+a_1[sR(s)-r(0_-)]+a_0R(s)\\&=b_1[sE(s)-e(0_-)]+b_0E(s)\end{aligned}$$

上式经整理并代入 $e(0_-)=0$ 后变为

$$(s^2+a_1s+a_0)R(s)-(s+a_1)r(0_-)-r'(0_-)=(b_1s+b_0)E(s)$$

故

$$\begin{aligned}R(s)=&\frac{b_1s+b_0}{s^2+a_1s+a_0}E(s)+\frac{s+a_1}{s^2+a_1s+a_0}r(0_-)\\&+\frac{1}{s^2+a_1s+a_0}r'(0_-)\end{aligned}$$

9-2-3 积分定理

积分定理(integration theorem)的数学表达式为

$$\mathscr{L}\left[\int_{0_-}^{t}f(t)\mathrm{d}t\right]=\frac{1}{s}\mathscr{L}[f(t)] \qquad (9-2-8)$$

*证明：因　　$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{0_-}^{t} f(t)\mathrm{d}t = f(t)$

由此求拉普拉斯变换，并应用微分定理[式(9－2－4)]，可得

$$\mathscr{L}\left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{0_-}^{t} f(t)\mathrm{d}t\right] = \mathscr{L}[f(t)]$$

$$s\mathscr{L}\left[\int_{0_-}^{t} f(t)\mathrm{d}t\right] - \left[\int_{0_-}^{t} f(t)\mathrm{d}t\right]_{t=0_-} = \mathscr{L}[f(t)]$$

故　　$$\mathscr{L}\left[\int_{0_-}^{t} f(t)\mathrm{d}t\right] = \frac{1}{s}\mathscr{L}[f(t)]$$　　（证毕）

积分定理表明，时域中由 0 到 t 的积分运算，对应于复频域中除以 s 的运算。

例 9－2－3　根据单位阶跃函数的拉普拉斯象函数，求复频域函数 $1/s^2$、$1/s^3$、$1/s^n$（n 为正整数）的原函数。

解：因为

$$\mathscr{L}[\varepsilon(t)] = \frac{1}{s}$$

$$\int_{0_-}^{t} \varepsilon(t)\mathrm{d}t = t\varepsilon(t)$$

故由积分定理可得

$$\mathscr{L}[t\varepsilon(t)] = \mathscr{L}\left[\int_{0_-}^{t} \varepsilon(t)\mathrm{d}t\right] = \frac{1}{s}\mathscr{L}[\varepsilon(t)] = \frac{1}{s^2}$$

故　　$$\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2}\right] = t\varepsilon(t)$$

同理　　$$\mathscr{L}\left[\frac{t^2}{2}\varepsilon(t)\right] = \mathscr{L}\left[\int_{0_-}^{t} t\varepsilon(t)\mathrm{d}t\right] = \frac{1}{s}\mathscr{L}[t\varepsilon(t)] = \frac{1}{s^3}$$

$$\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^3}\right] = \frac{t^2}{2!}\varepsilon(t)$$

$$\mathscr{L}\left[\frac{t^3}{3!}\varepsilon(t)\right] = \mathscr{L}\left[\int_{0_-}^{t} \frac{t^2}{2}\varepsilon(t)\mathrm{d}t\right] = \frac{1}{s}\mathscr{L}\left[\frac{t^2}{2}\varepsilon(t)\right] = \frac{1}{s^4}$$

$$\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^4}\right] = \frac{t^3}{3!}\varepsilon(t)$$

依此类推，遂有

$$\mathscr{L}\left[\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\varepsilon(t)\right] = \frac{1}{s^n}$$

因而　　$$\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^n}\right] = \frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\varepsilon(t)$$　　(9－2－9)

9－2－4　时域位移定理

设时间函数 $f(t)\varepsilon(t)$ 的拉普拉斯变换为

$$\mathscr{L}[f(t)\varepsilon(t)]=F(s)$$

则当此时间函数推迟 t_0 出现而成为 $f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0)$时,其拉普拉斯变换为

$$\mathscr{L}[f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0)]=\mathrm{e}^{-st_0}F(s) \qquad (9-2-10)$$

*证明:

$$\begin{aligned}&\mathscr{L}[f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0)]\\&=\int_{0_-}^{\infty}f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0)e^{-st}\mathrm{d}t\\&=\int_{t_{0_-}}^{\infty}f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0)e^{-st}\mathrm{d}t\end{aligned}$$

式中积分下限由 0_- 换成 t_{0_-},是因为当 $t<t_0$ 时,$\varepsilon(t-t_0)=0$。

令 $t'=t-t_0$

则 $t=t'+t_0$ $\mathrm{d}t=\mathrm{d}t'$

并且,当 $t=t_{0_-}$ 时,$t'=0_-$。从而

$$\begin{aligned}&\mathscr{L}[f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0)]\\&=\int_{0_-}^{\infty}f(t')\varepsilon(t')e^{-s(t'+t_0)}\mathrm{d}t'\\&=e^{-st_0}\int_{0_-}^{\infty}f(t')\varepsilon(t')e^{-st'}\mathrm{d}t'=\mathrm{e}^{-st_0}F(s)\end{aligned} \qquad (证毕)$$

时域位移定理(time-shift theorem)表明,若原函数在时间上推迟 t_0(即其图形沿时间轴向右移动 t_0),则其象函数应乘以 e^{-st_0}。这个因子可称为时延因子。

例 9-2-4 已知电压 $u(t)$的波形如图 9-2-1 所示,求 $u(t)$的拉普拉斯象函数 $U(s)$。

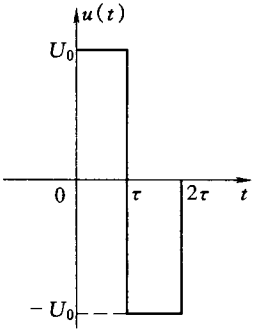


图 9-2-1 电压 $u(t)$的波形

解:根据图 9-2-1,写出 $u(t)$的函数式为

$$u(t)=U_0\varepsilon(t)-2U_0\varepsilon(t-\tau)+U_0\varepsilon(t-2\tau)$$

对上式进行拉普拉斯变换,并应用线性组合定理与时域位移定理,得

$$\begin{aligned}\mathscr{L}[u(t)]&=U_0\mathscr{L}[\varepsilon(t)]-2U_0\mathscr{L}[\varepsilon(t)]\mathrm{e}^{-s\tau}\\&\quad+U_0\mathscr{L}[\varepsilon(t)]\mathrm{e}^{-s2\tau}\end{aligned}$$

因而

$$U(s)=U_0\cdot\frac{1}{s}-2U_0\mathrm{e}^{-s\tau}\frac{1}{s}+U_0\mathrm{e}^{-2s\tau}\frac{1}{s}=\frac{U_0}{s}(1-2\mathrm{e}^{-s\tau}+\mathrm{e}^{-2s\tau})$$

*9-2-5 初值定理与终值定理

1. 初值定理

设 $\mathscr{L}[f(t)]=F(s)$,且 $\lim\limits_{s\to\infty}sF(s)$ 存在,则初值定理(initial-value

theorem)表明

$$f(0_+)=\lim_{s\to\infty}sF(s) \tag{9-2-11}$$

证明:根据微分定理

$$sF(s)-f(0_-)=\int_{0_-}^{\infty}\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$$

$$=\int_{0_-}^{0_+}\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t+\int_{0_+}^{\infty}\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$$

$$=f(0_+)-f(0_-)+\int_{0_+}^{\infty}\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$$

则

$$sF(s)=f(0_+)+\int_{0_+}^{\infty}\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t \tag{9-2-12}$$

对上式两端取 $s\to\infty$ 时的极限,并交换右端第二项中取极限与积分的次序后,显然该项应等于零,于是有

$$\lim_{s\to\infty}sF(s)=f(0_+) \qquad \text{(证毕)}$$

2. 终值定理

设 $\mathscr{L}[f(t)]=F(s)$,且 $\lim_{t\to\infty}f(t)$ 存在,则终值定理(final-value theorem)表明

$$\lim_{t\to\infty}f(t)=\lim_{s\to0}sF(s) \tag{9-2-13}$$

证明:对式(9-2-12)两端取 $s\to0$ 时的极限,并交换右端第二项中取极限与积分的次序后,得

$$\lim_{s\to0}sF(s)=f(0_+)+\lim_{t\to\infty}f(t)-f(0_+)$$

即

$$\lim_{s\to0}sF(s)=\lim_{t\to\infty}f(t) \qquad \text{(证毕)}$$

利用初值定理与终值定理,根据已知的象函数 $F(s)$ 可直接在复频域中确定其对应原函数 $f(t)$ 的初值与终值,而不必进行拉普拉斯逆变换。

9-2-6　时域卷积定理

设

$$\mathscr{L}[f_1(t)]=F_1(s)$$

$$\mathscr{L}[f_2(t)]=F_2(s)$$

则 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 的卷积的象函数等于 $f_1(t)$ 的象函数与 $f_2(t)$ 的象函数的乘积,即

$$\mathscr{L}[f_1(t)*f_2(t)]=F_1(s)F_2(s) \tag{9-2-14}$$

*证明:根据拉普拉斯变换式[式(9-1-1)],有

$$\mathscr{L}[f_1(t)*f_2(t)]=\int_0^{\infty}\left[\int_0^t f_1(\tau)f_2(t-\tau)\mathrm{d}\tau\right]\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$$

注意到 $f_1(t)$与 $f_2(t)$均为因果函数，当 $\tau > t$ 时，$f_2(t-\tau)=0$，所以不妨将卷积的上限延展至∞。卷积的下限也可以与拉普拉斯变换中的积分下限一样，改为 0_-，从而

$$\mathscr{L}[f_1(t)*f_2(t)]=\int_{0_-}^{\infty}\left[\int_{0_-}^{\infty}f_1(\tau)f_2(t-\tau)\mathrm{d}\tau\right]\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$$

$$=\int_{0_-}^{\infty}f_1(\tau)\left[\int_{0_-}^{\infty}f_2(t-\tau)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}\tau$$

应用时域位移定理可得

$$\mathscr{L}[f_1(t)*f_2(t)]=\int_{0_-}^{\infty}f_1(\tau)F_2(s)\mathrm{e}^{-s\tau}\mathrm{d}\tau$$

$$=F_2(s)\int_{0_-}^{\infty}f_1(\tau)\mathrm{e}^{-s\tau}\mathrm{d}\tau$$

$$=F_1(s)F_2(s)\qquad\text{(证毕)}$$

时域卷积定理(time-domain convolution theorem)表明，时域中两原函数的卷积，对应于复频域中两象函数的乘积。时域卷积定理在线性动态电路分析中具有重要意义。因为线性电路对任意激励 $e(t)$的零状态响应 $r(t)$，等于激励函数 $e(t)$与电路的冲激响应 $h(t)$的卷积，即

$$r(t)=e(t)*h(t)$$

由时域卷积定理可知，零状态响应的象函数 $R(s)$ 应等于激励的象函数 $E(s)$ 与冲激响应的象函数 $H(s)$ 的乘积，即

$$R(s)=E(s)H(s)\qquad(9-2-15)$$

从而电路的零状态响应

$$r(t)=\mathscr{L}^{-1}[E(s)H(s)]$$

例 9-2-5 设图 9-2-2所示 RL 串联电路中的激励电压为 $u(t)=\mathrm{e}^{-at}\varepsilon(t)$，而电路的冲激响应为

$$h(t)=\frac{1}{L}\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}\varepsilon(t)$$

试用时域卷积定理求出此电路的零状态响应电流 $i(t)$。

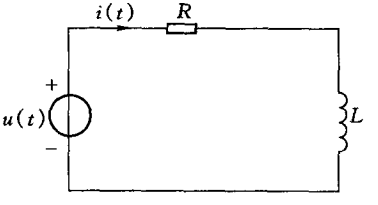


图 9-2-2 RL 串联电路

解：激励电压的象函数为

$$U(s)=\mathscr{L}[u(t)]=\mathscr{L}[\mathrm{e}^{-at}\varepsilon(t)]=\frac{1}{s+a}$$

冲激响应的象函数为

$$H(s)=\mathscr{L}[h(t)]=\mathscr{L}\left[\frac{1}{L}\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}\varepsilon(t)\right]=\frac{1}{L(s+R/L)}$$

根据时域卷积定理，此电路的零状态电流响应的象函数应为

$$I(s)=U(s)H(s)=\frac{1}{s+a}\frac{1}{L(s+R/L)}$$

求逆变换(见表 9－2－1),即得电路的零状态电流响应

$$i(t)=\mathscr{L}^{-1}[I(s)]=\frac{1}{L\left(\frac{R}{L}-a\right)}(\mathrm{e}^{-at}-\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t})\varepsilon(t)$$

表 9－2－1 列出了较常见的函数的拉普拉斯变换式。

表 9－2－1　拉普拉斯变换简表

序号	象 函 数 $F(s)$	原 函 数 $f(t)$
1	1	$\delta(t)$
2	s	$\delta'(t)$
3	s^2	$\delta''(t)$
4	s^n	$\delta^{(n)}(t)$ (n 为正整数)
5	$\frac{1}{s}$	$\varepsilon(t)$
6	$\frac{1}{s^2}$	$t\varepsilon(t)$
7	$\frac{1}{s^n}$	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)}\varepsilon(t)$ (n 为正整数)
8	$\frac{1}{s+a}$	$\mathrm{e}^{-at}\varepsilon(t)$
9	$\frac{1}{s(s+a)}$	$\frac{1}{a}(1-\mathrm{e}^{-at})\varepsilon(t)$
10	$\frac{1}{(s+a)^2}$	$t\mathrm{e}^{-at}\varepsilon(t)$
11	$\frac{1}{(s+a)^n}$	$\frac{1}{(n-1)!}t^{n-1}\mathrm{e}^{-at}\varepsilon(t)$($n$ 为正整数)
12	$\frac{s}{(s+a)^2}$	$(1-at)\mathrm{e}^{-at}\varepsilon(t)$
13	$\frac{1}{(s+a)(s+b)}$	$\frac{1}{b-a}(\mathrm{e}^{-at}-\mathrm{e}^{-bt})\varepsilon(t)$　($a\neq b$)
14	$\frac{s}{(s+a)(s+b)}$	$\frac{1}{b-a}(b\mathrm{e}^{-bt}-a\mathrm{e}^{-at})\varepsilon(t)$　($a\neq b$)
15	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$	$\sin(\omega t)\cdot\varepsilon(t)$
16	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$	$\cos(\omega t)\cdot\varepsilon(t)$
17	$\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$	$\mathrm{e}^{-at}\sin(\omega t)\cdot\varepsilon(t)$
18	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$	$\mathrm{e}^{-at}\cos(\omega t)\cdot\varepsilon(t)$
19	$\frac{as+b}{(s+a)^2+\omega^2}$	$(a\mathrm{e}^{-at}\cos\omega t+\frac{b-aa}{\omega}\mathrm{e}^{-at}\sin\omega t)\varepsilon(t)$
20	$\frac{A}{s+a-\mathrm{j}\omega}+\frac{A^*}{s+a+\mathrm{j}\omega}$	$2\lvert A\rvert\mathrm{e}^{-at}\cos(\omega t+\theta_A)\varepsilon(t)$　($A=\lvert A\rvert\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_A}$)

练习题

9-2-1 试求下列函数的拉普拉斯象函数。

(1) $f(t)=\sin^2\omega t\cdot\varepsilon(t)$;(2) $f(t)=\cos^2\omega t\cdot\varepsilon(t)$;(3) $f(t)=(2t^3-4t+1)\varepsilon(t)$。

9-2-2 根据下列拉普拉斯象函数 $F(s)$,求相应原函数 $f(t)$的初值 $f(0_+)$和终值 $f(\infty)$。

(1) $F(s)=\dfrac{s+2}{(s+1)^2}$; (2) $F(s)=\dfrac{s^2+1}{s(s^2+s+1)}$。

9-2-3 用拉普拉斯变换求下列两积分方程中的 $x(t)$。

(1) $x(t)+\int_0^t(t-\tau)\varepsilon(t-\tau)x(\tau)\mathrm{d}\tau=\varepsilon(t)$;

(2) $\sin t\varepsilon(t)=\int_0^t x(\tau)\mathrm{e}^{-(t-\tau)}\varepsilon(t-\tau)\mathrm{d}\tau$。

9-2-4 用时域卷积定理求下列卷积积分。

(1)$[\cos t\varepsilon(t)]*[\mathrm{e}^{-t}\varepsilon(t)]$;(2)$[2\mathrm{e}^{-2t}\varepsilon(t)]*[0.5\mathrm{e}^{-2t}\varepsilon(t)]$。

§9-3 进行拉普拉斯逆变换的部分分式展开法

用拉普拉斯变换分析线性动态电路,在求得待求响应的象函数之后,须经过拉普拉斯逆变换才能得到原函数。如果利用式(9-1-2)进行逆变换,则须计算复变函数的积分。这个积分的计算一般比较困难。在实际进行逆变换时,通常是将象函数展开为若干个较简单的复频域函数的线性组合,其中每个简单的复频域函数均可查阅拉普拉斯变换表得到其原函数,然后根据线性组合定理即可求得整个原函数。下面介绍这种常用的拉普拉斯逆变换法——部分分式展开法(partial-fraction-expansion method)。

在电路理论中常见的响应函数的象函数往往是有理函数。对于这一类象函数的逆变换,可按部分分式展开法处理。

设象函数为

$$F(s)=\frac{N(s)}{D(s)}=\frac{b_m s^m+b_{m-1}s^{m-1}+\cdots+b_1 s+b_0}{a_n s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1 s+a_0}$$

如果分子多项式 $N(s)$的次数低于分母多项式 $D(s)$的次数($m<n$),即函数 $F(s)$为有理真分式,可直接应用部分分式展开法。若分子多项式的次数等于或大于分母多项式的次数($m\geqslant n$),则需先经过除法运算,将 $F(s)$化为如下形式:

$$F(s)=\frac{N(s)}{D(s)}=Q(s)+\frac{R(s)}{D(s)} \tag{9-3-1}$$

式中,$Q(s)$是 $N(s)$与 $D(s)$相除之商,$R(s)$是余式,其次数低于 $D(s)$的次数。这样便将假分式 $N(s)/D(s)$化成了有理真分式 $R(s)/D(s)$与多项式 $Q(s)$之和。对于其中的有理真分式 $R(s)/D(s)$,可用部分分式展开法求其原函数;而

相应于多项式 $Q(s)$中各项的时间函数是冲激函数及其各阶导数，可直接查表求出(见表 9－2－1)。

下面分两种情况讨论有理函数的部分分式展开式。

1．只具有单极点的有理函数的逆变换

设象函数

$$F(s)=\frac{N(s)}{D(s)}=\frac{N(s)}{a_n(s-s_1)\cdots(s-s_k)\cdots(s-s_n)}$$

是一个有理真分式，其分母多项式 $D(s)$具有 n 个单零点 s_1、…、s_k、…、s_n，且不含多重零点，即 $F(s)$只具有 n 个单极点，则函数 $F(s)$的部分分式展开式为

$$F(s)=\frac{N(s)}{D(s)}=\frac{A_1}{s-s_1}+\cdots+\frac{A_k}{s-s_k}+\cdots+\frac{A_n}{s-s_n} \tag{9-3-2}$$

为了求出任一系数，例如 A_k，将式(9－3－2)两端同乘以$(s-s_k)$，得到

$$(s-s_k)F(s)=\frac{A_1(s-s_k)}{s-s_1}+\cdots+A_k+\cdots+\frac{A_n(s-s_k)}{s-s_n}$$

这个等式在 s 为任意数值(包括 $s=s_k$)时均应成立。令 $s=s_k$，则等式右端只剩下系数 A_k，其余各项均化为零，故

$$A_k=(s-s_k)F(s)\big|_{s=s_k} \tag{9-3-3}$$

确定了各部分分式的系数后，即可根据各部分分式的逆变换和线性组合定理，求出已知象函数的原函数

$$f(t)=\mathscr{L}^{-1}[F(s)]=\mathscr{L}^{-1}\left[\sum_{k=1}^{n}\frac{A_k}{s-s_k}\right]=\sum_{k=1}^{n}A_k\mathrm{e}^{s_kt}\varepsilon(t) \tag{9-3-4}$$

例 9－3－1　已知某象函数为

$$F(s)=\frac{2s+1}{s(s+2)(s+5)}$$

求相应的原函数 $f(t)$。

解：先将已知象函数展开成部分分式，即

$$F(s)=\frac{2s+1}{s(s+2)(s+5)}=\frac{A_1}{s}+\frac{A_2}{s+2}+\frac{A_3}{s+5}$$

此处 $F(s)$的各极点分别为 $s_1=0$，$s_2=-2$，$s_3=-5$；各部分分式的系数，根据式(9－3－3)，分别为

$$A_1=sF(s)\big|_{s=s_1}=\frac{2s+1}{(s+2)(s+5)}\bigg|_{s=0}=\frac{1}{2\times5}=0.1$$

$$A_2=(s+2)F(s)\bigg|_{s=s_2}=\frac{2s+1}{s(s+5)}\bigg|_{s=-2}=\frac{2(-2)+1}{(-2)(-2+5)}=\frac{-3}{(-2)(3)}=0.5$$

$$A_3=(s+5)F(s)\Big|_{s=s_3}=\frac{2s+1}{s(s+2)}\Big|_{s=-5}=\frac{2(-5)+1}{(-5)(-5+2)}=\frac{-9}{(-5)(-3)}=-0.6$$

故　　$$f(t)=\mathscr{L}^{-1}[F(s)]=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{0.1}{s}+\frac{0.5}{s+2}-\frac{0.6}{s+5}\right]$$

$$=(0.1+0.5\mathrm{e}^{-2t}-0.6\mathrm{e}^{-5t})\varepsilon(t)$$

例 9－3－2　已知某象函数为

$$F(s)=\frac{s+3}{(s+1)(s^2+2s+5)}$$

求相应的原函数 $f(t)$。

解 1：此处象函数 $F(s)$的一个极点为 $s_1=-1$，另外两个极点决定于下列方程：

$$s^2+2s+5=0$$

由此解出

$$s_2=\frac{-2+\sqrt{2^2-4\times5}}{2}=\frac{-2+\mathrm{j}4}{2}=-1+\mathrm{j}2$$

$$s_3=-1-\mathrm{j}2=s_2^*$$

这是一对共轭复数极点。

象函数 $F(s)$的部分分式展开式为

$$F(s)=\frac{s+3}{(s+1)(s+1-\mathrm{j}2)(s+1+\mathrm{j}2)}$$

$$=\frac{A_1}{s+1}+\frac{A_2}{s+1-\mathrm{j}2}+\frac{A_3}{s+1+\mathrm{j}2}$$

式中各部分分式的系数分别为

$$A_1=(s+1)F(s)\Big|_{s=s_1}=\frac{s+3}{s^2+2s+5}\Big|_{s=-1}=\frac{-1+3}{(-1)^2+2(-1)+5}=0.5$$

$$A_2=(s+1-\mathrm{j}2)F(s)\Big|_{s=s_2}=\frac{s+3}{(s+1)(s+1+\mathrm{j}2)}\Big|_{s=-1+\mathrm{j}2}$$

$$=\frac{(-1+\mathrm{j}2)+3}{(-1+\mathrm{j}2+1)(-1+\mathrm{j}2+1+\mathrm{j}2)}=\frac{2+\mathrm{j}2}{(\mathrm{j}2)(\mathrm{j}4)}$$

$$=-0.25(1+\mathrm{j}1)=-0.25\sqrt{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{4}}$$

$$A_3=(s+1+\mathrm{j}2)F(s)\Big|_{s=s_3}=\frac{s+3}{(s+1)(s+1-\mathrm{j}2)}\Big|_{s=-1-\mathrm{j}2}$$

$$=\frac{2-\mathrm{j}2}{(-\mathrm{j}2)(-\mathrm{j}4)}=-0.25(1-\mathrm{j}1)=-0.25\sqrt{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{4}}=A_2^*$$

由此可见，象函数 $F(s)$若有一对共轭复数极点，则其部分分式展开式中相应的两个分式的系数也是一对共轭复数。因此，在本例中，求出复系数 A_2 后，取其共轭值，即得 A_3，而不必重新按式(9－3－3)进行计算。

求 $F(s)$的部分分式展开式的逆变换，即得相应的原函数

$$
\begin{aligned}
f(t)&=\mathscr{L}^{-1}[F(s)]\\
&=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{0.5}{s+1}-\frac{0.25\sqrt{2}e^{j\frac{\pi}{4}}}{s+1-j2}-\frac{0.25\sqrt{2}e^{-j\frac{\pi}{4}}}{s+1+j2}\right]\\
&=0.5e^{-t}\varepsilon(t)-0.25\sqrt{2}e^{j\frac{\pi}{4}}e^{-(1-j2)t}\varepsilon(t)-0.25\sqrt{2}e^{-j\frac{\pi}{4}}e^{-(1+j2)t}\varepsilon(t)\\
&=0.5e^{-t}\varepsilon(t)-0.25\sqrt{2}e^{-t}\varepsilon(t)\left[e^{j\left(2t+\frac{\pi}{4}\right)}+e^{-j\left(2t+\frac{\pi}{4}\right)}\right]\\
&=0.5e^{-t}\varepsilon(t)-0.5\sqrt{2}e^{-t}\cos\left(2t+\frac{\pi}{4}\right)\varepsilon(t)
\end{aligned}
$$

解 2：当判断 $F(s)$中含有一对共轭复数极点时，可对照表 9－2－1 中的第 19 号变换式，将原式展开为如下的部分分式

$$F(s)=\frac{s+3}{(s+1)(s^2+2s+5)}=\frac{as+b}{s^2+2s+5}+\frac{c}{s+1}$$

通分后比较分子多项式系数可求得待定系数 a、b、c 的值如下：

$$a=-0.5\qquad b=0.5\qquad c=0.5$$

从而

$$F(s)=\frac{-0.5s+0.5}{s^2+2s+5}+\frac{0.5}{s+1}=\frac{-0.5s+0.5}{(s+1)^2+2^2}+\frac{0.5}{s+1}$$

查表可得

$$
\begin{aligned}
f(t)&=\mathscr{L}^{-1}[F(s)]\\
&=\left[-0.5e^{-t}\cos 2t+\frac{0.5-(-0.5)}{2}e^{-t}\sin 2t\right]\varepsilon(t)+0.5e^{-t}\varepsilon(t)\\
&=0.5e^{-t}\varepsilon(t)-0.5\sqrt{2}e^{-t}\cos\left(2t+\frac{\pi}{4}\right)\varepsilon(t)
\end{aligned}
$$

2．具有多重极点的有理函数的逆变换

设象函数

$$F(s)=\frac{N(s)}{D(s)}=\frac{N(s)}{a_n(s-s_1)(s-s_2)^q}$$

是一个有理真分式，其中分母多项式 $D(s)$有一个单零点 s_1 和一个 q 阶（多重）零点 s_2，即函数 $F(s)$在 s_1 处有一个单极点，在 s_2 处有一个 q 阶（多重）极点，则函数的部分分式展开式为

$$F(s)=\frac{A_1}{s-s_1}+\frac{A_{21}}{s-s_2}+\frac{A_{22}}{(s-s_2)^2}+\cdots+\frac{A_{2q}}{(s-s_2)^q}\qquad(9-3-5)$$

具有单极点 s_1 的第一个分式的系数 A_1 的求法与前面一样，即将上式两端同乘以$(s-s_1)$后再令 $s=s_1$，便得到

$$A_1=(s-s_1)F(s)\big|_{s=s_1}$$

为了求出与 q 阶极点相关的各分式的系数，将式(9-3-5)两端同乘以 $(s-s_2)^q$，化为

$$(s-s_2)^qF(s)=\frac{A_1}{s-s_1}(s-s_2)^q+A_{21}(s-s_2)^{q-1}+A_{22}(s-s_2)^{q-2}+\cdots+A_{2(q-1)}(s-s_2)+A_{2q} \tag{9-3-6}$$

然后令 $s=s_2$，即可求得

$$A_{2q}=(s-s_2)^qF(s)|_{s=s_2} \tag{9-3-7a}$$

但其余的系数却不能用同一公式算出。

为了求出 $A_{2(q-1)}$，可将式(9-3-6)两端对 s 求导后再令 $s=s_2$，即得

$$A_{2(q-1)}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}[(s-s_2)^qF(s)]_{s=s_2} \tag{9-3-7b}$$

同理可得

$$A_{2(q-2)}=\frac{1}{2!}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}s^2}[(s-s_2)^qF(s)]_{s=s_2} \tag{9-3-7c}$$

$$\vdots$$

$$A_{21}=\frac{1}{(q-1)!}\frac{\mathrm{d}^{(q-1)}}{ds^{(q-1)}}[(s-s_2)^qF(s)]_{s=s_2} \tag{9-3-7d}$$

确定了各部分分式的系数后，即可根据各部分分式的逆变换(查表)和线性组合定理，求出已知象函数的原函数，即

$$\begin{aligned}f(t)&=\mathscr{L}^{-1}[F(s)]\\&=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{A_1}{s-s_1}+\frac{A_{21}}{s-s_2}+\frac{A_{22}}{(s-s_2)}+\cdots+\frac{A_{2q}}{(s-s_2)^q}\right]\\&=A_1\mathrm{e}^{s_1t}\varepsilon(t)+\left[A_{21}+A_{22}t+\cdots+\frac{1}{(q-1)!}A_{2q}t^{q-1}\right]\mathrm{e}^{s_2t}\varepsilon(t)\end{aligned} \tag{9-3-8}$$

例 9-3-3 已知某象函数

$$F(s)=\frac{2s^2+1\,000s+140\times10^3}{s^3+400s^2+40\times10^3s}$$

求相应的原函数 $f(t)$。

解：$F(s)$可改写为

$$F(s)=\frac{2s^2+1\,000s+140\times10^3}{s(s^2+400s+40\times10^3)}=\frac{2s^2+1\,000s+140\times10^3}{s(s+200)^2}$$

此处象函数 $F(s)$有一个单极点 $s_1=0$ 和一个二阶极点 $s_2=-200$。此象函数的部分分式展开式为

$$F(s)=\frac{A_1}{s}+\frac{A_{21}}{s+200}+\frac{A_{22}}{(s+200)^2}$$

式中　$A_1 = sF(s)|_{s=s_1} = \left.\dfrac{2s^2+1\,000s+140\times10^3}{(2+200)^2}\right|_{s=0} = \dfrac{140\times10^3}{(200)^2} = 3.5$

$$A_{22} = (s+200)^2F(s)|_{s=s_2} = \left.\frac{2s^2+1\,000s+140\times10^3}{s}\right|_{s=-200}$$

$$= \frac{2(-200)^2+1\,000(-200)+140\times10^3}{-200} = -100$$

$$A_{21} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(s+200)^2F(s)|_{s=s_2} = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{2s^2+1\,000s+140\times10^3}{s}\right)\right|_{s=-200}$$

$$= 2 - \left.\frac{140\times10^3}{s^2}\right|_{s=-200} = 2 - \frac{140\times10^3}{(-200)^2} = -1.5$$

故

$$F(s) = \frac{3.5}{s} - \frac{1.5}{s+200} - \frac{100}{(s+200)^2}$$

$$f(t) = \mathscr{L}^{-1}[F(s)] = \mathscr{L}^{-1}\left[\frac{3.5}{s} - \frac{1.5}{s+200} - \frac{100}{(s+200)^2}\right]$$

$$= 3.5\varepsilon(t) - (1.5+100t)\mathrm{e}^{-200t}\varepsilon(t)$$

练习题

9－3－1　试将下列各有理分式展开成部分分式：

(1) $\dfrac{s^2+s+2}{(s-1)(s^2+3s+2)}$；　(2) $\dfrac{s^2+6s+8}{s^2+4s+3}$；

(3) $\dfrac{s^2+s}{s^3+2s^2+s+2}$；　(4) $\dfrac{1}{s^3+2s^2+2s+1}$。

9－3－2　用部分分式展开法求下列拉普拉斯象函数的原函数：

(1) $\dfrac{4}{s(2s+3)}$；　(2) $\dfrac{3s}{(s+4)(s+2)}$；

(3) $\dfrac{4s+5}{s^2+5s+6}$；　(4) $1+\dfrac{1}{s^2+1}$。

§9－4　线性动态电路方程的拉普拉斯变换解法

如前所述，拉普拉斯变换可用以求解常系数线性微分方程。本节将举例说明拉普拉斯变换在求解线性动态电路的微分方程中的应用。

例 9－4－1　在图 9－4－1 所示 RLC 串联电路中，$R = 800\ \Omega$，$L = 200$ H，$C = 1\,000\ \mu$F，$u(t) = \varepsilon(t)$ V，$u_C(0_-) = 1$ V，$i(0_-) = 2$ mA。求电容电压 $u_C(t)$ $(t \geqslant 0_+)$。

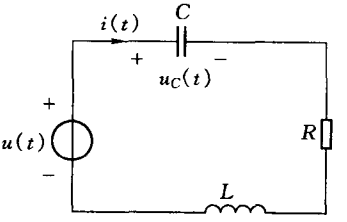


图 9－4－1　RLC 串联电路

解：应用基尔霍夫电压定律和各元件的电压电流关系，写出电路的微分方程如下

$$Ri + L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + u_C = u(t)$$

因为　　$i = C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$

故有　　$RC\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + LC\dfrac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2} + u_C = u(t)$

即　　$$\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2} + \frac{R}{L}\cdot\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{LC}u_C = \frac{1}{LC}u(t)$$

代入已知的各元件参数和激励函数，得

$$\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2} + 4\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + 5u_C = 5\varepsilon(t) \qquad (9-4-1)$$

电容电压及其一阶导数当 $t=0_-$ 时的原始值为

$$\left.\begin{aligned} &u_C(0_-) = 1\\ &u'_C(0_-) = \frac{1}{C}i(0_-) = \frac{1}{10^{-3}}\times 2\times 10^{-3} = 2 \end{aligned}\right\} \qquad (9-4-2)$$

对电路的微分方程式(9－4－1)进行拉普拉斯变换，设

$$\mathscr{L}[u_C(t)] = U_C(s)$$

得　$[s^2U_C(s) - su_C(0_-) - u'_C(0_-)] + 4[sU_C(s) - u_C(0_-)] + 5U_C(s) = \dfrac{5}{s}$

代入式(9－4－2)所给的原始值，经整理后得

$$(s^2 + 4s + 5)U_C(s) = \frac{5}{s} + s + 6$$

待求电容电压的象函数为

$$U_C(s) = \frac{s^2 + 6s + 5}{s(s^2 + 4s + 5)} \qquad (9-4-3)$$

不难判断 $s^2 + 4s + 5 = 0$ 的根是一对共轭复根，于是可将 $U_C(s)$ 展开为如下的部分分式：

$$U_C(s) = \frac{s^2 + 6s + 5}{s(s^2 + 4s + 5)} = \frac{1}{s} + \frac{2}{(s+2)^2 + 1}$$

其中第二个分式可对照表 9－2－1 中的第 17 号变换式进行变换，从而可得

$$u_C(t) = \mathscr{L}^{-1}[U_C(s)] = (1 + 2\mathrm{e}^{-2t}\sin t)\mathrm{V} \qquad t \geqslant 0_+$$

用拉普拉斯变换分析动态电路的基本步骤可归纳如下：

(1) 写出描述动态电路的微分方程；

(2) 对电路的微分方程进行拉普拉斯变换，获得复频域中的代数方程；

(3) 解复频域中的代数方程，求出待求响应的象函数；

(4) 对上面求得的象函数进行拉普拉斯逆变换，即得待求的时域响应。

在将微分方程变换为复频域中的代数方程的过程中，已将电路的原始状态

一并代入，这样便避免了输入－输出方程法中根据微分方程的初始条件确定积分常数的步骤。

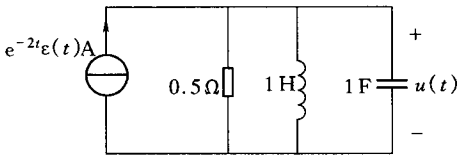
练习题

9－4－1　用拉普拉斯变换法求题 9－4－1 图所示电路的零状态响应 $u(t)$。

9－4－2　用拉普拉斯变换法求下列微分方程所描述的电路的冲激响应：

(1) $\frac{d^2r(t)}{dt^2}+\frac{dr(t)}{dt}+r(t)=\frac{df(t)}{dt}+f(t)$；

(2) $\frac{d^2r(t)}{dt^2}+3\frac{dr(t)}{dt}+2r(t)=2\frac{d^2f(t)}{dt^2}+5\frac{df(t)}{dt}+f(t)$。



题 9－4－1 图

习　题

9－1　试求下列函数的拉普拉斯象函数：

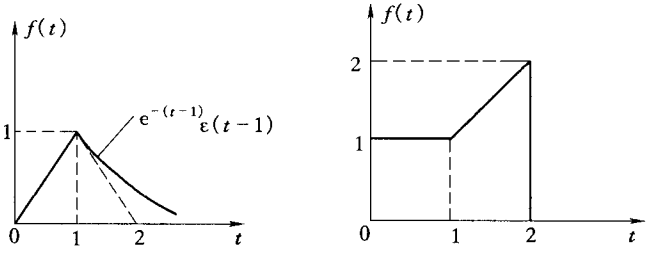
(1) $f(t)=\sinh at\,\varepsilon(t)$；

(2) $f(t)=2\delta(t-1)-3e^{-at}\varepsilon(t)$；

(3) $f(t)=e^{-t}\varepsilon(t)+2\varepsilon(t-1)e^{-(t-1)}+3\delta(t-2)$；

(4) $f(t)=t[\varepsilon(t-1)-\varepsilon(t-2)]$。

9－2　写出题 9－2 图所示两函数的拉普拉斯象函数。



题 9－2 图

9－3　设 $\mathscr{L}[f(t)]=F(s)$，试证明 $\mathscr{L}[tf(t)]=-\frac{dF(s)}{ds}$，并用此结果求出 $\frac{t}{2\omega}\cdot\sin\omega t\cdot\varepsilon(t)$ 和 $t^3e^{-at}\varepsilon(t)$ 的拉普拉斯象函数。

9－4　根据下列拉普拉斯象函数 $F(s)$，求相应原函数 $f(t)$的初值 $f(0_+)$。

(1) $F(s)=\dfrac{s^2+2s+1}{(s-1)(s+2)(s+3)}$；　(2) $F(s)=\dfrac{4s+5}{s^2+5s+6}$；

(3) $F(s)=\dfrac{1}{(s+3)^2}$。

9－5　根据下列拉普拉斯象函数 $F(s)$，求相应原函数 $f(t)$的终值 $f(\infty)$。

(1) $F(s)=\dfrac{s+3}{(s+1)^3(s+2)}$；　(2) $F(s)=\dfrac{1}{s(s+3)}$；

(3) $F(s)=\dfrac{s^3+s^2+3s+2}{s(s^2+s+1)}$。

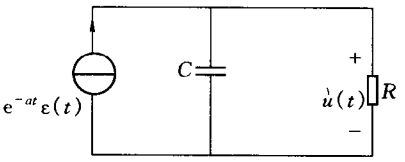
9－6　用卷积定理求下列各积分：

(1) $\int_0^t \varepsilon(\tau)\mathrm{e}^{-a(t-\tau)}\varepsilon(t-\tau)\mathrm{d}\tau$；

(2) $\int_0^t \mathrm{e}^{-a\tau}\varepsilon(\tau)\mathrm{e}^{-b(t-\tau)}\varepsilon(t-\tau)\mathrm{d}\tau$；

(3) $\int_0^t \cos(\omega_1\tau)\varepsilon(\tau)\cos[\omega_2(t-\tau)]\varepsilon(t-\tau)\mathrm{d}\tau$。

9－7　试用卷积定理求题 9－7 图所示电路的零状态响应 $u\ (t)$。



题 9－7 图

9－8　试求下列各拉普拉斯象函数的原函数：

(1) $F(s)=\dfrac{s\mathrm{e}^{-as}}{s+b}$；　(2) $F(s)=\dfrac{s-2}{s(s+1)^2}$；

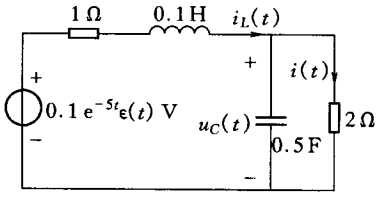
(3) $F(s)=\dfrac{s(s^2+2)}{(s^2+1)(s^2+3)}$；　(4) $F(s)=\dfrac{1}{s^4+3s^3+4s^2+3s+1}$。

9－9　用部分分式展开法求下列各拉普拉斯象函数的原函数：

(1) $\dfrac{7s+2}{s^3+3s^2+2s}$；　(2) $\dfrac{s-1}{s^2+2s+2}$；　(3) $\dfrac{s^2+4s+1}{s(s+1)^2}$；

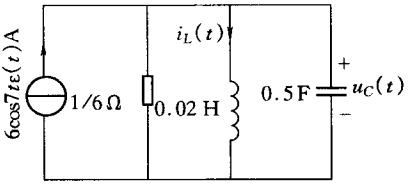
(4) $\dfrac{3s^2+11s+4}{s^3+6s^2+11s+6}$；　(5) $\dfrac{3s^2+9s+5}{(s+3)(s^2+2s+2)}$；　(6) $\dfrac{\mathrm{e}^{-s}+\mathrm{e}^{-2s}+1}{s^2+3s+2}$。

9－10　已知题 9－10 图所示电路的原始状态为 $i_L(0_-)=0$，$u_C(0_-)=4$ V，试写出电路的微分方程，并用拉普拉斯变换法求电流 $i(t)$。



题 9－10 图

9－11　已知题9－11图所示电路的原始状态为 $u_C(0_-)=2\text{V}$，$i_L(0_-)=3\text{A}$，试写出电路的微分方程，并用拉普拉斯变换法求电流 $i_L(t)$ 和电压 $u_C(t)$。



题9－11图

第十章　电路的复频域分析

本章将简化用拉普拉斯变换分析线性动态电路的过程，即做到不经由列写时域微分方程的步骤，而直接根据电路的复频域模型列写复频域代数方程。为此，需要导出电路基本约束关系的复频域形式，并以此建立电路的复频域模型。

本章还将介绍网络函数的概念及应用。

§10－1　基尔霍夫定律的复频域形式

分析正弦电流电路的相量法的基本依据是基尔霍夫定律的相量形式和元件方程的相量形式。与此类似，电路的复频域分析则需导出作为基本依据的基尔霍夫定律的复频域形式和元件方程的复频域形式。本节先介绍基尔霍夫定律的复频域形式。

基尔霍夫定律的复频域形式也就是基尔霍夫方程的拉普拉斯变换式，它是用以计算电路的复频域模型的基本依据。

基尔霍夫电流定律用数学式表达为

$$\sum i(t) = 0 \tag{10-1-1}$$

设电流 $i(t)$的象函数为 $I(s)$，即

$$\mathscr{L}[i(t)] = I(s)$$

则按线性组合定理将基尔霍夫电流方程[式(10－1－1)]进行拉普拉斯变换，得

$$\mathscr{L}\left[\sum i(t)\right] = \sum \mathscr{L}[i(t)] = 0$$

即

$$\sum I(s) = 0 \tag{10-1-2}$$

这就是基尔霍夫电流定律的复频域形式。用语言表述为：在电路的任何一个节点上，流出(或流入)此节点的电流象函数的代数和恒等于零。

基尔霍夫电压定律用数学式表达为

$$\sum u(t) = 0 \tag{10-1-3}$$

设电压 $u(t)$的象函数为 $U(s)$，即

$$\mathscr{L}[u(t)] = U(s)$$

则按线性组合定理将基尔霍夫电压方程[式(10－1－3)]进行拉普拉斯变换，得

$$\mathscr{L}\left[\sum u(t)\right] = \sum \mathscr{L}[u(t)] = 0$$

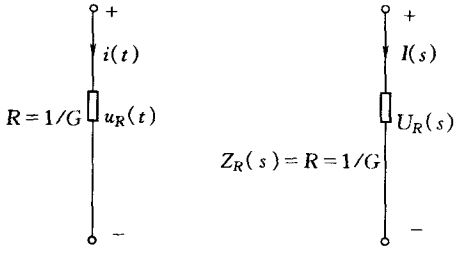
即
$$\sum U(s) = 0 \qquad (10-1-4)$$
这就是基尔霍夫电压定律的复频域形式，用语言表述为：在电路的任何一个回路中，沿着任意选定的回路参考方向计算，各支路电压象函数的代数和恒等于零。

§10-2　电路元件的复频域模型·复频域阻抗和复频域导纳

本节将研究几种基本电路元件的特性方程的复频域形式，并引入复频域阻抗和复频域导纳的概念。在此基础上，可以绘出电路元件的复频域模型(complex frequency-domain model)。

10-2-1　电阻元件

在时域里，线性电阻元件的电压电流关系服从欧姆定律，即
$$u_R(t) = Ri(t) \qquad (10-2-1a)$$
$$i(t) = Gu_R(t) \qquad (10-2-1b)$$
对此两式进行拉普拉斯变换，得
$$\mathscr{L}[u_R(t)] = \mathscr{L}[Ri(t)] = R\mathscr{L}[i(t)] \qquad (10-2-2a)$$
$$\mathscr{L}[i(t)] = \mathscr{L}[Gu_R(t)] = G\mathscr{L}[u_R(t)] \qquad (10-2-2b)$$
即
$$U_R(s) = RI(s) \qquad (10-2-3a)$$
$$I(s) = GU_R(s) \qquad (10-2-3b)$$
这就是电阻元件电压电流关系的复频域形式。它表明，电阻电压的象函数与电流的象函数之间的关系也服从欧姆定律。



(a) 时域模型　　(b)复频域模型

图 10-2-1　电阻元件

仿照正弦稳态的相量分析法中对阻抗和导纳的定义，定义复频域中的导出参数如下：零状态无源二端元件的电压象函数与电流象函数之比，称为复频域阻抗(complex frequency-domain impedance)，用符号 $Z(s)$ 表示；电流象函数与电压象函数之比，即复频域阻抗的倒数，称为复频域导纳(complex frequency-domain admittance)，用符号 $Y(s)$ 表示[①]。

① 复频域阻抗和复频域导纳又可分别称为运算阻抗(operational impedance)和运算导纳(operational admittance)。

根据以上定义，电阻元件的复频域阻抗和复频域导纳分别为

$$Z_R(s)=\frac{U_R(s)}{I(s)}=R \tag{10-2-4a}$$

$$Y_R(s)=\frac{I(s)}{U_R(s)}=G \tag{10-2-4b}$$

图 10－2－1 绘出了电阻元件的时域模型和复频域模型。

10－2－2　电容元件

在时域里，一个非零状态电容元件的电压电流关系为

$$u_C(t)=\frac{1}{C}\int_{0_-}^{t} i(t')\mathrm{d}t'+u_C(0_-) \tag{10-2-5a}$$

$$i(t)=C\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t} \tag{10-2-5b}$$

对式(10－2－5a)、(10－2－5b)进行拉普拉斯变换，设

$$\mathscr{L}[u_C(t)]=U_C(s)$$

$$\mathscr{L}[i(t)]=I(s)$$

根据线性组合定理、积分定理和微分定理，得

$$U_C(s)=\frac{1}{sC}I(s)+\frac{u_C(0_-)}{s} \tag{10-2-6a}$$

$$I(s)=sCU_C(s)-Cu_C(0_-) \tag{10-2-6b}$$

这就是电容元件电压电流关系的复频域形式。式(10－2－6a)中的 $u_C(0_-)/s$ 是原始电容电压 $u_C(0_-)$ 的象函数；式(10－2－6b)中的 $-Cu_C(0_-)$ 是电容电压的导数 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}u_C(t)$ 变换到复频域时用以计入原始状态的一项。二者在复频域的电压电流关系式中都反映了原始电容电压对暂态过程的影响。

如果电容电压的原始值为零，即 $u_C(0_-)=0$，则由式(10－2－6)可得

$$U_C(s)=\frac{1}{sC}I(s)=Z_C(s)I(s) \tag{10-2-7a}$$

$$I(s)=sCU_C(s)=Y_C(s)U_C(s) \tag{10-2-7b}$$

式中，电容元件的复频域阻抗和复频域导纳分别为

$$Z_C(s)=\frac{1}{sC} \tag{10-2-8a}$$

$$Y_C(s)=sC \tag{10-2-8b}$$

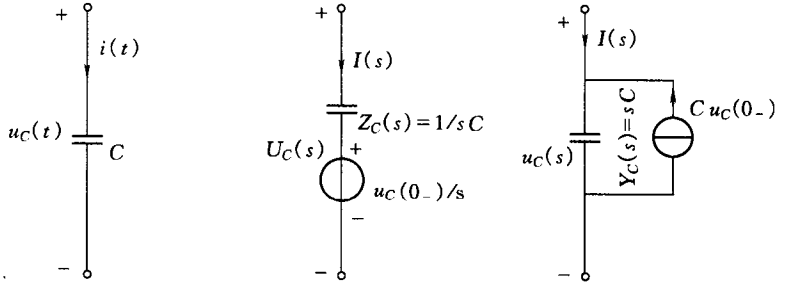
这样，非零状态电容元件的电压象函数与电流象函数之间的关系式[即式(10－2－6)]便可改写为

$$U_C(s)=Z_C(s)I(s)+\frac{u_C(0_-)}{s} \tag{10-2-9a}$$

$$I(s)=Y_C(s)U_C(s)-Cu_C(0_-) \qquad (10-2-9b)$$

如果电压是激励，电流是响应，则式(10－2－9b)为响应象函数的表达式。其中，第一个分量 $Y_C(s)U_C(s)$ 为零状态响应的象函数；第二个分量 $-Cu_C(0_-)=-Y_C(s)u_C(0_-)/s$（即电容的复频域导纳乘以原始电容电压的象函数的负值）为零输入响应的象函数。因此，该式表明，非零状态全响应的象函数，等于零状态响应的象函数与零输入响应的象函数的代数和。反之，如果电流是激励，电压是响应，则按式(10－2－9a)亦可得出相同的结论。

根据式(10－2－9a)、(10－2－9b)可以绘出非零状态电容元件的复频域模型，如图 10－2－2(b)、10－2－2(c)所示。前者是复频域的戴维宁模型[相应于式(10－2－9a)]，后者是复频域的诺顿模型[相应于式(10－2－9b)]。



(a)时域模型
[电容的原始电压为 $u_C(0_-)$]　　(b) 复频域的戴维宁模型　　(c)复频域的诺顿模型

图 10－2－2　非零状态电容元件

10－2－3　电感元件

在时域里，一个非零状态电感元件的电压电流关系为

$$u_L(t)=L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} \qquad (10-2-10a)$$

$$i(t)=\frac{1}{L}\int_{0_-}^{t}u_L(t')\mathrm{d}t'+i(0_-) \qquad (10-2-10b)$$

对式(10－2－10a)、(10－2－10b)进行拉普拉斯变换，设

$$\mathscr{L}[u_L(t)]=U_L(s)$$

$$\mathscr{L}[i(t)]=I(s)$$

根据线性组合定理、积分定理和微分定理，得

$$U_L(s)=sLI(s)-Li(0_-) \qquad (10-2-11a)$$

$$I(s)=\frac{1}{sL}U_L(s)+\frac{i(0_-)}{s} \qquad (10-2-11b)$$

这就是电感元件电压电流关系的复频域形式。式(10－2－11b)中的 $i(0_-)/s$

是原始电感电流 $i(0_-)$ 的象函数；式(10－2－11a)中的 $-Li(0_-)$ 是电感电流的导数 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}i(t)$ 变换到复频域时用以计入原始状态的一项。二者在复频域的电压电流关系式中都反映了原始电感电流对暂态过程的影响。

如果电感电流的原始值为零，即 $i(0_-)=0$，则由式(10－2－11)可得

$$U_L(s)=sLI(s)=Z_L(s)I(s) \qquad (10-2-12a)$$

$$I(s)=\frac{1}{sL}U_L(s)=Y_L(s)U_L(s) \qquad (10-2-12b)$$

式中，电感元件的复频域阻抗和复频域导纳分别为

$$Z_L(s)=sL \qquad (10-2-13a)$$

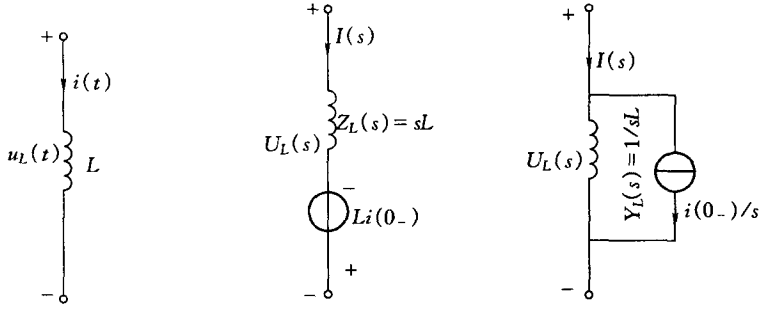
$$Y_L(s)=\frac{1}{sL} \qquad (10-2-13b)$$

这样，非零状态电感元件的电压象函数与电流象函数之间的关系式[即式(10－2－11)]便可改写为

$$U_L(s)=Z_L(s)I(s)-Li(0_-) \qquad (10-2-14a)$$

$$I(s)=Y_L(s)U_L(s)+\frac{i(0_-)}{s} \qquad (10-2-14b)$$

如果电压是激励，电流是响应，则式(10－2－14b)为响应象函数的表达式。其中，第一个分量 $Y_L(s)U_L(s)$ 为零状态响应的象函数；第二个分量 $i(0_-)/s$ 为零输入响应的象函数。因此，该式表明，非零状态全响应的象函数，等于零状态响应的象函数与零输入响应的象函数的代数和。反之，如果电流是激励，电压是响应，则按式(10－2－14a)亦可得出相同的结论。



(a) 时域模型 [电感的原始电流为 $i(0_-)$] (b) 复频域的戴维宁模型　(c)复频域的诺顿模型

图 10－2－3　非零状态电感元件

根据式(10－2－14a)、(10－2－14b)可以绘出非零状态电感元件的复频域模型，如图 10－2－3(b)、10－2－3(c)所示。前者是复频域的戴维宁模型[相应

于式(10－2－14a)],后者是复频域的诺顿模型[相应于式(10－2－14b)]。

10－2－4　耦合电感元件

在时域里,二端口耦合电感元件[如图 10－2－4(a)所示]的端口电压与电流之间的关系为

$$u_1(t)=L_1\frac{\mathrm{d}i_1(t)}{\mathrm{d}t}+M\frac{\mathrm{d}i_2(t)}{\mathrm{d}t} \tag{10－2－15a}$$

$$u_2(t)=M\frac{\mathrm{d}i_1(t)}{\mathrm{d}t}+L_2\frac{\mathrm{d}i_2(t)}{\mathrm{d}t} \tag{10－2－15b}$$

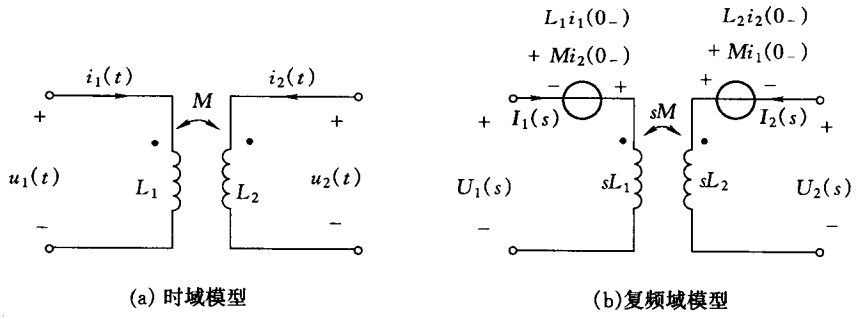


图 10－2－4　二端口耦合电感元件

对以上二式进行拉普拉斯变换,设

$$\mathscr{L}[u_1(t)]=U_1(s) \qquad \mathscr{L}[u_2(t)]=U_2(s)$$

$$\mathscr{L}[i_1(t)]=I_1(s) \qquad \mathscr{L}[i_2(t)]=I_2(s)$$

根据线性组合定理和微分定理,得

$$U_1(s)=sL_1I_1(s)+sMI_2(s)-L_1i_1(0_-)-Mi_2(0_-) \tag{10－2－16a}$$

$$U_2(s)=sL_2I_2(s)+sMI_1(s)-L_2i_2(0_-)-Mi_1(0_-) \tag{10－2－16b}$$

这就是二端口耦合电感元件端口电压电流关系的复频域形式。

按照以上二式所表示的两个端口电压象函数与电流象函数之间的关系,可以绘出二端口耦合电感元件的复频域模型,如图 10－2－4(b)所示。图中的两个电压源反映了耦合电感元件的原始电流对两个端口电压象函数与电流象函数之间的关系的影响。

10－2－5　受控源

在时域里，各种线性受控源的受控变量与控制变量之间的关系，均为线性函数关系，即

$$\text{VCVS}\qquad u_2(t)=\mu u_1(t) \tag{10-2-17}$$

$$\text{VCCS}\qquad i_2(t)=g_m u_1(t) \tag{10-2-18}$$

$$\text{CCCS}\qquad i_2(t)=\alpha i_1(t) \tag{10-2-19}$$

$$\text{CCVS}\qquad u_2(t)=r_m i_1(t) \tag{10-2-20}$$

式中各变量下标为1者表示控制变量，下标为2者表示受控变量。

对以上各式进行拉普拉斯变换，得到四种线性受控源的受控变量象函数与控制变量象函数之间的关系为

$$\text{VCVS}\qquad U_2(s)=\mu U_1(s) \tag{10-2-21}$$

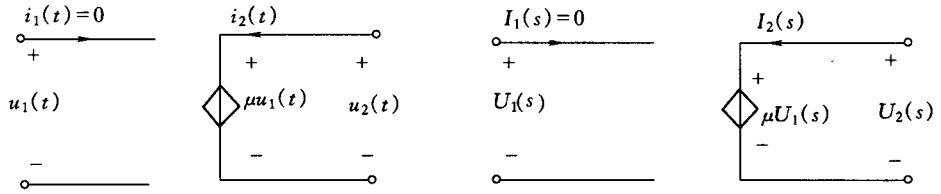
$$\text{VCCS}\qquad I_2(s)=g_m U_1(s) \tag{10-2-22}$$

$$\text{CCCS}\qquad I_2(s)=\alpha I_1(s) \tag{10-2-23}$$

$$\text{CCVS}\qquad U_2(s)=r_m I_1(s) \tag{10-2-24}$$

这也就是四种线性受控源的受控变量与控制变量之间关系的复频域形式。

根据以上四式，可以绘出四种受控源的复频域模型。以电压控电压源[图10－2－5(a)]为例，其复频域模型如图10－2－5(b)所示。



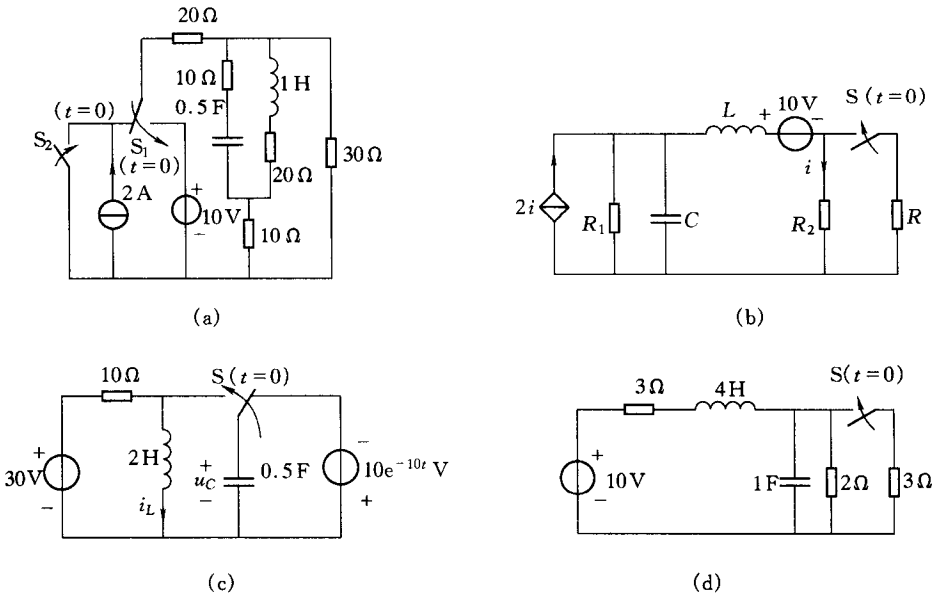
(a) 时域模型　　(b)复频域模型

图10－2－5　电压控电压源

由上述电阻元件及受控源元件方程的复频域形式的导出可知：将线性代数方程进行拉普拉斯变换，仅需将方程中的时域变量直接变为对应的象函数即可。仿此，对于运算放大器及理想变量器，亦仅需将其元件方程中的时域变量变为象函数，就可得到复频域形式的元件方程，进而也容易得到对应的复频域电路模型。读者可自行作出。

练习题

10－2－1　题10－2－1图所示各电路在换路前处于稳定状态，试绘出换路后的复频域模型。



题 10－2－1 图

§10－3　用复频域模型分析线性动态电路

由前节所得各元件的复频域模型不难构造出给定时域电路的复频域模型。具体做法是：保持原电路的结构及变量的参考方向不变，将各支路电压电流变为象函数；保持激励源类型不变，将其激励函数变为象函数；将其余元件用复频域模型代换，特别要注意为了反映动态元件的原始状态而增加的某些独立源（可统称为附加电源）的量值及参考方向。

利用线性动态电路的复频域模型分析电路暂态过程的具体步骤可概括如下：

（1）根据换路前一瞬时电路的工作状态，计算电感电流的原始值和电容电压的原始值，以便确定电路的复频域模型中的附加电源。

（2）绘出电路的复频域模型。

（3）应用复频域形式的基尔霍夫定律和元件方程，分析电路的复频域模型，求出响应的象函数。为此，可以采用第二章中介绍的适用于线性电阻电路分析的各种方法。

（4）利用拉普拉斯变换表和部分分式展开法，将已求得的象函数进行反变换，求出待求的时域响应。

例 10－3－1　绘出图9－4－1所示电路的复频域模型，利用此复频域模型重解例 9－4－1。

解：绘出图 9－4－1 的复频域模型如图 10－3－1 所示。图中各元件的原始参数为 $R=800\Omega$，$L=200\text{H}$，$C=1\,000\mu\text{F}$。已知电路的原始状态为 $u_C(0_-)=1\text{V}$，$i(0_-)=2\times10^{-3}\text{A}$。

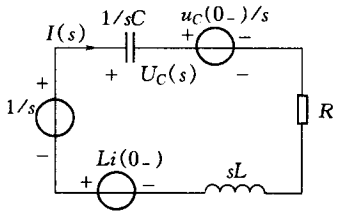


图 10－3－1　图 9－4－1 的复频域模型

按图 10－3－1 利用基尔霍夫定律的复频域形式及元件电压电流关系的复频域形式，可求得电流象函数 $I(s)$，从而计算电容电压象函数 $U_C(s)$如下：

$$I(s)=\frac{\dfrac{1}{s}-\dfrac{u_C(0_-)}{s}+Li(0_-)}{\dfrac{1}{sC}+sL+R}$$

$$U_C(s)=\frac{1}{sC}I(s)+\frac{u_C(0_-)}{s}=\frac{1}{sC}\cdot\frac{\dfrac{1}{s}-\dfrac{u_C(0_-)}{s}+Li(0_-)}{\dfrac{1}{sC}+sL+R}+\frac{u_C(0_-)}{s}$$

$$=\frac{\dfrac{1}{s}-\dfrac{u_C(0_-)}{s}+Li(0_-)}{1+s^2LC+sRC}+\frac{u_C(0_-)}{s}$$

将各元件参数及电路的原始状态代入，得

$$U_C(s)=\frac{0.4}{0.2s^2+0.8s+1}+\frac{1}{s}=\frac{s^2+6s+5}{s(s^2+4s+5)}$$

上式与例 9－4－1 中求得的电容电压象函数[式(9－4－3)]相同，从而可求得电容电压(求解步骤详见例 9－4－1)

$$u_C(t)=\mathscr{L}^{-1}[U_C(s)]=(1+2\text{e}^{-2t}\sin t)\,V\quad t\geqslant0_+$$

例 10－3－2　在图10－3－2所示电路中，$R_1=30\Omega$，$R_2=R_3=5\ \Omega$，$L=0.1\text{H}$，$C=1\,000\ \mu\text{F}$，$u=140\ \text{V}$。开关断开前电路处于稳态。求开关断开后开关两端间的电压 $u_s(t)$。

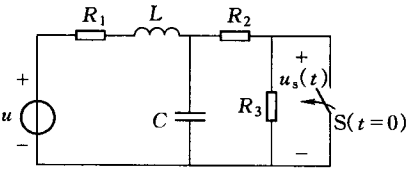


图 10－3－2　在恒定电压激励下的二阶电路

解：先按开关断开前的稳态等效电路(图 10－3－3)计算电感电流和电容电压的原始值：

$$i_L(0_-)=\frac{u}{R_1+R_2}=\frac{140}{30+5}\text{A}=4\text{A}$$

$$u_C(0_-)=R_2 i_L(0_-)=(5\times 4)\text{V}=20\text{V}$$

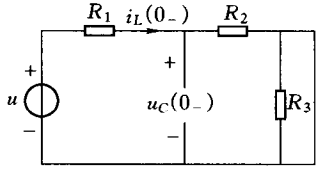


图 10－3－3　图 10－3－2 换路前的稳态等效电路

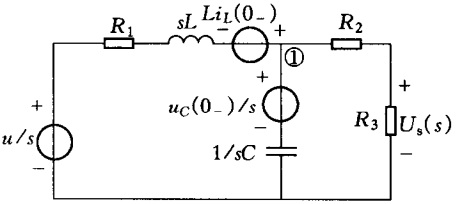


图 10－3－4　图 10－3－2 换路后的复频域模型

原电路换路后的复频域模型如图 10－3－4 所示。其中开关两端间的电压的象函数 $U_s(s)$可用多种方法求解。现根据节点分析法建立方程如下(以下方节点为参考节点)：

$$\left(\frac{1}{R_1+sL}+sC+\frac{1}{R_2+R_3}\right)U_1(s)=\frac{1}{R_1+sL}\left[\frac{u}{s}+Li_L(0_-)\right]+sC\frac{u_C(0_-)}{s}$$

代入已知数据,得

$$\left(\frac{1}{30+0.1s}+10^{-3}s+0.1\right)U_1(s)=\frac{1}{30+0.1s}\left(\frac{140}{s}+0.1\times 4\right)+20\times 10^{-3}$$

经整理后化为

$$s(10^{-4}s^2+40\times 10^{-3}s+4)U_1(s)=20\times 10^{-4}s^2+s+140$$

由此解出节点电压的象函数为

$$U_1(s)=\frac{20\times 10^{-4}s^2+s+140}{s(10^{-4}s^2+40\times 10^{-3}s+4)}=\frac{20s^2+10^4 s+140\times 10^4}{s(s^2+400s+4\times 10^4)}$$

开关两端间的电压的象函数为

$$U_s(s)=\frac{R_3}{R_2+R_3}U_1(s)=\frac{1}{2}U_1(s)=\frac{10s^2+5\times 10^3 s+70\times 10^4}{s(s^2+400s+4\times 10^4)}$$

求逆变换并参阅§9－3 中的例 9－3－3,可得开关两端间的电压为

$$u_s(t)=\mathscr{L}^{-1}[U_s(s)]=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{10s^2+5\times 10^3 s+70\times 10^4}{s(s^2+400s+4\times 10^4)}\right]$$

$$=\mathscr{L}^{-1}\left[5\times\frac{2s^2+1\,000s+140\times 10^3}{s(s^2+400s+4\times 10^4)}\right]$$

$$=5[3.5-(1.5+100t)\text{e}^{-200t}]\varepsilon(t)\,V$$

$$=[17.5-(7.5+500t)\text{e}^{-200t}]\varepsilon(t)\,V$$

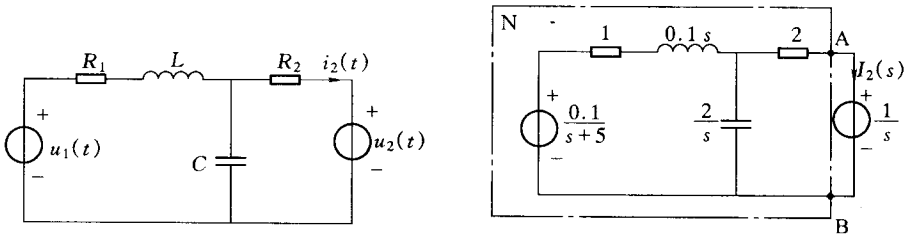
例 10－3－3　在图10－3－5(a)所示二阶电路中，$R_1=1\Omega$，$R_2=2\Omega$，$L=0.1\text{H}$，$C=0.5\text{F}$，$u_1(t)=0.1\text{e}^{-5t}\varepsilon(t)\text{V}$，$u_2(t)=\varepsilon(t)\ \text{V}$。电路原处于零状态。求电流 $i_2(t)$。

解：激励 $u_1(t)$和 $u_2(t)$的象函数分别为

$$U_1(s)=\mathscr{L}[0.1\text{e}^{-5t}\varepsilon(t)]=\frac{0.1}{s+5}$$

$$U_2(s)=\mathscr{L}[\varepsilon(t)]=\frac{1}{s}$$

绘出电路的复频域模型，如图 10－3－5(b)所示。图中已将各元件参数代入。应用戴维宁定理求电流象函数 $I_2(s)$如下。



(a)　　(b)

图 10－3－5　二阶电路及其复频域模型

令图 10－3－5(b)中虚线以内的部分电路 N 为待化简的有源二端网络，其戴维宁等效电路中电压源的电压及等效阻抗，分别等于有源二端网络的开路电压象函数 $U_{oc}(s)$及对应无源二端网络的端口等效复频域阻抗 $Z_{eq}(s)$，即

$$U_{oc}(s)=\frac{2/s}{1+0.1s+(2/s)}\cdot\frac{0.1}{s+5}=\frac{0.2}{(s+0.1s^2+2)(s+5)}$$

$$=\frac{2}{(s^2+10s+20)(s+5)}$$

$$Z_{eq}(s)=2+\frac{(1+0.1s)(2/s)}{1+0.1s+(2/s)}$$

$$=2+\frac{2s+20}{s^2+10s+20}$$

$$=\frac{2s^2+22s+60}{s^2+10s+20}$$

绘出用戴维宁等效电路代替原有源二端网络 N 之后的等效模型，如图 10－3－6所示。据此可求得 $I_2(s)$为

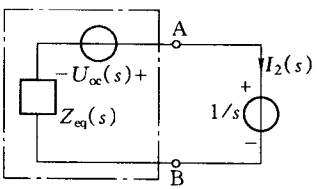


图 10－3－6　用戴维宁等效电路代替图 10－3－5(b)中的网络 N

$$I_2(s)=\frac{U_{oc}(s)-\dfrac{1}{s}}{Z_{eq}(s)}=\frac{\dfrac{2}{(s^2+10s+20)(s+5)}-\dfrac{1}{s}}{\dfrac{2s^2+22s+60}{s^2+10s+20}}$$

$$=\frac{\dfrac{-(s^3+15s^2+68s+100)}{s(s^2+10s+20)(s+5)}}{\dfrac{2(s^2+11s+30)}{s^2+10s+20}}$$

$$=-\frac{1}{2}\cdot\frac{s^3+15s^2+68s+100}{s(s+6)(s+5)^2}$$

将上式展开为部分分式，得

$$I_2(s)=-\frac{1}{2}\left[\frac{2/3}{s}-\frac{8/3}{s+6}+\frac{3}{s+5}-\frac{2}{(s+5)^2}\right]$$

于是　$i_2(t)=\mathscr{L}^{-1}[I_2(s)]=\left(-\dfrac{1}{3}+\dfrac{4}{3}e^{-6t}-\dfrac{3}{2}e^{-5t}+te^{-5t}\right)\varepsilon(t)\text{A}$

例 10－3－4　在图 10－3－7a 所示电路中，$C_1=2\text{F}$，$C_2=3\text{F}$，$R=5\Omega$，$u_{C_1}(0_-)=10\text{V}$，$u_{C_2}(0_-)=0$。求开关闭合后的两电容电流 $i_{C_1}(t)$、$i_{C_2}(t)$及电压$u(t)$。

解：绘出图 10－3－7(a)所示电路的复频域模型如图 10－3－7(b)所示(图中各元件参数按复频域导纳标出)。根据并联导纳的分流原理，可得

$$I_{10}(s)=20\times\frac{2s}{2s+3s+(1/5)}=\frac{40s}{5s+(1/5)}=\frac{8s}{s+(1/25)}$$

$$I_{C_1}(s)=I_{10}(s)-C_1u_{C_1}(0_-)=\frac{8s}{s+(1/25)}-20=8-\frac{8/25}{s+(1/25)}-20$$

$$=-12-\frac{8/25}{s+(1/25)}$$

$$I_{C_2}(s)=20\times\frac{3s}{2s+3s+(1/5)}=\frac{60s}{5s+(1/5)}=\frac{12s}{s+(1/25)}=12-\frac{12/15}{s+(1/25)}$$

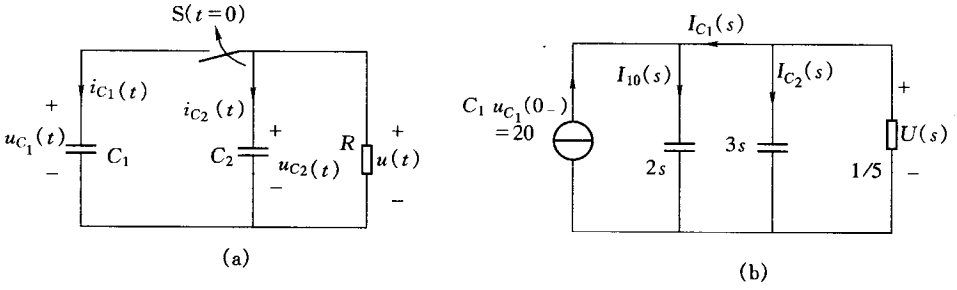


图 10－3－7　电容电压有跳变的电路及其复频域模型

开关接通后，两电容电压相等并等于电阻电压，即

$$u_{C_1}(t)=u_{C_2}(t)=u(t)$$

其象函数可由图 10－3－7(b)求得为

$$U(s)=\frac{1}{3s}I_{C_2}(s)=\frac{1}{3s}\cdot\frac{12s}{s+(1/25)}=\frac{4}{s+(1/25)}$$

由此可求得换路后的两电容电流 $i_{C_1}(t)$、$i_{C_2}(t)$和电压 $u(t)$分别为

$$i_{C_1}(t)=\mathscr{L}^{-1}[I_{C_1}(s)]=\mathscr{L}^{-1}\left[-12-\frac{8/25}{s+(1/25)}\right]=\left[-12\delta(t)-\frac{8}{25}e^{-\frac{t}{25}}\varepsilon(t)\right]\text{A}$$

$$i_{C_2}(t)=\mathscr{L}^{-1}[I_{C_2}(s)]=\mathscr{L}^{-1}\left[12-\frac{12/25}{s+(1/25)}\right]=\left[12\delta(t)-\frac{12}{25}e^{-\frac{t}{25}}\varepsilon(t)\right]\text{A}$$

$$u(t)^{①}=\mathscr{L}^{-1}[U(s)]=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{4}{s+(1/25)}\right]=4e^{-\frac{t}{25}}\varepsilon(t)\text{V}$$

由以上解答可以看出：两电容电压在 $t=0$ 时有强迫跳变[$u_{C_1}(0_-)=10\text{V}$，$u_{C_2}(0_-)=0$，而 $u_{C_1}(0_+)=u_{C_2}(0_+)=4\text{V}$]。这是由 $t=0$ 时两电容中的冲激电流所导致的结果。对于这类有强迫跳变的问题，用时域分析法求解时，必须确定 $t=0_-$ 时的电容电压或电感电流的原始值，并以此求出其 $t=0_+$ 时的初始值。用复频域分析法求解时，则不必求出 $t=0_+$ 时的电容电压或电感电流初始值，而只须确定其 $t=0_-$ 时的原始值，并以适当的附加电源引入复频域电路模型中，就能求得正确结果。

例 10－3－5　在图10－3－8(a)所示含有受控源的电路中，$R_1=2\Omega$，$R_2=0.5\Omega$，$L=2\text{H}$，$C=0.5\text{F}$，$r_\text{m}=-0.5\Omega$，$u_C(0_-)=1\text{V}$，$i_1(0_-)=-2\text{A}$。求电流 $i_1(t)$。

解：绘出图 10－3－8(a)所示电路的复频域模型，并将其中由电阻 R_1 与电流源并联构成的诺顿模型化为等效的戴维宁模型。如图 10－3－8(b)所示，图中各元件参数按复频域阻抗标出。用回路分析法求解于后。

设两回路电流的象函数分别为 $I_1(s)$及 $I_2(s)$，则可列出以下方程：

回路 1　$$\left(2+2s+\frac{2}{s}\right)I_1(s)-\frac{2}{s}I_2(s)=2-4-\frac{1}{s}$$

回路 2　$$-\frac{2}{s}I_1(s)+\left(\frac{2}{s}+\frac{1}{2}\right)I_2(s)=\frac{1}{s}-\left[-\frac{1}{2}I_1(s)\right]$$

---

① 应当注意，电容电压 $u_{C_1}(t)$在 $t=0$ 时发生了跳变，且跳变前的原始值 $u_{C_1}(0_-)\neq0$，因而既适用于 $t>0$ 时又适用于 $t=0_-$ 时的 $u_{C_1}(t)$的表达式应为

$$u_{C_1}(t)=[10\varepsilon(-t)+4e^{-\frac{t}{25}}\varepsilon(t)]\text{V}$$

用这种表达式才能由 $i_{C_1}(t)=C_1\dfrac{\mathrm{d}u_{C_1}}{\mathrm{d}t}$正确地求得电流 $i_{C_1}(t)$。

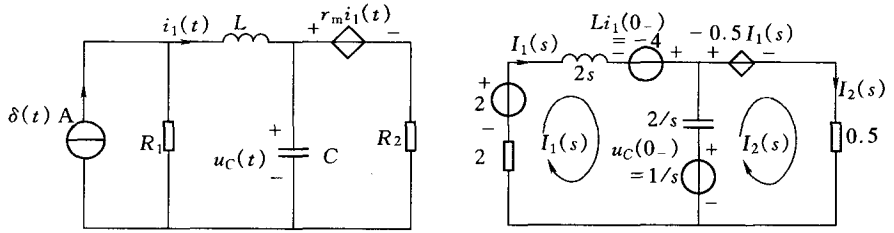


图 10－3－8　含有受控源的动态电路及其复频域模型

经整理后，得

$$\left(2+2s+\frac{2}{s}\right)I_1(s)-\frac{2}{s}I_2(s)=-\left(2+\frac{1}{s}\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{2}{s}\right)I_1(s)+\left(\frac{1}{2}+\frac{2}{s}\right)I_2(s)$$

$$=\frac{1}{s}$$

解上列联立方程组可求得

$$I_1(s)=\frac{-\frac{9}{2s}-1}{(4/s)+s+5}=\frac{-\left(s+\frac{9}{2}\right)}{s^2+5s+4}=\frac{-\left(s+\frac{9}{2}\right)}{(s+4)(s+1)}$$

将上式展开为部分分式，则有

$$I_1(s)=\frac{1/6}{s+4}-\frac{7/6}{s+1}$$

故所求电流为

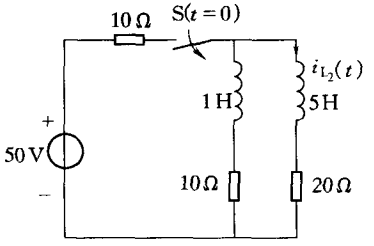
$$i_1(t)=\mathscr{L}^{-1}[I_1(s)]=\left(\frac{1}{6}e^{-4t}-1\,\frac{1}{6}e^{-t}\right)\text{A}\quad t\geqslant 0_+$$

在结束本节之前，有必要将从第九章开始至本节的内容作一小结。第九章介绍了拉普拉斯正、逆变换，并利用它求解由线性动态电路列出的常系数线性微分方程。而第十章则是在导出电路的基本约束关系的复频域形式，进而作出电路的复频域模型的基础上，直接列写出复频域中的代数方程，不再列写微分方程。其余步骤与§9－4线性动态电路方程的拉普拉斯变换解法相同。

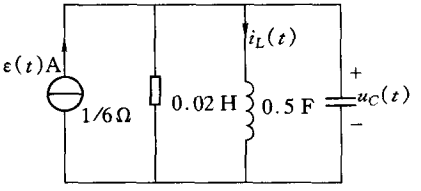
练习题

10－3－1　题 10－3－1 图所示电路在开关断开前处于稳定状态。绘出换路后的复频域模型，并用以求出开关断开后的零输入响应 $i_{L_2}(t)$。

10－3－2　在题 10－3－2 图所示电路中，已知原始电容电压 $u_C(0_-)=2\text{V}$，原始电感电流 $i_L(0_-)=3\text{A}$，试用电路的复频域模型求出在单位阶跃电流激励下的全响应 $i_L(t)$ 和 $u_C(t)$。



题 10－3－1 图



题 10－3－2 图

§10－4　网络函数

10－4－1　网络函数的定义及类型

在仅有一个激励源的零状态线性动态网络中，若激励函数 $e(t)$ 的象函数为 $E(s)$，任意响应 $r(t)$ 的象函数为 $R(s)$，则网络的零状态响应象函数 $R(s)$ 与激励象函数 $E(s)$ 之比定义为网络函数，用 $H(s)$ 表示，即

$$H(s)\overset{\text{def}}{=\!=}\frac{R(s)}{E(s)} \tag{10－4－1}$$

遂有

$$R(s)=H(s)E(s) \tag{10－4－2}$$

上式表明，电路的零状态响应象函数等于网络函数乘以激励象函数。

网络函数 $H(s)$ 是泛指联系电路中任一零状态响应象函数与激励象函数的复频域导出函数，按激励与响应的类型，网络函数可以具有不同的形式。当电路中只有一个激励源作用时，激励源所联接的端口称为策动点。如果响应也在策动点上，则相应的网络函数称为策动点函数(driving point function)。具体地说，策动点的电压响应象函数与电流激励象函数之比称为策动点阻抗(driving point impedance)；策动点的电流响应象函数与电压激励象函数之比称为策动点导纳(driving point admittance)。如果响应不在策动点上，则相应的网络函数称为转移函数(transfer function)。它可以是阻抗函数或导纳函数，也可以是电压比或电流比。具体地说，非策动点的电压响应象函数与策动点的电流激励象函数之比称为转移阻抗(transfer impendance)；非策动点的电流响应象函数与策动点的电压激励象函数之比称为转移导纳(transfer admittance)；非策动点的电压(电流)响应象函数与策动点的电压(电流)激励象函数之比称为转移电压(电流)比[transfer voltage (current) ratio]。

例 10－4－1　图10－4－1(a)为电流源激励下的 RC 并联电路。设电压 $u(t)$ 为零状态响应，求网络函数。

解：绘出电路的复频域模型，如图 10－4－1(b)所示。电路响应的象函数 $U(s)$与激励的象函数 $I(s)$之间的关系为

$$U(s)=\frac{1}{sC+G}I(s)$$

此处，网络函数应为策动点阻抗，即

$$H(s)=Z(s)=\frac{U(s)}{I(s)}=\frac{1}{sC+G}$$

$$=\frac{1/C}{s+(G/C)} \qquad (10-4-3)$$

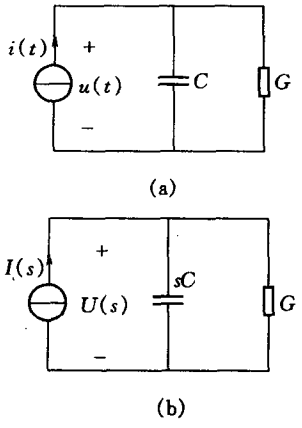


图 10－4－1　电流源激励的 RC 并联电路及其复频域模型

例 10－4－2　图10－4－2表示一个零状态 LC 串联电路的复频域模型。图中 $U_1(s)$为激励电压象函数，$U_2(s)$为响应电压象函数。求网络函数。

解：按照串联阻抗的分压原理，可以确定响应电压 $U_2(s)$与激励电压 $U_1(s)$之间的关系如下：

$$U_2(s)=\frac{1/sC}{sL+(1/sC)}U_1(s)$$

此处，网络函数应为转移电压比，即

$$H(s)=\frac{U_2(s)}{U_1(s)}=\frac{1/sC}{sL+(1/sC)}$$

$$=\frac{1}{s^2LC+1}$$

$$=\frac{1/LC}{s^2+(1/LC)} \qquad (10-4-4)$$

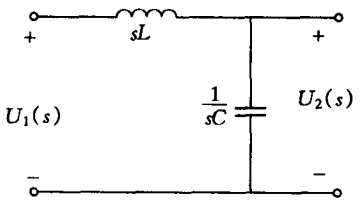


图 10－4－2　LC 串联电路的复频域模型

从以上二例可以看出，网络函数决定于网络的结构和元件参数，以及激励和响应所在的位置，而与激励源的波形无关。

10－4－2　网络函数与冲激响应

设电路的激励源是单位冲激函数 $\delta(t)$，则激励源的象函数为

$$E(s)=\mathscr{L}[\delta(t)]=1$$

这时电路的零状态响应 $r(t)$就是冲激响应 $h(t)$，响应的象函数则为

$$R(s)=\mathscr{L}[h(t)]$$

故网络函数为

$$H(s)=\frac{R(s)}{E(s)}=\frac{\mathscr{L}[h(t)]}{\mathscr{L}[\delta(t)]}=\mathscr{L}[h(t)] \qquad (10-4-5)$$

上式表明，网络函数等于冲激响应的象函数；或者说，冲激响应等于网络函数的

原函数。因此，可以通过在复频域中求网络函数的途径来求得电路的冲激响应。这比在时域里由微分方程求冲激响应要容易些。

此外，电路的零状态响应等于激励与冲激响应的卷积。而由卷积定理可知，它又等于激励象函数与网络函数的乘积的原函数，即

$$r(t)=e(t)*h(t)=\mathscr{L}^{-1}[R(s)]=\mathscr{L}^{-1}[E(s)H(s)] \quad (10-4-6)$$

卷积定理将时域分析与复频域分析联系在一起。显然，用式(10－4－6)计算零状态响应比在时域里直接计算卷积积分也要容易些。

例 10－4－3　在图10－4－3(a)所示 RLC 串联电路中，$R=450\Omega$，$L=50\text{H}$，$C=1\,000\mu\text{F}$。电路的激励电压为单位冲激函数，以电容电压为响应，求冲激响应$h(t)$。

解：此处网络函数应为转移电压比。绘出电路的复频域模型，如图 10－4－3(b)所示。由复频域模型可得网络函数为

$$H(s)=\frac{1/sC}{(1/sC)+R+sL}=\frac{1}{1+sRC+s^2LC}=\frac{1/LC}{s^2+(R/L)s+(1/LC)}$$

$$=\frac{20}{s^2+9s+20}=\frac{20}{(s+4)(s+5)}=\frac{20}{s+4}-\frac{20}{s+5}$$

故所求冲激响应为

$$h(t)=\mathscr{L}^{-1}[H(s)]=(20\mathrm{e}^{-4t}-20\mathrm{e}^{-5t})\varepsilon(t)\text{V}$$

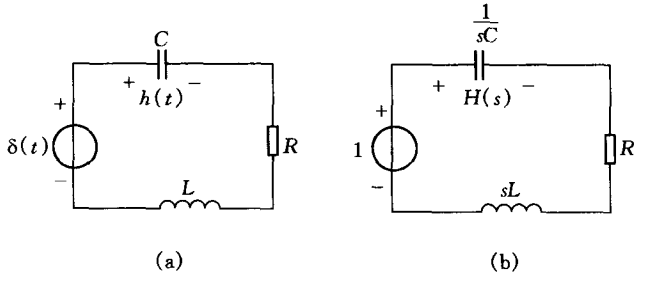


图 10－4－3　单位冲激电压激励下的 RLC 串联电路及其复频域模型

例 10－4－4　将例10－4－3中 RLC 串联电路的激励电压改为图 10－4－4所示的矩形脉冲，求零状态电容电压响应 $u_C(t)$。

解：激励电压的时间函数式为

$$u(t)=5\varepsilon(t)-5\varepsilon(t-2)$$

对上式进行拉普拉斯变换，得到激励电压的象函数为

$$U(s)=\frac{5}{s}-\frac{5}{s}\mathrm{e}^{-2s}=\frac{5}{s}(1-\mathrm{e}^{-2s})$$

根据式(10－4－6),电路的零状态响应象函数等于网络函数乘以激励象函数,故本题所求零状态电容电压响应的象函数为

$$\begin{aligned}U_C(s)&=H(s)U(s)\\&=\frac{20}{s^2+9s+20}\cdot\frac{5}{s}(1-\mathrm{e}^{-2s})\\&=\frac{100}{s(s^2+9s+20)}(1-\mathrm{e}^{-2s})\end{aligned}$$

将上式中的有理分式展开为部分分式,得

$$\begin{aligned}\frac{100}{s(s^2+9s+20)}&=\frac{100}{s(s+4)(s+5)}\\&=\frac{5}{s}-\frac{25}{s+4}+\frac{20}{s+5}\end{aligned}$$

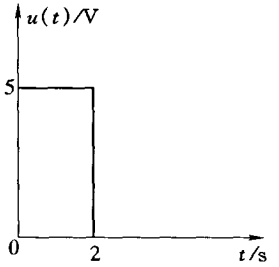


图 10－4－4　矩形电压脉冲

于是

$$U_C(s)=\left(\frac{5}{s}-\frac{25}{s+4}+\frac{20}{s+5}\right)(1-\mathrm{e}^{-2s})$$

对以上象函数进行拉普拉斯逆变换,即得所求的零状态电容电压响应

$$\begin{aligned}u_C(t)&=\mathscr{L}^{-1}[U_C(s)]\\&=\{(5-25\mathrm{e}^{-4t}+20\mathrm{e}^{-5t})\varepsilon(t)-[5-25\mathrm{e}^{-4(t-2)}+20\mathrm{e}^{-5(t-2)}]\varepsilon(t-2)\}\mathrm{V}\end{aligned}$$

10－4－3　网络函数的极点和零点及其与冲激响应间的关系

任意集中参数线性电路的网络函数,均为复频域变量 s 的实系数有理函数,可以表示为

$$\begin{aligned}H(s)=\frac{N(s)}{D(s)}&=\frac{b_ms^m+b_{m-1}s^{m-1}+\cdots+b_1s+b_0}{a_ns^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1s+a_0}\\&=\frac{b_m(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)}{a_n(s-s_1)(s-s_2)\cdots(s-s_n)}\end{aligned}\qquad(10-4-7)$$

或简写为

$$H(s)=K\frac{\prod_{i=1}^{m}(s-z_i)}{\prod_{k=1}^{n}(s-s_k)}\qquad(10-4-8)$$

式中,常数 $K=b_m/a_n$ 称为比例因子(scale factor);z_1、z_2、…、z_m 为网络函数的零点;s_1、s_2、…、s_n 为网络函数的极点。给出全部极点、零点及比例因子,就可以完全地确定一个网络函数。

网络函数的每一个极点和零点都是一个复常数(实数与虚数可视为复数的特例),均可在复频率平面(s 平面)上以对应的点表示。一般以小叉(×)标注极点,小圈(○)标注零点,从而得到网络函数的极点、零点分布图,简称极零图

(pole－zero plot)。例如,设网络函数为

$$H(s)=\frac{s+3}{(s+2)(s+1-\mathrm{j}2)(s+1+\mathrm{j}2)}$$

其极点、零点分别为

$$s_1=-2\quad s_2=-1+\mathrm{j}2\quad s_3=-1-\mathrm{j}2\quad z_1=-3$$

则可绘出图 10－4－5 所示的极零图。

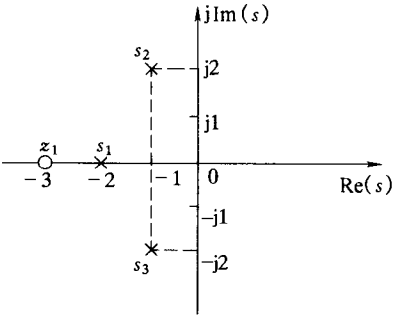


图 10－4－5　极零图

将式(10－4－7)所示网络函数展开为部分分式,即

$$H(s)=\sum_{k=1}^{n}\frac{A_k}{s-s_k}$$

[设 $H(s)$ 无重极点]

对上式进行拉普拉斯逆变换,便可得到与网络函数 $H(s)$ 相对应的冲激响应

$$h(t)=\mathscr{L}^{-1}[H(s)]=\sum_{k=1}^{n}A_k\mathrm{e}^{s_kt}\varepsilon(t)\qquad(10-4-9)$$

由此可以看出,网络函数的极点决定了冲激响应的变化规律。下面以一个二阶网络为例,分析网络函数的极点对冲激响应性质的影响。

图 10－4－6(a)、(b)表示在单位冲激电流激励下的 RLC 并联电路及其复频域模型。对于同一端口的冲激响应电压而言,网络函数应为策动点阻抗,即

$$H(s)=Z(s)=\frac{1}{sC+G+(1/sL)}=\frac{1}{C}\cdot\frac{s}{s^2+(G/C)s+(1/LC)}\qquad(10-4-10)$$

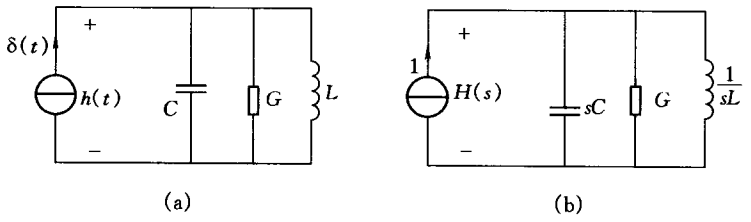


图 10－4－6　单位冲激电流激励下的 RLC 并联电路及其复频域模型

令分母多项式为零所得到的方程为

$$s^2+\frac{G}{C}s+\frac{1}{LC}=0\qquad(10-4-11)$$

式(10－4－11)实际上就是电路的时域微分方程的特征方程。故网络函数的极点[即方程(10－4－11)的根],也就是微分方程的特征根,也就是网络的自然频率,应为

$$s_1=\frac{-G}{2C}+\sqrt{\left(\frac{G}{2C}\right)^2-\frac{1}{LC}}=-\beta+\sqrt{\beta^2-\omega_0^2}\qquad(10-4-12a)$$

$$s_2=-\frac{G}{2C}-\sqrt{\left(\frac{G}{2C}\right)^2-\frac{1}{LC}}=-\beta-\sqrt{\beta^2-\omega_0^2}\qquad(10-4-12b)$$

式中　　$\beta=\dfrac{G}{2C}\qquad\omega_0=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$

可见，特征根完全由网络的参数 G、L、C 来确定，其中任何一个参数的变化都将导致特征根的变化。为了简化问题起见，设 L 和 C 之值固定不变，仅改变电导 G，并使之从零开始增加，研究网络函数的极点随 G 而改变的规律，以及当极点处于 s 平面的不同位置时对应的冲激响应的波形。

(1) $G=0$，即 $\beta=0$。特征根为一对共轭虚根：$s_1=\mathrm{j}\omega_0$，$s_2=-\mathrm{j}\omega_0$。在 s 平面上，两极点位于虚轴上，且对原点对称(图 10－4－7 中的 a_1、a_2 两点)。相应的冲激响应形成等幅正弦振荡。

(2) 增加 G 之值，使 $0<G<2\sqrt{C/L}$，即 $0<\beta<\omega_0$。特征根为一对共轭复根：$s_1=-\beta+\mathrm{j}\omega_\mathrm{d}$，$s_2=-\beta-\mathrm{j}\omega_\mathrm{d}$，$(\omega_\mathrm{d}=\sqrt{\omega_0^2-\beta^2})$。在 s 平面上，两极点位于二、三象限中，且对实轴对称(图 10－4－7 中的 b_1、b_2 两点)。相应的冲激响应形成减幅正弦振荡。

在图 10－4－7 中，b_1、b_2 两点至原点的距离为

$$\sqrt{\omega_\mathrm{d}^2+\beta^2}=\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$$

其值不随 G 改变。换句话说，在 G 增加的过程中，虽然极点 s_1、s_2 的位置在 s 平面上移动，但它们至原点的距离保持不变，恒为 ω_0，故极点移动的轨迹是以原点为圆心，ω_0 为半径的半圆。

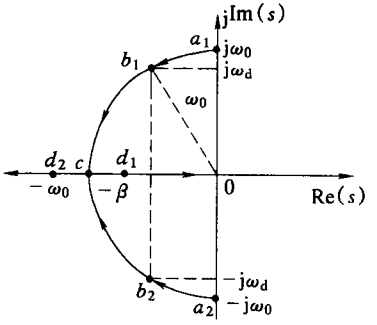


图 10－4－7　网络函数的极点随参数 G 的改变而移动的轨迹

(3) $G=2\sqrt{C/L}$，即 $\beta=\omega_0$。特征根为相等的负实根：$s_1=s_2=-\beta=-\omega_0$。在 s 平面上，两极点重合于一点，位于负实轴上 $-\omega_0$ 处(图 10－4－7 中的 c 点)。相应的冲激响应是由振荡过渡到非振荡的临界情形，为一非振荡性响应。

(4) 继续增加 G 之值，使 $G>2\sqrt{C/L}$，即 $\beta>\omega_0$。特征根为两个不相等的负实根，如式(10－4－12)所示。在 s 平面上，两极点位于负实轴上(图 10－4－7 中的 d_1、d_2 两点)。相应的冲激响应为非振荡性响应。

由式(10－4－12)可以看出，随着 G 值的无限增加，$s_1\to0$ 而 $s_2\to-\infty$。故

在 s 平面上，极点 s_1 最后趋于原点，极点 s_2 则沿负实轴方向无限远离。

图 10－4－7 在 s 平面上绘出了网络函数的极点随参数 G 的改变而移动的轨迹，它表明了特征方程的根与参数 G 的全部数值间的关系。

从上述分析可以看出，时域中冲激响应的波形决定于网络函数的极点在 s 平面上的位置。例如，实部为负值的一对共轭复数极点，在 s 平面上位于二、三象限的对称位置（如图 10－4－7 中的 b_1、b_2 两点），相应的冲激响应为减幅正弦振荡波。当极点位于实轴上时，冲激响应的振荡频率为零，变成非振荡的单调衰减情况。当极点位于虚轴上时，则冲激响应不衰减，形成等幅正弦振荡波。

在上述讨论中，网络函数的极点均限于在 s 平面的左半平面，或为虚轴上的单极点，相应的冲激响应或为衰减的，或为等幅正弦振荡。当时间变量 t 趋近于无限大时，所有网络变量之值均为有限值，这样的网络是稳定的。反之，如果网络函数的极点位于 s 平面的右半平面，或为虚轴上的多重极点，则相应的冲激响应为单调增长的波形或增幅正弦振荡，某些网络变量之值将随时间变量 t 而无限增长，这样的网络则是不稳定的。线性非时变的无源网络总是稳定的。对于含有受控源的有源线性网络以及时变网络、非线性网络，则必须研究其是否稳定的问题。

最后，还应看到，网络函数的零点对冲激响应也是有影响的。将式（10－4－8）展开为部分分式如下：

$$H(s)=K\frac{\prod_{i=1}^{m}(s-z_i)}{\prod_{k=1}^{n}(s-s_k)}=\sum_{k=1}^{n}\frac{A_k}{s-s_k}\qquad[\text{设 } H(s) \text{ 无重极点}]$$

对应的冲激响应为

$$h(t)=\sum_{k=1}^{n}A_k\mathrm{e}^{s_k t}\cdot\varepsilon(t)$$

按部分分式展开法求冲激响应的第 r 项系数 A_r 的计算公式为

$$\begin{aligned}A_r&=(s-s_r)H(s)\big|_{s=s_r}\\&=K\frac{(s_r-z_1)(s_r-z_2)\cdots(s_r-z_m)}{(s_r-s_1)(s_r-s_2)\cdots(s_r-s_{r-1})(s_r-s_{r+1})\cdots(s_r-s_n)}\end{aligned}$$

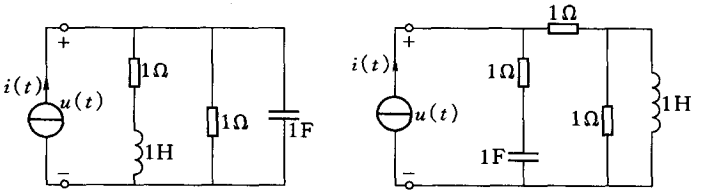
从上式中可以看出，A_r 之值不仅受极点 s_r 的影响，而且与全部零点及极点之值有关。总之，极点确定冲激响应的波形，而零点与极点一起，共同决定冲激响应中每一项的量值。

练习题

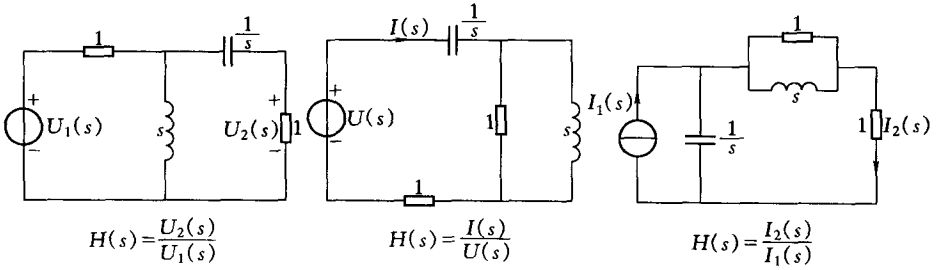
10－4－1 试求题 10－4－1 图所示两电路的策动点阻抗 $Z(s)$，并在 s 平面上画出极点、零点分布图。

10－4－2　求题 10－4－2 图所示各网络的网络函数，并分析各网络函数的极点之间的关系。

10－4－3　已知某一网络的网络函数为 $H(s)=\dfrac{s^2+6s+7}{s^2+5s+6}$，求该网络的冲激响应 $h(t)$ 及阶跃响应 $g(t)$。当激励函数 $e(t)=\mathrm{e}^{-t}\varepsilon(t)$ 时，求零状态响应 $r(t)$。



题 10－4－1 图

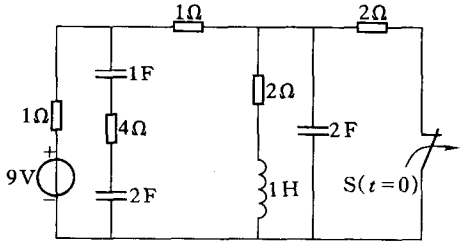


题 10－4－2 图

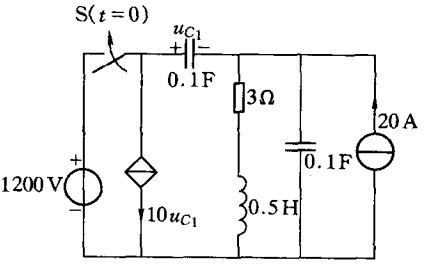
习　　题

10－1　题 10－1 图所示电路在开关 S 断开前处于稳定状态，试画出 S 断开后的复频域电路模型。

10－2　题 10－2 图所示电路在 $t<0$ 时处于稳定状态，$t=0$ 时闭合开关 S，试画出 S 闭合后的复频域电路模型。



题 10－1 图

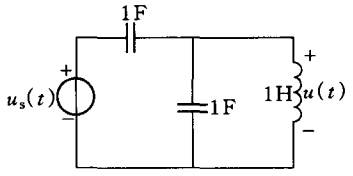


题 10－2 图

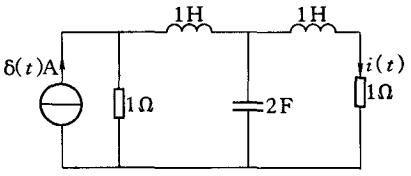
10－3　试求题 10－3 图所示电路在下列两激励源分别作用下的零状态响应电压 $u(t)$。

(1) $u_s(t)=\varepsilon(t)\text{V}$；(2) $u_s(t)=10\delta(t)\text{V}$。

10－4　试求题 10－4 图所示电路的冲激响应电流 $i(t)$。



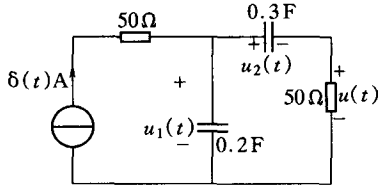
题 10－3 图



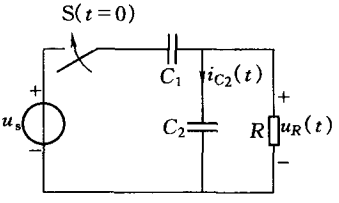
题 10－4 图

10－5　试用复频域分析法求解题 10－5 图所示电路中的冲激响应 $u(t)$、$u_1(t)$和 $u_2(t)$。

10－6　在题 10－6 图所示电路中，电源接通前两电容均未充电。试求电源接通后的响应 $u_R(t)$和 $i_{C_2}(t)$。



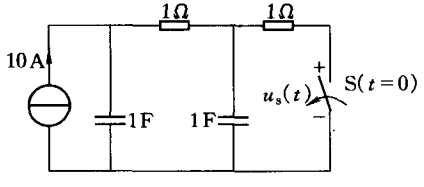
题 10－5 图



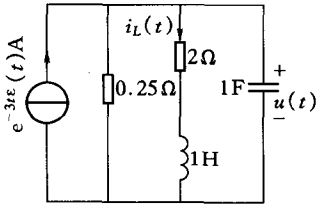
题 10－6 图

10－7　题 10－7 图所示电路在开关 S 断开前处于稳定状态，试求开关断开后开关上的电压 $u_s(t)$。

10－8　已知题 10－8 图所示电路的原始状态为 $u(0_-)=2\text{V}$，$i_L(0_-)=1\text{A}$。试求电路的全响应 $u(t)$。



题 10－7 图



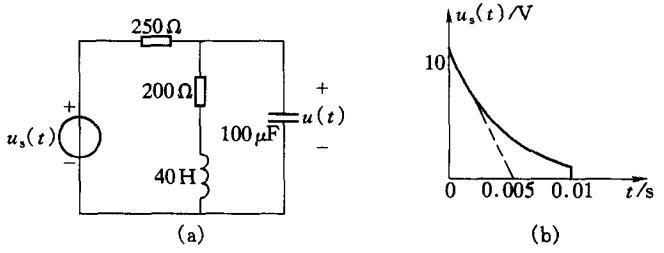
题 10－8 图

10－9　在题 10－9(a)图所示电路中，激励源 $u_s(t)$是一个存在于(0，0.01s)区间、时间常数为 0.005s 的指数脉冲函数，如题 10－9(b)图所示。试求零状态响应 $u(t)$。

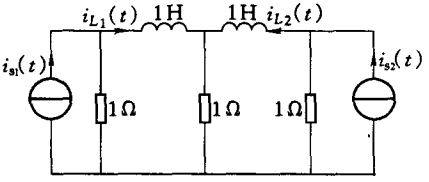
10－10　试就下列两种情况求题 10－10 图所示电路的零状态响应 $i_{L_1}(t)$和 $i_{L_2}(t)$。

(1) $i_{s1}(t)=\varepsilon(t)$ A, $i_{s2}(t)=2\varepsilon(t)$ A; (2) $i_{s1}(t)=\delta(t)$ A, $i_{s2}(t)=\varepsilon(t)$ A。

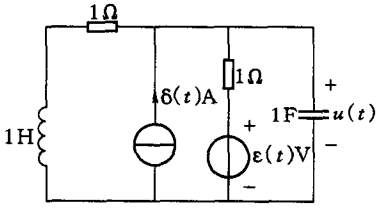
10－11　试求题 10－11 图所示电路的零状态响应 $u(t)$。



题 10－9 图



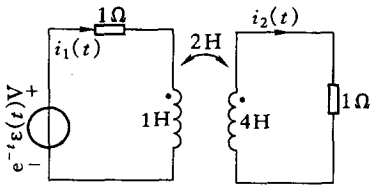
题 10－10 图



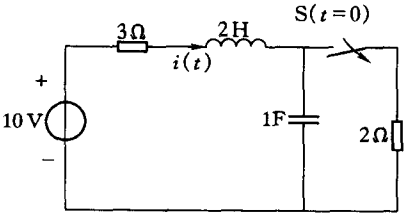
题 10－11 图

10－12　试求题 10－12 图所示电路的零状态响应 $i_1(t)$和 $i_2(t)$。

10－13　题 10－13 图所示电路在开关 S 断开前处于稳定状态，试用复频域分析法求 S 断开后的电流 $i(t)$。

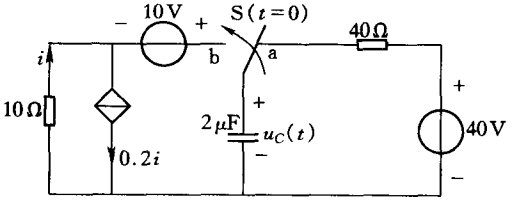


题 10－12 图



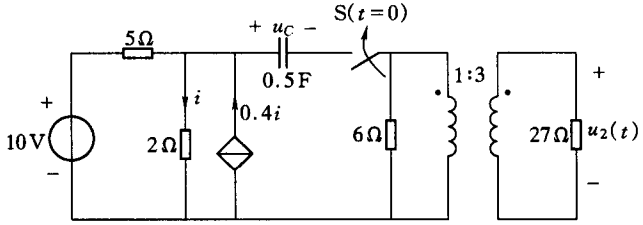
题 10－13 图

10－14　在题 10－14 图所示电路中，$t=0$ 时开关 S 由 a 倒向 b。开关动作前电路处于稳定状态。求 $u_C(t)(t\geqslant 0_+)$。



题 10－14 图

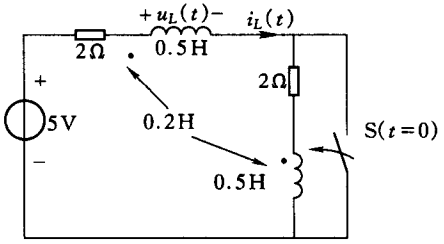
10－15　题 10－15 图所示电路 $t<0$ 时处于稳定状态，且 $u_C(0_-)=0$，$t=0$ 时开关 S 闭合。求 $t\geqslant 0_+$ 时的 $u_2(t)$。



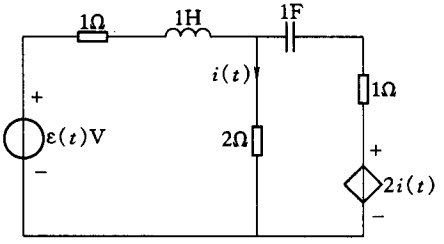
题 10－15 图

10－16　题 10－16 图所示电路在开关断开前处于稳定状态，试求开关断开后的电感电流 $i_L(t)$和电压 $u_L(t)$。

10－17　求题 10－17 图所示电路的零状态响应 $i(t)$。要求对此电路的复频域模型用戴维宁定理求出 $i(t)$的象函数 $I(s)$，进而求出 $i(t)$。



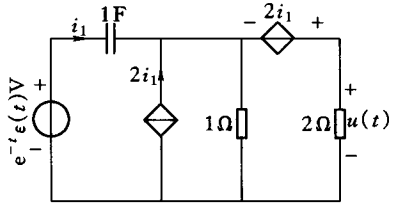
题 10－16 图



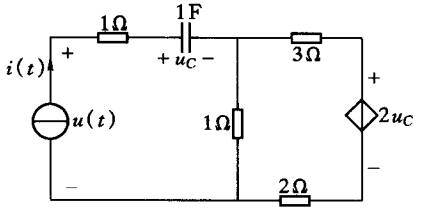
题 10－17 图

10－18　求题 10－18 图所示电路的零状态响应 $u(t)$。

10－19　求题 10－19 图所示网络的策动点阻抗 Z(s)并绘出极零图。



题 10－18 图



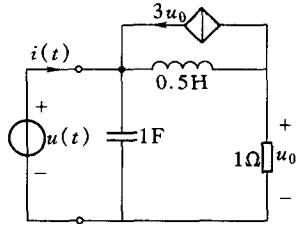
题 10－19 图

10－20　求题 10－20 图所示网络的策动点导纳 Y(s)，并绘出极零图。

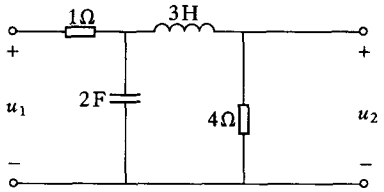
10－21　求题 10－21 图所示网络的转移电压比 $H(s)=U_2(s)/U_1(s)$。

10－22　某网络函数 $H(s)$的极零点分布图如题 10－22 图所示，且已知 $H(s)|_{s=0}=8$，求该网络函数。

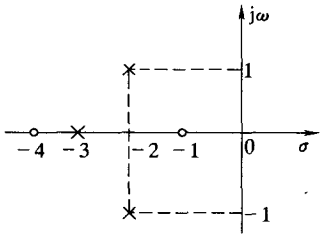
*10－23　求题 10－23 图所示网络的转移电压比 $H(s)=U_0(s)/U_i(s)$。



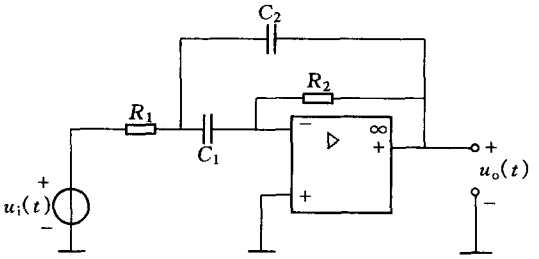
题 10－20 图



题 10－21 图



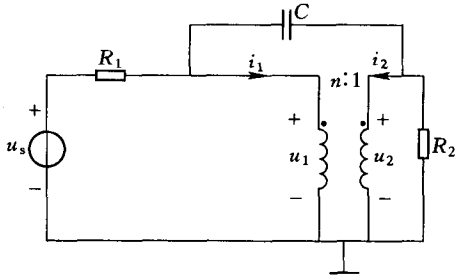
题 10－22 图



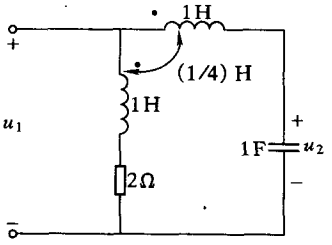
题 10－23 图

10－24　在题 10－24 图所示电路中，已知 $R_1=R_2=10\Omega$，$C=1\text{F}$，$n=5$，求网络函数 $H(s)=U_2(s)/U_s(s)$。

10－25　求题 10－25 图所示网络的转移电压比 $H(s)=U_2(s)/U_1(s)$。



题 10－24 图



题 10－25 图

10－26　已知某电路在激励为 $f_1(t)=\varepsilon(t)$ 的情况下，其零状态响应为 $f_2(t)=\sin 3t\varepsilon(t)$，试求网络函数 $H(s)$。若将激励改为 $f_1(t)=\sin 3\ t\varepsilon(t)$，试求零状态响应 $f_2(t)$。

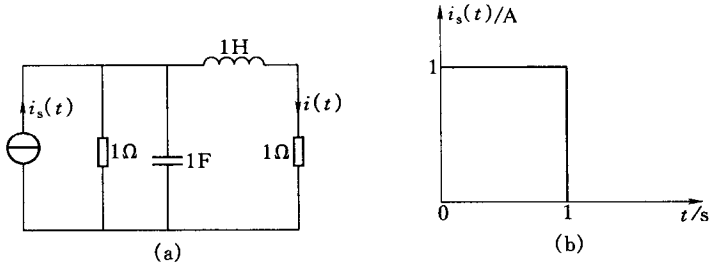
10－27　在题 10－27(a)图中，响应为电流 $i(t)$，求网络函数 $H(s)=I(s)/I_s(s)$及单位冲激响应 $h(t)$。若电流源电流 $i_s(t)$的波形如题 10－27(b)图所示，求零状态响应电流 $i(t)$。

10－28　在题 10－28 图所示电路中，已知网络 N 的策动点阻抗为 $Z(s)=\dfrac{s^2+5s+6}{s^2+5s+4}$激

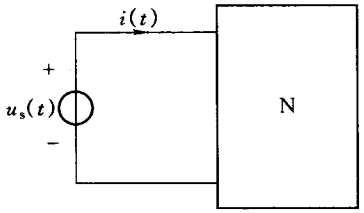
励电压为 $u_s(t)=3e^{-2t}\varepsilon(t)V$,求零状态响应电流 $i(t)$。

10－29　已知某二阶电路的激励函数 $f(t)=te^{-t}\varepsilon(t)$,网络函数 $H(s)=\frac{s+6}{(s+2)(s+5)}$,求零状态响应 $r(t)$。

10－30　已知某二阶电路的激励函数 $f(t)=\varepsilon(t)$,网络函数 $H(s)=\frac{3s}{(s+4)(s+2)}$,求零状态响应 $r(t)$。



题 10－27 图



题 10－28 图

附录　非线性电阻电路

本附录讨论非线性电阻元件及其约束关系，以及简单非线性电阻电路的图解分析法和小信号分析法。

§1　非线性电阻元件及其约束关系

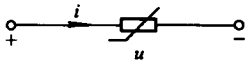
不服从欧姆定律的电阻元件，即 $u-i$ 特性不能用通过坐标系原点的直线来表示的电阻元件，称为非线性电阻元件。本书中代表非线性电阻元件的符号如附图 1－1 所示。

非线性电阻元件一般可分为电流控电阻元件(current-controlled resistor)和电压控电阻元件(voltage-controlled resistor)两类。

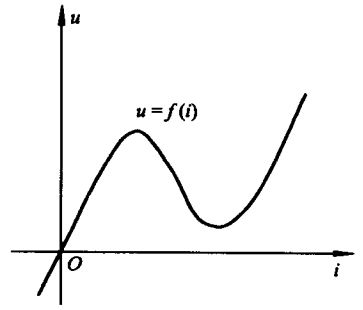
电流控电阻元件是一个二端元件，其端电压 u 可以表示为端电流 i 的单值函数，即

$$u=f(i)\qquad \text{为单值函数} \tag{1-1}$$

也就是每给定一个电流值，可以确定惟一的电压值。充气二极管(gas diode)是具有电流控电阻元件特性的一种典型器件，其 $u-i$ 特性如附图 1－2 所示。



附图 1－1　非线性电阻元件



附图 1－2　充气二极管的 $u-i$ 特性

电压控电阻元件也是一个二端元件，其端电流 i 可以表示为端电压 u 的单值函数，即

$$i=g(u)\qquad \text{为单值函数} \tag{1-2}$$

也就是每给定一个电压值，可以确定惟一的电流值。隧道二极管(tunnel diode)是具有电压控电阻元件特性的一种典型器件，其 $i-u$ 特性如附图 1-3 所示。

如果非线性电阻元件的端电压 u 可以表示为端电流 i 的单值函数，端电流 i 又可以表示为端电压 u 的单值函数，即

$$u=f(i) \quad \text{为单值函数}$$

和

$$i=g(u) \quad \text{为单值函数}$$

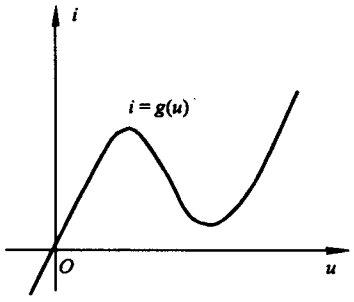
同时成立，而且 f 和 g 的反函数均存在并分别等于 g 和 f，则 u、i 的函数关系可以改写为

$$u=g^{-1}(i) \quad \text{为单值函数}$$

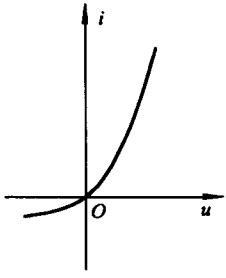
和

$$i=f^{-1}(u) \quad \text{为单值函数}$$

这样的非线性电阻元件既是电流控的又是电压控的。PN 结(P-N junction)二极管就是一例，其 $i-u$ 特性如附图 1-4 所示。充气二极管和隧道二极管则不然，前者的端电流不能表示为端电压的单值函数，后者的端电压不能表示为端电流的单值函数。



附图 1-3 隧道二极管的 $i-u$ 特性



附图 1-4 PN 结二极管的 $i-u$ 特性

如果电阻元件的 $u-i$(或 $i-u$)特性对称于坐标系的原点，则称之为双向元件(bilateral element)。一切线性电阻元件都是双向元件。大多数非线性电阻元件是非双向元件，上述二极管就是一个典型实例。

综上所述，一个非线性电阻元件的端电压 u 和端电流 i 之间的关系可用非线性方程 $f(u, i)=0$ 来描述。

练习题

1-1 某实验电路如附题 1-1 图所示，图中带箭头的电阻表示可变电阻。设电压表中的电流和电流表中的电压降可以忽略不计。若电压表和电流表的读数分别为

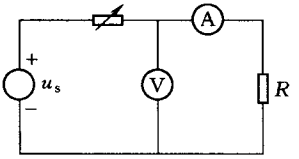
$$u=15\ \text{V} \qquad i=3.5\ \text{A}$$

试问：R 是否为线性电阻？何故？又若电压表和电流表的读数分别为

$$u=10\ \text{V}\qquad i=1\ \text{A}$$

$$u=5\ \text{V}\qquad i=0.5\ \text{A}$$

试问：R 是否为线性电阻？何故？



附题 1－1 图

§2　非线性电阻元件的串联和并联

前已述及，非线性电阻元件的阻值都是电流 i 或电压 u 的函数。因此，对于非线性电阻元件，一般是给出用实验方法测得的 $u-i$ 特性曲线，有的则是给出它的近似数学模型。

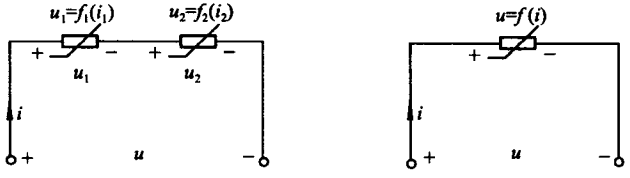
至少包含着一个非线性元件的电路称为非线性电路(nonlinear circuit)。基尔霍夫电流定律和电压定律对于非线性电路依然适用。

附图 2－1 表示两个非线性电阻元件的串联，它们的 $u-i$ 特性 $u_1=f_i(i_1)$ 和 $u_2=f_2(i_2)$ 示于附图 2－2 中。

根据基尔霍夫电流定律和电压定律，对附图 2－1(a)，有

$$i=i_1=i_2$$

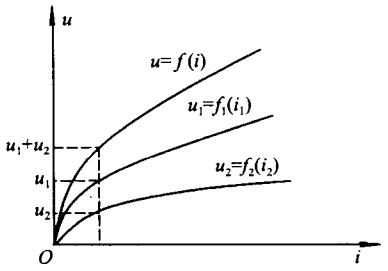
$$u=u_1+u_2=f_1(i_1)+f_2(i_2)=f(i) \tag{2-1}$$



(a) 两个串联的非线性电阻元件　　(b) 等效非线性电阻元件

附图 2－1　非线性电阻元件的串联

因此，在附图 2－2 中，只要在同一电流 i 值下，将 $f_1(i_1)$和 $f_2(i_2)$曲线上对应的电压值 u_1、u_2 相加，即可得到电压 u。取不同的 i 值，可逐点求出 $u-i$ 特性 $u=f(i)$，如附图 2－2 所示。曲线 $u=f(i)$即是附图 2－1(a)中两个非线性电阻元件串联的等效非线性电阻元件[附图 2－1(b)]的 $u-i$ 特性。



附图 2－2 附图 2－1 所示非线性电阻元件的 $u-i$ 特性曲线

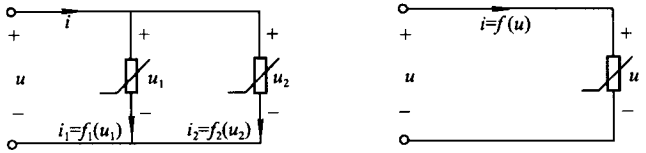
附图 2－3 表示两个非线性电阻元件的并联，它们的 $u-i$ 特性 $i_1=f_1(u_1)$和 $i_2=f_2(u_2)$示于附图 2－4 中。

根据基尔霍夫电压定律和电流定律，对附图 2－3(a)，有

$$u=u_1=u_2$$

$$i=i_1+i_2=f_1(u_1)+f_2(u_2)=f(u) \tag{2-2}$$

因此，在附图 2－4 中，只要在同一电压 u 值下，将 $f_1(u_1)$和 $f_2(u_2)$曲线上对应的电流值 i_1、i_2 相加，即可得到电流 i。取不同的 u 值，可逐点求出 $u-i$ 特性 $i=f(u)$，如附图 2－4 所示。曲线 $i=f(u)$即是附图 2－3(a)中两个非线性电阻元件并联的等效非线性电阻元件[附图 2－3(b)]的 $u-i$ 特性。

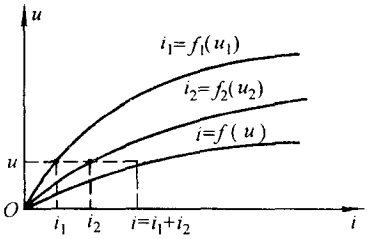


(a) 两个并联的非线性电阻元件　　(b) 等效非线性电阻元件

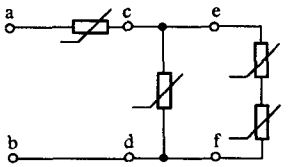
附图 2－3 非线性电阻元件的并联

对于若干个非线性电阻元件的串联或并联，均可按附图 2－2 或附图 2－4 的作图方法依次求出等效的 $u-i$ 特性曲线。显然，上述方法还可推广应用于由非线性电阻元件串联和并联组成的混联电路。例如对附图 2－5 所示混联电路，可先按附图 2－2 方法求出 ef 端口的 $u-i$ 特性，然后用附图 2－4 方法求出 cd 端口的 $u-i$ 特性，再用附图 2－2 方法即可求出 ab 端口的 $u-i$ 特性曲线。

上述方法可以统称为对非线性电阻元件串并联作图求解的曲线相加法。这种方法对于电流控非线性电阻元件或电压控非线性电阻元件的串联和并联都适用。



附图 2－4　附图 2－3 所示非线性电阻元件的 $u-i$ 特性曲线



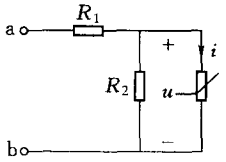
附图 2－5　非线性电阻元件的混联

练习题

2－1　在附题 2－1 图所示电路中，已知线性电阻 $R_1=1\Omega$，$R_2=8\Omega$，非线性电阻元件的 $u-i$ 特性由下表数据给出：

u/V	2.1	3.5	4.6	5.4	6.0	6.6	7.0	7.4	7.6	7.9
i/A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

求 ab 端口的等效 $u-i$ 特性曲线。



附题 2－1 图

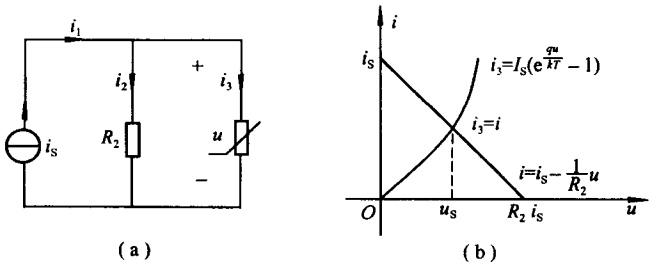
§3　非线性电阻电路的图解分析法

考察附图 3－1(a)所示简单的非线性电阻电路。根据基尔霍夫电流定律可以列出一个独立节点方程：

$$-i_1+i_2+i_3=0 \tag{3-1}$$

各支路方程分别为

$$\left.\begin{aligned} i_1&=i_s\\ u&=R_2 i_2\\ i_3&=I_s(e^{qu/kT}-1)\end{aligned}\right\} \tag{3-2}$$



附图 3－1 简单的非线性电阻电路及其图解

后者表示作为非线性电阻元件的半导体二极管模型的电流、电压关系，式中 I_s 为二极管的反向饱和电流，q 为电子的电荷量(1.600×10^{-19} C)，k 为玻耳兹曼常数(1.380×10^{-23} J/K)，T 为热力学温度。通常 T 取 300 K(室温)。

$$\frac{q}{kT}=40(\mathrm{J/C})^{-1}=40\ \mathrm{V}^{-1}$$

将式(3－2)代入式(3－1)，得

$$-i_s+\frac{1}{R_2}u+I_s(\mathrm{e}^{qu/kT}-1)=0$$

或

$$\frac{1}{R_2}u+I_s(\mathrm{e}^{qu/kT}-1)=i_s \tag{3-3}$$

这是一个非线性方程，可采用图解法求解。

式(3－3)可改写为

$$I_s(\mathrm{e}^{qu/kT}-1)=i_s-\frac{1}{R_2}u \tag{3-4}$$

式中左端即为非线性电阻元件电流 i_3，右端为电流源的电流与线性电阻元件中的电流之差。若将电流源与并联电阻 R_2 一起视为一个电路模型(即视为有伴电流源)，其端口电流记为 i，并且

$$i=i_s-\frac{1}{R_2}u \tag{3-5}$$

则附图 3－1(a)所示电路要求

$$i_3=i \tag{3-6}$$

为了寻求使式(3－6)得以成立的节点电压 u 之值，我们在 $u-i$ 平面上绘出作为 u 的函数的非线性电阻元件电流 i_3 的图像和作为 u 的函数的有伴电流源端口电流 i 的图像。前者是一条曲线，后者是一条直线，此直线在纵轴上的截距为 i_s，其斜率为 $-1/R_2$，如附图 3－1(b)所示。两线的交点满足 $i_3=i$ 的条件，

该点的横坐标 u_s 之值即为方程(3－4)或方程(3－3)的解。这种方法可以称为对非线性电路作图求解的两线相交法。

顺便指出，附图 3－1 所示电路自然也可以采用曲线相加法求解。此处不再赘述。

上述非线性电阻电路的图解分析法不仅适用于简单电路，也可用以求解仅含有一个非线性电阻元件而结构复杂的电阻电路。下面举例说明。

例 3－1　试求附图 3－2(a)所示电路的各节点电压和通过电压源的电流。

解：电路中所含非线性元件仍为二极管，其电流

$$I=0.1(\mathrm{e}^{40U}-1)$$

由于所给电路只含有一个非线性电阻元件，可以求出对此非线性电阻元件而言的电路其余部分的诺顿等效电路，然后应用图解法求出电压 U 和电流 I，再回到原始电路求出节点电压 U_1、U_2、U_3 和电压源支路电流 I_3。

确定诺顿等效电路所需短路电流数据可由附图 3－2(b)求出。图中短路电流 I_{sc} 可作为一个变量，出现在节点①和节点③的电流方程中。于是，此电路的节点方程组为

$$\text{节点①}\qquad \left(\frac{1}{2}+10\right)U_1'-10U_2'-I_{sc}=0$$

$$\text{节点②}\qquad -10U_1'+20U_2'-10U_3'=1$$

$$\text{节点③}\qquad -10U_2'+\left(10+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\right)U_3'+I_{sc}=\frac{1}{4}\times 4$$

此外，由于节点①和节点③被短接，有

$$U_1'=U_3'$$

上列方程经整理后联立求解，可获得待求短路电流 $I_{sc}=0.5$ A。

诺顿等效电路中的等效电阻 R_{eq} 可由附图 3－2(c)求出：

$$R_{eq}=\frac{0.2\times 4}{0.2+4}\Omega=\frac{0.8}{4.2}\Omega=\frac{4}{21}\Omega$$

至此，可以作出对非线性电阻支路而言，电路其余部分的诺顿等效电路，如附图 3－2(d)所示。此图中的电路可用图解法求解[见附图 3－2(e)]。图解结果为

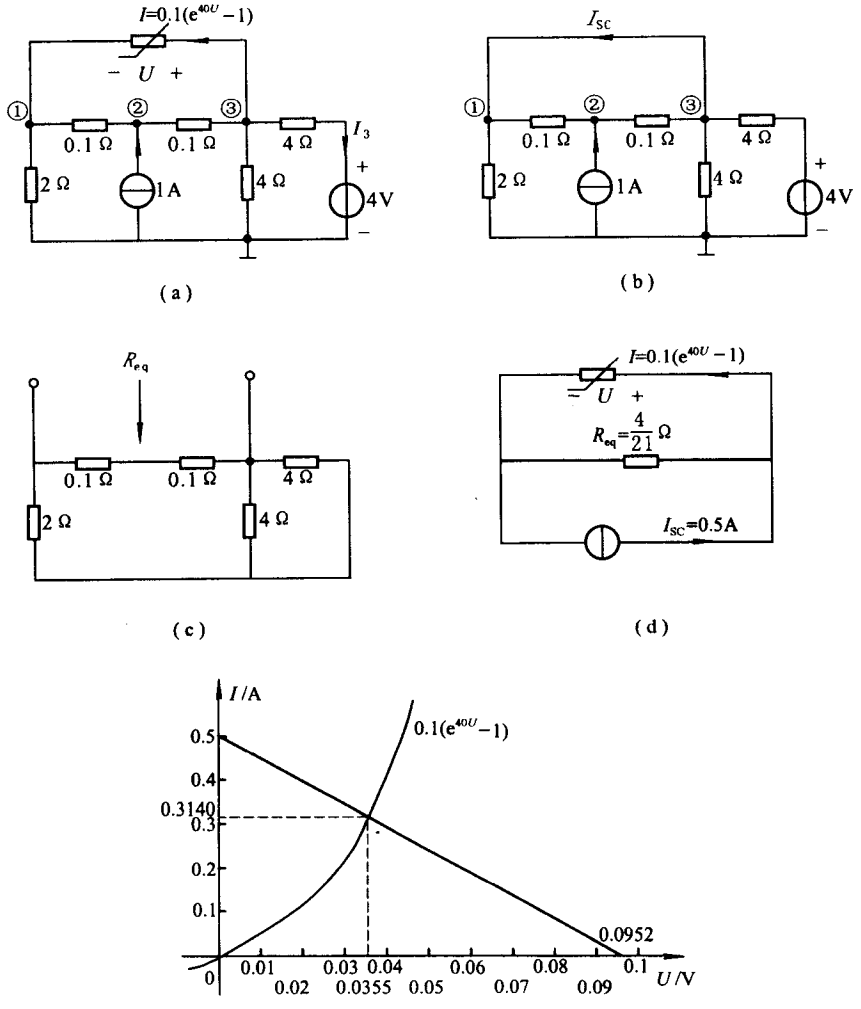
$$U=0.035\ 5\ \mathrm{V}\qquad I=0.314\ 0\ \mathrm{A}$$

最后，回到附图 3－2(a)，建立原始电路的节点方程组：

$$\text{节点①}\qquad \left(\frac{1}{2}+10\right)U_1-10U_2=0.314\ 0$$

$$\text{节点②}\qquad -10U_1+20U_2-10U_3=1$$

$$\text{节点③}\qquad -10U_2+\left(10+\frac{2}{4}\right)U_3=\frac{1}{4}\times 4-0.314\ 0$$



附图 3－2 非线性电路的图解法示例

解上列方程组，得到各节点电压分别为

$$U_1 = 1.982\ 3\ \text{V}$$

$$U_2 = 2.050\ 0\ \text{V}$$

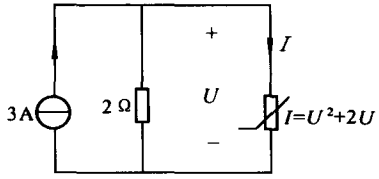
$$U_3 = 2.017\ 8\ \text{V}$$

从而求出通过电压源的电流

$$I_3 = \frac{U_3 - 4}{4} = \frac{2.017\ 8 - 4}{4}\text{A} = -0.495\ 6\ \text{A}$$

练习题

3－1　用图解法求附题 3－1 图所示电路中的电压 U。

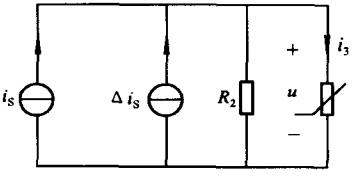


附题 3－1 图

§4　小信号分析法

小信号分析法(small－signal analysis method)是分析非线性电阻电路的一种极为重要的方法。

为了介绍小信号分析法，让我们考察附图 4－1 所示电路。此电路与附图 3－1(a)所示电路相似，不同之处仅仅是增加了一个电流源 Δi_s。此电流源 Δi_s 可视为电流源 i_s 自某一标称值(nominal value)的变化量。当 $\Delta i_s=0$ 时，电压 u 与 §3 中所求得的结果相同，它是非线性方程



附图 4－1　用以表示附图 3－1(a)所示电路中电流源自 i_s 变化的电路

$$i_s-\frac{u}{R_2}-I_s(e^{qu/kT}-1)=0$$

的解。今后以 u^* 表示此方程的解。设 $\Delta i_s\neq 0$，$i_3=I_s(e^{qu/kT}-1)$，则电压 u 是非线性方程

$$(i_s+\Delta i_s)-\frac{u}{R_2}-I_s(e^{qu/kT}-1)=0 \qquad (4-1)$$

的解。显然，此方程也可应用图解法对 u 求解。然而，如果我们希望寻求对应于不同数值的 Δi_s 的电压 u，则每次都要应用图解法进行计算，未免不胜其烦。作为另一种处理方法，如果 Δi_s 远小于 i_s，借助于小信号分析，则可较简便地求出对应于不同数值的 Δi_s 的电压 u 的近似解。

为了简化符号起见，令

$$f(u)\overset{\text{def}}{=\!=}I_s(e^{qu/kT}-1) \qquad (4-2)$$

于是，待求电压 u 是方程

$$(i_s+\Delta i_s)-\frac{u}{R_2}-f(u)=0 \tag{4-3}$$

的解。

如前所述，u^* 是当 $\Delta i_s=0$ 时的解，即

$$i_s-\frac{u^*}{R_2}-f(u^*)=0 \tag{4-4}$$

输入激励由 i_s 至 $i_s+\Delta i_s$ 的变化，导致电压 u^* 改变为 $u=u^*+\Delta u$。因此，有

$$(i_s+\Delta i_s)-\frac{1}{R_2}(u^*+\Delta u)-f(u^*+\Delta u)=0 \tag{4-5}$$

函数 $f(u^*+\Delta u)$ 可在 u^* 附近展开成泰勒级数：

$$f(u^*+\Delta u)=f(u^*)+\left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}u}\right|_{u^*}\Delta u+\frac{1}{2}\left.\frac{\mathrm{d}^2f}{\mathrm{d}u^2}\right|_{u^*}(\Delta u)^2+\frac{1}{3!}\left.\frac{\mathrm{d}^3f}{\mathrm{d}u^3}\right|_{u^*}(\Delta u)^3+\cdots \tag{4-6}$$

设 i_s 的微小变化导致 u^* 的微小变化。就是说，如果 Δi_s 远小于 i_s，则 Δu 远小于 u^*。因此，可以假定 $(\Delta u)^2$、$(\Delta u)^3$ 等是微不足道的，可以忽略，从而有

$$f(u^*+\Delta u)\approx f(u^*)+\left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}u}\right|_{u^*}\Delta u \tag{4-7}$$

节点方程(4-5)便可改写为

$$(i_s+\Delta i_s)-\frac{1}{R_2}(u^*+\Delta u)-f(u^*)-\left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}u}\right|_{u^*}\Delta u=0 \tag{4-8}$$

经改组后，得

$$i_s-\frac{1}{R_2}u^*-f(u^*)+\Delta i_s-\frac{1}{R_2}\Delta u-\left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}u}\right|_{u^*}\Delta u=0 \tag{4-9}$$

但

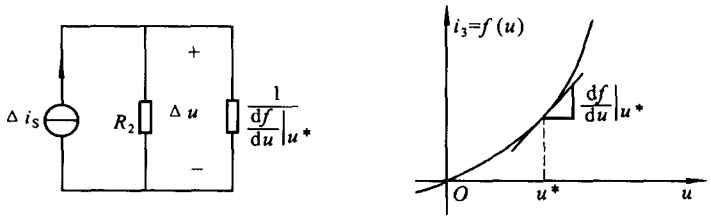
$$i_s-\frac{1}{R_2}u^*-f(u^*)=0$$

因而有

$$\Delta i_s-\frac{1}{R_2}\Delta u-\left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}u}\right|_{u^*}\Delta u=0 \tag{4-10}$$

此方程可视为附图 4-2(a)所示线性电路的节点方程。

此线性电路是由原非线性电路演变而来的。具体做法是：令其中“大信号”电流源 i_s 为零，并用一线性电阻元件代替原非线性电阻元件，此线性电阻元件



(a)　　(b)

附图 4－2　与附图 4－1 所示电路相联系的小信号电路以及非线性电阻元件的小信号电阻的图示(小信号电阻等于非线性电阻元件的 $i-u$ 特性在工作点 u^* 处的斜率的倒数)

的阻值等于原非线性电阻元件的 $i-u$ 特性在工作点(operating point) u^* 处的斜率的倒数[如附图 4－2(b)所示]。此线性电阻元件可称为非线性电阻元件的小信号电阻(small－signal resistance)。由于电压 Δu 和电流 Δi_s 分别远小于 u^* 和 i_s，此线性电路被称为小信号等效电路(small－signal equivalent circuit)。此电路的分析将表明附图 4－1 所示电路中 i_s 的微小变化(以 Δi_s 表之)将如何影响 u^*。具体分析时，先就附图 4－1 所示电路，令其中 $\Delta i_s=0$，应用图解法或其他方法求解。一旦求出了 u^*，即可令 $i_s=0$ 并将非线性电阻元件换成它的小信号电阻，分析由此获得的线性电路[附图 4－2(a)]，以确定对应于 Δi_s 的每一个值的 Δu。将所得结果加于 u^* 之上，即为对应于 $i_s+\Delta i_s$ 的每一不同数值的原电路(附图 4－1)的电压 u。

例 4－1　考察附图 4－3(a)所示电路，其中非线性电阻元件的 $i-u$ 特性如附图 4－3(b)所示。电流源 i_s 的标称值为 10 A。求电压 u。

解：由于 $\Delta i_s=\sin t$ A，其值在 +1A 和 −1A 之间变动，使总电流 $i_s+\Delta i_s$ 自其标称值 10 A 变动 10%，因而可以使用小信号分析法。首先，分析附图 4－3(c)所示电路。此电路的节点方程为

$$i_s-\frac{1}{R_3}u-u^2=0 \qquad u>0$$

代入已知数据，得

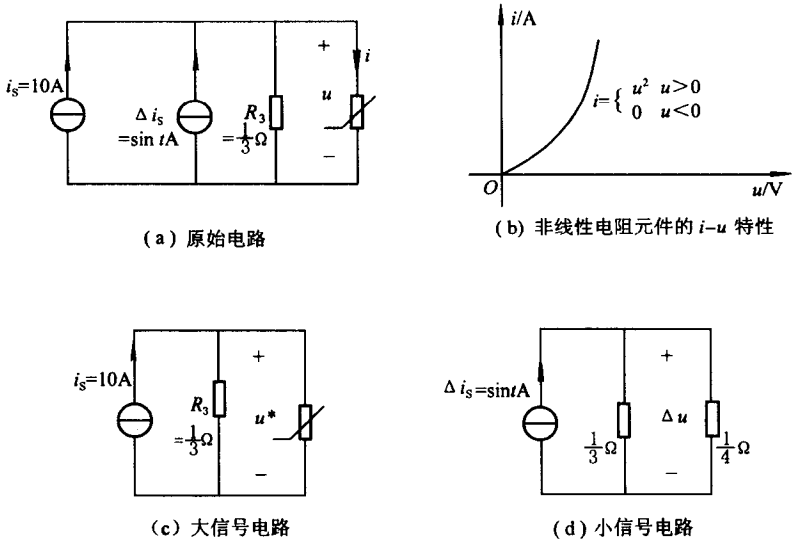
$$10-3u-u^2=0 \qquad u>0$$

其解答为

$$u^*=2\ \text{V}$$

小信号电路如附图 4－3(d)所示，其中非线性电阻元件的小信号电阻为

$$\frac{1}{\left.\frac{df(u)}{du}\right|_{u^*=2}}=\frac{1}{\left.\frac{d}{du}(u^2)\right|_{u^*=2}}=\frac{1}{\left.2u\right|_{u^*=2}}=\frac{1}{4}\Omega$$



(a) 原始电路　(b) 非线性电阻元件的 i–u 特性

(c) 大信号电路　(d) 小信号电路

附图 4－3　小信号分析法示例

不难看出，此电路中的电压 Δu 为

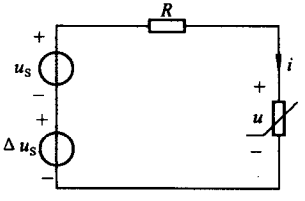
$$\Delta u = \frac{1}{7}\sin t \text{ V}$$

最后，原电路中的电压 u 为

$$u = u^* + \Delta u = \left(2 + \frac{1}{7}\sin t\right) \text{ V}$$

练习题

4－1　在附题 4－1 图所示电路中，电压源 Δu_s 表示电压源 u_s 自某一标称值的微小变化量。作出原电路的小信号电路，并导出非线性电阻元件 $u = f(i)$ 的小信号电阻。

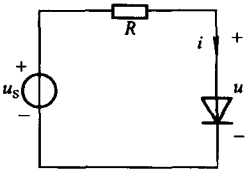


附题 4－1 图

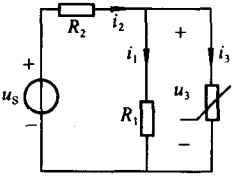
习　题

1. 用图解法求附题 1 图所示电路中通过二极管的电流。已知 $u_s=1$ V，$R=1\Omega$；二极管的伏安特性可表示为 $i=10^{-6}(e^{40u}-1)$，i、u 的单位分别为 A、V。

2. 在附题 2 图所示电路中，$u_2=2$ V，$R_1=R_2=2\ \Omega$，非线性电阻元件的特性用 $i_3=2u_3^2$ 表示，i、u 的单位分别为 A、V。试用图解法求非线性电阻元件的端电压 u_3 和电流 i_3，并进而求出电流 i_1 和 i_2。



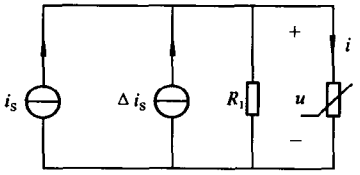
附题 1 图



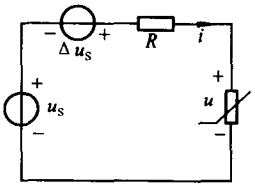
附题 2 图

3. 在附题 3 图所示电路中，非线性电阻元件特性的表达式为 $i=2u^2(u>0)$，i、u 的单位分别为 A、V，并设 $i_s=10$ A，$\Delta i_s=\cos t$ A，$R_1=1\Omega$。试用小信号分析法求非线性电阻元件的端电压 u。

4. 在附题 4 图所示电路中，非线性电阻元件特性的表达式为 $u=i^3/5-2i$，i、u 的单位分别为 A、V，并设 $u_s=25$ V，$\Delta u_s=\sin t$ V，$R=2\Omega$。试用小信号分析法求电流 i。



附题 3 图



附题 4 图

部分习题答案

第一章

1－8　168 Ω，174.4 Ω。

1－10　$\frac{1}{3}$ A，$\frac{4}{3}$ V；0.125 A，0.5 V；3 A，－4 V；0.8 A，0.4 V。

1－11　50 V，60 V；2.5 V，－22.5 V。

1－12　－0.286 A，2.286 A，－2.857 V，0.182 A，1.818 A，－4.727 V。

1－16　3 A，2 A，1 A，1 A，2 A。

1－17　30 Ω，40 Ω，226.087 Ω，5 Ω。

1－18　34 V，1.619 Ω。

1－19　5 V，0.5 V，0.05 V，0.005 V，45 Ω。

1－20　3.236 Ω。

1－21　1.5 A，0.5 V；1.538 A，0.231 A。

1－22　0.583 Ω，0.75 Ω，0.833 Ω。

1－23　－2.5 Ω，3.333 Ω。

1－24　8.333 V，1.667 A。

1－25　1.688 W。

第二章

2－1　－1.4 A，0.6 A，－0.4 A，1.6 A。

2－2　8.333 V，1.667 A。

2－3　1.5 A。

2－4　1.75 V，0.125 A。

2－5　37.5 A，40 A。

2－6　－1350 V，67.5 V；－450 V，22.5 V；－2 V，－1.5 V；－400 V，26.67 V。

2－7　－31.5 V。

2－8　1 Ω。

2－9　1 Ω，1 A，0.75 A。

2－10　4.6 Ω。

2－11　30.72 W。

2－12　2.857 V，12 V，0.267 V。

2－13　6.364 V，19.55 Ω；6 V，2 Ω。

2－14　－1 A。

2-15 0.5 A, 4 Ω。

2-16 2 A。

2-17 -0.256 A。

2-18 3 A。

2-19 4 V。

2-20 0.2 A。

2-21 50 Ω。

2-22 20 Ω。

2-23 4 A。

2-24 -2 A。

2-25 1 050 W, -42.5 W。

2-26 172.8 W, 141.12 W。

2-28 1 A。

2-30 0.56 W。

2-31 6 A, -8 A, 14 A, -2 A。

2-32 0.667 V。

2-33 1.688 W。

2-34 6 W, 37.5 W。

2-35 0.833 Ω。

2-36 5.73 Ω。

2-37 7.8 W。

2-38 8 A, 0, -2 A。

2-39 -1 V。

第三章

3-2 0.667m A, -2m A。

3-4 -1.145 A。

3-6 0.01s。

3-10 0.951 V。

3-12 $-10.5\sin 2t$ A。

3-14 $-24e^{-2t}$ V, $-12e^{-2t}$ V; $-6e^{-3t}+2e^{-0.5t}$ V, $-3e^{-3t}+3e^{-0.5t}$ V;
$-2\,000\cos 100t$ V, $-3\,000\cos 100t$ V。

3-15 $10\sin t$ V, $-10\cos t$ A。

3-16 $-20e^{-t}$ V, $2e^{-t}$ V, $-22e^{-t}$ V。

3-17 $20e^{-10t}$ V, $10e^{-10t}$ V。

3-23 0.25 A。

3-24 0.05 A, 0; -10^3 A/s, 5×10^4 V/s。

3-25 4 A/s, 0。

3-26 15 V, 1 A; -10^5 V/s, 2.5 A/s。

3-27 2 A, 200 A/s。

3-28 3 A, −10 V; −5 A/s, 10 V/s。

3-29 $\frac{4}{3}$ A, $-\frac{4}{9}$ A/s。

3-30 $60e^{-4t}-40e^{-5t}$ V $t\geqslant 0_+$; $12e^{-4t}-10e^{-5t}$ A $t\geqslant 0_+$。

3-31 $(7.143e^{-3t}-7.143e^{-10t})\varepsilon(t)$ V; $(0.357e^{-3t}-0.357e^{-10t})\varepsilon(t)$ A。

3-32 $(-3.333te^{-2t}+2.222e^{-2t}-2.222e^{-8t})\varepsilon(t)$ A。

3-33 $(4e^{-2t}-0.586e^{-0.586t}-3.414e^{-3.414t})\varepsilon(t)$ V。

第四章

4-1 10^{-3}C, 7.165×10^{-4}C。

4-2 $8\ \Omega\leqslant R_f\leqslant 10\ \Omega$。

4-3 $100e^{-\frac{t}{1.5\times10^{-3}}}$ V $t\geqslant 0_+$。

4-4 $-0.417e^{-t}$ A $t\geqslant 0_+$。

4-5 $0.5e^{-5t}$ A $t\geqslant 0_+$。

4-6 $25e^{-80t}$ A $t\geqslant 0_+$; $-750e^{-80t}$ V $t\geqslant 0_+$; $4.375+15.625e^{-80t}$ A $t\geqslant 0_+$, $-4.375+9.375e^{-80t}$ A $t\geqslant 0_+$; 117.187 5J; 15.312 5J。

4-7 $4(1-e^{-\frac{t}{0.3}})\varepsilon(t)$ A。

4-8 $9(1-e^{-\frac{t}{3\times10^{-5}}})\varepsilon(t)$ V。

4-9 $62.5(1-e^{-\frac{t}{12\times10^{-6}}})\varepsilon(t)$ V。

4-10 $6(1-e^{-t})\varepsilon(t)$ V, $24te^{-t}\varepsilon(t)$ A; $48(1-e^{-t}-te^{-t})\varepsilon(t)$ A。

4-11 $5e^{-t}\varepsilon(t)+5e^{-(t-1)}\varepsilon(t-1)-10e^{-(t-2)}\varepsilon(t-2)$ V。

4-12 $-3.6e^{-6t}\varepsilon(t)$ A; $2.5e^{-6(t-1)}\varepsilon(t-1)-2.5e^{-6(t-2)}\varepsilon(t-2)$ A。

4-13 $15[1-e^{-10(t-1)}]\varepsilon(t-1)-4[1-e^{-10(t-2.5)}]\varepsilon(t-2.5)-11[1-e^{-10(t-3.5)}]\varepsilon(t-3.5)$V。

4-14 $10e^{-5t}\varepsilon(t)$ V。

4-15 $\delta(t)-e^{-t}\varepsilon(t)$ V。

4-16 $1.5e^{-30t}\varepsilon(t)$ A。

4-17 $5e^{-\frac{t}{6}}\varepsilon(t)$ V, $(2+3e^{-\frac{t}{6}})\varepsilon(t)$ V, $2(1-e^{-\frac{t}{6}})\varepsilon(t)$ V。

4-18 $10(1-e^{-10t})[\varepsilon(t)-\varepsilon(t-0.1)]+[3.333+2.987e^{-30(t-0.1)}]\varepsilon(t-0.1)$ V, $e^{-10t}[\varepsilon(t)-\varepsilon(t-0.1)-0.896e^{-30(t-0.1)}\varepsilon(t-0.1)]$ mA。

4-19 30 V, 1.5 Ω。

4-20 $0.155+0.310e^{-30(t-0.1)}$ A $t\geqslant 0.1_+$, $-0.155+0.155e^{-30(t-0.1)}$ A $t\geqslant 0.1_+$。

4－21 $0.5e^{-50t}-5e^{-2\times10^5t}+10$ A $t\geqslant0_+$。

4－22 $6-10e^{-t}$ V $t\geqslant0_+$，$20e^{-t}$ μA $t\geqslant0_+$。

4－23 $-5+15e^{-10t}$ V $t\geqslant0_+$。

4－25 $-20+100e^{-7.5\times10^3t}$ V $t\geqslant0_+$。

4－26 $0.5-0.1e^{-t}$ V $t\geqslant0_+$。

4－27 $\dfrac{C_2U_s}{R(C_2+C_3)}e^{-\frac{t}{R(C_2+C_3)}}\varepsilon(t)$。

4－28 $\left[\dfrac{R_2U_s}{R_1+R_2}+\left(\dfrac{C_1U_s}{C_1+C_2}-\dfrac{R_2U_s}{R_1+R_2}\right)e^{-\frac{t}{\tau}}\right]\varepsilon(t)$，其中 $\tau=\dfrac{R_1R_2}{R_1+R_2}(C_1+C_2)$；$C_1R_1=C_2R_2$。

4－30 $6(1-e^{-t})[\varepsilon(t)-\varepsilon(t-1)]+(2+1.793e^{-\frac{t}{1.5}})\varepsilon(t-1)$ V，$3e^{-t}[\varepsilon(t)-\varepsilon(t-1)]-0.5975e^{-\frac{t}{1.5}}\varepsilon(t-1)$ A。

4－31 $0.216e^{-10^5t}\varepsilon(t)-2.16\times10^{-6}\delta(t)$ A，$0.144e^{-10^5t}\varepsilon(t)+2.16\times10^{-6}\delta(t)$ A。

4－32 $0.5e^{-5t}$ A $t\geqslant0_+$。

4－33 $\dfrac{1}{30}(e^{-3\times10^3t}-1)\varepsilon(t)$ A。

4－34 $e^{-2t}+2t\,e^{-2t}$ A $t\geqslant0_+$，$-0.5t\,e^{-2t}$ V $t\geqslant0_+$。

4－35 $1.155e^{-0.5t}\sin0.866t\varepsilon(t)$ A，$1.155e^{-0.5t}\cos(0.866t+30°)\varepsilon(t)$ V。

4－36 $0.727(e^{2t}-e^{-0.75t})\varepsilon(t)-5.374[e^{2(t-1)}-e^{-0.75(t-1)}]\varepsilon(t-1)$ A。

4－37 $(1-e^{-10t})[\varepsilon(t)-\varepsilon(t-0.1)]-e^{-10t}\varepsilon(t-0.1)$ mA。

4－38 $\dfrac{1}{R}\left[t-\dfrac{L}{R}(1-e^{-\frac{R}{L}t})\right]\varepsilon(t)$。

4－39 $2R[t-RC(1-e^{-\frac{t}{RC}})]\varepsilon(t)-2R[(t-1)-RC(1-e^{-\frac{t-1}{RC}})]\varepsilon(t-1)$ V。

4－40 $[15-10(e^{-t}+t)][\varepsilon(t)-\varepsilon(t-1)]+1.321e^{-(t-1)}\varepsilon(t-1)$ V。

4－41 $[0.25t-0.125(1-e^{-2t})][\varepsilon(t)-\varepsilon(t-1)]+0.142e^{-2(t-1)}\varepsilon(t-1)$ V。

第五章

5－7 $[25\sin(314t+148°)+8e^{-314t}]\varepsilon(t)$ V，$[25\sin(314t-32°)-8e^{-314t}]\varepsilon(t)$ V，$25\sin(314t-32°)-38e^{-314t}$ V $t\geqslant0_+$。

5－10 $10.5\angle-17.9°$ A，$1.5\angle125°$ A，$2.01\sin(314t-7.16°)$ A。

5－11 $19.026\angle-87°$ V。

5－12 $100\sin314t$ V，$31.4\sin(314t+90°)$ V，$318\sin(314t-90°)$ V，$303.5\sin(314t-70.8°)$ V。

5－13 $0.834\angle36.9°$ A，$83.4\angle53.1°$ V。

5－15 $2.33-j9.35$ Ω，$0.317+j0.640$ Ω。

5－16 2 Ω，10 Ω，5.774 Ω。

5－17　1.210 H, 658.2 Ω。

5－19　40.5pF。

5－20　$\omega_0 = 1/RC$。

5－21　4.15 Ω, 40.7 mH。

第六章

6－1　－105.6 V。

6－2　85 $\angle 77.5°$ V, 226.5 $\angle 78.5°$ V, 112 $\angle 74.5°$ V。

6－4　22.36 $\angle -63.45°$ V, 5 $\angle 53.1°$ A, $-5\sqrt{2}\angle 8.1°$ A。

6－5　0.267 $\angle 8.94°$ A, 0.303 $\angle -2.29°$ A, 0.066 3 $\angle -53.91°$ A, 0.070 $\angle -65.3°$ A, 0.014 $\angle -134.4°$ A, 0.294 $\angle -4.31°$ A。

6－6　2.37 $\angle 134.73°$ A, 3.47 $\angle 168.5°$ A, 1.70 $\angle -169.5°$ A, 0.693 $\angle 84.9°$ A。

6－7　42.4 $\angle 8.13°$ Ω。

6－8　10 A。

6－9　3.16 $\angle -18.4°$ A, 8－j4 Ω。

6－10　0.581 $\angle 90.4°$ A, 0.873 $\angle 59.9°$ A, 0.475 $\angle -158.5°$ A; －0.0406 W, 9.06 W

6－11　3630 W。

6－12　0, 100 Ω; 0.135 $\angle 14.9°$ A, 14.63 $\angle 2.31°$ V; 1.928 W。

6－13　40 Ω, 58.3 mH; 48.4 Ω, 336 mH。

6－14　22－j4.4 VA, 0.98。

6－15　495 W, 0.375。

6－16　153 9 W, 0.504, 0.99。

6－17　528μF。

6－18　0.887, 229 V, 97.5%; 59 kW。

6－19　40 Ω, 40 mH, 30 Ω。

6－21　$\dfrac{1}{\sqrt{LC}}\sqrt{\dfrac{(L/C)-R_2^2}{(L/C)-R_1^2}}$。

6－22　100 Ω, (2/3) H, (1/6)μF, 20。

6－23　1.667 A, 1.667 A, 1 A, 1 A。

6－24　31.6 $\angle 18.43°$ V, 100 W; 1.86 $\angle -68.2°$ A, 137.6 W。

6－25　0.406sin(1000t－28.25°) A, 0.406sin(1000t－81.35°) A。

6－26　0.769 $\angle -59.45°$ A, 0.688 $\angle 93.95°$ A, 39 W; 66＋j111.8 Ω。

6－27　8.87 $\angle -157.7°$ A。

6－29　$f_0 = \dfrac{1}{2\pi}\sqrt{\dfrac{C_1+C_2}{C_1C_2(L_1+L_2+2M)}}$。

6－30　1.98 μF, 5 μF; 68.5 V, 1.99; 0.486 W。

第七章

7－1　6.366 A, 383 V。

7-2 $33.6\angle -5°$ A, $58.2\angle -35°$ A。

7-3 0, 380 V, 380 V, 131.6 A, 76 A, 76 A; 0, 190 V, 190 V, 0, 38 A, 38 A。

7-4 5 A, 2.887 A, 2.887 A, 0; 4.33 A, 0, 4.33 A, 110 V。

7-5 169.7 W, 56.3 W。

7-6 11.93 A, 10.1 A, 10.1 A; 2.2 A。

7-7 8660 + j5410 V A, $14.2\angle -113.4°$ A; $67.6\angle -81.2°$ V, $220\angle 17.67°$ V, $172.6\angle -134.2°$ V, $284\angle 115.1°$ V。

7-8 6.077 A; 21.7 + j28.9 Ω; 65 + j86.6 Ω。

7-9 0.844, 0.482。

7-10 1126.4 W, −6917.6var。

7-11 $71.5\angle -31.788°$ A, $90.79\angle -133.94°$A, $103.07\angle 88.76°$ A。

7-12 0, 75 W, 75 W。

第八章

8-1 $\frac{A}{2}-\frac{A}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\sin\omega t$

8-2 $\frac{2I}{\pi}+\frac{4I}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1-4n^2}\cos\frac{2n\pi}{T}t$。

8-5 $200\sin\omega t + 54.8\sin(2\omega t - 6.9°)$ V; $20 + 41.1\sin(2\omega t + 83.1°)$ V。

8-6 $0.578\sin(\omega t - 76.1°)$ A; $12 + 104\sin(\omega t - 166.1°)$ V。

8-7 $370.37 - 0.347\sin3\times314t + 0.0173\sin6\times314t$ V。

8-8 8 Ω; 78.125μF。

8-9 2.52 A, 127 W; 0.738 A, 10.9 W。

8-10 $5 + 13.17\sin(\omega t - 17.6°) + 2.5\sin9\omega t$, 10.72 A。

8-11 0.125H, 62.5μF; 31.25 mH, 250 μF。

8-12 229.2 W; 2 Ω, 20 mH, 50μF。

8-13 $-\frac{4}{3\pi}\sin\omega_1 t-\frac{1}{2}\sin2\omega_1 t+\sum_{n=3}^{\infty}\frac{4}{\pi(n^2-4)}\sin\frac{n\pi}{2}\cdot\sin n\omega_1 t$;

$\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{8}{n^2\pi^2}(1-\cos n\pi)\cos n\omega_1 t+\frac{4}{n\pi}(\cos n\pi-1)\sin n\omega_1 t\right]$。

8-14 16.7 mA, 31.8 mA, 27.6 mA, 21.2 mA, 13.8 mA, 6.4 mA, 0;
33.3 mA, 55.1 mA, 27.6 mA, 0, −13.8 mA, −11 mA, 0;
50 mA, 63.7 mA, 0, −21.2 mA, 0, 12.7 mA, 0。

8-15 14.22 A, 24.79 A, 3078.24 W。

8-16 21.080 A, 4.068 A, 24.408 V; 21.040 A, 50 V。

第九章

9-1 $\frac{a}{s^2-a^2}$; $2e^{-s}-\frac{3}{s+a}$; $-\frac{1+2e^{-s}}{s+1}+3e^{-2s}$; $\frac{e^{-s}-e^{-2s}}{s^2}+\frac{e^{-s}-2e^{-2s}}{s}$。

9-2 $\frac{1-e^{-s}}{s^2}-\frac{e^{-s}}{s}+\frac{e^{-s}}{s+1}$；$\frac{1-2e^{-2s}}{s}+\frac{e^{-s}-e^{-2s}}{s^2}$。

9-3 $\frac{s}{(s^2+\omega^2)^2}$；$\frac{6}{(s+a)^4}$。

9-4 $\frac{1}{a}(1-e^{-at})\varepsilon(t)$；$\frac{1}{b-a}(e^{-at}-e^{-bt})\varepsilon(t)$；

$\frac{1}{\omega_1^2-\omega_2^2}(\omega_1\sin\omega_1 t-\omega_2\sin\omega_2 t)\varepsilon(t)$。

9-5 $\frac{R}{1-aRC}(e^{-at}-e^{-\frac{1}{RC}t})\varepsilon(t)$。

9-6 $\delta(t-a)-be^{-b(t-a)}\cdot\varepsilon(t-a)$；$(-2+2e^{-t}+3te^{-t})\varepsilon(t)$；

$(0.5\cos t+0.5\cos 1.732t)\varepsilon(t)$；

$[(1+t)e^{-t}+1.15e^{-0.5t}\cos(0.866t+150°)]\varepsilon(t)$。

9-7 $(1+5e^{-t}-6e^{-2t})\varepsilon(t)$；$\sqrt{5}e^{-t}\cos(t+63.4°)\varepsilon(t)$；

$(1+2te^{-t})\varepsilon(t)$；$(-2e^{-t}+6e^{-2t}-e^{-3t})\varepsilon(t)$；

$e^{-3t}\cdot\varepsilon(t)+[2e^{-t}\cos t-e^{-t}\sin t]\varepsilon(t)$；

$(e^{-t}-e^{-2t})\varepsilon(t)+[e^{-(t-1)}-e^{-2(t-1)}]\varepsilon(t-1)+[e^{-(t-2)}-e^{-2(t-2)}]\varepsilon(t-2)$。

9-8 $9e^{-5t}+te^{-5t}-7e^{-6t}$ A $t\geqslant 0_+$。

9-9 $6.11\sin(7t+31.3°)+7.81e^{-6t}\sin(8t-1.2°)$ A $t\geqslant 0_+$。

$0.855\sin(7t+121.30°)+1.56e^{-t}\sin(8t+125.6°)$ V $t\geqslant 0_+$。

第十章

10-3 $0.5\cos 0.707t\cdot\varepsilon(t)$ V；$5\delta(t)-3.54\sin 0.707t\cdot\varepsilon(t)$V

10-4 $[0.5e^{-t}+0.577e^{-0.5t}\sin(0.866t-60°)]\varepsilon(t)$ A

10-5 $5e^{-\frac{1}{6}t}\cdot\varepsilon(t)$V；$(2+3e^{-\frac{1}{6}t})\varepsilon(t)$V；$2(1-e^{-\frac{1}{6}t})\varepsilon(t)$V。

10-6 $\frac{C_1U_s}{C_1+C_2}e^{-\frac{t}{R(C_1+C_2)}}\cdot\varepsilon(t)$；$\frac{C_1C_2U_s}{C_1+C_2}\delta(t)-\frac{C_1C_2U_s}{R(C_1+C_2)}e^{-\frac{t}{R(C_1+C_2)}}\cdot\varepsilon(t)$。

10-7 $(12.5+5t-2.5e^{-2t})\varepsilon(t)$ V。

10-8 $(2-2t-0.5t^2)e^{-3t}$V $t\geqslant 0_+$。

10-9 $u(t)=(-2.48e^{-200t}+3.92e^{-30t}-1.44e^{-15t})\varepsilon(t)-$

$e^{-2}[-2.48e^{-200(t-0.01)}+3.92e^{-30(t-0.01)}-1.44e^{-15(t-0.01)}]$

$\varepsilon(t-0.01)$ V。

10-10 $(0.5e^{-t}-0.5e^{-3t})\varepsilon(t)$A，$(1-0.5e^{-t}-0.5e^{-3t})\varepsilon(t)$A；

$\left(-\frac{1}{3}+e^{-t}+\frac{1}{3}e^{-3t}\right)\varepsilon(t)$A，$\left(\frac{2}{3}-e^{-t}+\frac{1}{3}e^{-3t}\right)\varepsilon(t)$A。

10-11 $[0.5+0.707e^{-t}\sin(t+45°)]\varepsilon(t)$V。

10-12 $(0.05e^{-0.2t}+0.75e^{-t})\varepsilon(t)$A，$(-0.1e^{-0.2t}+0.5e^{-t})\varepsilon(t)$A。

10-13 $[4e^{-0.5t}-2e^{-t}]$A，$t\geqslant 0_+$。

10－14 $u_C(t)=[10+30e^{-4\times10^4 t}]V \quad t\geqslant 0_+$。

10－15 $6e^{-0.5t}\varepsilon(t)V$。

10－16 $i_L(t)=1.25\varepsilon(t)A$；$u_L(t)=-0.375\delta(t)V$。

10－17 $\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{3}e^{-3t}\right)\varepsilon(t)A$。

10－18 $(10e^{-t}-7.5e^{-0.75t})\varepsilon(t)V$。

10－19 $\frac{11s+8}{6s}$。

10－20 $\frac{2s^2+s+1}{2s+1}$。

10－21 $\frac{4}{6s^2+11s+5}$。

10－22 $30\frac{s^2+5s+4}{s^3+7s^2+17s+15}$。

10－23 $\frac{-s/(R_1C_2)}{s^2+[1/(R_2C_2)+1/(R_2C_1)]s+1/(R_1C_1R_2C_2)}$。

10－24 $H(s)=\frac{5}{160s+26}$。

10－25 $\frac{12s+32}{15s^3+32s^2+16s+32}$。

10－26 $1.5t\sin 3t.\varepsilon(t)$。

10－27 $0.5[1-e^{-t}(\cos t+\sin t)]\varepsilon(t)-0.5\{1-e^{-(t-1)}[\cos(t-1)+\sin(t-1)]\}\varepsilon(t-1)$ A。

10－28 $i(t)=(-6e^{-3t}9e^{-2t}-6te^{-2t})\varepsilon(t)A$。

10－29 $(-1.3125+1.25t)e^{-t}+1.333e^{-2t}-0.021e^{-5t}\ t\geqslant 0_+$。

10－30 $(-1.5e^{-4t}+1.5e^{-2t})\varepsilon(t)$

附　录

1　0.66 A。

2　0.5 V，0.5 A。

3　$2+(1/9)\cos t$ V。

4　$5+(1/15)\sin t$ A。

主要参考书目

1 江泽佳. 电路原理（上、下册）. 北京：人民教育出版社，1979

2 江泽佳. 周守昌、彭扬烈、吴宁. 电路原理（上、下册）. 北京：高等教育出版社，1985

3 江泽佳、周守昌、吴宁、彭扬烈. 电路原理（第三版）（上、下册）. 北京：高等教育出版社，1992

4 Charles A. Desoer and Ernest S. Kuh. Basic Circuit Theory. McGraw－Hill Book Company, 1969

5 E. S. KUH, C. A. DESOER, L. O. CHUA. LINEAR AND NONLINEAR CIRCUITS. 1984

6 James W. Nilsson, Susan A. Riedel. Electric Circuits, McGraw－Hill Companies, Inc., 2001

索　引

（按词头的汉语拼音分类排序）

A

安培 …… §1－2

B

部件 …… §1－1
波长 …… §1－1
比例器 …… §1－7
补充函数 …… §3－8
并联谐振 …… §6－3
变比 …… §6－5
不对称三相电路 …… §7－4
半波对称函数 …… §8－1
部分分式展开法 …… §9－3
标称值 …… 附录§4

C

磁场 …… §1－1
参考方向 …… §1－2
差分输入电压 …… §1－7
磁通量 …… §3－2
磁通链 …… §3－2
磁场能量 …… §3－2
冲激函数的强度 …… §3－4
采样性质 …… §3－4
初始条件 …… §3－6
初始状态 …… §3－6
冲激响应 …… §4－3
初相 …… §5－1
超前 …… §5－1
参考相量 …… §5－7
串联谐振 …… §6－3
串联谐振角频率 …… §6－3
一次电路（原边） …… §6－4
二次电路（副边） …… §6－4
初值定理 …… §9－2
策动点函数 …… §10－4
策动点阻抗 …… §10－4
策动点导纳 …… §10－4
充气二极管 …… 附录§1

D

电路 …… §1－1
电源 …… §1－1
电路元件 …… §1－1
电阻 …… §1－1
电路参数 …… §1－1
电压 …… §1－1
电场 …… §1－1
电流 …… §1－1
电容 …… §1－1
电感 …… §1－1
端电压 …… §1－1
电磁波 …… §1－1
电位降 …… §1－2
电位升 …… §1－2
电位 …… §1－3
电位差 …… §1－3
电位参考点 …… §1－3
电阻元件 …… §1－4
电导 …… §1－4
独立源 …… §1－5

电压源 …… §1－5
端电流 …… §1－5
短路 …… §1－5
电流源 …… §1－5
电压控电压源 …… §1－6
电压控电流源 …… §1－6
电流控电流源 …… §1－6
电流控电压源 …… §1－6
端口 …… §1－6
电压放大系数 …… §1－6
电流放大系数 …… §1－6
倒向输入端 …… §1－7
倒向放大器 …… §1－7
电压跟随器 …… §1－7
电桥电路 …… §1－8
叠加定理 …… §2－1
戴维宁定理 …… §2－3
戴维宁等效电路 …… §2－3
对称三端电阻网络 …… §2－6
电容元件 …… §3－1
电荷 …… §3－1
动态元件 …… §3－1
电场能量 …… §3－1
单位阶跃函数 …… §3－4
单位冲激函数 …… §3－4
单输入－单输出电路 …… §3－5
动态电路 …… §3－5
等幅振荡（无阻尼振荡） …… §4－5
电路元件方程的相量形式 …… §5－5
导纳 …… §5－6
等效阻抗 …… §5－6
等效导纳 …… §5－6
等效电抗 …… §5－6
等效电导 …… §5－6
等效电纳 …… §5－6
导纳三角形 …… §6－2
端线 …… §7－1
对称三相电压 …… §7－1
对称三相电路 …… §7－3
电路元件方程的复频域模型 …… §10－2
电流控电阻元件 …… 附录§1
电压控电阻元件 …… 附录§1

E

二端元件 …… §1－1
二端网络 …… §1－5
二端口元件 …… §1－6
2b 法 …… §1－8
二端口耦合电感元件 …… §3－3
二阶电路 …… §3－5
额定电压 …… §6－2
额定电流 …… §6－2
额定功率 …… §6－2
额定容量 …… §6－2
二次电路 …… §6－4

F

负载 …… §1－1
伏特 …… §1－2
非线性电阻元件 …… §1－4
非时变电阻元件 …… §1－4
非独立源（受控源） …… §1－5
非线性受控源 …… §1－6
分段线性近似 …… §1－7
非倒向输入端 …… §1－7
非线性电容元件 …… §3－1
非时变电容元件 …… §3－1
法拉 …… §3－1
法拉第电磁感应定律 …… §3－2
非线性电感元件 …… §3－2
非时变电感元件 …… §3－2
非线性耦合电感元件 …… §3－3
非时变性 …… §4－2
幅值 …… §5－1
反相 …… §5－1
复指数函数 …… §5－3

幅值相量 …… §5-3
复功率 …… §6-2
幅频特性 …… §6-3
反接（反向串联） …… §6-4
反射阻抗 …… §6-4
非能元件 …… §6-5
负相序（负序） …… §7-1
非正弦信号 …… 第八章前言
幅值频谱 …… §8-5
负序谐波 …… §8-5
复频率 …… §9-1
复频域阻抗 …… §10-2
复频域导纳 …… §10-2
复频域的戴维宁模型 …… §10-2
复频域的诺顿模型 …… §10-2
非线性电阻电路 …… 附录§2

G

广义节点 …… §1-3
隔离放大器 …… §1-7
共电导（互电导） …… §2-9
共电阻（互电阻） …… §2-10
固有频率（自然频率） …… §3-7
感抗 …… §5-5
感纳 …… §5-7
功率因数 …… §6-2
功率因数角 …… §6-2
功率三角形 …… §6-2
共轭匹配 …… §6-2
高次谐波 …… §8-1
工作点 …… 附录§4

H

回路 …… §1-3
缓冲放大器 …… §1-7
互易定理 …… §2-8
互易网络 …… §2-8
回路分析法 …… §2-10
回路电流 …… §2-10
亨利 …… §3-2
毫亨 …… §3-2
互感磁通链 …… §3-3
互感 …… §3-3
换路 …… §3-6
赫兹（赫） …… §5-1
互感电抗 …… §5-5

J

交变电磁场 …… §1-1
集中参数元件 …… §1-1
集中参数电路 …… §1-1
节点 …… §1-3
基尔霍夫定律 …… §1-3
基尔霍夫电流定律 …… §1-3
基尔霍夫电压定律 …… §1-3
简单节点 …… §1-3
激励 …… §1-5
加法器 …… §1-7
节点分析法 …… §2-9
节点电压 …… §2-9
记忆元件 …… §3-1
矩形脉冲 …… §3-4
阶跃响应 …… §4-2
卷积积分 …… §4-6
角频率 …… §5-1
均方根值 …… §5-1
基尔霍夫定律的相量形式 …… §5-4
基波（一次谐波） …… §8-1
奇函数 …… §8-1
奇谐波函数 …… §8-1
积分定理 …… §9-2
基尔霍夫定律的复频域形式 …… §10-1

K

开路 …… §1-5
开环电压增益 …… §1-7

可加性 …… §2－1
库仑 …… §3－1
空心变压器 …… §6－4

L

零电位点 …… §1－3
楞次定律 …… §3－2
零状态 …… §3－6
零输入响应 …… §3－7
零状态响应 …… §3－8
临界阻尼情形 …… §4－5
理想变量器 …… §6－5
零序谐波 …… §8－6
拉普拉斯变换 …… §9－1
拉普拉斯逆变换 …… §9－1
两线相交法 …… 附录§3

M

模型 …… §1－1
脉冲幅值（脉冲高度） …… §8－2
脉冲持续时间（脉冲宽度） …… §8－2

N

诺顿定理 …… §2－4
诺顿等效电路 …… §2－4
n 阶电路 …… §3－5

O

欧姆 …… §1－4
欧姆定律 …… §1－4
耦合电感元件 …… §3－3
耦合系数 …… §6－4
偶函数 …… §8－1

P

频率 …… §1－1
平面电路 …… §1－8
π形网络 …… §2－6
皮法 …… §3－1
频域 …… §5－6
平均功率 …… §6－2
匹配 …… §6－2
品质因数 …… §6－3
频率响应 …… §6－3
频谱 …… §8－5
谱线 …… §8－5
PN结二极管 …… 附录§1

Q

齐次性 …… §2－1
奇异函数 …… §3－4
强制分量 …… §3－8
强迫响应 …… §3－8
全响应 …… §3－9
千赫 …… §5－1
曲线相加法 …… 附录§3

R

容抗 …… §5－5
容纳 …… §5－7

S

瞬时功率 …… §1－2
时变电阻元件 …… §1－4
三角形电阻网络 …… §2－6
似功率 …… §2－7
时变电容元件 …… §3－1
时变电感元件 …… §3－2
输入 …… §3－5
输出 …… §3－5
输入－输出方程 …… §3－5
输入－输出法 …… §3－5
时间常数 …… §4－1
三要素法 …… §4－4
实部 …… §5－3

电路课程相关教材

电路(第 4 版)	邱关源
《电路(第 4 版)》学习指导书	刘崇新等
电路分析基础(上、中、下)	李瀚荪
简明电路分析基础	李瀚荪
《简明电路分析基础》教学指导书	李瀚荪、吴锡龙
电路分析	胡翔骏
《电路分析》教学指导书	胡翔骏、黄金玉
电路理论基础(第 3 版)	陈希有
《电路理论基础》(第 3 版)教学指导书	陈希有
电路分析	吴锡龙
《电路分析》教学指导书	吴锡龙
电路课程计算机辅助教学课件	上海大学、天津大学等
■电路原理(第 2 版)(上、下)	周守昌
《电路原理(第 2 版)》教学指导书	彭扬烈
电路分析教程	燕庆明
《电路分析教程》教学指导书	燕庆明
电路分析简明教程	傅恩锡
电路与电磁场实验	赵录怀等
电路与系统分析——使用 MATLAB	赵录怀等
全国普通高等学校电路试题库	李瀚荪等
电路网络课程	孙雨耕

详细信息请浏览
www.hep-st.com.cn

ISBN 7-04-014531-6
9 787040 145311 >
定价 28.40 元